מכניקה אנליטית

סיכומי ההרצאות המצולמות

תוכן העניינים

1 מכניקה ניוטונית ועקרון ד'אלמבר **7**

1.1 מבוא: ממכניקה וקטורית למכניקה אנליטית 7

1.1.1 היתרונות של המכניקה האנליטית 7

1.1.2 מבנה הקורס 8

1.2 חוקי ניוטון 8

1.3 מושגים נלווים במכניקה הניוטונית 9

1.4 דוגמה לבעיה במכניקה 9

1.4.1 פתרון בשיטת ניוטון 10

1.4.2 הסרבולים בפתרון 10

1.5 עבודה ואנרגיה 11

1.5.1 עבודה 11

1.5.2 אנרגיה קינטית 11

1.5.3 אנרגיה פוטנציאלית ושימור אנרגיה 12

1.6 עבודה וירטואלית ועיקרון ד'אלמבר 13

1.6.1 הזזה וירטואלית 13

1.6.2 עיקרון ד'אלמבר 13

1.6.3 דוגמאות 14

1.6.4 המשך: המסה על השיפוע בעזרת עיקרון ד'אלמבר 17

2 קואורדינטות מוכללות ומשוואות אוילר–לגראנז' **20**

2.1 דרגות חופש, אילוצים וקואורדינטות מוכללות 20

2.1.1 סוגי אילוצים 20

2.1.2 קואורדינטות מוכללות 21

2.1.3 דוגמאות: חלקיקים עם אילוצי מרחק 21

2.2 תזכורת ומטרת השיעור 22

2.2.1 תזכורת 22

2.2.2 מטרת השיעור 23

2.3 מהירויות ותאוצות מוכללות 23

2.3.1 הקשר בין המהירויות המוכללות לקרטזיות 24

2.3.2 כלל "צמצום הנקודות" 24

2.4 כוחות מוכללים 25

2.5 משוואות התנועה המוכללות 26

2.5.1 הרמז מהאנרגיה הקינטית 26

2.5.2 האנרגיה הקינטית בקואורדינטות מוכללות 27

2.5.3 החלפת סדר הגזירה 28

2.5.4 התוצאה 28

2.6 משוואות התנועה במערכות הולונומיות משמרות 29

2.6.1 דוגמה: הקובייה על המישור המשופע 30

2.7 סיכום ביניים: משוואות אוילר–לגראנז' 32

2.7.1 מערכות הולונומיות משמרות 33

2.8 מסקנות ישירות מהמבנה של משוואות אוילר–לגראנז' . . . 33
2.8.1 הלגראנז'יאן אינו ייחודי . . . 33
2.8.2 אי-תלות בבחירת הקואורדינטות המוכללות . . . 35
2.8.3 אנרגיה פוטנציאלית התלויה במהירויות . . . 35
2.8.4 כוחות לא משמרים כלליים . . . 36
2.8.5 פוטנציאלים מיוחדים: אנרגיה פוטנציאלית הומוגנית . . . 37
2.9 קואורדינטות חסרות בלגראנז'יאן . . . 38
2.9.1 דוגמה: חלקיק חופשי במימד אחד . . . 39
2.9.2 דוגמה: תנועה בפוטנציאל מרכזי בשני ממדים . . . 39
2.10 הגדרת ההמילטוניאן . . . 41
2.10.1 המשמעות הפיזיקלית של H . . . 41
2.10.2 חישוב ההמילטוניאן באופן כללי: $H = T_2 - T_0 + V$ . . . 42
2.11 אילוצים . . . 44
2.11.1 אי-שוויונות . . . 44
2.11.2 תנאים לא אינטגרביליים על נגזרות של הקואורדינטות . . . 45
2.11.3 המשך: דיסקה מתגלגלת — אילוץ לא-הולונומי . . . 47
2.11.4 דוגמה דומה: כדור מתגלגל ללא החלקה . . . 48

3 חשבון וריאציות ועקרון המילטון 49
3.1 פונקציונלים ונגזרות פונקציונליות . . . 49
3.1.1 פונקציה במשתנה אחד ונגזרת רגילה . . . 49
3.1.2 פונקציה של n משתנים ונגזרות חלקיות . . . 49
3.1.3 פונקציונל . . . 50
3.1.4 נגזרת פונקציונלית . . . 51
3.2 פעולה ועקרון המילטון . . . 52
3.2.1 הפעולה . . . 52
3.2.2 הווריאציה בפעולה . . . 52
3.2.3 המשך: הווריאציה בפעולה . . . 53
3.2.4 עיקרון המילטון . . . 54
3.2.5 תוספת נגזרת שלמה ללגראנז'יאן . . . 56
3.2.6 חישוב הפעולה עבור המסלול הפיזיקלי (במקרים פשוטים) . . . 58
3.2.7 בעיית הברכיסטוכרון . . . 58
3.2.8 פיינמן: עיקרון המילטון והחוק השני של ניוטון . . . 59
3.3 שימוש בכופלי לגראנז' . . . 60
3.3.1 בחשבון דיפרנציאלי רגיל . . . 60
3.4 כופלי לגראנז' בחשבון דיפרנציאלי רגיל . . . 62
3.4.1 הכללה ל-n משתנים ו-m אילוצים ($m < n$) . . . 62
3.5 שימוש בכופלי לגראנז' בחשבון וריאציות . . . 63
3.5.1 פתרון בעיות עם אילוצים הולונומיים מפורשים . . . 63
3.5.2 אילוצים שאינם תלויים בזמן: דוגמת השרשרת . . . 65
3.5.3 דוגמה — מכונת אטווד . . . 65
3.5.4 המשמעות הפיזיקלית של כופל לגראנז' . . . 67
3.5.5 הקשר בין כופלי לגראנז' לכוחות האילוץ בבעיות הולונומיות . . . 67
3.6 שימוש בכופלי לגראנז' לבעיות לא הולונומיות . . . 68
3.6.1 אילוצים ליניאריים במהירויות המוכללות . . . 69
3.6.2 דוגמה: המטבע המתגלגל על מישור משופע . . . 70
3.6.3 אזהרה: אסור להציב אילוץ לא הולונומי בלגראנז'יאן . . . 73

4 תנודות קטנות **76**
4.1 תנודות קטנות סביב מצב שיווי משקל 76
4.1.1 שיווי משקל מכני 76
4.1.2 דוגמה: המטוטלת הקשיחה 76
4.1.3 הכללה לדרגת חופש אחת 78
4.2 תנודות קטנות סביב שיווי משקל 78
4.2.1 דרגת חופש אחת 79
4.3 הכללה ל-N קואורדינטות 81
4.3.1 פיתוח האנרגיה הפוטנציאלית 81
4.3.2 פיתוח האנרגיה הקינטית 82
4.3.3 משוואות התנועה 82
4.4 פתרון משוואות התנועה: אופני תנודה עצמיים 83
4.4.1 המשך: תנודות קטנות ואופני תנודה עצמיים 84
4.4.2 דוגמה: תנודות אורכיות של שתי מסות ושלושה קפיצים 85
4.4.3 דוגמה נוספת: תנודות רוחביות של מסות עם קפיצים 88
4.4.4 התכונות האלגבריות של בעיית אופני התנודה 93
4.4.5 קצת אלגברה ליניארית: תכונות בעיית הערכים העצמיים של התנודות 94
4.4.6 המכפלה הפנימית והמטריקה 96
4.4.7 מעבר לבסיס אופני התנודה: קואורדינטות נורמליות 97
4.4.8 לכסון האנרגיה הקינטית, האנרגיה הפוטנציאלית והלגראנז'יאן 97
4.4.9 מה קורה כאשר יש ניוון? 99
4.4.10 הערות נוספות 99
4.4.11 הערות נוספות — המשך 100
4.4.12 חידה לבית: שני מטרונומים 104
4.5 תנודות סביב מצב שיווי משקל דינמי 104
4.5.1 קואורדינטות חסרות 105
4.5.2 תנודות קטנות סביב מסלול מעגלי 106
4.5.3 אילוצים ראונומיים: מערכת מסתובבת 106

5 קבועי תנועה וכוחות מרכזיים **111**
5.1 פתרון בעיות בעזרת קבועי תנועה 111
5.2 בעיות חד-ממדיות ללא תלות מפורשת בזמן 111
5.2.1 מידע איכותי מהגרף של $V(q)$ 112
5.2.2 תיאור המסלול במרחב הפאזה 112
5.2.3 מציאת הפתרון באופן כללי 113
5.3 דוגמה: המטוטלת הקשיחה 113
5.3.1 הגרף של $V(\theta)$ 114
5.3.2 מסלולי התנועה במרחב הפאזה 114
5.3.3 פתרון מלא 115
5.3.4 פתרון בעיית המטוטלת — המשך 116
5.3.5 לא כל בעיה פתירה: המטוטלת הכפולה 118
5.4 כוחות מרכזיים ובעיית קפלר 118
5.4.1 חוקי קפלר 119
5.4.2 מחוקי קפלר לכוח מרכזי 119
5.4.3 פתרון בעיית הכוח המרכזי 119
5.4.4 צמצום מספר דרגות החופש מ-6 ל-1 120
5.4.5 מסקנות משימור התנע הזוויתי 124
5.4.6 המשך: סיכום שני השלבים הראשונים בפתרון הבעיה הכללית 125
5.4.7 החוק השני של קפלר 125
5.5 השלב השלישי: פתרון הבעיה החד-ממדית שנותרה 126

5.5.1 שימוש בשימור האנרגיה . . . 127
5.5.2 צורת המסלול $r(\varphi)$ . . . 128
5.6 המקרה של משיכה גרביטציונית: בעיית קפלר . . . 128
5.6.1 גרף האנרגיה הפוטנציאלית האפקטיבית . . . 128
5.6.2 היחידות הטבעיות של הבעיה . . . 129
5.6.3 חישוב האינטגרל . . . 130
5.6.4 המשך: משוואת המסלול בבעיית קפלר . . . 131
5.7 חתכים קוניים . . . 131
5.7.1 ויזואליזציה של המסלולים . . . 131
5.7.2 למה "חתכים קוניים" . . . 132
5.8 סיווג המסלולים לפי האנרגיה . . . 133
5.8.1 המסלולים בקואורדינטות קרטזיות . . . 134
5.9 המסלולים האליפטיים . . . 134
5.9.1 נקודות המפנה (apsides) . . . 135
5.9.2 זמן המחזור והחוק השלישי של קפלר . . . 136
5.10 המסלולים ההיפרבוליים . . . 137
5.10.1 הענף הפיזיקלי, האסימפטוטות והשרטוט . . . 137
5.11 פוטנציאל דחייה . . . 138
5.11.1 המשך: הענף הפיזיקלי בבעיית הדחייה . . . 139
5.12 הערה בנוגע לבעיות פיזור . . . 139
5.12.1 פרמטרי הניסוי: v_∞ ופרמטר הפגיעה . . . 139
5.12.2 זווית הפיזור: פיזור רתרפורד . . . 140
5.12.3 מטרת ניסויי הפיזור . . . 141
5.12.4 סיכום בעיית הכוח המרכזי . . . 141

6 משפט נתר ומשוואות המילטון 142
6.1 משפט נתר (Noether) — סימטריה וחוקי שימור . . . 142
6.1.1 שני המקרים שכבר ראינו . . . 142
6.1.2 ההגדרות . . . 142
6.1.3 אינווריאנטיות והנגזרת לפי s . . . 143
6.1.4 הוכחת המשפט . . . 143
6.1.5 הכללה ל-N דרגות חופש ו-D פרמטרים . . . 144
6.1.6 ניסוח המשפט . . . 145
6.2 מכניקה המילטונית . . . 146
6.2.1 הקדמה מתמטית: טרנספורמציית לז'נדר . . . 146
6.2.2 המשך: טרנספורמציית לז'נדר . . . 148
6.3 ההמילטוניאן ומשוואות המילטון . . . 150
6.3.1 ההמילטוניאן כטרנספורמציית לז'נדר של הלגראנז'יאן . . . 150
6.3.2 משוואות המילטון . . . 151
6.3.3 הנגזרת הכוללת של ההמילטוניאן בזמן . . . 151
6.3.4 משמעות משוואות המילטון . . . 152
6.3.5 דוגמה: מתנד הרמוני פשוט . . . 152
6.3.6 עיקרון המילטון במכניקה ההמילטוניאנית . . . 154

7 טרנספורמציות קנוניות, סוגרי פואסון ומשוואת המילטון–יעקובי 156
7.1 טרנספורמציות קנוניות . . . 156
7.1.1 טרנספורמציות נקודה . . . 156
7.1.2 טרנספורמציית מגע . . . 156
7.1.3 הגדרת טרנספורמציה קנונית . . . 157
7.1.4 פונקציות יוצרות . . . 158

7.2 תזכורת: התיאור ההמילטוני וטרנספורמציות קנוניות 159
7.2.1 פונקציות יוצרות: המרשם 160
7.2.2 ארבעת סוגי הפונקציות היוצרות 161
7.2.3 הערות 163
7.2.4 דוגמאות נוספות 163
7.3 מוטיבציה לחיפוש טרנספורמציות קנוניות 164
7.3.1 דוגמה: אוסילטור הרמוני 164
7.4 סוגרי פואסון 166
7.4.1 הנגזרת השלמה בזמן והגדרת הסוגרים 166
7.4.2 תכונות אלגבריות כלליות 166
7.4.3 תכונות ספציפיות למכניקה 167
7.4.4 בדיקת קנוניות בעזרת סוגרי פואסון: האוסילטור ההרמוני 169
7.5 משוואות התנועה בעזרת סוגרי פואסון 169
7.5.1 קבוע תנועה 170
7.5.2 דוגמאות מוכרות 170
7.5.3 פיתוח לטור חזקות 170
7.6 סקירה: סוגי טרנספורמציות קנוניות 171
7.6.1 משחקים עם מקום ותנע 172
7.6.2 משתני אנרגיה וזמן 172
7.6.3 שני סוגים נוספים 172
7.7 משתני פעולה–זווית 172
7.7.1 הרעיון 172
7.7.2 שני סוגי תנועה מחזורית 173
7.7.3 פונקציה יוצרת והגדרת משתנה הפעולה 174
7.7.4 מה קיבלנו 175
7.7.5 דוגמה: מטוטלת בתנודות קטנות 176
7.8 משוואת המילטון–יעקובי 177
7.8.1 הרעיון: טרנספורמציה קנונית שמאפסת את ההמילטוניאן 177
7.8.2 משוואת המילטון–יעקובי 178
7.8.3 פתרון סטנדרטי וקבועי האינטגרציה 178
7.8.4 המקרה שבו H אינו תלוי מפורשות בזמן 179
7.9 דוגמה: חלקיק בשדה הכובד 179
7.9.1 הפרדת משתנים 180
7.9.2 מציאת משוואות התנועה 181
7.10 הערות 181
7.10.1 אילו בעיות אפשר לפתור 181
7.10.2 הפונקציה היוצרת היא הפעולה 182
7.11 סיכום: שלוש השיטות לפתרון בעיות במכניקה 182

8 גוף קשיח **183**
8.1 סיבובים ותנועת גוף צפיד 183
8.1.1 תזכורת: מהירות זוויתית 183
8.2 מערכות צירים מסתובבות 184
8.2.1 שתי מערכות הצירים והסימון 184
8.2.2 מטריצת הסיבוב U 185
8.2.3 שינוי בזמן של וקטור בשתי המערכות 185
8.2.4 דוגמאות מוכרות: מהירות ותאוצה 189
8.2.5 כוחות מדומים במערכות מסתובבות 189
8.3 אנרגיה קינטית של גוף צפיד 190
8.3.1 מהירות של נקודה בגוף 190

8.3.2 פירוק האנרגיה הקינטית לתנועה ולסיבוב 191
8.3.3 טנזור מומנט ההתמד 191
8.4 תנע זוויתי של גוף צפיד 193
8.5 טנזור מומנט ההתמד: סיכום תכונות 194
8.5.1 הגדרה וייצוג מטריצי 194
8.5.2 תכונות אלגבריות 194
8.5.3 משמעות גיאומטרית 195
8.5.4 הערה: ציר שאינו עובר במרכז המסה 195
8.5.5 סיווג הסביבונים 195
8.5.6 אנלוגיה בין תנועה קווית לתנועה סיבובית 196
8.6 משוואות אוילר 196
8.6.1 גזירת המשוואות 197
8.6.2 דוגמה: סביבון סימטרי חופשי 197
8.6.3 דוגמה: סביבון א-סימטרי חופשי 199
8.6.4 הקובייה כסביבון כדורי 200
8.6.5 המשך: סביבונים ושימוש בפורמליזם הלגראנז'יאני 200
8.7 זוויות אוילר 200
8.7.1 הגדרת הזוויות 200
8.7.2 המשמעות של נגזרות הזוויות 202
8.7.3 המהירות הזוויתית כפונקציה של זוויות אוילר 202
8.8 האנרגיה הקינטית של סביבון סימטרי 203
8.9 סביבון סימטרי בהשפעת כוח הכבידה 204
8.9.1 p_ψ ו-p_ϕ 205
8.9.2 חילוץ $\dot{\phi}$ ו-$\dot{\psi}$ 205
8.9.3 הקבוע השלישי: האנרגיה, ופוטנציאל אפקטיבי 205
8.10 דיון איכותי בפתרונות 206
8.10.1 משוואת התנועה במשתנה $u = \cos\theta$ 206
8.10.2 נקודות המפנה כשורשי $f(u)$ 207
8.10.3 הרצועה על כדור היחידה 208
8.10.4 סוגי המסלולים 208
8.10.5 הדגמה: סביבון סימטרי 209
8.10.6 פרצסיה ונוטציה: הטרמינולוגיה 209
8.11 דוגמאות לתפקיד החיכוך 210
8.11.1 הסביבון המתהפך 210
8.11.2 הדיסק של אוילר 210

פרק 1

מכניקה ניוטונית ועקרון ד'אלמבר

שיעור 1

1.1 מבוא: ממכניקה וקטורית למכניקה אנליטית

הקורס עוסק במכניקה קלאסית. חוקי הטבע הם אותם חוקים שניוטון ניסח בצורה מסודרת במאה ה-17, ובקורס לא נלמד חוקי טבע חדשים ולא סטיות מהפיזיקה הקלאסית. מה שכן נלמד הם כלים מתמטיים הרבה יותר מתקדמים, שפותחו במאה השנים שאחרי ניוטון, והם מאפשרים "לעלות כיתה": בשנה א' למדנו פיזיקה פחות או יותר באותה שפה שבה דיברנו בתיכון, והשנה נתחיל לדבר בשפה שבה מדברים פיזיקאים, ולא תלמידים לפיזיקה.

המעבר שנעשה הוא ממה שנקרא **מכניקה וקטורית**, שמתוארת בצורה הטובה ביותר על ידי החוק השני של ניוטון, אולי המשוואה החשובה ביותר בתולדות הפיזיקה, אל **מכניקה אנליטית**. את הניסוח המקביל במכניקה האנליטית נפתח במהלך השבועיים הקרובים: הוא כתוב בעזרת פונקציה חדשה L, הלגראנז'יאן, ומתייחס לקואורדינטה q כלשהי:

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\partial L}{\partial q} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right).$$

אין ציפייה להבין את הביטוי הימני עכשיו; הוא משמש כאייקון של המעבר: מתיאור אחד של חוקי המכניקה הקלאסית לתיאור חלופי שלה, שנותן את היכולת לעלות מדרגה.

1.1.1 היתרונות של המכניקה האנליטית

1. **טיפול קל יותר בבעיות מסובכות.** יתרון טכני: בעיות מורכבות נפתרות בצורה קלה יותר.

2. **הבנה עמוקה יותר של העקרונות הפיזיקליים** שעומדים מאחורי המכניקה הניוטונית. זה היתרון החשוב יותר, ואילו היה רק הראשון ספק אם היה מקום לקורס שלם. ההבנה הזו משנה את ההסתכלות על חוקי המכניקה: היא מאפשרת לאפיין בצורה מסודרת את מבנה הבעיה שלפנינו, כלומר, כשנתונים תנאי ההתחלה של מערכת מכנית ורוצים לנבא את התנהגותה בעתיד, אפשר להבין את אופי הפתרון הצפוי, לעיתים עוד לפני שמתחילים לפתור, ולדעת מתי אפשר לצפות שיהיה פתרון ומתי לא (לא לכל בעיה מכנית יש פתרון). כדי להבין את כל זה צריך לתאר את הבעיה בכלים עמוקים יותר מאלה של המכניקה הווקטורית של ניוטון.

3. **אפשרות להכליל את המכניקה** בקלות רבה יותר למצבים שבהם הפיזיקה הניוטונית אינה תקפה. בקני מידה קטנים הפיזיקה הקלאסית מוחלפת בקוונטית; מפתחי הפיזיקה הקוונטית ידעו מכניקה אנליטית, ובלעדיה לא היו יכולים לפתח אותה כפי שאנו מכירים. כך גם לגבי תורת היחסות, ובפרט היחסות הכללית: נוח הרבה יותר להכליל ביטויים מופשטים ומפורשים כאלה מאשר את המשוואה הווקטורית שניוטון לימד אותנו.

1.1.2 מבנה הקורס

הקורס יכלול הרבה פורמליזם מתמטי מופשט (שמאחורי האינדקסים והסימונים אפשר להעריך את היופי שלו), ובין לבין נפתור בעיות. אנו כבר יודעים לפתור גוף הנופל בשדה כבידה, אוסילטור הרמוני ובעיית קפלר — פחות או יותר בעיה וחצי, כי הבעיות האלה שקולות — ונפתור אותן בצורה מסודרת, נבין מדוע אנו מסוגלים לפתור אותן, ובמקרים מסוימים נקבל מתכון נוח לפתרון בעיות כאלה. המבנה: פרק ראשון של פורמליזם מופשט, אחריו פרק של פתרון בעיות מסוג מסוים, אחריו שוב פורמליזם, ובסוף הקורס פרק של בעיות מורכבות יותר, שבמכניקה הניוטונית לא בלתי פתירות (אנו עדיין מדברים על אותם חוקים), אך במכניקה האנליטית הרבה יותר קל לקבל את הביטויים המתמטיים שמובילים לפתרון.

הערה. לשאלת סטודנט אם יש בכל זאת יתרונות למכניקה הווקטורית על פני האנליטית: כן. יהיו נקודות שבהן נדגיש על מה ויתרנו במעבר, דברים שבמכניקה הניוטונית ברורים וממחישים יותר. ולשאלה אם יש בעיות שהמכניקה האנליטית אינה יכולה להתמודד איתן: באופן עקרוני לא, אבל יש דברים שנראה כשנגיע אליהם.

1.2 חוקי ניוטון

תזכורת קצרה למה שידוע משנה א' ומהתיכון, לפי הסדר.

החוק הראשון — חוק ההתמד (האינרציה): בהיעדר כוחות התנע $\vec{p} = m\vec{v}$ של גוף, המכפלה של מסתו במהירותו, אינו משתנה. זה אינו טריוויאלי כפי שנדמה: בתקופה שבה מושג הכוח עוד לא הוגדר היטב, הניסיון היומיומי (סחיבת שק תפוחי אדמה על הרצפה) אומר שדרוש כוח משמעותי כדי לנוע במהירות קבועה. אך זה בגלל כוח החיכוך הפועל נגדנו; כדי שהשק ינוע במהירות קבועה אסור שיופעל עליו בסך הכול שום כוח, ולכן החוק הראשון נחוץ. בפרט, כאשר המסה m קבועה, התנועה היא במהירות קבועה בקו ישר.

מערכת ייחוס נקראת **אינרציאלית** אם מתקיים בה החוק הראשון. אם במערכת ייחוס רואים גוף מואץ בלי שפועלים עליו כוחות, מסיקים שהמערכת אינה אינרציאלית. חוקי ניוטון תקפים בניסוחם זה אך ורק במערכות אינרציאליות.

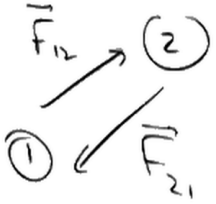
החוק השני — משמעות הכוח: כוח $\vec{F}$ שמופעל על גוף גורם לשינוי התנע שלו. הכמות נקבעת בבחירת יחידות הכוח ביחס ליחידות המסה, האורך והזמן; אנו לא מכניסים כאן יחידות, והכוח שווה בדיוק לשינוי התנע בזמן:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \equiv \dot{\vec{p}} \underset{m=\text{const}}{=} m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}.$$

(בכל הקורס נגזרת שלמה לפי הזמן תסומן בנקודה מעל הסימן.) כש-m קבוע, הדבר היחיד שיכול להשתנות הוא המהירות, ושינוי המהירות בזמן הוא התאוצה, וזוהי המשוואה $\vec{F} = m\vec{a}$. ייתכן ש-$E = mc^2$ זכתה ליותר פרסום, אבל זו בוודאי המשוואה השימושית ביותר בפיזיקה, בהנדסה ובכל התחומים שניזונים מהפיזיקה, וגם החשובה ביותר מבחינת ההתפתחות הרעיונית של הפיזיקה: היא הפכה את הפיזיקה למדע כמותי ומסודר שמקושר למתמטיקה ומאפשר לנבא את ההתנהגות הדינמית של גופים במרחב.

החוק השלישי — חוק הפעולה והתגובה: כששני גופים מפעילים כוח זה על זה, הכוח $\vec{F}_{12}$ שגוף 1 מפעיל על גוף 2 והכוח $\vec{F}_{21}$ שגוף 2 מפעיל על גוף 1 שווים בגודלם והפוכים בכיוונם:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}.$$



מדהים ששלושה חוקים פשוטים יחסית אלה, שלקח זמן רב להבין ולפענח, הם הבסיס לכל המכניקה הקלאסית: גלילאו ואחרים פיתחו חלק מהרעיונות, ובסופו של דבר ניוטון ניסח אותם, בספרו Principia שפורסם ב-1687, ושם פתר גם את כל הבעיות החשובות, כולל בעיית קפלר.

1.3 מושגים נלווים במכניקה הניוטונית

החוקים אינם כל הסיפור; צריך להבין את ההקשר שבו הם נאמרים. כמה מושגים נלווים:

- **מרחב וזמן אבסולוטיים** — המרחב והזמן הם משהו אבסולוטי וסטטי, תפאורה או רקע שלא משתנה לגופים שמקיימים דינמיקה מעניינת. (בתורת היחסות הפרטית האבסולוטיות הזו משתנה באופן משמעותי, אך בפיזיקה הניוטונית היא מלאה.)

- **מערכות ייחוס** — אוסף של סרגלים ושעונים שמאפשרים, במרחב ובזמן האבסולוטיים, למדוד מרחקים והפרשי זמנים בין אירועים. כבר גלילאו הבין שהמושג מכניס תלות בלתי נמנעת של תיאור המערכת הפיזיקלית בנקודת המבט של המתאר: ייתכן גוף שנראה במנוחה במערכת ייחוס אחת ובתנועה במערכת אחרת הנעה ביחס לראשונה. מכדור הארץ נראה שהשמש מסתובבת סביבנו, ומבט מבחוץ על מערכת השמש מראה שכדור הארץ הוא שמסתובב סביב השמש.

- **מערכות ייחוס אינרציאליות** — מערכות שאינן מואצות, ורק בהן מתקיים החוק הראשון, ורק בהן מותר להשתמש בחוקי ניוטון ולהסיק מהם את דינמיקת הגופים. מערכות אינרציאליות יכולות לכל היותר לנוע זו ביחס לזו במהירות קבועה. אם מתעקשים להשתמש בחוקי ניוטון במערכת לא אינרציאלית (למשל כשסיבוב כדור הארץ משפיע על התנועה הנמדדת), רואים גופים מואצים בלי שפועלים עליהם כוחות, ומהתעקשות שהמערכת אינרציאלית ממציאים כוחות שאינם קיימים, כוחות מדומים. בפרק האחרון של הקורס נדבר על גופים מסתובבים ועל מערכות ייחוס מסתובבות.

- **וקטורים** $(\vec{r}, \vec{p}, \vec{a}, \dots)$ — המיקום, התנע והתאוצה של חלקיק הם וקטורים. קיומם נובע (או, יותר נכון, מוגדר) מתכונות הסימטריה של המרחב התלת-ממדי שבו מתרחשת הדינמיקה. ברגע שבחרנו מערכת ייחוס (קבענו איך למדוד אורכים וזמן) ווידאנו שהיא אינרציאלית, ולכן חוקי ניוטון תקפים, הווקטורים מאפשרים לכתוב משוואות תנועה, שאם נפתור אותן נוכל לנבא מה יעשה הגוף בעתיד, מבלי להגדיר מערכת קואורדינטות.

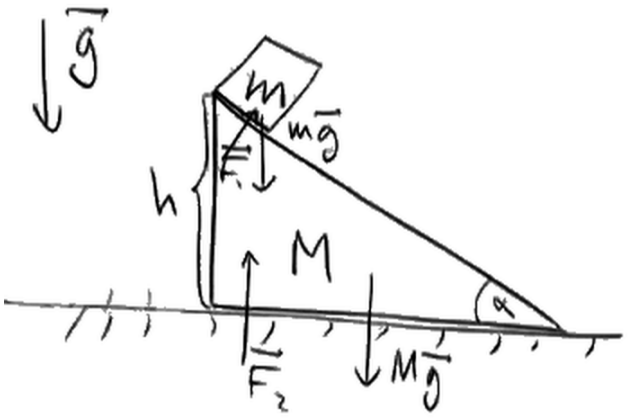
- **מערכות קואורדינטות** (קרטזיות, כדוריות, ...) — אפשר לבחור אותן כרצוננו, ובדרך כלל מנצלים את החופש כדי לתאר את הבעיה בצורה שמדגישה את הסימטרייה שלה: בבעיה בעלת סימטריה כדורית הרבה יותר הגיוני להשתמש ב-r, θ, φ מאשר ב-x, y, z. מערכת קואורדינטות מאפשרת לתרגם את המשוואות הווקטוריות למשוואות מפורשות עבור הקואורדינטות, שמהן אפשר לפתור את הבעיה ולנבא את התנהגות המערכת בעתיד.

המושגים האלה נמצאים כל הזמן, גם אם לא באופן מודע, ברקע של כל בעיה שפתרנו בשנה שעברה ובתיכון: מצד אחד חוקי ניוטון ומצד שני כל המושגים הנלווים. בקורס נרצה לעשות קיצורי דרך: לא להינעל בדרך שבה ניוטון לימד אותנו לפתור בעיות מכניות, אלא לקצר תהליכים ולקבל במקרים רבים ביטויים פשוטים הרבה יותר מאלה שמתקבלים בפורמליזם הניוטוני.

1.4 דוגמה לבעיה במכניקה

כדי להמחיש את הסרבול שבגישה הניוטונית (הווקטורית) נפתור בעיה סטנדרטית ופשוטה יחסית, שכל אחד מאיתנו יכול לפתור בקלות, ונצביע על הסרבולים שבפתרון. הבעיה לקוחה מהפרק הראשון של הספר המרכזי של הקורס, Analytical Mechanics של הנד ופינץ'; כדאי להשתמש בו כדי להשלים את מה שנעשה בכיתה, ושם אפשר גם לעקוב אחרי האלגברה שנדלג עליה.

על שולחן נייח מונח מישור משופע (שיפוע) בעל מסה M, זווית α וגובה h, ובראשו מונחת קובייה קטנה בעלת מסה m. הכול נמצא בשדה כבידה $\vec{g}$ כלפי מטה. המישור יכול לנוע ימינה ושמאלה על השולחן, והקובייה יכולה להחליק על המישור המשופע. (בשרטוט כבר מופיעים הכוחות שנזהה בהמשך.)



השאלה: אם אין חיכוך (כמעט לאורך כל הסמסטר נניח שאין חיכוך, פרט למקרים יוצאי דופן שבהם נוסיף אותו), תוך כמה זמן תגיע הקובייה m לשולחן שבתחתית השיפוע? הזמן המבוקש תלוי בפרמטרים שבשרטוט: במסות, בזווית השיפוע, בתאוצת הכבידה ובגובה ההתחלתי:

$$t = t\left(m, M, \alpha, g, h\right).$$

1.4.1 פתרון בשיטת ניוטון

הכוחות. קודם כול מזהים אילו כוחות פועלים על שני הגופים. ראשית, כוחות הכבידה: $m\vec{g}$ על הקובייה ו-$M\vec{g}$ על המישור. אבל אילו היו אלה הכוחות היחידים, השיפוע היה נופל והקובייה הייתה חודרת לתוכו. ניוטון לימד שיש בנוסף **כוחות אילוץ**, שתפקידם לקיים את האילוץ שהמישור אינו חודר לשולחן והקובייה אינה חודרת למישור: $\vec{F}_1$ מאלץ את הקובייה לנוע על השיפוע, ו-$\vec{F}_2$ מאלץ את השיפוע לנוע על השולחן. כאן כבר מופיע סרבול של התיאור הניוטוני: חובה להכניס את הכוחות האלה, כי חייבים לדעת מהו שקול הכוחות על כל גוף, וברור שהוא אינו רק $m\vec{g}$. את כיווני כוחות האילוץ אנו קובעים ($\vec{F}_1$ ניצב למישור המשופע); את גודלם אפשר לא לדעת מראש, ופתרון הבעיה ייתן אותו בסוף.

התאוצות. נסמן ב-$\vec{A}$ את תאוצת השיפוע ביחס לשולחן, שהוא מערכת אינרציאלית, וב-$\vec{a}$ את תאוצת הקובייה ביחס לשיפוע. השיפוע עצמו מואץ בתאוצה $\vec{A}$, ולכן אינו מערכת אינרציאלית, והתאוצה $\vec{a}$ נמדדת ביחס למערכת לא אינרציאלית. זה לא אסור, אך צריך לזכור שבכתיבת החוק השני עבור הקובייה מתארים אותו ביחס למערכת האינרציאלית, השולחן. התאוצה של הקובייה ביחס לשולחן היא סכום התאוצות, $\vec{A}+\vec{a}$.

החוק השני. עבור הקובייה השקול $\vec{F}_m$ הוא חיבור וקטורי של $m\vec{g}$ (כלפי מטה) ו-$\vec{F}_1$ (ניצב למישור), והוא שווה למסה כפול התאוצה במערכת האינרציאלית:

$$\vec{F}_m = m\vec{g} + \vec{F}_1 = m\left(\vec{A} + \vec{a}\right).$$

עבור המישור, בנוסף ל-$M\vec{g}$ ול-$\vec{F}_2$ יש את הכוח שהקובייה מפעילה עליו. לפי החוק השלישי, אם השיפוע מפעיל על הקובייה את $\vec{F}_1$, הקובייה מפעילה על השיפוע את $-\vec{F}_1$ (אותו גודל בכיוון הפוך):

$$\vec{F}_M = M\vec{g} + \vec{F}_2 - \vec{F}_1 = M\vec{A}.$$

כל הכוחות והתאוצות מתוארים במערכת האינרציאלית של השולחן. את פתרון המשוואות האלה נשאיר לבית (או ראו בספר של הנד ופינץ'), כי האלגברה אינה העיקר כאן.

1.4.2 הסרבולים בפתרון

קיבלנו שתי משוואות וקטוריות. הבעיה דו-ממדית (שום דבר אינו קורה בכיוון הניצב ללוח), ולכן יש כאן ארבע משוואות סקלריות, שמתקבלות עם בחירת מערכת קואורדינטות. בספר של הנד ופינץ' בוחרים למשוואה של המישור מערכת צמודה לשולחן (ציר אופקי ואנכי), ולמשוואה של הקובייה מערכת מסובבת, עם ציר אחד לאורך השיפוע וציר ניצב לו. כך המשוואות הווקטוריות מתורגמות למשוואות מפורשות עבור הרכיבים.

גם הנעלמים הם ארבעה: גודל שתי התאוצות a, A (הכיוונים הוגדרו) וגודל שני כוחות האילוץ F_1, F_2 (גם כיווניהם הוגדרו). אם כן, ארבע משוואות בארבעה נעלמים.

אבל כדי לפתור את הבעיה מספיק לדעת רק את תאוצת הקובייה ביחס למישור, a: אז $\frac{1}{2}at^2$ הוא כל המרחק לאורך השיפוע, ובעזרת סינוס מתרגמים אותו לגובה ההתחלתי, $\frac{1}{2}at^2 = h/\sin\alpha$. ייתכן שאי אפשר מראש להיפטר מכל הנעלמים (כנראה שחייבים להביא בחשבון גם את a וגם את A), אבל מכוחות האילוץ $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ היינו רוצים להיפטר מראש ולא להתעסק בהם כלל: כל תפקידם הוא לאפשר לכתוב שקול כוחות כך שהמשוואה הווקטורית תקיים את החוק השני.

לכן הדבר הראשון שנלמד במכניקה האנליטית הוא להיפטר מכוחות האילוץ ולתאר את האילוצים מלכתחילה, לפני שחושבים על כתיבת משוואות התנועה, ולהבין מראש כמה משתנים דינמיים דרושים לתיאור הבעיה. כאן מספיקים שני משתנים דינמיים: המרחק של השיפוע מראשית כלשהי, והמרחק של הקובייה מראש השיפוע. רוצים לכתוב מראש רק שתי משוואות בשני נעלמים ולא ארבע משוואות בארבעה נעלמים, כששניים מהנעלמים מיותרים. מארבע לשתיים זה אולי לא נשמע הרבה, אבל בבעיות מורכבות בהרבה אפשר להקטין את מספר המשתנים בצורה משמעותית, ולכן כדאי לדעת לעשות זאת.

1.5 עבודה ואנרגיה

לפני שנעשה זאת נמשיך בתזכורת של מושגים ממכניקה קלאסית: עבודה ואנרגיה. נחזור למקורות, להגדרה המקורית של העבודה המכנית.

1.5.1 עבודה

הגדרה 1.5.1. העבודה W_{12} שמבצע כוח חיצוני $\vec{F}$ על גוף בתנועתו מנקודה 1 לנקודה 2 מוגדרת על ידי אינטגרל לאורך המסלול:

$$W_{12} = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

האינטגרנד הוא ההיטל של הכוח על הצעד האינפיניטסימלי שנעשה לאורך המסלול באותה נקודה.

נקודה חשובה, שנשתמש בה בשעה השנייה: מה שתורם לעבודה הוא רק ההיטל של הכוח בכיוון התנועה; הרכיב של הכוח הניצב לכיוון התנועה אינו תורם. בבעיה שפתרנו, כוחות האילוץ, לפחות חלק משמעותי מהם אם לא כולם, פועלים בניצב לכיוון התנועה. זה אינו כלל וזה לא תמיד נכון, אבל בהרבה מקרים זה נכון עד כדי כך שכדאי להשתמש בעיקרון הזה כדי לנסות להיפטר מכוחות האילוץ: בחישוב העבודה באופן אוטומטי אין רואים את רכיבי הכוח הניצבים לתנועה, ובמקרה שלנו אין רואים את כוחות האילוץ.

1.5.2 אנרגיה קינטית

האנרגיה הקינטית, שמסומנת בקורס ב-T, מוגדרת בצורה טבעית באמצעות העבודה: אפשר לנצל אנרגיה שנצברה על ידי ביצוע עבודה כדי להגביר את מהירות הגוף ולהגדיל את האנרגיה הקינטית שלו. לשם כך נציב באינטגרל של העבודה את החוק השני, כשהמסה קבועה, ונעבור לאינטגרציה בזמן:

$$\vec{F} = \dot{\vec{p}} = m\frac{d\vec{v}}{dt}, \qquad d\vec{r} = \vec{v}\,dt.$$

את $\vec{F}$ ואת $d\vec{r}$ מחליפים בביטויים האלה, ואז קל לבצע את האינטגרל:

$$W_{12} = m\int \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}\,dt.$$

את האינטגרל מחשבים כעת לא לאורך המסלול אלא על הזמן, מזמן ההתחלה t_1 עד זמן הסיום t_2:

$$\begin{aligned} W_{12} &= m\int_{t_1}^{t_2} \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v}\,dt = \frac{m}{2}\int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt}\left(\vec{v}\cdot\vec{v}\right)dt \\ &= \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2. \end{aligned}$$

במעבר השני שמנו לב ש-$\frac{d\vec{v}}{dt}\cdot\vec{v}$ הוא בדיוק מחצית הנגזרת של $\vec{v}\cdot\vec{v}$. כעת האינטגרל בזמן הוא של נגזרת של פונקציה, כלומר של פונקציה קדומה, ולכן התוצאה היא ערך הפונקציה בסוף המסלול פחות ערכה בתחילתו.

הגדרה 1.5.2. הגודל שהעבודה משנה נקרא **האנרגיה הקינטית** ומסומן ב-T:

$$T=\frac{1}{2}m\left(\dot{\vec{r}}\cdot\dot{\vec{r}}\right)=\frac{1}{2}mv^2,$$

כאשר $\vec{v}=\dot{\vec{r}}$ היא הנגזרת בזמן של מיקום החלקיק.

כלומר $W_{12}=T_2-T_1$. הסימנים הגיוניים: אם העבודה חיובית, האנרגיה הקינטית גדלה, כלומר $\frac{1}{2}mv_2^2>\frac{1}{2}mv_1^2$. אם היא שלילית, הגוף מבצע עבודה על הגורם החיצוני על חשבון האנרגיה הקינטית שהייתה לו. אפשר אפוא להשקיע עבודה, כלומר להפעיל כוח על גוף לאורך מסלול, ובכך לאגור בו אנרגיה קינטית; ולהפך, הקטנת האנרגיה הקינטית מאפשרת לבצע עבודה.

העבודה היא הדרך הנוחה להגדיר את המושג "אנרגיה"; בהמשך הקורס נבין את משמעותה לעומק.

1.5.3 אנרגיה פוטנציאלית ושימור אנרגיה

הגדרה 1.5.3. אם W_{12} אינה תלויה במסלול שנבחר בין הנקודות 1 ו-2, הכוח נקרא **כוח משמר**.

באופן שקול, אפשר ללכת בכיוון אחד מ-1 ל-2 ולחזור בכיוון אחר: בהליכה בכיוון ההפוך סימן העבודה מתהפך, ומכיוון שהעבודה אינה תלויה במסלול מחסרים בדיוק את מה שנעשה במסלול הראשון, ובחזרה לנקודת המוצא לא בוצעה בסך הכול שום עבודה. כלומר:



$$\oint\vec{F}\cdot d\vec{r}=0\iff\nabla\times\vec{F}=0.$$

באופן שקול, ניתן להגדיר פונקציה סקלרית $V(\vec{r})$ כך ש-

$$\vec{F}=-\nabla V(\vec{r}).$$

(השקילויות הן משפטים שהוכחו בקורסי הפיזיקה הקודמים; הסימן מינוס בהגדרה נבחר מסיבה שנראה מיד.) V היא **האנרגיה הפוטנציאלית**.

לא כל הכוחות משמרים: כוח הכבידה והכוח האלקטרוסטטי הם משמרים; חיכוך בוודאי אינו משמר, וגם הכוח המגנטי אינו משמר. יש נוחות אדירה כשהכוחות שבהם עוסקים משמרים, ונראה זאת כבר בשבוע הבא.

עבור מערכת משמרת העבודה היא אינטגרל של גרדיאנט, כלומר של נגזרת של פונקציה, ולכן תלויה רק בערכי V בנקודות הקצה (הסדר V_1-V_2 נובע מהמינוס בהגדרת הכוח):

$$W_{12}=-\int_1^2\nabla V\cdot d\vec{r}=V_1-V_2.$$

מצד שני ראינו ש-$W_{12}=T_2-T_1$. מהשוואה:

$$\boxed{T_1+V_1=T_2+V_2}$$

משפט 1.5.4 (שימור אנרגיה)**.** אם הכוחות משמרים, האנרגיה $E = T + V$ נשמרת.

הערה. זו כבר הפעם השנייה בשיעור שבה מופיע גודל שאינו משתנה. לפי החוק הראשון של ניוטון, בהיעדר כוח התנע נשמר; ובמערכת שבה כל הכוחות משמרים נשמרת האנרגיה, ולא משנה כמה מסובכת התנועה. גדלים נשמרים הם כלי רב עוצמה לפתרון בעיות: כבר בתיכון ובשנה שעברה פתרתם בעיות ב"שיקולי אנרגיה" — במקום לכתוב את החוק השני של ניוטון כתבתם שהאנרגיה קבועה וקיבלתם את הפתרון בצורה קלה בהרבה. חלק גדול מהקורס יעסוק בדיוק בכך, פתרון בעזרת גדלים שנשמרים בתנועה (לאו דווקא אנרגיה).

1.6 עבודה וירטואלית ועיקרון ד'אלמבר

נגדיר מושג חדש שיאפשר להיפטר מכוחות אילוץ, משום שהם בדרך כלל ניצבים לכיוון התנועה, ולכן אינם מבצעים עבודה. המושג יוביל לעיקרון ד'אלמבר.

הערה. לא תמיד כוחות האילוץ ניצבים לכיוון התנועה, אבל על פי רוב זה המצב; לכן בהיפטרות מהכוחות הניצבים לתנועה נפטרים בדרך כלל מכוחות האילוץ. ייתכן שנפטרים גם מכוחות אחרים. בבעיית המישור המשופע על השולחן, למשל, פועל על המישור כוח כבידה כלפי מטה, ניצב לתנועה; אבל הוא מקוזז לחלוטין על ידי כוח האילוץ $\vec{F}_2$ שהשולחן מפעיל, והשניים נעלמים יחד מהבעיה. כלומר לעיתים נפטרים גם מכוחות אמיתיים שאינם משפיעים על הדינמיקה. מנגד, יש מקרים שבהם כוחות האילוץ כן נראים, בפרט בחיכוך: כוח החיכוך הוא מקדם החיכוך כפול כוח האילוץ (הנורמלי). גם זה לא תמיד נכון, אך על פי רוב כן.

1.6.1 הזזה וירטואלית

כדי לברור רק את הכוחות שמבצעים עבודה (ומה שניצב לכיוון התנועה אינו מבצע עבודה) נבצע **הזזה וירטואלית** של המערכת, כלומר הזזה "בכאילו". נעשה זאת כך: במערכת של כמה גופים נזיז את הגוף ה-i באופן וירטואלי; נבדוק מה היה קורה לו היינו משנים את מיקומו,

$$\vec{r}_i \longrightarrow \vec{r}_i + \delta\vec{r}_i,$$

כאשר כדי להזכיר לעצמנו שההזזה האינפיניטסימלית אינה אמיתית כותבים δ במקום d. ההזזה נעשית:

- בזמן נתון t — מקפיאים את המערכת בזמן זה;
- באופן שמקיים את כל האילוצים: לא נכניס את הגוף לתוך השולחן, והוא גם לא יקפוץ מעליו, ולכן $\delta\vec{r}$ נמצא במישור השולחן;
- מבלי לשנות שום פרמטר אחר בבעיה, כגון מהירויות וכוחות. אין נוגעים בשום דבר פרט לשינוי זעיר "בכאילו" במיקומי הגופים.

עבור ההזזה הזאת נחשב את **העבודה הווירטואלית** — כמה עבודה היינו מבצעים לו היינו מבצעים אותה. לגבי הגודל היחסי של ההזזות של הגופים השונים, בעקרון ניתן לבחור אותו חופשית לכל גוף (כל עוד האילוצים מתקיימים).

1.6.2 עיקרון ד'אלמבר

יהי $\vec{F}_i$ שקול הכוחות הפועלים על החלקיק ה-i שנמצא ב-$\vec{r}_i$. לפי החוק השני של ניוטון, לכל i בנפרד (כך כתבנו את משוואות ניוטון):

$$\forall i: \quad \vec{F}_i = \dot{\vec{p}}_i.$$

העבודה הווירטואלית הכוללת היא סכום על כל החלקיקים (שוב δW ולא dW, משום שהיא וירטואלית), ולפי ניוטון:

$$\delta W = \sum_i \vec{F}_i \cdot \delta\vec{r}_i = \sum_i \dot{\vec{p}}_i \cdot \delta\vec{r}_i. \qquad (**)$$

הכוח הכולל על החלקיק מורכב מהכוחות ה"אמיתיים", כמו הכבידה בבעיה שבחנו, ומכוחות האילוץ, שתפקידם לקיים את האילוצים. אבל את האילוצים נקיים כעת בבחירת הזזות המקיימות אותם. נכתוב:

$$\vec{F}_i = \underbrace{\vec{F}_i^{(c)}}_{\text{"כוח אילוץ"}} + \underbrace{\vec{F}_i^{(nc)}}_{\text{"כוח אמיתי"}},$$

כש-c מציין **אילוץ** (constraint) ו-nc מציין **שאינו אילוץ** (non-constraint). את שני הסוגים כותבים במרכאות, משום שמה שמעניין באמת הוא רכיב הכוח הניצב לכיוון התנועה (בדרך כלל כוחות האילוץ) ורכיבו בכיוון התנועה. ייתכן שהרכיב הניצב יכלול גם חלק מהכוחות האמיתיים; זה לא משפיע עלינו, כי חשוב רק שנפטרנו מכוחות האילוץ.

כיוון שמניחים ש-$\vec{F}_i^{(c)}$ ניצב לכיוון התנועה של החלקיק ה-i, כלומר $\vec{F}_i^{(c)} \cdot \delta\vec{r}_i = 0$, נקבל שהעבודה הוירטואלית היא סכום המכפלות הסקלריות של הכוחות המעניינים בלבד:

$$\delta W = \sum_i \vec{F}_i^{(nc)} \cdot \delta\vec{r}_i. \qquad (*)$$

אלה שני ביטויים שונים לאותה עבודה וירטואלית, (*) ו-(**), ולכן הם שווים זה לזה. מחסרים את (**) מ-(*):

$$\boxed{\sum_i \left(\vec{F}_i^{(nc)} - \dot{\vec{p}}_i\right) \cdot \delta\vec{r}_i = 0} \qquad (1.6.1)$$

זהו **עיקרון ד'אלמבר**. זאת לעומת ניוטון:

$$\vec{F}_i - \dot{\vec{p}}_i = 0. \qquad \text{לכל חלקיק בנפרד:}$$

מה השתנה. החוק השני של ניוטון מבטא את הבנתנו מה משפיע על הדינמיקה: כוח גורם לתאוצה, ונכון לכל חלקיק בנפרד — אבל הוא דורש להביא בחשבון את כל הכוחות, גם כוחות מיותרים. בעיקרון ד'אלמבר אין משוואה לכל חלקיק, אלא ביטוי אחד שהוא סכום על כל החלקיקים. מה שבסוגריים אינו מתאפס בנפרד לכל חלקיק; רק כשמטילים אותו על כיוון התנועה וסוכמים על כל החלקיקים מתקבל אפס. כוח אילוץ כמו $\vec{F}_1$ בבעיה שבחנו (שהשיפוע מפעיל על הקובייה, והקובייה על השיפוע) גורם בוודאי לתאוצה יחסית בין הגופים; אבל בחישוב העבודה הכוללת, העבודה שהקובייה מבצעת על המישור מתקזזת בדיוק עם העבודה שהמישור מבצע על הקובייה: הכוח באותו גודל ובכיוון הפוך, וההעתקה היחסית זהה. אפשר להיפטר מהכוחות האלה רק אם מסכמים על כל הגופים במערכת: ההזזות הוירטואליות של החלקיקים השונים אינן בלתי תלויות אלא קשורות זו בזו דרך האילוצים, ולכן אי אפשר לטפל בכל חלקיק בנפרד. אנו מוותרים אפוא על משוואה נפרדת לכל חלקיק, ומרוויחים שאפשר להתעלם מהכוחות הניצבים לכיוון התנועה.

1.6.3 דוגמאות

סטטיקה (שיווי משקל)

נתחיל מהמקרה הפשוט ביותר, בלי תנועה. הביטויים מנוונים כאן, אך עדיין יש ערך בגישה. במצב של שיווי משקל הכוחות השקולים על כל הגופים הם אפס (כוח שקול שונה מאפס היה מאיץ את הגוף), ולכן גם התנע אינו משתנה:

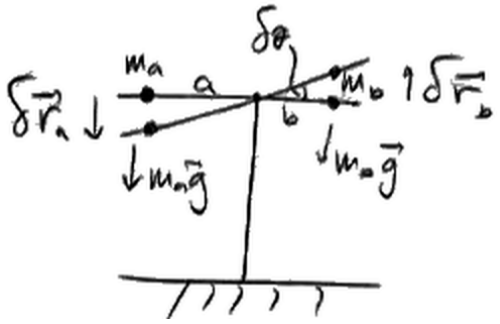
$$\vec{F}_i = 0 \quad \Longrightarrow \quad \delta W = \sum_i \vec{F}_i \cdot \delta\vec{r}_i = 0.$$

ומעיקרון ד'אלמבר נשאר:

$$\boxed{\sum_i \vec{F}_i^{(nc)} \cdot \delta\vec{r}_i = 0}$$

זוהי **משוואת הסטטיקה**.

חוק המנוף. נסביר בעזרת דוגמאות פשוטות במכוון, כדי להציב את הרעיון בהקשר הנכון. נתון מוט (אמה) חסר מסה וחסר חיכוך שמונח על ציר; מסה m_a במרחק a מהציר ומסה m_b במרחק b מהציר בצדו השני. מה הקשר בין המסות למרחקים? משיקולי סימטריה, אם המסות שוות המרחקים שווים; אבל אם המסות שונות, היכן יש למקם אותן כדי לקבל שיווי משקל?



נבצע הזזה וירטואלית $\delta\vec{r}_a$ ו-$\delta\vec{r}_b$ שמקיימת את האילוצים. איני מנתח כאן מהם האילוצים מבחינת כוחות; מספיק להבין שכמה שצד אחד יעלה, כך ירד הצד השני, משום שהזווית $\delta\theta$ של המוט זהה בשני הצדדים. המסה m_a יורדת ($\delta\vec{r}_a$ כלפי מטה) והמסה m_b עולה ($\delta\vec{r}_b$ כלפי מעלה). הכוחות האמיתיים הם כוחות הכבידה $m_a\vec{g}$ ו-$m_b\vec{g}$ כלפי מטה על שתי המסות. אחת המסות זזה בכיוון הכבידה והשנייה בניגוד לו, ולכן במכפלה הסקלרית של השנייה מופיע סימן מינוס. משוואת הסטטיקה נותנת:

$$m_a g\,\delta r_a - m_b g\,\delta r_b = 0.$$

אפשר לצמצם את g (התוצאה זהה על כדור הארץ ועל הירח). את ההעתקות מבטאים בעזרת הזווית, כך שהאילוץ מובטח (קשת = רדיוס כפול זווית): $\delta r_a = a\,\delta\theta$ ו-$\delta r_b = b\,\delta\theta$:

$$m_a a\,\delta\theta - m_b b\,\delta\theta = 0.$$

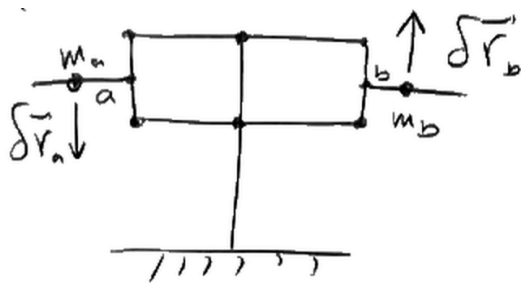
משוואה זו נכונה לכל זווית, בפרט $\delta\theta \neq 0$, ולכן אפשר לצמצם בו:

$$m_a a - m_b b = 0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{m_a}{m_b} = \frac{b}{a}}$$

זהו חוק המנוף: יחס המסות הפוך ליחס האורכים. בהדגמה בכיתה: מול מסה כפולה יש להציב את המסה הבודדת במרחק כפול בערך.

מסגרת מקבילית. נשאל שאלה פחות טריוויאלית: מה אם המסות אינן על האמה העליונה אלא על שני הזרועות החיצוניות של המסגרת? המסגרת נראית כמלבן, ובתנועה היא הופכת למקבילית — המוטות נעים במקביל ולא בזווית, ולכן ההזזה כלפי מטה של מוט אחד שווה בגודלה להזזה כלפי מעלה של המוט האחר: כמה שאחד עולה בדיוק מתקזז על ידי השני שיורד. לכתוב את כל האילוצים על הצירים האלה זה מסובך ואינו מעניין אותנו; מספיק לנו לדעת ש:

$$|\delta\vec{r}_a| = |\delta\vec{r}_b| = \delta r.$$



שוב משוואת הסטטיקה, אך האילוץ שונה: למסה הראשונה $m_a g$ כלפי מטה והעתקה δr כלפי מטה (סימן חיובי); למסה השנייה $m_b g$ כלפי מטה והעתקה כלפי מעלה (סימן שלילי). מתקבל

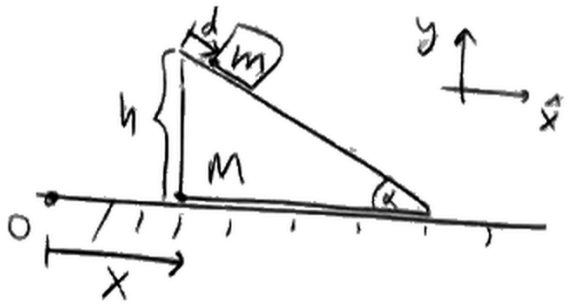
$$m_a g\,\delta r - m_b g\,\delta r = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{m_a = m_b}$$

כאן מצטמצמים גם g וגם δr. זו תוצאה מפתיעה במקצת: אם המסות שוות, המיקומים a ו-b אינם חשובים ואפשר לשים אחת כאן ואחת שם ושום דבר לא יז, וגם הזווית אינה משנה; ואם המסות שונות, לא משנה כמה נרחיק או נקרב, המערכת תיפול. ניתוח מלא עם האילוצים הוא עבודה קשה, ומשוואת הסטטיקה של ד'אלמבר נותנת את התוצאה מיד. יש במסגרת כוחות רבים שמאזנים זה את זה, אך הם מתבטלים כך שהאפקט פשוט: כמה שאחד יורד, השני עולה.

הערה. שאלת סטודנט: הכוח הנורמלי שהמוט מפעיל על המסה אינו ניצב להעתקה. תשובה: אכן יש במערכת מכלול של כוחות. המוט קשיח ואינו יכול להתכופף, ולכן כמה שיורד בצד אחד חייב לעלות בצד השני. בשיטות ניוטוניות היינו צריכים לכתוב את מומנט הכוח, כי התנועה סיבובית; הכוח הכולל $(m_a + m_b)g$ כלפי מטה מנוטרל על ידי כוח המוט כלפי מעלה, ודברים רבים מנטרלים זה את זה. אך מה שמעניין מבחינת התנועה הוא המומנט, וגם הוא נובע מאותם שיקולים של הביטוי הכללי. כל מה שהיה צריך הוא לתאר את משמעות האילוץ על ההזזה האפשרית ולבצע את ההזזה הכללית ביותר שמתאפשרת בתנאי האילוץ.

דינמיקה: המישור המשופע

סטטיקה היא מצב מנוון, אך אנו מקווים שהדוגמה שכנעה שיש תועלת בגישה. נעבור כעת לדינמיקה; את הדוגמה עצמה נפתור בשיעור הבא, ומי שרוצה יכול לפתור בבית. נחזור לבעיה המקורית: מישור משופע שגובהו h וזווית שיפועו α על שולחן, וקובייה m מונחת עליו (המישור M). גם כאן נרצה לסמן את ההזזה הווירטואלית של השיפוע ושל הקובייה באופן שבהכרח מקיים את האילוצים. כמו שבמנוף השתמשנו בזווית θ כדי לקשור בין ההעתקות, כאן נגדיר שני משתנים דינמיים שמתארים את המערכת במלואה.



נסמן ב-$\vec{r}$ את מיקום הפינה של הקובייה וב-$\vec{R}$ את מיקום הפינה של השיפוע ביחס לראשית O (origin). המשתנה הראשון X הוא מרחק פינת השיפוע מהראשית; הוא מתאר תנועה אחת שהמערכת יכולה לבצע. המשתנה השני d הוא מרחק פינת הקובייה מפינת ראש השיפוע. באמצעות שני משתנים דינמיים אלה, X ו-d, וקטורי המקום (במערכת צירים מקבילה לשולחן: $\hat{x}$ לאורך השולחן, $\hat{y}$ ניצב לו; $\vec{r}$ מתחיל מגובה h ויורד ב-$d\sin\alpha$, ו-d מפורק לרכיביו בעזרת α) הם:

$$\begin{cases} \vec{r} = (X + d\cos\alpha)\,\hat{x} + (h - d\sin\alpha)\,\hat{y}, \\ \vec{R} = X\,\hat{x}. \end{cases}$$

אלמלא האילוצים אפשר היה לשנות באופן חופשי את שני הרכיבים של כל אחד מהוקטורים; בגלל האילוצים יש רק שתי דרגות חופש — רק שני גדלים שאפשר לשנות ובכך לקיים את האילוצים, וזה הקשר בין התנועה האפשרית לשינוי במיקום החלקיקים במערכת הדו-ממדית שבחרנו.

לכן ההזזות הווירטואליות ניתנות לשינויים ב-X וב-d: הדרך היחידה לשנות את מיקום הקובייה היא לשנות את X ואת d, ולא ניתן לשנות את $\delta\vec{r}$ כרצוננו. מכיוון שמדברים על שינויים, הגובה ההתחלתי h אינו משמעותי:

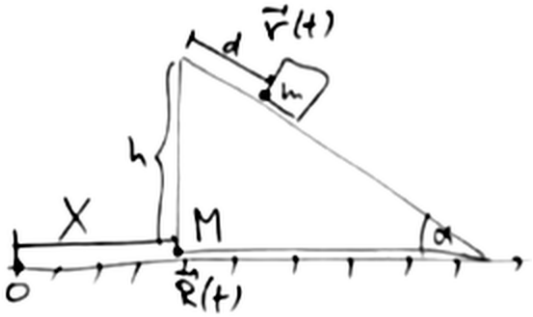
$$\begin{cases} \delta\vec{r} = (\delta X + \cos\alpha\,\delta d)\,\hat{x} - \sin\alpha\,\delta d\,\hat{y}, \\ \delta\vec{R} = \delta X\,\hat{x}, \end{cases}$$

כלומר $\vec{R}$ משתנה רק על ידי שינוי X. את החישוב בעזרת עיקרון ד'אלמבר נסיים בשיעור הבא.

השוואה למנוף. שם ביטאנו את $\delta\vec{r}_a$ ו-$\delta\vec{r}_b$ בעזרת משתנה דינמי יחיד, זווית המנוף θ: דרגת חופש אחת שמאלצת את הקשר בין שני הגדלים הווקטוריים. כאן יש שתי דרגות חופש, שני גדלים ש"אפשר לשנות", X ו-d, ושינוי שלהם מכתיב את שינוי המיקומים בצורה שמקיימת תמיד את האילוצים. לכן, אם מבצעים את ההזזה הווירטואלית דרכם, מובטח שהאילוצים מתקיימים.

1.6.4 המשך: המסה על השיפוע בעזרת עיקרון ד'אלמבר

נשלים את הבעיה מהשיעור הקודם, שבה נבחן את עיקרון ד'אלמבר במקרה דינמי ולא רק במקרה הטריוויאלי של סטטיקה. נזכיר: על שולחן יש מישור משופע (שיפוע) שיכול לנוע עליו ללא חיכוך, ועל המישור יש קובייה קטנה שמחליקה ללא חיכוך. גובה המישור הוא h, וזווית השיפוע α. השאלה: אם משחררים את הקובייה מראש המישור, כמה זמן ייקח לה להגיע לתחתיתו.



הבעיה היא דו-ממדית, ולכן לכל אחד משני הגופים דרוש וקטור עם שני רכיבים: סימנו את הפינה השמאלית התחתונה של כל גוף, $\vec{r}(t)$ לקובייה ו-$\vec{R}(t)$ למישור, ביחס לראשית O על השולחן. נראה לכאורה שיש ארבעה משתנים (שני רכיבים לכל וקטור), אבל למערכת רק שתי תנועות בלתי תלויות: המישור נע על השולחן והקובייה נעה על המישור. בשיטת ניוטון כתבנו ארבע משוואות עם ארבעה נעלמים, כולל כוחות האילוץ, וזו עבודה מיותרת. הרצון הוא לתאר את המערכת מלכתחילה בעזרת שני משתנים דינמיים בלבד ולקבל משוואות עבורם. בשלב ראשון נעשה זאת בעזרת עיקרון ד'אלמבר.

המשתנים הדינמיים: X — מרחק המישור מהראשית, ו-d — מרחק הקובייה מראש השיפוע. וקטורי המקום כפונקציה שלהם:

$$\begin{cases} \vec{r} = (X + d\cos\alpha)\,\hat{x} + (h - d\sin\alpha)\,\hat{y}, \\ \vec{R} = X\,\hat{x}. \end{cases}$$

התנועות של $\vec{r}$ ו-$\vec{R}$ אינן בלתי תלויות: הזזת המישור משנה את $\vec{r}$ גם אם הקובייה לא זזה ביחס אליו. לעומת זאת X ו-d בלתי תלויים — אפשר לשנות את X בלי לשנות את d ולהפך. התלות בין $\vec{r}$ ל-$\vec{R}$ באה דרך האילוצים, ובחירת X ו-d כבר מביאה אותם בחשבון, ולכן הם קובעים את $\vec{r}$ ו-$\vec{R}$.

נזכיר את עיקרון ד'אלמבר, כאשר $F^{(nc)}$ הם הכוחות שאינם כוחות אילוץ, והסכום הוא על שני הגופים (הקובייה והשיפוע):

$$\sum_{i=1}^{2}\left(\vec{F}_i^{(nc)} - \dot{\vec{p}}_i\right)\cdot\delta\vec{r}_i = 0.$$

אילו לקחנו את כל הכוחות על החלקיק, כולל כוחות האילוץ, כל סוגריים היו מתאפסים בנפרד לפי החוק השני של ניוטון. כוחות האילוץ אינם רצויים, ולכן משתמשים בסכום של מכפלות סקלריות עם ההעתקות הווירטואליות (העבודה הכוללת), וכוחות האילוץ, הניצבים לתנועה המותרת, לא תורמים. כשהמסות קבועות $\dot{\vec{p}}_i = m_i\ddot{\vec{r}}_i$, ואחרי העברת אגפים:

$$\sum_{i=1}^{2}\vec{F}_i^{(nc)}\cdot\delta\vec{r}_i = \sum_{i=1}^{2} m_i\ddot{\vec{r}}_i\cdot\delta\vec{r}_i, \qquad \vec{r}_1 = \vec{r},\ \ \vec{r}_2 = \vec{R}. \tag{1.6.2}$$

כדי לחשב אותו דרושים שלושה דברים: ההעתקות הווירטואליות, התאוצות והכוחות. את שלושתם מחשבים בעזרת הטרנספורמציה שלמעלה בין X, d לבין $\vec{r}, \vec{R}$.

(א) ההעתקות הווירטואליות. נקפיא את הזמן ונשאל מה ישתנה ב-$\vec{r}$ וב-$\vec{R}$ אם נזיז מעט את X ו-d (תנועה במסגרת האילוצים; מותר להזיז כל אחד מהם כרצוננו). הקשר ליניארי ולכן מיידי, ובכל מקרה מחשבים סתם נגזרת (הפרש בין הערך בנקודה הסופית לערך בנקודה ההתחלתית). הקבוע h אינו תלוי ב-X או ב-d, ולכן נעלם:

$$\begin{cases} \delta\vec{r} = (\delta X + \cos\alpha\,\delta d)\,\hat{x} - \sin\alpha\,\delta d\,\hat{y}, \\ \delta\vec{R} = \delta X\,\hat{x}. \end{cases}$$

(ב) התאוצות. גוזרים פעמיים לפי הזמן (הביטוי פשוט מספיק כדי לעשות זאת בצעד אחד); כל מה שאינו תלוי בזמן (כגון h) נעלם:

$$\begin{cases} \ddot{\vec{r}} = \left(\ddot{X} + \cos\alpha\,\ddot{d}\right)\hat{x} - \sin\alpha\,\ddot{d}\,\hat{y}, \\ \ddot{\vec{R}} = \ddot{X}\,\hat{x}. \end{cases}$$

(ג) הכוחות. מתעלמים מכוחות האילוץ, ונשאר רק כוח הכבידה:

$$\begin{cases} \vec{F}_m^{(nc)} = -mg\,\hat{y}, \\ \vec{F}_M^{(nc)} = -Mg\,\hat{y}. \end{cases}$$

אפשר כבר לראות שהאיבר של M ייפול (כפי שראינו גם בשיעור הקודם), אבל זה לא משנה: רושמים את כל הכוחות החיצוניים ומתעלמים מכל כוחות האילוץ; אם נופלים איברים נוספים — הרווחנו.

הצבה. באגף שמאל של (1.6.2): עבור הקובייה רק רכיב y תורם, ומינוס כפול מינוס נותן $mg\sin\alpha\,\delta d$ — העבודה הווירטואלית של הכוח החיצוני על הקובייה. עבור המישור הכוח בכיוון $\hat{y}$ וההעתקה בכיוון $\hat{x}$, ולכן המכפלה הסקלרית מתאפסת: כוח הכבידה על המישור מאוזן בדיוק על ידי כוח האילוץ של השולחן, שאיננו מביאים בחשבון, ולכן גם הוא אינו מופיע בביטוי. באגף ימין: עבור הקובייה רכיב x כפול רכיב x ועוד רכיב y כפול רכיב y, ועבור המישור רק רכיבי x:

$$\begin{aligned} mg\sin\alpha\,\delta d + 0 &= m\left[\left(\ddot{X} + \cos\alpha\,\ddot{d}\right)(\delta X + \cos\alpha\,\delta d) + \sin^2\alpha\,\ddot{d}\,\delta d\right] + M\ddot{X}\,\delta X \\ &= \left[(m+M)\ddot{X} + m\cos\alpha\,\ddot{d}\right]\delta X + \left[m\ddot{X}\cos\alpha + m\ddot{d}\right]\delta d. \end{aligned}$$

במעבר לשורה השנייה אוספים בנפרד את המקדם של δX ושל δd; במקדם של δd מופיע $m\cos^2\alpha\,\ddot{d} + m\sin^2\alpha\,\ddot{d} = m\ddot{d}$.

שתי משוואות מתוך משוואה אחת. X ו-d הם משתנים בלתי תלויים, ולכן δX ו-δd בלתי תלויים; ארבעת הרכיבים של $\vec{r}$ ו-$\vec{R}$ תלויים זה בזה, והתלות הזאת כבר נלקחה בחשבון כשהבנו שהתנועות האפשריות הן רק X ו-d. מכאן שההזזה הווירטואלית שמקיימת את האילוצים יכולה להיות כל צירוף של δX ו-δd, ובפרט שני מקרים פרטיים:

- נחזיק את X קבוע, $\delta X = 0$ ו-$\delta d \neq 0$, ונשווה את המקדמים של δd בשני האגפים:

$$mg\sin\alpha = m\ddot{X}\cos\alpha + m\ddot{d}.$$

נזהה $\ddot{X} = A$ (תאוצת המישור) ו-$\ddot{d} = a$ (תאוצת הקובייה ביחס למישור), התאוצות מהשיעור הקודם, ואחרי צמצום במסה:

$$A\cos\alpha + a = g\sin\alpha.$$

- נחזיק את d קבוע, $\delta d = 0$ ו-$\delta X \neq 0$: המקדם של δX חייב להתאפס (באגף שמאל אין איבר ב-δX):

$$(m+M)A + m\cos\alpha\,a = 0.$$

כלומר השתמשנו בעיקרון ד'אלמבר, התעלמנו לגמרי מכוחות האילוץ, וקיבלנו שתי משוואות בשני נעלמים, A ו-a — במקום ארבע המשוואות מניוטון. כשמשתנים בלתי תלויים אפשר לשנות אחד ולהחזיק את השאר קבועים, ולכן משוואה אחת בעיקרון ד'אלמבר נותנת משוואה אחת לכל משתנה. את הסיום משאירים כתרגיל קצר: מבודדים את a משתי המשוואות ומציבים ב-$d = \frac{1}{2}at^2$, כשערכו של d בתחתית הוא אורך המדרון, ומקבלים את הזמן המבוקש. התוצאה זהה לזו שהתקבלה בשיטת ניוטון.

הערה. כמה הבהרות (בעקבות שאלות סטודנטים):

- ההעתקות הווירטואליות הן הזזה קטנה של המערכת מהמצב הנוכחי, בלי להזיז שום דבר באמת: הזמן "קפוא", והמהירות והתאוצה נשארות כפי שהן. התנאי היחיד הוא שההזזה מקיימת את כל האילוצים; לכן מותר להזיז רק את X ולא את d.
- העובדה שהגוף קשיח היא מה שמאפשר לתאר את מיקומו בעזרת נקודה אחת. היא אינה קשורה לעצם אפשרות ההזזה הבלתי תלויה של X ו-d.
- אילו היה חיכוך, X ו-d עדיין היו בלתי תלויים; החיכוך משפיע רק על הכוחות שיש לרשום בצד שמאל.
- זוהי הקדמה: לא נשתמש בעיקרון ד'אלמבר מעבר לתרגיל הראשון, אלא בשיטה מתוחכמת יותר. הרעיון הוא להגדיר מראש את המספר המינימלי של משתנים דינמיים ולקבל ישירות משוואות תנועה עבורם. לשם כך נדון קודם בצורה מסודרת בדרגות חופש ובאילוצים.

פרק 2

קואורדינטות מוכללות ומשוואות אוילר–לגראנז'

2.1 דרגות חופש, אילוצים וקואורדינטות מוכללות

אנו מכירים היטב את הקואורדינטות הקרטזיות, ורוצים להכליל אותן כדי לטפל במערכת בצורה חכמה יותר.

מערכת של M חלקיקים חופשיים (ללא אילוצים; כאן M הוא מספר ולא מסה) ניתנת לתיאור על ידי M וקטורי מקום $\vec{r}_1(t), \ldots, \vec{r}_M(t)$, כלומר, בשלושה ממדים, על ידי $3M$ קואורדינטות קרטזיות x, y, z של כל וקטור. (בשני ממדים מחליפים 3 ב-2 וכן הלאה.) אנו אומרים שלמערכת כזו יש $3M$ **דרגות חופש**, משום שהיא יכולה לבצע $3M$ תנועות בלתי תלויות: כל חלקיק אפשר להזיז בכיוון x, y ו-z בלי תלות במה שהאחרים עושים.

הוספת אילוצים אומרת שתנועה של חלקיק או גוף אחד קשורה לתנועה של גוף אחר: אי אפשר להזיז אחד בלי להשפיע על האחר. אילוץ יכול אפוא להקטין את מספר דרגות החופש (זו הגדרה עקרונית ולא מדויקת לגמרי). שימו לב ל"יכול": לא בהכרח מקטין. כתוצאה מכך אילוצים עשויים גם להקטין את מספר הקואורדינטות הדרושות לתיאור המערכת. נבהיר זאת בדוגמאות; קודם נסווג את סוגי האילוצים (בסקירה מהירה, ובהמשך הקורס נדון גם באילוצים המורכבים יותר).

2.1.1 סוגי אילוצים

האילוצים הנוחים ביותר ניתנים לכתיבה כקשר פונקציונלי בין הקואורדינטות הקרטזיות, שעשוי להיות תלוי גם בזמן במפורש:

$$f\left(\vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_M, t\right) = 0.$$

אם הפונקציה שווה לקבוע, מעבירים אותו לאגף שמאל ומקבלים פונקציה חדשה ששווה ל-0.

הגדרה 2.1.1. אילוץ שניתן לכתוב בצורה $f(\vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_M, t) = 0$ נקרא **אילוץ הולונומי**.

אלה האילוצים ה"אהובים": כמו בבעיית המישור המשופע, שבה מערכת שמתוארת עקרונית על ידי ארבע קואורדינטות קרטזיות תוארה בעזרת שני משתנים דינמיים בלבד, והתקבלו שתי משוואות.

הכוונה ב"תלות מפורשת בזמן" היא שהזמן מופיע ממש בפונקציה, למשל $x + y\cos\omega t$. כל קואורדינטה היא כמובן פונקציה של הזמן, אבל אילוץ שבו מופיעות רק הקואורדינטות שונה באופיו מאילוץ שבו מופיע גם t, ולכן מבחינים בין שני מקרים:

הגדרה 2.1.2. אילוץ הולונומי שמכיל את הזמן במפורש נקרא **אילוץ ראונומי** (rheonomic). אילוץ הולונומי שאינו מכיל את הזמן במפורש נקרא **אילוץ סקלרונומי**.

(למונחים יש מקור יווני.) המקרה הסקלרונומי פשוט יותר והראונומי מעט מורכב יותר, אבל באילוצים ההולונומיים משני הסוגים יודעים לטפל היטב, ובהם נתמקד תחילה.

הגדרה 2.1.3. אילוץ שלא ניתן לכתוב כפונקציה בין הקואורדינטות נקרא **אילוץ לא-הולונומי**.

בהמשך נדון בהבדל בין שני הסוגים באופן מסודר. כרגע שתי דוגמאות מייצגות:

1. אי שוויון — חלקיק בקופסה שצלעה l. כל עוד החלקיק לא "מרגיש" את הקופסה הוא נע בחופשיות בשלושה כיוונים (יש לו שלוש דרגות חופש, והאילוץ לא הקטין אותן); רק בהגיעו לדפנות האילוץ מורגש בצורה דרמטית. האילוץ מתואר על ידי שלושה אי-שוויונים:

$$|x| \leq \frac{l}{2}; \qquad |y| \leq \frac{l}{2}; \qquad |z| \leq \frac{l}{2}.$$

2. קשר פונקציונלי בין המהירויות של הגופים השונים, שלא ניתן לתיאור על ידי קשר בין המיקומים שלהם. החלק השני של המשפט חשוב: אם מתחילים באילוץ הולונומי וגוזרים אותו לפי הזמן, מקבלים קשר בין מהירויות, אך זה עדיין אילוץ הולונומי "בתחפושת". אילוץ לא-הולונומי הוא כזה שאי אפשר לקבלו כנגזרת של פונקציה כזו. תמיד נעדיף לבצע אינטגרציה ולעבור לקשר בין הקואורדינטות, אבל לפעמים אי אפשר: יש קשר בין המהירויות, ובכל זאת הוא אינו מאפשר להקטין את מספר הקואורדינטות. אילוץ כזה יוצר מצב מעניין יותר, ונדון בדוגמאות לכך לפחות במקרים מצומצמים שבהם יודעים לטפל בו.

2.1.2 קואורדינטות מוכללות

נתבונן במערכת של M חלקיקים עם P אילוצים הולונומיים בלתי תלויים. (אם יש שתי פונקציות כאלה אפשר לחבר אותן ולקבל פונקציה שלישית, אך זה אינו אילוץ חדש; סופרים רק אילוצים בלתי תלויים.) לפני האילוצים היו $3M$ דרגות חופש. כל קשר פונקציונלי בלתי תלוי בין הקואורדינטות מאפשר לחלץ אחד הרכיבים של אחד הווקטורים לאגף ימין, כלומר לקבל את ערכו מערכי שאר המשתנים, ולכן מוריד דרגת חופש אחת. סך הכול יש

$$N = 3M - P$$

דרגות חופש. במקרה כזה ניתן לבחור N משתנים דינמיים בלתי תלויים $q_1(t), \ldots, q_N(t)$, ובאמצעותם לתאר את מצב המערכת (כפונקציה של הזמן).

הגדרה 2.1.4. המשתנים $q_1, \ldots, q_N$ נקראים **קואורדינטות מוכללות**. בבעיית המישור המשופע הן X ו-d.

קואורדינטה מוכללת אינה בהכרח רכיב לאורך ציר כלשהו: זה כל אוסף של משתנים דינמיים שמתאר את המערכת במלואה בלי לפספס דבר. במקרים פשוטים בוחרים אותם בהיגיון — הזווית θ במנוף, X ו-d במישור המשופע.

את וקטורי המקום הקרטזיים ניתן לרשום כפונקציות של הקואורדינטות המוכללות (ואולי גם של הזמן), בדיוק כפי שעשינו בתחילת השיעור עם $\vec{r}$ ו-$\vec{R}$ כפונקציה של X ו-d:

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i\left(q_1, \ldots, q_N, t\right).$$

אם המערכת סקלרונומית — האילוצים אינם מכילים זמן במפורש — אז גם בטרנספורמציה הזו לא יופיע זמן במפורש. אם היא ראונומית, הזמן יופיע בדרך כלל במפורש גם בטרנספורמציה (לא תמיד; לפעמים הוא נופל). זו העתקה ממרחב הקואורדינטות המוכללות q_k למרחב הקואורדינטות הקרטזיות $\vec{r}_i$, ונניח תמיד שקיימת גם הטרנספורמציה ההפוכה: אם יודעים את מיקומי כל החלקיקים, אפשר לחלץ מהם את $q_1, \ldots, q_N$.

2.1.3 דוגמאות: חלקיקים עם אילוצי מרחק

דוגמה 2.1.5. שני חלקיקים והמרחק ביניהם קבוע. (הדוגמאות הודגמו בכיתה בעזרת מודלים של כדורים המחוברים במוטות.) לפני האילוץ יש $2 \cdot 3 = 6$ דרגות חופש; האילוץ אחד, ולכן $6 - 1 = 5$. אפשר לבחור חמש קואורדינטות מוכללות $q_1, \ldots, q_5$ ולתאר בעזרתן את המערכת. האילוץ הוא

$$(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 = l^2.$$

אפשר לחלץ ממנו את z_2, ואז לבחור את שלושת הרכיבים של החלקיק הראשון ואת x_2, y_2 של השני. לרוב נעדיף בחירה סימטרית וטבעית יותר: שלוש קואורדינטות של מרכז המסה (באמצע המוט) ושתי זוויות כדוריות θ, φ שמתארות את כיוון החלקיק הראשון.

דוגמה 2.1.6. הוספת חלקיק שלישי. מוסיפים שלוש קואורדינטות פוטנציאליות, כלומר $3 \cdot 3 = 9$ בסך הכול, אבל מופיעים שלושה אילוצים: המרחק בין הראשון לשני, בין הראשון לשלישי ובין השני לשלישי. לכן יש $9 - 3 = 6$ דרגות חופש: התוספת הביאה שלוש קואורדינטות ושני אילוצים חדשים, כלומר רק דרגת חופש אחת נוספת. אפשר לבחור, למשל, את מרכז הציר בין שני החלקיקים הראשונים, שתי הזוויות θ, φ של הציר, וזווית נוספת שנותנת את נטיית החלקיק השלישי ביחס לציר, או בחירה סימטרית יותר. יש חופש רב בבחירת הקואורדינטות המוכללות: אם תקבלו בעיה לפתור, סביר שחלקכם יבחרו קואורדינטות אחדות וחלקכם אחרות.

דוגמה 2.1.7. חלקיק רביעי. מוסיף שלוש קואורדינטות, אך מגיע עם שלושה אילוצים (מרחקיו מכל אחד משלושת החלקיקים הקיימים). בסך הכול 12 קואורדינטות ושישה אילוצי מרחק הדדיים, ולכן עדיין 6 דרגות חופש. כל חלקיק נוסף מוסיף שלושה אילוצים בלתי תלויים (לאחר שנקבעו מרחקיו משלושה חלקיקים, כל מרחקיו האחרים כבר נקבעו), ולכן אינו משנה את מספר דרגות החופש.

מה שקיבלנו הוא **גוף קשיח**: גוף שבו המרחקים בין כל האטומים המרכיבים אותו קבועים בזמן. לגוף קשיח 6 דרגות חופש; לרוב נבחר לתארו בעזרת מיקום מרכז המסה (x, y, z) ושלוש זוויות שמתארות את נטייתו במרחב. בסוף הסמסטר נדון בתנועה סיבובית של גופים קשיחים ונראה שאכן יש בהם שש דרגות חופש. אם במקום מוטות יהיו קפיצים, מספר דרגות החופש גדול בהרבה, כי המערכת יכולה לנוע גם "בפנים", ונדון גם בכך.

2.2 תזכורת ומטרת השיעור

היום נעשה את הפיתוח העיקרי של תחילת הקורס. קודם נסכם בקצרה את מה שעשינו עד כה, כדי שיהיה ברור היכן אנו עומדים ומה נרצה לעשות.

2.2.1 תזכורת

ניוטון. התחלנו מהחוק השני של ניוטון: לכל חלקיק במערכת

$$\vec{F}_i - \dot{\vec{p}}_i \underset{m_i=\text{const}}{=} \vec{F}_i - m_i \vec{a}_i = 0.$$

כשתנועת הגופים אינה חופשית אלא מוגבלת על ידי אילוצים, ניוטון מכתיב מרשם: ליישם את כל האילוצים בעזרת כוחות שמקיימים אותם, כדי שנוכל לכתוב את שקול כל הכוחות הפועלים על כל גוף וגוף. זו עבודה מיותרת.

עיקרון ד'אלמבר. הטריק הראשון שמצאנו כדי להיפטר מכוחות האילוץ:

$$\sum_i \left(\vec{F}_i^{(nc)} - \dot{\vec{p}}_i \right) \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

המחיר הוא שאיננו מסתכלים על כל חלקיק בנפרד אלא על המערכת כולה: מקפיאים אותה ברגע נתון ושואלים כמה עבודה היה צריך להשקיע בהזזות וירטואליות שמקיימות את כל האילוצים. נכנסים רק הכוחות האמיתיים, אלה שאינם כוחות אילוץ, ורק רכיבם בכיוון התנועה המותרת משפיע על העבודה; הרכיב הניצב לתנועה המותרת לא תורם. הסכום כולו מתאפס, אך לא כל איבר בנפרד: גופים שונים במערכת מבצעים עבודה זה על זה, אבל העבודה שגוף אחד מפעיל על שני שווה בגודלה והפוכה בסימנה לעבודה שהשני מפעיל על הראשון, ולכן בסכום הכול מתבטל.

בדוגמת המישור המשופע ראינו שאף שזו משוואה אחת לכל המערכת, ההזזות הווירטואליות המותרות בלתי תלויות, ולכן אפשר להזיז משתנה דינמי אחד ולהקפיא את האחרים: שינינו רק את X בלי לשנות את d וקיבלנו משוואה אחת, ואחר כך רק את d בלי לשנות את X וקיבלנו משוואה שנייה. כך מתקבלות משוואות כמספר המשתנים שצריך לפתור. זה מסורבל, ויש לנו כלים טובים בהרבה; את הראשון שבהם נפתח היום.

אילוצים הולונומיים. אילוץ הולונומי מתבטא בפונקציה שקושרת בין הקואורדינטות הקרטזיות של החלקיקים: הזזת חלקיק אחד בדרך מסוימת גוררת בהכרח הזזה של אחר. במערכת הולונומית של M חלקיקים עם P אילוצים כלתי תלוייס (סופרים רק אילוצים בלתי תלויים) ניתן לבחור $N = 3M - P$ **קואורדינטות מוכללות** q_k ובאמצעותן לתאר את המערכת במלואה בלי לאבד דבר, שכן יש לה רק N דרגות חופש; את ערכי שאר הקואורדינטות מסיקים מהאילוצים. פורמלית, קיימת טרנספורמציה שמתארת כל מיקום קרטזי כפונקציה של הקואורדינטות המוכללות ואולי גם של הזמן:

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i\left(q_1, \ldots, q_N, t\right). \tag{2.2.1}$$

אם הזמן מופיע בה במפורש, היא נובעת מאילוצים התלויים במפורש בזמן, והמערכת ראונומית (מקרה כללי ומורכב יותר); אם לא, המערכת סקלרונומית. קיומה של טרנספורמציה כזו פירושו שהמערכת אכן הולונומית.

ה-q_k הן קואורדינטות בלתי תלויות. התחלנו מוקטורי מיקום שיש ביניהם קשרים (אילוצים), אך השתמשנו בכל האילוצים, ולכן הקואורדינטות שנותרו הן בלתי תלויות: כל אחת מהן יכולה לשנות את ערכה בלי שהדבר יגרור בהכרח שינוי בשאר. עם זאת, שינוי של q_k אחת יכול להשפיע על מיקומי כל הגופים במערכת. למשל, אם אחת הקואורדינטות המוכללות היא רכיב x של מרכז המסה של כל המערכת, הזזתה מזיזה את כל החלקיקים. כלומר: כל קואורדינטה מוכללת בלתי תלויה באחרות, אך שינוי בקואורדינטה מוכללת אחת עשוי לשנות את כל הקואורדינטות הקרטזיות המקוריות.

2.2.2 מטרת השיעור

ניוטון הסביר כיצד לקבל משוואות תנועה לקואורדינטות הקרטזיות של כל חלקיק, אבל זו המון עבודה מיותרת. כעת יש לנו תיאור קומפקטי ויעיל יותר של המערכת, ואיננו רוצים לעבור דרך ניוטון בכל פעם; אנו רוצים לראות פעם אחת ולתמיד מה ניוטון אומר על הצורה של משוואות התנועה עבור הקואורדינטות המוכללות.

מטרה: לקבל באופן ישיר **משוואות תנועה מוכללות** עבור הקואורדינטות המוכללות.

יש N דרגות חופש ולכן N קואורדינטות מוכללות, ואנו רוצים בדיוק N משוואות תנועה: פחות מכך לא יספיק, ויותר מכך איננו רוצים. משוואות תנועה מכילות נגזרות בזמן, ולכן נגדיר קודם גדלים מוכללים נוספים.

2.3 מהירויות ותאוצות מוכללות

הגדרה 2.3.1. המהירות המוכללת היא הנגזרת השלמה בזמן של הקואורדינטה המוכללת, $\dot{q}_k$, **והתאוצה המוכללת** היא הנגזרת השנייה בזמן, $\ddot{q}_k$.

ההגדרה טריוויאלית (כל קואורדינטה היא פונקציה של משתנה אחד, t, וגוזרים אותה פעם אחת או פעמיים), אך יש הערה חשובה הנוגעת לאופי משוואות התנועה שאנו מחפשים. אנו מחפשים משהו אנלוגי ל-$F = m\ddot{x}$, כלומר משוואה עבור הקואורדינטות המוכללות, ולכך יש השלכות על הקשר בין הקואורדינטות, המהירויות והתאוצות.

הערה (חשובה). בזמן נתון t, הקואורדינטה $q_k(t)$ והמהירות $\dot{q}_k(t)$ הם משתנים <u>בלתי תלויים</u>.

אין בכך סתירה לכך שהמהירות היא הנגזרת בזמן של הקואורדינטה: אם ידועה הפונקציה $q(t)$ בכל זמן, אפשר מיד לגזור אותה ולקבל את המהירות בכל זמן. אבל אם כל מה שידוע בזמן מסוים הוא ערך הקואורדינטה (למשל מיקום החלקיק), אי אפשר להסיק ממנו את המהירות, ולהפך. לכן כשפותרים בעיה צריך לספק כתנאי התחלה גם את המיקום וגם את המהירות: המיקום אינו קובע את המהירות והמהירות אינה קובעת את המיקום. כדי לחשב מהירות צריך לדעת את q לפחות בשתי נקודות זמן שונות; אז אפשר לחשב לכל הפחות את המהירות הממוצעת (הפרש הערכים חלקי הזמן שעבר), אבל מערך יחיד בנקודת זמן אחת אי אפשר להסיק את המהירות באותה נקודה.

שאלה: האם גם $\ddot{q}_k(t)$ בלתי תלויה ב-$q_k(t)$ וב-$\dot{q}_k(t)$? כלומר: אם ידועים המיקום והמהירות, האם אפשר להסיק מהם את התאוצה? (בהצבעה בכיתה רוב התשובות היו שגויות.)

תשובה: $\ddot{q}_k$ כן תלויה ב-q_k וב-$\dot{q}_k$, דרך חוקי הטבע (החוק השני של ניוטון), והקשר הזה הוא בדיוק משוואות התנועה שאנו מחפשים. אנו חיים ביקום שבו אפשר לקבוע כרצוננו את המיקום והמהירות של כל גוף, אך מאותה נקודה ואילך מה שקובע את תאוצתו הוא הכוח הפועל עליו. הכוח הוא בדרך כלל פונקציה של מקום הגוף (המרחק ממקור כוח, או מיקומו ביחס לשדה שיוצרים חלקיקים אחרים), ולפעמים גם של מהירותו (למשל כוח לורנץ). לכן, בהינתן המיקום והמהירות ידוע הכוח, והחוק השני של ניוטון קובע את התאוצה. אילו חוקי הטבע היו אחרים, למשל אילו הכוח היה קובע את המהירות, גם המיקום והמהירות לא היו בלתי תלויים: אחד היה קובע את השני. ביקום שלנו חוקי הטבע קובעים את התאוצה בהינתן המיקום והמהירות, וזה אופי המשוואות שאנו מחפשים: מה שמתאר את המערכת הוא הכוחות הפועלים בה, והם הקלט למשוואות התנועה. ניוטון כמובן ידע שהתאוצה היא הנגזרת בזמן של המהירות, אבל מה שהוא לימד אותנו הוא למצוא בזמן נתון קשר פונקציונלי בין מקום, מהירות ותאוצה; זו משוואה דיפרנציאלית, ופתרונה נותן את $q(t)$ בכל זמן.

2.3.1 הקשר בין המהירויות המוכללות לקרטזיות

פיתוחנו נשען על כך שהחוק השני של ניוטון תקף עבור הקואורדינטות הקרטזיות המקוריות, ואנו מחפשים משוואות תנועה מוכללות עבור הקואורדינטות המוכללות. הטרנספורמציה (2.2.1) מכילה את כל האינפורמציה הדרושה כדי לתרגם בין השניים. לכן השאלה הבאה היא: מהו הקשר בין המהירויות המוכללות $\dot{q}_k(t)$ לבין המהירויות של החלקיקים עצמם, $\vec{v}_i(t) = \dot{\vec{r}}_i(t)$?

מה שרוצים לדעת הוא איך שינוי בזמן של אחת הקואורדינטות המוכללות מכתיב שינוי בזמן של הקואורדינטות הקרטזיות. מותר לשנות בזמן אחת מה-q_k בלי לשנות אף אחת מהאחרות, אך שינוי זה עשוי להכתיב שינוי בכל ה-$\vec{r}_i$. את השפעת השינוי ב-q_k על $\vec{r}_i$ נחשב בעזרת הנגזרת החלקית המתאימה, $\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}$.

נחשב את $\vec{v}_i$ מהטרנספורמציה. אנו גוזרים בזמן פונקציה של משתנים רבים שכל אחד מהם עשוי להשתנות בזמן, ולכן משתמשים בכלל השרשרת (שבו נשתמש בקורס רבות): גוזרים את $\vec{r}_i$ לפי כל אחת מהקואורדינטות המוכללות ומכפילים בקצב השינוי שלה, $\dot{q}_k$; ובנוסף, אם יש תלות מפורשת בזמן, גוזרים גם ישירות לפי t:

$$\vec{v}_i = \dot{\vec{r}}_i = \sum_{k=1}^{N} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} = \vec{v}_i \left(q_1, \ldots, q_N, \dot{q}_1, \ldots, \dot{q}_N, t\right). \tag{2.3.1}$$

המהירות הקרטזית המקורית היא עכשיו פונקציה של כל הקואורדינטות המוכללות (גם אחרי גזירה לפי q_k נשארת פונקציה של ה-q-ים), אבל צצו בה גם המהירויות המוכללות: $\vec{v}_i$ היא פונקציה של $q_1, \ldots, q_N$, של $\dot{q}_1, \ldots, \dot{q}_N$ ואולי גם של t (אם הייתה במקור תלות מפורשת בזמן). כל אלה מוערכים באותו זמן t מסוים, ובכל זאת q_k ו-$\dot{q}_k$ בלתי תלויים.

לשאלות סטודנטים: $\vec{r}_i$ היא פונקציה של $N+1$ משתנים, N הקואורדינטות והזמן, ואנו שואלים מהי הנגזרת השלמה שלה בזמן. אם השעון מתקדם מעט, $\vec{r}_i$ משתנה משתי סיבות: כי כל אחד מהמשתנים שבהם היא תלויה משתנה בזמן (את זה בודק הסכום: איך שינוי ב-q_k משפיע על $\vec{r}_i$, כפול הקצב שבו q_k משתנה), וכי הזמן עצמו מתקדם, אם יש תלות מפורשת בו. אנו עוסקים כאן רק באילוצים הולונומיים, המתוארים על ידי קשר פונקציונלי בין הקואורדינטות; אילוצים מסוגים אחרים קיימים, אך את הטיפול בהם אנו דוחים להמשך.

2.3.2 כלל "צמצום הנקודות"

מכך ש-q_k ו-$\dot{q}_k$ בלתי תלויים נובעת תוצאה פשוטה. נגזור את $\vec{v}_i = \dot{\vec{r}}_i$ לפי המהירות המוכללת $\dot{q}_k$. איפה מופיעה $\dot{q}_k$ בביטוי (2.3.1)? הנגזרות $\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_l}$ שבסכום תלויות רק בקואורדינטות ולא במהירויות, וכך גם $\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t}$; המקום היחיד שבו מופיעה המהירות המוכללת הוא במפורש, בצורה ליניארית פשוטה. אילו q_k הייתה פונקציה של $\dot{q}_k$ (כלומר אילו מ-$\dot{q}_k$ אפשר היה לדעת את q_k), היינו צריכים לבדוק גם איך שינוי ב-$\dot{q}_k$ משפיע על הפונקציות האלה דרך שינוי ה-q-ים; אבל אין תלות כזו. לכן הגזירה לפי המהירות המוכללת נותנת רק

את המקדם של $\dot{q}_k$ (כמו $\frac{d(ax)}{dx} = a$):

$$\boxed{\frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}} \tag{2.3.2}$$

לזה קוראים, במרכאות, כלל "צמצום הנקודות": פורמלית זה נראה כאילו צמצמנו את הנקודות במונה ובמכנה. אבל הכלל נובע ישירות מכך שהקואורדינטה והמהירות המוכללות אינן תלויות זו בזו, והוא נכון באופן כללי, לא רק עבור טרנספורמציות מסוימות. (ייתכן שבתרגיל כבר נדרשתם לבדוק אותו עבור טרנספורמציות ספציפיות.)

הערה. לשאלת סטודנט: $\vec{r}_i$ הוא וקטור, ובמשוואה הזו כתובים שלושת רכיביו x_i, y_i, z_i (ל-M החלקיקים יש בסך הכול $3M$ קואורדינטות קרטזיות). זו משוואה וקטורית: כש-i מוחזק קבוע, גוזרים כל אחד משלושת הרכיבים לפי המשתנה המתאים.

2.4 כוחות מוכללים

יש לנו מהירויות ותאוצות מוכללות, ואנו מחפשים משוואות תנועה; ברור שרכיב כלשהו במשוואת התנועה צריך להכליל את הכוח. כמו שבחוק השני של ניוטון מופיע הכוח הכולל הפועל על החלקיק ה-i, נרצה לדעת מהו **הכוח המוכלל** הפועל על הקואורדינטה המוכללת ה-k. את המהירות והתאוצה המוכללות היה קל להגדיר (פשוט גזרנו); כעת השאלה היא מאיפה לדלות את הצורה הפונקציונלית של הכוח המוכלל.

כדי לגלות את ההגדרה לכוח המוכלל נסתכל על הביטוי לעבודה הוירטואלית. כדי לחשב אותה עוברים על כל חלקיק $i = 1, \ldots, M$ ומחשבים את המכפלה הסקלרית של הכוח הפועל עליו עם ההזזה הוירטואלית שהוא ביצע. ההזזות מקיימות את כל האילוצים, ולכן אפשר לכתוב כאן את הכוח כולו או רק את $\vec{F}_i^{(nc)}$, ללא כוחות האילוץ — התוצאה זהה (אמרנו שנפסיק לציין זאת בכל פעם). נרצה להגדיר את הכוח המוכלל כך שבמקום לסכום על הקואורדינטות הקרטזיות נוכל, באופן שקול, לסכום על הקואורדינטות המוכללות: בכל איבר כוח מוכלל $\mathcal{F}_k$ כפול ההזזה הוירטואלית δq_k של הקואורדינטה ה-k (כוח כפול תזוזה נותן עבודה). המקדם של δq_k יהיה הכוח המוכלל:

$$\delta W = \sum_{i=1}^{M} \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i \stackrel{!}{=} \sum_{k=1}^{N} \mathcal{F}_k \, \delta q_k. \tag{2.4.1}$$

(הסימן $\stackrel{!}{=}$: זו הצורה שרוצים לקבל, וממנה נגדיר את $\mathcal{F}_k$.)

כדי לעבור בין הסכומים צריך את הקשר בין ההזזות הוירטואליות המוכללות לקרטזיות. הטרנספורמציה (2.2.1) נותנת אותו, והחישוב כמעט כמו גזירה בזמן (עשינו זאת בשיעור הקודם בדוגמה הספציפית). מאחר שה-q_k בלתי תלויות, אפשר לשנות כל δq_k באופן שרירותי, ומובטח שההזזות המתקבלות בקואורדינטות הקרטזיות מקיימות את כל האילוצים. $\delta \vec{r}_i$ הוא סכום על כל הקואורדינטות: הנגזרת החלקית של $\vec{r}_i$ לפי כל קואורדינטה, כפול השינוי שנעשה בקואורדינטה המוכללת:

$$\delta \vec{r}_i = \sum_{k=1}^{N} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \, \delta q_k. \tag{2.4.2}$$

בהשוואה ל-(2.3.1), ההזזה הוירטואלית δq_k החליפה את המהירות המוכללת $\dot{q}_k$, ואין איבר $\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t}$. הסיבה: בהזזות וירטואליות (זה מה שהסימן δ אמור להזכיר) מקפיאים את הזמן, לא נותנים לו להתקדם, ושואלים כמה עבודה הייתה מתבצעת; הזמן אינו משתנה.

נציב בעבודה הוירטואלית. מתקבלת מכפלה סקלרית של שני וקטורים (הנגזרת החלקית של וקטור, שבה גזרנו כל רכיב, היא עדיין וקטור), ואחר כך מחליפים את סדר הסכימה:

$$\begin{aligned} \delta W &= \sum_{i=1}^{M} \sum_{k=1}^{N} \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \, \delta q_k \\ &= \sum_{k=1}^{N} \left(\sum_{i=1}^{M} \vec{F}_i^{(nc)} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \right) \delta q_k. \end{aligned}$$

שוב: מאחר שה-$\vec{r}_i$ משתנים רק בכיוונים המותרים, המקיימים את האילוצים, הכוח הרשום כאן הוא הכוח האמיתי; כוחות האילוץ אינם מעניינים אותנו. זה נראה בדיוק כמו הצורה הרצויה (2.4.1), ומהשוואת הביטויים מקבלים את הכוח המוכלל, אחד לכל קואורדינטה מוכללת:

$$\boxed{\mathcal{F}_k = \sum_{i=1}^{M} \vec{F}_i^{(nc)} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}} \qquad k = 1, \ldots, N. \tag{2.4.3}$$

במילים אחרות, $\mathcal{F}_k$ הוא קצב השינוי של העבודה הווירטואלית כשמשנים רק את הקואורדינטה המוכללת q_k, $\mathcal{F}_k \equiv \delta W / \delta q_k$.

הערה. למרות שהוא נקרא כוח, לכוח המוכלל אין בהכרח יחידות פיזיקליות של כוח: לקואורדינטה מוכללת אין חובה שיהיו יחידות של אורך, ולדוגמה היא יכולה להיות זווית (כמו θ או φ בקואורדינטות כדוריות). אם q זווית, כלומר חסרת יחידות, ל-$\mathcal{F}$ לא יהיו יחידות של כוח. מה שתמיד נכון הוא שלמכפלת הכוח המוכלל בקואורדינטה המתאימה יש יחידות של עבודה או אנרגיה. נראה בהמשך הקורס שמה שנקרא "כוח מוכלל" אינו בהכרח כוח, ונעשה זאת לא פעם: נקרא למשהו "תנע" והוא לא יהיה בדיוק מה שהכרנו קודם כתנע, וכן הלאה.

2.5 משוואות התנועה המוכללות

יש לנו כעת את כל המרכיבים: קואורדינטה, מהירות, תאוצה וכוח מוכללים. נותר למצוא את הקשר ביניהם, וזו תהיה משוואת התנועה שאנו מחפשים. את הצורה של הכוח המוכלל הסקנו מהעבודה; כעת השאלה היא ממה להסיק את הצורה של משוואות התנועה המוכללות. מסתבר שאפשר למשוך רמז מהחוק השני של ניוטון:

$$\vec{F}_i = \dot{\vec{p}}_i \underset{m_i=\text{const}}{=} m_i \dot{\vec{v}}_i.$$

את $m_i \dot{\vec{v}}_i$ אפשר לקבל מגודל מוכר אחר שתלוי במסה ובמהירות של החלקיק — לא העבודה, אלא האנרגיה הקינטית, $T = \frac{1}{2}mv^2$. בעזרת "עיסוי" אלגברי מתאים של האנרגיה הקינטית נקבל את הרמז הדרוש להמשך.

2.5.1 הרמז מהאנרגיה הקינטית

האנרגיה הקינטית של המערכת היא סכום על כל החלקיקים, ובכתיב וקטורי מפורש:

$$T = \sum_{i=1}^{M} \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_{i=1}^{M} \frac{1}{2} m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i.$$

אנו רוצים לקבל את אגף ימין של החוק השני. אם גוזרים את T לפי המהירות של החלקיק ה-i, $\dot{\vec{r}}_i$, נשאר $m_i \dot{\vec{r}}_i$, כלומר mv; אבל מה שצריך הוא $m\dot{v}$, ולכן גוזרים את התוצאה עוד פעם לפי הזמן ומקבלים את התאוצה $\ddot{\vec{r}}_i$, כלומר את ma:

$$\vec{F}_i = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\vec{r}}_i}\right) = m_i \ddot{\vec{r}}_i.$$

זה הרמז שלפיו נפעל גם בקואורדינטות המוכללות.

הערה. לשאלת סטודנט: גזירה לפי וקטור היא כמו חישוב גרדיאנט. בגרדיאנט של פונקציה סקלרית גוזרים לפי x ומקבלים את הרכיב הראשון, לפי y את השני ולפי z את השלישי, ומרכיבים מהם וקטור. כאן גוזרים באותו אופן, אבל לפי רכיבי המהירות $\dot{x}_i, \dot{y}_i, \dot{z}_i$ במקום לפי רכיבי המקום. מבחינה סימבולית קל לראות שהנגזרת של $\frac{1}{2}mv^2$ היא mv, ובדיקה רכיב-רכיב נותנת בדיוק אותה תוצאה. (לשאלה אם יש דרך אחרת להגיע לכך: הדרך הזו נותנת בדיוק את מה שצריך, ולכן נסתפק בה.)

2.5.2 האנרגיה הקינטית בקואורדינטות מוכללות

ההגדרה $T=\frac{1}{2}\sum_i m_i\dot{\vec{r}}_i\cdot\dot{\vec{r}}_i$ נכונה תמיד, עם אילוצים ובלעדיהם. אך כל $\dot{\vec{r}}_i$ הוא פונקציה של הקואורדינטות המוכללות ושל המהירויות המוכללות (ואולי גם של הזמן), ולכן גם

$$T=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{M}m_i\,\dot{\vec{r}}_i\cdot\dot{\vec{r}}_i=T\left(q_1,\ldots,q_N,\dot{q}_1,\ldots,\dot{q}_N,t\right).$$

זו פונקציה של $2N$ משתנים ואולי גם של הזמן ($2N+1$ משתנים), וניתן לגזור אותה לפי כל אחד מהם: גם לפי הקואורדינטות וגם לפי המהירויות. בהתאם לרמז, נגזור אותה לפי המהירות המוכללת ואת התוצאה נגזור שוב לפי הזמן,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{q}_k}\right),$$

וזה אמור לתת את אגף ימין של $F=ma$ בקואורדינטות המוכללות.

שלב 1: גזירה לפי המהירות המוכללת. אנו יודעים לכתוב את T כפונקציה של $\dot{\vec{r}}_i$, ולכן גוזרים לפי המשתנים האלה, בכלל השרשרת:

$$\frac{\partial T}{\partial\dot{q}_k}=\sum_{i=1}^{M}\frac{\partial T}{\partial\dot{\vec{r}}_i}\cdot\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial\dot{q}_k}=\sum_{i=1}^{M}m_i\dot{\vec{r}}_i\cdot\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial\dot{q}_k}.$$

הגזירה לפי הווקטור $\dot{\vec{r}}_i$ יצרה וקטור (כמו גרדיאנט), וגם $\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial\dot{q}_k}$ הוא וקטור, ולכן זו מכפלה סקלרית של שני וקטורים; רכיב-רכיב מקבלים אותה תוצאה. הביטוי $m_i\dot{\vec{r}}_i$ הוא התנע $\vec{p}_i$, ועתה משתמשים ב"צמצום הנקודות" $\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial\dot{q}_k}=\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_k}$ (במרכאות, כי לא באמת מצמצמים נקודות, אלא משתמשים בזהות שהוכחנו):

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial\dot{q}_k}=\sum_{i=1}^{M}\vec{p}_i\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_k}} \tag{2.5.1}$$

הערה. בפיתוח הזה יש הרבה מניפולציות אלגבריות. כל אחת מהן פשוטה וברורה כשלעצמה, אבל המכלול, בעיקר בגלל הסכומים על i ועל k, נראה מפלצתי. לא להיבהל: יש לחזור ולקרוא את הסיכום בבית לפני השיעור הבא, ולוודא צעד אחר צעד שברור איך נעשה כל מעבר.

שלב 2: גזירה בזמן. נגזור את (2.5.1) לפי הזמן; זו נגזרת של מכפלה, ולכן יש שני איברים:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial\dot{q}_k}\right)=\sum_{i=1}^{M}\underbrace{\dot{\vec{p}}_i}_{=\vec{F}_i}\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_k}+\sum_{i=1}^{M}\vec{p}_i\cdot\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_k}\right). \tag{2.5.2}$$

באיבר הראשון מופיע $\dot{\vec{p}}_i$, שלפי החוק השני שווה ל-$\vec{F}_i$ (כל מה שנכתוב כאן הוא פועל יוצא ישיר של החוק השני). אחרי שהצבנו את החוק השני באיבר הראשון, נזכיר שהכוח המוכלל הוא $\mathcal{F}_k=\sum_i\vec{F}_i\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_k}$, וזהו בדיוק האיבר הראשון בסכום. כלומר הכוח המוכלל מופיע בדיוק במקום שבו הכוח הרגיל מופיע בחוק השני של ניוטון.

נותר להבין את האיבר השני. לשם כך נחזור לאנרגיה הקינטית: היא פונקציה גם של הקואורדינטות וגם של המהירויות, ועד כה גזרנו אותה רק לפי המהירויות. נגזור אותה לפי הקואורדינטה q_k (לא נפסיד מכך דבר). הנגזרת $\frac{\partial T}{\partial\dot{\vec{r}}_i}$ כבר ידועה, זהו התנע:

$$\frac{\partial T}{\partial q_k}=\sum_{i=1}^{M}\frac{\partial T}{\partial\dot{\vec{r}}_i}\cdot\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial q_k}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\frac{\partial T}{\partial q_k}=\sum_{i=1}^{M}\vec{p}_i\cdot\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial q_k}}$$

זהו בדיוק האיבר השני ב-(2.5.2), בתנאי שמותר להחליף את סדר הגזירה: ב-$\frac{\partial\dot{\vec{r}}_i}{\partial q_k}$ גוזרים את $\vec{r}_i$ קודם לפי הזמן ואחר כך לפי q_k, ואילו ב-$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_k}\right)$ גוזרים קודם לפי q_k ואחר כך לפי הזמן.

2.5.3 החלפת סדר הגזירה

אנו פיזיקאים, ובדרך כלל לא דואגים לעניינים שמטרידים מתמטיקאים. הנחה מקלה אחת (שהנחנו גם בתרמודינמיקה, שבה היו פונקציות של הרבה משתנים): תמיד מותר להחליף את סדר הגזירה כאשר מדובר בשתי נגזרות חלקיות לפי משתנים שונים של אותה פונקציה. המתמטיקאים קבעו בדיוק מתי מותר ומתי אסור, ואנו מניחים שהפונקציות שלנו כאלה שמותר. אולם כאן אחת הנגזרות חלקית, והשנייה, $\frac{d}{dt}$, היא נגזרת שלמה בזמן. מה קורה כאשר אחת הנגזרות שלמה? באופן כללי אי אפשר להחליף; כדי לראות זאת מספיקה דוגמה נגדית אחת, ואותה השאיר המרצה לבית: לוקחים פונקציה g שתלויה גם בקואורדינטות וגם במהירויות, מחשבים בשתי הדרכים ומקבלים ביטויים שונים. במקרה שלנו מותר, לפי הטענה הבאה.

טענה 2.5.1. אם $F = F(q_1, \dots, q_N, t)$ תלויה רק בקואורדינטות המוכללות ואולי בזמן, ואינה תלויה במהירויות המוכללות, אז

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial F}{\partial q_k}\right) = \frac{\partial}{\partial q_k}\left(\frac{dF}{dt}\right) = \frac{\partial \dot{F}}{\partial q_k}.$$

הוכחה. נתחיל באגף שמאל. $\frac{\partial F}{\partial q_k}$ היא עדיין פונקציה של $q_1, \dots, q_N, t$, ולכן את הנגזרת השלמה שלה בזמן נותן כלל השרשרת: גוזרים לפי כל q_l וכופלים ב-$\dot{q}_l$, ומוסיפים את התלות הישירה בזמן. כעת מופיעות רק נגזרות חלקיות, ואותן מותר להחליף (שני q-ים, או q ונגזרת חלקית לפי הזמן). מחליפים את סדר הגזירה ומוציאים את $\frac{\partial}{\partial q_k}$ החוצה:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial F}{\partial q_k}\right) &= \sum_{l=1}^{N} \frac{\partial}{\partial q_l}\left(\frac{\partial F}{\partial q_k}\right)\dot{q}_l + \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial F}{\partial q_k}\right) \\ &= \frac{\partial}{\partial q_k}\left(\sum_{l=1}^{N}\frac{\partial F}{\partial q_l}\dot{q}_l + \frac{\partial F}{\partial t}\right) = \frac{\partial}{\partial q_k}\left(\frac{dF}{dt}\right),\end{aligned}$$

כי הביטוי בסוגריים הוא בדיוק הנגזרת השלמה של F בזמן: גוזרים את F לפי כל אחד ממשתניו, כופלים בנגזרת המשתנה לפי הזמן, ומוסיפים את התלות הישירה בזמן. □

הטענה חלה על $\vec{r}_i$: כל אחד מרכיבי וקטור המקום הקרטזי תלוי רק בקואורדינטות המוכללות (ואולי בזמן), ובוודאי לא במהירויות המוכללות. לכן

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}\right) = \frac{\partial}{\partial q_k}\left(\frac{d\vec{r}_i}{dt}\right) = \frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial q_k},$$

והאיבר השני ב-(2.5.2) הוא בדיוק $\sum_i \vec{p}_i \cdot \frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial q_k} = \frac{\partial T}{\partial q_k}$.

2.5.4 התוצאה

נציב חזרה ב-(2.5.2): האיבר הראשון הוא הכוח המוכלל והשני הוא $\frac{\partial T}{\partial q_k}$. נעביר אותו לאגף שמאל:

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_k} = \mathcal{F}_k, \qquad k = 1, \dots, N} \tag{2.5.3}$$

אלה **משוואות התנועה המוכללות** שחיפשנו. אנו רגילים לכתוב $F = ma$, וכאן הן כתובות בסדר ההפוך, $ma = F$; אגף שמאל הוא ממש ma רק בקואורדינטות קרטזיות סטנדרטיות. מה שחשוב להדגיש: מתקבלת משוואה אחת לכל קואורדינטה מוכללת, כלומר בדיוק N משוואות, המספר המינימלי ההכרחי. אין משוואות עודפות, כמו אצל ניוטון עם כוחות האילוץ.

בדיקה. כדי לוודא שלא עשינו טעות חישובית בדרך, ניקח את משוואת ניוטון המקורית עבור המקרה הפשוט ביותר, חלקיק חופשי, שבו הקואורדינטות המוכללות הן הקרטזיות עצמן:

$$\begin{aligned}&(q_1, q_2, q_3) = (x, y, z), \qquad T = \tfrac{1}{2}m\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2\right), \\ &\implies \quad \mathcal{F}_x = \frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial T}{\partial x} = \frac{d}{dt}\left(m\dot{x}\right) - 0 = m\ddot{x},\end{aligned}$$

כי T אינה תלויה ב-x. זה מה שציפינו לקבל; לפחות יצאנו עקביים עם מה שאנו מכירים.

מגבלה. הכוח המוכלל $\mathcal{F}_k = \sum_i \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}$ הוא ביטוי די מכוער: כל פעם צריך לגזור את כל וקטורי המקום $\vec{r}_i$ לפי ה-q-ים ולכפול ב-$\vec{F}_i$. אם זה כל מה שיש בידינו, לא חסכנו הרבה עבודה: אנו בערך ברמה של עיקרון ד'אלמבר, שבו מחשבים אותו ביטוי. נרצה משהו נוח יותר, ואכן מקבלים אותו במערכות משמרות, שבהן הכוחות נגזרים מאנרגיה פוטנציאלית ואפשר להשתמש בה במקום לכתוב את הכוחות במפורש.

2.6 משוואות התנועה במערכות הולונומיות משמרות

נניח שהמערכת הולונומית וגם משמרת. אם המערכת משמרת, קיימת פונקציית פוטנציאל (אנרגיה פוטנציאלית) V שממנה נגזרים הכוחות: הכוח על החלקיק ה-i הוא מינוס הגרדיאנט שלה לפי מקומו,

$$\vec{F}_i = -\vec{\nabla}_i V\left(\vec{r}_1, ..., \vec{r}_M\right) \equiv -\frac{\partial V}{\partial \vec{r}_i}.$$

החלקיק ה-i נמצא בשדה שנתון על ידי V; אם הוא זז מעט ימינה או שמאלה, השינוי באנרגיה הפוטנציאלית קובע את הכוח שהשדה מפעיל עליו. לכן גוזרים לפי x_i, y_i, z_i של החלקיק ה-i, אף ש-V היא באופן עקרוני פונקציה של כל החלקיקים במערכת. (שני הסימונים שקולים: הגרדיאנט $\vec{\nabla}_i$ והנגזרת לפי הווקטור $\vec{r}_i$, שבה השתמשנו עד כה.) נניח ש-V אינה תלויה במהירויות; בדרך כלל, כשאפשר להגדיר אנרגיה פוטנציאלית, זה אכן המצב (בשבוע הבא נראה מקרה יוצא דופן שבו האנרגיה הפוטנציאלית כן תלויה במהירות). האנרגיה V יכולה להיות תלויה גם במפורש בזמן; זה לא יהווה בעיה.

כך V כתובה בעזרת הקואורדינטות הקרטזיות המקוריות. כאמור, במערכת הולונומית קיימת הטרנספורמציה

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i\left(q_1, ..., q_N, t\right),$$

ולכן כל קואורדינטה קרטזית ניתנת לביטוי בעזרת הקואורדינטות המוכללות, ונוכל לרשום את V כפונקציה של הקואורדינטות המוכללות.

כמו שהכוח הקרטזי הוא מינוס הנגזרת של V לפי הקואורדינטה הקרטזית, היינו רוצים שהכוח המוכלל באגף ימין של (2.5.3) יהיה פשוט מינוס הנגזרת של V לפי q_k. נבדוק אם מה שצפוי אכן נכון:

$$-\frac{\partial V}{\partial q_k} = -\sum_{i=1}^{M} \frac{\partial V}{\partial \vec{r}_i} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} = \sum_i \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} = \mathcal{F}_k.$$

זה אכן הכוח המוכלל ה-k: הכוחות הקרטזיים המקוריים כפול הנגזרת של ההזזה ב-$\vec{r}$ לפי ההזזה ב-q. שיצא נכון אינו מפתיע, כי פעלנו בעקביות: את הכוח המוכלל הגדרנו מהעבודה, ואחר כך גזרנו את האנרגיה הקינטית; ועם זאת צריך היה לבדוק.

נציב במשוואות התנועה המוכללות (2.5.3) שקיבלנו עבור מערכות הולונומיות:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_k} = -\frac{\partial V}{\partial q_k}.$$

אפשר לכתוב זאת יפה יותר: בשני האגפים יש נגזרת לפי q_k, ולכן מעבירים את V לאגף שמאל ומאפסים את אגף ימין. בהנחה ש-V אינה תלויה במהירויות המוכללות, $\frac{\partial V}{\partial \dot{q}_k} = 0$, ולכן אפשר "להחזיר" אותה גם לתוך הנגזרת לפי $\dot{q}_k$ בלי לשנות דבר:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial (T-V)}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial (T-V)}{\partial q_k} = 0.$$

בשני האיברים מופיע ההפרש $T - V$, ולכן נותנים לו שם:

הגדרה 2.6.1. עבור מערכות משמרות, **פונקציית לגראנז'** (או בקיצור **הלגראנז'יאן**) היא ההפרש בין האנרגיה הקינטית הכוללת של המערכת לאנרגיה הפוטנציאלית הכוללת שלה:

$$L = T - V.$$

זהו ביטוי חדש, שילווה אותנו מעתה (בהמשך התואר הראשון לא יופיע הרבה, אך בתואר השני יצוץ שוב ביתר שאת). בעזרתו משוואות התנועה הן

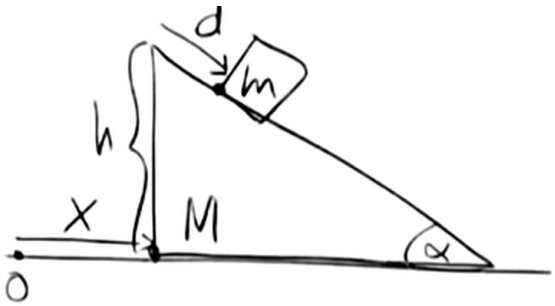
$$\boxed{\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0, \qquad k = 1, \ldots, N} \tag{2.6.1}$$

משוואה אחת לכל קואורדינטה מוכללת. אלה **משוואות אוילר–לגראנז'**.

כדאי לשים לב לקומפקטיות. אצל ניוטון צריך לחשב עבור כל חלקיק את כל הכוחות הפועלים עליו, כולל כוחות האילוץ, ולקבל דרך החוק השני משוואה וקטורית לכל חלקיק. כאן יש פונקציה סקלרית אחת, ההפרש בין האנרגיה הקינטית של כל המערכת לאנרגיה הפוטנציאלית של כל המערכת, והיא מכילה את כל המידע על הדינמיקה של המערכת. זהו הישג אינטלקטואלי לא מבוטל; האחראי לו הוא לגראנז', ובהמשך נראה שגם אוילר היה מעורב בפיתוח משוואות מסוג זה. בשבועות הקרובים אלה המשוואות שנחקור בצורה אינטנסיבית.

2.6.1 דוגמה: הקובייה על המישור המשופע

כשמכירים טכניקה חדשה, אין דבר טוב יותר מלפתור בעיה שכבר יודעים את פתרונה. נפתור שוב את הבעיה מהשיעור הראשון, הקובייה המחליקה על מישור משופע, שכבר פתרנו בשתי דרכים אחרות (זו הפעם האחרונה בקורס שבה נפתור אותה).



נזכיר: $\vec{r}$ הוא מיקום הקובייה ו-$\vec{R}$ מיקום המישור המשופע (ליתר דיוק, של הפינה המסומנת של הקובייה ושל הפינה המסומנת של המישור, ביחס לראשית O). אלה שני וקטורים דו-ממדיים, כלומר ארבע קואורדינטות קרטזיות, אך יש שני אילוצים, ולכן מספיקים שני משתנים דינמיים, שכבר הגדרנו: הקואורדינטות המוכללות הן X ו-d, המרחקים המסומנים בציור (X מיקום המישור על השולחן, d מרחק הקובייה מראש המדרון). את הטרנספורמציה בין הקרטזיות למוכללות כבר רשמנו כמה פעמים:

$$\begin{cases} \vec{r} = (X + d\cos\alpha)\,\hat{x} + (h - d\sin\alpha)\,\hat{y}, \\ \vec{R} = X\,\hat{x}. \end{cases}$$

בהינתן X ו-d היא קובעת באופן חד-ערכי את כל ארבע הקואורדינטות הקרטזיות, ולכן המערכת הולונומית: קיום ביטוי פונקציונלי כזה הוא בדיוק משמעות ההולונומיות. אפשר אפוא להפעיל את הפורמליזם, ולשם כך צריך את T ואת V.

אנרגיה קינטית. נקודת המוצא תמיד אותה: $\frac{1}{2}mv^2$ לכל גוף, בקואורדינטות הקרטזיות המקוריות, ואחר כך תרגום לקואורדינטות המוכללות. הביטוי $\dot{\vec{r}}^{\,2}$ פירושו מכפלה סקלרית של $\dot{\vec{r}}$ עם עצמו. עבור המישור $\dot{\vec{R}} = \dot{X}\hat{x}$, עם רכיב אחד בלבד. עבור הקובייה גוזרים את $\vec{r}$ (נקודות על X ועל d) ומחברים את ריבוע רכיב x לריבוע רכיב y:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}M\dot{\vec{R}}^{\,2} + \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^{\,2} \\ &= \frac{1}{2}M\dot{X}^2 + \frac{1}{2}m\left[\left(\dot{X}^2 + 2\dot{X}\dot{d}\cos\alpha + \dot{d}^2\cos^2\alpha\right) + \dot{d}^2\sin^2\alpha\right] \\ &= \frac{1}{2}\left(m + M\right)\dot{X}^2 + m\dot{X}\dot{d}\cos\alpha + \frac{1}{2}m\dot{d}^2. \end{aligned}$$

בסידור האיברים (שמזכיר את מה שעשינו בעיקרון ד'אלמבר) אוספים את איברי $\dot{X}^2$; באיבר המעורב ה-$\frac{1}{2}$ וה-2 מצטמצמים; ו-$\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$ משאיר $\frac{1}{2}m\dot{d}^2$. כך תורגמה T לפונקציה של המהירויות המוכללות. במקרה הזה היא אינה תלויה בקואורדינטות עצמן, אך באופן כללי, בהתאם לטרנספורמציה, T יכולה להיות תלויה גם בקואורדינטות וגם במהירויות.

אנרגיה פוטנציאלית. כוח הכבידה הפועל על המישור המשופע אינו מעניין: המישור מונח כל הזמן על השולחן, ולכן האנרגיה הפוטנציאלית שלו קבועה, ונבחר אותה כאפס. נמדוד את האנרגיה הפוטנציאלית ביחס לגובה השולחן; נשאר רק האיבר של הקובייה, עם y רכיב ה-y של $\vec{r}$:

$$V=mgy=mgh-mgd\sin\alpha.$$

הלגראנז'יאן, בלי להעתיק שוב את הביטוי הארוך של T:

$$L=T-V=T+mgd\sin\alpha-mgh.$$

פונקציה זו מכילה את כל המידע על הדינמיקה של המערכת, ובפרט את מה שצריך כדי לענות על השאלה כמה זמן ייקח לקובייה להגיע לתחתית המדרון. השלב האחרון הוא לכתוב את משוואות התנועה. במובנים רבים העבודה הקשה, הצגת T ו-V כפונקציות של ה-q-ים, כבר נעשתה; עתה רק גוזרים לפי המרשם (2.6.1), משוואה אחת לכל קואורדינטה.

(1) עבור X. המהירות $\dot{X}$ אינה מופיעה ב-V, רק בשני איברים של T:

$$\frac{\partial L}{\partial\dot{X}}=(M+m)\,\dot{X}+m\dot{d}\cos\alpha.$$

לפי המרשם צריך לגזור זאת בזמן (עוד נקודה על $\dot{X}$ ועל $\dot{d}$), ולהחסיר את $\frac{\partial L}{\partial X}$. הלגראנז'יאן אינו תלוי ב-X (לא האנרגיה הקינטית ולא הפוטנציאלית):

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{X}}\right)=(M+m)\,\ddot{X}+m\ddot{d}\cos\alpha,\qquad\frac{\partial L}{\partial X}=0,$$

ולכן

$$\boxed{(M+m)\,\ddot{X}+m\cos\alpha\,\ddot{d}=0}\tag{2.6.2}$$

זו משוואת התנועה הראשונה.

(2) עבור d. גם $\dot{d}$ מופיע רק באנרגיה הקינטית, בשני איברים:

$$\frac{\partial L}{\partial\dot{d}}=m\dot{X}\cos\alpha+m\dot{d}.$$

נגזור בזמן ונחסיר את $\frac{\partial L}{\partial d}$. הקואורדינטה d מופיעה באנרגיה הפוטנציאלית: כאן רואים את הכוח המוכלל נכנס. מה שהיה קודם באגף ימין והועבר לאגף שמאל יחד עם האנרגיה הפוטנציאלית הוא שנותן את הכוח; גוזרים את מינוס האנרגיה הפוטנציאלית (ולכן כתבנו את L במפורש), והסימן מתהפך:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{d}}\right)=m\ddot{X}\cos\alpha+m\ddot{d},\qquad\frac{\partial L}{\partial d}=mg\sin\alpha.$$

מחסירים, $m\ddot{X}\cos\alpha+m\ddot{d}-mg\sin\alpha=0$, ומצמצמים ב-$m$, שמופיעה בכל האיברים:

$$\boxed{\cos\alpha\,\ddot{X}+\ddot{d}=g\sin\alpha}\tag{2.6.3}$$

המשוואות (2.6.2) ו-(2.6.3) הן בדיוק שתי המשוואות שקיבלנו בשיעור הקודם בעזרת עיקרון ד'אלמבר (עם $A=\ddot{X}$ ו-$a=\ddot{d}$): $(m+M)A+m\cos\alpha\,a=0$ ו-$A\cos\alpha+a=g\sin\alpha$. אם סמכנו על התשובה שם, אפשר לסמוך גם על זו. בשבועות הקרובים נראה עוד הרבה מאוד דוגמאות, כי משוואות לגראנז', דרך הלגראנז'יאן שמכיל את כל המידע על המערכת, יחליפו עבורנו ממש את השימוש בחוק השני של ניוטון.

שיעור 4

2.7 סיכום ביניים: משוואות אוילר–לגראנז'

נסכם את מה שעשינו עד עכשיו, ובפרט את הנקודות העיקריות בדרך.

קואורדינטות מוכללות. במערכת הולונומית של M גופים עם p אילוצים בשלושה ממדים יש $N = 3M - p$ דרגות חופש, ולכן אפשר לתאר את המערכת בעזרת N קואורדינטות מוכללות:

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i\left(q_1, \ldots, q_N, t\right).$$

מכאן אפשר לקבל גם ביטויים מפורשים למהירויות ולתאוצות הקרטזיות כתלות במהירויות ובתאוצות המוכללות.

אי-התלות בין הקואורדינטות למהירויות. הנקודה החשובה ביותר בתהליך כולו: בזמן נתון, אם אני יודע את המיקום איני יכול להסיק מכך מהי המהירות, ואם אני יודע את המהירות איני יכול להסיק את המיקום — אלה שני משתנים בלתי תלויים. כשמוסיפים לדיון את התאוצה, המצב שונה: בהינתן המקום והמהירות את התאוצה כבר כן אפשר לקבוע, לא באמצעות מתמטיקה (אין צורך לגזור) אלא באמצעות חוקי הטבע, שקובעים את הכוח הפועל על הגוף כתלות במקום ובמהירות, ואת התאוצה שנובעת מהכוח בעזרת החוק השני של ניוטון. בגלל אי-התלות בין הקואורדינטה המוכללת q_k למהירות המוכללת $\dot{q}_k$ הוכחנו את מה שהוגדר במרכאות "כלל צמצום הנקודות":

$$\frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}$$

(כאילו "צמצמנו" את הנקודות).

כוחות מוכללים. הגדרנו אותם באמצעות העבודה הווירטואלית. עבור הכוחות הקרטזיים הרגילים, הפעלת כוח לאורך הזזה נותנת, במכפלה סקלרית, את העבודה; כאן ההזזה וירטואלית ולכן גם העבודה וירטואלית. באופן דומה דרשנו שהפעלת כוח מוכלל F_k על הקואורדינטה ה-k והזזתה, $F_k\,\delta q_k$, תיתן את התרומה המתאימה לעבודה הווירטואלית:

$$\delta W = \sum_{i=1}^{M} \vec{F}_i \cdot \delta\vec{r}_i = \sum_{k=1}^{N} F_k\,\delta q_k \quad \Longrightarrow \quad F_k = \sum_{i=1}^{M} \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}.$$

זהו ביטוי מפורש, אם כי קצת מסורבל ולא נוח לעבודה; מחשבים אותו בעזרת אותה טרנספורמציה $\vec{r}_i(q_1, \ldots, q_N, t)$ ועל פי הדרישה שלעיל.

משוואות תנועה מוכללות. השלב הקריטי: בהינתן ביטוי כזה לכוח מוכלל, קיבלנו משוואת תנועה מוכללת לכל קואורדינטה q_k, שבה מופיע F_k. זו הכללה של $F = ma$: באגף שמאל הכוח המוכלל, ובאגף ימין הצירוף המעניין של נגזרות האנרגיה הקינטית,

$$F_k = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_k}, \qquad T = T\left(q_1, \ldots, q_N, \dot{q}_1, \ldots, \dot{q}_N, t\right),$$

כאשר האנרגיה הקינטית נרשמת כפונקציה של הקואורדינטות והמהירויות המוכללות (ואם המערכת ראונומית, גם של הזמן במפורש).

בכך קיבלנו את מה שרצינו: תיאור המערכת במספר המינימלי האפשרי של קואורדינטות ומרשם שבעזרתו כותבים ישירות משוואות תנועה לקואורדינטות המוכללות, יחד עם הכוחות המוכללים. עם זאת, עדיין לא עקפנו לגמרי את הצורך לעבור דרך הכוחות הניוטוניים, שכן כדי לחשב את הכוח המוכלל צריך את $\vec{F}_i$. חסכנו משהו: כוחות האילוץ כבר אינם נחוצים, משום שהמכפלה הסקלרית עם ההזזה הווירטואלית מבטלת כוחות הפועלים בניצב להזזה המותרת. נעדיף שלא לעשות את העבודה שנותרה כשלא חייבים. בשיעור הקודם בדקנו שהמשוואות אכן משחזרות את החוק השני של ניוטון כשהקואורדינטות q_k הן הקרטזיות. (תיקון: בשיעור הקודם הבדיקה הזו כונתה בטעות "חלקיק חופשי"; החלקיק שם אינו חופשי — פועל עליו כוח $\vec{F}$, והבדיקה נותנת $\vec{F} = m\ddot{\vec{r}}$.)

2.7.1 מערכות הולונומיות משמרות

עבור מערכות הולונומיות **משמרות** — מערכות שבהן אפשר להגדיר אנרגיה פוטנציאלית ולגזור ממנה את הכוחות המוכללים — אפשר לחסוך הרבה עבודה:

$$F_k = -\frac{\partial V}{\partial q_k}, \qquad V = V\left(q_1, \dots, q_N, t\right),$$

כלומר V נרשמת כפונקציה של הקואורדינטות המוכללות, אולי גם של הזמן, אך חשוב שאינה תלויה במהירויות המוכללות $\dot{q}_k$. הגדרנו אז את הלגראנז'יאן $L = T - V$. לא היה צורך להמציא אותו או להחליט עליו: פשוט הסתכלנו על המשוואות וזה מה שהופיע בהן — ההפרש בין האנרגיה הקינטית לפוטנציאלית. במונחיו קיבלנו משוואות פשוטות יותר, **משוואות אוילר–לגראנז'** (אותן אקצר לעתים ל-E–L):

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0, \qquad k = 1, \dots, N.}$$

לכל קואורדינטה יש משוואה אחת כזאת, ולכן למספר המינימלי של קואורדינטות יש מספר מינימלי של משוואות תנועה; כל מה שנותר הוא לפתור אותן.

כדאי להדגיש את הגדולה האינטלקטואלית של הביטוי הזה. פונקציה סקלרית אחת, L, מאגדת בתוכה את כל האינפורמציה הדרושה לתיאור הדינמיקה: אפשר למסור אותה למישהו בלי לספר מאין הגיעה, ויחד עם הקואורדינטות הוא יכול מיד לכתוב את משוואות התנועה — המרשם אומר בדיוק איך. השאלה אם אפשר לפתור את המשוואות היא שאלה אחרת. אין עוד צורך בדיאגרמות וקטוריות של כוחות, ואין צורך להביא בחשבון את כוחות האילוץ, שכבר נלקחו בחשבון כשהורדנו את מספר הקואורדינטות למינימום. ראינו כבר דוגמה אחת לכך (המישור המשופע), ועוד דוגמאות רבות יופיעו בתרגיל ובהמשך הקורס. כעת נראה אילו מסקנות אפשר להסיק ישירות מהמבנה המתמטי של המשוואות.

2.8 מסקנות ישירות מהמבנה של משוואות אוילר–לגראנז'

2.8.1 הלגראנז'יאן אינו ייחודי

האוסף הראשון של המסקנות פשוט יחסית, אך שווה להציגו בצורה מסודרת. שני לגראנז'יאנים שוויים עשויים להיות **שקולים מבחינה פיזיקלית**, כלומר לתת בדיוק את אותן משוואות תנועה כשמשתמשים בהן ב-E–L. הסיבה נעוצה בכך שהדבר הראשון שעושים ללגראנז'יאן הוא לחשב נגזרות חלקיות שלו. נראה שלוש אפשרויות.

(א) תוספת של קבוע. נגדיר $L' = L + c$. כאן "קבוע" פירושו משהו שאינו תלוי בקואורדינטות ולא במהירויות; הגזירה מאפסת אותו, ולכן המשוואות זהות. זה ידוע לנו: את נקודת האפס של האנרגיה הפוטנציאלית אפשר לבחור כרצוננו, וזה שקול לתוספת קבוע ללגראנז'יאן.

(ב) כפל בקבוע. נגדיר $L' = cL$. בכל משוואה L מופיע רק דרך נגזרת, ולכן באופן ליניארי; הקבוע יוצא החוצה ואפשר לצמצם אותו.

(ג) תוספת נגזרת שלמה בזמן. שינוי פחות טריוויאלי, ששווה להכיר כי לעתים הוא חוסך עבודה.

טענה 2.8.1. תהי $F(q_1, \dots, q_N, t)$ פונקציה שרירותית (גזירה, כמובן) שאינה תלויה במהירויות. אזי $L' = L + \frac{dF}{dt}$ שקול ל-L.

הוכחה. נבדוק ישירות: נגזור את L' כפי שדורשות משוואות אוילר–לגראנז'. מתוך כלל השרשרת, כשמפרטים את $\frac{dF}{dt}$ דרך כל משתני F:

$$\frac{dF}{dt} = \sum_{l=1}^{N} \frac{\partial F}{\partial q_l}\dot{q}_l + \frac{\partial F}{\partial t}.$$

כזכור, q ו-$\dot{q}$ בלתי תלויים, ולכן בגזירה לפי $\dot{q}_k$ המקום היחיד שבו $\dot{q}_k$ מופיע הוא האיבר $l = k$ בסכום, והמקדם שלו הוא $\frac{\partial F}{\partial q_k}$ (אותו חישוב כמו ב"כלל צמצום הנקודות"):

$$\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} + \frac{\partial}{\partial \dot{q}_k}\left(\sum_{l=1}^{N} \frac{\partial F}{\partial q_l}\dot{q}_l + \frac{\partial F}{\partial t}\right) = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} + \frac{\partial F}{\partial q_k}.$$

את הגזירה לפי q_k אי אפשר לפשט באותה צורה, אך כאן משתמשים בטענה משיעור קודם: אם F אינה תלויה במהירויות, מותר להחליף את סדר הגזירות,

$$\frac{\partial L'}{\partial q_k} = \frac{\partial L}{\partial q_k} + \frac{\partial}{\partial q_k}\frac{dF}{dt} = \frac{\partial L}{\partial q_k} + \frac{d}{dt}\frac{\partial F}{\partial q_k}.$$

(כדי לראות זאת במפורש אפשר לכתוב שוב את $\frac{dF}{dt}$ כסכום שלעיל ולהחליף את סדר הגזירה איבר-איבר.) נציב באגף שמאל של משוואת אוילר–לגראנז': נגזור בזמן את השורה הראשונה ונחסיר את השנייה:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L'}{\partial q_k} &= \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} + \frac{d}{dt}\frac{\partial F}{\partial q_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} - \frac{d}{dt}\frac{\partial F}{\partial q_k} \\ &= \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k}.\end{aligned}$$

האיברים של F מצטמצמים, ומתקבלת בדיוק משוואת אוילר–לגראנז' של L המקורי. □

כלומר הוספנו ללגראנז'יאן פונקציה לא טריוויאלית כלל, אך כזו שהיא נגזרת שלמה בזמן של פונקציה אחרת התלויה רק בקואורדינטות ובזמן ולא במהירויות, ותוספת כזו נותנת בדיוק אותן משוואות תנועה.

דוגמה 2.8.2. אוסילטור הרמוני חד-ממדי. האנרגיה הפוטנציאלית היא $V = \frac{1}{2}kq^2$, ולכן

$$L = \tfrac{1}{2}m\dot{q}^2 - \tfrac{1}{2}kq^2.$$

ניקח, לדוגמה, $f(q) = \frac{1}{2}\alpha q^2$ (אפשר לקחת כל פונקציה שנרצה, כל עוד אינה תלויה ב-$\dot{q}$). נגזרתה בזמן:

$$\frac{df}{dt} = f'(q)\frac{dq}{dt} = \alpha q\dot{q},$$

נגזרת שלמה בזמן של פונקציה התלויה רק ב-q, ולכן מקיימת את תנאי הטענה. הלגראנז'יאן החדש:

$$L' = L + \frac{df}{dt} = \tfrac{1}{2}m\dot{q}^2 + \alpha q\dot{q} - \tfrac{1}{2}kq^2,$$

כלומר איבר בריבוע המהירות, איבר בריבוע המקום ואיבר מעורב $q\dot{q}$. לפי הטענה האיבר החדש לא אמור להשפיע על משוואת התנועה; נראה זאת בפועל:

$$\begin{aligned}\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}} &= m\dot{q} + \alpha q, \\ \frac{\partial L'}{\partial q} &= \alpha\dot{q} - kq,\end{aligned}$$

ומכאן

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial L'}{\partial q} = m\ddot{q} + \alpha\dot{q} - \alpha\dot{q} + kq = 0 \quad\Longrightarrow\quad m\ddot{q} + kq = 0,$$

משוואת התנועה הרגילה של האוסילטור ההרמוני (שבה $-kq$ הוא כוח הקפיץ). האיבר התלוי ב-α נפל, אף שהוספנו אותו ללגראנז'יאן, ולכן L' שקול פיזיקלית ל-L.

הערה. כדאי להיות מסוגלים לזהות בלגראנז'יאן איברים שהם נגזרת שלמה בזמן של פונקציה כזאת (ולבדוק, כמובן), ואז פשוט להשליך אותם — וכך לחסוך עבודה מיותרת.

2.8.2 אי-תלות בבחירת הקואורדינטות המוכללות

הנקודה השנייה עלולה הייתה להטריד, ורצוי לוודא שהיא אינה מטרידה. כשהבאנו בחשבון את האילוצים והקטנו את מספר הקואורדינטות מ-$3M$ ל-N, ראינו (גם בדגמים שהחזקתי בכיתה) שיש חופש רב בבחירת N הקואורדינטות המוכללות. חייבים לוודא שהבחירה אינה משפיעה באופן מהותי על משוואות התנועה: כל אחד מכם עשוי לבחור סט קואורדינטות אחר, ובכל זאת כולנו צריכים לתאר את המערכת נכון.

את ההוכחה תעשו בתרגיל הבית; אנו רק מגדירים במפורש מה צריך לבדוק. בתרגיל תראו שאין חשיבות לבחירת מערכת קואורדינטות מסוימת. בהינתן טרנספורמציה f ממערכת q_k למערכת חדשה Q_l, קיימת הדיאגרמה הבאה:

$$\begin{array}{ccc} L(q_k) & \xrightarrow{f} & L(Q_l) \\ \downarrow \text{E–L} & & \text{E–L} \downarrow \\ \text{מש' תנועה עבור } q_k & \xrightarrow{f} & \text{מש' תנועה עבור } Q_l \end{array}$$

כלומר: אפשר לתאר את המערכת באמצעות ה-q_k הקטנים, לכתוב את האנרגיה הקינטית והפוטנציאלית, להחסיר ולקבל לגראנז'יאן כפונקציה של ה-q_k; או להפעיל את הטרנספורמציה מה-q_k ל-Q_l ולקבל את הלגראנז'יאן כתלות ב-Q_l. אני מתאר את המערכת באמצעות ה-q הקטנים, אתם באמצעות ה-Q הגדולים: אקבל לגראנז'יאן שנראה בצורה אחת, אתם תקבלו לגראנז'יאן שיכול להיראות שונה לחלוטין, אך ההבדל נובע ישירות מהטרנספורמציה — כל קואורדינטה אפשר להמיר בעזרתה. זה בדיוק מה שעושים כשמשתמשים במערכות קואורדינטות שונות.

אם מפעילים אוילר–לגראנז' בצד השמאלי מקבלים משוואות תנועה עבור ה-q_k; אם מפעילים אותו בצד הימני, מקבלים משוואות תנועה (אחרות) עבור ה-Q_l. כדי להוכיח שאין תלות בבחירה צריך לוודא שאותה טרנספורמציה f גם הופכת את משוואות התנועה של ה-q_k למשוואות התנועה של ה-Q_l, כלומר שהדיאגרמה מתחלפת: להתחיל משמאל למעלה וללכת ימינה ואז למטה, או למטה ואז ימינה — התוצאה זהה. בכל שלב אפשר ללכת קדימה או אחורה בין מערכות הקואורדינטות.

שאלות. (1) האינדקס משתנה מ-k ל-l? זה רק אינדקס; מספר הקואורדינטות בשתי המערכות חייב להיות N. אם אפשר לתאר את המערכת בפחות קואורדינטות, סימן שהשתמשנו ביותר מדי, ואז לא הגדרנו נכון את המערכת. (2) האם זו טרנספורמציה הפיכה? כן: הטרנספורמציות חייבות להיות הפיכות, שכן הן אינן סתם העתקה אלא מעבר בין שני תיאורים של אותה מערכת.

2.8.3 אנרגיה פוטנציאלית התלויה במהירויות

המסקנה השלישית נוגעת להנחה שהאנרגיה הפוטנציאלית אינה תלויה במהירויות. נזכור את המשוואות שקיבלנו במקור, שאת הכוחות כתבנו בהן באגף ימין:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial T}{\partial q_k} = F_k.$$

כאשר מצד אחד $F_k = -\frac{\partial V}{\partial q_k}$ ומצד שני $\frac{\partial V}{\partial \dot{q}_k} = 0$, שני התנאים ביחד נותנים את משוואות אוילר–לגראנז'. מסתבר שאפשר להרחיב מעט את התנאים ועדיין לקבל משוואות אוילר–לגראנז' בדיוק באותה צורה: אפשר להגדיר אנרגיה פוטנציאלית שכן תלויה במהירויות. מפני שזה חריג, נסמן אותה באות אחרת, U; היא תופסת את אותו מקום במשוואות:

$$U = U\left(q_1, \ldots, q_N, \dot{q}_1, \ldots, \dot{q}_N, t\right),$$

ועדיין נקבל משוואות אוילר–לגראנז' עבור $L = T - U$, אך בתנאי.

כדי לראות מה התנאי, שימו לב: בפעם שעברה הכוח הוחלף ב-$-\frac{\partial V}{\partial q_k}$ וקיפלנו אותו שמאלה, ושם לא קרה שום דבר נוסף כי V לא תלוי במהירויות. עכשיו U תלוי במהירויות, ולכן כשגוזרים אותו באגף שמאל מתקבל משהו נוסף (גזירה לפי $\dot{q}_k$ ואחר כך לפי הזמן), ועל כן צריך לשנות את הביטוי לכוח. התנאי הוא:

$$\boxed{F_k = -\frac{\partial U}{\partial q_k} + \frac{d}{dt}\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_k}} \tag{2.8.1}$$

(לפני כן היה כאן רק האיבר הראשון). אז כשמעבירים אגפים, האיבר השני נותן באגף שמאל $-\frac{d}{dt}\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_k}$, וכך משלימים את $L=T-U$ ומקבלים שוב $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}-\frac{\partial L}{\partial q_k}=0$. (את ההעברה אפשר לבדוק בהפסקה.)

זה אינו רק אזוטרי: יש דוגמה אחת נפוצה וחשובה שתיאור זה תקף עבורה — **חלקיק טעון בשדה אלקטרומגנטי**. נסמן את המטען ב-e (לא ב-q, שמשמש לקואורדינטות). האנרגיה הפוטנציאלית תלויה במהירות:

$$U=e\phi-\frac{e}{c}\,\vec{A}\cdot\vec{v},$$

כאשר ϕ הוא הפוטנציאל הסקלרי (האלקטרוסטטי) ו-$\vec{A}$ הפוטנציאל הווקטורי; שניהם תלויים במקום החלקיק (ובזמן), ולכן ל-U יש תלות מפורשת הן במקום והן במהירות. הכוח המתקבל מ-(2.8.1) הוא כוח לורנץ (כאן ביחידות CGS גאוסיות), שמכיל גם את הכוח האלקטרוסטטי (המטען כפול השדה החשמלי) וגם את הכוח המגנטי (מכפלה וקטורית של מהירות החלקיק בשדה המגנטי):

$$\vec{F}=e\left[\vec{E}+\frac{1}{c}\left(\vec{v}\times\vec{B}\right)\right],\qquad \begin{cases}\vec{B}=\nabla\times\vec{A},\\ \vec{E}=-\nabla\phi-\dfrac{1}{c}\dfrac{\partial\vec{A}}{\partial t}.\end{cases}$$

כלומר $\vec{B}$ הוא הרוטור של $\vec{A}$, ו-$\vec{E}$ הוא מינוס הגרדיאנט של ϕ בתוספת איבר הנובע מהשינוי של $\vec{A}$ בזמן. את ההצבה, כלומר שמוצאים שהקשר (2.8.1) נותן בדיוק את כוח לורנץ, תבדקו בעצמכם.

שאלה: האם זה תקף רק לחלקיק טעון בשדה אלקטרומגנטי, או שאפשר לייצר אנרגיה פוטנציאלית כזאת לכל מערכת? אי אפשר לכל מערכת; זה נכון רק למקרים מסוימים. אני מספר על כך כי הנקודה מעניינת, כי היא נובעת ישירות מהפיתוח שעשינו בלי מאמץ, ויש לה יישום נפוץ מאוד. יתרונה: אף שהכוח תלוי במהירות, איני צריך לחשב את הכוחות במפורש כפי שהיה נדרש במערכת לא משמרת רגילה — אפשר לעבוד עם הלגראנז'יאן. אבל זה לא מובטח לכל מערכת.

2.8.4 כוחות לא משמרים כלליים

עבור מערכת לא משמרת כללית אין הבטחה כזו, ואי אפשר לומר "אין בעיה": צריך באמת לפתור את הבעיה. לכן נפרק את הכוח לחלק משמר ולחלק לא משמר:

$$F_k=-\frac{\partial V}{\partial q_k}+N_k,$$

ובכל מקרה נחליט איך לטפל בתוספת הלא משמרת N_k. את החלק המשמר מכניסים ללגראנז'יאן $L=T-V$ כמקודם, ובאגף ימין של משוואת אוילר–לגראנז' נשאר, במקום אפס, הכוח הלא משמר:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}-\frac{\partial L}{\partial q_k}=N_k.$$

עדיין הרווחנו משהו: את מה שאפשר לתאר באמצעות אנרגיה פוטנציאלית הכנסנו ללגראנז'יאן, ואת N_k מחשבים מהכוחות הרגילים לפי ההגדרה של הכוח המוכלל.

למשל, אוסילטור הרמוני עם חיכוך. את חלק הקפיץ אפשר עדיין לכתוב כאנרגיה פוטנציאלית $\frac{1}{2}kx^2$ ולגזור ממנה, אבל את חלק החיכוך, שהולך כמו $-\gamma\dot{x}$, אי אפשר לגזור מאנרגיה פוטנציאלית; אותו משאירים במפורש כאיבר N.

שאלה: האם V ללא תלות במהירות הוא מקרה פרטי של המקרה הכללי יותר? כן, V מקרה פרטי של U: כש-U אינו תלוי במהירויות, האיבר השני פשוט נופל, וזה מה שעשינו מלכתחילה. אם האנרגיה הפוטנציאלית כן תלויה במהירויות, הכוח חייב להיות תלוי בה בצורה (2.8.1), ורק אז אפשר להשתמש בלגראנז'יאן כמקודם. אם הכוח אינו תלוי בה בצורה הזאת, אי אפשר. אפילו דברים פשוטים — תוספת של כוח חיכוך ההולך כמו המהירות לאוסילטור ההרמוני — אי אפשר לכתוב כך, וצריך להחליט כיצד להתמודד אתם. כשנגיע לתנודות נוסיף את החיכוך, כדי להראות שעדיין אפשר, אבל לא במסגרת הפורמליזם הזה.

שיעור 5

2.8.5 פוטנציאלים מיוחדים: אנרגיה פוטנציאלית הומוגנית

אנו ממשיכים ברשימת המסקנות שאפשר להסיק ישירות ממבנה משוואות אוילר–לגראנז', כלומר ממשוואות שנגזרות מהלגראנז'יאן $L = T - V$, כאשר כל אחת מהאנרגיות כבר כתובה בקואורדינטות המוכללות (מספר מינימלי של משתנים דינמיים ולא יותר). הדגש כרגע הוא להבין מה אפשר ללמוד מהצורה המתמטית של המשוואות, עוד לפני שפותרים בעיה מסוימת. הנקודה הראשונה היום (החמישית ברשימה) עוסקת באנרגיות פוטנציאליות מיוחדות.

נניח ש-V היא **פונקציה הומוגנית** של הקואורדינטות: אם כופלים את כל המשתנים באותו גורם α, הפונקציה רק מוכפלת מבחוץ בחזקה כלשהי של α,

$$V\left(\alpha\vec{r}_1, \alpha\vec{r}_2, \ldots, \alpha\vec{r}_M\right) = \alpha^k\, V\left(\vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_M\right).$$

אומרים שהפונקציה הומוגנית מדרגה k. במקרים רבים k שלם (כך היה בדוגמאות שראינו בשנה שעברה בקורס בפרקים בתרמודינמיקה, שבו פונקציות הומוגניות מופיעות בפורמליזם), אבל אין חובה שכך יהיה.

נרצה לראות אם אפשר להסיק משהו על מסלולי התנועה ישירות ממבנה משוואות אוילר–לגראנז'. נשתמש בעובדה מהשיעור הקודם: אם כופלים את L בקבוע, משוואות התנועה אינן משתנות. נשנה את כל האורכים בגורם α, ובמקביל נרשה לזמן להשתנות בגורם אחר β:

$$\begin{cases} \vec{r}_i \to \alpha\,\vec{r}_i, \\ t \to \beta\, t. \end{cases}$$

קביעת שינוי האורכים והזמנים מכתיבה גם את שינוי המהירויות, וצריך אותן עבור האנרגיה הקינטית:

$$\vec{v}_i = \frac{d\vec{r}_i}{dt} \;\to\; \frac{\alpha}{\beta}\frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{\alpha}{\beta}\,\vec{v}_i.$$

האנרגיה הקינטית פרופורציונית לריבוע המהירות, והאנרגיה הפוטנציאלית הומוגנית מדרגה k (זה נקבע בתנאי), ולכן

$$\begin{cases} T \to \left(\dfrac{\alpha}{\beta}\right)^2 T, \\ V \to \alpha^k\, V. \end{cases}$$

בלגראנז'יאן כתוב $T - V$, ו-T ו-V הוכפלו בגורמים שונים. אבל אם

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^2 = \alpha^k,$$

אז משוואות התנועה אינן משתנות כלל, כי פשוט כפלנו את L בקבוע; מובטח שהלגראנז'יאן החדש שקול לזה שלפני שינוי הסקלות. כלומר, אם משנים את סקלת האורכים פי α ומשנים בהתאם את סקלת הזמן כך שהתנאי מתקיים, מקבלים בדיוק את אותן משוואות תנועה. נפתור את התנאי:

$$\beta^2 = \alpha^{2-k} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\beta = \alpha^{\,1-\frac{k}{2}}}. \tag{2.8.2}$$

המסקנה: דמיון של מסלולי תנועה. עוד לא אמרנו דבר על הצורה המפורשת של V, ועוד לא פתרנו את משוואות התנועה, אבל כבר ברור שאם נמצא מסלול כלשהו שהוא פתרון, הוא יהיה אחד ממשפחה של פתרונות שההבדל ביניהם הוא רק בסקלת האורך. אפשר להגדיל את המסלול פי α, והמסלול החדש הוא גם פתרון של אותן משוואות תנועה — מסלולים זומים, כמו משולשים דומים שנבדלים רק בגודלם. הזמן שיידרש להשלים מסלול ארוך פי α יהיה ארוך פי $\beta = \alpha^{1-k/2}$.

דוגמה 2.8.3 (כוח קבוע: גוף בהשפעת הכבידה על פני כדור הארץ)**.** אם y הוא הגובה מעל פני כדור הארץ, אז

$$V(y) = mgy \quad\Longrightarrow\quad V(\alpha y) = \alpha\, V(y) \quad\Longrightarrow\quad k = 1.$$

אם נפילה (ממנוחה) מגובה h אורכת זמן t, אז נפילה (ממנוחה) מגובה $h' = \alpha h$ תארך זמן t', כאשר $\beta = \alpha^{1-\frac{1}{2}} = \alpha^{1/2}$:

$$t' = \beta t = \sqrt{\alpha}\, t \quad \Longrightarrow \quad \frac{t'}{t} = \sqrt{\frac{h'}{h}}.$$

זמן הנפילה מתנהג כמו שורש הגובה ההתחלתי: כדי שזמן הנפילה יוכפל צריך להפיל מגובה גדול פי ארבעה. זהו אחד מחוקי התנועה של גלילאו, החוק של נפילה חופשית בשדה הכבידה של כדור הארץ. שימו לב שלא כתבנו משוואת תנועה ולא פתרנו אותה; השתמשנו רק בעובדה שהאנרגיה הפוטנציאלית היא פונקציה הומוגנית של הקואורדינטה.

דוגמה 2.8.4 (תנודות הרמוניות: קפיץ או מטוטלת)**.** עם קבוע הקפיץ κ (כדי לא לבלבל עם הדרגה k):

$$V = \tfrac{1}{2}\kappa x^2 \quad \Longrightarrow \quad V(\alpha x) = \alpha^2 V(x) \quad \Longrightarrow \quad k = 2.$$

אם תנודה באמפליטודה A אורכת זמן מחזור T, אז תנודה באמפליטודה αA אורכת זמן מחזור

$$\beta T = \alpha^{\,1-\frac{2}{2}}\, T = \alpha^0\, T = T.$$

בלי לדעת איך נראית התנועה ובלי לכתוב את משוואת התנועה, מקבלים ישירות מכך ש-V הומוגנית מדרגה 2 שזמן המחזור אינו תלוי באמפליטודה: במשפחת הפתרונות (התחלת התנודה במרחקים שונים מנקודת שיווי המשקל) כל המסלולים נמשכים בדיוק אותו זמן, כי $\beta = 1$ — מגדילים את אורך המסלול בלי לשנות את זמנו. גם זה גילוי של גלילאו.

דוגמה שלישית נשארת כתרגיל בית: לכתוב את האנרגיה הפוטנציאלית הכבידתית בין שני גופים לפי חוק הכבידה של ניוטון, ולקבל כך, שוב בלי לפתור את המסלולים ובלי לדעת דבר על אליפסות, את החוק השלישי של קפלר (הקשר בין גודל המסלולים לזמן השלמתם). זה כוח רב שנובע מרעיון פשוט מאוד.

הערה. שתי הבהרות מתוך שאלות בכיתה:

- התוצאות האלה הן תוצאה של השיקול הלוגי שעשינו עם הלגראנז'יאן: לוקחים מסלול שהוא פתרון של משוואות התנועה ומרחיבים אותו פי α; מהשיקול לעיל מקבלים מסלול חדש שגם הוא פתרון, כי מדובר באותן משוואות תנועה. ההבדל בינו לבין המקורי, מלבד היותו גדול יותר מרחבית, הוא שהזמן להשלמתו גדל באופן מסוים, הנתון ב-(2.8.2).
- לא התעלמנו משום דבר חשוב: מה שאינו נכנס ללגראנז'יאן אינו צריך להיכנס אליו. לא הנחנו שום הנחה ולא עשינו שום קירוב. התיאור של המערכת הדינמית באמצעות הלגראנז'יאן הוא תיאור מלא; הוא אינו מזניח דבר, ורק חוסך את ה"תקורה" של ניוטון, שבה צריך להביא בחשבון את כל כוחות האילוץ.

2.9 קואורדינטות חסרות בלגראנז'יאן

השאלה: מה קורה כאשר קואורדינטה מוכללת מסוימת q_k אינה מופיעה בלגראנז'יאן, ורק המהירות המתאימה $\dot{q}_k$ מופיעה בו? יש לנו דרגת חופש, ה-k-ית, המתוארת על ידי q_k; כתבנו את T ואת V ואת ההפרש ביניהם, ומתברר שהקואורדינטה עצמה אינה מופיעה בלגראנז'יאן, אף שהמהירות המוכללת $\dot{q}_k$ מופיעה בו. זה מצב שיכול לקרות (מיד נראה דוגמה חשובה).

במשוואת אוילר–לגראנז' יש שני איברים, ואחד מהם הוא $\frac{\partial L}{\partial q_k}$. אם L אינו תלוי ב-q_k אז נגזרת זו מתאפסת, ולכן, ישירות ממבנה המשוואות,

$$\frac{\partial L}{\partial q_k} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\right) = 0.$$

לא השתמשנו בשום ידיעה על המערכת או על צורת משוואות התנועה. נגזרת בזמן שמתאפסת פירושה שהגודל אינו משתנה בזמן. לגודל שבסוגריים, החשוב כל כך, ניתן שם:

הגדרה 2.9.1. התנע הצמוד הקנוני לקואורדינטה q_k הוא

$$\boxed{p_k \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}}.$$

טענה 2.9.2. אם q_k חסרה ב-L, אז p_k הוא גודל שמור.

זה חשוב: בפתרון בעיה דינמית כדאי לאתר את כל הגדלים שאינם משתנים בזמן. כבר בשנה שעברה (ולפני כן בתיכון) פתרתם בעיות משיקולי שימור, וידיעה שגודל נשמר חוסכת הרבה עבודה בפתרון משוואות התנועה. כאן יש כלי פשוט לזהות גדלים שנשמרים: אם בלגראנז'יאן חסרה קואורדינטה, מזהים מיד גודל שאינו משתנה, גם אם המערכת דינמית מאוד — דברים זזים ומשתנים, אבל הגודל הספציפי הזה אינו משתנה. זוהי הכללה של החוק הראשון של ניוטון, שגם הוא חוק שימור: אם רכיב הכוח בכיוון מסוים מתאפס, רכיב התנע בכיוון זה נשמר.

שמות נוספים לקואורדינטה חסרה: **קואורדינטה ציקלית**, ולפעמים גם קואורדינטה שאפשר להתעלם ממנה (ignorable coordinate); ההתמודדות איתה טריוויאלית, ומכאן השם. בדרך כלל נקרא לה קואורדינטה חסרה או קואורדינטה ציקלית.

2.9.1 דוגמה: חלקיק חופשי במימד אחד

על חלקיק חופשי לא פועל כוח, ולכן V קבוע ואפשר לקחת $V = 0$; נשאר

$$L = \tfrac{1}{2}m\dot{x}^2.$$

x אינה מופיעה ב-L, ואכן

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$$

הוא גודל שמור. כאן התנע הצמוד הקנוני הוא התנע הרגיל (מסה כפול מהירות). אבל אנחנו מכלילים את ההגדרה של התנע: עבור לגראנז'יאנים אחרים התנע הצמוד קנונית לקואורדינטה מוכללת אינו בהכרח נראה כמו תנע. למשל, חלק מהקואורדינטות המוכללות הן זוויות, והתנע הצמוד לזווית אינו בעל יחידות של תנע ויש לו משמעות אחרת. (מי שרוצה יכול לנחש מה הוא במקרה הפשוט ביותר; נראה זאת בדוגמה הבאה.)

2.9.2 דוגמה: תנועה בפוטנציאל מרכזי בשני ממדים

חלקיק בעל מסה m נע במישור תחת השפעת פוטנציאל שתלוי רק במרחקו r מהראשית, מקור הכוח (כשאומרים בקורס "פוטנציאל" הכוונה תמיד לאנרגיה פוטנציאלית, בניגוד לאלקטרומגנטיות, שבה יש הבדל ברור בין השניים):

$$V = V(r).$$

בקואורדינטות קרטזיות היינו רואים תלות בצירוף מסוים מאוד, $\sqrt{x^2+y^2}$; מכיוון שיש סימטריה, ברור שעוברים לקואורדינטות מוכללות פולריות r, θ, ובהן הפוטנציאל אינו תלוי ב-θ. האנרגיה הקינטית בקואורדינטות פולריות (שאותה חישבתם במפורש בתרגיל, כדי שאפשר יהיה להשתמש בה "בשלוף"):

$$T = \tfrac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2\right).$$

שימו לב שזו הפעם הראשונה שאנו רושמים אנרגיה קינטית שתלויה לא רק במהירויות המוכללות אלא גם ישירות באחת הקואורדינטות, r (בקואורדינטות קרטזיות מופיעים רק $\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$). הלגראנז'יאן:

$$L = \tfrac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2\right) - V(r).$$

לא צריך לדעת את צורת V: מספיק שהיא אינה תלויה ב-θ, ולכן θ חסרה בכל הלגראנז'יאן, כלומר היא קואורדינטה ציקלית. נקבל שתי משוואות אוילר–לגראנז'.

(1) θ **חסרה.** מכיוון ש-$\frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$, התנע הצמוד קנונית ל-$\theta$ קבוע:

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta} \equiv l_z. \tag{2.9.1}$$

זהו גודל קבוע, ושימו לב שזהו התנע הזוויתי: l_z הוא רכיב z של $\vec{r}\times\vec{p}$, שכיוונו ניצב למישור התנועה, ואכן חישוב $\vec{r}\times\vec{p}$ נותן בדיוק את הביטוי $mr^2\dot{\theta}$.

(2) עבור r**.** הנגזרת היא $\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m\dot{r}$, ואחרי גזירה בזמן ($\dot{r}$ מקבל נקודה נוספת) מקבלים את ה-ma שבאגף שמאל של החוק השני של ניוטון. את זה משווים ל-$\frac{\partial L}{\partial r}$, ויש לו שתי תרומות, כי r מופיעה גם באנרגיה הקינטית ולא רק בפוטנציאלית:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}}\right) = m\ddot{r},$$
$$\frac{\partial L}{\partial r} = mr\dot{\theta}^2 - \frac{dV}{dr}.$$

(V תלויה במשתנה אחד בלבד, ולכן כותבים נגזרת רגילה במקום חלקית.) ומכאן

$$m\ddot{r} = mr\dot{\theta}^2 - \frac{dV}{dr}. \tag{2.9.2}$$

בכך סיימנו את החלק הראשון של הבעיה: תיאור המערכת בקואורדינטות מוכללות, כתיבת הלגראנז'יאן וקבלת משוואות התנועה. יש לנו שתי משוואות דיפרנציאליות מצומדות, (2.9.1) ו-(2.9.2), ועכשיו צריך לפתור אותן. כשיש גודל קבוע כזה, הצעד הראשון הוא לחלץ את $\dot{\theta}$ מהמשוואה הראשונה ולהציב אותו בשנייה. חשוב להדגיש: קודם מקבלים את משוואות התנועה, ורק אחר כך מציבים. (אסור להציב את $\dot{\theta} = l_z/(mr^2)$ בלגראנז'יאן עצמו לפני הגזירה: ההצבה משנה את התלות של L ב-r, וגזירה לפי r תיתן אז משוואה אחרת, שגויה. מה שהוכחנו תקף ללגראנז'יאן בצורתו $T-V$.)

$$\boxed{\dot{\theta} = \frac{l_z}{mr^2}} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{m\ddot{r} = \frac{l_z^2}{mr^3} - \frac{dV}{dr}}$$

את הפתרון המלא אי אפשר להשלים כל עוד לא נכתבה V במפורש; אז תהיה כאן משוואה דיפרנציאלית מסדר שני במשתנה אחד, r (θ ו-$\dot{\theta}$ אינם מופיעים בה). אחרי שנפתור אותה ונדע את $r(t)$, נציב אותו ב-$\dot{\theta} = l_z/(mr^2)$ ונקבל את $\dot{\theta}$ כפונקציה של t, שממנה מקבלים את $\theta(t)$ באינטגרציה אחת בזמן, ובכך את התנועה כולה. כך נעשה באופן עקרוני בתנועות כאלה.

הכוח האפקטיבי. באגף שמאל של המשוואה ל-$\ddot{r}$ עומד ma, ולכן באגף ימין מצפים לראות את הכוחות. אבל אגף ימין אינו רק הכוח המוכלל $F_r = -\frac{dV}{dr}$ שמתקבל מהאנרגיה הפוטנציאלית; יש בו גם איבר נוסף, מעין כוח צנטריפוגלי, שנובע מכך שהתנועה משמרת את התנע הזוויתי של החלקיק ביחס למרכז הכוח (כפי שראיתם בשנה שעברה בבעיות דומות). את הסכום נכנה הכוח האפקטיבי:

$$m\ddot{r} = \frac{l_z^2}{mr^3} - \frac{dV}{dr} \;\neq\; F_r.$$

(על הלוח נכתב תחילה בחופזה שאגף ימין שווה ל-F_r; המרצה תיקן זאת אחרי ההפסקה בעקבות הערות של סטודנטים: F_r הוגדר כמינוס הנגזרת של האנרגיה הפוטנציאלית לפי r, הכוח המוכלל שפועל על הקואורדינטה r, והאיבר הצנטריפוגלי מתווסף אליו.)

הערה. שאלות מהכיתה:

- האם בלגראנז'יאן יכולות להופיע גם נגזרות שניות של θ? לא. הלגראנז'יאן הוא ההפרש $T-V$, כש-V תלויה בקואורדינטות (ואולי בזמן) ו-T תלויה בקואורדינטות, במהירויות ואולי בזמן. לכן הוא לעולם אינו תלוי בנגזרת שנייה של קואורדינטה. תאוצות מופיעות רק בשלב חישוב משוואות אוילר–לגראנז', כשגוזרים שוב לפי הזמן.

- איך יודעים ש-l_z קבוע? בגלל מה שהראינו: L אינו תלוי ב-θ, ולכן הנגזרת בזמן של $mr^2\dot{\theta}$ מתאפסת. זו המשמעות של גודל שמור: המערכת דינמית, מיקומי החלקיקים ומהירויותיהם משתנים בזמן, אך יש צירופים של הגדלים האלה שהם קבועי תנועה. לפעמים האנרגיה היא גודל שמור, לפעמים התנע, אף שהקואורדינטות והמהירויות עצמן אינן נשמרות.

2.10 הגדרת ההמילטוניאן

שאלנו מה קורה כשקואורדינטה אינה מופיעה במפורש בלגראנז'יאן. מאחר שבמצבים מסוימים הזמן מופיע בו במפורש ובאחרים לא, מתבקש לשאול גם: מה קורה אם הזמן אינו מופיע במפורש ב-L? התשובה תוביל להגדרת אחד הגדלים החשובים והמרכזיים ביותר בפיזיקה, ההמילטוניאן. ראשית נגזור את הלגראנז'יאן לפי הזמן, כלומר נחשב את התלות המלאה שלו בזמן (נגזרת שלמה). L תלוי בכל הקואורדינטות, בכל המהירויות ואולי בזמן, כלומר ב-$2N+1$ משתנים, ולכן לפי כלל השרשרת:

$$\frac{dL}{dt} = \sum_{k=1}^{N} \frac{\partial L}{\partial q_k}\dot{q}_k + \sum_{k=1}^{N} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\ddot{q}_k + \frac{\partial L}{\partial t}.$$

($\ddot{q}_k$ הוא הנגזרת של $\dot{q}_k$ בזמן.) באיבר הראשון מופיעה הנגזרת של L לפי הקואורדינטה, שהיא אחד משני האיברים במשוואת אוילר–לגראנז'. משוואת אוילר–לגראנז' אומרת ששני האיברים שווים, ולכן מחליפים אותו באיבר השני:

$$\begin{aligned}\frac{dL}{dt} &\overset{\text{E-L}}{=} \sum_k \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\right)\dot{q}_k + \sum_k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\frac{d}{dt}\left(\dot{q}_k\right) + \frac{\partial L}{\partial t} \\ &= \sum_k \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\dot{q}_k\right) + \frac{\partial L}{\partial t},\end{aligned}$$

כי שני הסכומים יחד הם נגזרת של מכפלה: נגזרת האיבר הראשון כפול השני, ועוד הראשון כפול נגזרת השני. באגף שמאל יש נגזרת שלמה בזמן, ובאגף ימין גם נגזרת שלמה וגם נגזרת חלקית; נרכז את הנגזרות השלמות באגף שמאל:

$$\frac{d}{dt}\left(\sum_k \dot{q}_k\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - L\right) = -\frac{\partial L}{\partial t}.$$

הגדרה 2.10.1. לגודל שבתוך הסוגריים קוראים **ההמילטוניאן**, על שם המילטון:

$$\boxed{H = \sum_k \dot{q}_k\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - L}$$

(זוהי מעין התמרת לז'נדר של הלגראנז'יאן, כפי שמכירים מהקורס בפרקים בפיזיקה קלאסית; נדבר על כך בהמשך הקורס.) מתקיים

$$\frac{dH}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t}.$$

טענה 2.10.2. אם t חסר ב-L (הזמן אינו מופיע במפורש בביטוי ללגראנז'יאן, כמו בבעיית הפוטנציאל המרכזי), אז H גודל שמור.

כלומר מצאנו חוק שימור חדש, שנובע ישירות מכך שהלגראנז'יאן אינו מכיל את הזמן במפורש. כרגע אנחנו מציגים את ההמילטוניאן רק כגודל שמור, אבל בהמשך הקורס נשתמש בו בערך כמו בלגראנז'יאן. הוא יהיה כלי חשוב: במעבר מפיזיקה קלאסית לפיזיקה קוונטית הכלי המרכזי יהיה בדרך כלל ההמילטוניאן (ללגראנז'יאן נחזור בתורת הקוונטים מאוחר יותר, בבעיות מסוג אחר).

2.10.1 המשמעות הפיזיקלית של H

נרצה להבין מהי המשמעות הפיזיקלית של הצירוף המשונה הזה של מהירויות ונגזרות של הלגראנז'יאן. כדי להבין, אין ברירה אלא לחשב אותו במפורש. מסתבר שלמשמעות יש הבדל בין מערכת סקלרונומית למערכת ראונומית. במקרה הפשוט, מערכת סקלרונומית (האילוצים אינם תלויים במפורש בזמן), ההמילטוניאן הוא פשוט האנרגיה הכוללת של המערכת; נראה זאת מיד, אבל נבדוק את שני המקרים.

נסתכל באופן כללי על מערכות הולונומיות, שעשויות להיות סקלרונומיות או ראונומיות. נזכיר:

$$\begin{aligned}&\text{ראונומי:} && \vec{r}_i = \vec{r}_i\left(q_1, \ldots, q_N, t\right), \\ &\text{סקלרונומי:} && \vec{r}_i = \vec{r}_i\left(q_1, \ldots, q_N\right).\end{aligned}$$

אם משוואות הטרנספורמציה לקואורדינטות הקרטזיות תלויות במפורש גם בזמן, הקשר ראונומי; אם הן תלויות רק בקואורדינטות המוכללות, הקשר סקלרונומי. המערכת כולה נקראת סקלרונומית אם אף אחד מהקשרים אינו מכיל את הזמן; די בתלות אחת בזמן כדי שהמערכת תהיה ראונומית. נחשב את H באופן כללי.

2.10.2 חישוב ההמילטוניאן באופן כללי: $H = T_2 - T_0 + V$

כדי לחשב את $H = \sum_k \dot{q}_k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - L$ צריך לרשום את L ולגזור אותו לפי המהירויות המוכללות, ולכן קודם כול נרשום את האנרגיה הקינטית. מתחילים תמיד מ-$\frac{1}{2}mv^2$, סכום על כל החלקיקים; נכתוב את הביטוי הכללי (ראונומי) ונזכור מה מתאפס כשאין תלות מפורשת בזמן. את המהירות הקרטזית כפונקציה של הקואורדינטות והמהירויות המוכללות כבר חישבנו כמה פעמים: גוזרים את $\vec{r}_i$ לפי q_k ואת q_k לפי הזמן, ובנוסף גוזרים את $\vec{r}_i$ ישירות לפי הזמן. במערכת סקלרונומית האיבר האחרון אינו מופיע; במערכת ראונומית הוא מופיע. לכן

$$\begin{aligned} T &= \sum_i \frac{1}{2} m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \dot{\vec{r}}_i = \sum_i \frac{1}{2} m_i \left(\sum_k \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \right)^2 \\ &= \sum_i \frac{1}{2} m_i \left\{ \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \right)^2 + \sum_k 2 \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \right) \dot{q}_k + \sum_k \sum_l \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_l} \right) \dot{q}_k \dot{q}_l \right\}. \end{aligned}$$

וקטור בריבוע פירושו כאן מכפלה סקלרית של הוקטור בעצמו (כדי לחסוך בכתיבה). בפתיחת הריבוע יש שלושה סוגי איברים, ורשמנו אותם בסדר הפוך: ריבוע האיבר הזמני, פעמיים האיבר המעורב, וריבוע הסכום על k; בו יש שני סכומים, ולכן נותנים לשני האינדקסים שמות שונים, k ו-l. כל הסכומים על k, l רצים מ-1 עד N, על כל הקואורדינטות המוכללות.

מכיוון שבחישוב ההמילטוניאן גוזרים לפי המהירויות, מה שמעניין כאן הוא התלות של כל איבר במהירויות. נגדיר:

$$\begin{aligned} M_0 &= \sum_i \frac{1}{2} m_i \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \right)^2, \\ M_k &= \sum_i m_i \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \right), \\ M_{k,l} &= \sum_i \frac{1}{2} m_i \left(\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_l} \right). \end{aligned}$$

ב-M_k אין $\frac{1}{2}$, כי החצי שבחוץ מצטמצם עם ה-2 של האיבר המעורב. עם הסימונים האלה

$$T = M_0 + \sum_k M_k \dot{q}_k + \sum_{k,l} M_{k,l} \dot{q}_k \dot{q}_l = T_0 + T_1 + T_2.$$

הכנסנו למקדמים M את כל מה שאינו מעניין אותנו, והשארנו בחוץ רק את המהירויות. הפונקציות T_i הן **פונקציות הומוגניות** במהירויות מדרגה i:

- T_0 אינה תלויה במהירויות כלל: אם נכפול את כל המהירויות ב-α לא יקרה לה דבר (הומוגנית מדרגה 0).
- T_1 מוכפלת ב-α כשמכפילים את כל המהירויות ב-α (הומוגנית מדרגה 1).
- T_2 מוכפלת ב-α^2 (הומוגנית מדרגה 2).

משפט אוילר על פונקציות הומוגניות

ההגדרה הזו חשובה בגלל טענה קטנה של אוילר, שבה כבר השתמשנו בקורס בפרקים בשנה שעברה.

משפט 2.10.3 (אוילר)**.** אם f פונקציה גזירה של n משתנים, הומוגנית מסדר k במשתנייה, כלומר

$$f(\alpha x_1, \dots, \alpha x_n) = \alpha^k f(x_1, \dots, x_n), \qquad (*)$$

אזי

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i} = kf.$$

הוכחה. נגזור את שני האגפים של $(*)$ לפי α. באגף שמאל f אינה תלויה ישירות ב-α אלא במכפלות αx_i, ולכן משתמשים בכלל השרשרת; את ה-α אפשר להוציא החוצה כגורם $\frac{1}{\alpha}$:

$$\frac{d}{d\alpha} f(\alpha x_1, \dots, \alpha x_n) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial(\alpha x_i)} \frac{d(\alpha x_i)}{d\alpha} = \frac{1}{\alpha} \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} x_i,$$

$$\frac{d}{d\alpha} \left(\alpha^k f(x_1, \dots, x_n)\right) = k\alpha^{k-1} f,$$

כי באגף ימין $f(x_1, \dots, x_n)$ כבר אינה תלויה ב-α. שני הצדדים שווים לכל α, ובפרט עבור $\alpha = 1$ נקבל את מש"ל. □

חישוב H

ההגדרה של H גוזרת לפי המהירות וכופלת בה בחזרה, וזה בדיוק הביטוי שבמשפט אוילר. כעת

$$L = T_2 + T_1 + T_0 - V.$$

את T_0 אין טעם לגזור לפי $\dot{q}_k$, כי היא אינה תלויה במהירויות (גם לפי משפט אוילר עם $k = 0$ האיבר שלה מתאפס), ולכן

$$H = \sum_{k=1}^{N} \dot{q}_k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - L = \sum_{k=1}^{N} \dot{q}_k \frac{\partial T_2}{\partial \dot{q}_k} + \sum_{k} \dot{q}_k \frac{\partial T_1}{\partial \dot{q}_k} - T_2 - T_1 - T_0 + V$$
$$= 2T_2 + T_1 - T_2 - T_1 - T_0 + V,$$

שכן לפי משפט אוילר הסכום עבור T_2 (הומוגנית מדרגה 2) נותן $2T_2$, והסכום עבור T_1 (מדרגה 1) נותן T_1. לכן, באופן כללי,

$$\boxed{H = T_2 - T_0 + V}.$$

חישבנו זאת עם כל האיברים, כלומר כשיש תלות מפורשת בזמן בטרנספורמציה (באילוצים), ולכן מופיעים כל המקדמים M. וכאמור, אם הלגראנז'יאן אינו מכיל את הזמן במפורש, גודל זה קבוע: ההפרש בין החלק של האנרגיה הקינטית ההומוגני מדרגה 2 במהירויות לבין החלק שאינו תלוי במהירויות, ועוד האנרגיה הפוטנציאלית.

מערכות סקלרונומיות: H הוא האנרגיה

במערכת סקלרונומית, לפי ההגדרה, וקטורי המקום אינם תלויים במפורש בזמן: $\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t} = 0$. לפי ההגדרות, M_0 ו-M_k מכילים את $\frac{\partial \vec{r}_i}{\partial t}$ ולכן מתאפסים, ונשאר רק $M_{k,l}$:

$$T_0 = T_1 = 0, \qquad T = T_2,$$

כלומר כל האנרגיה הקינטית היא פונקציה הומוגנית מדרגה 2 במהירויות. בביטוי הכללי ל-H האיבר T_0 מתאפס ו-T_2 הוא כל האנרגיה הקינטית, ולכן

$$\boxed{H = T + V \equiv E},$$

סכום האנרגיה הקינטית והפוטנציאלית של כל החלקיקים, כלומר האנרגיה הכוללת E. אם כן:

- במערכת סקלרונומית ההמילטוניאן הוא בדיוק האנרגיה הכוללת של המערכת; במערכת ראונומית (תלות מפורשת בזמן באילוצים) הוא הביטוי הכללי $T_2 - T_0 + V$.
- בשני המקרים H נשמר אם הזמן אינו מופיע במפורש בלגראנז'יאן.

משני הטיעונים יחד: **במערכת סקלרונומית שבה הלגראנז'יאן אינו מכיל את הזמן במפורש, האנרגיה נשמרת.**
זהו אפיון טכני ופשוט מאוד לבדיקה אם האנרגיה נשמרת, ברגע שרואים את הלגראנז'יאן: אם הזמן אינו מופיע בו במפורש, והאנרגיה הקינטית היא אך ורק פונקציה הומוגנית מדרגה 2 במהירויות (בלי חלקים מדרגה 1 ו-0), אז סכום האנרגיה הקינטית והפוטנציאלית הוא גודל שמור.

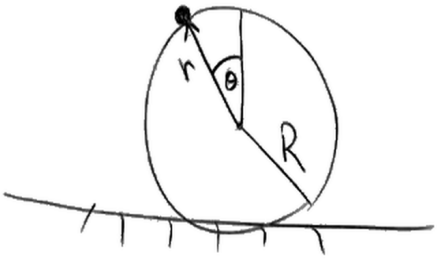
הערה. עוד נחזור להמילטוניאן. בקורס יש חלק תאורטי ואחריו חלק מעשי יותר של פתרון בעיות; אחרי שנפתור סט של בעיות נעבור למכניקה המילטונית, שבה משתמשים בהמילטוניאן במקום בלגראנז'יאן ומקבלים ממנו מתכון אחר למשוואות התנועה, שגם לו יתרונות משלו.

2.11 אילוצים

מבחינה תאורטית, זה מה שרצינו לומר כרגע על משוואות אוילר–לגראנז'; את השימוש בהן מתרגלים בתרגול ובבית, עד שיהפוך לטבע שני. הצעד הבא הוא להבין מה עושים כשהאילוצים אינם האילוצים ההולונומיים ה"נחמדים" שעבדנו איתם עד כה. החל מהשבוע הבא נפתח פורמליזם חדש, דרך חלופית להציג את אותן משוואות אוילר–לגראנז', שבעזרתה נוכל להתמודד גם עם חלק מצומצם, אך שימושי מאוד, של האילוצים הלא הולונומיים. עד סוף השיעור נציג בצורה מסודרת בעיות עם אילוצים כאלה, שאי אפשר לטפל בהן בדרך הפשוטה שהסברנו עד כה.
מה שהיה נחמד באילוצים ההולונומיים: כל אילוץ אפשר לבטא ישירות כקשר פונקציונלי בין הקואורדינטות, ולחלץ ממנו, באופן עקרוני, אחת הקואורדינטות כפונקציה של האחרות. קואורדינטה כזו מיותרת: ברגע שנדע מה קורה לאחרות, תמיד נוכל להציב ולדעת מה קורה גם לה. כך כל אילוץ הולונומי מוריד גם את מספר דרגות החופש וגם את מספר הקואורדינטות הדרושות לתיאור המערכת. עבור האילוצים הלא הולונומיים הגדרנו שני סוגים טיפוסיים, ונדון בהם כעת קצת יותר לעומק.

2.11.1 אי-שוויונות

דוגמה אופיינית (חלקיק בקופסה כבר הזכרנו, ועליו אמרנו בערך כל מה שיש לומר): **חרוז שמתגלגל על כדור** (הודגם בכיתה בכדור גדול ובחרוז קטן). ברור שהחרוז אינו יכול להימצא בתוך הכדור הגדול. אבל גם בתנועה הפשוטה ביותר, כשמשחררים אותו ממנוחה ונותנים לו להתגלגל, בשלב כלשהו הוא מתנתק מהכדור: חלק מהתנועה מתרחש על המשטח החיצוני של הכדור, ומנקודה מסוימת ואילך התנועה חופשית לגמרי. לכן אי אפשר לדרוש שוויון (שהחרוז יושב על המעטפת), אלא רק אי-שוויון: החרוז לא יכול להיכנס לכדור, אבל יכול להיות על שפתו וגם להתרחק ממנה.



נתאר את הבעיה בשני ממדים. משיקולי סימטריה נוח לבחור את ראשית הצירים במרכז הכדור, שרדיוסו R, ולתאר את מקום החרוז בקואורדינטות r, θ (בשלושה ממדים, בקואורדינטות כדוריות, יש גם ϕ). האילוץ הוא שמרחק החרוז ממרכז הכדור אינו יכול להיות קטן מרדיוס הכדור, כלומר החרוז חייב להיות מחוץ לכדור:

$$r \geq R.$$

בעיות כאלה מתוארות על ידי דינמיקה שיש לה חלקים שונים. כך גם בחלקיק בקופסה: כל עוד הוא בתוך הקופסה יש לו שלוש דרגות חופש ושלוש קואורדינטות, כי הוא כלל אינו "יודע" שהוא בקופסה, עד שהוא מתנגש בדופן. לכן חותכים את הדינמיקה למקטעים: בכל מקטע פותרים את הבעיה כאילו לא היה אילוץ בכלל, ובסוף המקטע (למשל בהתנגשות בקיר) נעזרים בפיזיקה נוספת, כמו שימור תנע, כדי לקבל את המהירות החדשה, כלומר את תנאי ההתחלה של המקטע הבא, וכך הלאה עד ההתנגשות הבאה. כל מקרה צריך להבין לגופו.

כך נעשה גם בבעיית החרוז. כוח האילוץ (הנורמל) ניצב לכדור ואינו מאפשר לחרוז להיכנס לתוכו; בנקודה מסוימת הוא מתאפס, ובדיוק שם החרוז מתנתק. לכן בשלב א' מחשבים בשיקולים ניוטוניים את נקודת הניתוק. אחר כך פותרים את הבעיה הראשונה, התנועה על הכדור מתנאי ההתחלה הנתונים עד נקודת הניתוק (ומחשבים את המיקום והמהירות בה), ואז פותרים בעיה חדשה, של חרוז שאינו "יודע" כלל שיש כדור או אילוץ, עם תנאי התחלה שהם תנאי הסיום של החלק הקודם. (בשני השלבים המערכת בעצם הולונומית: לפני הניתוק האילוץ הוא $r = R$, ואחריו אין אילוץ כלל; ברגע הניתוק נוספת דרגת חופש.) זה עניין טכני, בלי משהו עקרוני מעניין, ולכן נשאיר את התרגיל הזה לתרגול או לבית, כדי לראות איך מתמודדים עם בעיות מהסוג הזה.

2.11.2 תנאים לא אינטגרביליים על נגזרות של הקואורדינטות

הבעיות המעניינות יותר הן אלה שבהן האילוצים נתונים באמצעות המהירויות במקום באמצעות הקואורדינטות. המקרה הזה מורכב הרבה יותר ומעניין יותר, ונקדיש לו את יתרת השיעור. באופן כללי מדובר בתנאים, ובמפורש לא אינטגרביליים, על נגזרות של הקואורדינטות.

לא אינטגרבילי פירושו שאי אפשר לקחת את האילוץ על המהירויות, לבצע עליו אינטגרציה ולקבל אילוץ על הקואורדינטות. אם אפשר, זהו אילוץ הולונומי רגיל, שמישהו גזר עבורנו והציג כאילוץ על הנגזרות (אולי כדי לעבוד עלינו), ובמערכת הולונומית אין לנו בעיה לטפל בו. נתמקד במקרה ספציפי, שאותו יודעים לפתור באופן כללי: האילוץ מתואר על ידי קשרים ליניאריים בין המהירויות (המוכללות),

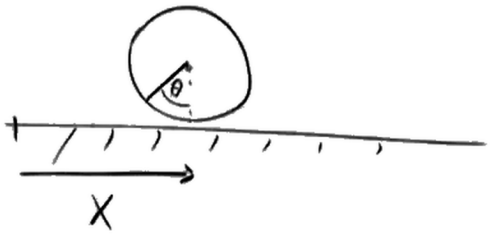
$$\sum_{j=1}^{N_c} \omega_{ij}(q_1, \ldots, q_{N_c})\, \dot{q}_j + \phi_i(q_1, \ldots, q_{N_c}) = 0, \qquad i = 1, \ldots, R,$$

כאשר i סופר את האילוצים. ω_{ij} ו-ϕ_i הן פונקציות של הקואורדינטות (עבור אילוצים כאלה נהוג לסמן אותן באותיות יווניות). האיבר הראשון ליניארי במהירויות והשני אינו תלוי בהן, כלומר המהירויות מופיעות רק בחזקה ראשונה. הסימונים:

- $N_c = 3M - p$ — מספר הקואורדינטות המוכללות (c מ"קואורדינטה"): היו M גופים בשלושה ממדים ו-p אילוצים הולונומיים, שמהם נפטרנו כרגיל.
- R — מספר האילוצים הלא הולונומיים.
- $N = N_c - R$ — מספר דרגות החופש: מספר הקואורדינטות פחות מספר האילוצים (הבלתי תלויים) על המהירויות.

נזכיר מה פירוש דרגת חופש: סופרים את הדרכים הבלתי תלויות שבהן אפשר להזיז את הגופים במערכת. נניח שבמימד אחד יש גליל. הוא יכול להיות בנקודה אחת או באחרת, ולכן קואורדינטה אחת מתארת את מיקומו; אבל הוא יכול גם להסתובב (נדגיש זאת בקו המסומן עליו), ולכן יש אולי עוד קואורדינטה: הזווית שבה הסתובב מהנקודה שבה התחיל את תנועתו. אבל אם מניחים אותו על השולחן ונותנים לו לנוע ללא החלקה, במימד אחד יש רק תנועה אחת אפשרית: הזזת המיקום גוררת שינוי בזווית, והמהירות על פני השולחן קובעת את מהירות הסיבוב. דוגמאות יבהירו זאת הכי טוב.

דוגמה 2.11.1 (גליל מתגלגל)**.** נשאל: האם האילוץ על המהירויות כאן הוא באמת לא הולונומי? גליל ברדיוס R מתגלגל על שולחן; x הוא מרחק נקודת המגע מראשית כלשהי, ו-θ היא הזווית של הקו המסומן על הגליל (ביחס לאנך דרך המרכז), כלומר בכמה הגליל התגלגל תוך כדי תנועתו ימינה.



יש שתי קואורדינטות, ובתנועה ללא החלקה יש אילוץ על המהירויות:

$$\dot{x} = R\dot{\theta}.$$

על ידי כפל ב-dt הופכים אותו לאילוץ בצורה דיפרנציאלית:

$$dx = R\, d\theta.$$

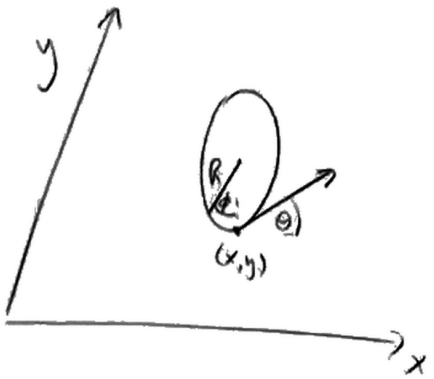
בצורה זו ברור שקל לבצע אינטגרציה בשני האגפים ולקבל

$$x = R\theta + C,$$

כאשר C מאחד את קבועי האינטגרציה משני האגפים. הקשר בין המהירויות הפך לקשר בין הקואורדינטות. נכון שהוא תלוי בקבוע C, שנקבע לפי תנאי ההתחלה: אם מציבים את הגליל כך שבראשית הקו המסומן בזווית אפס, אז $C = 0$, ולכל אוריינטציה אחרת $C \neq 0$. אבל מכאן ואילך זהו אילוץ הולונומי לחלוטין, אילוץ הולונומי "בתחפושת", שאפשר לטפל בו כמו קודם. לא לאילוצים כאלה אנו מתכוונים.

דוגמה 2.11.2 (דיסקה מתגלגלת)**.** כעת נדגים אילוץ לא הולונומי אמיתי (את התיאור המלא נשלים בשיעור הבא). דיסקה ברדיוס R מתגלגלת על מישור דו-ממדי. מתעלמים, לשם הפשטות, מדרגת חופש נוספת, זווית הנטייה של הדיסקה ביחס למישור: מניחים שאילוץ הולונומי (מנגנון כלשהו) מחזיק את הדיסקה כל הזמן זקופה, בניצב למישור. יש ארבע קואורדינטות:

- x, y — נקודת המגע של הדיסקה עם השולחן;
- ϕ — זווית הסיבוב (נקבעת לפי קו המסומן על הדיסקה, כדי לעקוב בכמה התגלגלה בזמן שנעה על פני השולחן), שגדלה, כמו קודם, בכיוון התנועה;
- θ — כיוון התנועה ביחס לציר x; החץ בכיוון התנועה הוא וקטור המהירות של נקודת המגע.



כמה דרגות חופש יש? בגלל הגלגול ללא החלקה יש רק שתיים: הסיבוב של הדיסקה סביב ציר שעובר דרך נקודת המגע, והגלגול. אלה שתי התנועות שאפשר לבצע, ויחד הן קובעות גם את התנועה על פני השולחן: על ידי הסיבוב שולטים בכיוון ובגודל של וקטור המהירות.

מהירות נקודת המגע היא

$$\vec{v} = (\dot{x}, \dot{y}) = (v\cos\theta,\ v\sin\theta)\,,$$

כי θ היא הזווית ביחס לציר x, ובגלגול ללא החלקה גודל המהירות הוא הרדיוס כפול המהירות הזוויתית, אותו קשר כמו בגליל (שם הזווית נקראה θ וכאן ϕ):

$$v = R\dot{\phi}.$$

לכן קיימים שני אילוצים, מהשוואת רכיבי x ומהשוואת רכיבי y:

$$\begin{cases} \dot{x} = R\dot{\phi}\cos\theta, \\ \dot{y} = R\dot{\phi}\sin\theta. \end{cases}$$

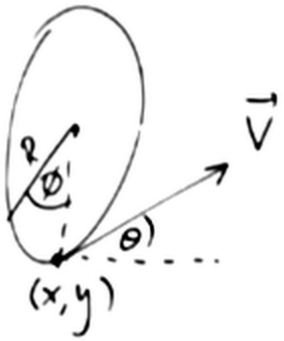
שוב המהירויות מופיעות בצורה ליניארית; הקואורדינטות אינן חייבות להופיע ליניארית (כאן $\cos\theta$-ו $\sin\theta$), אבל התלות במהירויות ליניארית. מתחילים מארבע קואורדינטות ויש שני אילוצים, ולכן שתי דרגות חופש.

השאלה היא כמה קואורדינטות דרושות כדי לתאר את הקונפיגורציה של המערכת בזמן נתון. נסו לשכנע את עצמכם; נדגים זאת בתחילת השיעור הבא. המסקנה תהיה שלמרות שיש רק שתי דרגות חופש, כדי לתאר את המערכת דרושות כל ארבע הקואורדינטות. בניגוד למקרה ההולונומי, האילוצים אינם מאפשרים להקטין בצורה פשוטה את מספר הקואורדינטות ואת מספר המשוואות; עדיין צריך לשאת את כל הקואורדינטות כדי לתאר את המערכת.

שיעור 6

2.11.3 המשך: דיסקה מתגלגלת — אילוץ לא-הולונומי

נשלים את הדיון בדיסקה המתגלגלת על שולחן ללא החלקה. את מצב המערכת בכל זמן מתארות ארבע קואורדינטות: (x, y) — מיקום נקודת המגע עם השולחן (או מיקום מרכז המסה מעל השולחן); θ — הזווית שקובעת את כיוון התנועה, כלומר את כיוון המהירות $\vec{v}$; ו-ϕ — זווית הגלגול של הדיסקה סביב צירה (כדי לעקוב אחריה סימנו קו בגיר על הדיסקה). הנחנו אילוץ הולונומי אחד: גורם חיצוני דואג שהדיסקה תישאר כל הזמן זקופה, ולכן תנועת ההטיה אינה קיימת במערכת.



גלגול ללא החלקה הוא אילוץ נוסף: קשר בין מהירות התנועה הקווית v של נקודת המגע על פני השולחן לבין מהירות הסיבוב $\dot{\phi}$, שמופיע בשני רכיבי המהירות:

$$\begin{cases} \dot{x} = R\cos\theta\,\dot{\phi}, \\ \dot{y} = R\sin\theta\,\dot{\phi}. \end{cases}$$

התחלנו מארבע קואורדינטות ויש שני אילוצים בלתי תלויים, ולכן יש רק שתי דרגות חופש. אפשר לחשוב עליהן, למשל, כעל זווית הכיוון θ ומידת הסיבוב ϕ: אפשר לסובב את הדיסקה בשני אופנים בלתי תלויים. ובכל זאת, כדי לתאר בכל רגע את הקונפיגורציה של המערכת דרושות ארבע קואורדינטות. זו תכלית הדוגמה: אף שהתנועה מאולצת ויש רק שתי דרגות חופש, אי אפשר להקטין את מספר הקואורדינטות.

למה אי אפשר לחלץ קואורדינטות

באילוצים ההולונומיים כל אילוץ היה קשר בין הקואורדינטות עצמן, ולכן תמיד אפשר היה לחלץ קואורדינטה אחת באמצעות האחרות ולהוריד קואורדינטה אחת לכל אילוץ. כאן הקשר הוא בין גזרות הקואורדינטות, ואי אפשר להפוך אותו לקשר בין הקואורדינטות עצמן. מבחינה מתמטית: לשתי המשוואות המצומדות האלה אי אפשר לבצע אינטגרציה ולקבל קשר פונקציונלי בין הקואורדינטות — המערכת אינה אינטגרבילית. בספרות על מערכות של משוואות דיפרנציאליות רגילות מצומדות יש תמיד דיון שלם במערכות שאינן אינטגרבילויות; כאן רואים את התופעה במצב פיזיקלי ישיר.

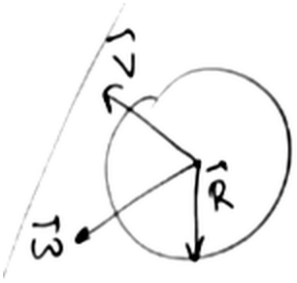
המשמעות: חייבים להחזיק את כל ארבע הקואורדינטות, ואי אפשר לבחור שתיים מהן ולתאר בעזרתן את השתיים האחרות. נדגים זאת בכמה מקרים, ואת השאר כדאי לבדוק לבד לכל צירוף של שתיים ושתיים. למשל, אם ידועה נקודת המגע (x, y), אין שום דרך לדעת מהן θ ו-ϕ.

כשגלגלנו גליל במימד אחד בשיעור הקודם, יכולנו לבצע את האינטגרציה ולהסיק את הזווית מהמיקום (עד קבוע שנקבע בהתחלה). במערכת הדו-ממדית זה כבר אינו אפשרי: אפשר להתחיל, למשל, עם $\phi = 0$ (הקו המסומן על הדיסקה), לבצע תנועת גלגול ללא החלקה ולחזור לאותה נקודה על השולחן, אבל עם זווית ϕ אחרת — זה תלוי ברדיוס הסיבוב שבו נעשה המסלול — וודאי גם עם θ אחרת. אין זה עניין של תנאי התחלה: במהלך אותה תנועה אפשר למצוא את המערכת פעמיים באותה נקודה, בכל פעם עם ϕ שונה. גם הזוויות אינן קובעות את x ו-y: אפשר לנוע, להסתובב, לחזור ולהתיישר כך ש-θ ו-ϕ שבות לערכיהן ההתחלתיים, אבל נקודת המגע (x, y) שונה מזו שבה התחלנו. לכן אף צירוף של שתי קואורדינטות אינו קובע את ערכי שתי האחרות.

זהו מצב מסוג חדש, שונה מהמערכות ההולונומיות: אין ברירה אלא להחזיק את כל הקואורדינטות ולהביא בחשבון את האילוצים, כלומר לטפל במערכת שבה שינוי בקואורדינטה אחת עלול לגרור שינוי בקואורדינטות האחרות. נדגיש שכל הפיתוח של משוואות אוילר–לגראנז׳ עד כה הניח שאפשר לשנות כל q_k באופן בלתי תלוי ב-q-ים האחרים. לכן נצטרך לעשות משהו כדי לטפל בבעיות שבהן אי אפשר להיפטר מהאילוצים וחייבים לסחוב אותם איתנו.

2.11.4 דוגמה דומה: כדור מתגלגל ללא החלקה

גם גלגול של כדור מתנהג באותו אופן: יש זווית שמתארת את כיוון התנועה, ויש סיבוב של הכדור שמתרחש תוך כדי הגלגול. הקשר בין המהירויות מקטין את מספר דרגות החופש, אבל גם כאן אינו מקטין את מספר הקואורדינטות. נגדיר $\vec{R}$ — וקטור שאורכו רדיוס הכדור, המצביע תמיד ממרכז הכדור אל נקודת המגע (כלפי מטה); $\vec{v}$ — מהירות ההתקדמות; ו-$\vec{\omega}$ — המהירות הזוויתית של הכדור, המתארת את הסיבוב וניצבת לשניהם.



אפשר להראות שאת האילוצים ניתן לתאר בביטוי וקטורי אחד, בעזרת מכפלה וקטורית, שנוח הן לתיאור הבעיה והן לפתרונה (לקראת סוף הקורס נדבר על גופים מסתובבים ונעמיק בבעיות כאלה):

$$\vec{v} = \vec{R} \times \vec{\omega}.$$

תרגיל מסכם לבית: להשתכנע שמגלגול כדור ללא החלקה מתקבל אילוץ כזה, לספור כמה אילוצים יש כאן, כמה קואורדינטות דרושות וכמה דרגות חופש יש.

פרק 3

חשבון וריאציות ועקרון המילטון

3.1 פונקציונלים ונגזרות פונקציונליות

נעבור לנושא מתמטי חדש, שהוא הכללה מתבקשת של מתמטיקה מוכרת: פונקציונליס ונגזרות פונקציונליות. מיד אחר כך נשתמש בו כדי להמשיך את הדיון במשוואות אוילר–לגראנז' ובמערכות המכניות שאנו רוצים לפתור. כדי לראות את ההכללה, נחזור קודם לפונקציות ולנגזרות רגילות.

3.1.1 פונקציה במשתנה אחד ונגזרת רגילה

פונקציה $f(x)$ לוקחת מספר ממשי או מרוכב, עושה לו משהו ומחזירה מספר חדש, ממשי או מרוכב: $f(x) \in \mathbb{R}, \mathbb{C}$. דוגמאות: $f(x) = x^2$, $f(x) = x \sin x$, ...

את מושג הנגזרת נציג בצורה מסוימת שתסייע בהכללה. נשאל כיצד תשתנה הפונקציה אם נשנה מעט מאוד את המשתנה שהזנו לה: אם נעשה שינוי אינפיניטסימלי dx במשתנה, מהו השינוי האינפיניטסימלי df בפונקציה (בהנחה שהיא רציפה וגזירה). לוקחים את הערך בנקודה x_0 ועוד dx ומחסירים את הערך ההתחלתי. מה שמעניין הוא שיפוע הפונקציה בנקודה שבה נעשה הצעד הקטן: אם ידועים השיפוע וגודל הצעד, ידוע בכמה תשתנה הפונקציה. השיפוע הוא הנגזרת הרגילה $f'(x)$ בנקודת המוצא x_0, והיא מוכפלת בצעד:

$$df = f(x_0 + dx) - f(x_0) = f'(x)\big|_{x_0} dx.$$

דוגמה: $f(x) = x^2$. אז

$$df = (x_0 + dx)^2 - x_0^2 = x_0^2 + 2x_0\, dx + \underbrace{dx^2}_{\to 0} - x_0^2 = 2x_0\, dx.$$

dx אינפיניטסימלי (שואף לאפס), ולכן dx^2 זניח ביחס ל-dx; x_0^2 מתקזז עם x_0^2 שממנו יצאנו, ונשאר $2x_0\, dx$. בהשוואה לאגף ימין של ההגדרה, $2x_0$ הוא הנגזרת בנקודה x_0, וזה נכון לכל נקודת מוצא, ולכן

$$f'(x) = 2x.$$

את אותו מהלך נעשה בהמשך בסיטואציה מורכבת יותר — אבל לא הרבה יותר מורכבת מזו.

3.1.2 פונקציה של n משתנים ונגזרות חלקיות

צעד ביניים: פונקציה של מספר משתנים, שלוקחת n מספרים (ממשיים או מרוכבים) כקלט ומחזירה מספר אחד: $f(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}, \mathbb{C}$. דוגמאות: $f(x, y) = x^2 y^3$, $f(x, y, z) = e^x \sin y + z^2$, ...

נשאל כיצד משתנה הפונקציה כאשר משנים מעט כל אחד מהמשתנים שבהם היא תלויה — וזה, למעשה, מה שעשינו מתחילת הסמסטר. את נקודת המוצא מסמנים באפס עליון, $\{x_i^0\}$, כי האינדקס התחתון מונה את המשתנים. מוסיפים לכל x_i^0 שינוי dx_i ומחסירים את ערך נקודת המוצא. מכלילים את מה שראינו: כל משתנה הוא מעין "כיוון" שבו אפשר לשאול מה שיפוע הפונקציה; מחשבים את השיפוע בכיוון זה בנקודת

המוצא (זו הנגזרת החלקית) ומכפילים בצעד שנעשה באותו כיוון. מתקבל סכום של n ביטויים, שכל אחד מהם נראה כמו הביטוי הקודם:

$$\begin{aligned} df &= f\left(x_1^0 + dx_1, \ldots, x_n^0 + dx_n\right) - f\left(x_1^0, \ldots, x_n^0\right) \\ &= \left.\frac{\partial f}{\partial x_1}\right|_{\{x_i^0\}} dx_1 + \cdots + \left.\frac{\partial f}{\partial x_n}\right|_{\{x_i^0\}} dx_n = \sum_{i=1}^{n} \left.\frac{\partial f}{\partial x_i}\right|_{\{x_i^0\}} dx_i. \end{aligned}$$

הסימון ∂ נועד להבדיל מהנגזרת הרגילה, אבל הרעיון זהה. לדוגמה, עבור $f(x,y) = x^2y^3$ גוזרים לפי x (השיפוע בכיוון x) ולפי y, ומכפילים בצעדים המתאימים:

$$f(x,y) = x^2y^3 \quad \Longrightarrow \quad df = 2xy^3\,dx + 3x^2y^2\,dy.$$

גרפית אפשר לתאר את הקלט של הפונקציה כך: על ציר אופקי מונים את המשתנים $1, 2, \ldots, n$, ובגובה מעל כל אינדקס מסמנים את הערך x_i שמועבר לפונקציה (חיובי או שלילי). אלה נקודות המוצא $x_1^0, \ldots, x_n^0$. מזיזים כל אחת מהן מעט למעלה או למטה (שינוי אינפיניטסימלי), מחשבים את תרומת כל הזזה לשינוי בפונקציה הכוללת, ומסכמים את התרומות.



3.1.3 פונקציונל

מה עוד אפשר להכליל? הכללה אחת טריוויאלית היא פונקציה של אינסוף משתנים, $n \to \infty$: מתקבל אותו ביטוי עם סכום על אינסוף איברים (סכומים כאלה לפעמים מתכנסים ולפעמים לא, ואנו יודעים לטפל בהם). מבחינה מושגית אין צורך בשום דבר חדש: לכל משתנה שואלים איך תשתנה הפונקציה אם נשנה רק אותו, כופלים בצעד ומחברים את כל התרומות.

ההכללה המתבקשת באמת, שאליה רומז הציור, היא לתת כקלט לא אוסף בדיד של משתנים (שאפשר למנות) אלא רצף של משתנים: במקום אינדקס i מופיע פרמטר רציף t, והקלט הוא פונקציה $x(t)$. מגדירים אפוא ישות חדשה שמקבלת כקלט פונקציה שלמה ומחזירה מספר, והיא נקראת **פונקציונל**. אם $x(t)$ היא פונקציה, מסמנים את הפונקציונל ב-$\mathcal{F}$ (לא להתבלבל עם הכוחות המוכללים), ובמקום סוגריים רגילים משתמשים בסוגריים מרובעים:

$$\mathcal{F}[x(t)] \in \mathbb{R}, \mathbb{C}.$$

התוצאה ממשית או מרוכבת, לפי ההקשר.

דוגמאות. אפשר לכתוב אין-ספור דוגמאות:

1. $\mathcal{F}[x(t)] = \int_a^b x^2(t)\,dt$ — אם x ממשית, האינטגרל נותן מספר.
2. $\mathcal{F}[x(t)] = x(t_0)$ — הפונקציונל מחזיר את ערך הפונקציה בנקודה מסוימת (ממשי, או מרוכב אם הפונקציה מרוכבת); כל פונקציה שמזינים נותנת, באופן עקרוני, מספר אחר.
3. אינטגרל מורכב יותר:

$$\mathcal{F}[x(t)] = \int_a^b x^2(t)\,\sin\dot{x}(t)\,e^t\,dt.$$

מכיוון שהקלט הוא פונקציה שלמה, מותר לעשות בה כל מה שרוצים: להעלות בריבוע, לגזור ולחשב סינוס של הנגזרת, ולכפול בביטוי שתלוי במפורש ב-t.

4. פונקציונל התלוי בפרמטר ω:

$$\mathcal{F}_{\omega}[x(t)] = \int e^{-i\omega t}\, x(t)\, dt \equiv f(\omega).$$

לכל ω מתקבל מספר אחר, ולכן הפונקציונל הוא עצמו פונקציה של הפרמטר; כדי לקבל את הפונקציה $f(\omega)$ מחשבים הרבה מאוד פונקציונלים כאלה. (מי שלומד כעת גלים יזהה כאן התמרת פורייה.)

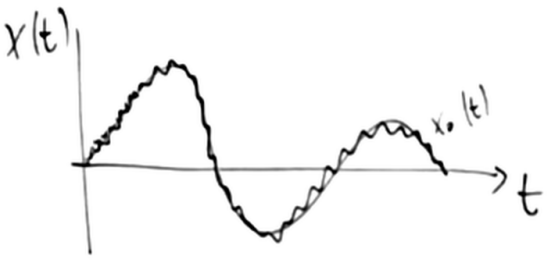
פונקציונלים מופיעים הרבה מאוד בפיזיקה, ואנו רוצים לדעת לטפל בהם. אחת השאלות הראשונות היא אותה שאלה כמקודם: מה יקרה לערך הפונקציונל (המספר שהוא מחזיר) אם נתחיל מפונקציה $x_0(t)$ ונשנה אותה מעט בכל t? במקרה הבדיד שינינו כל משתנה מעט; כעת יש רצף של משתנים — פונקציה שלמה. השינוי בפונקציונל נקרא **הווריאציה** של הפונקציונל, ולכן התחום כולו נקרא חשבון וריאציות (Variational Calculus) — זה מה שיש לחפש בספרות למי שרוצה להרחיב.

3.1.4 נגזרת פונקציונלית

הנגזרת הפונקציונלית היא בדיוק ההכללה של הנגזרת החלקית למקרה הרציף, ומלבד סימונים חדשים מחשבים אותה באותה צורה. את הווריאציה מסמנים ב-δ. נותנים לפונקציונל את הפונקציה המקורית $x_0(t)$ ועוד שינוי אינפיניטסימלי $\delta x(t)$ בכל t, ומחסירים את ערך הפונקציונל עבור פונקציית המוצא:

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{F} &= \mathcal{F}\left[x_0(t) + \delta x(t)\right] - \mathcal{F}\left[x_0(t)\right] \\ &= \int \left.\frac{\delta\mathcal{F}}{\delta x(t)}\right|_{x_0(t)} \cdot\, \delta x(t)\, dt.\end{aligned}$$

בהשוואה לנגזרת החלקית: אוסף נקודות המוצא מוחלף בפונקציית המוצא $x_0(t)$, והצעד בכל משתנה מוחלף בשינוי $\delta x(t)$ של הפונקציה. $\delta\mathcal{F}/\delta x(t)$ הוא השיפוע — השינוי בפונקציונל כאשר משנים את הפונקציה רק בנקודה t ולא נוגעים בה בשום נקודה אחרת — והוא מוכפל בגודל השינוי $\delta x(t)$ באותה נקודה. מכיוון שבפועל משנים את הפונקציה בכל t, הסכום הבדיד הופך לאינטגרל על t, על כל הטווח שמעניין את הפונקציונל: מ-a ל-b אם זה תחום האינטגרל שלו, מ-$-\infty$ עד ∞, או רק סביב t_0 אם מעניין ערך הפונקציה בנקודה t_0.



בציור: $x_0(t)$ היא פונקציית המוצא, והעקומה "המקושקשת" סביבה היא $x_0(t) + \delta x(t)$ — הפונקציה אחרי שינוי אינפיניטסימלי בכל נקודה.

דוגמה. נחשב את הנגזרת הפונקציונלית של $\mathcal{F}[x(t)] = \int_a^b x^2(t)\, dt$. הווריאציה היא הפרש בין אינטגרלים, ולכן אפשר לכתוב אותה כאינטגרל של הפרש האינטגרנדים:

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{F} &= \int_a^b \left[x_0(t) + \delta x(t)\right]^2 dt - \int_a^b x_0^2(t)\, dt \\ &= \int_a^b \Big[x_0^2(t) + 2x_0(t)\,\delta x(t) + \underbrace{\delta x^2(t)}_{\to 0} - x_0^2(t)\Big] dt \\ &= \int_a^b 2x_0(t)\,\delta x(t)\, dt.\end{aligned}$$

כמו בדוגמת x^2 במשתנה אחד, x_0^2 מתקזז, ו-δx^2 (גודל אינפיניטסימלי בריבוע) זניח ביחס לאיבר מסדר ראשון. התוצאה מקבילה ל-$2x_0\,dx$ של המקרה החד-ממדי. בהשוואה להגדרת הנגזרת הפונקציונלית — אינטגרל על dt וכפל ב-$\delta x(t)$ — מה שמכפיל את $\delta x(t)$ הוא הנגזרת הפונקציונלית, וכיוון שזה נכון לכל x_0:

$$\boxed{\frac{\delta \mathcal{F}}{\delta x(t)} = 2x(t)}$$

שימו לב שהנגזרת הפונקציונלית היא פונקציה, וזה הגיוני: לכל ערך של t יש מקדם שאומר מהו השיפוע, כלומר מהו השינוי בפונקציונל אם משנים את הפונקציה בנקודה t. זה כמו אוסף כל הנגזרות החלקיות: במקרה הבדיד היו n נגזרות חלקיות, וכאן מתקבלת פונקציה שלמה. בקורס זה מעניין אותנו פונקציונל אחד מסוים מאוד שאותו נרצה לגזור, ולכן לא נרחיב; למי שרוצה להרחיב יועלה חומר לאתר הקורס, אפשר לעיין בספרי הלימוד הסטנדרטיים, ובתרגול ייפתרו תרגילים כלליים יותר.

3.2 פעולה ועקרון המילטון

3.2.1 הפעולה

הפונקציונל הרלוונטי לנו נקרא **פעולה**, והוא יוביל לעיקרון המילטון (אותו המילטוניאן). מסמנים אותו ב-S. הקלט שלו הוא הפונקציה שמעניינת אותנו בהקשר הזה: פתרון משוואת התנועה, כלומר המסלול הפיזיקלי — ערך הקואורדינטה המוכללת q כפונקציה של הזמן. ממסלול כזה הפונקציונל מחשב מספר על ידי אינטגרל מהזמן ההתחלתי t_i לזמן הסופי t_f של המסלול, כשהאינטגרנד הוא הלגראנז'יאן:

$$S[q(t)] = \int_{t_i}^{t_f} L(q(t), \dot{q}(t), t)\, dt.$$

הערה על q ו-$\dot{q}$. הדגשנו ש-q ו-$\dot{q}$ הם משתנים בלתי תלויים, ובכל זאת S מקבלת רק את $q(t)$. אין סתירה: הפונקציונל מקבל את כל הפונקציה $q(t)$, ולכן אפשר לגזור אותה לפי הזמן ולדעת את $\dot{q}(t)$ בכל נקודה ולהציב בלגראנז'יאן — מחוץ לאינטגרל רואים את כל הפונקציה. בתוך האינטגרל, לעומת זאת, נמצאים בזמן t מסוים, ובזמן נתון אי אפשר לחשב את המהירות מהמיקום בלבד; לכן מבחינת הלגראנז'יאן q ו-$\dot{q}$ הם משתנים בלתי תלויים.

3.2.2 הווריאציה בפעולה

נחשב את δS: ערך הפעולה עבור מסלול שנוספה לו תוספת אינפיניטסימלית $\delta q(t)$, פחות ערך הפעולה עבור המסלול המקורי (בדיוק כמו בהגדרה, רק בלי האפס בסימון המסלול המקורי):

$$\begin{aligned}\delta S &= S\left[q(t) + \delta q(t)\right] - S\left[q(t)\right] \\ &= \int_{t_i}^{t_f} L(q(t) + \delta q(t),\ \dot{q}(t) + \delta\dot{q}(t),\ t)\, dt - \int_{t_i}^{t_f} L(q(t), \dot{q}(t), t)\, dt.\end{aligned}$$

עבור המסלול החדש $q + \delta q$ המהירות מתקבלת בגזירה, וההפרש בינה לבין המהירות המקורית מגדיר את השינוי במהירות, $\delta\dot{q}$; הלגראנז'יאן עשוי להיות תלוי גם במפורש בזמן. כמו בדוגמה של x^2 יש כאן הפרש בין אינטגרלים, ולכן אפשר לכתוב אינטגרל של הפרש האינטגרנדים. האינטגרנד הוא פונקציה של שלושה משתנים, ששניים מהם (q ו-$\dot{q}$) שונו מעט ואת הזמן לא שינינו. לכן חוזרים לנגזרות החלקיות: איך משתנה L כשמשנים את q, כפול השינוי δq, ועוד איך משתנה L כשמשנים את $\dot{q}$, כפול השינוי $\delta\dot{q}$:

$$\delta S = \int_{t_i}^{t_f} \left\{ \frac{\partial L}{\partial q}\, \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\, \delta\dot{q} \right\} dt.$$

זה כבר כמעט בצורה של הגדרת הנגזרת הפונקציונלית: δq ו-dt מופיעים כמו δx ו-dt שם. אבל כאן "נתקע" האיבר $\delta\dot{q}$, והוא מפריע לזהות את הנגזרת הפונקציונלית של הפעולה. מה עושים עם $\delta\dot{q}$? בזה נטפל בתחילת השיעור הבא (מי שרוצה יכול לנסות להתמודד עם זה בבית), ואז נוכל לזהות את הנגזרת הפונקציונלית.

3.2.3 המשך: הווריאציה בפעולה

ממשיכים מהנקודה שבה הסתיים השיעור הקודם. הגדרנו **פונקציונל** כהכללה של פונקציה של הרבה משתנים: במקום אוסף משתנים x_i שאפשר למנות ($i = 1, \ldots, n$ או עד אינסוף) יש לנו רצף של משתנים, כלומר פונקציה $x(t)$ שבה t הוא פרמטר רציף. פונקציונל הוא אפוא מבנה מתמטי שמקבל פונקציה ומחזיר מספר.

שאלנו איך ישתנה ערך הפונקציונל אם נשנה מעט את הפונקציה שהזנו, בכל נקודה לאורכה, והגדרנו את **הנגזרת הפונקציונלית** בדיוק באנלוגיה לנגזרת חלקית; ההבדל היחיד הוא שגוזרים לאורך כל הפונקציה ולא במספר בן מניה של נקודות. לכל ערך של t הנגזרת הפונקציונלית נותנת את ה"שיפוע": התגובה של הפונקציונל לצעד שנעשה בנקודה t. כשכופלים את השיפוע בשינוי הקטן שנעשה בפונקציה באותה נקודה מקבלים את התרומה של הנקודה לשינוי בפונקציונל, ואינטגרל לאורך כל הפונקציה נותן את השינוי (הווריאציה) בפונקציונל כולו.

הפונקציונל היחיד שמעניין אותנו בקורס הוא **הפעולה**, ומה שנותר לנו מהשיעור הקודם הוא להציג את עיקרון המילטון. הפעולה מקבלת את מסלול החלקיק $q(t)$ — ערך הקואורדינטה המוכללת כפונקציה של הזמן — ומחשבת, בין זמן התחלה t_i לזמן סיום t_f, את האינטגרל של הלגראנז'יאן לאורך המסלול:

$$S[q(t)] = \int_{t_i}^{t_f} L(q(t), \dot{q}(t), t)\, dt.$$

שימו לב מה מחושב כאן: עוקבים אחרי שינוי הקואורדינטה בזמן, בכל רגע מחשבים את הפרש האנרגיה הקינטית והפוטנציאלית $T - V$ (כך הוגדר הלגראנז'יאן), וסוכמים את כל ההפרשים האלה לאורך המסלול.

מה שרוצים לחשב הוא **הווריאציה בפעולה**: השינוי ב-S כשמשנים מעט את המסלול שלאורכו מחשבים אותה. את החישוב התחלנו בסוף השיעור הקודם, ונזכיר את שלביו. עושים שינוי קטן במסלול, $q(t) \to q(t) + \delta q(t)$, מחשבים את הפעולה עבור המסלול החדש ומחסירים ממנה את הפעולה של המסלול המקורי:

$$\begin{aligned}\delta S &= S[q(t) + \delta q(t)] - S[q(t)] \\ &= \int_{t_i}^{t_f} \left\{ \frac{\partial L}{\partial q}\, \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\, \delta \dot{q} \right\} dt.\end{aligned}$$

האיבר הראשון כבר מופיע כמכפלה במשהו שמכפיל את δq, כלומר כחלק מהנגזרת הפונקציונלית שאנו מחפשים. האיבר השני מופיע עם $\delta \dot{q}$, כי הלגראנז'יאן תלוי גם במהירות, והמהירות משתנה כשמשנים את המסלול. בזה סיימנו בשיעור הקודם: צריך להבין איך להתמודד עם האיבר השני.

נזכור איך הוגדר $\delta \dot{q}$: לקחנו את המסלול החדש וגזרנו אותו בזמן כדי לקבל את המהירות החדשה, $\dot{q} + \delta \dot{q}$, וההפרש בינה לבין המהירות המקורית $\dot{q}$ הוא $\delta \dot{q}$. מאחר ש-

$$\dot{q} + \delta \dot{q} \equiv \frac{d}{dt}(q + \delta q) \quad \Longrightarrow \quad \delta \dot{q} = \frac{d}{dt}\, \delta q$$

(כי $\dot{q}$ מצטמצם עם $\frac{dq}{dt}$); כלומר סדר הפעולות — וריאציה וגזירה בזמן — מתחלף. עכשיו ברור מה מופיע תחת האינטגרל באיבר השני: הנגזרת בזמן של δq. לכן אפשר לחשב אותו באינטגרציה בחלקים (את האיבר הראשון משאירים כמו שהוא):

$$\int_{t_i}^{t_f} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\, \frac{d}{dt}(\delta q)\, dt = \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\, \delta q \right|_{t_i}^{t_f} - \int_{t_i}^{t_f} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \delta q\, dt.$$

הנגזרת עברה אל הגורם השמאלי, ונוצר איבר שפה. האינטגרל שנותר כבר כתוב כמקדם של δq תחת $\int dt$, כלומר בצורה שממנה מזהים את הנגזרת הפונקציונלית. כשמחברים את שני האיברים מקבלים

$$\boxed{\delta S = \int_{t_i}^{t_f} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \delta q\, dt + \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\, \delta q \right|_{t_i}^{t_f}} \qquad (*)$$

זהו חישוב הווריאציה בפעולה כשמשנים מעט את המסלול שמוזן לפונקציונל.

עד כדי איבר השפה, הנגזרת הפונקציונלית — המקדם של $\delta q(t)$ תחת האינטגרל, שהיא פונקציה של t — היא

$$\frac{\delta S}{\delta q(t)} = \frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}.$$

זה נראה בדיוק כמו הביטוי ממשוואת אוילר–לגראנז', שעבור המסלול הפיזיקלי שווה ל-0: אם הביטוי מתאפס מקבלים את משוואת התנועה, ופתרונה הוא המסלול הפיזיקלי; כלומר המסלול היחיד שמאפס את הביטוי הוא המסלול הפיזיקלי.

זה נותן לנו יכולת שלא הייתה לנו עד עכשיו. עבדנו קשה, בערך שבועיים, כדי לבנות לאט-לאט, החל מהחוק השני של ניוטון, את משוואות אוילר–לגראנז' כתיאור שקול למשוואות ניוטון: מגדירים קואורדינטות מוכללות, כותבים את הלגראנז'יאן, ובעזרת משוואות אוילר–לגראנז' מקבלים משוואות תנועה לקואורדינטות המוכללות. עכשיו אפשר לגשת לאותן משוואות בדרך אחרת — לא להתחיל מהחוק השני של ניוטון ולפתח ממנו, אלא להתחיל מהלגראנז'יאן, להגדיר את הפעולה, ולהשתמש בתוצאת חישוב הווריאציה (∗) כדי להגדיר עיקרון פיזיקלי חדש שיכול להחליף את החוק השני של ניוטון.

3.2.4 עיקרון המילטון

הגדרה 3.2.1 (עיקרון המילטון)**.** המסלול $q(t)$ שמבצע גוף שמתחיל בנקודה $q(t_i)$ בזמן t_i ומסיים בנקודה $q(t_f)$ בזמן t_f (נקודות אלו ידועות) הוא זה שעבורו לפעולה יש ערך עומד (stationary), כלומר זה שעבורו הווריאציה של הפעולה מתאפסת:

$$\boxed{\delta S = 0}$$

המשמעות: המסלול הפיזיקלי הוא מסלול שאם נשנה אותו מעט, באופן אינפיניטסימלי, לא יהיה שינוי בפעולה.

העיקרון נותן את משוואות אוילר–לגראנז'

כדי לשכנע שניסוח זה אכן מתאר את הפיזיקה צריך להראות שהוא נותן את משוואות אוילר–לגראנז', שכבר ידוע שהן שקולות לחוק השני של ניוטון. אם נקבל אותן מהעיקרון, נוכל לשכוח מניוטון ולהחליף אותו בעיקרון חדש שעומד בפני עצמו. מ-(∗) ומהדרישה $\delta S = 0$ רוצים להסיק שהביטוי בסוגריים שבתוך האינטגרנד מתאפס בעצמו. לשם כך יש שני שלבים: להיפטר מאיבר השפה, ולהראות שהאינטגרנד מתאפס בכל זמן.

איבר השפה. מאיבר השפה ב-$(*)$ נפטרים בכך שקובעים את נקודות ההתחלה והסיום של המסלול — כך בדיוק נוסח העיקרון. הווריאציה $\delta q(t)$ היא פונקציה כללית של הזמן ובגודל אינפיניטסימלי, ובכל נקודה אפשר לשנות כרצוננו, אך מגבילים אותה בכך שערכיה בהתחלה ובסוף הם אפס: שינוי בהתחלה או בסוף היה מזיז את החלקיק מנקודת המוצא או מנקודת הסיום שלו, וזאת איננו רוצים. לכן הווריאציה במסלול בהכרח מתאפסת בנקודות הקצה:

$$\delta q(t_i) = \delta q(t_f) = 0.$$

באיבר השפה מופיע משהו שמכפיל את δq בקצוות, ולכן הוא נופל. העיקרון הוגדר בכוונה כך שאיבר השפה ייעלם.

התאפסות האינטגרנד. נותרנו עם אינטגרל שמתאפס,

$$\delta S = \int_{t_i}^{t_f} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \delta q \, dt = 0,$$

ורוצים להראות שבכל זמן t האינטגרנד מתאפס. אינטגרל יכול להתאפס גם אם יש תרומות חיוביות ושליליות שמבטלות זו את זו, ואת האפשרות הזאת צריך לשלול: כל תרומה חייבת להתאפס בעצמה. הטיעון מסתמך על כך שהשינויים $\delta q(t)$ בזמנים שונים בלתי תלויים זה בזה: בכל זמן אפשר להחליט בכמה משנים את המסלול, ובפרט אפשר לשנות אותו רק בזמן מסוים $\tilde{t}$ ולהשאיר $\delta q = 0$ בכל שאר הזמנים. אז האינטגרנד חייב להתאפס ב-$\tilde{t}$ כדי שהאינטגרל כולו יתאפס, כי אין שום תרומה אחרת שתוכל לבטל אותו (אי אפשר לקחת תרומה שלילית ולחבר לה תרומה חיובית, כי בשום מקום אחר אין תרומה נוספת). $\tilde{t}$ יכול להיות כל זמן שנבחר, ולכן האינטגרנד מתאפס בכל זמן, באופן בלתי תלוי.

בסך הכול: $\delta S = 0$ עבור כל $\delta q(t)$ שניקח, בפרט כאשר $\delta q(t) = 0$ בכל זמן פרט לזמן מסוים $\tilde{t}$; ולכן

$$\frac{\delta S}{\delta q(t)} = 0 \qquad \forall\, t.$$

הנגזרת הפונקציונלית היא פונקציה — במקרה שלנו $\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$ — והיא חייבת להתאפס לכל t. כלומר הדרישה של עיקרון המילטון, כפי שנוסחה, נותנת בדיוק את משוואת אוילר–לגראנז'.

הערה. בהקשר הכללי של חשבון וריאציות משוואה מסוג זה נקראת **משוואת אוילר**: כשהפונקציונל אינו בהכרח הפעולה והאינטגרנד אינו בהכרח הלגראנז'יאן, אלא יש פונקציונל כלשהו של פונקציה כלשהי. כשמה שמופיע הוא הלגראנז'יאן, בהקשר של המכניקה הקלאסית, קוראים לה משוואת אוילר–לגראנז'. לפונקציונלים כלליים אחרים (שיופיעו בתרגול ובבית) המשוואות יכולות לקבל צורות אחרות: למשל אם הפונקציונל מכיל גם נגזרת שנייה ושלישית של הפונקציה, צריך לבצע את האינטגרציה בחלקים פעמיים (ויותר) ומתקבלות משוואות אחרות.

מה פירוש "ערך עומד"

כשאומרים שהווריאציה של S מתאפסת, מה שנדרש הוא התאפסות הנגזרת הראשונה, ולא נאמר דבר על נגזרות מסדרים גבוהים יותר. זה בדיוק כמו חיפוש נקודת קיצון של פונקציה: בנקודת קיצון, אם משנים מעט את המשתנה, הפונקציה אינה משתנה מסדר ראשון בשינוי (והיא יכולה להשתנות מסדר שני, וזה לא מטריד אותנו). לכן ניסוח מדויק יותר של העיקרון: אם משנים את המסלול הפיזיקלי $q(t)$ בגודל אינפיניטסימלי בכל נקודה בזמן,

$$q(t) \longrightarrow q(t) + \delta q(t),$$

אבל לא משנים את נקודות הקצה, אז השינוי ב-S הוא לכל היותר מסדר שני ב-δq. בתמונה של הפונקציה שציירנו בשיעור הקודם: אם היא מתארת את המסלול הפיזיקלי, סטיות קטנות ממנה בכל נקודה בזמן אינן גורמות לשינוי בפעולה מסדר ראשון.

בשלב זה מדובר בחלקיק אחד, או במערכת שמתוארת בדרגת חופש אחת, $q(t)$, שהיא קואורדינטה מוכללת (ראינו כבר הרבה דוגמאות); מיד נכליל למספר דרגות חופש.

הערה על סימון

בספרות יש שני סימונים שונים לנגזרת הפונקציונלית, ובספר של האנד ופינץ' (Hand & Finch), שאליו מפנים בעיקר, משתמשים בסימון שונה מזה שהוצג כאן, ולדעת המרצה פחות טוב. צריך להכיר את ההבדל. (לפי המרצה, בערך מחצית מהספרים משתמשים בכל אחד מהסימונים.)

אצלנו, כדי לחשב את הווריאציה בפעולה, בודקים בכל זמן מהו השיפוע כשמשנים את q, מכפילים בשינוי ב-q ומאינטגרלים על dt:

$$\delta S = \int \frac{\delta S}{\delta q}\, \delta q\, dt, \qquad \text{כלומר} \qquad \frac{\delta S}{\delta q} \equiv \frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}.$$

בספר נהוג סימון אחר: $S = \int L\, dt$, ומכיוון שרוצים את δS, מכניסים את ה-δ לתוך האינטגרל וכותבים

$$\delta S = \int \delta L\, dt = \int \frac{\delta L}{\delta q}\, \delta q\, dt,$$

כאילו חילקו ב-δq וכפלו ב-δq. כלומר שם הנגזרת הפונקציונלית היא $\delta L/\delta q$: מה שאנחנו מסמנים $\delta S/\delta q$ הם מסמנים $\delta L/\delta q$, וכשרואים $\delta L/\delta q$ בספר צריך להבין $\delta S/\delta q$. אנחנו לא משתמשים בסימון הזה: הוא מבלבל ולדעת המרצה אין לו הצדקה אמיתית (אך יש בו היגיון מסוים ולכן אי אפשר לפסול אותו לגמרי).

הכללה ל-N קואורדינטות מוכללות

כעת נכליל ל-N דרגות חופש, כלומר N קואורדינטות מוכללות בלתי תלויות $q_k(t)$, עדיין במערכת הולונומית (שבה מספר הקואורדינטות שווה למספר דרגות החופש). הפעולה היא פונקציונל שמקבל לא פונקציה אחת

אלא N פונקציות, ועדיין מוגדר באותה צורה:

$$S = S[q_1(t), q_2(t), \dots, q_N(t)] = \int_{t_i}^{t_f} L\, dt.$$

L תלוי בקואורדינטות ובמהירויות: גוזרים בזמן את כל הפונקציות כדי לקבל את המהירויות המוכללות, מציבים בלגראנז'יאן ומחשבים את האינטגרל.

הווריאציה מחושבת כמו קודם, בלי לחזור על החישוב: מציבים בלגראנז'יאן את $q_k + \delta q_k$ ואת $\dot{q}_k + \delta \dot{q}_k$ (לכל k), ומחסירים את הלגראנז'יאן המקורי:

$$\begin{aligned}\delta S &= \int_{t_i}^{t_f} \Big\{ L(\dots, q_k + \delta q_k, \dots, \dot{q}_k + \delta \dot{q}_k, \dots, t) - L(q_1, \dots, q_N, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_N, t) \Big\} dt \\ &= \int_{t_i}^{t_f} \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial L}{\partial q_k} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \right) \delta q_k \, dt.\end{aligned}$$

ההפרש של האינטגרלים הפך לאינטגרל של ההפרש. במקרה הראשון הלגראנז'יאן היה תלוי בשניים או שלושה משתנים (q, $\dot{q}$ ואולי t); כעת הוא תלוי ב-$2N+1$ משתנים — N קואורדינטות, N מהירויות והזמן — שמהם $2N$ השתנו (הזמן נשאר אותו הזמן). לכן כל קואורדינטה תורמת בנפרד ביטוי מהצורה של הנגזרת הפונקציונלית של המקרה הראשון: משנים את כל פונקציות הקלט, והשינוי הכולל הוא סכום התרומות של השינויים בכל אחת מהן. (איבר השפה נופל כמו קודם, כי $\delta q_k(t_i) = \delta q_k(t_f) = 0$ לכל k.)

עיקרון המילטון למערכת עם N קואורדינטות הוא ההכללה המתבקשת: המסלולים הפיזיקליים, שמתחילים בנקודות נתונות ומסתיימים בנקודות נתונות, הם אלה שעבורם

$$\delta S = \int_{t_i}^{t_f} \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial L}{\partial q_k} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \right) \delta q_k \, dt = 0.$$

כדי להסיק שכל אינטגרנד מתאפס בפני עצמו, מנצלים את העובדה שלא רק שאפשר לשנות כל אחת מהפונקציות באופן בלתי תלוי בכל זמן, אלא אפשר גם לשנות שתי פונקציות שונות באופן בלתי תלוי. אפשר לשנות קודם רק את הפונקציה הראשונה, בכל פעם בזמן אחר, ולדגום כך את האינטגרנד הראשון בכל זמן — והוא חייב להתאפס; אחר כך עוברים לפונקציה השנייה ומשנים רק אותה, בלי לגעת באחרות, וכן הלאה. מקבלים ש-N האינטגרנדים מתאפסים כל אחד בפני עצמו, כלומר N משוואות אוילר–לגראנז':

$$\frac{\partial L}{\partial q_k} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = 0, \qquad k = 1, \dots, N.$$

הטענה של עיקרון המילטון עצמה פשוטה מאוד — משפט אחד קומפקטי — ומתוכה נובעות כל המשוואות.

3.2.5 תוספת נגזרת שלמה ללגראנז'יאן

עד כאן היו הבהרות; כעת כמה תוספות. ראינו כבר שאם מוסיפים ללגראנז'יאן נגזרת שלמה בזמן של פונקציה שאינה תלויה במהירויות, משוואות התנועה לא משתנות; הראינו זאת על ידי גזירה מפורשת של משוואות אוילר–לגראנז' וראינו שהתוספת מתבטלת. מעיקרון המילטון אפשר לראות שוב מדוע תוספת כזו אינה משנה את משוואות התנועה, בדרך אחרת (יש שיראו אותה פשוטה יותר ויש שלא — המרצה חושב שהיא פשוטה יותר; תמיד טוב שיש שתי דרכים לראות תוצאה חשובה). נעשה זאת עבור דרגת חופש אחת; ההכללה מיידית. עבור $F = F(q,t)$, שאינה תלויה במהירות, נקבל לגראנז'יאן חדש

$$L' = L + \frac{dF}{dt},$$

והטענה היא ש-L ו-L' נותנים אותן משוואות תנועה. בעבר הפעלנו את משוואת אוילר–לגראנז' על שני האגפים וראינו שמתקבל אותו הדבר. כעת, לפי עיקרון המילטון, משוואות התנועה של L' נובעות מהדרישה שהווריאציה של הפעולה S', שמוגדרת באמצעותו, מתאפסת על המסלול הפיזיקלי. כלומר צריך לחשב את

$\delta S'$. הלגראנז'יאן L' מורכב משני מרכיבים: הווריאציה על הראשון, L, כבר חושבה — היא δS — ולכן צריך להוכיח שהווריאציה על התוספת מתאפסת, כך שמתקבל אותו מסלול. מחשבים אותה במפורש, בדיוק כמו כל וריאציה של פונקציונל: מחשבים את $\frac{dF}{dt}$ על המסלול ששונה, מחסירים את ערכו על המסלול המקורי ומאינטגרלים לאורך כל הזמן:

$$\delta S' = \delta S + \int_{t_i}^{t_f} \left[\frac{dF(q+\delta q, t)}{dt} - \frac{dF(q,t)}{dt} \right] dt.$$

אין כאן שום דבר חדש: כל חישובי הווריאציה נראים אותו הדבר. נותנים לפונקציונל את המסלול $q(t)$, מחשבים אותו עבור המסלול אחרי תוספת קטנה, $q+\delta q$, ומחסירים את מה שהיה קודם. כדאי לחזור על כך בבית, בסבלנות ובצורה מסודרת, כדי לוודא שהתמונה הכוללת ברורה.

הנגזרת בזמן היא פעולה לינארית, ולכן אפשר להוציא אותה מהסוגריים: בתוספת נשאר אינטגרל של $\frac{d}{dt}$ של ההפרש בין שתי פונקציות,

$$\delta S' = \delta S + \int \frac{d}{dt} \Big(F(q+\delta q, t) - F(q,t) \Big) dt.$$

בתוך הסוגריים נשאר ההפרש בין הפונקציה F בערך של q ששונה מעט לבין ערכה המקורי. F היא פונקציה של שני משתנים ושינינו רק את הראשון, ולכן את ההפרש כותבים בעזרת הנגזרת החלקית לפי המשתנה הראשון:

$$\begin{aligned} \delta S' &= \delta S + \int \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial q} \, \delta q \right) dt = \delta S + \frac{\partial F}{\partial q} \, \delta q \Big|_{t_i}^{t_f} \\ &= \delta S. \end{aligned}$$

אינטגרל של נגזרת של משהו נותן את הפונקציה הקדומה, כלומר את $\frac{\partial F}{\partial q} \, \delta q$ מחושב בנקודות הקצה, ושם $\delta q = 0$. לכן האיבר הנוסף מתאפס, ונשאר בדיוק הביטוי שהתקבל מהלגראנז'יאן המקורי. זו דרך נוספת לראות מדוע הוספת נגזרת שלמה בזמן אינה משנה את משוואות התנועה.

שאלה: הרי F כן תלויה ב-q; למה האיבר מתאפס? **תשובה:** $\frac{\partial F}{\partial q}$ עצמה אינה אפס. האיבר מתאפס משום ש-δq מתאפס בקצוות: מחשבים משהו כפול 0 פחות משהו כפול 0. (על הלוח הקו שסימן את ההתאפסות, עם 0 בקצהו, נמתח על $\frac{\partial F}{\partial q}$; הוא לא צויר במקום הנכון.)

הערה. הטיעון עובד רק משום ש-F אינה תלויה ב-$\dot{q}$. אילו F הייתה תלויה גם ב-$\dot{q}$, השינוי ב-F היה כולל שתי תרומות (שינינו שניים מהמשתנים שלה): בנוסף ל-$\delta q \frac{\partial F}{\partial q}$ היה מופיע גם $\delta \dot{q} \frac{\partial F}{\partial \dot{q}}$. האיבר הזה אינו מתאפס בקצוות: דרשנו ש-δq יתאפס שם, אבל את $\delta \dot{q}$ לא קבענו מראש, ואין סיבה שיתאפס בקצוות. במקרה כזה לא היה אפשר להוכיח את הטענה (ניסיון להתחכם באינטגרציה בחלקים רק מסבך את העניין).

שאלה: למה δq מתאפס בקצוות? **תשובה:** עיקרון המילטון מגדיר את המסלול הפיזיקלי בין שתי נקודות נתונות במרחב ובזמן: הגוף מתחיל בנקודה נתונה ברגע t_i ומסיים בנקודה נתונה ברגע t_f, ושואלים מה המסלול שבדרך. בקצוות איננו נוגעים במסלול, והווריאציה היא רק בדרך. כך ניסחנו את העיקרון, כדי להיפטר מאיבר השפה בביטוי המקורי ל-δS. יש כאן הרבה טיעונים, כל אחד מהם אינו מסובך, אבל כדאי לעבור שוב על התמונה השלמה.

נקודה עומדת, לא בהכרח מינימום

מה שעושים כאן אנלוגי למציאת נקודת קיצון של פונקציה של משתנה אחד: כשהנגזרת $\frac{df}{dx}$ מתאפסת אנחנו בנקודה עומדת. היא יכולה להיות מקסימום, מינימום, או נקודת פיתול שאינה נקודת קיצון. עיקרון המילטון הוא הכללה של המושג הזה. ברוב המקרים הסבירים הנקודה העומדת של הפעולה היא אכן מינימום, ולכן בספרים רבים קוראים לעיקרון **עקרון המינימום של הפעולה**. אבל הניסוח שלנו אינו דורש מינימום, אלא רק

$$\delta S = 0,$$

כלומר שהווריאציה מסדר ראשון מתאפסת (כל הנגזרות הראשונות מתאפסות). הנקודה יכולה להיות מינימום, מקסימום, נקודת פיתול, ואם יש הרבה משתנים גם אוכף.

כשמוצאים נקודה עומדת של פונקציה, בדרך כלל מעניינים אותנו שני דברים: באיזה x היא נמצאת, ומה ערך הפונקציה בה. כדי להגדיר את המכניקה, כלומר כדי להחליף את החוק השני של ניוטון, מעניין אותנו רק המסלול, הפונקציה שעבורה לפעולה יש ערך עומד; הערך העומד עצמו של הפעולה אינו מעניין אותנו כלל. זה לא אומר שאי אפשר לחשב אותו: בתורת הקוונטים (כנראה רק בתואר שני) יש לפעמים יתרון בחישוב הפעולה עצמה עבור המסלול הקלאסי. בקורס הזה לא נזדקק לכך, אבל כדי להשלים את התמונה, כמו בפונקציה רגילה, אחרי שמצאנו את המסלול שעבורו לפעולה יש ערך עומד אפשר גם לחשב את ערכה עליו.

3.2.6 חישוב הפעולה עבור המסלול הפיזיקלי (במקרים פשוטים)

כדי לחשב את ערך הפעולה בנקודה העומדת מוצאים את המסלול הפיזיקלי ומציבים אותו בלגראנז'יאן. כבר ידוע שהמסלול שנותן לפעולה ערך עומד הוא המסלול הפיזיקלי, וזה חוסך כמה שלבים.

חלקיק חופשי

המקרה הפשוט ביותר הוא חלקיק חופשי במימד אחד:

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2.$$

נחשב את הפעולה עבור המסלול הפיזיקלי של חלקיק שמתחיל ב-x_0 בזמן $t = 0$ ומסיים ב-x_T בזמן $t = T$.
אנחנו יודעים שחלקיק חופשי נע במהירות קבועה, אבל נעשה זאת בצורה מסודרת. מפעילים את משוואת אוילר–לגראנז' על L ומקבלים את משוואת התנועה, שהיא ההגדרה של המסלול הפיזיקלי:

$$m\ddot{x} = 0 \;\Rightarrow\; \dot{x} = \text{const} \equiv v.$$

את זה אפשר להציב בפעולה: במסלול הפיזיקלי $\dot{x} = v$ כל הזמן, מ-0 עד T, ולכן

$$S = \int_0^T \frac{1}{2}mv^2\,dt = \frac{1}{2}mv^2\,T.$$

v הוא משתנה ביניים שהגדרנו, והבעיה נתונה בעזרת נקודת ההתחלה ונקודת הסיום. נרשום אותו בעזרת נתוני הבעיה: המהירות קבועה, ולכן v הוא המרחק שעברנו חלקי הזמן:

$$v = \frac{x_T - x_0}{T} \quad \Rightarrow \quad \boxed{S = \frac{1}{2}\,m\,\frac{(x_T - x_0)^2}{T}}$$

זה ממש מספר: נקודת ההתחלה, נקודת הסיום וההפרש T בין זמני ההתחלה והסיום נתונים. זהו ערך הפונקציונל עבור המסלול שנותן לו ערך עומד; על פי רוב זה גם ערך המינימום, ולכן, כאמור, מדברים על עקרון המינימום.

תרגילים. בתרגול יחושב אותו דבר לחלקיק בנפילה חופשית (אנרגיה פוטנציאלית mgz או mgx, לפי בחירת המשתנה), ובבית לאוסצילטור הרמוני. כך יש אנרגיה פוטנציאלית שאינה תלויה ב-x, פרופורציונית ל-x, ופרופורציונית ל-x^2; אלה המקרים שבהם הכי קל לחשב את ערך הפעולה במסלול הפיזיקלי. בוריאציה מסוימת של תורת הקוונטים זה כלי שימושי ונוח לחישובים.

הערה (יחידות של פעולה). (בתשובה לשאלה.) $S = \int L\,dt$, ול-$L = T - V$ יש יחידות של אנרגיה, ולכן ל-S יש יחידות של אנרגיה כפול זמן, שנקראות "יחידות של פעולה". יש צירופים נוספים שנותנים את אותן יחידות, למשל מקום כפול תנע, או זווית כפול תנע זוויתי.

3.2.7 בעיית הברכיסטוכרון

דוגמה נוספת לחישוב וריאציה של פונקציונל (או נגזרת פונקציונלית), שיש לה גם חשיבות בהיסטוריה של המכניקה. לא נבצע כאן את החישוב (הוא ייעשה בתרגול), רק נגדיר את הבעיה: מהו המסלול שנותן זמן

קצר ביותר בין שתי נקודות קצה נתונות, כשנקודה אחת גבוהה מהשנייה (תנועה תחת כבידה, ללא חיכוך, החל ממנוחה)? כרונוס ביוונית = זמן, ברכיסטוס = הכי קצר.

בהדגמה הוכנו שלושה מסלולים שונים בין אותן שתי נקודות, ושוחררו עליהם שלושה כדורים זהים: כל אחד הגיע בזמן אחר, כלומר זו שאלה אמיתית. הזמן לאורך המסלול תלוי לא רק באורכו אלא גם במהירות החלקיק לאורכו: ככל שהוא יורד נמוך יותר הוא ממיר יותר אנרגיה פוטנציאלית באנרגיה קינטית, מהירותו גדלה, והוא עובר מרחקים בזמן קצר יותר. בהדגמה הכדור שעל המסלול הארוך ביותר הגיע ראשון, בגלל המהירות הגבוהה שלו.

הפעם לא מחפשים פונקציה של הזמן אלא את הצורה הפיזית של המסלול, $y(x)$. עבור מסלול נתון אפשר לחשב את הזמן שלוקח לעבור אותו: המהירות בכל נקודה ידועה כפונקציה של y (מהמרת אנרגיה פוטנציאלית בקינטית), ואורך המסלול ידוע לפי השיפוע (ככל שהשיפוע גדול יותר המסלול ארוך יותר עבור δx נתון). כלומר הזמן הוא פונקציונל של צורת המסלול,

$$T = T[y(x)],$$

ורוצים את המינימום שלו, ולכן דורשים

$$\delta T = 0.$$

אפשר גם לחשב את הזמן הקצר ביותר עצמו, כלומר את ערך הפונקציונל, וגם לכך יש פתרון בחשבון וריאציות.

רקע היסטורי. את הבעיה הציג יוהאן ברנולי (ממשפחה שבה היו כמה אחים מוכשרים מאוד) ביוני 1696, כעשר שנים אחרי ה"פרינקיפיה" של ניוטון (1687), כשכולם כבר הכירו את החוק השני ואת החוקים שקובעים את תנועת הגופים. הוא נתן חצי שנה לפתרון. זה היה לפני שהיה חשבון וריאציות, שבו הפתרון לוקח כרבע שעה. אחרי חצי שנה איש לא פתר, ולייבניץ (שהיה בתחרות צמודה עם ניוטון על החשבון הדיפרנציאלי ועוד) ביקש הארכה, שניתנה. לפי טענת ניוטון, הוא בכלל לא שמע שהבעיה פורסמה; הוא היה אז נציב המטבעה הבריטית. ברנולי שלח לו מכתב אישי עם הבעיה; ניוטון חזר הביתה אחרי יום עבודה, מצא את המכתב, ובבוקר שלח לברנולי את הפתרון, בלי לחתום. ברנולי זיהה מיד שזה פתרון של ניוטון, ואמר בלטינית את האמרה שנכנסה להיסטוריה של המדע: את האריה מזהים לפי טביעת הציפורן שלו.

הפתרון הוא **ציקלואידה** (יחושב בתרגול); אנשי מעבדת ההדגמות ייצרו מסלולים בצורת ציקלואידה. קשה לערוך מרוץ שמראה שהציקלואידה היא המסלול המהיר ביותר, אבל מתברר שהברכיסטוכרון הוא גם **טאוטוכרון** (טאוטו = אותו): זמן התנועה עד תחתית המסלול אינו תלוי בנקודה על המסלול שממנה מתחילים. בהדגמה שוחררו שני כדורים על שתי ציקלואידות זהות, כל אחד מגובה אחר, והם התנגשו בתחתית; ועל מסלול אחד, כשמשחררים שני כדורים משתי נקודות שונות, הכדור העליון תמיד פוגע בתחתון. מי שמתחיל גבוה יותר צובר יותר מהירות, בדיוק כך שהם מגיעים יחד. אם מציבים בפונקציונל את הציקלואידה, שפותרת את הבעיה, ומחשבים את הזמן, רואים שהוא אינו תלוי בנקודת ההתחלה על המסלול.

3.2.8 פיינמן: עיקרון המילטון והחוק השני של ניוטון

(נקודה פילוסופית יותר מעקרונית; אם לא תקלטו ממנה דבר, לא יקרה שום דבר חמור.)

החוק השני שקול לעיקרון המילטון: אפשר לזנוח את החוק השני ולאמץ במקומו את עיקרון המילטון, ולקבל בדיוק אותו ידע על הדינמיקה של גופים במרחב. ובכל זאת, מבחינה קונספטואלית שני החוקים שונים מאוד:

- **החוק השני הוא עיקרון מקומי.** אם אני גוף ואני יודע איפה אני נמצא כרגע ומה המהירות שלי, ואני מרגיש את הכוחות שפועלים עליי, אני יודע מה התאוצה שלי, ולכן היכן עליי להיות כעבור dt. את החישוב חוזרים ועושים בצעד הבא. בכל נקודה בזמן ההחלטה מקומית.
- **עיקרון המילטון הוא עיקרון גלובלי.** נתונים נקודת ההתחלה (עכשיו) ונקודת הסיום בזמן נתון, שיכולה להיות בעוד חמש שעות, או, בתכנון מסלול של חללית למאדים, בעוד כמה שנים. כדי להחליט איך לנוע צריך כביכול לבדוק את כל המסלולים האפשריים, לחשב לכל אחד את הפעולה, ולמצוא את המסלול שעבורו לפעולה יש ערך עומד. זה דורש מחלקיק חסר תבונה שיקול מורכב מאוד.

אפשר לתרגם מאחד לשני: עיקרון המילטון נכון לכל זוג זמנים, רחוקים זה מזה או קרובים אינפיניטסימלית, ולכן אם בוחרים שני זמנים קרובים מאוד הוא נותן עיקרון מקומי שאומר איך לבצע את

הצעד הבא. אבל מבחינה קונספטואלית, מה שנתון הוא ההתחלה והסוף הרחוק, ומכל האפשרויות צריך לבחור את המסלול האמיתי.

באופטיקה: עקרון פרמה. לסוגיה הזאת לא היה הסבר במשך שנים רבות; השתמשו בעיקרון המילטון בלי הסבר אמיתי. רעיונות החלו לצוץ מאנלוגיה לאופטיקה. באופטיקה גאומטרית אור נע בקרניים ישרות, מוחזר ממשטחים ונשבר במעבר בין חומרים, ושואלים איזה מסלול תעבור קרן בין נקודת מוצא נתונה לנקודת סיום נתונה. התשובה, הדומה מאוד לעיקרון המילטון, היא **עקרון פרמה**: הקרן עוברת במסלול שמשך הזמן שלו מינימלי (בדומה לברכיסטוכרון). גם כאן האור כביכול צריך לבדוק את כל האפשרויות ולבחור את המהירה. אחרי שיאנג הראה בניסוי שני הסדקים שאור הוא תופעה גלית, אפשר להבין את עקרון פרמה מהתאבכות הגלים: במסלול אחד מתקבלת התאבכות בונה של התרומות מכל הגלים, ובכל המסלולים האחרים התאבכות הורסת, ולכן את הקרן רואים רק במסלול אחד, זה שהזמן לאורכו הקצר ביותר.

בתורת הקוונטים. אבל איך זה עובד לכדור שמתגלגל על המסילה, לגופים בעלי מסה? הפתרון מגיע מתורת הקוונטים. שם הדינמיקה אינה מתוארת על ידי מסלול $q(t)$ של חלקיק (אין דבר כזה), אלא על ידי גל, פונקציית הגל, שמבצעת התאבכות בדיוק כמו גלים אלקטרומגנטיים. הניסוח של פיינמן לתורת הקוונטים מראה יפה מאוד את האנלוגיה בין אור לחלקיקים חומריים, והפתרון זהה לזה של עקרון פרמה: פונקציית הגל של החלקיק מתקדמת בכל המרחב, כמו הגל האלקטרומגנטי, ועבור חלקיק קלאסי (שמסתו גדולה מאוד ביחס לסקאלה שקובע קבוע פלנק, שבה ההתנהגות הקוונטית נראית בקלות) רואים בסוף את המסלול שבו יש התאבכות בונה, ובכל שאר המרחב התאבכות הורסת. זה המסלול הקלאסי. ההסבר אינו מספק לגמרי, כי המעבר מהעולם הקוונטי לעולם הקלאסי אינו ברור לגמרי ויש לגביו עוד שאלות פתוחות רבות. אבל הרעיון הבסיסי הוא שחלקיק קטן "בוחן" את כל המרחב, כי פונקציית הגל שלו מתקדמת בכולו, ולכן "יודע" היכן יש התאבכות בונה, כלומר היכן היה עובר חלקיק קלאסי כבד. (בקורס "רעיונות מרכזיים בפיזיקה" בקורסרה, בפרק על אופטיקה, יש הסבר מפורט של התופעה ושל האנלוגיה לעיקרון המילטון ולתורת הקוונטים.)

3.3 שימוש בכופלי לגראנז'

כהכנה לשבוע הבא: איך מתמודדים עם אילוצים. ראינו בתחילת השיעור הקודם שיש אילוצים שאי אפשר להיפטר מהם על ידי חילוץ קואורדינטה אחת כפונקציה של האחרות: אילוצים על המהירויות, שמקטינים את מספר דרגות החופש אבל לא מאפשרים להקטין את מספר הקואורדינטות שבהן מתארים את המערכת. אנחנו רוצים לטפל גם בבעיות שבהן הקואורדינטות אינן בלתי תלויות, כלומר שינוי בקואורדינטה אחת גורר בהכרח שינוי באחרת. עם עיקרון המילטון יש לנו דרך לעשות זאת שלא הייתה לנו קודם: **כופלי לגראנז'**. בשבוע הבא נראה איך משתמשים בהם בחשבון וריאציות: כשיש פונקציונל ורוצים לחשב את הנגזרת הפונקציונלית שלו (לפעולה, איפוסה נותן את משוואות התנועה) תחת אילוץ, כשהמשתנים אינם בלתי תלויים כפי שהיו עד עכשיו. בינתיים נזכיר את מה שאמורים להכיר משנה שעברה, בצורה שתאפשר להכליל מיד לחשבון וריאציות.

3.3.1 בחשבון דיפרנציאלי רגיל

נניח שמחפשים נקודה עומדת של פונקציה של שני משתנים, $f(x,y)$. דורשים שהדיפרנציאל יתאפס:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}\,dy = 0.$$

כאן נכנסת האי-תלות, בדיוק במקום שבו נכנסה בפונקציונלים. אם x ו-y בלתי תלויים, אפשר לשנות אחד בלי לשנות את השני: בוחרים $dx \neq 0$ ו-$dy = 0$ ומסיקים מהדרישה שהנגזרת החלקית לפי x מתאפסת בפני עצמה, ואחר כך $dx = 0$ ו-$dy \neq 0$ ומקבלים את אותו דבר לפי y. כלומר, לא רק הסכום מתאפס (כאילו איבר חיובי ואיבר שלילי מבטלים זה את זה), אלא כל אחד מהביטויים מתאפס בפני עצמו. זה נובע מהאי-תלות; אם x ו-y תלויים זה בזה, אי אפשר להסיק זאת. לכן, אם x, y בלתי תלויים,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

אלה שתי משוואות בשני נעלמים, x ו-y; אם יש מזל אפשר לפתור אותן ולמצוא את נקודת הקיצון, ואם רוצים, מציבים ב-f ומקבלים את ערכה שם.

מה קורה אם מוסיפים אילוץ $g(x,y)=c$? עכשיו המשתנים תלויים, ואי אפשר לדרוש באופן בלתי תלוי את התאפסות כל אחת מהנגזרות. יש שתי אפשרויות.

אופציה 1: הצבת האילוץ. זה מה שעשינו עד עכשיו עם המערכות ההולונומיות: מחלצים מהאילוץ משתנה אחד כפונקציה של השני, מציבים, ועוברים מבעיה בשני משתנים לבעיה במשתנה אחד. נרשום את x כפונקציה של y ונחפש נקודות עומדות של $f(x(y),y)$, שהיא עכשיו פונקציה של y בלבד. גוזרים את f לפי המשתנה הראשון שלה, x, וכופלים בנגזרת של x לפי y, ומוסיפים את התלות הישירה של f ב-y:

$$df=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dy}+\frac{\partial f}{\partial y}\right)dy=0.$$

אופציה 2: כופלי לגראנז'. אפשר שלא להקטין את מספר הקואורדינטות, אלא להישאר עם כל המשתנים ולזכור שהם תלויים זה בזה. התהליך כולל שלושה שלבים:

1. נרשום את האילוץ כמשהו שמתאפס: $g(x,y)-c=0$ (כך תמיד רשמנו אילוצים הולונומיים).
2. נכפיל אותו בקבוע λ.
3. נוסיף את התוצאה לפונקציה המקורית:

$$h(x,y)=f(x,y)+\lambda(g(x,y)-c).$$

זו פונקציה חדשה, אבל אם האילוץ מתקיים היא שווה לפונקציה המקורית (התוספת היא 0), ולכן הנקודות העומדות שלה נמצאות בדיוק באותם מקומות כמו הנקודות העומדות של f, בתנאי שהאילוץ מתקיים. לכן צריך כל הזמן לזכור בצד את משוואת האילוץ: בשלב מסוים נצטרך לדרוש גם אותה, כי רק כשהיא מתקיימת אפשר ללמוד מ-h על הנקודות העומדות של f.

נסתכל על הווריאציה ב-h (c קבוע ונעלם בגזירה):

$$dh=\left(\frac{\partial f}{\partial x}+\lambda\frac{\partial g}{\partial x}\right)dx+\left(\frac{\partial f}{\partial y}+\lambda\frac{\partial g}{\partial y}\right)dy=0.$$

x ו-y תלויים, ואי אפשר לשנות אחד בלי לשנות את השני, ולכן אי אפשר להסיק מיד, כמו קודם, שכל מקדם מתאפס בנפרד. מסיימים בשני שלבים, וחשוב להבין שיש כאן שני שלבים. בשלב הראשון משתמשים בכך שעוד לא קבענו את ערכו של λ: נבחר אותו כך שהמקדם של dy יתאפס,

$$\frac{\partial f}{\partial y}+\lambda\frac{\partial g}{\partial y}=0.$$

זו משוואה שקובעת את ערכו של λ. על ידי הבחירה הזאת נקבל

$$dh=\left(\frac{\partial f}{\partial x}+\lambda\frac{\partial g}{\partial x}\right)dx=0.$$

עכשיו כבר לא מעניין שהמשתנים תלויים, כי y מחוץ למשחק ונותר רק השינוי ב-x. אפשר לשנות את x כרצוננו; זה גורר שינוי ב-y, אבל השינוי הזה אינו מעניין אותנו. לכן, על ידי שינוי $dx\neq 0$, נוכל להסיק בנוסף

$$\frac{\partial f}{\partial x}+\lambda\frac{\partial g}{\partial x}=0.$$

יש לנו שתי משוואות,

$$\frac{\partial f}{\partial x}+\lambda\frac{\partial g}{\partial x}=0,\qquad \frac{\partial f}{\partial y}+\lambda\frac{\partial g}{\partial y}=0,$$

אבל שלושה נעלמים: x, y, וגם λ שהוספנו (צריך למצוא את הערך של λ שמאפס את המקדם של dy, אחרת לא היינו יכולים לעבור לשלב השני). המשוואה השלישית היא האילוץ $g(x,y)=c$. כשכל שלוש המשוואות מתקיימות בו זמנית מוצאים את הנקודות העומדות של h, ובעקבות כך של f, כי כשהאילוץ מתקיים שתי הפונקציות זהות.

דוגמה 3.3.1. נתונים

$$f = 3x^2 + 2y^2, \qquad x = \cos 2y,$$

כאשר השני הוא האילוץ, ונרצה למצוא את הנקודות העומדות של f בעזרת כופל לגראנז'. $\cos 2y - x$ חייב להתאפס, ולכן נגדיר

$$h = f + \lambda(\cos 2y - x).$$

גוזרים את h כאילו x ו-y בלתי תלויים ודורשים שכל מקדם יתאפס בנפרד. אבל לא זו הנקודה: x ו-y עדיין תלויים; מקדם אחד מתאפס בזכות בחירת λ, ואז מתאפס גם השני. (אפשר גם להציב ישר בנוסחאות הכלליות שלעיל; זה אותו דבר.)

$$\frac{\partial h}{\partial x} = 6x - \lambda = 0,$$
$$\frac{\partial h}{\partial y} = 4y - 2\lambda \sin 2y = 0.$$

יחד עם האילוץ אלו שלוש המשוואות שצריך לפתור. נכתוב את הפתרון, כדי לראות שאפשר להגיע עד הסוף. מהראשונה $\lambda = 6x$; מציבים בשנייה ומצמצמים ב-4:

$$\lambda = 6x \;\Rightarrow\; y = 3x \sin 2y.$$

עוד לא השתמשנו באילוץ. מציבים בו $x = \cos 2y$ ומקבלים משוואה עבור y:

$$\boxed{y = 3\cos 2y \, \sin 2y = \frac{3}{2}\sin 4y}$$

זו משוואה טרנסצנדנטית: אין לה פתרון בביטוי אנליטי, אבל אפשר בלי בעיה למצוא את y נומרית. אחר כך מציבים באילוץ ומקבלים את x, ומ-$\lambda = 6x$ את λ. בדרך כלל הערך של λ אינו מעניין אותנו, כי חיפשנו את x ו-y של הנקודה העומדת, אבל חשוב לדעת שיש לו פתרון, כלומר שאפשר להפעיל את השיטה עד הסוף.

לבית: לפתור לפי האופציה הראשונה, כלומר להציב את האילוץ ישירות ב-f ולחפש את נקודות הקיצון של $3\cos^2 2y + 2y^2$, ולראות שמתקבלת בדיוק אותה תוצאה.

3.4 כופלי לגראנז' בחשבון דיפרנציאלי רגיל

השבוע נטפל בצורה מעט שונה באילוצים בין דרגות חופש שונות, כלומר בין קואורדינטות שונות של המערכת המכנית. בסוף השיעור הקודם נעשתה תזכורת מזורזת לכופלי לגראנז', כלי חשוב לטיפול באילוצים. נחזור עליה, אך כבר נכליל אותה למספר כלשהו של משתנים ושל אילוצים, ומשם נעבור לחשבון וריאציות. (זה חומר שנלמד בשנה הקודמת בחשבון דיפרנציאלי.)

3.4.1 הכללה ל-n משתנים ו-m אילוצים ($m < n$)

נתבונן בפונקציה $f(x_1, \ldots, x_n)$ של n משתנים, ונניח שיש $m < n$ אילוצים מהצורה

$$g_i(x_1, \ldots, x_n) = c_i, \qquad i = 1, \ldots, m,$$

שכל אחד מהם הוא פונקציה של כל n המשתנים. מהם בונים פונקציה חדשה h, גם היא של n משתנים: סכום f והאילוצים, כאשר כל אילוץ, כתוב כמשהו שמתאפס, מוכפל בכופל לגראנז' משלו λ_i:

$$h = f + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \left(g_i - c_i\right).$$

כל עוד כל האילוצים מתקיימים, כל g_i שווה ל-c_i ולא הוספנו דבר, ולכן הנקודות הקיצוניות (הסטציונריות) של h הן בדיוק הנקודות שמחפשים עבור f המקורית. לכן מחפשים את נקודות הסטציונריות של h ובמקביל דואגים שהאילוצים אכן יתקיימו.

מחשבים את הדיפרנציאל של h: גוזרים לפי כל אחד מ-n המשתנים. λ_i ו-c_i קבועים ולכן אינם משתתפים בגזירה, ונותר

$$dh = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_k} \right) dx_k = 0.$$

המטרה היא משוואה נפרדת לכל סוגריים. אבל סכום המתאפס אינו מבטיח שכל איבר בו מתאפס בנפרד, וצריך לשכנע שכך הדבר גם כאן. המשתנים x_k תלויים זה בזה בגלל m האילוצים: אי אפשר לשנות רק את dx_1 ולהשאיר את כל היתר אפסים, ולכן אי אפשר להסיק מיד שהמקדם של dx_1 מתאפס. מה שכן אפשר הוא להשתמש בחופש בבחירת λ_i, שעד כה לא נאמר עליהם דבר.

נחליט ש-$n-m$ המשתנים הראשונים הם הבלתי תלויים, ויתר m המשתנים נקבעים על ידיהם בזכות m האילוצים. נבחר את m כופלי לגראנז' כך שיאפסו את המקדמים של m ה-dx_k-ים האחרונים. נשאר ביטוי דומה, שבו הסכום רץ רק עד $n-m$:

$$dh = \sum_{k=1}^{n-m} \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_k} \right) dx_k = 0.$$

m המשתנים התלויים כבר אינם במשחק, ו-$n-m$ המשתנים שנותרו בלתי תלויים, כך שאפשר לשנות אותם כרצוננו: נשאיר את כולם ללא שינוי חוץ מאחד, ונסיק שהמקדם שלו מתאפס. כך מתאפסים גם $n-m$ המקדמים הנותרים. בסך הכול מקבלים n משוואות

$$\frac{\partial h}{\partial x_k} = \frac{\partial f}{\partial x_k} + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_k} = 0, \qquad k = 1, \ldots, n,$$

ובנוסף m משוואות האילוץ

$$g_i(x_1, \ldots, x_n) = c_i, \qquad i = 1, \ldots, m.$$

כלומר $n+m$ משוואות עבור $n+m$ נעלמים: n הקואורדינטות x_k של הנקודה הסטציונרית (מינימום, מקסימום, אוכף או נקודת פיתול), ו-m כופלי לגראנז' שחייבים לקבוע כדי שהכול יתאפס כראוי. זהו מהלך מוכר; ההכללה לחשבון וריאציות דומה מאוד לו.

3.5 שימוש בכופלי לגראנז' בחשבון וריאציות

3.5.1 פתרון בעיות עם אילוצים הולונומיים מפורשים

נתחיל במקרה הפשוט ביותר, אילוצים הולונומיים, שנשמור אותם במפורש לאורך הפתרון. אנו יודעים שאילוץ הולונומי מאפשר להקטין את מספר הקואורדינטות ולפתור בעיה פשוטה יותר, וזה בדרך כלל מה שנרצה לעשות. אך לפעמים, משיקולי סימטריה בין הקואורדינטות או מסיבות אחרות, נרצה להמשיך להשתמש בכל הקואורדינטות ולהחזיק את האילוצים. נראה איך עושים זאת בעזרת כופלי לגראנז'.

נשתמש בעיקרון המילטון כשנותרו עדיין m אילוצים הולונומיים בין N קואורדינטות מוכללות q_k. (ייתכן שחלק מהאילוצים כבר שימשו להקטנת מספר הקואורדינטות; כאן מדובר באלה ש"נשארו".)

אופציה 1: להקטין עוד: לבחור $N-m$ קואורדינטות מוכללות חדשות בלתי תלויות. אפשר תמיד, כמו בחשבון הדיפרנציאלי, לחלץ את m המשתנים האחרונים כפונקציה של $N-m$ הראשונים ולקבל פחות משוואות. זה מה שעשינו עד כה.

אופציה 2: להשתמש בכופלי לגראנז'. התהליך דומה מאוד לחשבון הדיפרנציאלי, עם הבדל מהותי אחד שנראה מיד.

1. נרשום את האילוצים כמשהו שמתאפס, לכל $i = 1, \ldots, m$:

$$G_i(q_1, \ldots, q_N) - C_i = 0.$$

2. נכפול כל אחד ב"קבוע" $\lambda_i(t)$. הוא קבוע במובן שאינו תלוי ב-q_k (כפי שבחשבון הדיפרנציאלי הכופלים לא תלו ב-x_k), אך עשוי להיות תלוי בזמן t. זו אפוא פונקציה של הזמן בלבד.

3. נוסיף ללגראנז'יאן, שבאמצעותו כותבים את הפעולה שנקודותיה הסטציונריות מבוקשות:

$$L' = L + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i(t) \left(G_i - C_i\right).$$

אם כל האילוצים מתקיימים אז $L' = L$, ולכן משוואות אוילר–לגראנז' של L' הן בדיוק אלה של L, בתנאי שבמקביל דואגים שהאילוצים אכן יתקיימו; הם משוואות נוספות שיש לקיים בסוף.

נחשב את הווריאציה בפעולה S' המתאימה ל-L' (אותו חישוב כמו בחשבון הדיפרנציאלי). לפי ההגדרה, מציבים את המסלול $q_k + \delta q_k$ ומחסירים את המסלול המקורי:

$$\begin{aligned}
\delta S' &= \int \Big\{ L'\left(q_k + \delta q_k, \dot{q}_k + \delta\dot{q}_k, t\right) - L'\left(q_k, \dot{q}_k, t\right) \Big\} dt \\
&= \int \sum_{k=1}^{N} \left(\underbrace{\frac{\partial L}{\partial q_k} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}}_{\delta S/\delta q_k} + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \frac{\partial G_i}{\partial q_k} \right) \delta q_k \, dt = 0.
\end{aligned}$$

האיבר הראשון של L' הוא L המקורי, ולכן הוא נותן את הנגזרת הפונקציונלית $\delta S/\delta q_k$ הידועה. התוספת באה מהאילוצים: ה-G_i תלויים רק ב-q ולא במהירויות, ולכן ההפרש $G_i(q+\delta q) - G_i(q)$ הוא פשוט הנגזרת החלקית $\frac{\partial G_i}{\partial q_k}\delta q_k$, ללא גזירה בזמן. כל הביטוי בסוגריים הוא $\delta S'/\delta q_k$.

אילו q_k היו בלתי תלויים, אפשר היה להשאיר את כל ה-δq_k אפס חוץ מאחד, ולהסיק שהסוגריים מתאפסים, כלומר משוואת אוילר–לגראנז' לכל קואורדינטה. אבל הקואורדינטות תלויות זו בזו: שינוי אחת מהן עלול לגרור שינוי של אחרות, ולכן אי אפשר להסיק N משוואות בלתי תלויות. נשתמש שוב בחופש לקבוע את הפונקציות $\lambda_i(t)$: **נקבע את m הפונקציות $\lambda_i(t)$ כך שבכל זמן t יתאפסו המקדמים של m ה-δq_k האחרונים**. לכן צריך שהכופלים יהיו פונקציות של t: בכל רגע רוצים לאפס את המקדם של δq_k עבור m הקואורדינטות האחרונות. האינטגרלים של m האיברים האלה מתאפסים, ונשאר ביטוי דומה לקודם, שבו הסכום רץ רק עד $N-m$:

$$\delta S' = \int \sum_{k=1}^{N-m} \left(\frac{\delta S}{\delta q_k} + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \frac{\partial G_i}{\partial q_k} \right) \delta q_k \, dt = 0.$$

$N-m$ הקואורדינטות שנותרו בלתי תלויות, ולכן אפשר לשנות אותן כרצוננו (כל אחת בנפרד) ולהסיק שגם $N-m$ המקדמים הללו מתאפסים.

בסך הכול מתקבלות N משוואות אוילר–לגראנז' (המשוואות נצברו בשני שלבים: ל-m האחרונות על ידי בחירת λ_i, ולשאר מהאפסת המקדמים). נעביר את התוספת לאגף ימין:

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial q_k} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = -\sum_{i=1}^{m} \lambda_i \frac{\partial G_i}{\partial q_k}, \qquad k = 1, \ldots, N} \tag{3.5.1}$$

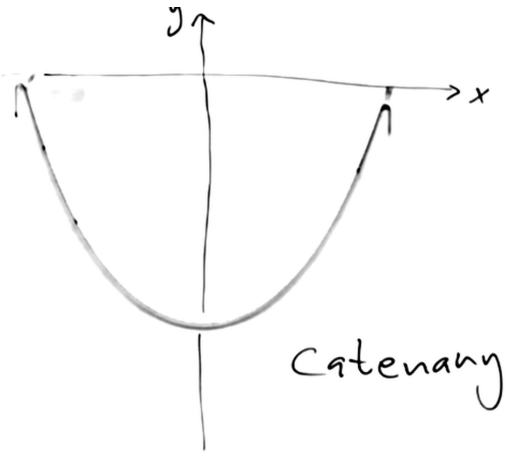
ובנוסף m משוואות אילוץ

$$G_i\left(q_1, \ldots, q_N\right) = C_i, \qquad i = 1, \ldots, m.$$

כמו בחשבון הדיפרנציאלי, זה אותו מבנה: $N+m$ משוואות עבור N קואורדינטות ו-m כופלי לגראנז'. ההבדל הוא שכעת אלה בדרך כלל משוואות דיפרנציאליות מצומדות רגילות, ולא משוואות אלגבריות, והנעלמים הם $N+m$ פונקציות של הזמן: N הקואורדינטות $q_k(t)$ ו-m הכופלים $\lambda_i(t)$. כופלי לגראנז' בחשבון וריאציות הופכים לפונקציות של הזמן.

3.5.2 אילוצים שאינם תלויים בזמן: דוגמת השרשרת

במקרה הכללי שרשמנו האילוצים, ולכן גם כופלי לגראנז', תלויים בזמן. לפעמים, בבעיות של חשבון וריאציות שאינן מהסוג שמעניין אותנו כאן (עקרון המילטון), מקבלים אילוצים שאינם תלויים בזמן, שנתונים כפונקציונל נוסף שמתאפס: האילוץ אינו כופל את האינטגרנד, אלא מוסיפים ממש עוד פונקציונל שלם, וכופל לגראנז' הוא קבוע אמיתי. דוגמה קלאסית (שתפתרו בשיעורי הבית) היא שרשרת תחת כבידה.



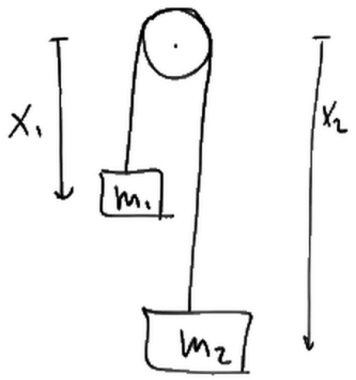
שרשרת תלויה בשני קצותיה, במערכת צירים סימטרית כבציור. השאלה: מהי הפונקציה $y(x)$ שמתארת את צורת השרשרת. הפונקציה נקראת בלועזית catenary, כי ביוונית catena פירושה שרשרת. בשיווי משקל האנרגיה הפוטנציאלית של השרשרת מינימלית, ולכן מחפשים את המינימום של האנרגיה הפוטנציאלית $V[y(x)]$, התלויה בפונקציה שמחפשים. בנוסף יש אילוץ: אורך השרשרת נתון והוא קבוע. האורך הוא האינטגרל $\int d\ell$ לאורך השרשרת, והוא חייב להיות שווה לאורך הנתון של השרשרת L (כאן L הוא אורך, לא לגראנז'יאן), כך שהאילוץ כתוב כמשהו שמתאפס, $\int d\ell - L = 0$. כופל לגראנז' מוסיף את כל הפונקציונל הזה:

$$V[y(x)] + \lambda \left[\int d\ell - L \right].$$

זה שונה מהמקרה הכללי למעלה: שם האילוץ יכול להיות תלוי ישירות בזמן, ולכן כתבנו אותו כפונקציה $\lambda_i(t)$ שכופלת את האינטגרנד של הפונקציונל, ולא כקבוע שכופל את הפונקציונל כולו. כשתפתרו את התרגיל תראו את ההבדל בין המקרים. את הפונקציה אפשר לנסות לנחש, אך בדרך כלל אין זה הניחוש הראשון שעולה בדעתנו.

3.5.3 דוגמה — מכונת אטווד

דוגמה דינמית. במכונת אטווד שתי מסות m_1 ו-m_2 תלויות משני צדי גלגלת, וחוט מחבר ביניהן.



נגדיר שתי קואורדינטות מוכללות: x_1 ו-x_2, המודדות את ירידת המסה הראשונה והשנייה בהתאמה,

כך שככל ש-x גדול יותר המסה נמוכה יותר. האילוץ הוא אורך החוט ℓ:

$$G(x_1, x_2) = x_1 + x_2 = \ell.$$

כיוון ש-x גדל כלפי מטה, האנרגיה הפוטנציאלית היא

$$V = -m_1 g x_1 - m_2 g x_2,$$

האנרגיה הקינטית טריוויאלית, ולכן הלגראנז'יאן

$$L = \tfrac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \tfrac{1}{2} m_2 \dot{x}_2^2 + m_1 g x_1 + m_2 g x_2.$$

דרך אחת, ובדרך כלל הנכונה, היא להציב $x_2 = \ell - x_1$, לכתוב לגראנז'יאן בקואורדינטה אחת x_1 ולפתור משוואת תנועה אחת. אבל אפשר גם לפתור עם כופלי לגראנז', ונראה זאת.

הלגראנז'יאן החדש הוא הלגראנז'יאן המקורי ועוד כופל לגראנז' כפול האילוץ כתוב כמשהו שמתאפס:

$$L' = L + \lambda \left(x_1 + x_2 - \ell \right).$$

יש סימטריה מוחלטת בין x_1 ל-x_2, ולכן אפשר לכתוב את שתי משוואות אוילר–לגראנז' בבת אחת כמשוואה עבור x_i ($i = 1, 2$); המשוואה מופיעה פעם אחת לכל קואורדינטה, והסכום באגף ימין הוא על האילוצים, ויש רק אחד). ב-G ה-x_i מופיע בלי מקדם, ולכן $\frac{\partial G}{\partial x_i} = 1$:

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = -\lambda \cdot 1 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{\partial L'}{\partial x_i} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L'}{\partial \dot{x}_i} = 0.$$

שני הניסוחים שקולים לחלוטין: אפשר לזכור את הביטוי הכללי (3.5.1) ולכתוב את משוואות אוילר–לגראנז' עבור L המקורי עם התוספת מהאילוץ באגף ימין, או פשוט לרשום את הלגראנז'יאן החדש L' ולגזור ממנו ישירות את משוואות אוילר–לגראנז' עם 0 באגף ימין.

הנגזרת $\frac{\partial L}{\partial x_i}$ היא $m_i g$, ו-$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m_i \dot{x}_i$ (גזירת האנרגיה הקינטית לפי המהירות נותנת את התנע), ולכן $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m_i \ddot{x}_i$, כמו ב-$F = ma$. נקבל

$$m_i g - m_i \ddot{x}_i = -\lambda.$$

כופל לגראנז' אינו תלוי בקואורדינטות, ולכל היותר תלוי בזמן. אחרי העברת אגפים, ועם משוואת האילוץ, יש שלוש משוואות בשלושה נעלמים (x_1, x_2 ו-λ):

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 = m_1 g + \lambda & (1) \\ m_2 \ddot{x}_2 = m_2 g + \lambda & (2) \\ x_1 + x_2 = \ell & (3) \end{cases}$$

נפתור: כדי להיפטר מ-λ נחסיר את (2) מ-(1):

$$m_1 \ddot{x}_1 - m_2 \ddot{x}_2 = (m_1 - m_2) g.$$

את $\ddot{x}_2$ מבטאים בעזרת (3), שגוזרים פעמיים:

$$\ddot{x}_1 + \ddot{x}_2 = 0.$$

נציב $\ddot{x}_2 = -\ddot{x}_1$ בהפרש:

$$\begin{aligned} (m_1 + m_2)\, \ddot{x}_1 &= (m_1 - m_2)\, g \\ \Longrightarrow \qquad & \boxed{\ddot{x}_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\, g} \end{aligned}$$

התאוצה של המסה הראשונה היא הפרש המסות חלקי סכומן כפול g; זו תנועה בתאוצה קבועה, ופותרים אותה כרגיל, $x_1(t) = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$. אם $m_1 > m_2$ אז m_1 יורדת ו-m_2 עולה, ולהפך אם $m_1 < m_2$; זה הפתרון המוכר.

מחיר השיטה. יכולנו להציב את האילוץ מראש בלגראנז'יאן. כל אילוץ שאיננו מביאים בחשבון מראש כדי להקטין את מספר הקואורדינטות מכניס שתי משוואות נוספות: משוואת תנועה נוספת (כי לא הקטנו את מספר הקואורדינטות) ועוד משוואת אילוץ. כאן, במקום משוואה אחת בנעלם אחד, פותרים שלוש משוואות בשלושה נעלמים. בכלל, במקום $N - m$ משוואות עבור $N - m$ פונקציות פותרים $N + m$ משוואות עבור $N + m$ פונקציות: המחיר הוא $2m$, פעמיים לכל אילוץ שלא מטפלים בו מראש.

3.5.4 המשמעות הפיזיקלית של כופל לגראנז'

האם יש משמעות פיזיקלית לכופל לגראנז'? כשפותרים בעיות בפיזיקה, לגדלים כאלה תמיד יש משמעות, לעיתים ברורה יותר ולעיתים פחות. כדי להבין אותה נשווה לדרך שבה פותרים את הבעיה בשיטת ניוטון. על כל מסה פועל כוח הכבידה כלפי מטה, וגם המתיחות T בחוט כלפי מעלה, ומשוואות ניוטון (עם x חיובי כלפי מטה) הן

$$\begin{cases} m_1\ddot{x}_1 = m_1 g - T, \\ m_2\ddot{x}_2 = m_2 g - T. \end{cases}$$

בהשוואה למשוואות (1) ו-(2) רואים מיד ש-$\lambda = -T$, כלומר עד כדי סימן, שהוא שרירותי, כופל לגראנז' הוא המתיחות בחוט. זה לא אמור להפתיע: כל הרעיון בהתחלה היה להיפטר מהאילוצים ומכוחות האילוץ. בשיטת ניוטון לכל אילוץ שנשאר היה כוח אילוץ שהיה צריך למצוא כאחד הנעלמים במשוואות; והנה הוא חוזר כשלא נפטרים מראש מהאילוץ. באופן כללי כופלי לגראנז' קשורים לכוחות האילוץ ולאילוצים עצמם; את זה נוכיח בכלליות בשיעור הבא.

שיעור 9

3.5.5 הקשר בין כופלי לגראנז' לכוחות האילוץ בבעיות הולונומיות

נשלים את הדיון מהשיעור הקודם. פתרנו בעיה הולונומית בלי להיפטר מראש מהאילוצים ובלי להקטין את מספר הקואורדינטות: המשכנו לסחוב את כל הקואורדינטות, למרות שיש ביניהן תלות, וקיימנו את האילוץ בעזרת הטריק של כופלי לגראנז'. בסוף הדיון שאלנו מהי המשמעות הפיזיקלית של ה-λ שהופיע במשוואות התנועה. במכונת אטווד התברר ש-λ הוא (עד כדי סימן) המתיחות בחוט, כלומר בדיוק כוח האילוץ שמקיים את האילוץ שבחרנו להשאיר במקום לסלק מראש. התוצאה הזאת כללית, ונראה אותה בכמה שורות.

נקודת המוצא. לפני שהגדרנו את הלגראנז'יאן כתבנו משוואות תנועה מוכללות באמצעות כוח מוכלל, בכתיבה באמצעות האנרגיה הקינטית. עד כדי הכפלה ב--1 הן נראות כך (זהו ה-$F = ma$ של הקואורדינטות המוכללות):

$$\frac{\partial T}{\partial q_k} - \frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} = -\mathcal{F}_k, \qquad \mathcal{F}_k = \sum_{i=1}^{M} \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}.$$

הכוח המוכלל על הקואורדינטה q_k מתקבל כסכום על כל M החלקיקים של המכפלה הסקלרית של הכוח $\vec{F}_i$ שפועל על החלקיק i בשינוי במיקומו כשמשנים את q_k. נדגיש: $\vec{F}_i$ הוא הכוח ה"אמיתי" שפועל על החלקיק i; כוחות האילוץ כבר לא נכללו בו.

עכשיו נניח שאיננו רוצים להיפטר מראש מהאילוצים, ולכן איננו מקטינים את מספר הקואורדינטות, ועדיין נרצה לרשום משוואת תנועה אפקטיבית (לא דרך הלגראנז'יאן) שבה מופיעים במפורש כוחות האילוץ, שאותם סימנו $\vec{F}_i^{(c)}$. כוחות אלה פועלים על החלקיקים בקואורדינטות קרטזיות, ואם עוברים לקואורדינטות מוכללות יש לתרגם אותם לכוחות מוכללים. נגדיר, בדיוק באותה צורה, את **כוח האילוץ המוכלל**:

$$\mathcal{F}_k^{(c)} = \sum_{i=1}^{M} \vec{F}_i^{(c)} \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_k}.$$

הערה. אפשר לשאול: מה עשינו כאן? הרי כוחות האילוץ אמורים להתבטל מהחישוב. אלא שעכשיו אנו נשארים עם אוסף קואורדינטות תלויות, שאי אפשר להזיז אחת מהן בלי שהאחרות יזוזו, כי לא טיפלנו באילוץ מראש; לכן הביטוי כאן מורכב יותר מקודם. בפרט, כוחות האילוץ אכן אינם מבצעים עבודה:

$$\delta W^{(c)} = \sum_{k=1}^{N} \mathcal{F}_k^{(c)}\, \delta q_k = 0.$$

אבל מכך לא ניתן להסיק ש-$\mathcal{F}_k^{(c)} = 0$, משום שהקואורדינטות תלויות זו בזו. זו שוב אותה בעיה שאנו פוגשים כל הזמן: סכום מתאפס, ואנו שואלים אם כל איבר בו מתאפס בפני עצמו. כיוון שה-δq_k תלויים (אי אפשר לשנות את q_1 בלי לשנות איפשהו q אחר), הסכום מתאפס אבל לא כל איבר בנפרד.

נוסיף אפוא את כוח האילוץ המוכלל לאגף ימין של משוואת התנועה המוכללת, לצד הכוח המוכלל מהכוחות האמיתיים:

$$\frac{\partial T}{\partial q_k} - \frac{d}{dt}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_k} = -\mathcal{F}_k - \mathcal{F}_k^{(c)}.$$

את הכוחות הרגילים נגזור, כמו בעבר, מאנרגיה פוטנציאלית, $\mathcal{F}_k = -\frac{\partial V}{\partial q_k}$, ונגדיר לגראנז'יאן $L = T - V$; את החלק הזה אפשר להעביר לאגף שמאל בדיוק כפי שעשינו עד כה. את כוחות האילוץ יש להשאיר באגף ימין: הם אינם נגזרים מאנרגיה פוטנציאלית כלשהי (כמו כוחות חיכוך, שמופיעים בנפרד ואי אפשר להכליל אותם בתוך V). נקבל:

$$\frac{\partial L}{\partial q_k} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = -\mathcal{F}_k^{(c)}. \tag{3.5.2}$$

כעת נשווה זאת לתוצאה שקיבלנו בסוף השיעור הקודם בעזרת כופלי לגראנז' (דרך עקרון המילטון), כשהאילוצים ההולונומיים $G_i(q_1, \ldots, q_N, t) = 0$ נוספים ללגראנז'יאן:

$$\frac{\partial L}{\partial q_k} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = -\sum_{i=1}^{m} \lambda_i \frac{\partial G_i}{\partial q_k}. \tag{3.5.3}$$

כאן i סופר את m האילוצים (m קטנה), ולא את החלקיקים (סליחה על השימוש ב-i בשני המקרים). משוואה (3.5.3) היא משוואות אוילר–לגראנז' של לגראנז'יאן שכולל את האילוצים בעזרת כופלי לגראנז'; משוואה (3.5.2) היא משוואות אוילר–לגראנז' של לגראנז'יאן שאינו מכיל את כוחות האילוץ, ולכן הם נותרים באגף ימין. שתיהן מתארות בדיוק אותה בעיה, ומהשוואה ישירה מתקבל הקשר המבוקש:

$$\boxed{\mathcal{F}_k^{(c)} = \sum_i \lambda_i \frac{\partial G_i}{\partial q_k}}$$

כוח האילוץ המוכלל על הקואורדינטה q_k מתקבל מהאילוצים שבבעיה. במכונת אטווד היה $\frac{\partial G}{\partial q} = 1$, ולכן הכוח היה פשוט שווה לכופל לגראנז'; באופן כללי יש גורם נוסף שמכפיל את הכופלים.

הנקודה העקרונית: אם בוחרים לסחוב את האילוצים ולא לטפל בהם מראש, ומשתמשים בכופלי לגראנז', אז איפשהו מופיעים גם כוחות האילוץ. אי אפשר לקחת את האחד בלי לסחוב איתנו את השני. כוחות האילוץ הם הכלי התיאורטי שבעזרתו מתקיימים האילוצים; המרנו אותם בכופלי לגראנז', אבל אלה משחקים בדיוק את אותו תפקיד.

שאלה (תמיר): מה מחשבים כאן? יש כוח מוכלל שפועל על הקואורדינטה q_k. חלקו מגיע מהכוחות האמיתיים שבבעיה (כבידה, כוח אלקטרוסטטי וכדומה), וחלקו, מאחר שאנו מחזיקים את האילוץ, מכוחות האילוץ על הגופים השונים. לו היינו כותבים את משוואות ניוטון, כוחות האילוץ היו מופיעים בהן במפורש, כמו בבעיה המקורית; מהם אפשר להגדיר את התרומה שלהם לכוח המוכלל על q_k. כשכותבים את משוואת התנועה של q_k, באגף ימין מופיעים אפוא גם הכוחות האמיתיים וגם כוחות האילוץ, ואנו פשוט סוכמים עליהם. אפשר לבדוק זאת אפילו על הבעיה הראשונה, של הקובייה המחליקה על המישור המשופע: מגדירים ארבע קואורדינטות מוכללות, מבצעים את הטרנספורמציה ובודקים מה קורה לכוחות האילוץ בקואורדינטות החדשות. בסוף החישוב מתקבלת משוואה שנראית בדיוק כמו זו שקיבלנו עם כופלי לגראנז', ומזהים את הקשר ביניהם.

3.6 שימוש בכופלי לגראנז' לבעיות לא הולונומיות

נשתמש כעת בכופלי לגראנז' כדי לפתור בעיות שעד כה לא ידענו להתמודד איתן: בעיות עם אילוצים לא הולונומיים. היכולת מוגבלת, ואי אפשר לטפל כך בכל אילוץ לא הולונומי. מה שנראה הוא טריק, שנובע באופן ספציפי מאוד ממבנה בעיית הווריאציה שאנו מסתכלים עליה, והוא מאפשר לפתור אילוצים לא הולונומיים מסוג מסוים מאוד, כמו גלגול ללא החלקה, שבהם יש קשר ליניארי בין המהירויות.

3.6.1 אילוצים ליניאריים במהירויות המוכללות

בעזרת כופלי לגראנז' ניתן לפתור בעיות לא הולונומיות שבהן ישנו קשר ליניארי בין המהירויות המוכללות. נסמן את המקדמים ב-ω_{ik}:

$$\sum_{k=1}^{N} \omega_{ik}(q_1, \dots, q_N)\, \dot{q}_k + \phi_i(q_1, \dots, q_N) = 0, \qquad i = 1, \dots, m. \tag{3.6.1}$$

כאן k רץ על כל הקואורדינטות המוכללות שמתארות את הבעיה. כל ω_{ik} היא פונקציה של הקואורדינטות בלבד, שכופלת מהירות אחת $\dot{q}_k$, ו-ϕ_i הוא איבר נוסף, גם הוא פונקציה של הקואורדינטות, שאינו תלוי כלל במהירויות.

הערה (מה אפשר ומה אי אפשר). (בעקבות שאלה של עדן.) ω_{ik} ו-ϕ_i הן פונקציות של $q_1, \dots, q_N$, והאילוץ הוא כל הביטוי (3.6.1) כולו. הקשר ליניארי במהירויות, ומותר להוסיף לו איבר שאינו תלוי במהירויות (בחלק מהבעיות הוא לא יופיע כלל), אבל לא יהיו אילוצים עם איבר כמו $\dot{q}_i\dot{q}_j$ או $\dot{q}_k^2$. בכאלה איננו יודעים לטפל בשיטה הזאת.

הניסיון הראשון, שאינו עובד. הדבר הראשון שהיינו חושבים לעשות: לכל אחד מ-m האילוצים, שכל אחד מהם מתאפס, להגדיר כופל לגראנז' $\lambda_i(t)$, לכפול בו את האילוץ ולהוסיף ללגראנז'יאן. זה רעיון טבעי לנסות, אבל בדרך כלל הוא אינו נותן את התוצאות המצופות. הסיבה: באילוץ מופיעה מהירות, ולכן בווריאציה שלו יופיע $\delta\dot{q}$; אז צריך לבצע אינטגרציה בחלקים, ובה במקום $\lambda_i(t)$ בלבד יופיע גם $\dot{\lambda}_i(t)$. מתקבלים ביטויים מסובכים עוד יותר מאלה שהתחלנו מהם.

הטריק. במקום זאת נעשה את הדבר הבא. (מודים מראש שזה טריק, אבל הוא עובד, ולכן כדאי לדעת שאפשר להשתמש בו.)

צעד 1: כתיבה דיפרנציאלית. נכתוב את האילוץ בצורה דיפרנציאלית, כלומר נכפול אותו ב-dt (במובן הכשר הרגיל). המהירות $\frac{dq_k}{dt}$ הופכת ל-dq_k, והאיבר ϕ_i מוכפל ב-dt (מכאן לא נכתוב עוד את המשתנים של ω_{ik} ו-ϕ_i):

$$\sum_{k=1}^{N} \omega_{ik}\, dq_k + \phi_i\, dt = 0.$$

צעד 2: הקפאת הזמן. נרצה להוסיף את האילוצים בצורה הזאת, אבל לתוך האינטגרנד. באינטגרנד אנו מבצעים אינטגרל על dt, אבל בכל שלב מסתכלים על המערכת בזמן נתון t: מקפיאים מבחינה מושגית את המערכת בזמן מסוים ושואלים מה קורה לה. זה מתאים בדיוק להגזות הווירטואליות שהגדרנו בתחילת הקורס. לכן נביע את האילוץ באמצעות הגזות וירטואליות (בזמן קבוע t): $dt = 0$, האיבר $\phi_i\, dt$ נופל, ובמקום d כותבים כרגיל δ, כדי לציין שהזמן קפוא:

$$\sum_{k=1}^{N} \omega_{ik}\, \delta q_k = 0, \qquad t = \text{const.} \tag{3.6.2}$$

כשהזמן קפוא, זהו קשר בין ההגזות שאפשר לבצע. דוגמה (הדגמה עם דיסקה): כשמקפיאים את תנועת הדיסקה המתגלגלת בזמן נתון ושואלים אם יש אילוץ בין ההגזות האפשריות של המערכת, התשובה חיובית, משום שהתנועה כוללת גם הגזה של מרכז המסה (שינוי נקודת המגע על השולחן) וגם סיבוב של הדיסקה. אנו עדיין מתארים בדיוק אותם אילוצים, ורק שומטים את התלות שלהם בזמן; בסוף נביא אותה בחשבון, אבל כרגע t קבוע.

צעד 3: הוספה לווריאציה של הפעולה. עכשיו יש לנו ביטוי שנראה בדיוק כמו הביטויים שמופיעים בתוך האינטגרל כשמחשבים את הווריאציה של הפעולה. זה השלב ה"טריקי": נוסיף אותו, אבל בשלב שבו כבר מחשבים את הווריאציה של הפעולה, ולא ללגראנז'יאן עצמו. הווריאציה המקורית היא

$$\delta S = \int \left(\sum_k \frac{\delta S}{\delta q_k}\, \delta q_k \right) dt,$$

כאשר $\frac{\delta S}{\delta q_k}$ היא הנגזרת הפונקציונלית, שנותנת את משוואות אוילר–לגראנז'. נשים לב: δq_k באילוץ (3.6.2) הוא בדיוק אותו δq_k שמופיע כאן: שינוי בקואורדינטה בזמן נתון t, שבו אנו נמצאים בתוך האינטגרל. לכן,

תחת אינטגרל הווריאציה, נוסיף את m האיברים שמתאפסים בכל זמן t, מוכפלים בכופלי לגראנז':

$$\sum_{i=1}^{m} \lambda_i \sum_{k=1}^{N} \omega_{ik}\, \delta q_k.$$

אם האילוצים מתקיימים, כל האיברים האלה אפסים, ולכן הוספתם אינה משנה דבר. אחרי החלפת סדר הסכימה נדרוש

$$\delta S = \int \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\delta S}{\delta q_k} + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \omega_{ik} \right) \delta q_k \, dt = 0.$$

אם כל האילוצים מתקיימים, כתוב כאן בדיוק מה שכתוב בווריאציה המקורית. לכן הפונקציה שנותנת את הנקודות העומדות של הפעולה המקורית תיתן בדיוק את אותן נקודות עומדות גם כאן, בתנאי שדואגים בנפרד לקיום כל האילוצים; לא שינינו את הבעיה.

המשך: אותו טיעון כמו תמיד. הקואורדינטות עדיין תלויות זו בזו. כאן אפילו לא הייתה אפשרות להיפטר מהאילוצים: חייבים לסחוב אותם, כי הם אינם הולונומיים. לכן אי אפשר להשאיר את כל הקואורדינטות קבועות פרט לאחת, לשנות רק אותה ולהסיק שהמקדם שלה מתאפס. אבל בדיוק כמו קודם (זו בערך הפעם השלישית שאנו נתקלים בסיפור הזה), נשתמש בכופלי לגראנז' כדי לאפס את m המקדמים האחרונים: נקבע את $\lambda_i(t)$ בכל רגע כך שהמקדמים של m הקואורדינטות האחרונות יתאפסו. נשארות $N-m$ קואורדינטות, שהן כבר בלתי תלויות, ולכן אפשר לשנות אחת בלי לשנות את האחרות; זה גורר את התאפסות $N-m$ המקדמים הראשונים. בסך הכול קיבלנו N משוואות אוילר–לגראנז' מהצורה הבאה, שהן פשוט N המקדמים:

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial q_k} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \omega_{ik} = 0} \qquad k = 1, \ldots, N. \tag{3.6.3}$$

כל מקדם כזה מתאפס בפני עצמו בזכות החופש בבחירת λ_i. בנוסף צריך לזכור שבמשוואת האילוץ הייתה עוד תרומה, שלא ראינו כשהקפאנו את הזמן; לכן נדרוש גם את m משוואות האילוץ המלאות, בצורתן המקורית:

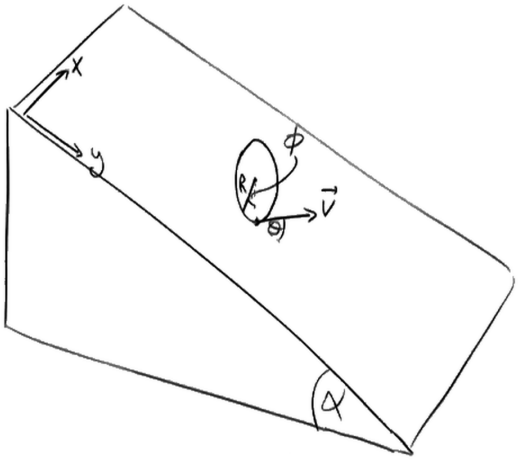
$$\boxed{\sum_{k=1}^{N} \omega_{ik}\, \dot{q}_k + \phi_i = 0} \qquad i = 1, \ldots, m. \tag{3.6.4}$$

סך הכול $N+m$ משוואות, ל-N הקואורדינטות ול-m הכופלים.

הערה (ההבדל מהמקרה ההולונומי). ברמה העקרונית זה צריך להזכיר את מה שעשינו באילוצים הולונומיים, ולפני כן בחשבון דיפרנציאלי רגיל: החופש להשתמש בכופלי לגראנז' כדי לאפס חלק מהמקדמים, ואז היתר מתאפסים. ההבדל: כאן השתמשנו בטריק, בכך שהאילוץ נראה במקרה כמו משהו שכופל את השינוי שאנו עושים בקואורדינטה, כלומר את הווריאציה δq_k. בזכות זה אפשר לשתול אותו ישירות בתוך האינטגרל של הווריאציה, כבר ב-δS, ולא בפעולה עצמה. באילוצים ההולונומיים הוספנו משהו ללגראנז'יאן, ולכן שינינו את הפעולה; כאן אנו מכניסים אותו לווריאציה של הפעולה, כי יש לו במקרה בדיוק את הצורה הנכונה כדי להשתלב שם.

3.6.2 דוגמה: המטבע המתגלגל על מישור משופע

נפתור את בעיית הדיסקה, או ה"מטבע" (כי הציור שהועתק מהספר לתרגיל הבית של השבוע הבא הוא ציור של מטבע), הפעם על מישור משופע ולא על שולחן, כך שיהיה גם משהו שיספק כוח. נשתמש בסימונים של הספר.



למישור יש זווית שיפוע α, ועליו מטבע (דיסקה) ברדיוס R. נוריד קו מקווקו לנקודת המגע עם המישור ונציב על המישור קואורדינטות x, y של נקודת המגע: y יורד במורד המישור, ו-x לרוחבו. ϕ היא הזווית שבה התגלגל המטבע סביב ציר הסימטריה שלו. אם נקודת המגע נעה במהירות $\vec{v}$ בכיוון כלשהו, אפשר להסתכל על רכיבי $\vec{v}$ בכיוון x ובכיוון y; θ היא כיוון התנועה, כלומר כיוון הגלגול של הדיסקה, ביחס לציר y: אם נעים לאורך ציר y אז $\theta = 0$, ואם נעים בכיוון אחר אז θ שווה לזווית כלשהי (למשל 40°).

נניח גם אילוץ הולונומי (מנגנון כלשהו) שדואג לכך שהמטבע יעמוד כל הזמן זקוף; התנועה של הישענות לצדדים אינה קיימת, וההתעסקות בה רק מוסיפה סיבוך מיותר. ארבע הקואורדינטות שבהן מתארים את המערכת הן $x,\ y,\ \phi,\ \theta$, וכבר ראינו שאי אפשר בפחות מארבע: חייבים להחזיק את כולן, אף שיש אילוצים בין המהירויות עבור גלגול ללא החלקה.

האילוץ. בגלגול ללא החלקה מהירות מרכז המסה שווה לרדיוס כפול המהירות הזוויתית, $v = R\dot{\phi}$, והיא מתפרקת לרכיבים לפי θ:

$$\begin{cases} \dot{x} = v\sin\theta = R\sin\theta\,\dot{\phi}, \\ \dot{y} = v\cos\theta = R\cos\theta\,\dot{\phi}. \end{cases}$$

אלה שני אילוצים לא הולונומיים, והם אכן נתונים בקשרים ליניאריים במהירויות: מופיעים רק $\dot{x}, \dot{y}, \dot{\phi}$, בלי מכפלות כמו $\dot{x}\dot{\phi}$ ובלי $\dot{\theta}^2$. זה בדיוק סוג האילוצים שלמדנו כעת לפתור, ונשתמש בפורמליזם כדי לקבל משוואות תנועה. (נחלק את העבודה חצי-חצי: בשיעור נראה איך מקבלים את משוואות התנועה, ובבית תפתרו אותן. הן אינן קשות, וכדאי באמת לפתור ולהסתכל על הפתרונות: הם מאוד לא אינטואיטיביים, וכשתשרטטו את המסלולים שמבצע המטבע תתקשו להאמין למה שאתם משרטטים. יש לזכור שיש גם האילוץ ההולונומי שמכריח כל הזמן את המטבע לעמוד זקוף על המישור; הוא שגורם למסלולים להיות לא אינטואיטיביים.)

לפי הפורמליזם נכתוב תחילה את האילוצים באופן דיפרנציאלי, כהזזות וירטואליות:

$$\begin{cases} \delta x = R\sin\theta\,\delta\phi, \\ \delta y = R\cos\theta\,\delta\phi. \end{cases}$$

הערה (שאלה (איתן): מדוע כאן δx ולא $\delta\dot{x}$?). באילוץ המקורי היה $\frac{dq}{dt}$; כפלנו ב-dt ונשאר dq, ואת dq הפכנו ל-δq, כי מדובר בהזזה וירטואלית: הזזה בזמן נתון t. נציין גם שבאילוצים אלה אין איבר שאינו תלוי במהירויות ($\phi_i = 0$): יש שני איברים וכל אחד תלוי באחת המהירויות, ללא איבר חופשי שתלוי רק בקואורדינטות. לכן לא איבדנו דבר במעבר לצורה הזאת.

האנרגיה הקינטית. יש תרומה מתנועת מרכז המסה (m מסת המטבע), ובנוסף המטבע מסתובב, ולכן יש גם אנרגיה קינטית שאגורה בתנועה הסיבובית. יש שתי דרגות חופש של סיבוב: סיבוב סביב ציר הסימטריה של הדיסקה (מתואר על ידי $\dot{\phi}$) וסיבוב כיוון התנועה של המטבע (מתואר על ידי $\dot{\theta}$). כדי לכתוב את התרומה צריך את מומנט ההתמד של הגוף סביב הציר שמתאר בדיוק כל אחת מהתנועות הסיבוביות האלה:

$$T = \frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2\right) + \frac{1}{2}I_\phi\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}I_\theta\dot{\theta}^2, \qquad I_\phi = \frac{1}{2}mR^2, \quad I_\theta = \frac{1}{4}mR^2.$$

(חישוב מומנטי התמד סביב צירי הסימטריה, הצירים הראשיים של הגוף, נלמד בשנה שעברה; נחזור לנושא לקראת סוף הקורס. כאן פשוט משתמשים בתוצאה.) אחרי הוצאת $\frac{1}{2}m$ כגורם משותף:

$$T = \frac{1}{2}m\left[\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \frac{1}{2}R^2\dot{\phi}^2 + \frac{1}{4}R^2\dot{\theta}^2\right].$$

(לשאלת דרור, מאין $\frac{1}{2}$ ו-$\frac{1}{4}$ בתוך הסוגריים: הם מגיעים ממומנטי ההתמד I.)

האנרגיה הפוטנציאלית. המישור משופע בזווית α, ולכן האנרגיה נקבעת על ידי הגובה, כלומר על ידי המרחק לאורך המדרון כפול $\sin\alpha$. צריך רק לרשום את הסימן נכון: ככל ש-y גדל, המטבע נמצא נמוך יותר, ולכן סימן מינוס:

$$V = -mgy\sin\alpha.$$

עם $L = T - V$ הלגראנז'יאן מוכן.

הוספת האילוצים לווריאציה. יש שני אילוצים, ולכן שני כופלי לגראנז', λ_1 ו-λ_2. תחת הווריאציה נוסיף את שני האילוצים, כל כופל מוכפל בביטוי שמתאפס אם האילוץ שלו מתקיים:

$$\lambda_1\left(\delta x - R\sin\theta\,\delta\phi\right) + \lambda_2\left(\delta y - R\cos\theta\,\delta\phi\right).$$

לביטוי הזה יש הצורה הכללית שרשמנו, $\sum_{i=1}^{m}\lambda_i\sum_{k=1}^{N}\omega_{ik}\,\delta q_k$.

זיהוי המקדמים ω_{ik}. כאן i רץ מ-1 עד 2, ו-k רץ על ארבע הקואורדינטות, שנסמנן x, y, ϕ, θ במקום $1, 2, 3, 4$. מתוך שמונה הפונקציות ω_{ik} של הקואורדינטות ארבע שוות ל-0 וארבע שונות מ-0:

- באילוץ הראשון יש מקדם ל-δx ול-$\delta\phi$, ואין מקדם ל-δy ול-$\delta\theta$:

$$\omega_{1x} = 1, \qquad \omega_{1\phi} = -R\sin\theta, \qquad \omega_{1y} = \omega_{1\theta} = 0.$$

- באילוץ השני יש מקדם ל-δy ול-$\delta\phi$:

$$\omega_{2y} = 1, \qquad \omega_{2\phi} = -R\cos\theta, \qquad \omega_{2x} = \omega_{2\theta} = 0.$$

את המקדמים האלה נציב כעת במשוואות (3.6.3).

הצבה במשוואות אוילר–לגראנז' עם כופלים

הכול מוכן, ונותר רק להציב כדי לקבל את משוואות התנועה. כרגיל, עושים זאת קואורדינטה אחרי קואורדינטה. כאן $L = T - V$ (עם האיבר $+mg\,y\sin\alpha$ מהאנרגיה הפוטנציאלית), ולכל קואורדינטה q_k כותבים קודם את משוואת אוילר–לגראנז' הסטנדרטית (שני האיברים הראשונים), ואז מוסיפים עבור כל אילוץ לא הולונומי (כאן יש שניים) איבר $\lambda_i\,\omega_{ik}$: הכופל של לגראנז' כפול הפונקציה ω_{ik} שמתאימה לאילוץ ולקואורדינטה הזו.

הקואורדינטה x. $\omega_{1x} = 1$ ו-$\omega_{2x} = 0$ (באילוץ השני אין דבר שתלוי ב-x), והלגראנז'יאן אינו תלוי ב-x במפורש, כי האנרגיה הפוטנציאלית תלויה רק ב-y:

$$\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} + \lambda_1\underbrace{\omega_{1x}}_{1} + \lambda_2\underbrace{\omega_{2x}}_{0} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{0 - m\ddot{x} + \lambda_1 = 0}$$

הקואורדינטה y. כאן $\omega_{1y} = 0$ ו-$\omega_{2y} = 1$; ההבדל היחיד מ-x הוא ש-y מופיע גם באנרגיה הפוטנציאלית, ולכן $\frac{\partial L}{\partial y} = mg\sin\alpha$:

$$\frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} + \lambda_1\underbrace{\omega_{1y}}_{0} + \lambda_2\underbrace{\omega_{2y}}_{1} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{mg\sin\alpha - m\ddot{y} + \lambda_2 = 0}$$

הקואורדינטה ϕ. זו המשוואה המעניינת ביותר, כי שני המקדמים $\omega_{1\phi}=-R\sin\theta$ ו-$\omega_{2\phi}=-R\cos\theta$ שונים מאפס. הלגראנז'יאן אינו תלוי ב-ϕ במפורש, ו-$\dot\phi$ מופיע באנרגיה הקינטית; בגזירה ה-2 מצטמצם עם אחד החצאים ונשאר $\frac{\partial L}{\partial\dot\phi}=\frac{m}{2}R^2\dot\phi$:

$$\frac{\partial L}{\partial\phi}-\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot\phi}+\lambda_1\omega_{1\phi}+\lambda_2\omega_{2\phi}=0\quad\Longrightarrow\quad 0-\frac{m}{2}R^2\ddot\phi-\lambda_1R\sin\theta-\lambda_2R\cos\theta=0.$$

מחלקים ב-$-R$ ומקבלים

$$\boxed{\frac{m}{2}R\ddot\phi+\lambda_1\sin\theta+\lambda_2\cos\theta=0}$$

הקואורדינטה θ. זו המשוואה הטריוויאלית ביותר: $\omega_{1\theta}=\omega_{2\theta}=0$, וגם $\frac{\partial L}{\partial\theta}=0$ כי הלגראנז'יאן אינו תלוי ב-θ במפורש. נשאר רק שהנגזרת בזמן של התנע הצמוד קנונית ל-θ מתאפסת, כלומר התנע הזה קבוע; מהאנרגיה הקינטית

$$\underbrace{\frac{\partial L}{\partial\theta}}_{0}-\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot\theta}+\lambda_1\underbrace{\omega_{1\theta}}_{0}+\lambda_2\underbrace{\omega_{2\theta}}_{0}=0\quad\Longrightarrow\quad\frac{m}{4}R^2\dot\theta=\text{const}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\dot\theta\equiv\omega}$$

מאחר ש-m ו-R קבועים, $\dot\theta$ עצמו קבוע, ולנוחות נסמנו כבר עכשיו ב-ω. פיזיקלית: אם נותנים למטבע בתנאי ההתחלה מהירות סיבוב סביב הציר האנכי, שום כוח אינו משנה אותה, והיא נשמרת לאורך כל התנועה ומשפיעה על המסלול שהמטבע מבצע במורד המדרון.

סיכום. קיבלנו ארבע משוואות אוילר–לגראנז', אבל יש שישה נעלמים: x,y,ϕ,θ ובנוסף λ_1,λ_2. שתי משוואות האילוץ משלימות לשש משוואות בשש פונקציות:

$$\begin{cases}m\ddot x=\lambda_1\\ m\ddot y=mg\sin\alpha+\lambda_2\\ \frac{m}{2}R\ddot\phi+\lambda_1\sin\theta+\lambda_2\cos\theta=0\\ \dot\theta=\omega\\ \dot x=R\sin\theta\,\dot\phi\\ \dot y=R\cos\theta\,\dot\phi\end{cases}$$

שניים מהנעלמים, λ_1 ו-λ_2, אינם מעניינים אותנו כאן; מה שמעניין הוא x,y,ϕ,θ. פתרון המערכת נשאר לתרגול בבית, והוא אינו מסובך.

הערה (שאלה: מה משמעות הכופלים כאן?). כאן λ אינו נובע מאילוץ הולונומי שהומר בכופל לגראנז', ולכן הקשר ל"כוח אילוץ" אינו ישיר כמו בבעיות ההולונומיות שבהן פתחנו את השעה הקודמת. אבל יש לו משמעות של כוח: ב-$m\ddot y=mg\sin\alpha+\lambda_2$ הוא תוספת לכוח האפקטיבי הפועל על הקואורדינטה y, שגורמת לה להאיץ.

הערה (דרגות חופש מול קואורדינטות). למטבע יש שתי דרגות חופש בלבד: אפשר לסובב אותו (לבחור כיוון חדש) ולגלגל אותו, וזה כל מה שאפשר לעשות. אבל כדי לתאר את מצבו בכל רגע דרושות ארבע קואורדינטות; שתיים אינן מספיקות. שני האילוצים אינם הולונומיים, ולכן אי אפשר לחסל בעזרתם קואורדינטות: חייבים להחזיק את האילוצים כל הזמן, כי חייבים להחזיק את כל הקואורדינטות כל הזמן, למרות התלות ביניהן. זה בדיוק מה שהופך בעיות כאלה לבעייתיות.

3.6.3 אזהרה: אסור להציב אילוץ לא הולונומי בלגראנז'יאן

בבעיות הולונומיות הוכחנו בצורה מסודרת שכל אילוץ מקטין את מספר הקואורדינטות: כתבנו טרנספורמציה מ-$3M$ הקואורדינטות הקרטזיות המקוריות ל-N קואורדינטות q, הצבנו אותה באנרגיה הקינטית ובאנרגיה הפוטנציאלית (כלומר בלגראנז'יאן), וקיבלנו את משוואות התנועה. בבעיות לא הולונומיות משתמשים בטריק של הכופלים, ולא הוכחנו בשום מקום שמותר פשוט להציב את האילוץ בלגראנז'יאן. לא הוכחנו זאת משום שאי אפשר להוכיח: זה אינו נכון באופן כללי.

הערה (חשובה). אסור להציב אילוץ לא הולונומי בלגראנז'יאן ואז לגזור ממנו את משוואות אוילר–לגראנז'.

הדגשה זו חשובה במיוחד כי בבעיית המטבע המתגלגל, כפי שהיא נפתרת בספר של Hand & Finch, נעשית דווקא הטעות הזאת: יש שלב מפתה שבו מציבים את האילוץ בלגראנז'יאן. שם מציבים באנרגיה הקינטית את $\dot{x}$ ו-$\dot{y}$ מתוך האילוצים (כפונקציות של θ ו-$\dot{\phi}$), ובכך התלות ב-x נעלמת מהלגראנז'יאן לגמרי. במקרה הזה זה יוצא בסדר, והמשוואות שמתקבלות שם זהות לאלה שקיבלנו כאן, אבל נעשה שימוש בדבר שאינו נכון באופן כללי, ולכן נקפיד להימנע ממנו.

דוגמה נגדית: חלקיק חופשי עם אילוץ לא הולונומי

הדוגמה הפשוטה ביותר שהצלחנו לבנות: חלקיק חופשי בשלושה ממדים, כלומר הלגראנז'יאן הוא האנרגיה הקינטית בלבד, עם אילוץ מהסוג שאנו יודעים לטפל בו, קשר ליניארי בין המהירויות:

$$L = \frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2\right), \qquad \dot{z} = x\,\dot{y}.$$

נפתור בשתי דרכים ונראה שמתקבלות תוצאות שונות.

דרך 1: הצבה בלגראנז'יאן (לא נכון). מאוד מפתה: z אינו מופיע בלגראנז'יאן, אלא רק $\dot{z}$, ולכן נציב את $\dot{z} = x\dot{y}$ ונפטר מקואורדינטה אחת. המקדם של $\dot{y}^2$ הופך ל-$1 + x^2$:

$$L_{\text{new}} = \frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2 + \left[1 + x^2\right]\dot{y}^2\right).$$

אילו האילוץ היה הולונומי, זה בדיוק מה שהיינו עושים: מביעים קואורדינטה אחת באמצעות האחרות, מציבים בלגראנז'יאן ופותרים בעיה פשוטה יותר. כאן אסור, אבל נראה מה יוצא. z אינו מופיע יותר, ולכן לכאורה x ו-y בלתי תלויים, ונגזור משוואות תנועה. עבור x: $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\ddot{x}$ ו-$\frac{\partial L}{\partial x} = mx\dot{y}^2$ (יש תלות מפורשת ב-x), ולכן מקבלים משוואה דיפרנציאלית מסדר שני:

$$x: \quad \boxed{\ddot{x} = x\dot{y}^2}$$

עבור y: $\frac{\partial L}{\partial y} = 0$ (אין תלות מפורשת ב-y), ולכן $\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}$ קבוע; זהו התנע p_y הצמוד קנונית ל-y:

$$y: \quad \boxed{\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = m\left(1 + x^2\right)\dot{y} = \text{const} = p_y}$$

משתי המשוואות האלה נמצא x ו-y, ואחר כך מהאילוץ $\dot{z} = x\dot{y}$ נקבל את $\dot{z}$. בסך הכול שלוש משוואות לשלוש פונקציות, בלי כופלי לגראנז' ובלי משתנה נוסף. אין צורך לפתור אותן: נשווה את המשוואות עצמן.

דרך 2: השיטה שקיבלנו מעיקרון המילטון (נכון). שיטה זו הוכחנו בצורה מסודרת. כותבים את האילוץ כהזזות וירטואליות: כופלים את $\dot{z} = x\dot{y}$ ב-dt (במרכאות) ומקבלים $dz = x\,dy$, ומחליפים d ב-δ. את הצורה שמתאפסת כופלים בכופל לגראנז' ומוסיפים לווריאציה של הפעולה:

$$\lambda\left(\delta z - x\,\delta y\right).$$

את כל זה כבר עשינו, ויש לנו נוסחה, ולכן מציבים בה ישירות: המקדמים הם $\omega_x = 0$, $\omega_y = -x$, $\omega_z = 1$. משוואות אוילר–לגראנז' (הנכונות):

$$x: \quad \underbrace{\frac{\partial L}{\partial x}}_{0} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0 \implies \boxed{m\dot{x} = \text{const} = p_x},$$

$$y: \quad \underbrace{\frac{\partial L}{\partial y}}_{0} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} - \lambda x = 0 \implies \boxed{m\ddot{y} + \lambda x = 0},$$

$$z: \quad \underbrace{\frac{\partial L}{\partial z}}_{0} - \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} + \lambda = 0 \implies \boxed{m\ddot{z} = \lambda}.$$

במשוואת x אין תוספת, כי באילוץ אין δx; ו-x אינו מופיע בלגראנז'יאן, ולכן $\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$ קבוע. במשוואת y המקדם של δy באילוץ הוא $-x$, ובמשוואת z המקדם של δz הוא 1. בנוסף יש את משוואת האילוץ $\dot{z} = x\dot{y}$, ולכן ארבע משוואות בארבע פונקציות: x, y, z, λ.

השוואה. המשוואות שונות לגמרי כבר במשוואה הראשונה: בדרך 1 קיבלנו $\ddot{x} = x\dot{y}^2$, ובדרך 2 מקבלים $\ddot{x} = 0$. גם אם נחלץ את λ ונציב כדי לקבל שלוש משוואות ב-x, y, z, נקבל משוואות שונות ממה שקיבלנו בדרך 1. את דרך 2 הוכחנו כנכונה, ולכן ברור שדרך 1 אינה נכונה. אפשר לקיים דיון מעמיק על כך מדוע ההצבה אינה עובדת, ונדלג עליו כאן. בקצרה: עיקרון המילטון דורש שהווריאציה תתאפס ביחס לכל המסלולים האפשריים; אם מעלימים מראש קואורדינטה שאינה ניתנת לחיסול (כאן z, ובמטבע x), אי אפשר עוד לבצע בה וריאציה ולבחון את כל המסלולים, ולכן בדרך כלל מקבלים תשובה שגויה. הנקודה היא שמה שלא הוכחנו במפורש שהוא נכון אינו בהכרח נכון, וזה כלל חשוב לכל החיים.

הערה. לשאלה על כך שהאילוץ $\dot{z} = x\dot{y}$ אינו תקין מבחינת יחידות, השיב המרצה: אין כאן ממדים, אלו קואורדינטות מוכללות (אפשר לקרוא להן q_1, q_2, q_3, או להוסיף קבוע מתאים). מטרת הדוגמה היא להדגים את הטעות.

בכך סיימנו את הפרק הראשון של הקורס, שהיה מלא פורמליזם ותיאוריה, והגענו בו לשלב מתקדם, כולל היכולת להתמודד עם סוג מסוים של בעיות לא הולונומיות. עכשיו הגיע הזמן לפתור בעיות.

פרק 4

תנודות קטנות

4.1 תנודות קטנות סביב מצב שיווי משקל

נעבור לפרק ב' של הקורס, ובו שני נושאים מרכזיים. הראשון הוא תנודות קטנות סביב מצב שיווי משקל. מה שנפתור הוא אוסף של בעיות שהפורמליזם שפיתחנו מבטיח שתמיד אפשר לפתור, ולכן אפשר לתת להן מרשם פתרון. מטרת הפרק ללמד מרשמים כאלה לסוגים טיפוסיים של בעיות.

4.1.1 שיווי משקל מכני

את הדברים הבאים ראיתם כבר בשנה שעברה; זו תזכורת זריזה, ומיד נכליל לבעיות מורכבות יותר.

הגדרה 4.1.1. מערכת מכנית הנמצאת במצב מנוחה ונשארת במצב מנוחה לנצח נמצאת במצב של **שיווי משקל מכני**. (אומרים "מכני" כדי להבדיל משיווי משקל תרמודינמי, שנלמד בסמסטר הקודם ושהוא רעיון שונה לגמרי; כאן ממש שום דבר אינו זז.)

התנאי לכך נובע בשרשרת: המהירות ההתחלתית היא אפס, וכדי שתישאר אפס צריך שהתאוצות יתאפסו, ולכן הכוחות צריכים להתאפס, כלומר לא פועלים כוחות על המערכת. אם המערכת משמרת (אפשר לכתוב אנרגיה פוטנציאלית), הכוחות המוכללים נגזרים מ-V, והנקודות הללו מתוארות על ידי כך שכל הנגזרות החלקיות של האנרגיה הפוטנציאלית לפי כל אחת מהקואורדינטות מתאפסות, כלומר כל הכוחות המוכללים אפס:

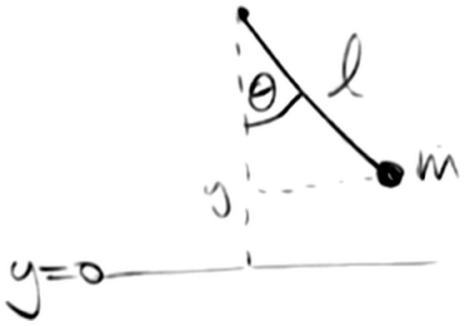
$$\frac{\partial V}{\partial q_k} = 0, \qquad k = 1, \ldots, N.$$

(בדוגמה שלנו יש רק קואורדינטה אחת, ולכן מסתכלים על $\frac{dV}{dq}$.)

מבדילים בין שני סוגי שיווי משקל. ב**שיווי משקל יציב**, כמו מטוטלת שתלויה למטה, הזזה קטנה מהמצב גורמת למערכת להתנדנד סביבו, בלי להתרחק יותר מדי; אם אין חיכוך התנועה נמשכת לנצח, ועם חיכוך היא דועכת והמערכת חוזרת לשיווי משקל. ב**שיווי משקל לא יציב**, כמו מטוטלת שמאוזנת לגמרי למעלה, לא פועלים שום כוחות, ולכן ממנוחה היא נשארת במנוחה, אבל ההפרעה הקטנה ביותר גורמת למערכת לברוח: היא אינה מתנדנדת סביב נקודת שיווי המשקל אלא מתרחקת ממנה ולא חוזרת. (לכן הודגם הדבר במטוטלת קשיחה ולא במטוטלת עם חוט, שאי אפשר לאזן מעל נקודת התלייה.) בפרק זה נתמקד רק בשיווי משקל יציב, שבו מתקבלות תנודות, אבל צריך לזכור שתמיד קיימת גם האפשרות ההפוכה.

4.1.2 דוגמה: המטוטלת הקשיחה

נפתור סטייה קטנה משיווי משקל של המטוטלת הקשיחה (קוראים לה לפעמים "מטוטלת פיזיקלית", אבל כל המטוטלות פיזיקליות, ולכן נעדיף "קשיחה"). יש ציר, מוט חסר מסה באורך l, ובקצהו מסה m. כשהמוט כולו למטה המסה נמצאת ב-$y = 0$, וזווית θ מתארת את מצב המערכת.



הבעיה דו-ממדית, ולכן נכתוב את האנרגיות באמצעות x, y, נעבור ל-r, θ ונביא בחשבון את האילוץ ההולונומי $r = l$ כל הזמן. מקבלים

$$T = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2, \qquad V = mgy = mgl\left(1 - \cos\theta\right),$$

כי גובה המסה הוא ההפרש $l - l\cos\theta$. בכך בחרנו $V(\theta = 0) = 0$; יש לנו חופש לקבוע את נקודת האפס. נקודות שיווי המשקל הן הנקודות שבהן לא פועל כוח. הקבוע נופל בגזירה, ומינוס קוסינוס נותן סינוס:

$$\frac{dV}{d\theta} = 0 = mgl\sin\theta \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\theta_0 = 0,\ \pi}$$

אם מאפשרים מספר סיבובים כרצוננו, כל $\theta_0 = n\pi$ הוא נקודת שיווי משקל: כפולה זוגית של π היא המצב התחתון, שיווי משקל יציב, וכפולה אי-זוגית היא המצב העליון, שיווי משקל לא יציב. נבחן את התנועה כשסוטים מעט מכל אחת מהן.

סטייה קטנה מ-$\theta_0 = 0$ (שיווי משקל יציב)

נניח $\theta_0 = 0$ (או כפולה זוגית של π, ניקח זאת כנציג), ונכתוב $\theta = \theta_0 + \phi = \phi$, כש-$\phi$ סטייה קטנה; לכן גם $\dot{\theta} = \dot{\phi}$. מכיוון ש-$\phi$ קטן, נפתח את הלגראנז'יאן בטור טיילור עד סדר שני ב-ϕ:

$$\cos\theta = \cos\left(0 + \phi\right) = 1 - \frac{\phi^2}{2} + \Theta\left(\phi^4\right).$$

(מי שאינו זוכר: גוזרים את הקוסינוס פעם, פעמיים, שלוש.) זו טרנספורמציה של קואורדינטות שמציבים בלגראנז'יאן, וזה מותר, כפי שעשינו כל הזמן:

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl\left(1 - \cos\theta\right) \\ &= \frac{1}{2}ml^2\dot{\phi}^2 - mgl\,\frac{\phi^2}{2} + \Theta\left(\phi^4\right), \end{aligned}$$

כי ה-1 מצטמצם עם ה-1 בקוסינוס. מותר לכפול או לחלק לגראנז'יאן בקבוע בלי לשנות את משוואות התנועה, ולכן נחלק ב-ml^2 (ונזנח את האיברים מסדר ϕ^4):

$$\boxed{L = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}\omega_0^2\phi^2}, \qquad \omega_0^2 = \frac{g}{l}$$

(ω_0^2 הוא מה שנשאר מחלוקת mgl ב-ml^2). זהו הלגראנז'יאן כשמתירים למטוטלת לסטות רק מעט משיווי המשקל, ולכן מותר לכתוב את הקוסינוס בקירוב. משוואת אוילר–לגראנז': $\frac{\partial L}{\partial \phi} = \ddot{\phi}$ ולכן $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}}$, ו-$\frac{\partial L}{\partial \phi} = -\omega_0^2\phi$, ומכאן

$$\boxed{\ddot{\phi} + \omega_0^2\phi = 0}$$

זוהי משוואת התנועה של אוסצילטור הרמוני, שאת פתרונה אנו יודעים לכתוב בכמה דרכים, למשל כסכום של סינוס וקוסינוס:

$$\phi(t) = A\sin\omega_0 t + B\cos\omega_0 t,$$

כלומר תנודות.

סטייה קטנה מ-$\theta_0 = \pi$ (שיווי משקל לא יציב)

החישוב דומה מאוד, אבל התוצאה הפוכה. עכשיו $\theta_0 = \pi$ (או כפולה אי-זוגית של π), וזווית הסטייה ϕ נמדדת ביחס לנקודת שיווי המשקל העליונה:

$$\theta = \pi + \phi \quad \Longrightarrow \quad \cos\theta = \cos(\pi + \phi) = -1 + \frac{\phi^2}{2} + \Theta\left(\phi^4\right).$$

האיבר הראשון הוא $\cos\pi = -1$ ולא $\cos 0 = 1$. נפתח שוב את L לטור טיילור. מאחר ש-π קבוע, עדיין $\dot{\phi} = \dot{\theta}$, והאנרגיה הקינטית לא משתנה, אבל באנרגיה הפוטנציאלית יש עכשיו שני איברים:

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl\,(1 - \cos\theta) \\ &= \frac{1}{2}ml^2\dot{\phi}^2 - 2mgl + mgl\,\frac{\phi^2}{2} + \Theta\left(\phi^4\right). \end{aligned}$$

הקבוע $-2mgl$ הוא בדיוק ההפרש בין האנרגיה הפוטנציאלית למעלה לבין זו שלמטה, ומעליו בא האיבר $mgl\,\phi^2/2$. מותר להוסיף ללגראנז'יאן קבוע או להחסיר ממנו קבוע, ושוב לחלק ב-ml^2, ואף אחת מהפעולות האלה אינה משנה את משוואות התנועה. נזרוק את הקבוע $2mgl$, נחלק ב-ml^2 ונקבל

$$\boxed{L = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}\omega_0^2\phi^2}.$$

כל ההבדל הוא הסימן, אבל הוא גורלי: משוואת אוילר–לגראנז' מקבלת סימן הפוך,

$$\boxed{\ddot{\phi} - \omega_0^2\phi = 0}$$

במקום $\ddot{\phi} + \omega_0^2\phi = 0$. זה אינו אוסצילטור הרמוני, ואין לטעות בכך במבחן. כשהסימן חיובי הפתרון הוא גידול אקספוננציאלי:

$$\phi(t) = A\,e^{\omega_0 t} + B\,e^{-\omega_0 t},$$

שגדל אקספוננציאלית הן קדימה בזמן והן אחורה בזמן. זה גם מה שרואים בפועל: כשעוזבים את המטוטלת בנקודת שיווי המשקל העליונה עם סטייה כלשהי, היא מתרחקת ממנה, והמרחק גדל אקספוננציאלית בזמן. כמובן שזה מתאר רק את התנועה בקרבת נקודת שיווי המשקל; בהמשך הגידול מגיע לרוויה, ואת הפתרון המלא, בלי הגבלה לזוויות קטנות, נבחן בהמשך. מה שמעניין כרגע הוא התופעה הזו: מצד אחד תנודות, ומצד שני בריחה אקספוננציאלית מנקודת שיווי המשקל.

4.1.3 הכללה לדרגת חופש אחת

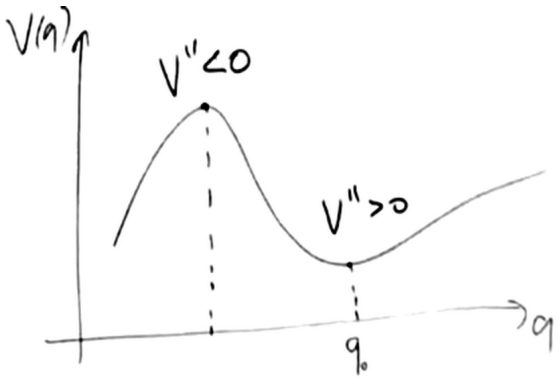
נכליל את הטיפול, בשלב ראשון עדיין עם דרגת חופש אחת (קואורדינטה q) אבל למקרה הכללי ביותר: מערכת המתוארת על ידי אנרגיה פוטנציאלית $V(q)$ כלשהי. מאתרים את נקודות שיווי המשקל של V ומאפשרים לקואורדינטה לסטות אך מעט מהן, וניווכח שכמעט תמיד מקבלים התנהגות מהצורה שראינו. (לא "תמיד": נכשלים כאשר בפיתוח טיילור האיבר ב-ϕ^2 מתאפס. במקרים כאלה צריך להמשיך לאיבר הבא, ומתקבלת תנודה אחרת, לאו דווקא הרמונית.) את הדיון הזה נתחיל בשבוע הבא.

4.2 תנודות קטנות סביב שיווי משקל

בסוף השיעור הקודם עברנו מהפרק הראשון בקורס, שמטרתו הייתה לפתח פורמליזם ושפה חדשים לטיפול בבעיות מכניות, לפרק השני. בפרק זה נעסוק באוסף בעיות שתמיד ניתן לפתור, ולכן נלמד גם כמה שיטות סטנדרטיות לפתרונן, כשהשפה שלנו היא שפת הלגראנז'יאן ומשוואות אוילר–לגראנז'. המקרה הראשון הוא התנודות הקטנות סביב שיווי משקל, שאת מקרה פרטי שלו (המטוטלת הקשיחה) ראינו בשיעור הקודם. הרעיון כללי מאוד: לוקחים מערכת מכנית, מוצאים את נקודות שיווי המשקל שלה, כלומר נקודות שבהן מערכת במנוחה נשארת במנוחה לנצח, נותנים לה דחיפה קטנה, וצפויים לראות תנודות הלוך ושוב סביב נקודת שיווי המשקל. נכתוב זאת תחילה בצורה כללית, ונראה למה תמיד אפשר לעשות זאת. נתחיל בדרגת חופש אחת ואחר כך נכליל.

4.2.1 דרגת חופש אחת

נתבונן במערכת סקלרונומית — מערכת הולונומית שבה ירדנו למספר מינימלי של קואורדינטות בעזרת אילוצים שאינם תלויים מפורשות בזמן — שלאחר שימוש בכל האילוצים מתוארת בקואורדינטה אחת q. נחפש את נקודות שיווי המשקל שלה.



בגרף האנרגיה הפוטנציאלית $V(q)$ מופיעות, בין היתר, נקודות שבהן הנגזרת מתאפסת (במקסימום ובמינימום), והן נקודות שיווי משקל. חלק מהן יציבות (במינימום, $V'' > 0$) וחלק אינן (במקסימום, $V'' < 0$). נבחר נקודת שיווי משקל מסוימת q_0, ובמקום למדוד מיקום ביחס לראשית שרירותית שקבענו לפני שידענו מה נבחן, נזיז את הראשית לנקודה זו ונמדוד סטייה ממנה. בפורמליזם שפיתחנו זו טרנספורמציה טריוויאלית מאוד בין מערכות קואורדינטות; הקואורדינטה המוכללת החדשה ϕ מודדת את הסטייה משיווי המשקל:

$$q = q_0 + \phi.$$

נקפיד ש-ϕ קטנה, כדי שנוכל לפתח לטור טיילור כמו בשיעור הקודם.

פיתוח האנרגיה הפוטנציאלית

נפתח את V סביב q_0 עד סדר שני ב-ϕ:

$$V(q) = V(q_0 + \phi) = V(q_0) + V'(q_0)\,\phi + \tfrac{1}{2}V''(q_0)\,\phi^2 + \Theta(\phi^3)\,.$$

- מאחר ש-q_0 נקודת שיווי משקל, $V'(q_0) = \left.\frac{dV}{dq}\right|_{q_0} = 0$, והאיבר הליניארי נופל.
- ננצל את החופש בקביעת נקודת האפס של V ונבחר $V(q_0) = 0$. בכך מועברים שני צירי הגרף לנקודת שיווי המשקל: היא הופכת גם לאפס של הקואורדינטה ϕ וגם לאפס של האנרגיה הפוטנציאלית.

נשאר האיבר הריבועי בלבד, ואת כל מה שמסדר גבוה מ-ϕ^2 נזרוק (נכתוב שוויון, אך נזכור שזה קירוב ושעשוי להיות תיקון מסדר גבוה יותר, ונקפיד לא לחרוג ממנו):

$$\boxed{V(\phi) = \frac{1}{2}\left.\frac{d^2V}{dq^2}\right|_{q_0}\phi^2 + \Theta(\phi^3)}$$

פיתוח האנרגיה הקינטית

נפתח באופן דומה את האנרגיה הקינטית לאותו סדר גודל של סטייה משיווי המשקל; בה הגודל הרלוונטי הוא המהירות. באופן כללי יש ב-T איבר ליניארי במהירויות ואיבר שאינו תלוי בהן, אך עבור מערכת סקלרונומית $T = T_2$: האיבר היחיד הוא הומוגני מסדר שני במהירויות (עם הרבה דרגות חופש היו בו איברים כמו $\dot{q}_j^2$ או $\dot{q}_j\dot{q}_k$, ולא שום דבר אחר). כאן יש דרגת חופש אחת, ו-$\dot{q} = \dot{\phi}$ כי q_0 קבוע. לפני הקירוב:

$$T = \tfrac{1}{2}m(q)\,\dot{q}^2,$$

כאשר $m(q)$ פונקציה כלשהי של q, לאו דווקא קבועה (אין חשיבות לצורתה; נסמנה m כי נוח לראות $\frac{1}{2}mv^2$).

גם כאן נרצה ללכת עד סדר שני בגדלים הקטנים, כלומר ב-ϕ וב-$\dot\phi$ יחד. מאחר שכבר מופיע $\dot\phi^2$, אנו לא רוצים שהמקדם יהיה תלוי ב-ϕ: נקח את m בנקודת שיווי המשקל. בסוף נקבל תנודה בעלת אמפליטודה כלשהי, שתופיע גם במיקום וגם במהירות, ולא רצוי שתופיע בחזקה שלישית. המקדם הוא רק קבוע התלוי בנקודת שיווי המשקל, ובצורה פורמלית אפשר לכתוב אותו, כמו ב-V, כנגזרת שנייה:

$$\boxed{T = \tfrac{1}{2}m(q)\,\dot q^2 \simeq \tfrac{1}{2}m(q_0)\,\dot\phi^2 = \frac{1}{2}\left.\frac{d^2T}{d\dot\phi^2}\right|_{\substack{\phi=0\ (q=q_0)\\ \dot\phi=0}}\dot\phi^2}$$

(הנגזרת מחושבת ב-$\phi=0$, שהוא $q=q_0$, וב-$\dot\phi=0$). אילו m הייתה תלויה ב-ϕ היה מופיע תיקון מהצורה $\phi\,\dot\phi^2$ (פונקציה של ϕ כפול $\dot\phi^2$), והוא מוזנח.

הלגראנז'יאן ומשוואת התנועה

הלגראנז'יאן (בקירוב) הוא הפרש שני הביטויים, כאשר m ו-V'' מחושבים ב-q_0:

$$L = T - V = \tfrac{1}{2}m\Big|_{q_0}\dot\phi^2 - \tfrac{1}{2}V''\Big|_{q_0}\phi^2.$$

משוואת אוילר–לגראנז' ל-ϕ: הנגזרת $\frac{\partial L}{\partial\dot\phi} = m\dot\phi$, גזירה בזמן נותנת $m\ddot\phi$, ומחסירים את $\frac{\partial L}{\partial\phi} = -V''\phi$; לאחר חלוקה ב-$m$:

$$\boxed{\ddot\phi + \frac{V''}{m}\,\phi = 0}$$

זה מה שקיבלנו בשיעור הקודם במקרה הפרטי של המטוטלת. נותר לבדוק אם היינו במינימום (הנגזרת הולכת וגדלה, $V''>0$) או במקסימום ($V''<0$).

- אם $0 < \left.\frac{d^2V}{dq^2}\right|_{q_0}$, נקבל תנודה הרמונית עם תדירות עצמית $\omega_0^2 = V''/m$; ω_0^2 חיובי ולכן ω_0 ממשי. בכתיבה בעזרת פאזה (בשיעור הקודם כתבנו קוסינוס ועוד סינוס):

$$\phi(t) = \tilde A\cos(\omega_0 t + \delta).$$

- אם $0 > \left.\frac{d^2V}{dq^2}\right|_{q_0}$, אז ω^2 שלילי, כלומר ω מדומה, ונקבל תנועה לא מוגבלת ובריחה ממצב שיווי המשקל:

$$\phi(t) = Ae^{\lambda t} + Be^{-\lambda t}, \qquad \lambda^2 = \left|\frac{V''}{m}\right|.$$

מה קורה אם $V''=0$? חוזרים לפיתוח: את $V(q_0)$ איפסנו בבחירת נקודת האפס, האיבר הליניארי התאפס כי אנו בשיווי משקל, והאיבר הריבועי היה האיבר הראשון והגדול ביותר בטור. אם $V''=0$ גם הוא מתאפס. זה אינו אומר שאין אנרגיה פוטנציאלית, אלא שהקירוב הריבועי אינו קיים, והקירוב הטוב ביותר הוא האיבר הבא שהזנחנו. במקרה עדין זה אין ברירה אלא להמשיך לאיבר הבא בפיתוח של V. אם זהו מינימום, עדיין יהיו תנודות סביב שיווי המשקל, אך הן לא יקיימו את המשוואה הנ"ל; הן לא יהיו הרמוניות אלא תנודות מסוג אחר. כשאמרנו שהסטה קטנה משיווי משקל יציב יוצרת כמעט תמיד תנודה הרמונית (בלי חיכוך — לנצח; עם חיכוך המערכת בסוף חוזרת לשיווי המשקל), ה"כמעט" מתייחס בדיוק למקרה הזה.

הערה (שאלה: האם צריך גם להרחיב את T?). אם ב-V נאלצים להמשיך לסדר הבא, האם גם באנרגיה הקינטית? התלות במהירות לא משתנה, כי המהירות מופיעה לכל היותר כ-$\dot\phi^2$, אך ייתכן איבר התלוי ב-ϕ שכופל אותה. לכן יש לשקול כל מקרה לגופו: ייתכן שנצטרך לפתח גם את $m(q)$ עד סדר ראשון ב-ϕ, ואם ב-V הולכים עד סדר שלישי, יש להוסיף בהתאם סדר גם ב-T.

4.3 הכללה ל-N קואורדינטות

המקרה של דרגת חופש אחת מוכר מקלאסית 1, ובחלק מהמקרים נלמדה שם בצורה כזו או אחרת גם ההכללה לדרגות חופש רבות; תפקידנו כאן להבין אותה כראוי. נגביל עצמנו שוב למערכות סקלרונומיות ($T = T_2$).

4.3.1 פיתוח האנרגיה הפוטנציאלית

בנקודת שיווי המשקל $\{q_k^0\}$ מתאפסת הנגזרת הראשונה של V ביחס לכל קואורדינטה:

$$\left.\frac{\partial V}{\partial q_k}\right|_{\{q_k^0\}} = 0, \qquad k = 1, \ldots, N.$$

את ה-0 מסמנים כאן למעלה (q_k^0) כי למטה נמצא האינדקס k; הנגזרת היא לפי הקואורדינטה ה-k, ואחריה מציבים בה את ערכי שיווי המשקל של כל הקואורדינטות. הדרישה פירושה שהכוח המוכלל ה-k מתאפס לכל k, ולכן יש N תנאים כאלה.

עבור שיווי משקל יציב נדרוש מינימום בכל הכיוונים (לא אוכף ולא משהו דומה): בכל כיוון שבו מתרחקים משיווי המשקל האנרגיה הפוטנציאלית חייבת לגדול. (המילה "גלובלי" אינה מדויקת; הכוונה שאין כיוון שבו האנרגיה קטנה.)

נעבור לקואורדינטות מוכללות חדשות המודדות סטייה משיווי משקל,

$$\phi_k = q_k - q_k^0.$$

שוב מוזזת הראשית של מערכת הצירים בלבד; הכיוונים נשארים כמו שהיו (כיוון ϕ כמו כיוון q), ונקודת האפס החדשה היא נקודת שיווי המשקל. נפתח את V עד סדר שני בסטיות — זו ההכללה של טור טיילור לפונקציה של כמה משתנים:

$$V(\phi_1, \ldots, \phi_N) = \underbrace{V(q_1^0, \ldots, q_N^0)}_{=0} + \underbrace{\sum_{k=1}^{N} \left.\frac{\partial V}{\partial q_k}\right|_{q^0} \phi_k}_{=0} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \left.\frac{\partial^2 V}{\partial q_j \, \partial q_i}\right|_{q^0} \phi_i \phi_j.$$

התיקונים מסדר גבוה מוזנחים כמו קודם. האיבר הראשון נבחר להיות אפס (נקודת האפס של האנרגיה הפוטנציאלית), והשני מתאפס כי אנו בשיווי משקל. נותר האיבר האחרון. כדי לא לרשום את הנגזרות השניות בכל פעם נגדיר מטריצה, שנסמנה V_{ij} כדי להזכיר שהיא באה מהאנרגיה הפוטנציאלית:

$$V_{ij} = \left.\frac{\partial^2 V}{\partial q_j \, \partial q_i}\right|_{q^0}.$$

(V היא פונקציה של q: גוזרים אותה פעמיים, לפי q_i ולפי q_j, ורק אחר כך מציבים את ערכי שיווי המשקל. על הלוח נכתבו תחילה, כאן ובפיתוח טיילור, נגזרות לפי ϕ, והם תוקנו ל-q בעקבות הערת סטודנט.) לכן

$$\boxed{V = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \phi_i V_{ij} \phi_j = \frac{1}{2} \, \tilde{\phi} \cdot \underline{\underline{V}} \cdot \phi}$$

כאן סדר האיברים בכוונה: זו מכפלה של שלושה גורמים, וקטור שוכב כפול מטריצה $N \times N$ כפול וקטור עומד. הסימון (בעקבות הנד ופינץ'):

- אות יוונית בלי סימן, כגון ϕ או ψ, היא וקטור עומד;
- אות עם טילדה, $\tilde{\phi}$, היא הווקטור המוחלף (השוכב);
- אות עם שני קווים מתחתיה, $\underline{\underline{V}}$, היא מטריצה:

$$\phi = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_N \end{pmatrix}, \qquad \tilde{\phi} = \begin{pmatrix} \phi_1 & \cdots & \phi_N \end{pmatrix}, \qquad \underline{\underline{V}} = \begin{pmatrix} V_{11} & V_{12} & \cdots & V_{1N} \\ \vdots & & & \vdots \\ V_{N1} & \cdots & & V_{NN} \end{pmatrix}.$$

4.3.2 פיתוח האנרגיה הקינטית

אנו עדיין במערכת סקלרונומית, ולכן $T = T_2$. כמו במקרה של קואורדינטה אחת, $\dot{q}_i = \dot{\phi}_i$, ולכן אפשר לרשום ישירות ב-ϕ (בנגזרות לפי המהירויות אין הבדל בין $\dot{q}_i$ ל-$\dot{\phi}_i$). כל מקדמי המסה נלקחים בנקודת שיווי המשקל q^0, ממש כמו שלקחנו $m(q_0)$:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \left. \frac{\partial^2 T}{\partial \dot{\phi}_j \, \partial \dot{\phi}_i} \right|_{q^0} \dot{\phi}_i \dot{\phi}_j .$$

נגדיר מטריצה נוספת, t_{ij}, כדי להזכיר שהיא באה מהאנרגיה הקינטית:

$$t_{ij} = \left. \frac{\partial^2 T}{\partial \dot{\phi}_j \, \partial \dot{\phi}_i} \right|_{q^0} ,$$

וגם T נכתבת כמכפלה של וקטור שוכב, מטריצה ווקטור עומד:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \dot{\phi}_i \, t_{ij} \, \dot{\phi}_j = \frac{1}{2} \, \tilde{\dot{\phi}} \cdot \underline{\underline{t}} \cdot \dot{\phi} .$$

לאחר המעבר לקואורדינטות המוכללות הנמדדות ביחס לשיווי המשקל קיבלנו אנרגיה פוטנציאלית התלויה בווקטור הקואורדינטות ואנרגיה קינטית התלויה בווקטור המהירויות. בניגוד למקרה של קואורדינטה אחת, שבו האנרגיה הפוטנציאלית תלויה רק בקואורדינטה והקינטית רק במהירות, כאן כל המבנה המורכב יותר חבוי בתוך שתי המטריצות. בסיכום, הלגראנז'יאן:

$$\boxed{L = \frac{1}{2} \, \tilde{\dot{\phi}} \cdot \underline{\underline{t}} \cdot \dot{\phi} - \frac{1}{2} \, \tilde{\phi} \cdot \underline{\underline{V}} \cdot \phi}$$

הכתיב הווקטורי מחביא את התלות ב-N דרגות החופש (הווקטורים בעלי N רכיבים והמטריצות $N \times N$) וזה אלגנטי הרבה יותר. כאן ההשקעה באלגברה ליניארית בשנה שעברה מתחילה להשתלם.

4.3.3 משוואות התנועה

נרשום את משוואת אוילר–לגראנז' עבור הקואורדינטה ה-k. תחילה נגזור לפי $\dot{\phi}_k$. במקום הכתיב הווקטורי נחזור לסכום המפורש: $\dot{\phi}_k$ מופיע כאשר $i = k$ וכאשר $j = k$, ולכן יש שני איברים (פעמיים באופן סימבולי; כל אחד מהם עדיין סכום, כך שבסך הכול מדובר ב-$2N$ איברים); בשניהם נשאר החצי:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_k} = \frac{1}{2} \left[\sum_j t_{kj} \dot{\phi}_j + \sum_i \dot{\phi}_i \, t_{ik} \right] .$$

המטריצה t_{ij} סימטרית: בפונקציה של כמה משתנים הנגזרות החלקיות אינן תלויות בסדר הגזירה, כך שגזירה קודם לפי $\dot{\phi}_i$ ואחר כך לפי $\dot{\phi}_j$ נותנת אותו דבר כמו להפך (נעשה בעובדה זו שימוש רב בהמשך). לכן $t_{ik} = t_{ki}$. מחליפים את t_{ik} ב-t_{ki} ומשנים את שם אינדקס הסכימה מ-i ל-j: זה נותן פעמיים אותו ביטוי, שמצטמצם עם החצי:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_k} = \sum_j t_{kj} \dot{\phi}_j = \left(\underline{\underline{t}} \cdot \dot{\phi} \right)_k ,$$

כלומר רכיב k של כפל המטריצה בווקטור. בדיוק באותו אופן גוזרים את איבר האנרגיה הפוטנציאלית (עם סימן מינוס, וגם V_{ij} סימטרית):

$$\frac{\partial L}{\partial \phi_k} = - \sum_j V_{kj} \phi_j = - \left(\underline{\underline{V}} \cdot \phi \right)_k .$$

נגזור את האיבר הראשון לפי הזמן (פשוט מוסיף נקודה על כל ϕ) ונחסיר:

$$\left(\underline{\underline{t}}\cdot\ddot{\phi}\right)_k+\left(\underline{\underline{V}}\cdot\phi\right)_k=0,\qquad k=1,\ldots,N.$$

זו משוואה לכל רכיב, ואפשר לכתוב את כולן יחד בכתיב וקטורי, שנוח הרבה יותר, ונשתמש בו גם לפתרון:

$$\boxed{\underline{\underline{t}}\cdot\ddot{\phi}+\underline{\underline{V}}\cdot\phi=0} \tag{4.3.1}$$

קיבלנו N משוואות תנועה ליניאריות מצומדות. הן ליניאריות: גם התאוצות וגם הקואורדינטות מופיעות רק בחזקה ראשונה — זו הצורה הפשוטה ביותר שיכולה להיות. בגלל זה ניתן לפתור אותן. הן מצומדות: המשוואה ה-k יכולה להכיל את כל ה-ϕ_i וכל ה-$\dot{\phi}_i$ ולא רק את ה-k.

4.4 פתרון משוואות התנועה: אופני תנודה עצמיים

כיצד פותרים מערכת כזו? לקבוצת משוואות דיפרנציאליות ליניאריות יש מרחב ליניארי של פתרונות: צירוף ליניארי של פתרונות הוא פתרון (קל לבדוק). לכן, כשאנו אומרים ש"פותרים את המשוואות", איננו מחפשים N פתרונות ספציפיים, פתרון אחד לכל ϕ_k, אלא בסיס נוח וראוי לתיאור כל מרחב הפתרונות של המערכת. לשם כך נחוצה אלגברה ליניארית (מי שלא זוכר כדאי שיציץ ברשימות משנה שעברה).

לבסיס הזה יש משמעות פיזיקלית ברורה, ובחירה אחת טבעית עבורו: **אופני תנודה עצמיים** (באנגלית normal modes).

הגדרה 4.4.1 (אופן תנודה עצמי)**.** אופן תנודה עצמי הוא תנודה מתוזמנת של כל N הקואורדינטות יחד, באותו תדר.

נכתוב אותו בכתיב מרוכב ונחפש פתרונות מהצורה

$$\phi(t)=\mathrm{Re}\left[\psi\, e^{i(\omega t+\delta)}\right],$$

כאשר ψ הוא וקטור קבוע של אמפליטודות (גם כאן אות יוונית מסמנת וקטור, פרט ל-ω ול-δ). התלות בזמן זהה בכל הקואורדינטות, אך לכל קואורדינטה אמפליטודה משלה, ואולי גם פאזה יחסית משלה, ולכן ψ הוא באופן כללי וקטור מרוכב. אנו מדגישים "באופן כללי" משום שנראה בהמשך שתמיד אפשר לקחת את הווקטורים האלה ממשיים — זו תוצאה ולא הנחה ראשונית; ההנחה היחידה היא שהתלות בזמן אחידה.

נציב במשוואות התנועה. נדרשת רק נגזרת שנייה בזמן, ומכיוון שהתלות בזמן זהה לכולם היא פשוט מורידה גורם $-\omega^2$. מוציאים גורם משותף ומצמצמים את האקספוננט, ונשאר

$$\boxed{\left(-\omega^2\underline{\underline{t}}+\underline{\underline{V}}\right)\cdot\psi=0}$$

כאשר ψ הוא וקטור קבוע, ללא תלות בזמן. נשאלת השאלה אם קיימים פתרונות לבעיה זו. זו מערכת משוואות ליניאריות לרכיבי ψ. הפתרון $\psi=0$ הוא טריוויאלי ולא מעניין (כל האמפליטודות אפס), ולכן מחפשים פתרון לא טריוויאלי. פתרון כזה קיים כאשר יש תלות ליניארית בין שורות המטריצה, כלומר כשהדטרמיננטה שלה מתאפסת. לכן, כדי למצוא פתרונות לא טריוויאליים, נחפש ω^2 כך ש-

$$\boxed{\left|\underline{\underline{V}}-\omega^2\underline{\underline{t}}\right|=0}$$

בכך הפכנו את הבעיה הפיזיקלית לבעיה סטנדרטית באלגברה ליניארית, מעין בעיית ערכים עצמיים, שבה הערכים העצמיים המבוקשים הם ω^2 (הכתיב שונה מעט מהכתיב הרגיל של משוואות ערכים עצמיים; נדון בכך מחר או בשבוע הבא). הדטרמיננטה היא פולינום מסדר N ב-ω^2, ונחפש את שורשיו — ה-ω^2 שמאפסים אותו.

- לכל ω^2 כזה יש תדירות ω שיכולה לאפיין תנודה עצמית של המערכת: אלו התדירויות העצמיות.
- לאחר שמצאנו אותן, מציבים אותן חזרה במשוואה $\left(-\omega^2\underline{\underline{t}}+\underline{\underline{V}}\right)\psi=0$, שעבורה מובטח עכשיו שקיים פתרון, ומוצאים את הווקטור ψ. אלו הווקטורים העצמיים, ווקטורי אופני התנודה, המתארים את אופן התנודה.

דוגמה נראה בשיעור הבא, ונכליל את הדיון בהמשך השבוע.

שיעור 11

4.4.1 המשך: תנודות קטנות ואופני תנודה עצמיים

אנו ממשיכים לעסוק בתנודות קטנות של מערכת שנמצאת במצב שיווי משקל ומופרת ממנו מעט, ורוצים להבין את התנועה שהיא מבצעת. נפתח בהדגמה של המערכת הלא-טריוויאלית הפשוטה ביותר: שתי מסות, המחוברות בקפיצים ומוגבלות לתנועה אורכית (לאורך הקפיצים), כלומר מערכת עם שתי דרגות חופש. המטרה של החוטים שמהם תלויות המסות היא רק לשמור אותן באותו גובה ובקו ישר; אין לנו עניין במטוטלת, ולכן אנו מתעלמים מהאנרגיה הפוטנציאלית שלה ומהתנודה הרוחבית. הכוחות נובעים אפוא משלושת הקפיצים בלבד.

אם מזיזים את המסה השמאלית ממקומה ומשחררים, רואים שהתנועה של כל מסה בנפרד אינה תנודה הרמונית פשוטה: האנרגיה עוברת מדרגת חופש אחת לשנייה, מסה אחת מתנדנדת, אחר כך השנייה, ובקירוב חוזר חלילה (לא בדיוק). את התנועה המורכבת הזאת נבין תחילה באופן אנליטי, ואחר כך נחזור לבדוק את התוצאה מול ההדגמה.

תזכורת: הפורמליזם מהשיעור הקודם

למערכת עם N דרגות חופש בחרנו תחילה קואורדינטות מוכללות שרירותיות q, מצאנו בהן את מצב שיווי המשקל, ועברנו לקואורדינטות חדשות ϕ שמתארות את הסטייה ממנו. אחרי מניפולציות כתבנו את הלגראנג'יאן בצורה קומפקטית באמצעות שתי מטריצות:

$$\mathcal{L} = \tfrac{1}{2}\,\tilde{\dot{\phi}}\cdot\underline{\underline{t}}\cdot\dot{\phi} - \tfrac{1}{2}\,\tilde{\phi}\cdot\underline{\underline{V}}\cdot\phi,$$

כאשר $\tilde{\phi}$ הוא הווקטור המשוחלף. המטריצה $\underline{\underline{t}}$ מתקבלת מהנגזרות השניות של האנרגיה הקינטית לפי המהירויות, והמטריצה $\underline{\underline{V}}$ מהנגזרות השניות של האנרגיה הפוטנציאלית לפי הקואורדינטות:

$$t_{ij} = \left.\frac{\partial^2 T}{\partial\dot{\phi}_i\,\partial\dot{\phi}_j}\right|_{q^0}, \qquad V_{ij} = \left.\frac{\partial^2 V}{\partial\phi_i\,\partial\phi_j}\right|_{q^0}.$$

את הנגזרות מחשבים בנקודת שיווי המשקל, ולכן שתי המטריצות אינן תלויות בקואורדינטות ובמהירויות: הן מתארות את תכונות נקודת שיווי המשקל שסביבה מתנדנדים. משוואות התנועה הן

$$\underline{\underline{t}}\cdot\ddot{\phi} + \underline{\underline{V}}\cdot\phi = 0,$$

כלומר משוואת האוסילטור ההרמוני, אלא שהיא כתובה לווקטור שלם של קואורדינטות ולא לקואורדינטה בודדת.

מדובר באוסף של N משוואות ליניאריות מצומדות, ולכן הפתרון הוא מרחב וקטורי שלם של פתרונות. כדי לבחור מתוכו פתרון מסוים אחרי שנתונים תנאי ההתחלה של כל הקואורדינטות, צריך להגיע לכל נקודה במרחב, והדרך הנוחה לכך היא לפרוס אותו בבסיס נוח. הטענה היא שקיים בסיס טבעי של המערכת — בסיס **אופני התנודה העצמיים** (הנורמליים). נחפש פתרון מהצורה

$$\phi(t) = \mathrm{Re}\left[\psi\, e^{i(\omega t+\delta)}\right],$$

כאשר ψ הוא וקטור קבוע, שאינו תלוי בזמן (באופן כללי מרוכב; בשעה הבאה נראה שתמיד אפשר לבחור אותו ממשי). התלות היחידה בזמן היא באקספוננט, ומשמעות הדבר שכל N הקואורדינטות מתנדנדות באותה תדירות. מה שראינו בהדגמה, שכל מסה בנפרד אינה מבצעת תנודה הרמונית פשוטה, ייתפרש כצירוף ליניארי של תנודות הרמוניות פשוטות בבסיס כזה. אנו מחפשים N וקטורים בלתי תלויים כדי לפרוס את מרחב הפתרונות (N דרגות חופש, N משוואות, N שורות בכל מטריצה), ובהמשך נראה שתמיד אפשר למצוא אותם.

בעיית הערכים העצמיים

הצבת הפתרון במשוואת התנועה (גזירה לפי הזמן) נותנת משוואה אלגברית שאינה תלויה בזמן:

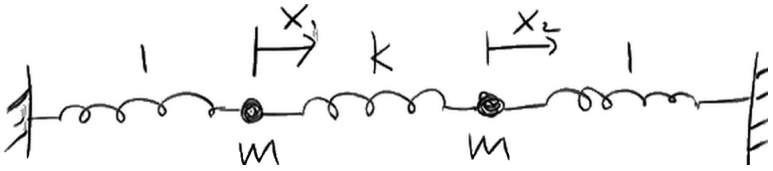
$$\left(-\omega^2\underline{\underline{t}} + \underline{\underline{V}}\right)\cdot\psi = 0.$$

$\psi = 0$ פותר אותה תמיד, אבל זה פתרון לא מעניין. אם נבחר נכון את ω^2, נוכל לקבל תלות ליניארית בין שורות המטריצה, וכך פתרון לא טריוויאלי, כלומר וקטור שלא כל רכיביו אפס. התנאי לכך הוא שהדטרמיננטה תתאפס:

$$\left|\underline{\underline{V}} - \omega^2 \underline{\underline{t}}\right| = 0.$$

דטרמיננטה מתאפסת פירושה תלות ליניארית בין השורות, ולכן קיים פתרון לא טריוויאלי. מתקבל פולינום מדרגה N ב-ω^2, והוא הערך העצמי של הבעיה. נקווה לקבל N תדרים ω_i שגורמים לתלות ליניארית בין שורות המטריצה ונותנים N פתרונות לא טריוויאליים $\psi_{(i)}$: לכל תדר, אחרי הצבה חזרה במשוואה, מתקבל וקטור עצמי שמתאים לו. את $\psi_{(i)}$ מכנים **וקטורי אופני התנודה העצמיים** (או הוקטורים העצמיים), ואת ω_i — **התדרים העצמיים**. את המספר הסידורי של הוקטור כותבים בסוגריים, $\psi_{(i)}$, כדי לא לבלבל אותו עם אינדקס של רכיב: $\psi_{(i)j}$ הוא הרכיב ה-j של הוקטור ה-i.

4.4.2 דוגמה: תנודות אורכיות של שתי מסות ושלושה קפיצים



שתי מסות מחוברות בשלושה קפיצים בין שני קירות, והתנועה אורכית בלבד (הקפיצים מחברים אותן בקו ישר, והתנועה לא יוצאת ממנו). כדי להפוך את הבעיה לסימטרית ככל האפשר, נבחר את שתי המסות שוות, m, ואת הקפיצים החיצוניים שווים. את קבוע הקפיץ החיצוני נציב ל-1 (בחירת יחידות של אורך, מסה וכוח, כדי לחסוך בסימונים), ואת קבוע הקפיץ האמצעי נסמן k; הוא יכול להיות שונה מהחיצוניים, אך הבחירה של שני קפיצים חיצוניים זהים נעשית למען הסימטריה והפשטות. מצב שיווי המשקל ברור מראש, ולכן נגדיר שתי קואורדינטות: x_1 ו-x_2, הסטייה של כל מסה ממקום שיווי המשקל שלה.

לצורך החישוב נניח שבשיווי משקל כל הקפיצים נמצאים באורך המנוחה שלהם (בהדגמה זה אינו נכון, אך אין לכך השפעה על אופי הפתרון). אז האנרגיה בכל קפיץ נקבעת רק מערך הקואורדינטה המתאימה:

$$\begin{aligned} T &= \tfrac{1}{2} m \left(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2\right), \\ V &= \tfrac{1}{2} \cdot 1 \cdot x_1^2 + \tfrac{1}{2} k \left(x_2 - x_1\right)^2 + \tfrac{1}{2} \cdot 1 \cdot x_2^2 \\ &= \tfrac{1}{2}(1+k)\, x_1^2 + \tfrac{1}{2}(1+k)\, x_2^2 - k\, x_1 x_2. \end{aligned}$$

(הקפיץ האמצעי מתכווץ ב-$x_2 - x_1$.) כדי לקבל את המטריצות צריך לגזור פעמיים. אין ב-T איברים מעורבים, ובגזירה כפולה לפי $\dot{x}_1$ נשארת המסה, ולכן

$$\underline{\underline{t}} = \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix}.$$

עבור $\underline{\underline{V}}$:

$$\frac{\partial V}{\partial x_1} = (1+k)\, x_1 - k\, x_2,$$

ואם גוזרים שוב לפי x_1 מתקבל $1+k$ (האיבר שבפינה השמאלית העליונה של המטריצה), ולפי x_2 מתקבל $-k$. בגלל הסימטריה השורה השנייה מתקבלת באותו אופן:

$$\underline{\underline{V}} = \begin{pmatrix} 1+k & -k \\ -k & 1+k \end{pmatrix}.$$

כך הפכנו את התיאור הכללי, עם אנרגיה קינטית ופוטנציאלית, לתבנית של השיעור הקודם, ואפשר לקפוץ ישירות לשלב הפתרון.

הערה. (שאלת סטודנט) לא עשינו כאן קירוב לתנודות קטנות. המערכת ליניארית מלכתחילה: הקפיצים אלסטיים אידיאליים (חוק הוק), ולכן הכוח בנוסחת $F = ma$ תלוי ליניארית ב-x, והבעיה מקיימת מראש את דרישות הקירוב. בדוגמה הבאה נראה היכן עושים את הקירוב.

התדרים העצמיים

נפתור $\left|\underline{\underline{V}}-\omega^2\underline{\underline{t}}\right|=0$. מכפילים כל רכיב של $\underline{\underline{t}}$ ב-ω^2 ומחסירים. כדי לחסוך בכתיבה נסמן $\lambda=1+k-\omega^2 m$ (באיברים מחוץ לאלכסון אין שינוי, כי ב-$\underline{\underline{t}}$ שם אפס):

$$0=\begin{vmatrix}1+k-\omega^2 m & -k\\ -k & 1+k-\omega^2 m\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda & -k\\ -k & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^2-k^2.$$

לכן $\lambda_{1,2}=\pm k$, ומההגדרה $\omega^2=\dfrac{1+k-\lambda}{m}$:

$$\begin{aligned}\lambda_1=+k: &\qquad \omega_1=\sqrt{\frac{1}{m}},\\ \lambda_2=-k: &\qquad \omega_2=\sqrt{\frac{1+2k}{m}}.\end{aligned}$$

יש שני תדרים שונים, ו-$\omega_1<\omega_2$. ידוע כעת באילו תדרים יכולה המערכת להתנדנד כך ששתי המסות מבצעות אותה תנועה בתדר זהה; נותר לדעת איך הן מתנדנדות זו ביחס לזו, והדבר נקבע על ידי הוקטורים העצמיים.

הוקטורים העצמיים

נציב את התדרים במשוואה האלגברית $\left(\underline{\underline{V}}-\omega^2\underline{\underline{t}}\right)\psi=0$, ובה λ מופיע באלכסון.

עבור ω_1 ($\lambda=k$):

$$\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k & -k\\ -k & k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi_{(1)1}\\ \psi_{(1)2}\end{pmatrix}.$$

שורות המטריצה תלויות ליניארית (האחת היא מינוס השנייה), כמצופה, ולכן אין חשיבות לשורה שבה נשתמש — מתקבלת אותה משוואה, $\psi_{(1)1}=\psi_{(1)2}$. לכן

$$\psi_{(1)}=c_1\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

עבור ω_2 ($\lambda=-k$):

$$\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-k & -k\\ -k & -k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi_{(2)1}\\ \psi_{(2)2}\end{pmatrix}.$$

השורות זהות, והמשוואה היא $\psi_{(2)1}=-\psi_{(2)2}$:

$$\psi_{(2)}=c_2\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

המשמעות הפיזיקלית

באופן התנודה הראשון התנועה של שתי המסות זהה, והתדירות נמוכה. הקפיץ האמצעי לא נמתח ולא מתכווץ, ולכן התדירות נקבעת על ידי שני הקפיצים החיצוניים בלבד, והם אלה שנמתחים ומתכווצים: $\omega_1^2=1/m$. באופן השני המסות נעות בכיוונים הפוכים; כל שלושת הקפיצים נמתחים ומתכווצים, אוגרים ומשחררים אנרגיה, ולכן התדירות נקבעת על ידי שלושתם ביחד: $\omega_2^2=(1+2k)/m$, כאשר 1 מגיע מהקפיצים החיצוניים ו-$2k$ מהקפיץ הפנימי. בשני האופנים שתי המסות מתנדנדות באותה תדירות.

הערה (תהודה במערכת עם הרבה תדרים). (נדון בכך באופן מסודר בשבוע הבא; כאן רק הנקודה העיקרית.) אוסילטור הרמוני שמאלצים בכוח חיצוני מגיב, אחרי טרנזיינטים שדועכים בגלל חיכוך, בתדירות שבה מאלצים אותו. אם התדירות רחוקה מתדירותו העצמית, התגובה קטנה; ככל שמתקרבים לתדירות העצמית, ובפרט כשמתאימים לה, התגובה חזקה מאוד — תהודה (resonance). במערכת עם הרבה דרגות חופש התהודה יכולה להופיע בכל אחד מהתדרים העצמיים.

בהדגמה הוצגו האופנים באמצעות בחירה של תנאי התחלה שמעוררים אופן אחד בלבד: מושכים את שתי המסות באותו כיוון, או דוחסים אותן זו לעבר זו. אפשר גם לעורר את המערכת בצורה תהודתית: מנדנדים את הקפיץ מצד אחד, ללא שום הבדל מרחבי בכוח, ורק משנים את תדירות הנדנוד. כשהתדירות איטית מדי או מהירה מדי אין תגובה; כשהיא קרובה לתדירות של האופן הראשון, המערכת מגיבה בדיוק באופן הראשון, ובתדירות של האופן השני היא מגיבה באופן השני. אין צורך להפעיל כוחות בכיוונים מנוגדים על שתי המסות: אנו רק מעוררים בתדירות המתאימה, והמערכת מגיבה בדרך שנקבעת על ידי הוקטור העצמי — היא אינה יכולה להגיב כרצונה. כך גם במערכת פחות סימטרית (שתי דרגות חופש בתנועה אורכית כנגד הכבידה): יש פתרון אחד שבו המשקולות נעות בערך באותו כיוון ופתרון בתדירות גבוהה יותר שבו הן נעות בכיוונים הפוכים. התוצאה אינה זהה לזו שחושבה לעיל, כי הכבידה מפרה את הסימטריה, אבל העיקרון זהה: אם מעוררים באופן תנודה עצמי, מקבלים תגובה.

(שאלה מהכיתה: גם למטוטלת כפולה יש תהודה, כל עוד התנודות קטנות; אך ברגע שהתהודה מתחילה, המטוטלת מתנדנדת בעוצמה רבה ויוצאת מתחום התנודות הקטנות. למטוטלות נחזור בהמשך הפרק.)

הפתרון הכללי

מצאנו שני וקטורים שפורסים את מרחב הפתרונות (מרחב דו-ממדי, כי יש שתי דרגות חופש), והפתרון הכללי הוא צירוף ליניארי של שני הפתרונות. עבור הקואורדינטות x_1, x_2:

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = \mathrm{Re}\left\{ c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{i(\omega_1 t + \delta_1)} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{i(\omega_2 t + \delta_2)} \right\}. \tag{4.4.1}$$

יש לנו די קבועים כדי לקבל תנאי התחלה כלשהם: לכל אחת משתי דרגות החופש אפשר להכתיב מקום ומהירות התחלתיים, כלומר ארבעה פרמטרים, ואכן יש ארבעה קבועים חופשיים — $c_1, c_2, \delta_1, \delta_2$. (בשבוע הבא, בתרגיל בית, נפתור תרגיל שלם מראשיתו ועד סופו, כולל כוח מאלץ, כדי לוודא שהכול עובד.)

המעבר לקואורדינטות מוכללות חדשות

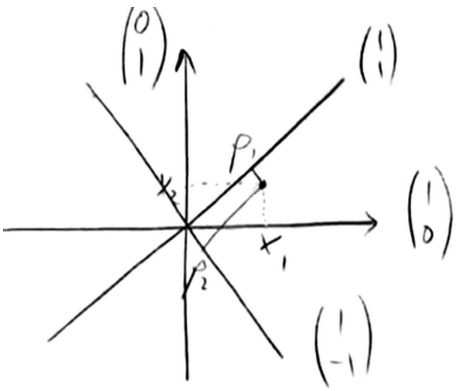
נכתוב את התוצאה בצורה שמדגישה מה קרה. נגדיר שתי פונקציות חדשות:

$$\rho_1(t) = \mathrm{Re}\left\{ c_1 e^{i(\omega_1 t + \delta_1)} \right\},$$
$$\rho_2(t) = \mathrm{Re}\left\{ c_2 e^{i(\omega_2 t + \delta_2)} \right\}.$$

אז את (4.4.1) אפשר לכתוב בצורה

$$x_1(t) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2(t) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \rho_1(t) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \rho_2(t) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

(אגף שמאל הוא הווקטור שבצד שמאל של (4.4.1); אגף ימין הוא הצורה שבה כתבנו אותו כצירוף של הוקטורים העצמיים.)



נסתכל על כך גיאומטרית. למערכת שתי דרגות חופש, ולכן בכל רגע אפשר לתאר את תצורתה בעזרת שתי קואורדינטות, כלומר נקודה במישור שבו הכיוון האופקי הוא $(1,0)$ והאנכי הוא $(0,1)$. ההיטל של

הנקודה על ציר אחד נותן את x_1 ושל הנקודה על הציר השני — את x_2. המערכת נעה, והנקודה נעה במישור; ההיטלים שלה על שני הצירים נותנים את תנועת כל קואורדינטה. מצאנו ש-x_1 ו-x_2 מבצעות כל אחת תנועה מורכבת יחסית, צירוף ליניארי של שתי תנודות בשני תדרים (התדר המהיר והתדר האיטי). אם במקום להטיל על הצירים האלה נטיל את אותה תנועה על הצירים האלכסוניים, ציר $(1,1)$ והציר הניצב לו $(1,-1)$, נקבל את ρ_1 ואת ρ_2 — ושתיהן מבצעות תנועה פשוטה בהרבה: תנודה הרמונית בתדר אחד טהור, סינוס פשוט לאורך הציר שלה. רק אם מתעקשים להטיל דווקא על x_1 ועל x_2 מקבלים את התנועה המורכבת שנראתה בהדגמה בתחילת השיעור (מסה אחת התחילה בשיווי משקל, והשנייה הוסטה ושוחררה): כל מסה מבצעת תנועה שמורכבת משני התדרים.

מה שנתן לנו הפתרון באמצעות אופני תנודה עצמיים הוא אפוא מעבר לבסיס שבו התיאור פשוט הרבה יותר: כל אחד מרכיבי הבסיס מבצע תנודה הרמונית פשוטה, והתנועה הכוללת היא צירוף ליניארי שלהן. בניסוח של קואורדינטות מוכללות: התחלנו מקואורדינטות q, מצאנו שיווי משקל ועברנו לסטיות ϕ (כאן x_1, x_2), ועכשיו עברנו מה-x-ים ל-ρ_1, ρ_2. אלה הקואורדינטות המוכללות שבהן נרצה להשתמש כדי לתאר מערכות כאלה, כי הן מבצעות את התנועה הפשוטה והאלגנטית ביותר האפשרית. מטרת פתרון בעיית אופני התנודה העצמיים של המערכת היא בדיוק המעבר הזה.

4.4.3 דוגמה נוספת: תנודות רוחביות של מסות עם קפיצים

שתי דרגות חופש זה קצת משעמם, ולכן נעבור למספר גדול מאוד של דרגות חופש. (חלק מהסטודנטים פתרו בעיה דומה בקורס גלים, אולי בדגשים שונים; כאן נפתור אותה במלואה.) התיאור דומה לקודם, אבל כעת מעניינת התנודה הרוחבית: אנו מציירים אותה בשני ממדים.



שרשרת של N מסות, המחוברות בקפיצים ביניהן ובקירות בשני קצותיה. במצב שיווי משקל הכול נמצא על קו ישר, ולכן הקואורדינטות הן ההסטות הרוחביות $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_{N-1}, x_N$ של המסות, מהקו הזה. כיוון שיש קיר בכל צד, מספר הקפיצים גדול ב-1 ממספר המסות: $N+1$ קפיצים, בדיוק כמו בהדגמה. לשם נוחות נתייחס לקירות כאל שתי מסות נוספות שאינן יכולות לזוז: הקיר השמאלי הוא x_0 והימני x_{N+1}, וכל אחד מהם קבוע.

נניח (לשם פשטות) שכל המסות שוות, m, וכל הקפיצים שווים, k. נניח גם — והסיבה תתברר בהמשך — שבשיווי משקל הקפיצים מתוחים: אורך המנוחה של קפיץ הוא L_0, אורכו בשיווי משקל הוא $L > L_0$, ונסמן

$$\Delta L = L - L_0 > 0.$$

האנרגיות

בדומה לדוגמה הקודמת, האנרגיה הקינטית פשוטה, סכום על המסות:

$$T = \sum_{i=1}^{N} \tfrac{1}{2} m \dot{x}_i^2.$$

האנרגיה הפוטנציאלית נקבעת לפי שינוי האורך של כל קפיץ מאורך המנוחה שלו; כיוון שיש $N+1$ קפיצים, הסכום רץ מ-0 עד N (ב-$N+1$ איברים):

$$V = \sum_{i=0}^{N} \tfrac{1}{2} k \left(\Delta x_{i+1} - L_0\right)^2,$$

כאשר Δx_{i+1} הוא האורך הרגעי של הקפיץ שבין המסה x_i למסה x_{i+1} (הקפיץ מסומן תמיד לפי הקואורדינטה שבקצהו הימני). שימו לב שבשיווי משקל כל ה-Δx שווים ל-L, כלומר כל הקפיצים מתוחים

מעט, ולכן גם בשיווי משקל נאגרת אנרגיה פוטנציאלית: בחרנו את האפס שלה באורכי המנוחה, כי כך נוח יותר לעקוב.

ב-T אין בעיה, אבל ב-V מופיע Δx_{i+1} שצריך לחשב כפונקציה של הקואורדינטות x_i, וכאן יש לקרב עד סדר שני בקואורדינטות. נשמיט מההתחלה איברים מסדר גבוה מ-x_i^2, כי בסופו של דבר היינו משמיטים אותם, וכך מפשטים מראש את כל הביטויים.

חישוב Δx_{i+1}. אורך הקפיץ הוא היתר של משולש ישר-זווית: ניצב אחד הוא המרחק בשיווי משקל L בין זוג המסות, והניצב השני הוא הפרש הקואורדינטות הרוחביות של המסות המחוברות בקפיץ. (שלושה גדלים שונים: L_0 אורך המנוחה, L אורך הקפיץ בשיווי משקל, Δx אורכו הרגעי בתנודה; $\Delta L = L - L_0$.) לפי פיתגורס:

$$\begin{aligned}\Delta x_{i+1} &= \left[(x_{i+1}-x_i)^2 + L^2\right]^{1/2} = L\left[1 + \left(\frac{x_{i+1}-x_i}{L}\right)^2\right]^{1/2} \\ &\simeq L\left(1 + \frac{1}{2}\left(\frac{x_{i+1}-x_i}{L}\right)^2\right) = L + \frac{1}{2L}\left(x_{i+1}-x_i\right)^2.\end{aligned}$$

עד המעבר לשורה השנייה לא נעשה קירוב, רק הוצאנו את L מהסוגריים. בשורה השנייה הקירוב נעשה על כך שהתנודות קטנות ביחס למרחק בין המסות בשיווי משקל: האמפליטודה קטנה לעומת L, ולכן הגודל $\frac{x_{i+1}-x_i}{L}$ קטן ביחס ל-1, והשורש של (קטן) $+1$ הוא בקירוב 1 ועוד מחצית הקטן. מה שנחוץ באנרגיה הוא $\Delta x_{i+1} - L_0$, כלומר אחרי החסרת L_0 משני האגפים והצבת $L - L_0 = \Delta L$:

$$\Delta x_{i+1} - L_0 = \Delta L + \frac{1}{2L}\left(x_{i+1}-x_i\right)^2.$$

האנרגיה הפוטנציאלית. נציב ב-V ונפתח עד סדר שני ב-x_i. הביטוי כולו מועלה בריבוע, ובפתיחה נאיבית היו מופיעות חזקות רביעיות של הקואורדינטות, שנזרוק:

$$\begin{aligned}V &= \sum_{i=0}^{N} \tfrac{1}{2}k\left[\Delta L + \frac{1}{2L}\left(x_{i+1}-x_i\right)^2\right]^2 \\ &\simeq \sum_{i=0}^{N}\frac{k}{2}\left[\Delta L^2 + \frac{\Delta L}{L}\left(x_{i+1}-x_i\right)^2\right] + O\left(x_i^4\right).\end{aligned}$$

(בריבוע הסוגריים: ΔL^2, האיבר המעורב הכפול $\frac{\Delta L}{L}(x_{i+1}-x_i)^2$, ותיקון שהולך כמו x^4 ונזרק.) ניכר שהאיבר הריבועי בקואורדינטות מופיע רק בגלל $\Delta L \neq 0$.

ב-V נשאר איבר קבוע, והוא האנרגיה הפוטנציאלית בשיווי משקל. קבוע אפשר להחסיר מהלגראנג'יאן בלי לשנות דבר, כלומר להזיז את האפס של האנרגיה הפוטנציאלית:

$$\sum_{i=0}^{N}\frac{k}{2}\Delta L^2 = (N+1)\frac{k}{2}\Delta L^2.$$

(יש $N+1$ קפיצים, וכל אחד גדול ב-ΔL מאורך המנוחה שלו.) אחרי ההחסרה מתקבל הלגראנג'יאן של התנודות הקטנות, כבר בקירוב המתאים לסטיות קטנות משיווי המשקל (על הלוח הוא מסומן L; כאן $\mathcal{L}$, כדי להבדילו מהאורך L):

$$\boxed{\mathcal{L} = \sum_{i=1}^{N}\tfrac{1}{2}m\dot{x}_i^2 - \sum_{i=0}^{N}\frac{k\,\Delta L}{2L}\left(x_{i+1}-x_i\right)^2}$$

המטריצות $\underline{\underline{t}}$ ו-$\underline{\underline{V}}$

נחשב את המטריצות לפי המתכון. כמו בבעיה הקודמת, האנרגיה הקינטית אינה מכילה איברים מעורבים של המהירויות, ולכן

$$\underline{\underline{t}} = m\,\mathbb{1}.$$

ל-$\underline{\underline{V}}$ נחשב במפורש. נגזור לפי קואורדינטה x_i: היא מופיעה בשני איברים של הסכום, בקפיץ שמחבר אותה למסה משמאל ובקפיץ שמחבר אותה למסה מימין; בשניהם האיבר בריבוע, אנו גוזרים, ה-2 מצטמצם עם $\frac{1}{2}$ ונשאר המקדם $\frac{k\Delta L}{L}$. פעם אחת x_i מופיעה בצד ימין של ההפרש, עם מקדם -1 בתוך הסוגריים ולכן מתקבל איבר $-(x_{i+1}-x_i)$; פעם שנייה היא בצד שמאל, עם מקדם $+1$, ומתקבל $+(x_i-x_{i-1})$:

$$\frac{\partial V}{\partial x_i} = \frac{k\Delta L}{L}\Big[-(x_{i+1}-x_i)+(x_i-x_{i-1})\Big] = \frac{k\Delta L}{L}\left[-x_{i+1}+2x_i-x_{i-1}\right].$$

(בדיוק משום שכל מסה משתתפת בשני קפיצים, פעם מימין ופעם משמאל, מתקבלים שני איברים.) במשוואה שמתקבלת מופיעות רק שלוש קואורדינטות, ולכן כשגוזרים שוב כמעט כל הנגזרות השניות מתאפסות, ורק הגזירה לפי שלוש הקואורדינטות הללו נותנת ערך שונה מאפס:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x_i^2} = 2\,\frac{k\Delta L}{L},$$
$$\frac{\partial^2 V}{\partial x_{i\pm1}\,\partial x_i} = -\frac{k\Delta L}{L},$$

וכל שאר הנגזרות המעורבות מתאפסות. נוציא את הקבוע המשותף לכל הרכיבים: על האלכסון מופיע 2, משני צידיו -1, וכל השאר 0:

$$\underline{\underline{V}} = \frac{k\Delta L}{L}\,\underline{\underline{A}}, \qquad \underline{\underline{A}} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

(הקירות x_0, x_{N+1} אינם קואורדינטות דינמיות, ולכן $\underline{\underline{A}}$ היא מטריצה $N\times N$.)

בעיית הערכים העצמיים

בסך הכול מתקבלת בעיית הערכים העצמיים הבאה (העברנו אגפים, ואחר כך הצבנו את המטריצות וחילקנו בגורם המתאים):

$$\underline{\underline{V}}\cdot\psi = \omega^2\,\underline{\underline{t}}\cdot\psi$$
$$\Longrightarrow \quad \underline{\underline{A}}\,\psi = \frac{mL\omega^2}{k\Delta L}\,\psi \equiv \lambda\,\psi.$$

כיוון ש-$\underline{\underline{t}}$ פרופורציונית למטריצת היחידה (המסה שעל האלכסון), קיבלנו מספר כפול וקטור: מטריצה $\underline{\underline{A}}$ שמופעלת על ψ שווה לערך עצמי λ כפול ψ.

איך פותרים בעיה כזאת? בעבר היה צורך במאמץ ובתחכום, אבל בעיות כאלה פתירות, גם כשנראות מורכבות בגלל מספר דרגות החופש העצום; כיום יש בידינו כלי חזק לפתור אותן בקלות. לכן בלי להתאמץ יתר על המידה נפתור את הבעיה תחילה בצורה נומרית, נראה איך נראים הפתרונות, ואחר כך נכתוב אותם בצורה אנליטית, כי נזהה את צורתם.

פתרון נומרי

את בעיית הערכים העצמיים $\underline{\underline{A}}\,\psi = \lambda\psi$, עם $\lambda = \frac{mL\omega^2}{k\Delta L}$, נפתור כעת נומרית בעזרת Mathematica. זה כלי חזק ונוח שכדאי מאוד ללמוד להשתמש בו (כמו שתלמיד תיכון משתמש במחשבון), והוא חוסך הרבה מאמץ מיותר. הקובץ יועלה לאתר הקורס, ובתרגיל הבית יש סעיף רשות שמטרתו לשלוח אתכם אליו: לשנות בו את המטריצה ולחשב את הפתרון.

השלבים בקובץ:

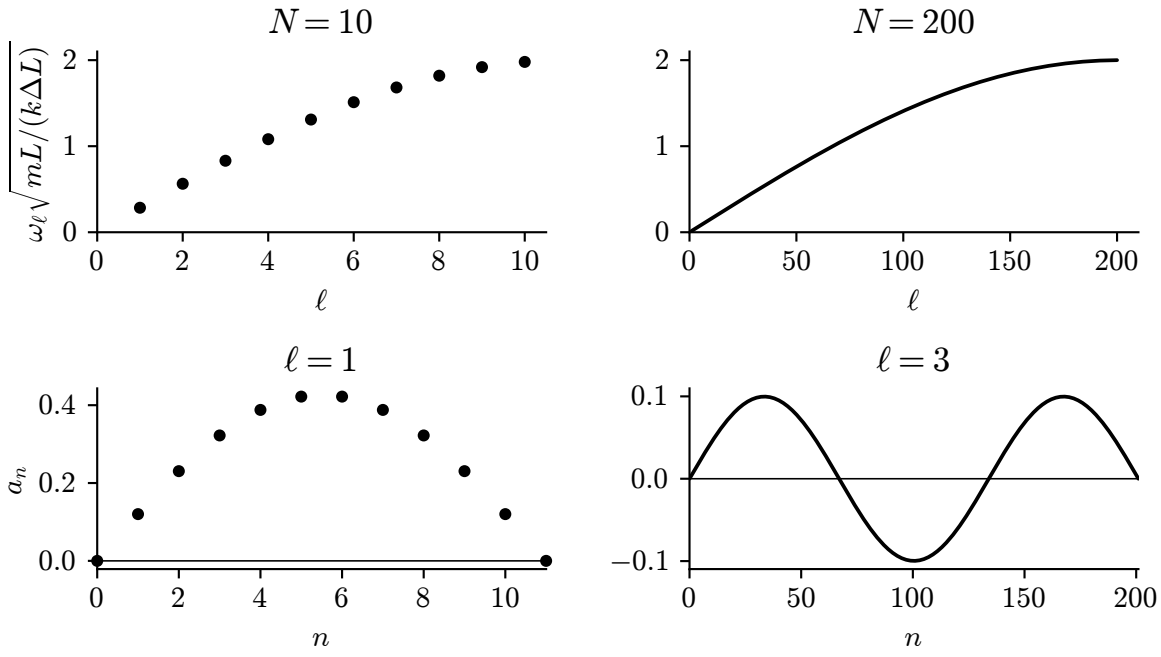
1. **הגדרת המטריצה.** עבור $N = 10$ מסות: 2 על האלכסון, -1 לידו ו-0 בכל שאר המקומות. כדי להשתכנע שמילאנו אותה נכון אפשר להציג אותה; בבעיות של 100×100 או 1000×1000 לא כדאי.

2. **בעיית הערכים העצמיים.** פקודה אחת (`Eigensystem`) מחזירה את אוסף הערכים העצמיים ולצדו את אוסף הווקטורים העצמיים. ברירת המחדל היא סדר מהגדול לקטן, ואנחנו מסדרים אותם מהקטן לגדול. בנוסף, אם האמפליטודה הראשונה (בקצה השמאלי של השרשרת) של אופן תנודה שלילית, כופלים את כל הווקטור העצמי ב--1 — פעולה מותרת — כך שכל האופנים מתחילים באמפליטודה חיובית.

3. **הצגת התדירויות.** מציירים את $\sqrt{\lambda_\ell}$ כפונקציה של האינדקס ℓ של הערך העצמי. מאחר ש-λ הוא קבוע כפול ω^2, השורש הוא קבוע כפול ω, כלומר התדירות העצמית: $\sqrt{\lambda_\ell} = \sqrt{\frac{mL}{k\Delta L}}\,\omega_\ell$. זו בעיה 10×10, ולכן מתקבלות עשר התדירויות של עשרת אופני התנודה.

4. **הצגת אופני התנודה.** מציירים את הווקטורים העצמיים: אמפליטודת המסה ה-n כפונקציה של n. מוצגות גם המסות הקבועות בקצוות, x_0 ו-x_{N+1}; החשובות הן כמובן המסות שביניהן. האופן הראשון נראה כמו חצי סינוס, האופן השני כסינוס שלם, וכך הלאה, עד האופן העשירי.

היתרון הגדול הוא שאפשר לעבור מיד ל-$N = 200$ ללא מאמץ נוסף וללא זמן חישוב ארוך: מתקבלות 200 נקודות שמתארות בדיוק את אותה פונקציה של התדירויות, אך צפופות הרבה יותר. גם אופני התנודה (כעת n רץ מ-0 עד 201) הם סינוסים, מהאופן הראשון ועד האחרון.



איור 4.1: הפתרון הנומרי: התדירויות (למעלה) ואמפליטודות המסות באופן אחד (למטה), עבור $N = 10$ (משמאל) ו-$N = 200$ (מימין).

מי שלומד גלים יזהה את הדמיון: בגבול שבו עוברים מאוסף בדיד של נקודות למיתר רציף צריך לקבל את מה שמתקבל בפתרון משוואת הגלים, ואכן האופנים שמצאנו נראים כמו אופני התנודה העצמיים של מיתר מתוח. כעת נכתוב את הפתרון האנליטי ונראה שהוא תואם את מה שמצאנו נומרית.

פתרון אנליטי: אופני התנודה של השרשרת

משוואת התנועה של הקואורדינטה ה-n נקראת מהשורה המתאימה של המטריצה:

$$m\ddot{x}_n + \alpha\left[-x_{n+1} + 2x_n - x_{n-1}\right] = 0, \qquad \alpha \equiv \frac{k\,\Delta L}{L}. \tag{4.4.2}$$

הערה. אם שוכחים איזה איבר בא עם פלוס ואיזה עם מינוס, עושים בדיקה זריזה: נניח ששתי המסות השכנות, מימין ומשמאל, אינן יכולות לזוז. כדי שהמסה ה-n תבצע תנודות, המקדם של x_n חייב להיות חיובי; המקדמים של השכנות מותרים להיות שליליים.

הניחוש. ראינו שאופני התנודה נראים כמו סינוסים מקצה אחד של השרשרת לקצה השני, ולכן ננסה פתרון כזה: אמפליטודת המסה ה-n היא סינוס שנדגם בנקודות הבדידות n, עם מספר גל k שמתאר את אורך הגל שלו:

$$x_n(t) = \mathrm{Re}\left[\sin(nk)\, e^{i\omega t}\right] = \sin(nk)\cos(\omega t).$$

במערכות רציפות, כמו אלה שבקורס בגלים, פתרון כזה נקרא **גל עומד**: התלות המרחבית (ב-n) מופרדת מהתלות בזמן.

לא כל k וכל ω מתאימים: יש רק N אופני תנודה. מה שמגביל אותם הוא שהמסות בקצוות, x_0 ו-x_{N+1}, צריכות להיות שוות לאפס בכל זמן t. במערכות רציפות תנאים כאלה בקצוות נקראים **תנאי שפה**:

$$\begin{cases} x_0 = 0 = \sin(0) \quad \checkmark \\ x_{N+1} = 0 = \sin\big((N+1)k\big) \implies (N+1)k = \pi\cdot\ell \end{cases} \qquad \text{בכל זמן } t.$$

התנאי הראשון מתקיים אוטומטית מעצם בחירת סינוס. התנאי השני — כל הסינוסים שראינו אכן מתאפסים גם בקצה הימני — נותן תנאי על k: $(N+1)k$ הוא π כפול מספר שלם ℓ. לכן k מקבל ערכים בדידים, שאותם נמספר באינדקס ℓ:

$$\boxed{k_\ell = \ell\,\frac{\pi}{N+1}}, \qquad \ell = 1, \ldots, N.$$

גם ערכי ℓ שלמים אחרים, מחוץ לתחום $1, \ldots, N$, פותרים את תנאי השפה, אך הם נותנים פתרונות שנראים בדיוק כמו אלה שכבר רשמנו: הפתרונות חוזרים על עצמם.

הצבה במשוואת התנועה. לכל k_ℓ תהיה תדירות ω_ℓ משלה. גוזרים פעמיים לפי הזמן (הקוסינוס נותן $-\omega_\ell^2$), ומצמצמים מראש את $\cos(\omega_\ell t)$ בכל האיברים. מ-(4.4.2) מתקבל:

$$-m\omega_\ell^2 \sin(nk_\ell) + \alpha\Big[-\sin\big([n+1]k_\ell\big) + 2\sin(nk_\ell) - \sin\big([n-1]k_\ell\big)\Big] = 0.$$

מאחר שכתבנו הכול בסינוסים ולא במספרים מרוכבים, דרושות כמה זהויות טריגונומטריות. הזהות הראשונה:

$$\sin(a+b) + \sin(a-b) = 2\sin a\cos b, \qquad a = nk_\ell, \quad b = k_\ell.$$

שני האיברים שמחסירים נותנים יחד $2\sin(nk_\ell)\cos k_\ell$, וגם באיבר האמצעי מופיע $\sin(nk_\ell)$; לאחר צמצום ב-$\sin(nk_\ell)$ מקבלים

$$-m\omega_\ell^2 + \alpha\,(2 - 2\cos k_\ell) = 0.$$

הזהות השנייה, $2\sin^2\theta = 1 - \cos 2\theta$, נותנת (אחרי הוצאת 2 כגורם משותף) $2 - 2\cos k_\ell = 4\sin^2\frac{k_\ell}{2}$, ולכן

$$\omega_\ell^2 = 4\,\frac{\alpha}{m}\,\sin^2\frac{k_\ell}{2}.$$

נוציא שורש משני האגפים ונציב בחזרה את α:

$$\boxed{\omega_\ell = 2\sqrt{\frac{k\,\Delta L}{m\,L}}\,\sin\frac{k_\ell}{2}}, \qquad k_\ell = \ell\,\frac{\pi}{N+1}. \tag{4.4.3}$$

זה ביטוי מפורש לכל התדירויות העצמיות כפונקציה של ℓ. עבור $\ell = 1$ הארגומנט $\frac{k_\ell}{2}$ קטן מאוד, ועבור $\ell = N$ הוא כמעט $\frac{\pi}{2}$ (k_N כמעט π); כלומר דוגמים את הסינוס בין 0 ל-$\frac{\pi}{2}$, וזה בדיוק העקום שיוצרות נקודות התדירויות בפתרון הנומרי. (את הציור על הלוח ויתרנו; בקובץ ה-Mathematica אפשר לשרטט את הפונקציה ולראות שהיא מתלבשת על הנקודות.) בגלים הקשר בין התדירות לבין מספר הגל נקרא **יחס נפיצה** (dispersion relation); במקרה שלנו הוא נותן את הביטוי המפורש לתדירות של כל אופן תנודה.

הערה. בתשובה לשאלה מאין בא הניחוש: הוא פשוט משחזר את מה שראינו במפורש בהדגמה הנומרית — המסה ה-n דוגמת סינוס עם מספר גל (או אורך גל) מסוים, כלומר אמפליטודתה $\sin(nk)$. בקובץ ה-Mathematica יש שורה מוערת שאפשר להוציא מהערה, ואז משורטט מעל הפתרון הנומרי גם הפתרון האנליטי של אופני התנודה; רואים שהוא מתלבש יפה.

4.4.4 התכונות האלגבריות של בעיית אופני התנודה

אחרי שתי הדוגמאות (ובתרגול ובבית יהיו עוד) נעבור לדיון האלגברי. בעיית הערכים העצמיים היא מהצורה

$$\underline{\underline{V}} \cdot \psi = \omega^2 \underline{\underline{t}} \cdot \psi,$$

כלומר בשני האגפים מופיעה מטריצה. כשלמדנו על בעיות ערכים עצמיים כתבנו אותן כך שבאגף שמאל מטריצה כפול וקטור ובאגף ימין מספר כפול וקטור (מטריצת היחידה במקום $\underline{\underline{t}}$). זו רק הכללה של אופן הכתיבה, אבל עקרונית זו בדיוק אותה בעיה: מבחינה פורמלית אפשר לכתוב אותה בצורה המוכרת יותר על ידי כפל משמאל במטריצה ההופכית $\underline{\underline{t}}^{-1}$,

$$\left(\underline{\underline{t}}^{-1} \cdot \underline{\underline{V}}\right) \cdot \psi = \omega^2 \psi,$$

אבל אין צורך בכך. קיבלנו את הבעיה בצורה הראשונה, נוח להסתכל עליה כך, ואין טעם בשלב המיותר של היפוך $\underline{\underline{t}}$ וכפל המטריצות.

מה אנחנו יודעים על $\underline{\underline{t}}$ ו-$\underline{\underline{V}}$?

כדי לאפיין את הבעיה צריך לאפיין את שתי המטריצות. יש להן שתי תכונות מיידיות. (נסמן ב-$\tilde{\psi}$ את השחלוף של ψ, כלומר וקטור שורה.)

(I) $\underline{\underline{t}}$ ו-$\underline{\underline{V}}$ הרמיטיות, משום שהן סימטריות וממשיות. את הסימטריה כבר ניצלנו בחלק מהפיתוחים: אפשר להחליף את האינדקסים כי סדר הגזירה אינו משנה. בנוסף אנחנו פותרים בעיה ממשית, ולכן המטריצות ממשיות. מטריצה ממשית וסימטרית היא מקרה פרטי של מטריצה **הרמיטית**. (מי שלא זוכר מה זה אומר על הערכים העצמיים של מטריצה הרמיטית — שיחזור על הרשימות משנה שעברה; בכל מקרה נוכיח הכול מחדש.)

(II) $\underline{\underline{t}}$ ו-$\underline{\underline{V}}$ מטריצות מוגדרות חיובית. באלגברה ליניארית לא תמיד מספיקים להגיע למושג הזה, ולכן נסביר מה הוא אומר: עבור כל וקטור ממשי $\psi \neq 0$ הביטויים $\tilde{\psi} \cdot \underline{\underline{t}} \cdot \psi$ ו-$\tilde{\psi} \cdot \underline{\underline{V}} \cdot \psi$ חיוביים. רואים זאת מהאופן שבו הוגדרו המטריצות — אחת מהאנרגיה הקינטית והשנייה מהאנרגיה הפוטנציאלית:

- עבור $\underline{\underline{t}}$: האנרגיה הקינטית תמיד חיובית, עבור כל וקטור ממשי $\dot{\phi} \neq 0$. אין חשיבות לסימני הרכיבים — אם כל המהירויות ימינה, שמאלה, או חלקן לכל כיוון — הביטוי שנותן את האנרגיה הקינטית באמצעות המטריצה חייב להיות חיובי.
- עבור $\underline{\underline{V}}$: כל סטייה משיווי המשקל מתוארת על ידי וקטור $\phi \neq 0$. האנרגיה הפוטנציאלית חושבה ביחס לנקודת המינימום שלה, ובמינימום היא יכולה רק לגדול; לכן השינוי ב-V (ביחס למינימום) חייב להיות חיובי.

אנחנו פותרים את הבעיה עקרונית מעל המרוכבים, ולכן נראה שהחיוביות נכונה גם עבור ψ מרוכב; זה נובע מכך שהיא נכונה עבור וקטורים ממשיים. עבור וקטורים מרוכבים המכפלה לוקחת את הווקטור השוכב ומצמידה אותו מרוכבות, $\tilde{\psi}^*$.

טענה 4.4.2. $\tilde{\psi}^* \cdot \underline{\underline{t}} \cdot \psi$ ו-$\tilde{\psi}^* \cdot \underline{\underline{V}} \cdot \psi$ חיוביים עבור $\psi \neq 0$ מרוכב כלשהו.

הוכחה. זו יותר בדיקה מאשר הוכחה. נכתוב את ψ באמצעות החלק הממשי והמדומה שלו, $\psi = \alpha + i\beta$, כאשר $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^N$ ווקטורים ממשיים. נחשב עבור $\underline{\underline{t}}$ (עבור $\underline{\underline{V}}$ החישוב זהה). אחרי הצמדה מרוכבת של הווקטור השמאלי ($i \to -i$):

$$\tilde{\psi}^* \cdot \underline{\underline{t}} \cdot \psi = \tilde{\alpha} \cdot \underline{\underline{t}} \cdot \alpha + \tilde{\beta} \cdot \underline{\underline{t}} \cdot \beta + i \underbrace{\left(\tilde{\alpha} \cdot \underline{\underline{t}} \cdot \beta - \tilde{\beta} \cdot \underline{\underline{t}} \cdot \alpha \right)}_{=0} > 0.$$

הסוגריים מתאפסים בזכות הסימטריה: $\tilde{\beta} \cdot \underline{\underline{t}} \cdot \alpha = \sum_{i,j} \beta_i t_{ij} \alpha_j$, ומאחר ש-$t_{ij} = t_{ji}$ אפשר להחליף את תפקידי האינדקסים ולקבל בדיוק $\tilde{\alpha} \cdot \underline{\underline{t}} \cdot \beta$, כך שההפרש מתאפס. (מי שלא רואה זאת מיד — שיכתוב את המכפלות עם אינדקסים.) הממשיות של המטריצה כבר נוצלה: בהצמדה המרוכבת לא היה צריך לעשות לה דבר. מה שחשוב כאן הוא הסימטריה.

נשארו שני איברים, $\tilde{\alpha} \cdot \underline{\underline{t}} \cdot \alpha$ ו-$\tilde{\beta} \cdot \underline{\underline{t}} \cdot \beta$. מאחר ש-$\alpha$ ו-β ממשיים, כל אחד מהם חיובי אם הווקטור שבו שונה מאפס. נתון ש-$\psi \neq 0$, ולכן לפחות אחד מ-α, β שונה מאפס; לפחות אחד האיברים חיובי, והשני אינו שלילי, ולכן הסכום כולו חיובי. □

לשיעור הבא. תיארנו את התכונות של שתי המטריצות שבמרכז בעיית הערכים העצמיים: הן הרמיטיות והן מוגדרות חיובית. השאלה לחשוב עליה עד השיעור הבא: מה אפשר להסיק מתכונות אלה על הפתרון של בעיית הערכים העצמיים? את זה נראה במפורש בשיעור הבא.

שיעור 12

4.4.5 קצת אלגברה ליניארית: תכונות בעיית הערכים העצמיים של התנודות

נראה כעת יישום של האלגברה הליניארית משנה שעברה. בעיית אופני התנודה היא משוואת ערכים עצמיים עם מטריצה אחת כפול וקטור, ששווה ל-ω^2 כפול מטריצה אחרת כפול אותו וקטור:

$$\underline{\underline{V}}\, \psi = \omega^2\, \underline{\underline{t}}\, \psi.$$

הווקטור ψ הוא הווקטור העצמי (אופן התנודה), והמספר ω^2 הוא הערך העצמי; בשפה פיזיקלית: התדירויות העצמיות ואופני התנודה העצמיים של הבעיה. (המטריצות מסומנות בקו תחתון כפול, $\underline{\underline{t}}$ ו-$\underline{\underline{V}}$, להבדיל מהאנרגיות T ו-V.) בסוף השיעור הקודם דיברנו על התכונות הבסיסיות של שתי המטריצות, ועכשיו נשתמש בהן כדי להסיק מסקנות על הערכים והווקטורים העצמיים.

תכונות המטריצות.

1. $\underline{\underline{t}}$ ו-$\underline{\underline{V}}$ הרמיטיות: $\underline{\underline{t}}^\dagger = \underline{\underline{\tilde{t}}}^* = \underline{\underline{t}}$ (וכנ"ל עבור $\underline{\underline{V}}$). הצמוד ההרמיטי (בסימון של הספר של Hand and Finch) הוא החלפת שורות בעמודות (הטילדה מסמנת שחלוף) ולקיחת הצמוד המרוכב (הכוכבית). כאן המטריצות סימטריות, ולכן ההחלפה אינה עושה דבר, וממשיות, ולכן גם הצמוד המרוכב אינו עושה דבר.

2. $\underline{\underline{t}}$ ו-$\underline{\underline{V}}$ מוגדרות חיובית (הוכחנו זאת בצורה מסודרת בסוף השיעור הקודם): לכל $\psi \neq 0$ מרוכב, התבנית הריבועית שמתקבלת מכפל המטריצה מימין ומשמאל בווקטור חיובית,

$$\tilde{\psi}^*\, \underline{\underline{V}}\, \psi > 0,$$

ואותו דבר עבור $\underline{\underline{t}}$.

מכאן נוכיח ארבע מסקנות. ייתכן שראיתם אותן באלגברה ליניארית; ההוכחות ישירות ופשוטות, ובזמן קצר הייתם מצליחים להוכיח אותן לבד.

מסקנה 1: הערכים העצמיים ω^2 ממשיים

המשפט הבסיסי: לכל מטריצה הרמיטית כל הערכים העצמיים ממשיים. זה שימושי מאוד בפיזיקה, כי במעבדה מודדים גדלים ממשיים, ולכן חשוב שלמטריצות שבהן משתמשים תהיה תכונה זו; בתורת הקוונטים נראה זאת הרבה.

נרשום במפורש את הפתרון ה-k של משוואת הערכים העצמיים, ונסתכל גם על הפתרון ה-l של המשוואה הצמודה ההרמיטית:

$$\underline{\underline{V}}\,\psi_{(k)} = \omega_k^2\,\underline{\underline{t}}\,\psi_{(k)}, \tag{a}$$

$$\tilde{\psi}^*_{(l)}\,\underline{\underline{V}} = \left(\omega_l^2\right)^*\tilde{\psi}^*_{(l)}\,\underline{\underline{t}}. \tag{b}$$

במשוואה (b) לקחנו את הצמוד ההרמיטי של שני האגפים של (a) (עבור l): בצמוד ההרמיטי של מכפלה, מלבד הפיכת כל גורם (שורות לעמודות וצמוד מרוכב), הופכים גם את סדר המכפלה; והשתמשנו ב-$\underline{\underline{t}}^\dagger = \underline{\underline{t}}$, $\underline{\underline{V}}^\dagger = \underline{\underline{V}}$.

נסתכל על הביטוי $\tilde{\psi}^*_{(l)}$ (a) $-$ (b) $\cdot\,\psi_{(k)}$, כלומר נכפול את (a) משמאל ב-$\tilde{\psi}^*_{(l)}$, את (b) מימין ב-$\psi_{(k)}$, ונחסר. בנינו זאת כך שאגף שמאל מתאפס בדיוק (בשניהם מופיע $\tilde{\psi}^*_{(l)}\underline{\underline{V}}\psi_{(k)}$), ובאגף ימין נשאר הפרש הערכים העצמיים:

$$\boxed{0 = \left(\omega_k^2 - \left(\omega_l^2\right)^*\right)\tilde{\psi}^*_{(l)}\,\underline{\underline{t}}\,\psi_{(k)}} \tag{$*$}$$

זו משוואה חשובה שנשתמש בה גם בהמשך. אין כאן שום דבר מתוחכם; אלה הצעדים שחוזרים על עצמם בהוכחות מסוג זה.

כדי לקבל מידע על הערכים העצמיים עצמם (מה שבסוגריים) ניקח את המקרה המיוחד $l = k$:

$$\left[\omega_k^2 - \left(\omega_k^2\right)^*\right]\underbrace{\tilde{\psi}^*_{(k)}\,\underline{\underline{t}}\,\psi_{(k)}}_{\neq 0} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \omega_k^2 = \left(\omega_k^2\right)^*.$$

הווקטורים העצמיים אינם טריוויאליים: רכיביהם יכולים להיות מספרים מרוכבים כלליים, אבל $\psi_{(k)} \neq 0$. מכיוון ש-$\underline{\underline{t}}$ מוגדרת חיובית, $\tilde{\psi}^*_{(k)}\underline{\underline{t}}\psi_{(k)} \neq 0$, ולכן מה שבסוגריים המרובעים מתאפס: ω_k^2 ממשי. ■

מסקנה 2: הווקטורים העצמיים $\psi_{(k)}$ ממשיים

הטענה טכנית ופשוטה. בהינתן ω_k^2, שיוצר את התלות הליניארית בין שורות המטריצה, אפשר למצוא פתרון לא טריוויאלי: מציבים את ω_k^2 במשוואה ומחפשים את $\psi_{(k)}$. מאחר ש-ω_k^2 ממשי, הווקטור העצמי $\psi_{(k)}$ הוא פתרון של מערכת משוואות ליניאריות עם מקדמים שכולם ממשיים:

$$\left(\underline{\underline{V}} - \omega_k^2\underline{\underline{t}}\right)\psi_{(k)} = 0.$$

($\underline{\underline{V}}, \underline{\underline{t}}$ ממשיות מלכתחילה, ועכשיו גם ω_k^2.) הפתרונות של מערכת כזו — בכלל קרמר או בכל דרך אחרת — הם ביטויים אלגבריים במקדמי המטריצה, ולכן גם הם ממשיים. כמובן אפשר להכפיל את $\psi_{(k)}$ במספר מרוכב ולקבל וקטור עצמי מרוכב, אבל תמיד אפשר לתאר את הווקטור העצמי כווקטור ממשי, וזה חשוב לנו. ■

מסקנה 3: הערכים העצמיים ω_k^2 הם גם חיוביים

למה זה חשוב: מעניין אותנו ω ולא ω^2. אנו מחפשים פתרון שפרופורציוני ל-$e^{i\omega_k t}$, תנודה בתדירות ω_k. אילו ω^2 היה ממשי ושלילי, ω היה מדומה, ומ-$e^{i\omega t}$ היינו מקבלים $e^{\pm\lambda t}$ — דעיכה או גידול אקספוננציאליים, ולא מה שאנו רוצים. אנו רוצים פתרון שמתנהג כתנודה, כמו אוסצילטור הרמוני. מהחיוביות נובע ש-ω_k עצמם ממשיים, ולכן מקבלים תנודה הרמונית ולא דעיכה.

ההוכחה: נכפול את (a) משמאל ב-$\tilde{\psi}_{(k)}$ עצמו (ולא ב-$\tilde{\psi}_{(l)}$). כאן כבר אין צורך בכוכבית, כי $\psi_{(k)}$ ממשי. נחלץ את ω_k^2:

$$\tilde{\psi}_{(k)}\,\underline{\underline{V}}\,\psi_{(k)} = \omega_k^2\,\tilde{\psi}_{(k)}\,\underline{\underline{t}}\,\psi_{(k)}$$
$$\implies \quad \omega_k^2 = \frac{\tilde{\psi}_{(k)}\,\underline{\underline{V}}\,\psi_{(k)}}{\tilde{\psi}_{(k)}\,\underline{\underline{t}}\,\psi_{(k)}} > 0.$$

המונה חיובי כי $\underline{\underline{V}}$ מוגדרת חיובית, והמכנה חיובי כי $\underline{\underline{t}}$ מוגדרת חיובית; מנה של שני מספרים חיוביים חיובית. ■

מסקנה 4: הווקטורים העצמיים אורתוגונליים

זו המסקנה היחידה שהיא אולי עמוקה יותר. הווקטורים אורתוגונליים, אך במובן מסוים מאוד שנגדיר מיד. נחזור ל-(∗), הפעם עבור המקרה הכללי $l \neq k$ (קודם השתמשנו בה רק עבור $l = k$ כדי לקבל תוצאה על הערכים העצמיים; עכשיו נקבל תוצאה על הווקטורים העצמיים). הערכים העצמיים ממשיים, ולכן אין צורך בכוכבית, וגם ψ ממשי:

$$(\omega_k^2 - \omega_l^2)\,\tilde{\psi}_{(l)}\,\underline{\underline{t}}\,\psi_{(k)} = 0.$$

בשלב ראשון נניח הנחה מקלה: אין ניוון, כלומר כשרשמנו את הפולינום של הדטרמיננטה ופתרנו אותו, אף פתרון לא הופיע יותר מפעם אחת, וכל הערכים העצמיים שונים זה מזה: $\omega_k^2 \neq \omega_l^2$. מיד נשחרר את ההנחה. אז מה שבסוגריים שונה מאפס, ולכן

$$\tilde{\psi}_{(l)}\,\underline{\underline{t}}\,\psi_{(k)} = 0 \qquad (k \neq l).$$

אם בנוסף, עבור $k = l$, ננרמל את הווקטורים כפי שצריך, נקבל

$$\boxed{\tilde{\psi}_{(l)}\,\underline{\underline{t}}\,\psi_{(k)} = \delta_{lk}} \tag{4.4.4}$$

עבור $l \neq k$ השימוש בדלתא של קרונקר נכון בזכות היעדר הניוון. עבור $l = k$ דרוש שהמכפלה תהיה 1: אם $\tilde{\psi}_{(k)}\underline{\underline{t}}\psi_{(k)}$ שווה לגודל כלשהו, מחלקים את הווקטור העצמי בשורש של אותו גודל (כפל בקבוע), כך שהמכפלה עבור וקטור ספציפי נותנת 1. זו תוצאה חשובה מאוד, ונשתמש בה מיד למכביר. ■

4.4.6 המכפלה הפנימית והמטריקה

כדי שנוכל להשתמש במילה "נורמה" עבור הנרמול הזה:

הגדרה 4.4.3. נגדיר את המכפלה הפנימית במרחב הקונפיגורציה — המרחב שבו מתואר וקטור הקואורדינטות של המערכת — באמצעות המטריצה $\underline{\underline{t}}$. מטריצה כזאת נקראת **מטריקה**.

תפקיד המטריקה לאפשר לנו למדוד אורכים: הנורמה (האורך) של וקטור מתקבלת מהמכפלה הפנימית שלו עם עצמו (ריבוע האורך) והוצאת שורש. ב-$\mathbb{R}^3$ זו המכפלה הסקלרית הסטנדרטית. באופן כללי דרושה מטריצה שמאפשרת למדוד אורכים; בפרט אם חלק מהקואורדינטות הן זוויות, שאין להן יחידות של אורך, המטריצה חייבת להכיל את יחידות האורך המתאימות. דוגמה (מי שלא ראה — כדאי לנסות בבית): במעבר ממערכת קרטזית ב-$\mathbb{R}^3$ למערכת כדורית או גלילית, המכפלות הסקלריות מחושבות באמצעות מטריקה לא טריוויאלית, כי הזוויות צריכות להפוך למשהו שיש לו יחידות אורך. **המטריקה תלויה בבחירת הבסיס.**

בדוגמה של שני הקפיצים והמסות התחלנו לראות את ההתנהגות הזו; כעת נראה שזו התנהגות כללית: איננו פותרים רק בעיית ערכים עצמיים אבסטרקטית, אלא יושבים במרחב שמוגדרת בו מכפלה פנימית ומתקיימות בו כל התכונות הנוספות הקשורות בקיומה.

4.4.7 מעבר לבסיס אופני התנודה: קואורדינטות נורמליות

כפי שראינו בדוגמה של שתי דרגות חופש, באופן כללי אפשר להתייחס לבעיית הערכים העצמיים כמעבר בסיס במרחב הקונפיגורציה. וקטור הקואורדינטות $\phi(t)$, בעל N רכיבים, מתאר באופן מלא בכל זמן t את הקונפיגורציה של המערכת — נקודה במרחב N-ממדי. במערכת עם N דרגות חופש יש N אופני תנודה, והפתרון הכללי הוא צירוף ליניארי של כולם, כלומר החלק הממשי של סכום על כל אופני התנודה:

$$\phi(t) = \mathrm{Re}\left\{\sum_{k=1}^{N} A_k\,\psi_{(k)}\,e^{i\omega_k t}\right\} = \sum_k \rho_k(t)\,\psi_{(k)},$$

כאשר $A_k = C_k e^{i\delta_k}$ אמפליטודה מרוכבת (הפאזה $e^{i\delta_k}$ נספגת במקדם), והשוויון השני אינו שוויון אלא הגדרה: $\rho_k(t)$ הוא כל מה שמופיע בביטוי בלי הווקטור $\psi_{(k)}$, כלומר $\rho_k(t) \equiv \mathrm{Re}\{A_k e^{i\omega_k t}\}$.

את אגף שמאל נתאר, באופן דומה, באמצעות וקטורי היחידה הקרטזיים הסטנדרטיים $\hat{e}_i$ — וקטור שכולו אפסים פרט ל-1 בשורה ה-i:

$$\hat{e}_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow i,$$

ואז

$$\boxed{\sum_i \phi_i(t)\,\hat{e}_i = \sum_k \rho_k(t)\,\psi_{(k)}}$$

בצד שמאל מייחסים לקואורדינטה של הגוף ה-i את הכיוון ה-i במרחב הקרטזי $\mathbb{R}^N$, ובצד ימין מסתכלים על הקואורדינטה הנורמלית ρ_k, אך בכיוון אחר במרחב — הכיוון של וקטור אופן התנודה $\psi_{(k)}$. בדוגמה הספציפית שראינו, הכיוונים המקוריים היו x ו-y והכיוונים החדשים היו האלכסונים. במקום להטיל את הנקודה ב-N ממדים על הצירים הקרטזיים, מטילים אותה על צירים אחרים: אלה שמצאנו בפתרון בעיית אופני התנודה.

הנקודה החשובה: כשמטילים על הצירים המקוריים (בהתחלה פשוט לא ידענו אחרת, והגדרנו כל קואורדינטה כמיקום החלקיק ביחס לנקודת שיווי המשקל), התנועה מורכבת מתנודות ב-N תדרים שונים. ואילו ρ_k מבצע תנודה הרמונית טהורה, באחד מאופני התנודה ובאחת התדירויות העצמיות של המערכת. אנו עוברים אפוא ל**קואורדינטות הנורמליות** של המערכת — הקואורדינטות הטבעיות שבהן נרצה לתאר אותה. תנועה כללית אפשר לפרק בכל בסיס, ואין חובה להעדיף בסיס אחד, אבל ברגע שמבינים שבבסיס הזה התנועה כה פשוטה, ודאי שנעדיף אותו.

גם מבחינה פיזיקלית זה טבעי, וכך הדגמנו עם שתי המסות: אם מעוררים את המערכת מבחוץ בתדירות מסוימת וסורקים את התדירות, בכל פעם שתדירות העירור שווה לאחת התדירויות העצמיות המערכת מגיבה בתהודה (רזוננס) באופן התנודה המתאים. כלומר אפשר לעורר את אופני התנודה זה אחר זה. (הדגמות לסריקה כזו של אופני תנודה יש בקורס בגלים, וגם בשני פרקים על תנודות וגלים בקורס המקוון של המרצה "רעיונות מרכזיים בפיזיקה".)

כדי להשלים את התמונה **נראה שבבסיס הנורמלי (הטבעי) של אופני התנודה העצמיים המטריקה אלכסונית.** באופן כללי המטריצה $\underline{\underline{t}}$ אינה אלכסונית — אם כי בהרבה מהדוגמאות שפותרים היא במקרה אלכסונית — אבל לאחר המעבר לבסיס אופני התנודה נקבל מטריקה אלכסונית, כי כאמור המטריקה תלויה בבחירת הבסיס.

שאלת סטודנט: האם בהגדרה של ρ_k לא נשאר חלק מדומה? תשובה: ρ_k מוגדר כחלק הממשי של $A_k e^{i\omega_k t}$, ו-$\psi_{(k)}$ הוכח כממשי, ולכן הכול ממשי. (לשאלה נוספת ענה המרצה שבינתיים הוא עדיין משתמש בהנחה שאין ניוון, כי היא נוחה, ושיוותר עליה בהמשך.)

4.4.8 לכסון האנרגיה הקינטית, האנרגיה הפוטנציאלית והלגראנז'יאן

האנרגיה הקינטית. בלגראנז'יאן המקורי כתבנו

$$T = \frac{1}{2}\,\tilde{\dot{\phi}}\,\underline{\underline{t}}\,\dot{\phi} = \frac{1}{2}\sum_{i,j}\dot{\phi}_i\,t_{ij}\,\dot{\phi}_j.$$

בפרשנות הגאומטרית החדשה של המטריצה $\underline{\underline{t}}$, זהו ריבוע הנורמה של וקטור המהירויות $\dot{\phi}$: האנרגיה הקינטית היא, עד כדי הגורם $\frac{1}{2}$, הנורמה בריבוע של וקטור המהירויות. כדי לחשב נורמה זו דרושה המטריצה $\underline{\underline{t}}$; בלעדיה היינו מקבלים משהו אחר, ולפעמים אף ביחידות לא נכונות.

נעבור לבסיס אופני התנודה. זו טרנספורמציה, בדיוק כמו מעבר מקבוצה אחת של קואורדינטות מוכללות לקבוצה חדשה, והיא נתונה על ידי שני הקצוות של הביטוי ל-ϕ לעיל; גוזרים אותה לפי הזמן, $\dot{\phi} = \sum_k \dot{\rho}_k(t)\,\psi_{(k)}$, ומציבים:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}\left(\sum_k \dot{\rho}_k(t)\,\tilde{\psi}_{(k)}\right)\underline{\underline{t}}\left(\sum_l \dot{\rho}_l(t)\,\psi_{(l)}\right) \\ &= \frac{1}{2}\sum_{k,l}\dot{\rho}_k(t)\,\dot{\rho}_l(t)\;\underbrace{\tilde{\psi}_{(k)}\,\underline{\underline{t}}\,\psi_{(l)}}_{\delta_{kl}}\,. \end{aligned}$$

אספנו את הפונקציות התלויות בזמן לצד אחד, ונשאר הביטוי האלגברי, שהוא בדיוק (4.4.4): מטריקה טריוויאלית. הסכום על l מתאפס פרט ל-$l=k$, ולכן

$$\boxed{T = \frac{1}{2}\sum_k \dot{\rho}_k^2(t)}$$

השוו עם הביטוי בקואורדינטות המקוריות: שם המטריקה t_{ij} מערבבת קואורדינטות רבות, וכאן המטריקה היא δ_{kl}, מטריצת היחידה — הטריוויאלית ביותר שאפשר. הייתה לנו אנרגיה קינטית עמוסה בביטויים שמערבים קואורדינטות רבות, ועכשיו היא סכום של איברים שכל אחד תלוי בקואורדינטה אחת בלבד. אומרים ש**לכסנו את** T.

האנרגיה הפוטנציאלית. מה בנוגע ל-V? מסתבר שבגלל מבנה הבעיה, אותה מטריקה מלכסנת גם את V. לפי משוואת הערכים העצמיים אפשר להחליף את $\underline{\underline{V}}\psi_{(k)}$ באגף ימין של (a):

$$\tilde{\psi}_{(l)}\,\underline{\underline{V}}\,\psi_{(k)} = \omega_k^2\,\tilde{\psi}_{(l)}\,\underline{\underline{t}}\,\psi_{(k)} = \omega_k^2\,\delta_{kl}.$$

ההבדל היחיד: עם $\underline{\underline{t}}$ המכפלה נותנת דלתא של קרונקר, ועם $\underline{\underline{V}}$ כל איבר על האלכסון מוכפל בערך העצמי המתאים — עדיין ביטוי אלכסוני. בדיוק כמו קודם מקבלים

$$\boxed{V = \frac{1}{2}\,\tilde{\phi}\,\underline{\underline{V}}\,\phi = \frac{1}{2}\sum_k \omega_k^2\,\rho_k^2(t)}$$

הלגראנז'יאן. בסך הכול לכסנו את כל הלגראנז'יאן:

$$\boxed{L = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\left(\dot{\rho}_k^2 - \omega_k^2\rho_k^2\right)} = \sum_k L_k.$$

אם במקום להתעקש לתאר את המערכת בקואורדינטות ϕ — הסטייה משיווי המשקל — משתמשים בקואורדינטות הנורמליות ρ_k, הלגראנז'יאן הופך לסכום של N לגראנז'יאנים, שאפשר להפריד ולפתור כל אחד בפני עצמו. אין ערבוב ואין צימוד בין הקואורדינטות; זו משמעות הלכסון. מקבלים N משוואות תנועה של אוסצילטורים הרמוניים בלתי תלויים; ממשוואות אוילר–לגראנז':

$$\boxed{\ddot{\rho}_k + \omega_k^2\rho_k = 0}\,, \qquad k = 1, \ldots, N,$$

ופתרונן מיידי: $\rho_k = C_k\cos(\omega_k t + \delta_k)$.

4.4.9 מה קורה כאשר יש ניוון?

ניוון מופיע בעיקר כשיש במערכת סימטריה. למשל, בסימטריה גלילית בשני ממדים x ו-y סימטריים זה לזה, ותנודה בכיוון x נראית בדיוק כמו תנודה בכיוון y, ולכן צפוי לקבל פעמיים אותה תדירות. כשיש סימטריה מזהים מראש שיהיה ניוון.

אם ל-d וקטורים עצמיים יש אותה תדירות עצמית ω, הם פורשים מרחב d-ממדי שבו לכל הווקטורים תדירות עצמית ω: אם לשני וקטורים שונים תדירות עצמית ω, גם כל צירוף ליניארי שלהם הוא וקטור עצמי בתדירות ω. (המרצה ציין שהוא תמיד מבלבל בין המונחים, ונדמה לו שמצב זה נקרא ניוון אלגברי.) במקרה כזה פשוט נקפיד לבחור בסיס אורתונורמלי לתת-המרחב המנוון הזה, באמצעות אותה מכפלה פנימית שהגדרנו (עם $\underline{\underline{t}}$).

הסיבה שאין ניוון גאומטרי — מצב שבו אי אפשר לפרוש את המרחב ה-N-ממדי בעזרת הווקטורים העצמיים, שבאופן כללי עלול להתקבל — היא, לדברי המרצה, שהמטריצה $\underline{\underline{t}}^{-1}\underline{\underline{V}}$ נורמלית. הוא לא נכנס להוכחה (ייתכן שנעשתה באלגברה ליניארית), וביקש לבדוק שלא התבלבל בין "אלגברי" ל"גאומטרי".

זו במהותה הסוגיה האלגברית. התוספות שנוסיף עכשיו ומחר טכניות יותר, אבל הנקודה המהותית, שחשוב מאוד להבין, היא זו: יש כאן משהו עמוק ויפה מבחינה אלגברית, אחד היישומים הישירים והמיידיים בפיזיקה של האלגברה הליניארית. יש יישומים נוספים (למשל תורת שטורם–ליוביל בקורס בשיטות מתמטיות), ובתורת הקוונטים הכול יהיה אלגברה ליניארית, אבל זה היישום הראשון והמוחשי מאוד של הכלים האלה.

4.4.10 הערות נוספות

הערה 1: הטרנספורמציה ההפוכה

נתונה הטרנספורמציה בין מערכות הקואורדינטות,

$$\phi(t) = \sum_k \rho_k(t)\,\psi_{(k)}.$$

הווקטורים $\psi_{(k)}$ נותנים את הטרנספורמציה בין המערכת המקורית לחדשה: אחרי שמצאנו את התדירויות העצמיות ופתרנו את משוואות התנועה עבור ρ_k, אפשר להשתמש בה כדי לחזור לקואורדינטות המקוריות. מהי הטרנספורמציה ההפוכה? למה היא נחוצה? נניח שבמעבדה ידועים תנאי ההתחלה בקואורדינטות ϕ, אבל הפתרון נתון באמצעות ρ; נרצה לתרגם את תנאי ההתחלה ל-ρ.

שוב, זו אלגברה ליניארית במרחב עם מכפלה פנימית: כדי לדעת רכיב של וקטור בכיוון מסוים, מטילים את הווקטור על אותו כיוון. כדי למצוא, לדוגמה, את $\rho_l(t)$ בהינתן $\phi(t)$ — כלומר את הקואורדינטה של ϕ בבסיס $\{\psi_{(k)}\}$ — פשוט "נטיל" את ϕ על הווקטור העצמי $\psi_{(l)}$. הטלה דורשת מכפלה פנימית, והמכפלה הפנימית מחושבת כאן עם המטריקה $\underline{\underline{t}}$; לכן גם בהטלה על בסיס חייבים להשתמש במטריקה. נחשב $\tilde{\psi}_{(l)}\underline{\underline{t}}\phi(t)$ באמצעות הטרנספורמציה בכיוון הרגיל:

$$\tilde{\psi}_{(l)}\,\underline{\underline{t}}\,\phi(t) = \sum_k \rho_k(t)\;\underbrace{\tilde{\psi}_{(l)}\,\underline{\underline{t}}\,\psi_{(k)}}_{\delta_{kl}} = \rho_l(t).$$

קיבלנו בדיוק את מה שרצינו. בפרט עבור תנאי ההתחלה (נשתמש בכך בתרגיל הבית):

$$\rho_l(0) = \tilde{\psi}_{(l)}\,\underline{\underline{t}}\,\phi(0),$$
$$\dot{\rho}_l(0) = \tilde{\psi}_{(l)}\,\underline{\underline{t}}\,\dot{\phi}(0).$$

כלומר מחשבים את ההיטל של וקטור תנאי ההתחלה בקואורדינטות המקוריות על $\psi_{(l)}$, ובאותה דרך עבור המהירות. בדרך כלל בבעיות נעבור כבר מההתחלה מהקואורדינטות המקוריות לנורמליות, נפתור בהן את כל הבעיה, ואז נחליט מה לעשות בפתרון; לכן המעבר הזה מתבקש. הדבר היחיד שחובה לזכור: בחישוב ההיטל חייבים להשתמש במטריקה $\underline{\underline{t}}$.

(שאר ההערות יובאו בשיעור הבא.)

שיעור 13

4.4.11 הערות נוספות — המשך

בשיעור הקודם עשינו את עיקר הדיון בבעיית אופני התנודה, מבחינת הפירוש האלגברי והגאומטרי שלה. נותרו כמה הערות טכניות שישלימו את הטיפול. ההערה הראשונה, על הטרנספורמציה ההפוכה, ניתנה כבר בשיעור הקודם: אם יודעים לתאר את הקואורדינטות המקוריות כצירוף ליניארי של הקואורדינטות הנורמליות, אפשר גם לשחזר את הקואורדינטות הנורמליות מהמקוריות, על ידי היטל על וקטורי הבסיס, כלומר על אופני התנודה הנורמליים. ההערה הבאה נוגעת לצורת האנרגיה הכוללת של מערכת המבצעת תנודות קטנות.

הערה 2: אנרגיה של תנודות קטנות

הלגראנז'יאן מורכב מאנרגיה קינטית, מעין מכפלה פנימית של וקטורי המהירויות, פחות אנרגיה פוטנציאלית, מכפלה פנימית דומה (במטריצה שונה) של וקטורי הקואורדינטות:

$$L = \frac{1}{2}\,\tilde{\dot{\phi}}\cdot\underline{\underline{t}}\cdot\dot{\phi} - \frac{1}{2}\,\tilde{\phi}\cdot\underline{\underline{V}}\cdot\phi = T_2 - V.$$

המהירויות מופיעות כאן רק בחזקה שנייה (מכפלות של שתי מהירויות), כי הנחנו שהמערכת סקלרונומית, ובמערכת סקלרונומית האנרגיה הקינטית הומוגנית מסדר שני במהירויות ($T = T_2$). מכאן שני דברים שכבר ראינו בדוגמאות קודמות:

- המערכת סקלרונומית, ולכן $H = E$.
- t אינו מופיע במפורש בלגראנז'יאן, ולכן H קבוע.

כלומר האנרגיה נשמרת: מערכת שהתחילה להתנדנד תמשיך להתנדנד ללא דעיכה (בינתיים הזנחנו חיכוך). האנרגיה היא אותו ביטוי כמו הלגראנז'יאן, כשהמינוס מוחלף בפלוס:

$$E = H = T_2 + V = \frac{1}{2}\,\tilde{\dot{\phi}}\cdot\underline{\underline{t}}\cdot\dot{\phi} + \frac{1}{2}\,\tilde{\phi}\cdot\underline{\underline{V}}\cdot\phi = \text{const.}$$

זהו הביטוי בבסיס המקורי, שבו המטריצות מערבבות את כל הקואורדינטות ואת כל המהירויות. בבסיס המלוכסן של אופני התנודה העצמיים הביטוי נעשה מלוכסן: מהאנרגיה הקינטית מתקבל $\dot{\rho}_l^2$ ומהפוטנציאלית $\omega_l^2\rho_l^2$,

$$E = \sum_l \frac{1}{2}\left(\dot{\rho}_l^2 + \omega_l^2\rho_l^2\right) = \sum_l E_l.$$

האנרגיה הכוללת היא סכום האנרגיות E_l האגורות בכל אופן תנודה. אופני התנודה אינם מעבירים אנרגיה זה לזה במהלך התנועה: האנרגיה שאופן התחיל בה היא זו שנשארת לו עד הסוף.

ביטוי סופי יותר מתקבל אם מציבים את הפתרון, שאנו מכירים, עם אמפליטודה ממשית A_l (את הפאזה הכנסנו לתוך הקוסינוס):

$$\begin{aligned}\rho_l &= A_l\cos\left(\omega_l t + \delta_l\right),\\ \dot{\rho}_l &= -\omega_l A_l\sin\left(\omega_l t + \delta_l\right).\end{aligned}$$

הנגזרת של הקוסינוס נותנת מינוס סינוס וגם גורם ω_l. בריבוע, $\omega_l^2\rho_l^2$ נותן $\omega_l^2A_l^2\cos^2$ ו-$\dot{\rho}_l^2$ נותן $\omega_l^2A_l^2\sin^2$, וסכומם אינו תלוי בזמן:

$$\boxed{E = \sum_l \frac{1}{2}\,\omega_l^2 A_l^2} \tag{4.4.5}$$

תוצאה זו מוכרת עקרונית מהשנה הקודמת, אך ראוי לציין שתי נקודות: האנרגיה פרופורציונית לריבוע האמפליטודה ולא לאמפליטודה; ובהינתן אמפליטודה, כדי לעורר שני אופנים לאותה אמפליטודה צריך להשקיע יותר אנרגיה באופן שהתדר שלו גבוה יותר. זוהי תוצאה כללית מאוד, והיא תתקשר לתופעות שונות בתורת הקוונטים.

בשנה שעברה פתרתם את הבעיה של אוסילטור הרמוני; לפני שנסיים נסכם בקצרה שתי סוגיות הקשורות אליו: עירור סינוסואידלי ותגובה רזוננטית (כפי שהודגם בכיתה עם שתי דרגות חופש), וחיכוך, שבמערכות מתנדנדות מכניות קיים תמיד.

הערה 3: תנועה עם כוח מעורר

הדיון הממצה ביותר בסוגיה זו, עם כל הפרטים והדקויות, נמצא דווקא בגולדשטיין; בספר המרכזי של הקורס (Hand & Finch) הוא מפורט פחות.

נוסיף כוח חיצוני סינוסואידלי באותה תדירות על כל הקואורדינטות ϕ_k: מרעידים את המערכת כולה בבת אחת באותה תדירות, וכל דרגות החופש מקבלות עירור בעל אותה צורה. הכוח כבר כתוב ככוח מוכלל (התחלנו מקואורדינטות מוכללות q ועברנו ל-ϕ, שגם הן קואורדינטות מוכללות):

$$\mathcal{F}_k = F_k \cos(\omega t + \delta_k).$$

התדירות ω זהה לכל הקואורדינטות; האמפליטודה F_k והפאזה δ_k עשויות להיות שונות מקואורדינטה לקואורדינטה.

בקואורדינטות הנורמליות ρ_l הפתרון טריוויאלי: לכל אחת מהן אוסילטור הרמוני בתדירות טהורה אחת. לכן נרצה לתרגם את הכוחות על ϕ_k לכוחות מוכללים על ρ_l. נזכור שאת הכוח המוכלל הגדרנו בעזרת העבודה הווירטואלית: סכום, על כל הקואורדינטות, של הכוח כפול השינוי באותה קואורדינטה. כדי לתרגם שואלים כמה משתנה ϕ_k כשמשנים את ρ_l (מניפולציה שעשינו הרבה בשבועות הראשונים של הקורס):

$$\delta W = \sum_k \mathcal{F}_k \,\delta\phi_k = \sum_k \sum_l \mathcal{F}_k \,\frac{\partial \phi_k}{\partial \rho_l}\,\delta\rho_l = \sum_l \hat{\mathcal{F}}_l \,\delta\rho_l,$$

ומהזיהוי מתקבל הכוח המוכלל על הקואורדינטה הנורמלית ρ_l (הכובע מבדיל בין כוחות על הקואורדינטות המקוריות לכוחות על הנורמליות):

$$\hat{\mathcal{F}}_l = \sum_k \mathcal{F}_k \,\frac{\partial \phi_k}{\partial \rho_l}.$$

את הנגזרת מחשבים מהטרנספורמציה בין הקואורדינטות. הווקטור $\phi(t) = \sum_l \rho_l(t)\,\psi_{(l)}$ מפורק לפי הבסיס של אופני התנודה, והקואורדינטות הנורמליות הן ההיטלים עליו. ברכיב ה-k:

$$\phi_k(t) = \sum_l \rho_l(t)\,\psi_{(l)k},$$

כאשר האינדקס (l) בסוגריים סופר את הווקטורים העצמיים, ו-$\psi_{(l)k}$ הוא הרכיב ה-k של הווקטור העצמי ה-l. הנגזרת לפי ρ_l היא בדיוק המקדם $\psi_{(l)k}$. כלומר לוקחים את הווקטור העצמי ה-l, כופלים את רכיביו אחד אחרי השני בכוחות המקוריים המתאימים, וסוכמים.

לכן הנוח ביותר הוא לפתור קודם את הבעיה ההומוגנית, ללא כוח חיצוני, ולהכניס את הכוח רק אחרי הטרנספורמציה, ככוח על הקואורדינטות הנורמליות, שבהן משוואות התנועה בסיסיות מאוד. נוסיף את כוחות העירור ישירות למשוואות התנועה של הקואורדינטות הנורמליות: עד כה כתבנו $\ddot{\rho}_l + \omega_l^2 \rho_l = 0$, וכעת במקום אפס באגף ימין כותבים את הכוח המוכלל:

$$\ddot{\rho}_l + \omega_l^2 \rho_l = \hat{\mathcal{F}}_l = \sum_k F_k \,\psi_{(l)k} \cos(\omega t + \delta_k).$$

באגף ימין סכום של N פונקציות הרמוניות באותה תדירות. מחברים אותן בקלות בעזרת מספרים מרוכבים: כותבים כל קוסינוס כחלק ממשי של מספר מרוכב, מוציאים את הגורם המשותף $e^{i\omega t}$ וסוכמים N מספרים מרוכבים. התוצאה מספר מרוכב אחד, שאותו כותבים כרגיל בעזרת אמפליטודה ופאזה ($\hat{F}_l$, באות ישרה, ו-δ_l). מתקבלות N משוואות נפרדות, כל אחת מהצורה שפתרנו בשנה שעברה:

$$\boxed{\ddot{\rho}_l + \omega_l^2 \rho_l = \hat{F}_l \cos(\omega t + \delta_l)}, \qquad l = 1, \ldots, N. \tag{4.4.6}$$

העיקר הוא שהמשוואות בלתי תלויות זו בזו, וכל אחת פתירה בנפרד.

כל משוואה כזו היא משוואה דיפרנציאלית אי-הומוגנית: הפתרון הכללי הוא סכום של הפתרון ההומוגני (שכבר מצאנו, עם הפרמטרים החופשיים של תנאי ההתחלה) ופתרון פרטי. בדרך כלל (לא תמיד) מעניין רק החלק האי-הומוגני, התוספת שנובעת מהכוח החיצוני: בסופו של דבר יהיה חיכוך במערכת, ואז הפתרון ההומוגני, התלוי בתנאי ההתחלה, דועך עם הזמן, ואילו הפתרון האי-הומוגני, שהכוח המופעל מזרים אליו

אנרגיה כל הזמן, נשאר. ללא חיכוך הפתרון ההומוגני נשאר לנצח (זה שימור האנרגיה שחישבנו), אך גם אז הדיון רלוונטי: אם המערכת אינה מתנדנדת בהתחלה, אין בה אנרגיה, ואז מתחילים לנדנד אותה מבחוץ, הפתרון ההומוגני אפס, וכל מה שמתקבל הוא הפתרון האי-הומוגני.

הפתרון הפרטי ייראה כרגיל כך: הקואורדינטה מתנדנדת בתדירות שבה מאלצים אותה, עם פאזה כלשהי,

$$\rho_l = B_l \cos\left(\omega t + \delta_l\right),$$

והצבה במשוואה ומעט אלגברה נותנות את צורת הרזוננס:

$$\rho_l(t) = \frac{\hat{F}_l \cos\left(\omega t + \delta_l\right)}{\omega_l^2 - \omega^2}.$$

כש-ω מתקרב ל-ω_l המכנה שואף לאפס ואמפליטודת התגובה מתבדרת. ללא חיכוך היא תתבדר ממש; בפועל תמיד ייכנס חיכוך כלשהו שיחתוך אותה. הפתרון הכללי הוא כרגיל סכום על אופני התנודה: הווקטור העצמי $\psi_{(l)}$ מוכפל בהתנהגות של הקואורדינטה ρ_l,

$$\boxed{\phi(t) = \sum_l \psi_{(l)} \frac{\hat{F}_l \cos\left(\omega t + \delta_l\right)}{\omega_l^2 - \omega^2}} \tag{4.4.7}$$

זהו סכום של N איברים, שכל אחד מהם מתבדר (אם אין ניוון) בתדירות אחרת. כשסורקים את ω, בכל פעם שעוברים באחת התדירויות העצמיות מתבדר האיבר המתאים בסכום. ליד רזוננס מסוים האמפליטודה של האיבר הזה גדולה בהרבה משל האחרים, ולכן רואים רק אותו, וצורת התנודה שנראה מוכתבת על ידי הווקטור $\psi_{(l)}$ שמכפיל אותו. זה מסביר את ההדגמה עם שתי המסות שנעשתה בשיעור הראשון.

הערה 4: תנודות מרוסנות

לקחנו בעיה ליניארית, פתרנו אותה ללא חיכוך, הוספנו כוח חיצוני, וכעת נוסיף חיכוך. חיכוך אינו כוח שאפשר לגזור מאנרגיה פוטנציאלית, ולכן אי אפשר לכתוב בלגראנז'יאן משהו שיתן משוואות תנועה עם חיכוך; כפי שראינו בתחילת הקורס, בנוסף למשוואות אוילר–לגראנז' נשארת תוספת שיש להכניס באופן ידני. בבעיות של מערכות מתנדנדות החיכוך הוא כוח פרופורציוני למהירויות (כאן: המהירויות המוכללות), שמרסן את התנועה ולכן פועל נגד כיוון המהירות (בדיוק כמו באוסילטור בדרגת חופש אחת בשנה שעברה).

את החיכוך נאלץ להוסיף ידנית, כלומר הוא לא ייצא אוטומטית מהמרשמים שבהם אנו משתמשים, ונקפיד שיהיה באותו סדר של קירוב. פיתחנו את הלגראנז'יאן לטור בחזקות של הקואורדינטות והמהירויות וחתכנו בסדר שני; אחרי הפעלת אוילר–לגראנז' קיבלנו משוואות ליניאריות, שבהן התאוצות והקואורדינטות מופיעות בסדר ראשון. כדי להישאר באותו סדר יש להוסיף למשוואת התנועה איבר ליניארי בווקטור המהירויות. באופן הכללי ביותר זהו צירוף ליניארי של המהירויות, כלומר מכפלה של מטריצת חיכוך $\underline{\underline{f}}$ (מהמילה friction) בווקטור המהירויות:

$$\underline{\underline{t}} \cdot \ddot{\phi} + \underline{\underline{f}} \cdot \dot{\phi} + \underline{\underline{V}} \cdot \phi = 0. \tag{4.4.8}$$

(אגף ימין אפס במערכת ההומוגנית; כוח מעורר מוסיפים באגף ימין כמו בסעיף הקודם.)

זוהי בעיית ערכים עצמיים חדשה: שוב מחפשים פתרון שבו כל הקואורדינטות מתנהגות יחד באופן מסונכרן, אופני תנודה עצמיים כמו קודם. בבעיה המקורית היה צריך ללכסן בו-זמנית שתי מטריצות, $\underline{\underline{t}}$ ו-$\underline{\underline{V}}$, ובשיעור הקודם הוכחנו שזה תמיד אפשרי: אותו בסיס שמלכסן את $\underline{\underline{t}}$ מלכסן גם את $\underline{\underline{V}}$. עם שלוש מטריצות, באופן כללי, אי אפשר ללכסן באותה דרך פשוטה ולקבל את אותם ערכים עצמיים ממשיים וכו'. מבחינה פיזיקלית זה גם איננו רצוי: התוצאה הקודמת הייתה ש-ω^2 ממשי וחיובי, כלומר תדרים ממשיים ותנודות טהורות, ואילו עם חיכוך התנודה ההומוגנית צריכה לדעוך לאט לאט (עם כוח מעורר יישאר חלק אי-הומוגני שממשיך להתנדנד, כי מזרימים אנרגיה פנימה). כדי לקבל דעיכה הערכים העצמיים לא יהיו עוד חיוביים, ולכן שורשיהם לא יהיו ממשיים, וטוב שכך: החלק המדומה של התדירות, כשכופלים אותו ב-i, נותן את הגורם $e^{-\gamma t}$ הדרוש לדעיכה.

מקרה פרטי: $\underline{\underline{f}}$ מתלכסנת באותו בסיס. לפעמים, במקרה, אותו בסיס שמלכסן את המשוואה ללא חיכוך מלכסן גם את המשוואה עם החיכוך. זה המקרה הקל יותר, וכזו תהיה הבעיה עם חיכוך שתינתן בתרגיל הבית: החיכוך בצורה שבה נוסיף אותו יוצא אוטומטית מלוכסן בבסיס אופני התנודה ללא חיכוך. אם $\underline{\underline{f}}$ מתלכסנת באותו בסיס שמלכסן את $\underline{\underline{t}}$ ו-$\underline{\underline{V}}$, מתקבלות שוב N משוואות של אוסילטורים הרמוניים מרוסנים, עם מקדם דעיכה לכל קואורדינטה:

$$\ddot{\rho}_l + \mu_l \dot{\rho}_l + \omega_l^2 \rho_l = 0.$$

את זה אנו יודעים לפתור; במקרה של חיכוך חלש

$$\rho_l(t) = A_l\, e^{-\frac{\mu_l}{2}t} \cos\left(\omega_l t + \delta_l\right),$$

עם אותו μ_l שבמשוואה. אם מוסיפים כוח חיצוני, מוסיפים אותו בדיוק כמו קודם, ומקבלים סכום של N רזוננסים בצורת לורנציאן (Lorentzian). ללא חיכוך התגובה פשוט מתבדרת; את ההצבה עם חיכוך, שמראה מה מתקבל במכנה, משאירים לבית. החיכוך חותך את ההתבדרות, כך שהאמפליטודה ברזוננס סופית, וצורת התגובה הזו נקראת לורנציאן. לכל אופן תנודה בנפרד מתקבל לורנציאן כזה, וכשסורקים את התדירויות עוברים על כל התדירויות העצמיות של המערכת.

שאלה: איך מתייחסים לחיכוך אם הוא נתון בקואורדינטות הקרטזיות המקוריות? תשובה: בקואורדינטות הקרטזיות המקוריות יודעים לתאר את המהירויות ומניחים כוח חיכוך פרופורציוני להן (עם מקדם חיכוך). את כוחות החיכוך האלה מתרגמים לכוחות מוכללים בדיוק לפי הטרנספורמציות שעשינו כל הזמן: כוח רגיל הופך לכוח מוכלל על הקואורדינטות ϕ_k, ולבסוף לכוח מוכלל על ρ_l. במקרה הפרטי שלעיל החיכוך מלוכסן ואינו מצמד בין הקואורדינטות הנורמליות; באופן כללי זה לא המצב.

המקרה הכללי: $\underline{\underline{f}}$ אינה אלכסונית. באופן כללי פותרים בעיית ערכים עצמיים מעט שונה. תמיד אפשר לפתור אותה, כי זו בעיה ליניארית, ובעיות ליניאריות תמיד פתירות; רק הערכים העצמיים אינם פשוטים כמו קודם, וכאמור איננו רוצים שיהיו, כי איננו רוצים תנודה טהורה אלא תנודה שדועכת עם הזמן. כש-$\underline{\underline{f}}$ אינה אלכסונית בבסיס אופני התנודה ללא חיכוך, צריך להתמודד עם הבעיה כולה בבת אחת: חוזרים למשוואה (4.4.8) (קודם ללא כוח; אחר כך נסביר שאפשר גם עם כוח). כמו בכל בעיה ליניארית מציבים אקספוננט, הפעם ללא i במעריך, כאשר ψ וקטור קבוע:

$$\phi = \psi\, e^{\lambda t}.$$

מתקבלת בעיית ערכים עצמיים עבור λ (במקום ω של הבעיה המקורית), אך צפוי ש-λ יהיו מרוכבים: לחלק הממשי צפוי סימן שלילי, כדי שהפתרון ידעך כשהזמן מתקדם, והחלק המדומה ייתן את התדירות, $\pm i\omega$ (אין צורך לבחור את הסימן: זה אמור לצאת מעצמו). גוזרים פעמיים או פעם אחת לפי הזמן ומקבלים N משוואות אלגבריות הומוגניות מצומדות:

$$\left(\lambda^2 \underline{\underline{t}} + \lambda \underline{\underline{f}} + \underline{\underline{V}}\right) \cdot \psi = 0. \tag{4.4.9}$$

פותרים בדיוק באותה צורה, רק שהבעיה כללית יותר, ומוצאים $2N$ פתרונות מרוכבים, שני וריאנטים לכל $l = 1, \ldots, N$ (כמו שבבעיה המקורית פתרנו עבור ω^2 ולקחנו שורש, חיובי או שלילי):

$$\lambda_l^{\pm} = -\mu_l \pm i\omega_l, \qquad \mu_l > 0,$$

כפי שציפינו. אם יש כוח מעורר, מוסיפים אותו בדיוק כמו קודם: מציבים את תדר הכוח, ומתקבלת משוואה אלגברית ליניארית לא הומוגנית, שבאגף ימינה וקטור (מרוכב, כי הפאזות יכולות להיות שונות) של אמפליטודות הכוח. אותה פותרים בשיטת קרמר או בכל שיטה אחרת לפתרון מערכות כאלה.

פתרון נומרי. כיום יש מחשב נגיש ובו כל הפונקציות הדרושות ללכסון מטריצות, כך שגם בפועל קל מאוד לפתור בעיות כאלה. לפתרון נומרי נוח לתרגם את הבעיה לבעיית ערכים עצמיים רגילה: כפל מטריצות הוא פעולה פשוטה, והרוטינות הקיימות מצפות לבעיית ערכים עצמיים רגילה, במקום שנצטרך לקודד בעצמנו פתרון של בעיה כמו (4.4.9). לשם כך מגדירים

$$\lambda\psi \equiv \xi,$$

וכך, במקום N משוואות דיפרנציאליות מסדר שני, כותבים $2N$ משוואות מסדר ראשון, או אחרי התרגום $2N$ משוואות אלגבריות. מכפילים את (4.4.9) משמאל ב-$\underline{\underline{t}}^{-1}$:

$$\left(\lambda^2 + \lambda\,\underline{\underline{t}}^{-1}\cdot\underline{\underline{f}} + \underline{\underline{t}}^{-1}\cdot\underline{\underline{V}}\right)\cdot\psi = 0,$$

מזהים $\lambda^2\psi = \lambda\xi$ ו-$\lambda\underline{\underline{t}}^{-1}\underline{\underline{f}}\psi = \underline{\underline{t}}^{-1}\underline{\underline{f}}\xi$, ומעבירים את כל האיברים עם המטריצות לאגף השני:

$$\lambda\xi = -\underline{\underline{t}}^{-1}\cdot\underline{\underline{f}}\cdot\xi - \underline{\underline{t}}^{-1}\cdot\underline{\underline{V}}\,\psi.$$

יחד עם ההגדרה $\lambda\psi = \xi$ יש שתי משוואות, שאותן כותבים כמטריצה אחת בגודל $2N\times 2N$ (בלוקים בגודל $N\times N$):

$$\begin{pmatrix} 0_N & \mathbb{1}_N \\ -\underline{\underline{t}}^{-1}\cdot\underline{\underline{V}} & -\underline{\underline{t}}^{-1}\cdot\underline{\underline{f}} \end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi\\ \xi\end{pmatrix} = \lambda\begin{pmatrix}\psi\\ \xi\end{pmatrix}, \tag{4.4.10}$$

כאשר N הרכיבים הראשונים של הווקטור הם ψ ו-N האחרונים ξ. (לשאלת סטודנטית: זה רק כפל מטריצות בווקטורים. השורה הראשונה אומרת $0\cdot\psi + \mathbb{1}\cdot\xi = \lambda\psi$, כלומר ההגדרה; השנייה היא המשוואה שהתקבלה.) זו בעיית ערכים עצמיים רגילה ב-$2N$ ממדים, שקל לתת לרוטינה סטנדרטית (Matlab, Mathematica או כל כלי אחר). בכך יש בידינו כל מה שדרוש כדי לפתור כל בעיה של משוואות תנועה ליניאריות מצומדות: מלכסנים, והפתרון הכללי עבור ϕ הוא צירוף ליניארי של פתרונות מהצורה $\psi\, e^{\lambda t}$.

4.4.12 חידה לבית: שני מטרונומים

מטרונום הוא אוסילטור שכדי להתגבר על החיכוך שבו מותחים בו קפיץ, ולכן הוא ממשיך להתנדנד: יש לו מנגנון פנימי שממשיך לנדנד אותו. אבל זה אינו רזונטור, הוא אינו מגיב בתהודה לתדירות חיצונית: המנגנון נותן את הדחיפות בדיוק לפי התדירות שהאוסילטור עצמו קובע. התדירות מוכתבת על ידי הגיאומטריה של המטוטלת (ככל שהמשקולת רחוקה יותר מציר התנודה, התנודה איטית יותר), והקפיץ רק מכניס אנרגיה כדי להתמודד עם החיכוך.

מכוונים שני מטרונומים לאותה תדירות (המשקולת באותה נקודה) ומניחים לשניהם להתנדנד. מאחר שהתדירויות שוות בקירוב, ההבדל היחיד שיכול להיות ביניהם הוא הפאזה, שנקבעת מתנאי ההתחלה; מבחוץ איש אינו כופה עליהם פאזה. על השולחן אין ביניהם צימוד ולא קורה דבר. כשמניחים אותם על משטח שיכול לנוע על גבי פחיות, התנודה שלהם מזיזה את המשטח, וכך מתקבל צימוד ביניהם. מתחילים את שניהם בערך באותה פאזה, ואחרי זמן מה הם עוברים לתנודה מסונכרנת בפאזות הפוכות.

הסיפור שמספרים הוא על הויגנס, שזה עתה המציא את שעון המטוטלת. מי שהבחין שתדירות המטוטלת אינה תלויה באמפליטודה (כל עוד היא קטנה) היה גלילאו, אך הויגנס בנה מזה שעון והמציא את המנגנון (עם משקולות, עדיין לא עם קפיצים) שנותן את הדחיפה בזמן הנכון. שני שעונים כאלה היו תלויים על קיר ביתו, שהיה עשוי מעץ ולכן יכול היה לזוז מעט, כמו המשטח שלנו. הויגנס היה חולה ושכב כל היום במיטה, והוא כתב לאביו מכתב נרגש: לא משנה מה היו תנאי ההתחלה, אם חיכה מספיק זמן (כנראה שעות), השעונים עברו לתנודה מסונכרנת בפאזות הפוכות בדיוק.

החידה לבית: מדוע זה קורה? לפי המרצה, התשובה כבר כתובה על הלוח, כלומר אפשר להסביר את התופעה בכלים שפיתחנו כאן. סנכרון הוא תופעה נפוצה מאוד באוסילטורים לא ליניאריים, אבל את הסנכרון של הויגנס אפשר להסביר בעצמכם, במחשבה מסוימת, בעזרת אופני התנודה העצמיים.

4.5 תנודות סביב מצב שיווי משקל דינמי

את הדיון בתנודות קטנות סיימנו, אך כמעט בחינם אפשר להרוויח ממנו עוד התנהגות פיזיקלית מעניינת: תנודות לא סביב שיווי משקל, אלא סביב מצב של **שיווי משקל דינמי** (dynamic equilibrium, ולפעמים steady motion).

המערכת נמצאת בתנועה, אבל התנועה מתוארת על ידי כמה קואורדינטות, שחלקן משתנות, ואילו עבור החלק הנותר המערכת יכולה להיות במעין שיווי משקל: קואורדינטות אלה אינן משתנות לאורך התנועה, בעוד יתר הקואורדינטות כן משתנות. כלומר, שיווי משקל חלקי. ישנם שני מקרים טיפוסיים, ולכל אחד נראה דוגמה:

1. קואורדינטות חסרות (ציקליות).

2. אילוצים ראונומיים (אילוצים הולונומיים עם תלות מפורשת ב-t).

נתחיל במקרה הראשון.

4.5.1 קואורדינטות חסרות

אם q_k חסרה ב-L, אז $\partial L/\partial q_k = 0$, ומאוילר–לגראנז'

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial L}{\partial q_k} = 0,$$

כלומר $p_k = \partial L/\partial \dot{q}_k$, התנע הצמוד הקנוני ל-$q_k$, אינו משתנה בזמן. זהו חוק שימור: אם קואורדינטה חסרה בלגראנז'יאן, התנע הצמוד לה נשמר בדינמיקה.

דוגמה 4.5.1 (תנועה בהשפעת כוח מרכזי בשני ממדים)**.** כבר ראינו דוגמה טיפוסית זו; מספיק להסתכל על שני ממדים. בקואורדינטות פולריות הלגראנז'יאן הוא

$$L = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 - V(r).$$

הכוח מרכזי, ולכן האנרגיה הפוטנציאלית תלויה רק ב-r ולא ב-θ: הקואורדינטה θ חסרה, ולכן

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta} \equiv l = \text{const.}$$

הוא התנע הזוויתי בכיוון הניצב למישור. ממשוואת אוילר–לגראנז' של θ, בזכות הגודל השמור, במקום משוואה דיפרנציאלית מסדר שני מתקבלת במתנה משוואה מסדר ראשון, והיא עדיפה בהרבה:

$$\dot{\theta} = \frac{l}{mr^2}.$$

העניין נמצא במשוואה של r: אחרי שפותרים אותה, מציבים כאן ומבצעים אינטגרל נוסף לקבלת θ. במשוואת אוילר–לגראנז' השנייה, עבור r, אגף שמאל הוא $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m\ddot{r}$, ובאגף ימין תורמים האיבר השני של האנרגיה הקינטית והאנרגיה הפוטנציאלית, שבשניהם מופיע r:

$$m\ddot{r} = \frac{\partial L}{\partial r} = mr\dot{\theta}^2 - \frac{dV}{dr}.$$

זוהי משוואה סטנדרטית, מהצורה ma שווה לכוח אפקטיבי באגף ימין. נרצה לפתור אותה ל-r באופן בלתי תלוי ב-θ, ולכן הצעד הראשון הוא להציב בה את המשוואה הראשונה.

אזהרה. קודם כל מפעילים את מרשם אוילר–לגראנז' על הלגראנז'יאן ומקבלים את משוואות התנועה, ורק אחר כך מבצעים מניפולציות אלגבריות. אין להתפתות לחזור ללגראנז'יאן ולהציב בו את $\dot{\theta}$ לפני הגזירה: זה משנה את התלות של הלגראנז'יאן ב-r, והנגזרות לפי r ייתנו משהו שונה ממה שצריך.

אחרי שגזרנו את שתי המשוואות מותר להשתמש בשימור התנע הזוויתי ולהיפטר מ-$\dot{\theta}$ במשוואה של r (במקום $\dot{\theta}^2$ מציבים $l^2/(m^2r^4)$ וכופלים ב-mr):

$$m\ddot{r} = \frac{l^2}{mr^3} - \frac{dV}{dr} \equiv F_{\text{eff}}(r) = -\frac{dV_{\text{eff}}}{dr}.$$

המשוואה הזו כלל אינה יודעת שהיא באה ממערכת דו-ממדית: זו משוואה במשתנה אחד, r (אפשר לקרוא לו גם x), ואגף ימין הוא כוח אפקטיבי התלוי רק ב-r. איבדנו לחלוטין את העובדה שהבעיה באה משני ממדים, ופותרים כעת בעיה אפקטיבית חד-ממדית. יותר מזה, את הכוח האפקטיבי אפשר לכתוב כנגזרת לפי r של אנרגיה פוטנציאלית אפקטיבית.

בשלב זה, כשכבר יש משוואת תנועה, מותר לבצע את המניפולציות האלה ולהתייחס למשוואה החדשה כאל בעיה בפני עצמה. אפשר לשאול, למשל, האם יש לה נקודת שיווי משקל: האם קיים r_0 שעבורו אגף ימין מתאפס. אז $\ddot{r}=0$, ואם מקפידים גם ש-$\dot{r}=0$ (מתחילים במנוחה רדיאלית), נשארים תמיד ב-r_0. כלומר, עבור המשוואה האפקטיבית אפשר לבצע את אותו ניתוח של מציאת נקודות שיווי משקל ושל תנודות קטנות סביבן שעשינו בשבועיים האחרונים. אנו קוראים לזה שיווי משקל דינמי, כי θ משתנה בינתיים בזמן: המערכת נעה עם תנע זוויתי קבוע, ושואלים אם קיים r_0 כך ש-r אינו משתנה בזמן בעוד θ כן. בקואורדינטות פולריות, r קבוע ו-θ משתנה כך שהתנע הזוויתי קבוע פירושם מסלול מעגלי, כלומר תנועה מעגלית במהירות זוויתית קבועה. את הפתרון הזה אפשר לחפש.

נפתור אפוא בעיה רגילה של תנודות קטנות סביב מצב שיווי משקל, אלא ששיווי המשקל הוא בקואורדינטה r. האנרגיה הפוטנציאלית האפקטיבית היא הגודל שנגזרתו לפי r, כפול -1, נותנת את הכוח האפקטיבי:

$$\boxed{V_{\text{eff}}(r)=V(r)+\frac{1}{2}\frac{l^2}{mr^2}}$$

את $V_{\text{eff}}(r)$ אפשר לשרטט כפונקציה של r, לאתר את נקודות המינימום ולטפל בהן בדיוק כמו בבעיות שפתרנו בתחילת השבוע הקודם.

4.5.2 תנודות קטנות סביב מסלול מעגלי

נקודת שיווי המשקל r_0 של הבעיה האפקטיבית החד-ממדית היא נקודה שבה הכוח האפקטיבי מתאפס: גוזרים את הפוטנציאל המרכזי לפי המשתנה שלו ומשווים ל-$l^2/(mr^3)$:

$$F_{\text{eff}}(r_0)=-\left.\frac{dV_{\text{eff}}}{dr}\right|_{r_0}=0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\left.\frac{dV}{dr}\right|_{r_0}=\frac{l^2}{mr_0^3}}$$

פתרון המשוואה הזאת נותן את r_0 המבוקש, או כמה נקודות r_0, תלוי בפוטנציאל.

התדירות העצמית של תנודות קטנות סביב r_0 (בתנאי שמצאנו מינימום, ולכן ריבוע התדירות חיובי) היא

$$0<\omega_0^2=\left.\frac{V''_{\text{eff}}}{m}\right|_{r_0} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\omega_0^2=\frac{1}{m}\left.\frac{d^2V}{dr^2}\right|_{r=r_0}+\frac{3l^2}{m^2r_0^4}}$$

מדוע מחלקים ב-m? זו בדיוק אותה בעיה שפתרנו בכללות קודם: באגף שמאל של משוואת התנועה מופיע $m\ddot{r}$, ולכן m היא ה"מסה" של הקואורדינטה r ואפשר לקפוץ ישר לפתרון הכללי. את האיבר $3l^2/(m^2r_0^4)$ מקבלים מגזירה שנייה של האיבר הנוסף בפוטנציאל האפקטיבי, $\frac{l^2}{2mr^2}$, והצבת $r=r_0$.

מה מרוויחים מזה. בבעיה בפוטנציאל מרכזי אפשר לשאול קודם כול אם יש פתרון שנראה כמו תנועה מעגלית, כלומר r קבוע; פתרון כזה קיים אם לפוטנציאל האפקטיבי יש מינימום. אם נסיט מעט את r מ-r_0, הוא יתנדנד סביב r_0 בזמן שהמערכת מסתובבת ו-θ משתנה; כלומר מתקבלות תנודות במרחק מהראשית, וזה נותן עוד פתרון, או רמז לפתרון כללי יותר של הבעיה. בתרגיל הבית תבחנו זאת עבור בעיית קפלר: ממנה מקבלים את המסלולים המעגליים (r_0), ואת המסלולים הלא-מעגליים — האליפסות — אפשר לקבל פשוט על ידי פתרון בעיית התנודות הקטנות סביב שיווי המשקל. זה כלי נוסף ששווה לזכור.

4.5.3 אילוצים ראונומיים: מערכת מסתובבת

המקרה השני הוא של אילוץ ראונומי. דוגמה טיפוסית: מערכות שמסתובבות סביב ציר נתון במהירות זוויתית קבועה. כשיש ציר ומתארים תנועה סביבו, המערכת הקואורדינטית הטבעית היא גלילית: הכיוון של הציר, וסימטריה במישור הניצב לו. לכל אחד מהגופים במערכת יש קואורדינטות (r,ϕ,z), אך הקואורדינטה ϕ מוכתבת על ידי הסיבוב: בגוף קשיח מסתובב כל הנקודות מסתובבות יחד, במהירות שנקבעת מבחוץ, ולכן

$$\phi=\Omega t.$$

זה אילוץ שמכריח את הקואורדינטה ϕ להיות פונקציה התלויה מפורשות בזמן, כלומר אילוץ ראונומי: קשר פונקציונלי על הקואורדינטות עצמן (כאן הוא מערב רק אחת מהן) שתלוי מפורשות בזמן. בבית פתרתם בעיות כאלה של סיבוב במהירות זוויתית קבועה.

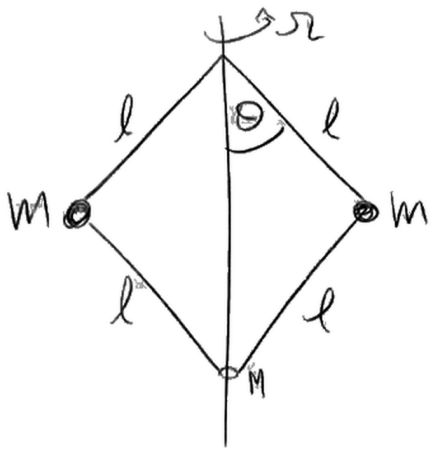
הדגמה: governor

בהדגמה יש מנוע ומחובר אליו התקן הנקרא באנגלית governor: שתי משקולות וטבעת שמחזיקה אותן למטה על הציר. המשקולות יכולות לנוע, ולכן הקואורדינטות z ו-r שלהן משתנות, אבל ϕ נקבעת על ידי הסיבוב שנכפה מבחוץ. כשמניחים למערכת להסתובב במהירות קבועה, r ו-z מקבלים ערכים קבועים: המצב דינמי (ϕ משתנה, בצורה טריוויאלית אף יותר מבמקרה הקודם), אך r ו-z אינם משתנים. ערכי שיווי המשקל של r ו-z תלויים במהירות הסיבוב: ככל שמסובבים לאט יותר הזרועות יורדות והמשקולות נכנסות פנימה, ובמהירות גבוהה יותר המשקולות יוצאות החוצה.

אם מכים במערכת ומוציאים אותה משיווי המשקל היא מתנדנדת וחוזרת אליו (בהדגמה יש הרבה חיכוך, ולכן התנודה דועכת אחרי שתיים–שלוש תנודות). ההתקן שימש במנועים שבהם רוצים לשלוט במהירות הסיבוב, ומכאן שמו: אם המהירות גבוהה מדי או נמוכה מדי, המשקולות משנות מקום, וזה נותן משוב שלילי שמחזיר את הסיבוב למהירות הרצויה.

המודל והקואורדינטות

נבצע הפשטה ויזואלית של ההדגמה. מוט מסתובב במהירות זוויתית קבועה Ω סביב צירו. לקצה המוט קשורות, בחוטים באורך l כל אחד, שתי מסות m; את שתי המסות קושרים מהצד השני, בעוד שני חוטים באורך l, לטבעת שמחליקה על המוט ויש לה מסה M. נניח שהטבעת צמודה כל כך אל המוט שמומנט ההתמד שלה זניח (היא רק עולה ויורדת), ושכל החוטים באורך קבוע.



מעבר לאילוץ הראונומי יש כאן אילוץ הולונומי נוסף, שנובע מדרך חיבור החוטים: את כל הקואורדינטות של המערכת, כלומר z ו-r של המסות והטבעת, אפשר לתאר בעזרת קואורדינטה אחת בלבד, הזווית θ שבין החוט העליון לציר. הזווית מכתיבה גם את המרחק מהציר וגם את הגובה של המסות. השאלה: מהי נקודת שיווי המשקל $\theta_0(\Omega)$? מההדגמה ברור שהיא תלויה במהירות הסיבוב, ונרצה למצוא את התלות הזו.

נכתוב את הקואורדינטות הגלילית של שלושת הגופים בעזרת θ. r נמדד כרגיל מהציר החוצה, ו-z נמדד כלפי מטה, ולכן יש להיזהר בכתיבת האנרגיה הפוטנציאלית. הטבעת (באותיות גדולות) נמצאת על הציר, $R=0$, ולכן ϕ שלה אינו מעניין ואפשר להגדירו 0; את Z שלה מקבלים מכך שהמרחק $l\cos\theta$ מופיע פעמיים. לשתי המסות, a ו-b, אותו r ואותו z; ההבדל היחיד ביניהן הוא ש-b נמצאת בצד השני, ולכן ל-ϕ_b מוסיפים π:

$$\begin{cases} R=0 \\ Z=2l\cos\theta \\ \phi=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} r_a=l\sin\theta \\ z_a=l\cos\theta \\ \phi_a=\Omega t \end{cases} \qquad \begin{cases} r_b=l\sin\theta \\ z_b=l\cos\theta \\ \phi_b=\Omega t+\pi \end{cases}$$

ϕ_a,ϕ_b הם האילוץ הראונומי, ו-r,z כפונקציות של θ הם האילוץ ההולונומי. נשארנו עם קואורדינטה מוכללת אחת, θ.

הלגראנז'יאן

עבור כל אחת משתי המסות כותבים את האנרגיה הקינטית בקואורדינטות גליליות (את זה צריך לדעת בעל פה), ומציבים את האילוצים ההולונומיים (כפי שתמיד משתדלים לעשות כשאפשר):

$$\begin{aligned} T_a = T_b &= \tfrac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2 + \dot{z}^2\right) \\ &= \tfrac{1}{2}m\left(\left[l\cos\theta\,\dot{\theta}\right]^2 + \left(l\sin\theta\right)^2\dot{\phi}^2 + \left[-l\sin\theta\,\dot{\theta}\right]^2\right) \\ &= \tfrac{1}{2}m\left(l^2\dot{\theta}^2 + \Omega^2 l^2\sin^2\theta\right), \end{aligned}$$

כאשר $\dot{\phi} = \Omega$, ו-$\cos^2\theta$ ו-$\sin^2\theta$ כופלים את אותו איבר $l^2\dot{\theta}^2$ ומסתכמים ל-1. הטבעת, שמומנט ההתמד שלה זניח, תורמת רק דרך השינוי של Z בזמן (גוזרים את Z ומעלים בריבוע):

$$T_M = \tfrac{1}{2}M\dot{Z}^2 = 2Ml^2\sin^2\theta\,\dot{\theta}^2.$$

האנרגיה הקינטית הכוללת היא $T_a + T_b + T_M$. אוספים איברים ורואים שהיא מורכבת מאיבר T_2, הומוגני מדרגה שנייה במהירות המוכללת, ומאיבר T_0 שאינו תלוי במהירות כלל:

$$T = T_2 + T_0, \qquad T_2 = \left(ml^2 + 2Ml^2\sin^2\theta\right)\dot{\theta}^2, \qquad T_0 = ml^2\Omega^2\sin^2\theta.$$

מבחינת יחידות אין בעיה: ב-T_0 הגודל Ω נושא את היחידות זמן$/1$ הדרושות. T_2 תלוי בריבוע המהירות המוכללת, ואילו T_0 אינו תלוי במהירויות המוכללות כלל.

האנרגיה הפוטנציאלית נקבעת מהגבהים; מאחר ש-z נמדד כלפי מטה מופיע מינוס. לשתי המסות הקטנות מקבלים פעמיים $mgl\cos\theta$, והטבעת נמצאת במרחק כפול ולכן גם לה מקדם 2:

$$V = -2mgl\cos\theta - 2Mgl\cos\theta = -2(m+M)\,gl\cos\theta.$$

הלגראנז'יאן $L = T_2 + T_0 - V$ הוא אפוא

$$L = \left(ml^2 + 2Ml^2\sin^2\theta\right)\dot{\theta}^2 + ml^2\Omega^2\sin^2\theta + 2(m+M)\,gl\cos\theta.$$

הלגראנז'יאן חסר היחידות

הביטוי נראה מגעיל, אך יש דבר שכדאי תמיד לעשות (פיזיקאים תאורטיים אוהבים אותו, ניסיונאים פחות): להיפטר מהיחידות הפיזיקליות של הבעיה. עושים זאת על ידי חלוקת הלגראנז'יאן בקבוע — זה אינו משנה את משוואות התנועה — ובוחרים את הקבוע כך שהלגראנז'יאן החדש יהיה סכום של ביטויים חסרי יחידות. נחלק ב-$2ml^2\Omega^2$:

$$L = \frac{1}{2\Omega^2}\left(1 + 2\frac{M}{m}\sin^2\theta\right)\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}\sin^2\theta + \frac{(m+M)g}{ml}\,\frac{1}{\Omega^2}\cos\theta.$$

באיבר האחרון $\cos\theta$ חסר יחידות ומופיע $1/\Omega^2$, ולכן המקדם $\frac{(m+M)g}{ml}$ הוא ריבוע של תדירות. כדי לפשט עוד נסמן

$$\Omega_c^2 \equiv \frac{(m+M)\,g}{ml}$$

(c מהמילה "קריטי" — בסוף השיעור נראה מדוע). האיבר הראשון בא מ-T_2, האיבר $\frac{1}{2}\sin^2\theta$ בא מ-T_0, והאיבר האחרון בא מ-$-V$.

פירוש מחדש: בעיה חד-ממדית עם פוטנציאל אפקטיבי

כמו בשלב הקריטי במקרה של הקואורדינטות החסרות, שבו הגדרנו כוח אפקטיבי הפועל על r אחרי שנפטרנו משאר הקואורדינטות, נפרש את הביטוי מחדש. את האיבר הראשון נכנה T_{eff}:

$$T_{\text{eff}} = \tfrac{1}{2}M_{\text{eff}}\,\dot{\theta}^2, \qquad M_{\text{eff}}(\theta) = \frac{1}{\Omega^2}\left(1 + 2\frac{M}{m}\sin^2\theta\right),$$

ואת כל השאר, שהוא פונקציה של θ בלבד, נכנה $-V_{\text{eff}}(\theta)$:

$$L = T_{\text{eff}} - V_{\text{eff}}(\theta), \qquad \boxed{V_{\text{eff}}(\theta) = -\left(\frac{\Omega_c}{\Omega}\right)^2 \cos\theta - \frac{1}{2}\sin^2\theta}$$

זהו אותו לגראנז'יאן, אך אם שוכחים מאיפה הגיע — ממערכת מסתובבת עם אילוץ ראונומי — הוא נראה בדיוק כמו "חצי מסה כפול מהירות בריבוע, פחות אנרגיה פוטנציאלית": החלק שאינו תלוי במהירות תלוי רק ב-θ, ולכן יכול לשמש אנרגיה פוטנציאלית אפקטיבית. מכאן ואילך אנחנו נמצאים בדיוק במקום שבו היינו בתחילת השבוע שעבר, בבעיות עם דרגת חופש אחת: מחפשים נקודות שיווי משקל ואחר כך תנודות סביבן. זו הנקודה החשובה ביותר בפיתוח; עד כאן היתה אלגברה. צריך להתרגל לכך שיש לנו חופש לפרש מחדש את מה שמקבלים.

הערה. שאלה: האם מפריע שהמסה האפקטיבית תלויה ב-θ? לא; מה שחשוב הוא שהיא אינה תלויה ב-$\dot{\theta}$. גם כשפיתחנו את הלגראנז'יאן לטור לתנודות קטנות היה מקדם של $\dot{q}^2$ שבאופן עקרוני יכול היה להיות תלוי ב-q. אחרי שמוצאים את נקודת שיווי המשקל (המינימום של האנרגיה הפוטנציאלית האפקטיבית), מציבים בה את ערך המסה האפקטיבית.

נקודות שיווי משקל ויציבותן

נחפש נקודות שיווי משקל של V_{eff}. ראשית נשווה את הנגזרת הראשונה לאפס:

$$\frac{dV_{\text{eff}}}{d\theta} = 0 = \left(\frac{\Omega_c}{\Omega}\right)^2 \sin\theta - \sin\theta\cos\theta.$$

$\sin\theta$ מופיע בשני האיברים, ולכן יש שני פתרונות:

1. $\sin\theta_0 = 0$, כלומר

$$\boxed{\theta_0 = 0}$$

המסות נמצאות למטה, על הציר. זוהי נקודת שיווי משקל; עדיין לא ידוע אם מינימום או מקסימום.

2. $\sin\theta_0 \neq 0$: מחלקים ב-$\sin\theta$ ומקבלים

$$\boxed{\cos\theta_0 = \left(\frac{\Omega_c}{\Omega}\right)^2}$$

יציבות. נבדוק מתי הנגזרת השנייה חיובית (מינימום). נשתמש בזהות $2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$: הנגזרת של $\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{2}\sin 2\theta$ היא $\cos 2\theta$. אחר כך נשתמש בזהות $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$:

$$\frac{d^2V_{\text{eff}}}{d\theta^2} = \left(\frac{\Omega_c}{\Omega}\right)^2 \cos\theta - \cos 2\theta = \left(\frac{\Omega_c}{\Omega}\right)^2 \cos\theta + 1 - 2\cos^2\theta.$$

את הביטוי הצגנו כתלוי ב-$\cos\theta$ ולא ב-2θ, כי עכשיו נציב בו את $\cos\theta_0$ של נקודות שיווי המשקל.

- **פתרון 1**, $\theta_0 = 0$ ($\cos\theta_0 = 1$):

$$\left(\frac{\Omega_c}{\Omega}\right)^2 + 1 - 2 > 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \left(\frac{\Omega_c}{\Omega}\right)^2 > 1 \quad\Longleftrightarrow\quad \Omega < \Omega_c.$$

כלומר שיווי המשקל ב-$\theta_0 = 0$ יציב כאשר $\Omega < \Omega_c$. המילה "קריטי" מתארת את הנקודה Ω_c שבה שיווי המשקל עובר מיציב ללא-יציב.

- **פתרון 2**, $\cos\theta_0 = (\Omega_c/\Omega)^2$:

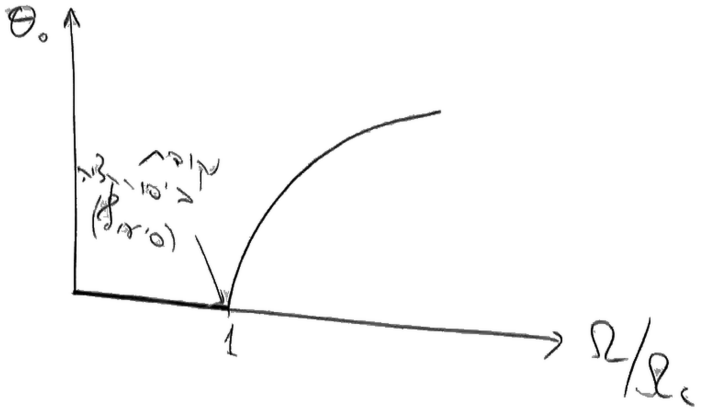
$$\left(\frac{\Omega_c}{\Omega}\right)^4 + 1 - 2\left(\frac{\Omega_c}{\Omega}\right)^4 > 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \left(\frac{\Omega_c}{\Omega}\right)^4 < 1 \quad\Longleftrightarrow\quad \Omega > \Omega_c.$$

(פעמיים הביטוי ברביעית מצד אחד ופעם אחת מהצד השני; מעבירים אגף ומקבלים שהיחס צריך להיות קטן מ-1, בדיוק ההפך מהמקרה הקודם.) שיווי המשקל הזה יציב כאשר $\Omega > \Omega_c$.

זהו מצב נפוץ מאוד בדינמיקה: שני פתרונות שבנקודה מסוימת מחליפים ביניהם את היציבות. פתרון שהיה יציב עד הנקודה הזו מאבד יציבות, ופתרון שלא היה יציב עד הנקודה הזו מקבל יציבות.

ביפורקציה

נשרטט את θ_0 כפונקציה של Ω, הנמדד ביחידות של Ω_c. עד $\Omega/\Omega_c = 1$ הפתרון $\theta_0 = 0$ יציב, והפתרון השני אינו יציב — הוא פשוט אינו קיים, כי אז $\cos\theta_0 > 1$. זה מתאים להדגמה: מתחילים לסובב את המערכת ובתחילה לא קורה כלום, המשקולות נשארות למטה; כשמגדילים את המהירות מעבר ל-Ω_c המסות מתחילות לעלות. כלומר הפתרון $\theta_0 = 0$ איבד יציבות, ובמקומו צומח פתרון אחר שהולך וגדל עם Ω. נקודה כזו נקראת **נקודת ביפורקציה** (bifurcation; המרצה חושב שהתרגום העברי הוא "סיעוף", אך אינו בטוח בכך). כך מתארים את נקודת שיווי המשקל כפונקציה של מהירות הסיבוב: יש שני סוגים של פתרונות, ואחד מאבד יציבות כשהשני מקבל יציבות.



העקומה היא $\theta_0 = \arccos\left[(\Omega_c/\Omega)^2\right]$, כלומר arccos של $1/(\Omega/\Omega_c)^2$; כדאי לשרטט אותה במחשב (למשל ב-Mathematica) כדי לראות את צורתה המדויקת.

תדירות התנודות הקטנות. את זה לא נעשה בכיתה, אך יש לכך ביטוי סגור: מחלקים את הנגזרת השנייה, שכבר חישבנו, במסה האפקטיבית שרשמנו קודם, שתיהן בנקודת שיווי המשקל:

$$\omega^2 = \frac{V''_{\text{eff}}(\theta_0)}{M_{\text{eff}}(\theta_0)}.$$

בענף $\theta_0 = 0$ המסות נמצאות למטה, על הציר; כשהן מתחילות להתרחק מהציר ($\Omega > \Omega_c$) אפשר לדבר על תנודות סביב שיווי המשקל החדש, והתדירות שלהן תלויה גם היא ב-Ω (ביחס ל-Ω_c).

פרק 5

קבועי תנועה וכוחות מרכזיים

שיעור 14

הערה. ההקלטה של שיעור זה חסרה, והסיכום הוא שחזור. המבנה והסימונים לפי סיכומי סטודנטים של הקורס (2014–2016) ולפי מה שהשיעורים הבאים מניחים; ההסברים וההדגמות מהקלטה של אותו מרצה מ-2008; והשרטוטים נוצרו במחשב.

5.1 פתרון בעיות בעזרת קבועי תנועה

סיימנו את התנודות הקטנות, ועכשיו נשאל באופן כללי יותר מתי אפשר לפתור את משוואות התנועה. כאן צריך להודות באמת קצת מביכה: משוואות התנועה הן משוואות דיפרנציאליות, ולרובן **אין פתרון אנליטי סגור**. ראינו עד עכשיו כמעט רק בעיות שיודעים לפתור, ולכן נוצר רושם שהכול פתיר. בחלק זה של הקורס נתמקד בבעיות שכן אפשר לפתור, וננסה להבין למה אפשר. יש שתי קבוצות עיקריות:

1. **בעיות ליניאריות**: אוסילטור הרמוני או אוסף של אוסילטורים מצומדים. גם מערכת לא ליניארית נהיית כזו סביב שיווי משקל, בקירוב של תנודות קטנות. בעיה כזו תמיד אפשר לפתור, לא משנה כמה דרגות חופש יש; זה מה שעשינו עד כה.
2. **בעיות עם מספיק קבועי תנועה**, לפחות אחד לכל דרגת חופש. אותן אפשר לפתור גם אם הן אינן ליניאריות.

מהקבוצה השנייה נפתור שתי בעיות:

1. בעיות חד-ממדיות ללא תלות מפורשת בזמן, $L = L(q, \dot{q})$, שבהן H קבוע (בדרך כלל $H = E$, האנרגיה).
2. תנועת שני גופים בהשפעת כוח מרכזי, ובראשה בעיית קפלר:

$$V(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = V(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|).$$

5.2 בעיות חד-ממדיות ללא תלות מפורשת בזמן

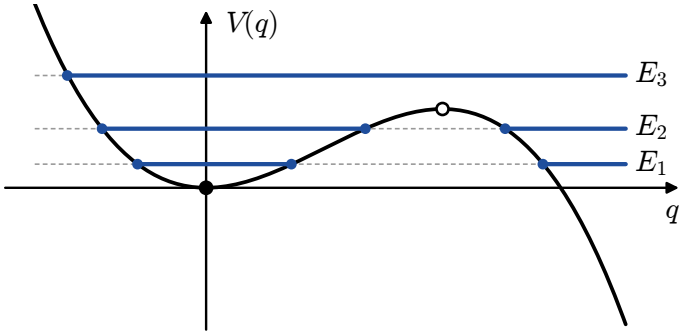
ראינו שאם L אינו תלוי מפורשות בזמן, אז H שמור. לפעמים H שווה לאנרגיה ולפעמים לא (למשל עם אילוץ ראונומי); מבלי להגביל את הכלליות נניח ש-$H = E$:

$$H = E = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 + V(q) = \text{const} \quad \Longrightarrow \quad \dot{q}^2 = \frac{2}{m}(E - V(q)) \geq 0.$$

m אינו בהכרח מסה: q יכולה להיות זווית או כל קואורדינטה מוכללת אחרת, ו-m הוא פשוט המקדם של $\frac{1}{2}\dot{q}^2$.

5.2.1 מידע איכותי מהגרף של $V(q)$

עוד לפני שפותרים אפשר להבין הרבה על התנועה, פשוט מהשרטוט של $V(q)$: קובעים את האנרגיה השמורה כקו אופקי, ושואלים איזו תנועה מתקבלת.



- **אזורים אסורים.** התנועה אפשרית רק באזורים שבהם $E \geq V$; אחרת האנרגיה הקינטית הייתה שלילית. (בקוונטים חלקיק יכול להימצא גם שם.)
- **נקודות מפנה.** כאשר $E = V$ האנרגיה הקינטית מתאפסת, $\dot{q} = 0$, והתנועה פוסקת לרגע ומחליפה כיוון.
- **שיווי משקל.** ב-$V'(q) = 0$ לא פועל כוח. במינימום (עיגול מלא) שיווי המשקל יציב. במקסימום (עיגול ריק) הוא אינו יציב, כמו מטוטלת שמאוזנת בדיוק למעלה: הסטייה הקטנה ביותר תגרום לה לברוח.
- **אנרגיה מעט מעל המינימום.** התנועה מוגבלת לסביבת המינימום, שם הפוטנציאל פרבולי. זו בעיה ליניארית: תנודות קטנות.
- **אנרגיה גבוהה יותר בתוך הבור (E_1, E_2).** תנודות בין שתי נקודות המפנה, אבל כבר לא הרמוניות: הפוטנציאל אינו פרבולה, ולכן **זמן המחזור תלוי באמפליטודה**. (לאותן אנרגיות יש גם אזור מותר מימין למקסימום, שבו המערכת בורחת; תנאי ההתחלה קובעים באיזה אזור היא נמצאת.)
- **אנרגיה השווה בדיוק למקסימום.** המערכת מגיעה למקסימום ונתקעת שם: זמן המחזור של ה"תנודה" אינסופי.
- **אנרגיה מעל המקסימום (E_3).** התנועה כבר אינה מחזורית: המערכת חוצה את המקסימום ומתרחקת מהבור ללא חזרה.

5.2.2 תיאור המסלול במרחב הפאזה

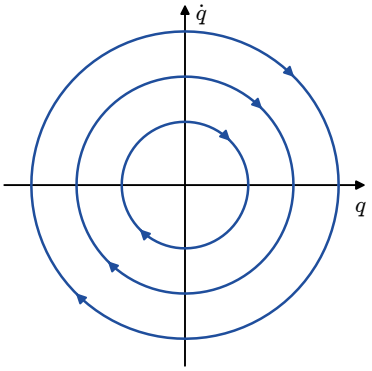
$$\dot{q} = \pm\sqrt{\frac{2}{m}(E - V(q))} = \dot{q}(q).$$

המהירות היא פונקציה של הקואורדינטה. כלומר, השימור חסך לנו אינטגרציה: במקום משוואה מסדר שני קיבלנו ישר משוואה מסדר ראשון. עוד לפני שיודעים מהם $q(t)$ ו-$\dot{q}(t)$ אפשר לשרטט את המסלול במישור שציריו q ו-$\dot{q}$. בכל רגע מצב המערכת הוא נקודה במישור הזה, והיא נעה עם הזמן. זהו **מרחב הפאזה**; למערכת עם N קואורדינטות הוא בן $2N$ ממדים.

דוגמה 5.2.1 (אוסילטור הרמוני, $m = k = 1$).

$$E = \frac{1}{2}\dot{q}^2 + \frac{1}{2}q^2 \quad \Longrightarrow \quad \dot{q}^2 + q^2 = 2E.$$

זו משוואת מעגל ברדיוס $\sqrt{2E}$: לכל אנרגיה מעגל משלה, והנקודה המייצגת את המערכת מקיפה אותו בכיוון השעון.



5.2.3 מציאת הפתרון באופן כללי

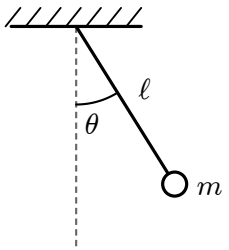
נפריד משתנים ב-$\dot{q} = dq/dt$. הוצאנו שורש, ולכן צריך לזכור את שתי האפשרויות, $\pm$. במקום קבוע אינטגרציה ניקח אינטגרלים מסוימים, מתנאי ההתחלה $q_0 = q(t=0)$:

$$\boxed{t(q) = \int_0^t dt' = \int_{q_0}^{q} \frac{dq'}{\pm\sqrt{\frac{2}{m}(E - V(q'))}}}$$

וזה הפתרון: קיבלנו את t כפונקציה של q. לפעמים זה כל מה שמעניין אותנו, למשל כשרוצים את זמן המחזור; ובדרך כלל רוצים את $q(t)$, ואז צריך להפוך את הקשר. נותר רק לבצע את האינטגרל.

5.3 דוגמה: המטוטלת הקשיחה

על המטוטלת בנה הויגנס את השעון: גלילאו גילה שבתנודות קטנות זמן המחזור אינו תלוי באמפליטודה, וזה מה ששומר את הזמן. עכשיו נפתור בלי קירוב התנודות הקטנות, ונראה את הסטייה מהכלל הזה.



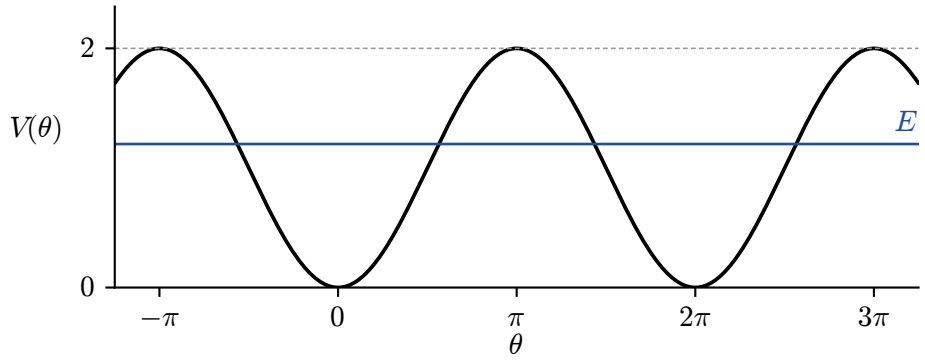
מסה m על מוט קשיח חסר מסה באורך l, והקואורדינטה היחידה היא הזווית θ מהאנך. נמדוד את האנרגיה הפוטנציאלית מהנקודה הנמוכה ביותר. בלי קירוב,

$$V(\theta) = mgl\,(1-\cos\theta) = mgl\cdot 2\sin^2\frac{\theta}{2}, \qquad E = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl\,(1-\cos\theta).$$

נבחר סקאלות של אורך וזמן כך ש-$ml^2 = mgl = 1$; בפרט התדירות של תנודות קטנות, $\sqrt{g/l}$, שווה ל-1. זה דבר שעושים לעתים קרובות: מוציאים מהמשוואות את הפרמטרים שרק קובעים את הסקאלה, ומשאירים רק את אלה שיכולים לשנות את אופי הדינמיקה. כאן לא נשאר אף פרמטר, ולכן הפתרון תקף לכל מטוטלת כזו:

$$E = \frac{1}{2}\dot{\theta}^2 + (1-\cos\theta), \qquad \ddot{\theta} + \sin\theta = 0.$$

5.3.1 הגרף של $V(\theta)$



נקודות שיווי משקל: $\theta = n\pi$ (עבור n זוגי — יציב; עבור n אי-זוגי — לא יציב). סוג התנועה נקבע רק על ידי האנרגיה הכוללת:

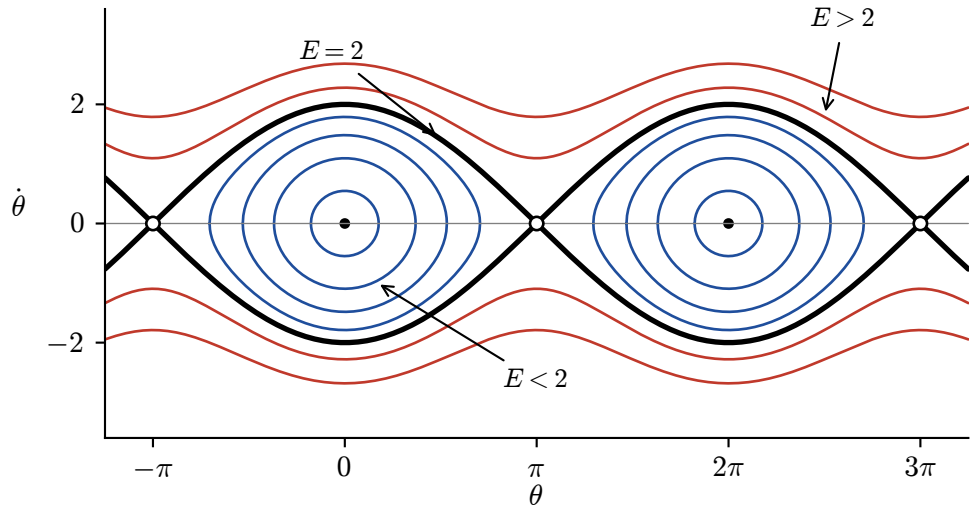
- $E < 2$: מסלול חסום בין שתי נקודות מפנה סביב אחד המינימומים. תנודות, הרמוניות רק באנרגיות נמוכות.
- $E > 2$: בכל נקודה יש מספיק אנרגיה קינטית כדי להמשיך, ו-θ אינה חסומה: המטוטלת מסתובבת סביב הציר. המהירות הגדולה ביותר למטה והקטנה ביותר למעלה.
- $E = 2$: מקרה גבולי. המטוטלת מגיעה בדיוק למעלה, לנקודת שיווי משקל לא יציבה, במהירות 0 ונשארת שם; זמן המחזור אינסופי.

5.3.2 מסלולי התנועה במרחב הפאזה

מביטוי האנרגיה מקבלים ישירות את המסלולים, עוד לפני שפותרים:

$$\dot\theta = \pm\sqrt{2\,(E - 1 + \cos\theta)} = \dot\theta(\theta).$$

בזוויות קטנות $1 - \cos\theta \approx \theta^2/2$, ומתקבלים המעגלים של האוסילטור ההרמוני, $\theta^2 + \dot\theta^2 = 2E$. ככל שהאנרגיה עולה, המסלולים הסגורים גדלים ומפסיקים להיראות כמו מעגלים, עד שנוצרת צורת ה"עין":



עבור $E < 2$ המסלולים סגורים: תנודות. עבור $E > 2$ הם פתוחים: המהירות עולה ויורדת אבל אינה מתאפסת, ו-θ גדלה ב-2π בכל סיבוב. לכל מסלול כזה יש תמונת ראי עם מהירות שלילית, סיבוב בכיוון ההפוך. θ ו-$\theta + 2\pi$ הן אותו מצב פיזיקלי, ולכן השרטוט חוזר על עצמו: מה שיוצא מימין חוזר משמאל.

המסלול שמתאים ל-$E=2$ מפריד בין שני סוגי המסלולים, ולכן נקרא **הספרטריקס** (separatrix):

$$\dot\theta = \pm\sqrt{2\,(1+\cos\theta)}.$$

בהדגמה במחשב (קובץ ה-Mathematica של הקורס) רואים את התמונה הזו: בזווית התחלתית קטנה הנקודה מקיפה מעגל; בזוויות גדולות יותר המסלול מפסיק להיראות כמו מעגל; קרוב ל-$\pm\pi$ הוא דומה יותר ויותר לספרטריקס, כמעט סינגולרי בקצוות; ועם מהירות התחלתית כך ש-$E>2$ מתקבל קו מחוץ לספרטריקס, והמטוטלת ממשיכה להסתובב. לבסוף אפשר להוסיף טיפה חיכוך, שבו לא טיפלנו אנליטית: האנרגיה הולכת וקטנה, המסלול מתחיל מחוץ לספרטריקס, חוצה אותו, ומאותו רגע עתידו נקבע: הוא נשאר בבור אחד ודועך אל המינימום שלו במסלולים שנעשים דומים יותר ויותר למעגל.

5.3.3 פתרון מלא

נצא מהאנרגיה ונחלק ב-E:

$$E=\frac{1}{2}\dot\theta^2+2\sin^2\frac{\theta}{2} \quad\Longrightarrow\quad \frac{2}{E}\left(\frac{\dot\theta}{2}\right)^2 = 1-\frac{2}{E}\sin^2\frac{\theta}{2}.$$

נגדיר $\varphi=\theta/2$ ו-$k^2=2/E$, ונוציא שורש:

$$k\dot\varphi = \pm\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}.$$

נפריד משתנים ונבצע אינטגרציה (בענף $\dot\varphi>0$):

$$\frac{t-t_0}{k}=\int_{t_0}^{t}\frac{dt'}{k}=\int_0^{\varphi}\frac{d\varphi'}{\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi'}}\equiv F(\varphi,k^2),$$

כאשר t_0 הוא הרגע שבו המטוטלת מצביעה מטה. F הוא **האינטגרל האליפטי הלא שלם מהסוג הראשון** (ב-Mathematica: EllipticF). הפונקציה ההפוכה נקראת **האמפליטודה של יעקובי** (JacobiAmplitude), $\varphi=\mathrm{am}\big((t-t_0)/k,\,k^2\big)$. נציב בחזרה את φ ו-k^2:

$$\boxed{\theta(t)=2\varphi(t)=2\,\mathrm{am}\left(\sqrt{\frac{E}{2}}\,(t-t_0),\ \frac{2}{E}\right)}$$

פתרנו את הבעיה באופן מלא ואנליטי, והכול בזכות שימור האנרגיה.

שני סוגי התנועה נראים גם כאן. עבור $E>2$ מתקיים $k<1$, השורש ממשי לכל φ, ו-φ גדלה ללא הגבלה: סיבובים. עבור $E<2$ מתקיים $k>1$, השורש ממשי רק כל עוד $|\sin\varphi|\le 1/k$, וזו בדיוק נקודת המפנה. במקרה זה נוח לכתוב את הפתרון בעזרת הפונקציה האליפטית של יעקובי sn (הסינוס של האמפליטודה), כשהפרמטר שלה קטן מ-1:

$$\sin\frac{\theta}{2}=\frac{1}{k}\,\mathrm{sn}\left(t-t_0,\ \frac{1}{k^2}\right).$$

בהדגמה רואים איך הפתרון נראה. בזווית התחלתית קטנה $\theta(t)$ נראית כמעט כמו קוסינוס. ככל שמגדילים את האמפליטודה זמן המחזור מתארך והגרף נעשה שטוח למעלה, כי עיקר הזמן עובר בסביבת האמפליטודה המקסימלית. עם $E>2$ הזווית גדלה ב-2π בכל סיבוב, בשיפוע מתון כשהמטוטלת למעלה ותלול כשהיא למטה. את זמן המחזור כתלות באמפליטודה נחשב בשיעור הבא.

הערה (בספר). הדיון האיכותי ומרחב הפאזה הולכים בעקבות Hand & Finch, סעיפים 4.1–4.2 (שם תנודה נקראת libration, ופתרון עד כדי אינטגרל נקרא solution by quadrature). הספר אינו מפתח את הפונקציות האליפטיות: הוא מחשב את זמן המחזור בפיתוח של הפוטנציאל סביב המינימום, ומקבל $T=2\pi(1+\theta_{\max}^2/16+\dots)$, בהתאמה לתוצאה של השיעור הבא.

5.3.4 פתרון בעיית המטוטלת — המשך

בשיעור הקודם פתרנו את בעיית המטוטלת במלואה. כשמזניחים חיכוך האנרגיה היא גודל שמור, ובעזרתה הפכנו את הבעיה ממשוואה דיפרנציאלית מסדר שני למשוואה מסדר ראשון, שאותה תמיד אפשר לפתור. נשלים עוד כמה נקודות.

מהו האינטגרל האליפטי

הפתרון שקיבלנו אינו $\varphi(t)$ אלא $t(\varphi)$, כאשר $\varphi = \theta/2$ ו-$k^2 = 2/E$. נבחר $t_0 = 0$, כלומר נאפס את השעון ברגע שבו הזווית מתאפסת, וכך לא צריך לגרור את t_0:

$$t(\varphi) = k \int_0^{\varphi} \frac{d\varphi'}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi'}}.$$

הביטוי הזה הפריע לחלק מהסטודנטים, כי הוא מגדיר פונקציה בעזרת אינטגרל שלא נתקלנו בו קודם. אבל זו דרך לגיטימית לחלוטין להגדיר פונקציה: המשתנה הוא הגבול העליון של האינטגרל. זו פונקציה אנליטית לכל דבר, ואפשר לעשות בה כל מה שעושים עם כל פונקציה מוכרת; פשוט עד עכשיו לא הכרנו אותה.

איך יודעים מהו ערכה, למשל, בזווית 45°? כמו שיודעים מהו הערך של סינוס בזווית כזו: מחשבים פעם אחת, או מקישים במחשבון. במחשבונים רגילים אין אינטגרלים אליפטיים, אבל בתוכנות כמו Mathematica ו-Matlab יש (EllipticF), ופשוט מציבים ערך. גם חישוב הסינוס של 42.789243° דורש חישוב: בדרך כלל מפתחים את הפונקציה לטור, למשל טור טיילור, ומסכמים עד הדיוק הרצוי. פיתוח לטור הוא בחירת בסיס במרחב הפונקציות וחיפוש הרכיבים של הפונקציה בבסיס הזה; כל החזקות x^n מהוות בסיס, וזה נותן את טור טיילור. את הפונקציה האליפטית אפשר לפתח באותה דרך, ולבחור את הטור שמתכנס בצורה היעילה ביותר. הנקודה החשובה מבחינה מושגית היא שזו פונקציה אנליטית.

לפונקציה $t(\varphi)$ קראנו **האינטגרל האליפטי הלא שלם מהסוג הראשון**, ולפונקציה ההפוכה $\varphi(t)$ **האמפליטודה של יעקובי**. לפעמים לא צריך להפוך, ומספיק לדעת את $t(\varphi)$. השאלה שנפתור עכשיו היא כזו: איך זמן המחזור תלוי באמפליטודה?

זמן המחזור כתלות באמפליטודה

נחשב את הזמן שלוקח להגיע מ-$\varphi = 0$ לאמפליטודה של המערכת. במחזור אחד φ עובר דרך

$$\varphi: \ 0 \to \varphi_m \to 0 \to -\varphi_m \to 0.$$

(φ_m היא מחצית מהאמפליטודה האמיתית θ_m של המטוטלת, כי $\varphi = \theta/2$.) המחזור מורכב מארבעה קטעים: מלמטה לצד אחד, חזרה למטה, מלמטה לצד השני וחזרה למטה. מסימטריית התנודה כל קטע לוקח בדיוק רבע מחזור, ולכן

$$T = 4\, t(\varphi_m).$$

ביטוי האנרגיה באמצעות האמפליטודה. לתנודות $E < 2$. בנקודת הקצה $\dot\theta = 0$ ואין אנרגיה קינטית, כל האנרגיה פוטנציאלית, ולכן אפשר להציג את E באמצעות האמפליטודה:

$$E = 2\sin^2 \frac{\theta_m}{2} = 2\sin^2 \varphi_m, \qquad k^2 = \frac{2}{E} = \frac{1}{\sin^2 \varphi_m}.$$

בכל מקום בפתרון שבו מופיעה אנרגיה מציבים את הביטוי הזה. לכן צריך לקחת את האינטגרל שמצאנו, להציב $k^2 = 1/\sin^2 \varphi_m$, ולעצור בגבול העליון φ_m במקום φ:

$$T = 4\,\frac{1}{\sin\varphi_m} \int_0^{\varphi_m} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - \left(\dfrac{\sin\varphi}{\sin\varphi_m}\right)^2}}.$$

(בתוך האינטגרל אפשר לכתוב φ ולא φ', כי משתנה האינטגרציה כבר אינו מתערב עם הגבול העליון φ_m.)

החלפת משתנים. נסמן

$$\sin\alpha = \frac{\sin\varphi}{\sin\varphi_m}.$$

נגזור, כאשר $\sin\varphi_m$ הוא קבוע (מספר):

$$\cos\alpha\, d\alpha = \cos\varphi\,\frac{d\varphi}{\sin\varphi_m} \quad\Longrightarrow\quad \frac{d\varphi}{\sin\varphi_m\cos\alpha} = \frac{d\alpha}{\cos\varphi} = \frac{d\alpha}{\sqrt{1-\sin^2\varphi}} = \frac{d\alpha}{\sqrt{1-\sin^2\varphi_m\sin^2\alpha}},$$

כאשר בצעד האחרון השתמשנו ב-$\sin\varphi = \sin\varphi_m\sin\alpha$. עבור הגבול: כש-$\varphi = \varphi_m$ מקבלים $\sin\alpha = 1$, כלומר $\alpha = \pi/2$ (הפעם הראשונה שהסינוס הופך ל-1). בנוסף, השורש באינטגרנד המקורי הוא $\sqrt{1-\sin^2\alpha} = \cos\alpha$, ולכן $T = 4\int d\varphi/(\sin\varphi_m\cos\alpha)$, ובעזרת השוויון שקיבלנו מקבלים:

$$T = 4\int_0^{\pi/2} \frac{d\alpha}{\sqrt{1-\sin^2\varphi_m\sin^2\alpha}} = 4F\Big(\frac{\pi}{2};\ \sin^2\varphi_m\Big) = 4K\Big(\sin^2\frac{\theta_m}{2}\Big).$$

הפרמטר של האינטגרל האליפטי (המופיע לפני $\sin^2$ בתוך השורש) הוא כאן $\sin^2\varphi_m$, ו-$\varphi_m = \theta_m/2$. הפונקציה

$$K(A) \equiv F\Big(\frac{\pi}{2};\ A\Big)$$

נקראת **האינטגרל האליפטי השלם מהסוג הראשון**; הוא שלם כי האינטגרציה מגיעה עד $\pi/2$, ואם עוצרים בנקודה אחרת בדרך זהו האינטגרל הלא שלם. יש גם סוגים נוספים של אינטגרלים אליפטיים. ב-Mathematica הפונקציה נקראת EllipticK. בקובץ ה-Mathematica של הקורס, בסוף הדוגמה של המטוטלת, יש גרף של זמן המחזור כתלות באמפליטודה וגם הפיתוח לטור.

פיתוח לטור: הסטייה הראשונה מתנודה הרמונית. כשהזווית קטנה מאוד מקבלים תנודה הרמונית, וכשמגדילים אותה מקבלים את הפונקציות האליפטיות, שרק בקירוב של זוויות קטנות נראות כמו פונקציות הרמוניות. אפשר לפתח את K לטור כדי לראות מהו התיקון הראשון, ולפעמים הוא מספיק:

$$K(A) = \frac{\pi}{2}\left[1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 A + \left(\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}\right)^2 A^2 + \left(\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}\right)^2 A^3 + \ldots\right].$$

נציב $A = \sin^2(\theta_m/2)$, נכפול ב-4 (החצי $\pi/2$ הופך ל-2π), ובנוסף נפתח את הסינוס לטור, כי רוצים את זמן המחזור כטור חזקות באמפליטודה θ_m:

$$T = 4K\Big(\sin^2\frac{\theta_m}{2}\Big) = 2\pi\left[1 + \frac{1}{4}\sin^2\frac{\theta_m}{2} + \frac{9}{64}\sin^4\frac{\theta_m}{2} + \ldots\right] = 2\pi\left[1 + \frac{1}{16}\theta_m^2 + \mathcal{O}(\theta_m^4)\right].$$

האיבר הראשון הוא 2π: בבחירת היחידות שלנו התדירות היא 1, ולתנודה הרמונית זמן המחזור הוא בדיוק 2π, כך שזו בדיקה ראשונית שהחישוב נכון. התיקון הראשון הוא $\frac{1}{16}\theta_m^2$, ואחריו מופיע תיקון שגדל כמו האמפליטודה בחזקה רביעית. אם מודדים בניסוי את זמן המחזור של מטוטלת, מניעים אותה באמפליטודות שונות ועושים התאמה לביטוי הריבועי, מקבלים התאמה טובה. הסימן של התיקון חיובי, ולכן זמן המחזור מתארך עם האמפליטודה; עבור θ_m קטנה מאוד גם התיקון זניח ונשאר זמן המחזור הקבוע 2π.

מה לימדה בעיית המטוטלת

מטרת הדיון במטוטלת הייתה להדגים בעיה עם דרגת חופש אחת שבה הזמן אינו מופיע במפורש בלגראנז'יאן. לכן ההמילטוניאן, שבדרך כלל (אך לא תמיד) שווה לאנרגיה, הוא גודל שמור, ואפשר להשתמש בו כדי לחסוך אינטגרציה אחת ולקבל משוואה מסדר ראשון, שאותה תמיד אפשר לפתור.

הזנחנו חיכוך. עם חיכוך האנרגיה אינה נשמרת, אבל עצם ההבנה שהמסלולים תלויים באנרגיה מאפשרת לפרש גם את הפתרון הנומרי של המשוואה עם חיכוך (שמופיע בקובץ ה-Mathematica). באנרגיות גבוהות המטוטלת מסתובבת, וכשהאנרגיה קטנה עוברים מהסיבובים לתנודות. עם חיכוך מתחילים באנרגיה גבוהה:

המטוטלת עוברת מבור לבור בפוטנציאל (הפוטנציאל מחזורי, ויש בור כל 2π), עד שמאבדת מספיק אנרגיה כדי שלא תוכל לחצות את הספרטריקס, ואז היא נשארת בתנודות בתוך בור אחד שדועכות, כמו אוסילטור הרמוני עם חיכוך, ובסוף האמפליטודה קטנה והתנועה הרמונית. כשיש חיכוך, ואין גודל שמור, ואם גם מוסיפים כוח מאלץ, כבר עלולה להיות בעיה לפתור את משוואת התנועה.

5.3.5 לא כל בעיה פתירה: המטוטלת הכפולה

בחלק זה של הקורס אנחנו לומדים לפתור בעיות שאפשר לפתור, וחשוב להדגיש שלא את כל הבעיות אפשר. אחרת עלול להיווצר רושם שפתרנו כל דבר שהוצג לפנינו ולכן אפשר לפתור הכול.

לשם כך יש הדגמה (בלי כתיבה מסודרת על הלוח) של שתי מטוטלות כפולות. למטוטלת כפולה יש שתי דרגות חופש; בתרגיל בית כתבתם לה לגראנז'יאן. גם אם מזניחים חיכוך והזמן אינו מופיע במפורש בלגראנז'יאן, יש רק גודל שמור אחד, האנרגיה. שתי דרגות חופש וגודל שמור אחד: אי אפשר לפתור את הבעיה.

מה פירוש "אי אפשר לפתור"? פירושו שאי אפשר לכתוב ביטוי אנליטי, אפילו לא בצורה החצי סתומה שבה כתבנו את הפתרון למטוטלת (עם אינטגרל), ובו מספיק קבועים כדי להכיל את תנאי ההתחלה של הבעיה ולתאר בצורה פונקציונלית את התלות בזמן של הקואורדינטות המוכללות. ביטוי כזה אינו קיים. (בבעיה הבאה נראה שיש מספיק קבועי תנועה לפתרון; כאן רק מדגימים מה קורה כשאין.)

הבעיה אינה אי-דטרמיניזם. אפשר תמיד לכתוב את משוואות התנועה של המערכת (בלי חיכוך, עם האנרגיה כנתון), להציב תנאי התחלה ולעשות אינטגרציה נומרית. הקושי הוא שהתנועה תלויה בצורה עדינה מדי בתנאי ההתחלה. בהדגמה יש שני עותקים של המטוטלת כדי להריץ את התנועה פעמיים במקביל, ומנסים להתחיל בדיוק באותו מצב:

- באנרגיה נמוכה יחסית (האנרגיה נקבעת לפי האנרגיה הפוטנציאלית ההתחלתית, כי משחררים ממנוחה) שתי המטוטלות נעות בצורה דומה מאוד. אי אפשר להתחיל בדיוק באותם תנאים, ולכן יש סטייה קטנה שגוררת סטייה בהמשך, אבל ההבדל אינו משמעותי.

- באנרגיה גבוהה יותר, ושוב עם תנאי התחלה זהים במסגרת הדיוק, מהר מאוד התנועות שונות לגמרי, ואין אפילו קצה של דמיון בין שני המסלולים. במערכת הזאת יש אנרגיית סף (אפשר לחשב אותה), ומעליה סטיות קטנות מאוד בתחילה מובילות במהירות למסלולים שונים לחלוטין.

בעיות לא ליניאריות כאלה, שאין בהן מספיק קבועי תנועה (בעיות ליניאריות אנחנו יודעים לפתור), מראות רגישות יתר לתנאי ההתחלה, ונקראות **בעיות כאוטיות**. את התלות הזאת גילה לורנץ, מתמטיקאי, כשניסה לחזות את מזג האוויר, והכותרת של הרצאתו הייתה בערך "האם משק כנפי פרפר בברזיל יכול לגרום לטורנדו במקום אחר בעולם". (פירוט נוסף בקורס המקוון "רעיונות מרכזיים בפיזיקה".) תחזיות מזג האוויר שרואים בחדשות הן חישובים נומריים של משוואות הדינמיקה של האטמוספירה, מתוחכמים יותר ממה שעשינו כאן, ומטבע הדברים מדויקים רק לכמה ימים קדימה: אנחנו לא מתחילים עם דיוק אינסופי במצב היום, ולכן התוצאה אינה בהכרח תואמת את מה שיקרה בפועל.

הנקודה העקרונית: תמיד אפשר להריץ אינטגרציה של משוואות דיפרנציאליות על המחשב, אבל זה לא נותן מידע אם אין בידינו מספיק קבועי תנועה. כדי שהתוצאה תתאים למערכת שבמעבדה צריך לדעת את המצב ההתחלתי בדיוק אינסופי, וזה לא קיים. (בתשובה לשאלה: אם היו ידועים תנאי ההתחלה בדיוק אינסופי הבעיה הייתה דטרמיניסטית. אבל בניסוי מתחילים פעמיים "באותו אופן" במסגרת דיוק המדידה, ובעוד חמש שניות כל אחד עושה משהו אחר. סטייה קטנה בתנאי ההתחלה גדלה בצורה מעריכית; אילו הייתה גדלה בצורה ליניארית עוד אפשר היה לעקוב אחריה. לא נכנס לדיון פילוסופי בנושא.)

אנחנו נמשיך לסוג אחר של בעיות, שבהן יש מספיק קבועי תנועה ולכן מקבלים פתרון אנליטי.

5.4 כוחות מרכזיים ובעיית קפלר

קטגוריית הבעיות השנייה שנפתור היא בעיות עם **כוחות מרכזיים**, וגולת הכותרת שלהן היא **בעיית קפלר**. מומלץ מאוד לעיין בפרק השני של הקורס "רעיונות מרכזיים בפיזיקה", שבו סקירה היסטורית: האדם מסתכל על השמיים אלפי שנים, למד לתאר את תנועת כוכבי הלכת על רקע כוכבי השבת (הקבועים), וקדמה לכך השאלה אם כדור הארץ או השמש במרכז. נדלג על הסיפור ונעבור ישר לחוקים שקפלר זיהה.

5.4.1 חוקי קפלר

טיכו ברהה אסף במשך עשרות שנים מדידות של מיקומי כוכבי הלכת בשמיים. קפלר עבד על טבלאות על גבי טבלאות של מספרים, בלי מחשב, בלי גרפים ובלי אקסל, ומתוכן ניסח באופן אמפירי שלושה חוקים ברורים ומוגדרים. שני החוקים הראשונים פורסמו ב-1609, והשלישי ב-1619 — עשר שנים נוספות של עבודה.

1. כוכבי הלכת נעים במסלולים אליפטיים, והשמש נמצאת באחד ממוקדי האליפסה.
2. קו דמיוני שמחבר בין כוכב הלכת לשמש סורק שטחים שווים בזמנים שווים.
3. ריבוע זמן המחזור ("שנה", שהיא שונה על כל כוכב לכת: למאדים שנה באורך אחר משל כדור הארץ) מתכונתי לסקלת הגודל של המסלול בחזקת 3.

החוק השלישי אינו מתאר מסלול ספציפי אלא קושר בין המסלולים של כוכבי לכת שונים. את החוק השלישי כבר הוכחתם בתרגיל בית מדמיון בין מסלולים, בשורה אחת של חישוב; לקפלר לקח עשר שנים לעלות עליו מתוך המדידות. בהמשך נבין בדיוק ממה נובע כל אחד משלושת החוקים.

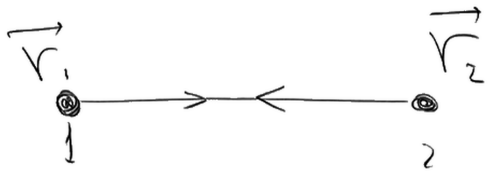
היה לכך גם מחיר היסטורי: הכנסייה לא הסכימה שהשמש במרכז, וגלילאו, שטען זאת בגלל מדידות מדעיות ולא מעקשנות, נשפט וישב במעצר בית בחלק ניכר מסוף חייו.

5.4.2 מחוקי קפלר לכוח מרכזי

כשבא ניוטון וניסח את חוקי הדינמיקה, $\vec{F} = m\vec{a}$, היה לו כלי לבחון את הפתרונות של המשוואה הזאת עבור כוחות מסוגים שונים. הפתרון שאנחנו יודעים שצריך לקבל הוא מסלול אליפטי, והשאלה היא איזה $\vec{F}$ נותן אותו. הכוח שנראה מתאים הוא **כוח מרכזי**: כוח שאינו תלוי באוריינטציה אלא רק במרחק בין הגופים. מספיק לדעת איך הכוח תלוי במרחק, ובודקים כוחות שונים עד שמוצאים את זה שנותן מסלול אליפטי. (בהגדרה הסופית של ניוטון לכוח הכבידה נכנסים גם שיקולים נוספים, אבל זו הלוגיקה.)

5.4.3 פתרון בעיית הכוח המרכזי

יש כוח בין שני גופים, וחוק שלישי של ניוטון אומר שאם הראשון מושך את השני, השני מושך את הראשון באותו כוח (ואותו דבר לדחייה). הגוף הראשון נמצא ב-$\vec{r}_1$ והשני ב-$\vec{r}_2$, וקטורי מקום בשלושה ממדים:



מחפשים אנרגיה פוטנציאלית שהכוח נגזר ממנה, התלויה אך ורק במרחק בין הגופים:

$$V\left(\vec{r}_1, \vec{r}_2\right) = V\left(\left|\vec{r}_1 - \vec{r}_2\right|\right).$$

אנחנו רואים שבאנרגיה הפוטנציאלית, במקום שיופיעו כל ששת הקואורדינטות, מופיעה קומבינציה אחת שלהן. אנחנו כבר יודעים שללגראנז'יאן שחסרות בו קואורדינטות יש גדלים שמורים, ובעזרת בחירה נכונה ומושכלת של הקואורדינטות כמעט כולן ייעלמו מהלגראנז'יאן (נעשה זאת בצורה מסודרת בהמשך). נישאר עם בעיה חד-ממדית שנפתור בדיוק כמו את המטוטלת, באותו סוג של אינטגרל. ההבדל היחיד הוא שבמקום פונקציה חדשה שלא ראינו מעולם נקבל אליפסות.

שתי הערות

1. בעיית שני גופים. נתייחס למערכת השמש כאוסף של בעיות דו-גופיות: שמש–כדור הארץ, שמש–מאדים, שמש–צדק, שמש–שבתאי, וכל בעיה כזו נפתור בנפרד כאילו אין כוכבי לכת אחרים. את הבעיה הדו-גופית אפשר לפתור, כי יש מספיק גדלים שמורים (נראה זאת). לעומת זאת אם ניקח בבת אחת את השמש ושניים

מכוכבי הלכת, במיוחד כשאחד מהם כבד כמו צדק, ניתקל בדיוק במה שראינו במטוטלת הכפולה: אין פתרון אנליטי. בעיית שלושת הגופים הכללית אינה פתירה (בתנאים מיוחדים, למשל כשמגבילים את תנועת הגופים באילוצים, אפשר לפתור אותה). לכן עושים את המיטב: מפצלים את מערכת השמש לאוסף של בעיות, פותרים כל אחת בנפרד, ואז בודקים אם מסלול של כוכב לכת שמתקרב מספיק לכוכב אחר משפיע על הפתרון. אכן רואים תופעות כאלה במערכת השמש; הסטיות מהפתרון הרגיל שימושיות, כי הן מגלות דברים שלא ידענו. (בשיעור על כבידה בקורס המקוון יש התייחסות מפורטת למקרים האלה.)

2. גופים כדוריים וחוק גאוס. בבעיית קפלר האנרגיה הפוטנציאלית דועכת כמו $1/r$, כלומר הכוח כמו $1/r^2$. בעיות כאלה, כמו באלקטרוסטטיקה, מקיימות את משפט גאוס: אם הגוף שמפעיל את הכוח (התפלגות מטען בכוח חשמלי, או התפלגות מסה בכבידה) הוא כדורי, הוא פועל על גופים אחרים כאילו כל המסה (או המטען) ממוקדת בנקודה במרכזו. זה מזל בפתרון בעיית קפלר: השמש היא כדור ענק ולא נקודת מסה, וכוכבי הלכת בקירוב כדורים עם התפלגות מסה בקירוב סימטרית, ולכן להתייחס אליהם כנקודות הוא קירוב סביר. אבל זה רק קירוב לפתרון האמיתי: כדור הארץ, למשל, קצת מפוחס, ובגלל זה וגם בגלל התפלגות מסה שאינה כדורית לגמרי יהיו תיקונים למסלולים של הגופים.

5.4.4 צמצום מספר דרגות החופש מ-6 ל-1

בעיית שני הגופים בשלושה ממדים היא בעלת שש דרגות חופש, ובסופו של דבר רוצים לפתור משוואה אפקטיבית אחת עם דרגת חופש אחת. את הבעיה אפשר היה לפתור ישירות, אך נעשה זאת שלב אחר שלב, בערך כפי שנעשה בספר של Hand & Finch: זו הזדמנות לקשור את קיומם של חוקי שימור (גדלים שמורים) לסימטריה של הבעיה. נזהה בהדרגה את הסימטריות, ננצל כל אחת מהן ישירות, ובעזרתה נקטין את מספר דרגות החופש.

אינווריאנטיות להזזות (טרנסלציות)

הכוח בין שני הגופים, הקובע את הדינמיקה, אינו משתנה אם מזיזים את שני הגופים יחד למקום אחר, כל עוד נשמר המרחק היחסי ביניהם. אומרים שהמערכת **אינווריאנטית להזזות** (translations): מבצעים פעולה על המערכת ושום דבר לא קורה, כלומר היא נשארת ללא שינוי.

באופן כללי, גם בלי סימטריה, הלגראנז'יאן של שני גופים הוא

$$L = \frac{1}{2}M_1\dot{\vec{r}}_1^{\,2} + \frac{1}{2}M_2\dot{\vec{r}}_2^{\,2} - V\left(\vec{r}_1, \vec{r}_2\right).$$

את האנרגיה הפוטנציאלית, כשלא יודעים עליה דבר, אפשר לפרק לשלושה מרכיבים: אנרגיה פוטנציאלית של כוח חיצוני שפועל על הגוף הראשון ותלויה במיקומו, אחת כזו על הגוף השני, ואנרגיה פוטנציאלית שתלויה רק במיקום היחסי של הגופים, כלומר בווקטור ההפרש $\vec{r}_1 - \vec{r}_2$:

$$V\left(\vec{r}_1, \vec{r}_2\right) = V_{\text{ext},1}\left(\vec{r}_1\right) + V_{\text{ext},2}\left(\vec{r}_2\right) + V_{1,2}\left(\vec{r}_1 - \vec{r}_2\right).$$

בנוכחות כוחות חיצוניים אין סימטריה להזזה: במקום אחד הגופים מרגישים כוח חיצוני מסוים, ואחרי הזזה הם מרגישים כוח אחר. בבעיה שלנו אין כוחות חיצוניים, $V_{\text{ext},i} = 0$, ולכן

$$\boxed{V\left(\vec{r}_1, \vec{r}_2\right) = V\left(\vec{r}_1 - \vec{r}_2\right)}$$

(בשלב מאוחר יותר יעניין אותנו רק גודלו של הווקטור הזה; כרגע חשוב רק שהפוטנציאל תלוי בהפרש, ועדיין בשלושה רכיבים).

ללא כוחות חיצוניים L אינווריאנטי להזזות:

$$\vec{r}_1 \to \vec{r}_1 + \vec{a}, \qquad \vec{r}_2 \to \vec{r}_2 + \vec{a}$$

עבור וקטור שרירותי $\vec{a}$. מאחר ש-V תלוי בהפרש, $\vec{a}$ מצטמצם ואינו מופיע בו, ולכן האנרגיה הפוטנציאלית אינה משתנה; $\vec{a}$ קבוע בזמן, ולכן המהירויות, ואיתן האנרגיה הקינטית, אינן משתנות. הביטוי המתמטי לסימטריה:

$$L\left(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dot{\vec{r}}_1, \dot{\vec{r}}_2\right) = L\left(\vec{r}_1 + \vec{a}, \vec{r}_2 + \vec{a}, \dot{\vec{r}}_1, \dot{\vec{r}}_2\right).$$

נשתמש בסימטריה זו כדי להיפטר מ-3 דרגות חופש. (אפשר לעשות זאת בצורה פשוטה בהרבה, אך נעשה זאת בצורה שנכליל בהמשך, כשנוכיח את **משפט נתר** — אולי המשפט החשוב ביותר בפיזיקה המתמטית, הקושר בין קיום סימטריות לקיום גדלים שמורים. לאחר סיום הבעיה נוכיח אותו בצורה כללית, וכבר יהיו בידינו כמה דוגמאות.)

נבצע **טרנסלציה אינפיניטסימלית**: השוויון נכון לכל $\vec{a}$, ובפרט ל-$\varepsilon\vec{a}$ כאשר $\varepsilon \ll 1$ ו-$\vec{a}$ עדיין וקטור כללי. נפתח את L החדש לטור חזקות ב-ε. L הוא פונקציה של ארבעה וקטורים (למעשה של 12 משתנים, שכל אחד מהם הוא רכיב של וקטור), ושינינו שניים מהם, ולכן צריך נגזרות חלקיות לפי המשתנים ששונו כפול מידת השינוי:

$$L\left(\vec{r}_1+\varepsilon\vec{a},\vec{r}_2+\varepsilon\vec{a},\dot{\vec{r}}_1,\dot{\vec{r}}_2\right)=L\left(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\dot{\vec{r}}_1,\dot{\vec{r}}_2\right)$$
$$+\varepsilon\vec{a}\cdot\frac{\partial L}{\partial\vec{r}_1}+\varepsilon\vec{a}\cdot\frac{\partial L}{\partial\vec{r}_2}+\mathcal{O}\left(\varepsilon^2\right)=L\left(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\dot{\vec{r}}_1,\dot{\vec{r}}_2\right),$$

כאשר

$$\frac{\partial}{\partial\vec{r}_i}\equiv\left(\frac{\partial}{\partial x_i},\frac{\partial}{\partial y_i},\frac{\partial}{\partial z_i}\right)\equiv\vec{\nabla}_i$$

הוא הגרדיאנט לפי מיקום החלקיק ה-i. השוויון האחרון נובע מהסימטריה: ההזזה אינה משנה דבר. לכן, עד סדר ראשון ב-ε (סדרים גבוהים נזרקים),

$$\varepsilon\vec{a}\cdot\left(\frac{\partial L}{\partial\vec{r}_1}+\frac{\partial L}{\partial\vec{r}_2}\right)=0.$$

$\varepsilon\vec{a}$ שונה מאפס, ולכן הביטוי בסוגריים מתאפס:

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial\vec{r}_1}+\frac{\partial L}{\partial\vec{r}_2}=0}$$

זהו ביטוי וקטורי, כלומר שלוש משוואות. ברכיב x:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1}+\frac{\partial L}{\partial x_2}=0.$$

(בתשובה לשאלה: אין כאן תלות בזמן; אנו פותרים את בעיית הכוח המרכזי, ולא נכניס כרגע דברים שמסבכים אותה.) ממשוואות אוילר–לגראנז' $\frac{\partial L}{\partial x_i}=\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{x}_i}$, והנגזרת של L לפי המהירות היא התנע, ולכן

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{x}_1}+\frac{\partial L}{\partial\dot{x}_2}\right)=\frac{d}{dt}\left(p_{1,x}+p_{2,x}\right)=0,$$

ואותו דבר עבור y ו-z:

$$\frac{d}{dt}\left(\vec{p}_1+\vec{p}_2\right)=0\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\vec{P}_{\text{total}}=\text{const}}$$

התנע הכולל הוא גודל שמור. אין בכך הפתעה — ידוע שבמערכת גופים שלא פועלים עליהם כוחות חיצוניים התנע הכולל נשמר — אך החשוב הוא שבעזרת הלגראנז'יאן רואים שהשימור קשור קשר הדוק לכך שללגראנז'יאן יש סימטריה להזזה: סימטריה להזזה היא האחראית לחוק שימור התנע בבעיה.

מעבר למערכת מרכז המסה

נשתמש בגודל השמור הזה (בעצם שלושה גדלים, שכן התנע בכל כיוון נשמר בפני עצמו) כדי להיפטר מ-3 דרגות חופש:

$$\frac{d}{dt}\vec{P}_{\text{total}}=\frac{d}{dt}\left(M_1\dot{\vec{r}}_1+M_2\dot{\vec{r}}_2\right)=0,$$

כלומר מה שבסוגריים, התנע הכולל, קבוע. נגדיר את המסה הכוללת ואת מהירות מרכז המסה $\vec{V}_{\text{cm}}$:

$$M=M_1+M_2,\qquad\vec{P}_{\text{total}}=M\vec{V}_{\text{cm}}=\text{const}.$$

אינטגרציה של $\vec{V}_{\rm cm}$ נותנת את מיקום מרכז המסה (הגדרה מוכרת, ונעשה זאת כאן במסודר):

$$\vec{R}_{\rm cm} = \frac{M_1\vec{r}_1 + M_2\vec{r}_2}{M},$$

והוא נע במהירות הקבועה

$$\dot{\vec{R}}_{\rm cm} = \vec{V}_{\rm cm}.$$

נעבור למערכת קואורדינטות חדשה: $\vec{R}_{\rm cm}$, ו-$\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$, הווקטור היחסי. כדי להציב בלגראנז'יאן דרושה הטרנספורמציה ההפוכה:

$$\begin{cases} \vec{r}_1 = \vec{R}_{\rm cm} + \dfrac{M_2}{M}\,\vec{r}, \\ \vec{r}_2 = \vec{R}_{\rm cm} - \dfrac{M_1}{M}\,\vec{r}. \end{cases}$$

(קל לוודא זאת בהצבה.) ננצל את זה לכתיבת האנרגיה הקינטית בקואורדינטות החדשות. זהו מעבר פשוט לקואורדינטות חדשות, וכל הפעולות שלמדנו בקורס מותר לעשות בקואורדינטות חדשות. וקטור בריבוע הוא מכפלה סקלרית שלו עם עצמו:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}M_1\left(\dot{\vec{R}}_{\rm cm} + \frac{M_2}{M}\dot{\vec{r}}\right)^2 + \frac{1}{2}M_2\left(\dot{\vec{R}}_{\rm cm} - \frac{M_1}{M}\dot{\vec{r}}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2}M\dot{\vec{R}}_{\rm cm}^{\,2} + \frac{1}{2}\frac{M_1M_2}{M}\,\dot{\vec{r}}^{\,2} = \frac{1}{2}M\dot{\vec{R}}_{\rm cm}^{\,2} + \frac{1}{2}\mu\,\dot{\vec{r}}^{\,2}. \end{aligned}$$

אחרי פתיחת הסוגריים האיבר המעורב מהסוגר הראשון, $M_1\frac{M_2}{M}\dot{\vec{R}}_{\rm cm}\cdot\dot{\vec{r}}$, מתבטל בדיוק עם האיבר המעורב מהשני, $-M_2\frac{M_1}{M}\dot{\vec{R}}_{\rm cm}\cdot\dot{\vec{r}}$. כלומר האנרגיה הקינטית היא סכום של אנרגיית מרכז המסה ואנרגיית התנועה היחסית, ו-

$$\mu = \frac{M_1M_2}{M_1+M_2}, \qquad \frac{1}{\mu} = \frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2}$$

נקראת **המסה המצומצמת**. (קל יותר לזכור את הצורה $\frac{1}{\mu} = \frac{1}{M_1} + \frac{1}{M_2}$ — סכום ההופכיים, כמו נגדים בחיבור מקבילי.)

הלגראנז'יאן בקואורדינטות החדשות:

$$L = \frac{1}{2}M\dot{\vec{R}}_{\rm cm}^{\,2} + \frac{1}{2}\mu\,\dot{\vec{r}}^{\,2} - V\left(\vec{r}\right),$$

כי אין כוחות חיצוניים, ולכן האנרגיה הפוטנציאלית תלויה רק בווקטור $\vec{r}$. ואכן, אחרי המעבר לקואורדינטות אלה שלוש קואורדינטות חסרות בלגראנז'יאן: רכיבי $\vec{R}_{\rm cm}$ אינם מופיעים ב-L (קואורדינטות ציקליות). כזכור, אם קואורדינטה חסרה בלגראנז'יאן אז התנע הצמוד הקנוני שלה נשמר; הפעם הגענו לאותה מסקנה מהכיוון ההפוך, מהסימטריה, והכול עקבי.

מכיוון שמרכז המסה נע במהירות קבועה, אם נדביק את מערכת הצירים למרכז המסה נקבל מערכת אינרציאלית, ולכן אין מחיר בעזיבת מערכת הצירים המקורית. נעבור למערכת מרכז המסה (שגם היא אינרציאלית) ונפטר משלוש דרגות החופש הטריוויאליות האלה. הכוונה: נזכור שמרכז המסה נע במהירות קבועה (ערכה תלוי בתנאי ההתחלה), וזהו, אין צורך להתייחס אליו יותר. הלגראנז'יאן שבו נטפל:

$$\boxed{L = \frac{1}{2}\mu\,\dot{\vec{r}}^{\,2} - V\left(\vec{r}\right)}$$

סיכום: ניצלנו סימטריה להזזה בכיוונים x, y, z וקיבלנו שימור תנע בכל אחד מהם, כלומר שימור התנע הכולל. עברנו ללגראנז'יאן בקואורדינטות שבהן קואורדינטות מרכז המסה ציקליות, הנחנו אותן בצד, ונותרנו עם מערכת פשוטה יותר, בשלוש קואורדינטות: וקטור המיקום היחסי $\vec{r}$ של שני הגופים, ובמקום מסה אמיתית מסה מצומצמת, שהיא צירוף של M_1 ו-M_2 מהבעיה המקורית.

הערה. בפתרון בעיית קפלר של מערכת השמש, מסת השמש כבדה מאוד ביחס למסת כדור הארץ: אם M_1 היא השמש ו-M_2 כדור הארץ, אז $\frac{M_1}{M} \approx 1$ ו-$\frac{M_2}{M} \approx 0$, כך שהמסה המצומצמת היא בקירוב מסת כדור הארץ, ומרכז המסה נמצא בקירוב במרכז השמש. אך בתנועה תחת כוח מרכזי של שני גופים בעלי מסות דומות, מה שמתאר $\vec{r}$ הוא התנועה היחסית של מסה מצומצמת, ובשביל לדעת איזה מסלול עושה כל גוף בנפרד יש לחזור לקואורדינטות המקוריות בעזרת הטרנספורמציה ההפוכה. כך למשל בגילויים האחרונים של כוכבי ניוטרונים המסתובבים זה סביב זה, שמסותיהם בערך שוות — עוד לפני תורת היחסות הכללית, כבר בטיפול הניוטוני, יש להביא בחשבון את העובדה שהמסות שקולות.

אינווריאנטיות לסיבובים

זהו שלב א'; נעבור לשלב ב': ננצל את העובדה שהאנרגיה הפוטנציאלית תלויה לא רק במיקום היחסי אלא אך ורק במרחק היחסי, מה שגורר סימטריה נוספת — סימטריה של המערכת לסיבובים:

$$V(\vec{r}) = V(r) = V\left(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|\right),$$

כאשר r הוא גודל הווקטור היחסי, המצביע מגוף אחד לשני. הלגראנז'יאן הוא

$$\boxed{L = \frac{1}{2}\mu\,\dot{\vec{r}}^{\,2} - V(r)}$$

זה כבר כמעט דומה לבעיות שהסתכלנו עליהן, הבעיה הדו-ממדית של כוח מרכזי; אנו עדיין בשלושה ממדים ו-$\vec{r}$ הוא וקטור תלת-ממדי, אך האנרגיה הפוטנציאלית תלויה אך ורק באורכו.

המערכת אינווריאנטית לסיבובים: אם מסובבים את הגוף האחד סביב השני ושומרים על הרדיוס קבוע, הבעיה אינה משתנה, כי הכוח תלוי רק במרחק. הראשית היא המצב שבו שני הגופים נמצאים באותה נקודה, וסיבוב סביבה הוא סיבוב של הווקטור היחסי. האנרגיה הפוטנציאלית, מעצם הגדרתה, תלויה רק בגודל של $\vec{r}$ ולכן אינה משתנה בסיבוב. האנרגיה הקינטית אינה משתנה כי היא מתכונתית למכפלה הסקלרית של $\dot{\vec{r}}$ עם עצמו, וסקלר הוא מעצם הגדרתו גודל שאינו משתנה בסיבוב מערכת הצירים. לכן כל הלגראנז'יאן אינווריאנטי לסיבובים, ואפשר לבצע בדיוק את אותו תרגיל, בגרסת סיבוב.

סיבוב מבצעים בעזרת מטריצת סיבוב. סיבוב כללי סביב ציר $\hat{z}$ בזווית θ נתון על ידי המטריצה $R_z(\theta)$ המופעלת על רכיבי הווקטור $\vec{r}$:

$$R_z(\theta)\,\vec{r} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \\ z \end{pmatrix} \equiv \vec{r}\,'$$

($\vec{r}\,'$ הוא הווקטור החדש אחרי הסיבוב; הרכיב z לא משתנה). עבור $\theta = 0$ הסינוסים מתאפסים והקוסינוסים הופכים לאחד, ומתקבלת מטריצת היחידה. לכן, כמו קודם (אז ביצענו הזזה אינפיניטסימלית), נבצע סיבוב בזווית אינפיניטסימלית $\delta\theta$, כלומר נפתח סביב $\theta = 0$, ושוב נשתמש בעובדה ש-L אינו משתנה. הקוסינוס הוא בערך 1 והסינוס בערך $\delta\theta$, ולכן

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y\,\delta\theta \\ y + x\,\delta\theta \\ z \end{pmatrix},$$

ובגזירה בזמן מתקבל אותו דבר עבור רכיבי $\dot{\vec{r}}\,'$:

$$\dot{x}' = \dot{x} - \dot{y}\,\delta\theta, \qquad \dot{y}' = \dot{y} + \dot{x}\,\delta\theta, \qquad \dot{z}' = \dot{z}.$$

נציב את המערכת המסובבת בלגראנז'יאן ונדרוש שוויון ל-L המקורי. הלגראנז'יאן המקורי תלוי בשישה משתנים, שנכתוב כעת במפורש ולא בכתיב וקטורי: $L(x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$. אחרי הסיבוב:

$$L' \equiv L\left(x - y\,\delta\theta,\ y + x\,\delta\theta,\ z,\ \dot{x} - \dot{y}\,\delta\theta,\ \dot{y} + \dot{x}\,\delta\theta,\ \dot{z}\right).$$

ארבעה מהמשתנים השתנו טיפה, ולכן נפתח בנגזרות חלקיות לפי ארבעת המשתנים האלה, כפול מידת השינוי של כל אחד, עד סדר $\delta\theta$ (סדר $\delta\theta^2$ אינו מעניין), ונסדר את האיברים כך ש-$\delta\theta$ יוצא החוצה:

$$\begin{aligned} L' &= L + \left(-y\,\delta\theta\,\frac{\partial L}{\partial x} + x\,\delta\theta\,\frac{\partial L}{\partial y} - \dot{y}\,\delta\theta\,\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} + \dot{x}\,\delta\theta\,\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\right) \\ &= L + \delta\theta\left(x\frac{\partial L}{\partial y} - y\frac{\partial L}{\partial x} + \dot{x}\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} - \dot{y}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) = L. \end{aligned}$$

השוויון האחרון נובע מהסימטריה: זו פעולת סימטריה של הלגראנז'יאן, ולכן אין לו תוספת מאף סדר ב-$\delta\theta$, ובפרט מסדר ראשון. מאחר ש-$\delta\theta \neq 0$, המקדם חייב להתאפס:

$$x\frac{\partial L}{\partial y} - y\frac{\partial L}{\partial x} + \dot{x}\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} - \dot{y}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 0.$$

נבין את המשמעות. ממשוואות אוילר–לגראנז'

$$\frac{\partial L}{\partial y} = \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}, \qquad \frac{\partial L}{\partial x} = \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}};$$

מציבים ומסדרים מחדש את האיברים:

$$\begin{aligned} 0 &= x\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} + \dot{x}\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} - \left(y\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} + \dot{y}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) \\ &= \frac{d}{dt}\left(x\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} - y\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) = \frac{d}{dt}\left(x\,p_y - y\,p_x\right) = \frac{d}{dt}\,l_z. \end{aligned}$$

כל זוג איברים הוא נגזרת של מכפלה (נגזרת האיבר השני כפול הראשון, ועוד נגזרת הראשון כפול השני), ולכן אפשר להוציא נגזרת בזמן. הנגזרות של L לפי המהירויות הן רכיבי התנע, ו-$xp_y - yp_x$ הוא רכיב z של התנע הזוויתי. כלומר סימטריה לסיבובים גוררת את שימור התנע הזוויתי. עשינו זאת עבור סיבובים סביב ציר z, וכנ"ל עבור סיבובים סביב שאר הצירים: סיבובים סביב y נותנים שימור רכיב y, וסביב x שימור רכיב x. בסך הכול

$$\frac{d}{dt}\vec{l} = 0 \implies \boxed{\vec{l} = \text{const}}$$

זהו חוק שימור התנע הזוויתי. עבדנו קצת קשה בשביל זה, אך ראינו שתי דוגמאות שבהן ניצלנו סימטריה כדי להוכיח קיומו של גודל שמור.

5.4.5 מסקנות משימור התנע הזוויתי

התנועה כולה מתרחשת במישור

גילינו שלושה גדלים שמורים נוספים: שלושת רכיבי התנע הזוויתי. המסקנה הראשונה והישירה ביותר היא שהתנועה כולה מתרחשת במישור. זה נכון ללא קשר לאופי הכוח המרכזי (עוד לא קבענו מה $V(r)$ — רק שהוא תלוי בגודל r); למרות שהגופים יכולים לנוע בשלושה ממדים, בסופו של דבר הם נעים אך ורק במישור. זו תוצאה לא טריוויאלית, הנובעת מחוק שימור התנע הזוויתי.

נבחר את כיוון $\vec{l}$ להיות ציר $\hat{z}$:

$$\vec{l} = l\,\hat{z}.$$

עד כה לא נאמר דבר על האוריינטציה של מערכת הצירים במרחב; מצאנו וקטור שנשמר, ולכן סביר להשתמש בכיוונו להגדרת אחד הצירים. $\vec{l}$ נשמר לאורך כל התנועה, ולכן כיוון הציר אינו משתנה; הוא נקבע על ידי תנאי ההתחלה, שקובעים את התנע הזוויתי.

מאחר ש-$\vec{l} = \vec{r} \times \vec{p}$, שני הווקטורים $\vec{r}$ ו-$\vec{p}$ ניצבים כל הזמן ל-$\vec{l}$, ולכן מוגבלים כל הזמן למישור xy. זו מסקנה פשוטה, בעלת משמעות עמוקה לפתרון. נתאר את המערכת בקואורדינטות כדוריות (האנרגיה הפוטנציאלית תלויה רק ב-r, ולכן ברור שרוצים אותן), כאשר ציר $\hat{z}$ בכיוון $\vec{l}$. התנועה במישור xy מכתיבה את ערך θ, הנמדד מציר z:

$$\boxed{\theta = \frac{\pi}{2}} \quad \implies \quad \dot{\theta} = 0.$$

השתמשנו בעובדה שכיוון התנע הזוויתי אינו משתנה; כלומר השתמשנו בשני קבועים: גם הזווית θ וגם הזווית φ של $\vec{l}$ אינן משתנות. מתוך שלושת הגדלים השמורים בזבזנו שניים, והם נתנו שתי אינטגרציות עבור אותה קואורדינטה, θ. בדרך כלל אנו אוהבים שקבוע אחד הופך משוואה דיפרנציאלית מסדר שני למסדר ראשון, ואת הקבוע השני משתמשים בו עבור קואורדינטה אחרת; כאן הוצאנו שני קבועים על אותה קואורדינטה, ובמקום משוואה $\ddot{\theta} = \ldots$ כבר פתרנו אותה לגמרי: $\theta = \frac{\pi}{2}$ ו-$\dot{\theta} = 0$. זה לא תלוי בנו, כך זה הגיע: משימור כיוון התנע הזוויתי קיבלנו זאת. מה שנובע משימור גודל התנע הזוויתי, הקבוע האחרון שנותר, נראה בשבוע הבא.

5.4.6 המשך: סיכום שני השלבים הראשונים בפתרון הבעיה הכללית

עד כה עברנו שני שלבים בפתרון הכללי של בעיית שני הגופים. עשינו זאת בצעדים מדודים, כדי לקשור את קיומם של הגדלים השמורים שבהם משתמשים לפתרון למשהו בסיסי יותר: העובדה שלבעיה יש אוסף של פעולות סימטריה.

1. **סימטריה להזזות** $\Rightarrow$ שימור התנע הכולל, ומכאן שמרכז המסה מבצע תנועה טריוויאלית, במהירות קבועה. לכן אפשר לתאר את הבעיה במערכת קואורדינטות הצמודה למרכז המסה: זו מערכת אינרציאלית, וטובה ככל מערכת אינרציאלית אחרת, ואפשר לשכוח לגמרי מכך שיש מרכז מסה הנע במהירות קבועה. המעבר למערכת מרכז המסה פטר אותנו משלוש קואורדינטות, ונותרנו עם בעיה המתוארת בשלוש קואורדינטות.
2. **סימטריה לסיבובים** $\Rightarrow$ שימור התנע הזוויתי $\vec{l}$. בחרנו את ציר $\hat{z}$ בכיוון התנע הזוויתי, $\vec{l} = l\hat{z}$, כלומר לתנע הזוויתי יש גודל l והוא מצביע לאורך ציר z.

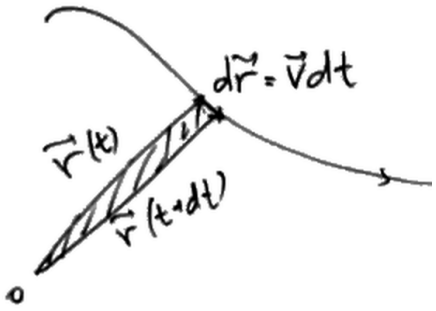
המסקנה הראשונה משימור התנע הזוויתי קשורה לשימור כיוונו: מכיוון שהתנע הזוויתי מכוון כל הזמן לאורך ציר z, התנועה כולה מתרחשת במישור xy. בקואורדינטות כדוריות, שבהן יש לנו את הזווית θ ואת הזווית φ, פירוש הדבר ש-$\theta = \pi/2$ ו-$\dot{\theta} = 0$ לאורך כל התנועה. הקואורדינטה θ אינה "חסרה" בלגראנז'יאן: היא פשוט קבועה וידועה, וכאילו אינה קיימת בבעיה. כך נפטרנו לגמרי מ-θ ונותרנו רק עם שתי קואורדינטות.

כדאי להדגיש מה קרה כאן. גודל שמור מאפשר לבצע אינטגרציה אחת: ראינו בבעיות חד-ממדיות עם אנרגיה שמורה שהאנרגיה השמורה מעבירה אותנו ממשוואה דיפרנציאלית מסדר שני למשוואה מסדר ראשון. כאן לקחנו את שני הגדלים השמורים המתארים את כיוון התנע הזוויתי (שתי זוויות המתארות כיוון), והשתמשנו בהם כדי לבצע שתי אינטגרציות על אותה קואורדינטה: במקום משוואה דיפרנציאלית מסדר שני עבור θ, אנחנו פשוט יודעים את ערכה, וסיימנו איתה לגמרי.

5.4.7 החוק השני של קפלר

המסקנה השנייה משימור התנע הזוויתי נובעת מכך שגם גודלו של התנע הזוויתי שמור, והיא החוק השני של קפלר. החוק תקף לכל כוח מרכזי, לא רק לכוח הכבידה. הטענה של קפלר, שבזמנים שווים נסרקים שטחים שווים, שקולה בדיוק לאמירה שהתנע הזוויתי שמור.

נתאר מסלול של החלקיק (הגוף בעל המסה המצומצמת) סביב הראשית O. בזמן t הוא נמצא ב-$\vec{r}(t)$, ולאחר זמן קצר dt הוא ב-$\vec{r}(t+dt)$, כך שהוא עבר את ההעתק $d\vec{r} = \vec{v}\,dt$. השטח הנסרק בזמן dt הוא המשולש שבציור, $dA_{\triangle}$.



את שטח המשולש נחשב כך: המכפלה הווקטורית של שתי צלעות היא שטח המקבילית שהן פורשות, והמשולש הוא מחצית ממנה. נקח את $\vec{r}$ ו-$d\vec{r}$; לא אכפת לנו כאן מהכיוון (הערך המוחלט נותן שטח חיובי, גם אם לקחנו את הווקטורים בסדר "הלא נכון"):

$$\begin{aligned} dA_\Delta &= \tfrac{1}{2}\,(\text{שטח המקבילית}) = \tfrac{1}{2}\,|\vec{r}\times d\vec{r}| = \tfrac{1}{2}\,|\vec{r}\times\vec{v}|\;dt \\ &= \frac{1}{2\mu}\,|\vec{r}\times\vec{p}|\;dt = \frac{l}{2\mu}\,dt. \end{aligned}$$

במעבר לשורה השנייה השתמשנו ב-$d\vec{r} = \vec{v}\,dt$ (ו-dt הוא מספר חיובי שמוציאים החוצה), ובהגדרת התנע הזוויתי $\vec{l} = \vec{r}\times\vec{p}$, כאשר μ היא המסה המצומצמת — זו המסה האפקטיבית שמופיעה במשוואות אחרי המעבר למערכת מרכז המסה. מכיוון ש-l ו-μ קבועים, dA הוא גודל קבוע כפול dt, ובאינטגרציה על שני האגפים השטח הסרוק הוא

$$\boxed{A = \frac{l}{2\mu}\,t}$$

וזהו תוכן החוק השני של קפלר: בזמנים שווים נסרקים שטחים שווים.

אינטואיציה. ככל שהגוף קרוב יותר למרכז הכוח הוא צריך לנוע מהר יותר, וככל שהוא רחוק יותר הוא נע לאט יותר, כך שבאותו זמן יסרוק אותו שטח. זה בדיוק מה שמכירים מסיבוב על כיסא עם משקולות ביד: כשמקרבים את המשקולות מסתובבים מהר יותר, וכשמרחיקים אותן מסתובבים לאט יותר. זהו שימור התנע הזוויתי, מנוסח בצורה אחרת; שני ניסוחים שקולים של אותה אמירה.

5.5 השלב השלישי: פתרון הבעיה החד-ממדית שנותרה

נבהיר שוב איך הגענו לבעיה חד-ממדית. הלגראנז'יאן המקורי בקואורדינטות כדוריות הוא

$$L = \tfrac{1}{2}\mu\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\,\dot{\varphi}^2\right) - V(r).$$

משימור כיוון התנע הזוויתי ידוע לנו ש-$\theta = \pi/2$ ו-$\dot{\theta} = 0$ כל הזמן (הזווית מתחילה ב-$\pi/2$ ונשארת שם), ולכן נותרנו עם שתי קואורדינטות בלבד, ועם לגראנז'יאן של כוח מרכזי בשני ממדים:

$$L = \tfrac{1}{2}\mu\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2\right) - V(r).$$

את לגראנז'יאן זה פגשנו פעמים רבות בקורס, גם לא מזמן, כשחקרנו תנודות קטנות סביב שיווי משקל דינמי.

משוואה עבור φ (חסרה). הקואורדינטה φ חסרה בלגראנז'יאן, ולכן התנע הצמוד לה שמור. זהו אותו תנע זוויתי קבוע שכבר הוכחנו שהוא שמור, ולכן התוצאה עקבית:

$$p_\varphi = \mu r^2\dot{\varphi} \equiv l = \text{const} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\dot{\varphi} = \frac{l}{\mu r^2}}$$

כלומר השתמשנו בגודל השמור כדי לרדת למשוואה דיפרנציאלית מסדר ראשון עבור φ.

משוואה עבור r. ה-r מופיע גם באנרגיה הקינטית וגם בפוטנציאלית, ולכן יש שני איברים:

$$\mu\ddot{r} = \frac{\partial L}{\partial r} = \mu r\dot{\varphi}^2 - \frac{dV}{dr}.$$

אחרי הצבת $\dot{\varphi}$ (הצבת l) מקבלים משוואה דיפרנציאלית מסדר שני עבור r:

$$\boxed{\mu\ddot{r} = \frac{l^2}{\mu r^3} - \frac{dV}{dr}}$$

אילו ידענו את $r(t)$, הבעיה הייתה פתורה, כי אז φ נקבע מהמשוואה מסדר ראשון. אבל איננו צריכים לפתור את המשוואה מסדר שני: נותר גודל שמור נוסף, האנרגיה, ובעזרתה אפשר להוריד את הסדר.

הערה. את $\dot{\varphi} = l/(\mu r^2)$ אסור להציב ישירות בלגראנז'יאן. הסיבה: כל עוד משתמשים במשוואות אוילר–לגראנז' כדי לגזור משוואות תנועה מהלגראנז'יאן, אסור לשנות את התלות שלו במשתנים השונים, והצבה כזו משנה את התלות של הלגראנז'יאן ב-r. קודם גוזרים את משוואות התנועה, ורק אז, כשיש שתי משוואות, אפשר לעשות כל פעולה אלגברית נכונה כדי לפתור אותן. (בעוד שבוע נראה מה כן אפשר לעשות בצורה מסודרת.)

5.5.1 שימוש בשימור האנרגיה

בלגראנז'יאן הזמן אינו מופיע במפורש, ולכן ההמילטוניאן שמור. כאן המערכת סקלרונומית: האנרגיה הקינטית T_2 כוללת רק איברים הומוגניים מסדר שני במהירויות (אין T_1 ו-T_0), ולכן $L = T_2 - V$ ו-$H = T_2 + V = E$. משימור האנרגיה נוכל לקבל משוואה דיפרנציאלית מסדר ראשון עבור r. הבעיה לא התחילה חד-ממדית: היא התחילה עם שש קואורדינטות, שש דרגות חופש, אך לאט לאט הבאנו אותה לבעיה שכולה קואורדינטה אחת, ואותה פותרים בדיוק כפי שפתרנו את המטוטלת הקשיחה ושאר הבעיות החד-ממדיות עם אנרגיה שמורה. נשתמש באותה שיטת אינטגרציה.

נציב ב-H את T_2, ובמקום $\dot{\varphi}$ נציב l:

$$E = \tfrac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \underbrace{\frac{l^2}{2\mu r^2} + V(r)}_{V_{\text{eff}}(r)}.$$

אם גוזרים את V_{eff} ומוסיפים סימן מינוס מקבלים בדיוק את משוואת התנועה שכתבנו:

$$\mu\ddot{r} = -\frac{dV_{\text{eff}}}{dr}.$$

זהו "פוטנציאל אפקטיבי" במשתנה r, המכיל גם את הרכיב הצנטריפוגלי, הנובע מכך שהתנע הזוויתי קבוע.

נבודד את $\dot{r}$ (באופן עקרוני יש גם שורש חיובי וגם שלילי, כמו בבעיית המטוטלת; נפסיק לכתוב זאת במפורש):

$$\dot{r} = \pm\sqrt{\frac{2}{\mu}\left(E - \frac{l^2}{2\mu r^2} - V(r)\right)} = \frac{dr}{dt}.$$

מכפילים ב-dt, מחלקים בשורש ומעבירים אגפים: באגף שמאל נשאר $\int dt = t$, ובאגף ימין נשאר אינטגרל, שאי אפשר לחשב כל עוד לא נתנו את $V(r)$:

$$\boxed{t = \int \frac{dr}{\sqrt{\dfrac{2E}{\mu} - \dfrac{l^2}{\mu^2 r^2} - \dfrac{2V(r)}{\mu}}} = t(r)} \tag{5.5.1}$$

זהו פתרון כללי, כתוב בצורת אינטגרל. שימו לב שמה שקיבלנו הוא הפתרון ההפוך: אנחנו רוצים $r(t)$, אך מקבלים מיידית את $t(r)$. לא הצבנו גבולות; יש להציב גבולות כך שהאינטגרל משמאל יתאים לזה שמימין, ויופיעו קבועים נוספים (זמן התחלתי, מיקום התחלתי וכו'), שבחירתם משתנה מבעיה לבעיה.

זה הפתרון הכללי: כדי לפתור בעיית כוח מרכזי אין להתחיל מהלגראנז'יאן. כל מה שצריך הוא לכתוב את האינטגרל בעבור האנרגיה הפוטנציאלית $V(r)$ של הכוח המרכזי המעניין. לעיתים נרצה להפוך את הביטוי ולקבל $r(t)$ ולהציבו ב-$\dot{\varphi} = l/(\mu r^2)$, לבצע אינטגרל נוסף ולקבל $\varphi(t)$ ולסיים את הבעיה לגמרי.

5.5.2 צורת המסלול $r(\varphi)$

לעיתים קרובות לא מתעניינים במפורש ב-$r(t)$ וב-$\varphi(t)$, אלא ב-$r(\varphi)$, כלומר בצורת המסלול: איך המרחק ממרכז הכוח תלוי בכיוון, בקואורדינטות פולריות במישור הדו-ממדי. בבעיית קפלר, החוק הראשון של קפלר אומר שמתקבלת אליפסה, ואנו רוצים ביטוי $r(\varphi)$ המצייר אליפסה. כדי לא לחשב את שני האינטגרלים ואז להציב, נקבל ישירות את הקשר בין r ל-φ בביטוי כללי.

לפי כלל השרשרת,

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\varphi}\dot{\varphi} = \frac{dr}{d\varphi}\,\frac{l}{\mu r^2} = \sqrt{\frac{2E}{\mu} - \frac{l^2}{\mu^2 r^2} - \frac{2V(r)}{\mu}},$$

כאשר אגף ימין הוא אותו ביטוי שקיבלנו קודם עבור $\dot{r}$. כעת מופיעה משוואה שבה $\frac{dr}{d\varphi}$ הוא פונקציה התלויה רק ב-r, ולכן אפשר להפריד משתנים: מעבירים את $d\varphi$ לצד אחד ואת כל התלות ב-r לצד השני, ומקבלים פתרון באינטגרציה אחת:

$$\boxed{\varphi = \frac{l}{\mu}\int \frac{dr}{r^2\sqrt{\frac{2E}{\mu} - \frac{l^2}{\mu^2 r^2} - \frac{2V(r)}{\mu}}} = \varphi(r)} \tag{5.5.2}$$

(ה-r^2 שהיה במכנה של $\dot{\varphi}$ נכנס לתוך האינטגרל, כי הוא פונקציה של r.) גם כאן קיבלנו את $\varphi(r)$ ולא את $r(\varphi)$, כלומר לא בדיוק בצורה המועדפת, ונהפוך אותו אם נוכל. בתרגילי הבית, בכל בעיית תנועה בפוטנציאל מרכזי, מציבים ישירות בביטויים אלה: עשינו את הפיתוח פעם אחת באופן כללי עבור אנרגיה פוטנציאלית התלויה ב-r בלבד.

5.6 המקרה של משיכה גרביטציונית: בעיית קפלר

זוהי הבעיה שבגללה, או בשבילה, ניוטון פיתח את כל המכניקה ואת החשבון הדיפרנציאלי. בכיתה נפתור אותה, ובתרגיל הנוכחי ובבא יתנסו בדוגמאות נוספות. האנרגיה הפוטנציאלית הכבידתית היא

$$V(r) = -G\frac{M_1 M_2}{r} \equiv -\frac{k}{r}, \qquad (k>0),$$

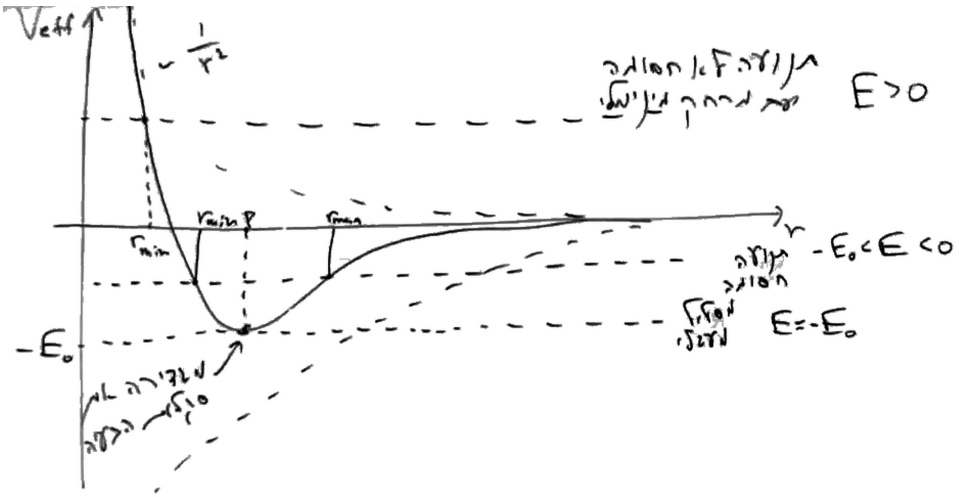
כאשר הסימן "מינוס" מבטא משיכה, ו-k הוא קבוע חיובי (קבוע הגרביטציה של ניוטון כפול מכפלת המסות) שמיוצג כך כדי לחסוך את הכתיבה. האנרגיה הפוטנציאלית האפקטיבית היא אפוא

$$\boxed{V_{\text{eff}}(r) = \frac{l^2}{2\mu r^2} - \frac{k}{r}}$$

ואילו רצינו משוואה מסדר שני היינו כותבים $\mu\ddot{r} = -\frac{dV_{\text{eff}}}{dr}$. אולם נוהגים כפי שסיכמנו: לפני שמציבים בביטויים לקבלת הפתרון, מתבוננים בבעיה ומנסים להבין מראש מה מצפים שיקרה.

5.6.1 גרף האנרגיה הפוטנציאלית האפקטיבית

נשרטט את V_{eff} כפונקציה של המרחק r בין שני הגופים (את השרטוט הזה כנראה ראיתם כבר במכניקה הקלאסית בשנה שעברה). יש שתי תרומות: איבר חיובי הדועך כמו $1/r^2$ (האיבר הצנטריפוגלי), ואיבר שלילי הדועך לאט יותר, כמו $-1/r$. הפוטנציאל הכולל הוא סכומן: ב-r קטן שולט האיבר $1/r^2$, וככל ש-r גדל האיבר $-1/r$ שולט, וב-$r\to\infty$ מתקרבים אסימפטוטית ל-$V_{\text{eff}}=0$ מלמטה.



עוד לפני שנוגעים בבעיה רואים שיהיו כמה סוגים שונים של מסלולים, השונים זה מזה לא בערכי פרמטרים אלא באופן איכותי. נסמן את הפוטנציאל המינימלי ב-$-E_0$ (ראו בהמשך):

- **מסלול מעגלי.** האנרגיה נוגעת בדיוק בנקודת המינימום של V_{eff}. ערכו של r אינו משתנה גם אם המערכת בתנועה (כי התנע הזוויתי l שמור), משום שהכוח האפקטיבי הפועל על הקואורדינטה r מתאפס שם. זו הבעיה שהסתכלנו עליה לפני שבוע-שבועיים.

- **תנועה חסומה.** כל אנרגיה בתחום שבין המינימום לציר $V=0$ נותנת שתי נקודות מפנה, מרחק מינימלי $r_{\min}$ ומרחק מקסימלי $r_{\max}$: הגופים מתקרבים עד מרחק מינימלי, מתרחקים עד מרחק מקסימלי וחוזרים חלילה. מתקבלים מסלולים מחזוריים סגורים.

- **תנועה לא חסומה עם מרחק מינימלי.** באנרגיה גבוהה מעל ציר ה-r יש נקודת מפנה אחת בלבד, $r_{\min}$, המתקבלת אם נותנים לגופים מהירות התחלתית שבה הם מתקרבים זה לזה ($\dot{r}<0$). הגוף נע עד שבנקודה זו כל האנרגיה שלו הופכת לפוטנציאלית, עוצר לרגע, ואז מתרחק ולעולם אינו חוזר: יש מפגש אחד בלבד, ואחריו הגופים מתרחקים זה מזה ולא נפגשים עוד.

כשנפתור את הבעיה באינטגרל (כתלות בתנאי ההתחלה, שמתורגמים לגדלים השמורים E ו-l), עלינו לקבל ביטוי אנליטי אחד שלכל הערכים של E ו-l נותן את כל המגוון האיכותי הזה.

5.6.2 היחידות הטבעיות של הבעיה

כמו בבעיית המטוטלת, נזהה את היחידות הטבעיות שבהן נמדוד אורך ואנרגיה. בגרף יש נקודה מיוחדת אחת, המינימום של V_{eff}, שמגדירה גם סקלת אורך וגם סקלת אנרגיה. נסמן את מיקומה ב-p ואת ערך הפוטנציאל בה ב-$-E_0$ ($E_0>0$). את p מוצאים מאפיסת הנגזרת (חישוב שכבר עשיתם בתרגיל הבית):

$$\frac{dV_{\text{eff}}}{dr}=-\frac{l^2}{\mu r^3}+\frac{k}{r^2}=0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{r=\frac{l^2}{\mu k}\equiv p}$$

זוהי יחידת האורך הטבעית של הבעיה, כלומר סקלת האורך של המסלול. הצבת p ב-V_{eff} נותנת את ערך הפוטנציאל במינימום, ובכתיבה מפורשת של p:

$$V_{\text{eff}}(p)=-\frac{k}{2p}=-\frac{\mu k^2}{2l^2}\equiv -E_0.$$

E_0 היא יחידת האנרגיה הטבעית. ביחס אליה מתארים את המעבר בין סוגי המסלולים:

- מסלול מעגלי: $E=-E_0$.
- תנועה חסומה: $-E_0<E<0$.

- תנועה לא חסומה: $E > 0$.
- המקרה $E = 0$: לא התחייבנו עד כה על המסלול המדויק. הגוף מתרחק ללא גבול, והאנרגיה הקינטית הולכת וקטנה ושואפת ל-0 באינסוף. המסלול דומה איכותית לסוג הקודם, אף שעשוי להיראות מעט שונה.

5.6.3 חישוב האינטגרל

עבור הפוטנציאל $V = -k/r$ נחשב את $\varphi(r)$ בעזרת (5.5.2):

$$\varphi(r) = \frac{l}{\mu} \int \frac{dr}{r^2 \sqrt{\frac{2E}{\mu} - \frac{l^2}{\mu^2 r^2} + \frac{2k}{\mu r}}}.$$

בכמעט כל הבעיות האלה כדאי להחליף משתנה ל-$u = 1/r$ (לעיתים לחזקה אחרת של $1/r$). אז $du = -dr/r^2$, וה-dr/r^2 שבאינטגרל הופך ל-$-du$. כשמכניסים את l/μ לתוך השורש מקבלים

$$\varphi = -\int \frac{du}{\left(\frac{2\mu E}{l^2} - u^2 + \frac{2\mu k}{l^2}\, u\right)^{1/2}}.$$

(הסימן "מינוס" ייעלם בהמשך, ואינו חשוב.) כדי לפשט, נעבור ליחידת האורך הטבעית $p = l^2/(\mu k)$:

$$\varphi = -\int \frac{du}{\left(\frac{2E}{pk} + \frac{2}{p}\, u - u^2\right)^{1/2}}.$$

זהו אינטגרל של שורש של ביטוי ריבועי ב-u. אפשר לחפש אותו באינטרנט (למשל באתר האינטגרלים של חברת וולפרם) או בספר אינטגרלים, שכל פיזיקאי טוב מחזיק מתחת לשולחן. נשתמש בזהות

$$\int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^{1/2}} = -\frac{1}{\sqrt{-a}} \arccos\left(-\frac{b + 2ax}{\sqrt{b^2 - 4ac}}\right), \qquad a < 0,\ b^2 - 4ac > 0.$$

במקרה שלנו $a = -1$, $b = 2/p$, $c = 2E/(pk)$, ו-$b^2 - 4ac = \frac{4}{p^2}\left(1 + \frac{2pE}{k}\right) > 0$ (לכן אפשר להוציא שורש). התוצאה היא פונקציות מוכרות, לא אינטגרל אליפטי כמו בפעם הקודמת. מקבלים, כשכל קבועי האינטגרציה משני האגפים נאספים ל-α,

$$\varphi = \arccos\left(-\frac{\frac{2}{p} - 2u}{\sqrt{\frac{4}{p^2} + \frac{8E}{pk}}}\right) + \alpha.$$

נסדר: נעביר את α ונוציא $\cos$ משני האגפים. כאן רואים שהסימן הכולל אינו משנה, כי $\cos$ זוגית (על הלוח הסימן הכולל של הזהות ושל השורה הקודמת היה הפוך, ללא השפעה על התוצאה). לבסוף נצמצם בגורם $2/p$:

$$\cos(\varphi - \alpha) = \frac{pu - 1}{\sqrt{1 + \frac{2pE}{k}}} = \frac{pu - 1}{\sqrt{1 + \frac{E}{E_0}}} \equiv \frac{pu - 1}{\varepsilon}.$$

במעבר האחרון השתמשנו בכך ש-$k/(2p) = E_0$, ולכן $2pE/k = E/E_0$: הפתרון תלוי באנרגיה הנמדדת ביחידות הטבעיות שלה, E_0. הגדרנו

$$\varepsilon \equiv \sqrt{1 + \frac{E}{E_0}}.$$

נבודד את $pu = p/r$, כלומר $1/r$ הנמדד ביחידות של p, יחידת האורך הטבעית:

$$pu = \frac{p}{r} = \frac{1}{r/p} = 1 + \varepsilon\cos(\varphi - \alpha).$$

נותר להיפטר מהקבוע α. מערכת הצירים שלנו כבר מוצמדת לראשית במרכז המסה של שני הגופים, וציר z שלה מכוון בכיוון התנע הזוויתי הקבוע; נותר חופש לסובב את הצירים בתוך המישור xy. נכוון את ציר x בכיוון α (בקואורדינטות פולריות מודדים את הזווית ביחס לציר x), ונקבל בסופו של דבר

$$\boxed{\frac{p}{r} = 1 + \varepsilon\cos\varphi} \tag{5.6.1}$$

זהו הפתרון. העקומות שהוא מתאר נקראות **חתכים קוניים**: הפרמטר ε, הנקבע על ידי האנרגיה, קובע את סוג המסלול, והפרמטר p קובע את גודל המסלול. השם נובע מכך שאפשר לקבל את העקומות האלה אם חותכים חרוט (קונוס); על כך נדבר בשיעור הבא.

שיעור 17

5.6.4 המשך: משוואת המסלול בבעיית קפלר

סיימנו לפתור את בעיית קפלר, כלומר קיבלנו את משוואת המסלול של המסה המצומצמת μ. נזכיר: מדובר בשני גופים שעברנו למערכת מרכז המסה שלהם, ולכן המסה שבה עוסקים היא המסה המצומצמת, והווקטור $\vec{r}$ מצביע מגוף אחד אל הגוף האחר. כאשר, כמו במערכת השמש, גוף אחד כבד בהרבה מהאחר, המסה המצומצמת שווה בקירוב למסת הגוף הקל, והגוף הכבד נמצא כמעט במרכז המסה (המסה השנייה כמעט אינה מזיזה את מרכז המסה). אפשר אפוא לחשוב על כוכב לכת במערכת השמש כעל מסה מצומצמת הנעה במסלול שמצאנו. אם שני הגופים דומים במסתם, צריך לזכור שהמסלול מתאר את הווקטור שבין הגופים, וכדי לחזור למיקומים המקוריים $\vec{R}_1, \vec{R}_2$ יש להציב בטרנספורמציה שרשמנו קודם.

משוואת המסלול שקיבלנו היא

$$\frac{p}{r} = 1 + \varepsilon\cos(\phi - \alpha),$$

ובסוף השיעור הקודם השמטנו ממנה את α. נבהיר מה נעשה כאן. זוויות בקואורדינטות פולריות נמדדות בדרך כלל ביחס לציר x. בביטוי שלנו הזווית ϕ נמדדת ביחס ל-α ולא ביחס ל-0. אם מסובבים את מישור y–x כך שציר x מצביע בדיוק בכיוון הזווית α, אז מדידה ביחס ל-α שקולה למדידה ביחס לציר ה-x, ואפשר להיפטר מ-α לגמרי. נוכל לעשות זאת בלי הגבלת הכלליות, כי אנו חופשיים לבחור את כיוון מערכת הצירים: עד כה קבענו רק את כיוון ציר z להיות כיוון התנע הזוויתי הקבוע, ועכשיו קובעים גם את האוריינטציה של המסלול בתוך המישור. התוצאה:

$$\boxed{\frac{p}{r} = 1 + \varepsilon\cos\phi}, \qquad p = \frac{l^2}{\mu k}, \qquad \varepsilon = \sqrt{1 + \frac{E}{E_0}}, \qquad E_0 = \frac{\mu k^2}{2l^2}. \tag{5.6.2}$$

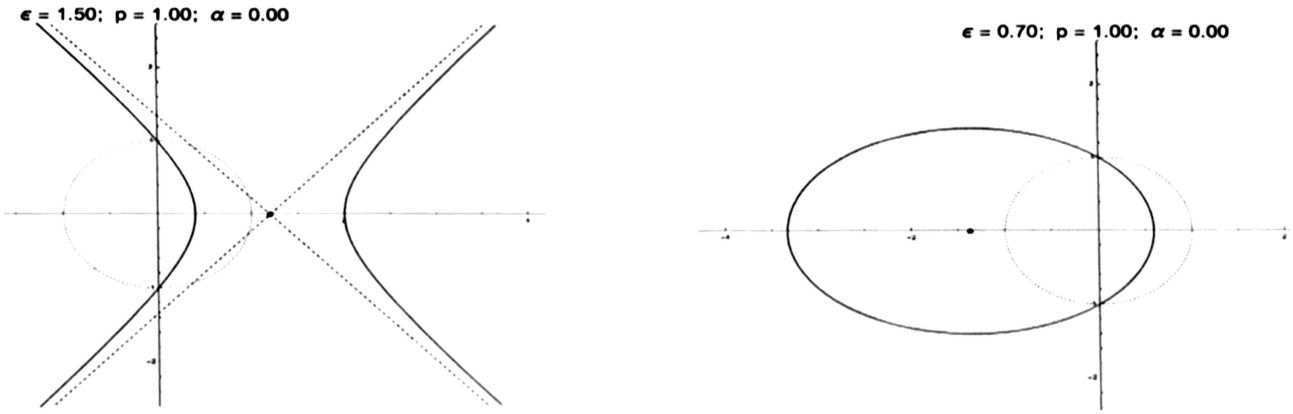
5.7 חתכים קוניים

5.7.1 ויזואליזציה של המסלולים

כדי להתרשם מהמסלולים נשרטט אותם בעזרת הפקודה PolarPlot של Mathematica, המשרטטת r כפונקציה של ϕ בקואורדינטות פולריות. משרטטים את הפתרון $r = \dfrac{p}{1 + \varepsilon\cos(\phi - \alpha)}$, ולצורך השוואה גם מעגל $r = p$. שלושת הפרמטרים ε, α, p משתנים בעזרת מחוונים. מה רואים:

- p קובע את הסקאלה של המסלול, כלומר את יחידת האורך. שינוי p מגדיל או מקטין את המסלול ואינו משנה את אופיו. בפרט, החיתוך עם ציר ה-y נשאר תמיד ב-$\pm p$.
- α מסובב את המסלול ביחס למישור, ולכן אפשר לקבוע $\alpha = 0$ (זה כל מה שעשינו בבחירת הצירים: ציר ה-x מתלכד עם הציר הראשי של האליפסה).

- ε קובע את סוג המסלול (והוא תלוי באנרגיה). עבור $\varepsilon = 0$ מתקבל מעגל ברדיוס p, והוא מתלכד עם מעגל ההשוואה. כשמגדילים את ε מתקבלת אליפסה, ארוכה יותר ויותר בכיוון ציר x — אלה המסלולים שקפלר הבין שהם מסלולי כוכבי הלכת (ולא מעגלים). עבור $\varepsilon = 1$ האליפסה "נפתחת" והקווים אינם נפגשים בצד השני: מתקבלת פרבולה. עבור $\varepsilon > 1$ מתקבלת היפרבולה, ולה שני ענפים (שמאלי וימני; PolarPlot מצייר את שניהם כי הוא מרשה ל-r להיות שלילי). המשיכים (אסימפטוטות) מסומנים בקווים מקווקווים. נדון מיד באיזה ענף הוא הפיזיקלי.



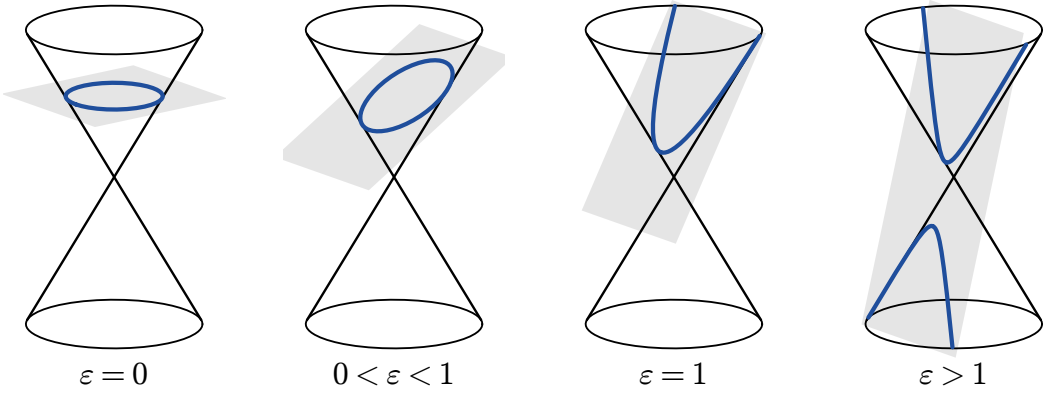
איור 5.1: מתוך ההדגמה: $\varepsilon = 0.7$ (אליפסה) ו-$\varepsilon = 1.5$ (היפרבולה), עם $p = 1$. המעגל המנוקד הוא $r = p$, והנקודה מסמנת את מרכז החתך הקוני.

זה בדיוק מה שציפינו לו כשהסתכלנו על הפוטנציאל האפקטיבי: לתחומי האנרגיה השונים יש מסלולים בעלי אופי שונה, ואותה פונקציה אנליטית מתארת את כולם, כשהאנרגיה, דרך ε, קובעת את אופי המסלול.

5.7.2 למה "חתכים קוניים"

לכל המסלולים האלה קוראים חתכים קונייס: מקבלים אותם כחיתוך של חרוט (קונוס) עם מישור, ואפשר לחשב אותם בגיאומטריה אנליטית מתוך נקודות החיתוך של החרוט והמישור (תרגיל שאפשר לעשות בבית). בהדגמה עם חרוט מנוסר:

- מישור ניצב לציר הסימטריה של החרוט נותן **מעגל**.
- מטים בהדרגה את מישור החיתוך ביחס לציר, וכל עוד הוא אינו מקביל לדופן החרוט (הזווית של החרוט היא הזווית בין הציר לדופן) מתקבלת **אליפסה** מדויקת.
- כשמישור החיתוך מקביל בדיוק לדופן החרוט בצדו השני מתקבלת **פרבולה**. קשה לכוון זאת, כי רק זווית אחת מדויקת נותנת פרבולה.
- מטים עוד, ומתקבלת **היפרבולה**. החצי השני של ההיפרבולה מקורו בהמשך החרוט כלפי מעלה: החרוט בנוי מאוסף קווים ישרים שממשיכים גם לכיוון ההפוך, ומישור שחותך את שני החלקים, התחתון והעליון, נותן את שני ענפי ההיפרבולה.



5.8 סיווג המסלולים לפי האנרגיה

כל המסלולים מתוארים על ידי משוואה (5.6.2), כאשר $p = \dfrac{l^2}{\mu k}$ קובע את סקאלת המסלול ו-ε, שנובע מהאנרגיה, קובע את סוגו. נכתוב גם את התרגום חזרה, מ-ε לאנרגיה, ונשתמש בהגדרת p כדי לקצר:

$$E = E_0\left(\varepsilon^2 - 1\right) = \frac{\mu k^2}{2l^2}\left(\varepsilon^2 - 1\right) = \frac{k}{2p}\left(\varepsilon^2 - 1\right).$$

נכפול את (5.6.2) ב-r:

$$p = r + \varepsilon r\cos\phi,$$

ונסכם בטבלה, לכל ε, את סוג המסלול (זה מה ששרטטנו לפני כן בצורה אמפירית, ואפשר גם להציב במשוואה ולראות).

ε	E	**המסלול**
$\varepsilon = 0$	$E = -E_0$	מעגל ברדיוס $r = p$
$0 < \varepsilon < 1$	$-E_0 < E < 0$	אליפסה, כשמרכז המסה (הראשית) באחד המוקדים
$\varepsilon = 1$	$E = 0$	פרבולה
$\varepsilon > 1$	$E > 0$	היפרבולה

הערות:

- עבור $\varepsilon = 0$ מתקבל $r = p$ בכל רגע: מעגל ברדיוס p, וזה מתאים לאנרגיה $E = -E_0$ (מינימום הפוטנציאל האפקטיבי).
- האליפסה, עם מרכז המסה באחד מוקדיה, היא בדיוק תוכנו של **החוק הראשון של קפלר**. בכך שחזרנו כבר שניים מחוקי קפלר: החוק השני הוא שימור התנע הזוויתי (שטחים שווים בזמנים שווים), והחוק הראשון עוסק במסלולים הקשורים — כוכבי הלכת מקיפים את השמש ואינם בורחים ממנה, ונעים בין מרחק מינימלי למרחק מקסימלי — ואלה אליפסות, כפי שקפלר זיהה מנתוניו של טיכו בראהה.
- פרבולה והיפרבולה הן מסלולים **לא קשורים** (פתוחים): גוף מגיע ממרחק אינסופי ומתקרב עד מרחק מינימלי, נקודת מפנה שבה האנרגיה הקינטית הרדיאלית כולה הפכה לאנרגיה פוטנציאלית (אפקטיבית) ואינו יכול להתקרב יותר, ואז מתרחק חזרה עד אינסוף ולא ישוב.
- המעגל והפרבולה פשוטים, ואת צורתם הקרטזית נרשום מיד; ננתח כאן את שני המקרים המעניינים, האליפטי וההיפרבולי.

5.8.1 המסלולים בקואורדינטות קרטזיות

בקואורדינטות קרטזיות $r=\sqrt{x^2+y^2}$ ו-$r\cos\phi=x$, ולכן משוואת חתך קוני היא

$$p=\sqrt{x^2+y^2}+\varepsilon x, \tag{5.8.1}$$

כאשר p הוא אותו קבוע. נציב $x=0$: נשאר $p=\sqrt{y^2}$, כלומר $y=\pm p$. לכן, לא משנה מה המסלול ומה ε, החיתוך עם ציר ה-y הוא תמיד ב-$\pm p$ (כפי שראינו בשרטוט).
שני המקרים הפשוטים נקראים מיד מהמשוואה, אחרי העלאה בריבוע:

$$\varepsilon=0:\quad x^2+y^2=p^2, \qquad\qquad \varepsilon=1:\quad x=\frac{p}{2}-\frac{y^2}{2p}.$$

כדי להגיע במקרה הכללי לצורה המוכרת מהתיכון נעלה את (5.8.1) בריבוע:

$$x^2+y^2=(p-\varepsilon x)^2=p^2-2\varepsilon px+\varepsilon^2x^2.$$

צריך לזכור שהעלאה בריבוע עלולה להוסיף פתרונות שלא היו קודם (אנו מאבדים סימן). בהמשך נחזור לכך. עכשיו דרושה מעט אלגברה, שכדאי להשלים בעצמכם: אוספים איברים, מוציאים את $1-\varepsilon^2$ כגורם משותף ומשלימים לריבוע (ומוסיפים את אותו איבר גם באגף ימין),

$$(1-\varepsilon^2)\,x^2+2\varepsilon px+y^2=p^2,$$
$$(1-\varepsilon^2)\left[x^2+\frac{2\varepsilon px}{1-\varepsilon^2}+\Big(\frac{\varepsilon p}{1-\varepsilon^2}\Big)^2\right]+y^2=p^2+\frac{\varepsilon^2p^2}{1-\varepsilon^2},$$

ומקבלים

$$\boxed{(1-\varepsilon^2)\left(x+\frac{\varepsilon p}{1-\varepsilon^2}\right)^2+y^2=\frac{p^2}{1-\varepsilon^2}} \tag{$*$}$$

5.9 המסלולים האליפטיים

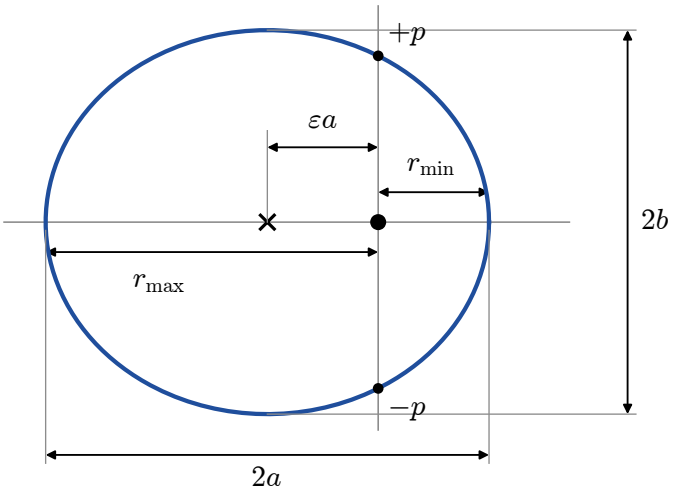
עבור $0<\varepsilon<1$ מתקיים $1-\varepsilon^2>0$. הגודל $1-\varepsilon^2$ מופיע שלוש פעמים ב-($*$) (כמקדם, ובשני המכנים), ולכן כל האיברים במשוואה חיוביים, והצורה היא אליפסה. נכתוב בצורה הסטנדרטית

$$\frac{(x-x_c)^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,$$

כאשר מרכז האליפסה ב-$(x_c,0)$, a הוא הציר הראשי ו-b הציר המשני (ליתר דיוק, חצאי הצירים). קוראים את הגדלים מתוך ($*$) (אחרי חלוקה כך שיופיע 1 באגף ימין):

$$a=\frac{p}{1-\varepsilon^2}, \qquad b=\frac{p}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}=\sqrt{pa}, \qquad x_c=-\frac{\varepsilon p}{1-\varepsilon^2}=-\varepsilon a.$$

כלומר כל הגדלים מתבטאים באמצעות גודל אורך אחד, והוא הציר הראשי a. מרכז האליפסה נמצא במרחק εa משמאל לראשית, והראשית (מרכז המסה) היא אחד המוקדים. המוקד השני נמצא במרחק εa משמאל למרכז, כלומר ב-$x=-2\varepsilon a$; אין לו משמעות פיזיקלית בבעיה.



איור 5.2: הראשית (מרכז המסה, העיגול המלא) במוקד, ו-$\times$ הוא מרכז האליפסה, $x_c = -\varepsilon a$; נקודות המפנה על ציר x.

האנרגיה כפונקציה של a

מצד אחד $E = \frac{k}{2p}\left(\varepsilon^2 - 1\right)$, ומצד שני $a = \frac{p}{1-\varepsilon^2}$, כלומר $\frac{\varepsilon^2-1}{p} = -\frac{1}{a}$. מכאן

$$\boxed{E = -\frac{k}{2a} < 0}$$

והיא אכן שלילית, כי k ו-a חיוביים (וגם $\varepsilon^2 < 1$).

5.9.1 נקודות המפנה (apsides)

נחשב את המרחק המינימלי והמקסימלי מהראשית, $r_{\min}$ ו-$r_{\max}$ שסימנו על גרף הפוטנציאל האפקטיבי. האליפסה מכוונת לאורך ציר x, ולכן הנקודה הקרובה ביותר לראשית היא נקודת החיתוך הימנית של האליפסה עם ציר x, והרחוקה ביותר – השמאלית. הדרך הפשוטה לחשב אותן היא דווקא מהביטוי הפולרי, בהצבת $\phi = 0$ או $\phi = \pi$.

הנקודה הקרובה (perihelion, $r_{\min}$) – למשל הנקודה שבה כדור הארץ הכי קרוב לשמש במהלך השנה: $\phi = 0$, ו-$\cos 0 = 1$:

$$p = r_{\min} + \varepsilon r_{\min} \;\Rightarrow\; r_{\min} = \frac{p}{1+\varepsilon} = a\left(1-\varepsilon\right).$$

הנקודה הרחוקה (aphelion, $r_{\max}$): $\phi = \pi$, ו-$\cos\pi = -1$:

$$p = r_{\max} - \varepsilon r_{\max} \;\Rightarrow\; r_{\max} = \frac{p}{1-\varepsilon} = a\left(1+\varepsilon\right).$$

בתרגום לציר הראשי: הנקודה הקרובה במרחק $a(1-\varepsilon)$ מהראשית, ומרכז האליפסה במרחק $a\varepsilon$ משמאל לראשית, וביחד a – אכן הציר הראשי. באופן דומה $a\varepsilon + a = a(1+\varepsilon)$ לנקודה הרחוקה, בדיוק כפי שמצפים מהמבנה הגיאומטרי של האליפסה. המרחקים האלה חשובים מאוד לאסטרונומים.

לסיכום, הגדלים של מסלול אליפטי, כאשר $k = GM_1M_2$, l הוא התנע הזוויתי הכולל ו-μ המסה המצומצמת:

גודל	סימון	ערך
אקסצנטריות	ε	$0 \le \varepsilon < 1$
סקאלת המסלול	p	$\dfrac{l^2}{\mu k}$
הציר הראשי (חצי)	a	$\dfrac{p}{1-\varepsilon^2}$
הציר המשני (חצי)	b	$\dfrac{p}{\sqrt{1-\varepsilon^2}} = \sqrt{pa}$
מרכז האליפסה	x_c	$-\dfrac{\varepsilon p}{1-\varepsilon^2} = -\varepsilon a$
נקודות המפנה	$r_{\min},\ r_{\max}$	$\dfrac{p}{1+\varepsilon} = a(1-\varepsilon), \quad \dfrac{p}{1-\varepsilon} = a(1+\varepsilon)$
האנרגיה הכוללת	E	$\dfrac{\mu k^2}{2l^2}\left(\varepsilon^2-1\right) = -\dfrac{k}{2a} < 0$

5.9.2 זמן המחזור והחוק השלישי של קפלר

נחשב את זמן המחזור, "השנה" של הגוף (לכדור הארץ, למאדים או לשבתאי אורך שנה שונה). בעזרת הפתרון האנליטי אפשר לחשב אותו מהאינטגרל $t(r)$: כמו במטוטלת, שם אינטגרלים את $t(\theta)$ על מחזור שלם (או ארבע פעמים רבע מחזור), גם כאן אפשר לאנטגרל את $t(r)$ מ-$r_{\min}$ עד $r_{\max}$ (חצי מחזור) ולכפול ב-2. אבל זו עבודה רבה, ויש דרך הרבה יותר קלה: החוק השני של קפלר.

החוק השני הוא כמותי: לא רק שהשטח הנסרק פרופורציוני לזמן, אלא שאנו גם יודעים את גורם הפרופורציה, כפי שחישבנו כתוצאה משימור התנע הזוויתי:

$$A = \frac{l}{2\mu}\, t.$$

נחשב את הזמן T שבו נסרק כל שטח האליפסה, השווה ל-π כפול מכפלת חצאי הצירים, $A = \pi ab$:

$$\pi ab = \frac{l}{2\mu} T \ \Rightarrow\ T = \frac{2\mu}{l}\,\pi ab.$$

נבטא הכול בעזרת הציר הראשי. $b = \sqrt{pa}$ ו-$p = \dfrac{l^2}{\mu k}$, ולכן $b = l\sqrt{\dfrac{a}{\mu k}}$. נציב, ו-$l$ מצטמצם:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\mu}{k}}\, a^{3/2} \ \Rightarrow\ \boxed{T^2 = 4\pi^2\,\frac{\mu}{k}\,a^3}$$

זו הגרסה המלאה של החוק השלישי של קפלר: ריבוע זמן המחזור (ריבוע ה"שנה") פרופורציוני לחזקה שלישית של סקאלת האורך של המסלול. אבל כדי שהחוק יהיה פרופורציה אמיתית לכל כוכבי הלכת צריך שהמקדם μ/k יהיה זהה לכולם, ובמקדם מופיעה המסה המצומצמת, התלויה במסת כוכב הלכת. נבדוק את ההופכי:

$$\frac{k}{\mu} = GM_1M_2 \cdot \frac{M_1+M_2}{M_1M_2} = G\left(M_1+M_2\right) \simeq GM_2,$$

כאשר M_1 היא מסת כוכב הלכת ו-M_2 מסת השמש, והקירוב תקף רק אם $M_2 \gg M_1$. מסת השמש גדולה בהרבה ממסות כוכבי הלכת, ולכן המקדם כמעט זהה לכולם. אבל סביב כוכב מרוחק, שמסות כוכבי הלכת שלו משתוות למסתו, החוק בנוסח קפלר אינו מתקיים, ויש להשתמש בגרסה המלאה. אפילו במערכת השמש: מסת צדק (הכבד מכוכבי הלכת) היא בערך אלפית ממסת השמש, כלומר תיקון של כעשירית האחוז בביטוי, ואפשר למדוד היום את הסטייה של צדק מהחוק השלישי. בזמנו של קפלר כנראה לא ניתן היה לראות סטיות כאלה (אך אין זה בטוח).

בכך כיסינו את כל מה שקפלר ידע, בעזרת החוק השני של ניוטון, בשיטות מתקדמות מאלה שהיו ידועות אז.

5.10 המסלולים ההיפרבוליים

עבור מסלולים היפרבוליים $E>0$, כלומר $\varepsilon>1$, ולכן $1-\varepsilon^2<0$. עבור אליפסה, שבה $0<\varepsilon<1$, גודל זה היה חיובי, וזה מה שעושה את כל ההבדל. נעתיק את (*): שלושת המופעים של $1-\varepsilon^2$ שליליים. נכפול ב--1 ונסדר כך שהמקדמים והמכנים יהיו חיוביים, כלומר נכתוב ε^2-1 במקום $1-\varepsilon^2$:

$$\left(\varepsilon^2-1\right)\left(x-\frac{\varepsilon p}{\varepsilon^2-1}\right)^2-y^2=\frac{p^2}{\varepsilon^2-1}.$$

כעת המקדם של $(x-...)^2$ חיובי, האגף הימני חיובי, אך לפני y^2 יש מינוס. ההבדל בין אליפסה להיפרבולה הוא בדיוק זה: באליפסה סימני x^2 ו-y^2 זהים, ובהיפרבולה הפוכים. קיבלנו אפוא היפרבולה, באותם סימונים כמו קודם:

$$\frac{(x-x_c)^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,$$

$$a=\frac{p}{\varepsilon^2-1}>0, \qquad b=\frac{p}{\sqrt{\varepsilon^2-1}}=\sqrt{pa}, \qquad x_c=\frac{\varepsilon p}{\varepsilon^2-1}=\varepsilon a.$$

בדיוק כמו באליפסה, האנרגיה הכללית $E=\frac{k}{2p}\left(\varepsilon^2-1\right)$ שווה כעת ל-$\frac{k}{2a}$, עם סימן חיובי כצפוי:

$$E=\frac{k}{2a}>0.$$

5.10.1 הענף הפיזיקלי, האסימפטוטות והשרטוט

העלאה בריבוע הוסיפה פתרונות, ולכן ההיפרבולה כוללת שני ענפים, ורק אחד מהם הוא הענף הפיזיקלי: גוף אינו יכול לקפוץ מענף אחד לענף האחר, שאין ביניהם שום נקודת חיבור, והפתרון המקורי, לפני ההעלאה בריבוע, מתאר רק אחד מהם. כדי לשרטט: מציירים X (האסימפטוטות), ובכל צד ענף שמגיע מהאסימפטוטה ופונה לאחור.

האסימפטוטות. נבודד את y ונשאל מה קורה כש-$x\to-\infty$ בענף השמאלי, או $x\to+\infty$ בימני:

$$y=\pm b\sqrt{\frac{(x-x_c)^2}{a^2}-1}\ \xrightarrow{x\to\pm\infty}\ \pm\frac{b}{a}\left(x-x_c\right),$$

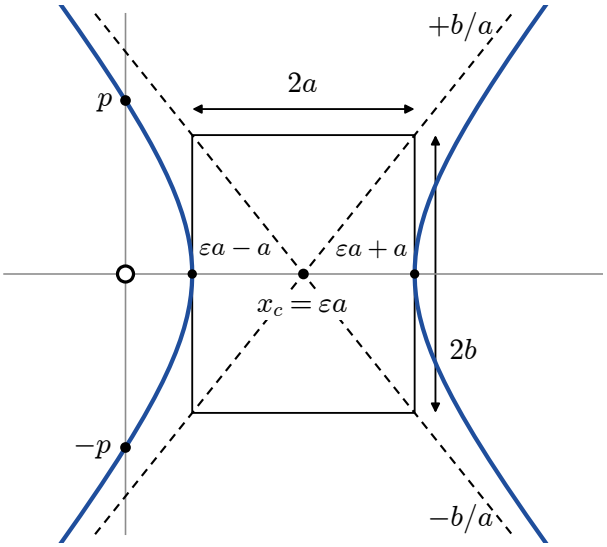
כי כש-x גדול מאוד אפשר לזרוק את ה-1 ולקחת שורש. אלה שני ישרים העוברים דרך x_c בשיפועים $\pm\frac{b}{a}$.

איזה ענף פיזיקלי. נחזור למשוואה המקורית, לפני העלאה בריבוע, $p=r+\varepsilon r\cos\phi$, ונשאל איפה נמצאת הנקודה עבור $\phi=0$. אם היא הקרובה יותר לראשית, אנו על הענף השמאלי; אם הרחוקה יותר, על הימני. מציבים $\phi=0$:

$$p=r_{\min}+\varepsilon r_{\min}\ \Rightarrow\ r_{\min}=\frac{p}{\varepsilon+1}=a\left(\varepsilon-1\right).$$

מרכז ההיפרבולה ב-$x_c=\varepsilon a$, והנקודה הקרובה ב-$\varepsilon a-a$ — היא נמצאת a משמאל למרכז. בסימטריה, קודקוד הענף השני הוא ב-$\varepsilon a+a$. לכן הענף שמתקבל מהפתרון המקורי הוא **הענף השמאלי**, שהראשית (מרכז הכוח) נמצאת "בתוכו", אל מול הקודקוד. (אפשר להגיע לזה בדרכים נוספות.)

כמו באליפסה אפשר להגדיר ציר ראשי וציר משני: נצייר מלבן שצלעותיו האנכיות עוברות בשני הקודקודים והאופקיות מגיעות עד האסימפטוטות, כך שרוחבו $2a$ וגובהו $2b$. השיפוע ידוע, ולכן במרחק a מהמרכז נמצאים בדיוק בגובה b (האלכסונים של המלבן הם האסימפטוטות).



איור 5.3: הראשית (העיגול הריק) היא מרכז הכוח; המקווקווים הם האסימפטוטות.

משמעות פיזיקלית. גם משיקולים פיזיקליים ברור שהענף השמאלי הוא הפיזיקלי בכוח משיכה: מגיע גוף שמימי מרחוק, במהירות התחלתית כלשהי, ורוצה להמשיך בקו ישר, אבל הוא חש את משיכת השמש (או הכוכב) הנמצאת בראשית, ובמקום להמשיך ישר הוא מתכופף ויוצא מהצד השני. כלומר דרוש כוח משיכה כדי לייצר את המסלול הזה.

מה עם הענף הימני? אם הענף השמאלי מתקבל בכוח משיכה, נצפה שהענף הימני יתקבל בכוח דוחה. איכותית: מרכז כוח דוחה, וגוף מגיע ורוצה להמשיך בקו ישר לאורך המסלול המקורי (הקו המקווקו), אך כשהוא מתקרב למרכז הוא חש את הדחייה, היא מסובבת אותו לאחור והוא יוצא מהצד השני. ברור אפוא שהענף השמאלי מתאים לכוח הכבידה שחקרנו, והימני, אם קיים כזה מסלול פיזיקלי, יתאים לכוח דומה אך דוחה. בכבידה אין כוח דוחה (המסות תמיד מושכות), אבל לכוח האלקטרוסטטי יש בדיוק אותה תלות במרחק (כוח $\propto 1/r^2$, אנרגיה פוטנציאלית $\propto 1/r$), ובו קיימים שני המצבים: מטענים הפוכים (משיכה) ומטענים זהים (דחייה). נראה שאת בעיית הדחייה אנו פותרים "בחינם", רק בהיפוך סימן בפתרון שכבר מצאנו.

5.11 פוטנציאל דחייה

נניח $V(r) = \dfrac{k}{r}$ ולא $-\dfrac{k}{r}$. הבעיה כבר פתורה, ועלינו רק לבדוק מה משתנה כשמחליפים את הסימן של k. (לשאלת סטודנט: קבוע הכבידה כלל אינו נראה כאן, הוא קבור בתוך k. זהו קבוע טבע אמפירי, כמו קבוע פלאנק או מהירות האור; לחלק מקבועי הטבע מנסות תיאוריות עד היום למצוא הסבר.)

הפוטנציאל האפקטיבי. הוא נבנה מהאיבר הצנטריפוגלי, שנבע משימור התנע הזוויתי ומתנהג כ-$1/r^2$, ועוד האנרגיה הפוטנציאלית. בכבידה החסרנו ממנו אנרגיה פוטנציאלית (שלילית); כאן האנרגיה הפוטנציאלית חיובית, ולכן

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{l^2}{2\mu r^2} + \frac{k}{r} > 0$$

חיובית לכל r, ואין פתרונות פיזיקליים עבור אנרגיות שליליות. נשארות רק אנרגיות חיוביות, כלומר רק מסלולים היפרבוליים, ובדיוק ההיפרבולה שקיבלנו.

הפתרון. די להחליף $k \to -k$, ולכן $p = \dfrac{l^2}{\mu k} \to -p$ (שאר הגדלים, ובפרט $\varepsilon = \sqrt{1 + E/E_0}$ שתלוי ב-k^2, אינם משתנים). משוואת המסלול הכללית $\dfrac{p}{r} = 1 + \varepsilon\cos(\phi - \alpha)$ הופכת ל

$$-pu = -\frac{p}{r} = 1 + \varepsilon\cos(\phi - \alpha), \qquad u = \frac{1}{r}.$$

בכבידה בחרנו $\alpha = 0$; כאן נבחר דווקא $\alpha = \pi$, ונשתמש ב-$\cos(\phi - \pi) = -\cos\phi$. מתקבל $-\frac{p}{r} = 1 - \varepsilon\cos\phi$. נכפול ב-$(-r)$:

$$p = -r + \varepsilon r\cos\phi = -\sqrt{x^2+y^2} + \varepsilon x.$$

אם נעלה אותו בריבוע, כפי שעשינו קודם, נקבל בדיוק את אותה היפרבולה (תרגיל לבדיקה). לפי השיקול האיכותי נצפה שהפעם הענף הפיזיקלי יהיה הימני ולא השמאלי.

5.11.1 המשך: הענף הפיזיקלי בבעיית הדחייה

כדי לוודא שהמסלול הפיזיקלי בבעיית הדחייה הוא אכן הענף הימני של ההיפרבולה, נציב $\phi = 0$ במשוואה $p = -r + \varepsilon r\cos\phi$:

$$p = -r_{\min} + \varepsilon\, r_{\min} \;\Rightarrow\; r_{\min} = \frac{p}{\varepsilon - 1} = a\,(\varepsilon + 1)\,,$$

וזה בדיוק $\varepsilon a + a$ שבציור: המרחק מהראשית (מרכז הכוח) לקודקוד הימני. אכן קיבלנו את הענף הימני, כפי שציפינו מבעיית הדחייה.

זו אותה בעיה שכבר פתרנו עבור משיכה, כמעט ללא עבודה: מחליפים $k \to -k$ (או $p \to -p$), ושמים לב שבדחייה אין פתרונות עם אנרגיה שלילית. זה כל ההבדל.

לגבי משיכה בין מטענים: גרעין של אטום מימן נושא מטען $+1$ והאלקטרון מטען -1, ולכן הם נמשכים, והבעיה שפותרים, לפחות באופן קלאסי, היא בדיוק בעיית הכבידה. כשהאלקטרון בתוך האטום מתקבלים מסלולים קשורים, מעין מסלולי קפלר של האלקטרון, ואפשר גם להעיף את האלקטרון מהאטום ולקבל מסלולים לא קשורים. כמובן, בקנה המידה של אטומים, גרעינים ואלקטרונים החוקים האלה כבר אינם תקפים ואינם מתארים את מסלולי האלקטרון; שם פותרים בעיה אחרת, בסמסטר הבא.

הערה. (בתשובה לשאלה.) בחירת $\alpha = \pi$ בביטוי המקורי נותנת בדיוק את הענף הזה; אחרי העלאה בריבוע הולכים לאיבוד הסימנים, ושתי הבעיות נותנות אותה היפרבולה בקואורדינטות קרטזיות. אפשר לכתוב את שני המקרים במשוואה אחת, עם הסימן $\pm r$ (המינוס אפשרי רק עבור $\varepsilon > 1$),

$$p = \pm r + \varepsilon x,$$

כשהפלוס מתאים לפוטנציאל משיכה והמינוס לפוטנציאל דחייה; יש לשים לב לסימנים, כל סימן מתאים לבעיה שלו.

5.12 הערה בנוגע לבעיות פיזור

בעיית הדחייה מתקשרת לבעיות של פיזור מפוטנציאלים. בשיעור רק מציגים את הסוגיה; בתרגול ובבית מתרגלים אותה. פיזור הוא אחד הניסויים הבסיסיים ביותר בפיזיקה: יש כוח מרכזי שרוצים לחקור, שמרכזו בראשית, וזורקים לעברו שטף של חלקיקים. לפי הכיוונים שאליהם החלקיקים מתפזרים אפשר להסיק מסקנות על צורת הכוח שפיזר אותם. החישוב אינו מורכב: צריך להגדיר שני גדלים ולראות איך מחשבים אותם.

5.12.1 פרמטרי הניסוי: v_∞ ופרמטר הפגיעה

עד כה תיארנו את המסלולים בעזרת התנע הזוויתי l והאנרגיה E, שנקבעים מתנאי ההתחלה וקובעים את המסלול, ותרגמנו אותם ל-ε ול-p. אלה הגדלים הפיזיקליים, אבל בניסויי פיזור נרצה להגדיר את תנאי ההתחלה, או את סוגי המסלולים, בעזרת צמד פרמטרים אחר במקום l ו-E: הפרמטרים של הניסוי עצמו.

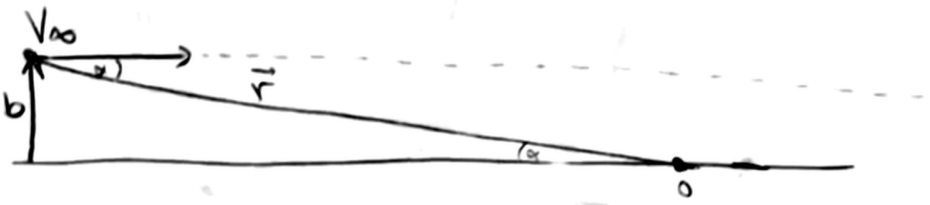
הפרמטר הראשון הוא המהירות v_∞ שבה שולחים את החלקיקים מרחוק לעבר מרכז הפיזור. החלקיקים רחוקים מאוד ואינם מרגישים כלל את האנרגיה הפוטנציאלית, ולכן במרחק גדול מאוד כל האנרגיה היא קינטית:

$$E = \frac{1}{2}\mu v_\infty^2,$$

כאשר μ היא המסה המצומצמת שהוגדרה קודם. אם ידועה v_∞, ידועה גם E; נותר לדעת את התנע הזוויתי, ואותו נקבל מהפרמטר השני.

הפרמטר השני הוא **פרמטר הפגיעה** (impact parameter), שמסומן בדרך כלל b: המרחק בין המסלול המקורי של החלקיק, אילו לא היה כוח מפזר, לבין מרכז הפיזור. אילו לא היה מרכז פיזור, שטף של חלקיקים שמגיעים כולם באותה זווית ובאותה מהירות היה ממשיך לנוע על הקו הישר (הקו המקווקו, האסימפטוטה בציור ההיפרבולה למטה); אך החלקיקים מרגישים את הפוטנציאל ולכן נדחים הצדה. פרמטר הפגיעה הוא אורך האנך מהראשית לקו הישר הזה.

נראה שאם ידועים v_∞ ו-b, ידוע גם התנע הזוויתי. נצייר את המצב בצורה ישרה יותר: מרכז הפיזור בראשית O, והחלקיק נשלח במהירות v_∞ לאורך קו שמרחקו מהציר שעובר דרך O הוא b.



הווקטור $\vec{r}$ מוביל ממרכז הפיזור אל החלקיק כשהוא רחוק מאוד, והזווית בינו לבין כיוון המהירות היא α (זו גם הזווית בראשית). התנע הזוויתי הוא גודל המכפלה הווקטורית $\vec{r}\times\vec{p}$; בגלל הערך המוחלט הכיוונים אינם חשובים, ומכפלה וקטורית היא מכפלת האורכים כפול סינוס הזווית ביניהם. אבל $r\sin\alpha$ הוא בדיוק פרמטר הפגיעה:

$$l = \mu\,|\vec{r}\times\vec{v}_\infty| = \mu\,\underbrace{r\sin\alpha}_{b}\,v_\infty = \mu\,b\,v_\infty.$$

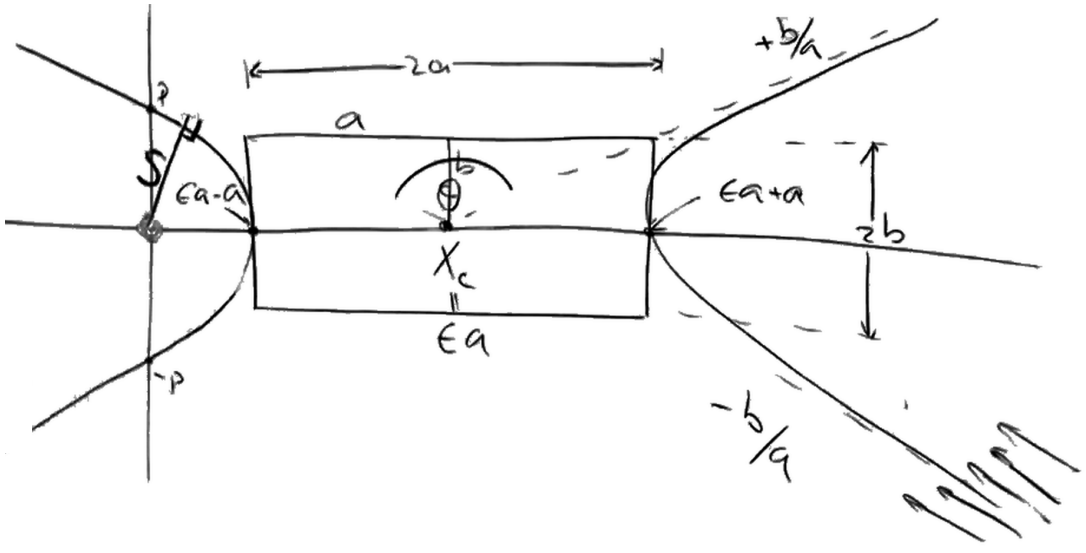
כלומר אפשר להמיר את שני הגדלים השמורים l ו-E, שמאפיינים את המסלול, בשני גדלים חלופיים, v_∞ ופרמטר הפגיעה, שאותם יודעים הרחק ממרכז הפיזור כששולחים את החלקיקים. בניסוי שולחים אלומה של חלקיקים, למשל כולם באותה v_∞, אך כל חלקיק במרחק אחר מהציר שעובר דרך מרכז הפיזור: לכל חלקיק פרמטר פגיעה משלו, ולכולם אותה מהירות.

5.12.2 זווית הפיזור: פיזור רתרפורד

נשאל: באיזו זווית θ יתפזר חלקיק שמסלולו נתון על ידי v_∞ ו-b? לשם כך נגדיר:

הגדרה 5.12.1. זווית הפיזור θ היא הסטייה מהכיוון המקורי של מסלול החלקיק, כלומר הזווית בין כיוון היציאה אילו לא היה פיזור לבין כיוון היציאה בפועל.

בתרגול עושים זאת באופן כללי יותר; כאן נחשב אותה לפחות עבור המקרה הספציפי של דחייה אלקטרוסטטית, **פיזור רתרפורד**, ניסוי שחלק מהסטודנטים עורכים במעבדה. רתרפורד שלח חלקיקי אלפא (גרעיני הליום, מטען $+2$) על זהב, וגילה שהחלקיקים מפוזרים על ידי הגרעין ולא על ידי האטום כולו.



בציור: החלקיקים מגיעים (מימין למטה) לאורך אסימפטוטה אחת של הענף הימני; אילו לא פעל כוח דחייה, היו ממשיכים ישר לאורך הקו שלה, ובמקום זאת הם יוצאים לאורך האסימפטוטה השנייה. לכן זווית הפיזור היא הזווית בין שתי האסימפטוטות שמסומנת ב-x_c. במשולש ישר הזווית שקודקודו ב-x_c, שניצביו הם האנך באורך b וחצי הצלע העליונה של המלבן באורך a, ויתרו מונח על האסימפטוטה, הזווית שמול a היא בדיוק $\theta/2$. לכן

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{a}{b}=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon^2-1}}\;\Rightarrow\;\boxed{\sin\frac{\theta}{2}=\frac{1}{\varepsilon}}$$

כאשר $a/b=1/\sqrt{\varepsilon^2-1}$ מהקשרים של ההיפרבולה שמצאנו קודם; המעבר מהטנגנס לסינוס הוא שתי שורות טריגונומטריה, ונשאר לבית. זווית הפיזור תלויה אפוא באקסצנטריות ε, שתלויה באנרגיה, שתלויה במהירות v_∞ שבה שולחים את החלקיקים מהאינסוף.

כדי לא לבלבל בין b של ההיפרבולה לבין פרמטר הפגיעה, נסמן זמנית את פרמטר הפגיעה באות S (מ-scattering). נחשב אותו במקרה של רתרפורד: S הוא האנך מהראשית לאסימפטוטה, כלומר ניצב במשולש ישר זווית שיתרו הוא הקטע מהראשית למרכז x_c, שאורכו εa. הזווית שבין S לציר משלימה ל-$\pi/2$ את הזווית שבין האסימפטוטה לציר, ולכן גם היא $\theta/2$. מכאן

$$\begin{aligned}\frac{S}{\varepsilon a}&=\cos\frac{\theta}{2}=\sqrt{1-\frac{1}{\varepsilon^2}}\\ \Rightarrow\quad S&=a\sqrt{\varepsilon^2-1}=b.\end{aligned}$$

בהיפרבולה b של ההיפרבולה הוא אכן פרמטר הפגיעה, ולכן אפשר לחזור ולסמן את פרמטר הפגיעה ב-b; פשוט לא רצינו לגלות זאת מראש.

5.12.3 מטרת ניסויי הפיזור

בתרגול מגדירים בצורה מסודרת את הגדלים שיש לחשב בבעיות פיזור, ופותרים תרגילים שמתרגלים בדיוק את מה שעשינו כאן. הרעיון: עבור מרכז פיזור נתון רוצים לדעת מה ההסתברות שהחלקיקים שנשלחים ייצאו בזוויות השונות. בונים קטלוג, עבור כל הפוטנציאלים שאפשר לחשוב עליהם, של האופן שבו יתפזרו החלקיקים; אחר כך עורכים את הניסוי, רואים את התפלגות הפגיעות של החלקיקים, ומחפשים בקטלוג את הפוטנציאל שנותן את התוצאה הקרובה ביותר (אולי עם שיפוץ קל). זה סוג הניסוי שעושים כאן. יש ניסויי פיזור מתוחכמים בהרבה; עליהם לומדים בשנה הבאה, בקורס מבוא למצב מוצק, שבו הבעיה של פיזור מחומר מוצק נעשית מעניינת יותר.

5.12.4 סיכום בעיית הכוח המרכזי

אנו יודעים כעת לפתור בעיות של כוח מרכזי; השאלה היא רק מה לעשות עם האינטגרל המתקבל. לפעמים מזהים שהוא מורכב מפונקציות מוכרות, ולפעמים מתגלה פונקציה חדשה שלא הכרנו, ואז מגדירים אותה, נותנים לה שם ומשתמשים בה מעתה והלאה. קשה היום למצוא פונקציות שעדיין לא הוגדרו: רובן הוגדרו כבר במאות ה-18 וה-19, ויש טבלאות של כל הפונקציות המיוחדות. על חלקן לומדים בקורסי שיטות מתמטיות 1 ו-2, ומי שאינו מכיר או אינו מוצא יכול לשאול את MATLAB או את Mathematica.

פרק 6

משפט נתר ומשוואות המילטון

6.1 משפט נתר (Noether) — סימטריה וחוקי שימור

ברבע השעה האחרונה נתאר באופן כללי יותר את השלב הראשוני שעשינו בפתרון בעיית הכוח המרכזי: השלב שבו קישרנו בין קיומן של סימטריות לקיומם של גדלים שמורים. את ההתחלה נעשה כאן, ואת ההמשך ביום שלישי. הקשר הזה נקרא משפט נתר, על שם אמי נתר שהוכיחה אותו (סיפור מעניין בפני עצמו; המרצה מקדיש לה כמה דקות בקורס אחר שלו, בפרק על סימטריה).

6.1.1 שני המקרים שכבר ראינו

- **סימטריה להזזות.** אם מזיזים את כל הקואורדינטות ומציבים את הקואורדינטות החדשות בלגראנז'יאן, לכאורה היה צריך להתקבל לגראנז'יאן חדש, שונה מזה שהתחלנו בו, כי שינינו את הקואורדינטות. אבל כשהפעולה היא פעולת סימטריה, לא קורה ללגראנז'יאן דבר: הוא היה תלוי ב-$\vec{r}_1 - \vec{r}_2$, ולכן כשהוספנו לשניהם את אותו גודל, ההוספה התקזזה בהפרש. התוצאה: שימור התנע הקווי הכולל של המערכת.
- **סימטריה לסיבובים.** כל מה שהופיע בלגראנז'יאן היה סקלרי, כלומר גדלים שאינם משתנים כשמסובבים את מערכת הקואורדינטות: הפוטנציאל תלוי רק בגודל של $\vec{r}$, והגודל אינו משתנה בסיבוב; והאנרגיה הקינטית, מכפלה סקלרית של וקטור בעצמו, אינה תלויה בכיוון מערכת הקואורדינטות. התוצאה: שימור התנע הזוויתי.

בשני המקרים מה שהיה חשוב הוא שפעולת הסימטריה הייתה **סימטריה רציפה**: סימטריה שאפשר לתאר באמצעות אוסף של פרמטרים שיכולים להשתנות באופן רציף. בהזזה במרחב יש שלושה פרמטרים (כמה מזיזים בכיוון x, y ו-z), וכל אחד מהם יכול לקבל כל ערך ממשי; סיבוב מתואר בזווית, שגם היא מקבלת ערכים רציפים.

מהי פעולת סימטריה שאינה רציפה? שיקוף במראה. שיקוף הופך ימין לשמאל ושמאל לימין, אבל אין חצי שיקוף, רבע שיקוף או עשירית שיקוף: משקפים, ואפשר לשקף בחזרה. פעולות כאלה אינן סימטריות רציפות ואינן גוררות חוקי שימור. חוקי שימור נובעים מפעולות כמו הזזה וסיבוב, שמתוארות על ידי פרמטרים שמקבלים ערכים רציפים.

6.1.2 ההגדרות

נסתכל על טרנספורמציה אחת שמתוארת על ידי פרמטר רציף s, ונדרוש שכאשר $s = 0$ (רכיבי ההזזה כולם אפסים, או זווית הסיבוב אפס) נקבל את טרנספורמציית היחידה: הקואורדינטות אינן משתנות כלל.

נניח ש-$q(t)$ הוא הפתרון של משוואות התנועה שמתקבלות מהלגראנז'יאן (המקורי) L, כלומר המסלול שמתקבל כשכותבים את משוואות אוילר–לגראנז' ופותרים אותן. נסמן ב-$Q(s,t)$ את הפתרון של משוואות התנועה של הלגראנז'יאן החדש, שנקבל אחרי שנבצע את הטרנספורמציה הרציפה. כאשר $s = 0$ חוזרים למצב המקורי:

$$Q(0,t) = q(t).$$

דוגמה 6.1.1. סיבוב סביב ציר $\hat{z}$. הטרנספורמציה מתוארת בפרמטר אחד, הזווית θ, והקואורדינטה $q(t)$ היא כאן למעשה שלוש הקואורדינטות הקרטזיות $\vec{r}(t)$. נשמור על המוסכמה שהקואורדינטה החדשה נכתבת באות גדולה:

$$q(t) \to \vec{r}(t), \qquad Q(s,t) \to \vec{R}(\theta,t),$$

ואת $\vec{R}(\theta,t)$ מקבלים בהפעלת מטריצת הסיבוב סביב z, מטריצה 3×3 התלויה בפרמטר הרציף θ (שכתבנו לפני כשבוע), על $\vec{r}(t)$:

$$\vec{R}(\theta,t) = R_z(\theta)\,\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ y\cos\theta + x\sin\theta \\ z \end{pmatrix}.$$

(כאן $\vec{R}$ עם חץ הוא וקטור הקואורדינטות החדש, ו-R_z בלי חץ היא מטריצת הסיבוב.)

אחרי הטרנספורמציה, בכל מקום שבו מופיעה ב-L הקואורדינטה הקטנה q כותבים במקומה את $Q(s,t)$, ובכל מקום שבו מופיעה $\dot{q}$ כותבים $\dot{Q}(s,t)$. זו אינה החלפת קואורדינטות כמו שעשינו עד כה (מעבר מקבוצת קואורדינטות מוכללות אחת לאחרת): לוקחים את L כמו שהוא ומחליפים בו פיזית את q ב-Q, כלומר מבצעים שינוי ממשי בלגראנז'יאן. לצורך הדיון נזניח תלות מפורשת בזמן, כדי שהכתיבה תהיה קומפקטית יותר.

6.1.3 אינווריאנטיות והנגזרת לפי s

אם L אינווריאנטי תחת הטרנספורמציה (כלומר סימטרי לגביה), הוא אינו משתנה כשמבצעים אותה:

$$L_s \equiv L(Q(s,t),\dot{Q}(s,t)) \overset{\text{סימטריה}}{=} L(q(t),\dot{q}(t)),$$

כלומר הלגראנז'יאן החדש שווה בדיוק ללגראנז'יאן המקורי ואינו תלוי ב-s. ראינו זאת בשני המקרים: בהזזה ה-$\vec{a}$ שהוספנו נפל, כי L תלוי רק בהפרש; ובסיבוב הזווית θ נפלה, כי כל הביטויים בלגראנז'יאן היו סקלריים. בניסוח מתמטי, אי-התלות ב-s אומרת שהנגזרת לפי s מתאפסת (בפיתוחים של שני המקרים עשינו זאת בעזרת פיתוח טיילור בפרמטר):

$$\Rightarrow \qquad \boxed{\frac{d}{ds}\,L(Q(s,t),\dot{Q}(s,t)) = 0}$$

זה יהיה מגרש המשחקים שלנו ביום שלישי הבא. יש טרנספורמציה רציפה שמתוארת בפרמטר s שיכול לקבל כל ערך ממשי, כאשר $s=0$ פירושו לא לעשות דבר. כאשר $s\neq 0$ אנו ממש משנים את הקואורדינטות (למשל $\vec{r}_2 \to \vec{r}_2 + \vec{a}$,$\vec{r}_1 \to \vec{r}_1 + \vec{a}$), אבל כשמציבים את כל השינויים בלגראנז'יאן לא מצטבר דבר חדש: בגלל הסימטריה השינויים מתבטלים, והתלות ב-s אינה ניכרת, אף שלכאורה L היה אמור להיות תלוי בו. ביום שלישי נראה אילו מסקנות אפשר להסיק בדיוק מהעובדה שהנגזרת הזאת מתאפסת; זו התכולה של משפט נתר בגרסתו הפשוטה ביותר (גרסאות מתקדמות יותר ילמדו בהמשך).

שיעור 18

6.1.4 הוכחת המשפט

נזכיר את המצב שבו עצרנו. נתונה טרנספורמציה רציפה שלוקחת את הקואורדינטה $q(t)$ (מיד נכליל למספר קואורדינטות) לקואורדינטה חדשה $Q(s,t)$,

$$q(t) \;\longrightarrow\; Q(s,t),$$

כאשר s הוא פרמטר רציף שמאפיין את הטרנספורמציה, וכאשר $s=0$ מתקבלת טרנספורמציית היחידה:

$$Q(0,t) = q(t).$$

לוקחים לגראנז'יאן L, ובכל מקום שבו מופיעים $q(t)$ או $\dot{q}(t)$ רושמים במקומם $Q(s,t)$ ו-$\dot{Q}(s,t)$. אחרי כל האלגברה של ההצבה מגלים שלא קרה דבר ל-L: מתקבל בדיוק הלגראנז'יאן המקורי, ובפרט L אינו תלוי ב-s (אילו ראינו בו את s, היינו מבינים שמשהו השתנה). אומרים אז ש-L סימטרי ביחס לטרנספורמציה הזו, ובכתב מתמטי:

$$\boxed{\frac{d}{ds}L(Q(s,t),\dot{Q}(s,t))=0}$$

החלק העקרוני במשפט הוא להבין שקיימת פעולה רציפה שאפשר לבצע על הקואורדינטות, כך שעבור לגראנז'יאנים מסוימים אין אחריה שום שינוי ב-L, ועל לגראנז'יאנים כאלה מדובר. מה שנותר הוא אלגברה: נראה שמכאן נובע קיומו של גודל שמור, ולא רק קיומו, אלא נוסחה מפורשת לחישובו.

נחשב את הנגזרת בכלל השרשרת:

$$\frac{dL}{ds}=\frac{\partial L}{\partial Q}\frac{dQ}{ds}+\frac{\partial L}{\partial \dot{Q}}\frac{d\dot{Q}}{ds}.$$

את אותו חישוב כבר ביצענו במפורש פעמיים, כשהטרנספורמציות היו הזזה וסיבוב, ועתה חוזרים על אותם צעדים בדיוק. נשתמש במשוואת אוילר–לגראנז' (עבור הקואורדינטה החדשה Q, שהיא פתרון משוואת התנועה של הלגראנז'יאן שאחרי ההצבה)

$$\frac{\partial L}{\partial Q}=\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{Q}},$$

ונציב. את $\frac{d\dot{Q}}{ds}$ נכתוב במפורש כ-$\frac{d}{dt}(\frac{dQ}{ds})$ (Q היא פונקציה של s ו-t, ומותר להחליף את סדר הגזירה), ומזהים מיד את המבנה של נגזרת מכפלה:

$$\frac{dL}{ds}=\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{Q}}\right)\frac{dQ}{ds}+\frac{\partial L}{\partial \dot{Q}}\frac{d}{dt}\left(\frac{dQ}{ds}\right)=\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{Q}}\frac{dQ}{ds}\right)=0.$$

מצאנו אפוא גודל ששינויו בזמן מתאפס, כלומר גודל שמור. הגודל השמור כמובן אינו יכול להיות תלוי ב-s (s היה רק כלי שבאמצעותו זיהינו שיש ללגראנז'יאן סימטריה), ולכן נחשב אותו בנקודה $s=0$, כלומר ליד טרנספורמציית היחידה. שם $\dot{Q}$ הגדולה הופכת ל-$\dot{q}$ הקטנה, ולכן

$$\left.\frac{\partial L}{\partial \dot{Q}}\right|_{s=0}=\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}=p,$$

התנע הצמוד. את $\left.\frac{dQ}{ds}\right|_{s=0}$ אי אפשר לחשב עד שלא נקבעת הטרנספורמציה, ולכן נשאיר אותו כללי. הגודל השמור, שנסמנו I (פונקציה של q ושל $\dot{q}$), הוא

$$\boxed{I(q,\dot{q})\equiv p\left.\frac{dQ}{ds}\right|_{s=0}=\text{const}}$$

זו ההוכחה, והיא ישירה וטריוויאלית; החלק המתוחכם הוא לשים לב שיש סימטריה כזו, כלומר ש-L אינו משתנה כשמפעילים אותה על הקואורדינטות והמהירויות המוכללות.

6.1.5 הכללה ל-N דרגות חופש ו-D פרמטרים

באופן כללי, עבור טרנספורמציה עם D פרמטרים רציפים s_j, $j=1,\ldots,D$, ומערכת בעלת N דרגות חופש, נקבל D קבועי תנועה. ההוכחה זהה בדיוק, ודורשת רק לרשום את כל האינדקסים ולסחוב את כל הביטויים:

$$I_j(q_1,\ldots,q_N,\dot{q}_1,\ldots,\dot{q}_N)=\sum_{k=1}^{N}p_k\left.\frac{dQ_k}{ds_j}\right|_{\substack{s_i=0\\ i=1,\ldots,D}}=\text{const.}$$

לכל פרמטר כופלים את התנע הצמוד לקואורדינטה ה-k בנגזרת של Q_k לפי s_j וסוכמים על כל דרגות החופש, כשהנגזרת מחושבת סביב טרנספורמציית היחידה בכל הפרמטרים ($s_i=0$ לכל i).

דוגמה 6.1.2. סיבוב סביב ציר $\hat{z}$. נחשב שוב את הדוגמה המוכרת, הפעם בהצבה בנוסחה. ניקח, כמו במקרה שחישבנו במפורש, את

$$L = \tfrac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^{\,2} - V(r),$$

בעיה תלת-ממדית עם פוטנציאל מרכזי: האנרגיה הפוטנציאלית תלויה רק בגודל r של וקטור המקום ולא בזוויות θ, φ. במקום q_k יש לנו את $\vec{r}(t)$, ובמקום $Q_k(s,t)$ את הווקטור המסובב בזווית θ סביב ציר z:

$$q_k \to \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \qquad Q_k \to \vec{R}(\theta, t) = \begin{pmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ y\cos\theta + x\sin\theta \\ z \end{pmatrix}.$$

זו מערכת עם שלוש דרגות חופש (שלושת רכיבי $\vec{r}$) וטרנספורמציה עם פרמטר רציף יחיד, הזווית θ. לגראנז'יאן זה אכן אינו משתנה בסיבוב: $\dot{\vec{r}}^{\,2}$ הוא סקלר ו-V תלוי רק בגודל הווקטור, ושניהם אינם משתנים כשמסובבים את מערכת הקואורדינטות (זאת ראינו במפורש לפני כמה שבועות). כיוון שכאן הקואורדינטות הן שלושת רכיבי וקטור, הסכום $\sum_k p_k \partial Q_k/\partial s$ הוא פשוט מכפלה סקלרית של $\vec{p}$ עם $\frac{d\vec{R}}{d\theta}$. התנע כאן סטנדרטי:

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$$

וכך הלאה עבור y, z. נגזור את $\vec{R}$ לפי θ ונציב $\theta = 0$ (הסינוסים נופלים, ו-$\cos\theta \to 1$):

$$\frac{d\vec{R}}{d\theta} = \begin{pmatrix} -x\sin\theta - y\cos\theta \\ -y\sin\theta + x\cos\theta \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\theta=0} \left.\frac{d\vec{R}}{d\theta}\right|_{\theta=0} = \begin{pmatrix} -y \\ x \\ 0 \end{pmatrix},$$

ולכן

$$I = \vec{p}\cdot\left.\frac{d\vec{R}}{d\theta}\right|_{\theta=0} = -p_x y + p_y x = (\vec{r}\times\vec{p})_z,$$

כלומר הרכיב z של התנע הזוויתי. את זה כבר הוכחנו קודם במפורש, ועכשיו קיבלנו זאת פשוט בהצבה בנוסחה.

6.1.6 ניסוח המשפט

התוצאה נשמעת טריוויאלית, כי ברגע שהבנו שיש כאן משפט, הוכחתו פשוטה מאוד. אבל זו, לדעת המרצה, אחת האמירות העמוקות ביותר בפיזיקה: הקשר בין קיום של סימטריה רציפה לבין קיומו של גודל שמור. כבר היום אנו יודעים להעריך את חשיבותם של הגדלים השמורים, כי הם אלה שמאפשרים לנו לבסוף לפתור את הבעיות המכניות.

משפט 6.1.3 (נתר)**.** אם L אינווריאנטי תחת טרנספורמציית סימטריה רציפה, אז עבור כל פרמטר רציף של הטרנספורמציה קיים גודל שמור הניתן על ידי

$$I_j = \sum_{k=1}^{N} p_k \left.\frac{dQ_k}{ds_j}\right|_{s_i=0}. \qquad (*)$$

ההוכחה אופרטיבית: היא נותנת לא רק את קיום הגודל השמור אלא את הנוסחה לחישובו, מרשם שמציבים בו. כדי להשתמש בו יש לדעת את L (ממנו מגדירים את p, למשל $p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}$) ואת הטרנספורמציה.

הערה. זוהי הגרסה הפשוטה ביותר של המשפט: גרסה למערכות בדידות, עם מספר סופי (או בן מניה) של דרגות חופש. קיימות הכללות עמוקות בהרבה למערכות עם רצף של דרגות חופש, כמו מיתר (בקורס בגלים) שבו מתעניינים בתנועה של כל נקודה לאורכו; שם יש גרסה של משפט נתר בתורת השדות. השלכותיו, כשמרחיבים אותו ועוברים לתורת הקוונטים, מרחיקות לכת.

הערה. שאלה: האם יש אינטואיציה לקשר בין הסימטריה לגודל השמור? בדוגמאות שראינו הזזות נותנות תנע קווי וסיבובים נותנים תנע זוויתי, ובהמשך נראה שסימטריה להזזות בזמן נותנת שימור של ההמילטוניאן (שלרוב שווה לאנרגיה), כלומר חוק שימור האנרגיה נובע מסימטריה בזמן של הלגראנז'יאן. יש אפוא קשר בין הגודל שמופיע כפרמטר של הטרנספורמציה לבין הגודל השמור, וזה מתיישב עם מה שכבר ידענו: כשקואורדינטה חסרה בלגראנז'יאן, הגודל השמור הוא התנע הצמוד לה.

הערות והרחבות

1. סימטריה לוקאלית (קווזי-סימטריה). בסופו של דבר חישבנו הכל ליד טרנספורמציית היחידה: השתמשנו רק בנגזרת הראשונה לפי s ליד $s=0$. אילו הטרנספורמציה הייתה משנה את L, אבל לא בסדר ראשון ב-s אלא רק בסדרים גבוהים יותר, אז בגזירה ובהצבת $s=0$ כל הסדרים הגבוהים היו נופלים. כלומר תרומות מסדר s^2 ואילך אינן משפיעות על התוצאה, ולכן המשפט נכון גם אם נדרוש פחות: ש-L יהיה אינווריאנטי תחת הטרנספורמציה הרציפה רק עבור ערכי s אינפיניטסימליים. מספיקה סימטריה בקרבת טרנספורמציית היחידה, ואין צורך לדרוש אותה לכל גודל של s. בדוגמאות שראינו עד כה הייתה סימטריה לכל הזזה (גם בקילומטרים) ולכל סיבוב, אבל בגודל שמחשבים נכנסת רק הנגזרת ליד היחידה. חשוב לדעת זאת, כי לפעמים זה כל מה שיהיה לנו. יש הקוראים לזה "סימטריה לוקאלית", ויש ספרים הקוראים לזה "קווזי-סימטריה".

2. אינווריאנטיות עד כדי נגזרת זמן שלמה. באופן כללי יותר, לא נדרשת ממש אינווריאנטיות של L תחת פעולת הסימטריה (קודם דרשנו ש-L ממש לא יהיה תלוי ב-s). מספיק לדרוש שאחרי ההצבה והאלגברה מתקבל

$$\left.\frac{dL}{ds}\right|_{s=0} = \frac{dG}{dt},$$

כאשר $G = G(q, \dot{q}, t)$ היא פונקציה כלשהי של הקואורדינטות, המהירויות והזמן. זו אינה התוספת הסטנדרטית שאנו יודעים שאינה משנה את הלגראנז'יאן (G אינה מוגבלת כמו שם), אלא תוספת כללית יותר. כדי לראות זאת נחזור לשלב המתאים בהוכחה. שם מצאנו

$$\left.\frac{dL}{ds}\right|_{s=0} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\left.\frac{dQ}{ds}\right|_{s=0}\right) = \frac{dG}{dt}.$$

בהנחה המקורית אגף זה היה אפס, ולכן מה שבתוך הסוגריים היה שמור. כעת הוא שווה ל-$\frac{dG}{dt}$, ולכן נעביר את G לאגף שמאל לתוך הסוגריים ונקבל גודל שנגזרתו בזמן מתאפסת. הנוסחה שונה מעט, אך עדיין אפשר לבנות גודל שמור:

$$I(q, \dot{q}) = p \cdot \left.\frac{dQ}{ds}\right|_{s=0} - G = \text{const.}$$

3. הכיוון ההפוך. התחלנו מדרישה נוקשה מאוד של סימטריה מלאה של L (אין זכר ל-s בלגראנז'יאן), וקיבלנו כמעט בחינם שתי הרחבות. כשמביאים אותן בחשבון מסתבר שגם הכיוון ההפוך של המשפט נכון: אם קיים גודל שמור, אז קיימת סימטריה או קווזי-סימטריה (סימטריה לוקאלית במובן של הסעיף הראשון) רציפה, עד כדי נגזרת שלמה בזמן של פונקציה כלשהי. בלי שתי ההרחבות הכיוון ההפוך אינו נכון. הוכחתו מורכבת בהרבה ולא נביא אותה כאן (היא מופיעה בספרות). בתרגול ובתרגיל הבית נתרשם מכלליות המשפט וממידת תקפותו במצבים שונים.

הערה. שאלה: בחישוב הצבנו $s=0$. האם אפשר היה להציב גם $s=5$ או כל ערך אחר? נכון, אבל ההצבה $s=0$ נוחה. במקרה הכללי אפשר לחשב בכל נקודה, אבל לא יתקבלו חוקי שימור חדשים: חוק שימור כפול קבוע אינו חוק שימור חדש, ועד כדי צורת כתיבה שונה מתקבל אותו חוק.

6.2 מכניקה המילטונית

כאן מסתיים הדיון במשפט נתר. בפרק הבא של הקורס נחליף את השימוש בלגראנז'יאן ובמשוואות אוילר–לגראנז' בגודל אחר, שכבר מוכר לנו: ההמילטוניאן. נעבור אפוא ממכניקה לגראנז'ית (מה שלמדנו עד כה) למכניקה המילטונית. כדי להבין בצורה מדויקת יותר את האופן שבו עוברים מהלגראנז'יאן להמילטוניאן, נדרשת הקדמה מתמטית: דיון קצר בטרנספורמציית לז'נדר.

6.2.1 הקדמה מתמטית: טרנספורמציית לז'נדר

טרנספורמציית לז'נדר מוכרת מהקורס בתרמודינמיקה. היא לוקחת פונקציה התלויה במשתנה אחד והופכת אותה לפונקציה אחרת התלויה במשתנה אחר. בתרמודינמיקה עשינו זאת עם כל הפוטנציאלים התרמודינמיים, כדי שיהיו תלויים במשתנים שאנו יודעים לשנות במעבדה ולא במשתנים שמישהו מכתיב לנו. הרעיון הוא שהמעבר משמר את כל האינפורמציה שבפונקציה המקורית: לא איבדנו דבר, ותמיד אפשר

לחזור אחורה ולקבל את הפונקציה המקורית. זה נעשה בצורה מסוימת מאוד, כך שהפונקציה החדשה אינה תלויה כלל במשתנה המקורי. בתרמודינמיקה ניתנה פשוט הנוסחה, וראינו שהיא עובדת; כעת נבין מדוע היא עובדת ומדוע מגדירים אותה כך. הבנייה דומה מאוד לזו שבתרמודינמיקה, פרט להבדל קטן: במכניקה משתמשים בקונבנציית הסימן ההפוך, כלומר עד כדי כפל כל הביטויים במינוס אחד.

הבנייה

נניח שקיימת פונקציה $A(x,y)$, כאשר x הוא משתנה "פסיבי": הוא סתם יושב שם ולוקח טרמפ על כל המהלך (אנו רוצים לראות מה קורה לפונקציות של כמה משתנים, שאת אחד מהם רוצים להחליף ואת האחרים סוחבים איתנו, כמו בתרמודינמיקה). y הוא משתנה "אקטיבי", שממנו נרצה להיפטר. נוסיף משתנה שלישי z, שיחליף את y, ונגדיר פונקציה חדשה התלויה בשלושת המשתנים: מכפלת המשתנה האקטיבי במשתנה שיבוא במקומו, פחות הפונקציה המקורית,

$$B(x,y,z) = yz - A(x,y).$$

(בתרמודינמיקה הגדרנו זאת בסימן הפוך.) נחשב את הווריאציה של B כשמשנים מעט כל אחד ממשתניה. x מופיע רק בתוך $A-$, ו-y נשאר קבוע בגזירה זו; התלות ב-y נמצאת גם באיבר yz וגם בתוך A, ולבסוף יש את התלות ב-z:

$$dB = -\left.\frac{\partial A}{\partial x}\right|_y dx + \left(z - \left.\frac{\partial A}{\partial y}\right|_x\right) dy + y\,dz.$$

אנו רוצים פונקציה חדשה שאינה תלויה ב-y, כלומר שמקדם dy (שאומר בכמה משתנה הפונקציה כשמשנים את y) יתאפס. עד כה z היה בלתי תלוי ב-x וב-y, וכעת נדרוש ש-z יהיה פונקציה מסוימת שלהם:

$$z = z(x,y) = \left.\frac{\partial A}{\partial y}\right|_x,$$

ואז המקדם של dy מתאפס. נקבל

$$dB = y\,dz - \left.\frac{\partial A}{\partial x}\right|_y dx,$$

כלומר

$$\left.\frac{\partial B}{\partial x}\right|_z = -\left.\frac{\partial A}{\partial x}\right|_y, \qquad \left.\frac{\partial B}{\partial z}\right|_x = y,$$

וכאמור B אינה תלויה ב-y:

$$\frac{\partial B}{\partial y} = 0.$$

נותר שלב אחרון. דאגנו לתנאי שמבטיח ש-B לא תהיה תלויה במשתנה הישן y, אבל עכשיו רוצים גם לכתוב אותה כך ש-y לא ייראה בה, כלומר במפורש כפונקציה של x ו-z בלבד. לשם כך נחלץ מהקשר $z(x,y) = \left.\frac{\partial A}{\partial y}\right|_x$ (הגדרת z, הקושרת בין x, y ו-z) את $y = y(x,z)$, ואז נציב:

$$B(x,z) = B(x, y(x,z), z).$$

תנאי. השלב האחרון אפשרי בתנאי ש-z אכן תלוי ב-y:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} \neq 0.$$

אם גזרנו את A לפי y וקיבלנו ביטוי שכבר אינו תלוי ב-y, לא נוכל לחלץ ממנו את y, והטרנספורמציה אינה ניתנת להשלמה. אם לפונקציה יש אזורים קמורים ואזורים קעורים (הנגזרת השנייה חיובית או שלילית, ובמעבר ביניהם מתאפסת), אפשר לבצע את הטרנספורמציה בנפרד בכל קטע שבו הפונקציה רק קמורה או רק קעורה. אבל יש להיזהר: אם, למשל, A ליניארית ב-y, אי אפשר לבצע טרנספורמציית לז'נדר; עוברים את כל המהלך ולא נשאר דבר ביד.

הטרנספורמציה ההפוכה

הערה חשובה מאוד: במהלך מצאנו ש- $y = \frac{\partial B}{\partial z}\Big|_x$. את z הגדרנו כנגזרת של הפונקציה המקורית A לפי המשתנה האקטיבי שממנו רצינו להיפטר; ובפונקציה החדשה, y הוא הנגזרת של B לפי המשתנה שהחליף אותו. לכן אפשר לקחת את $B(x,z)$ ולבצע עליה בדיוק את אותה טרנספורמציה, כדי להחליף את z במשתנה אחר: לפי אותו מהלך, המשתנה האחר צריך להיות הנגזרת של B לפי z, וזה בדיוק הקשר שקיבלנו. זו סימטריה מוחלטת בין שני הכיוונים, ולכן הפעלה נוספת של הטרנספורמציה, בלי לדעת דבר על הפונקציה המקורית, מחזירה בוודאות את הפונקציה שממנה התחלנו. במפורש: מאחר שקיבלנו את הקשר $y = \frac{\partial B}{\partial z}\Big|_x$, ניתן לבצע בדיוק באותו אופן טרנספורמציית לז'נדר ל-$B(x,z)$ ולחזור לפונקציה המקורית. נגדיר פונקציה התלויה עקרונית בשלושת המשתנים,

$$A(x,y,z) = yz - B(x,z) \underset{y=\frac{\partial B}{\partial z}\Big|_x}{=} A(x,y).$$

זה נכתב כך בכוונה, כדי שלא נחשוב שרק העברנו אגפים במשוואה $B = yz - A$ (ברור שאפשר להעביר את A לאגף שמאל ואת B לאגף ימין ולקבל אותו ביטוי). לא זה מה שעושים: מתחילים מפונקציה $B(x,z)$ שאיננו יודעים כלל שהגיעה מ-A, ושואלים מה מקבלים בטרנספורמציית לז'נדר ביחס ל-z. עוברים את כל המהלך, ומאחר שבכיוון הראשון כבר קיבלנו את התוצאה, מובטח שנקבל בחזרה את הפונקציה המקורית.

מה משיגה הטרנספורמציה

ראשית, היא משיגה את מה שביקשנו: הפונקציה $A(x,y)$ הופכת לפונקציה אחרת $B(x,z)$. את זה לבדו אפשר היה לעשות בכל הצבה: בהינתן משתנה חדש התלוי במשתנים המקוריים, תמיד אפשר לחלץ, להציב ולקבל פונקציה חדשה. אבל השגנו יותר: דאגנו לשמר את כל האינפורמציה שבפונקציה המקורית, כך שטרנספורמציה נוספת מחזירה אותה בלי שאיבדנו דבר. זהו כלי חשוב מאוד, שבפיזיקה משתמשים בו בעיקר בתרמודינמיקה. מחר נראה שמשתמשים בו כדי לעבור מהלגראנז'יאן להמילטוניאן: ההגדרה שבה כבר השתמשנו כדי להגדיר את ההמילטוניאן היא בדיוק טרנספורמציית לז'נדר כזו. בעוד כשבוע נראה עוד שימוש בטרנספורמציות לז'נדר בתוך המכניקה ההמילטונית.

שיעור 19

6.2.2 המשך: טרנספורמציית לז'נדר

נזכיר בקצרה את מה שהוצג בשיעור הקודם. נתונה פונקציה של שני משתנים $A(x,y)$, ואנו רוצים להיפטר מהתלות במשתנה y (המשתנה האקטיבי) ולעבור לפונקציה חדשה שתלויה במשתנה אחר במקומו, כך שלא נאבד שום אינפורמציה (x הוא המשתנה הפסיבי, שאותו משאירים כמו שהוא). הדבר אפשרי בתנאי שהנגזרת השנייה אינה מתאפסת, $\frac{\partial^2 A}{\partial y^2}\Big|_x \neq 0$. אז הפונקציה

$$B = yz - A(x,y) = B(x,z)$$

אינה תלויה ב-y, בתנאי ש-z אינו משתנה בלתי תלוי לחלוטין אלא פונקציה מאוד מסוימת של x ו-y: השיפוע של A בנקודה y,

$$z = \frac{\partial A}{\partial y}\Big|_x = z(x,y).$$

בנוסף ראינו ש-$y = \frac{\partial B}{\partial z}\Big|_x$, ולכן הפעלה נוספת של אותו מרשם מחזירה את הפונקציה המקורית:

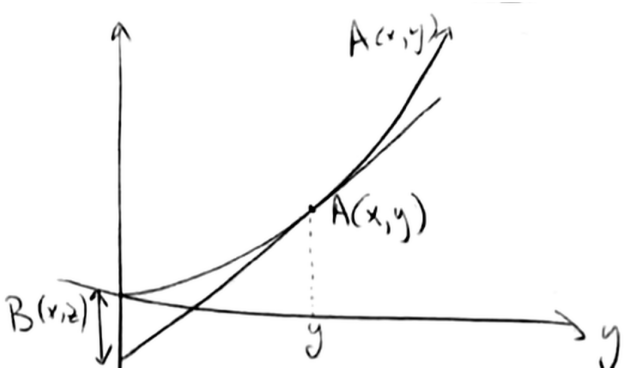
$$A = yz - B(x,z), \qquad y = \frac{\partial B}{\partial z}\Big|_x,$$

וזו פונקציה שאינה תלויה ב-z. הטרנספורמציה אפוא הפיכה.

אינטרפרטציה גאומטרית

קיימות כמה אינטרפרטציות גאומטריות לטרנספורמציה; נציג אחת, שלדעת המרצה עוזרת להבין מה קורה (לחלק מהסטודנטים היא תועיל ולחלק לא תוסיף ולא תגרע, אבל חשוב לדעת שיש כאן משהו גאומטרי ברקע). עקוס בדו-ממד אפשר לתאר בשתי דרכים: על ידי אוסף הנקודות שלו, כלומר זוגות (y, A) לאורך העקום, או על ידי אוסף המשיקים שלו. הטרנספורמציה עוברת מהצגת עקום על ידי זוגות נקודות להצגתו בעזרת המשיקים שלו.

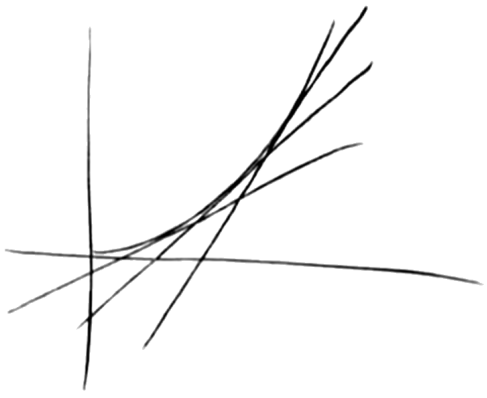
נצייר את $A(x, y)$ כפונקציה של y (x קבוע ואינו מעניין אותנו כרגע). השיפוע של המשיק בנקודה y הוא בדיוק $z = \frac{\partial A}{\partial y}$. אולם השיפוע לבדו אינו קובע את הישר: יש הרבה ישרים בעלי אותו שיפוע, וחסרה עוד נקודה אחת. אם נדע לכל שיפוע z את נקודת החיתוך של המשיק עם הציר האנכי, נגדיר במלואה את משוואת המשיק. מסתבר שהפונקציה החדשה $B(x, z)$ היא בדיוק אינפורמציה זו: עבור משיק בשיפוע z היא נותנת את נקודת החיתוך שלו עם הציר האנכי, כשהמרחק B נמדד כלפי מטה מראשית הצירים.



נבדוק זאת: משיק בשיפוע z עובר מנקודת החיתוך, בגובה $-B$, עד לנקודה (y, A), ולכן השיפוע שווה לגובה הכולל חלקי המרחק האופקי y:

$$z = \frac{A(x, y) + B(x, z)}{y} \quad \Longrightarrow \quad B = yz - A(x, y),$$

וזו בדיוק הטרנספורמציה. שימו לב ש-B הוגדרה חיובית מהציר כלפי מטה; זה עניין של סימונים והגדרות, ואפשר להגדיר את טרנספורמציית לז'נדר עם סימנים אחרים.



אם נצייר אוסף צפוף מאוד של משיקים לעקום, ואם העקום שומר על קמירותו (כלומר אינו משנה את כיוון העקמומיות בדרך), כל המשיקים נמצאים בצד אחד של העקום והם מתארים אותו במלואו. לכן איננו מפסידים שום אינפורמציה כשאנו מכירים את כל המשיקים במקום את נקודות העקום עצמן.

הכללה ל-N משתנים אקטיביים ו-M משתנים פסיביים

נתונה פונקציה $A(x_1, \ldots, x_M, y_1, \ldots, y_N)$. את ה-$y_k$-ים אנו רוצים להחליף כפי שעשינו קודם, ואת המשתנים x_i לא נשנה. נגדיר N משתנים חדשים: כל משתנה שרוצים להיפטר ממנו מוחלף במשתנה

שנדרש להיות הנגזרת של הפונקציה לפי המשתנה הישן,

$$z_k = \frac{\partial A}{\partial y_k}, \qquad k = 1, \dots, N,$$

ונבצע את הטרנספורמציה לפונקציה חדשה

$$B = \sum_{k=1}^{N} y_k z_k - A = B(x_1, \dots, x_M, z_1, \dots, z_N).$$

הטענה (וההוכחה זהה למקרה הקודם, רק שעכשיו יש אינדקסים) היא ש-B עדיין תלויה במשתנים הפסיביים, אך במקום ה-y_k-ים היא תלויה ב-z_k-ים. נבדוק על ידי חישוב הווריאציה של B:

$$dB = \sum_{i=1}^{M} \left(-\frac{\partial A}{\partial x_i} \right) dx_i + \sum_{k=1}^{N} \left(z_k - \frac{\partial A}{\partial y_k} \right) dy_k + \sum_{k=1}^{N} y_k \, dz_k.$$

ה-x_i מופיעים רק בתוך A. ה-y_k מופיעים בגורם $y_k z_k$ (נגזרת: z_k) וגם בתוך A (בגזירה לפי y_k כל השאר קבוע). ה-z_k מופיעים רק בגורם $y_k z_k$. מכיוון שהגדרנו מראש את ה-z_k כך ש-$z_k = \frac{\partial A}{\partial y_k}$, כל המקדמים של dy_k מתאפסים, וזו אכן אי-התלות ב-y_k. מקבלים אפוא:

$$\boxed{\frac{\partial B}{\partial y_k} = 0}, \qquad \boxed{y_k = \frac{\partial B}{\partial z_k}}, \qquad \boxed{\frac{\partial B}{\partial x_i} = -\frac{\partial A}{\partial x_i}}, \qquad k = 1, \dots, N, \quad i = 1, \dots, M$$

(בכל נגזרת חלקית שאר המשתנים נשארים קבועים; לא נכתוב זאת בכל פעם). אלו בדיוק התוצאות שקיבלנו במקרה הפשוט.

הערה (שאלה מהקהל). האם אין להחליף כאן סדר גזירה, למשל בין y ל-z? כשהפונקציה B נרשמה לראשונה היא נראתה כפונקציה של שלושה משתנים, x, y, z, ולפונקציה של שלושה משתנים אכן אפשר להחליף את סדר הגזירה. אבל לאחר הבחירה המסוימת של z כשיפוע של A לפי y, הפונקציה B כבר אינה תלויה ב-y: משתניה הם x ו-z בלבד. לכן אין עניין להחליף סדר גזירה עם y — y אינו משתנה של B יותר.

מכיוון שהנגזרת של הפונקציה החדשה לפי המשתנים החדשים נותנת בדיוק את המשתנים הישנים, אפשר שוב לבצע את הטרנספורמציה לפי אותו מרשם ולחזור לפונקציה המקורית, כמו במקרה של משתנה אחד. בדרך נצטרך להציב בכל מקום שמופיע y_k את y_k כפונקציה של ה-x_i וה-z_k (הפונקציה אינה תלויה ב-y_k, אך פורמלית עדיין עלול להופיע בה ביטוי עם y_k). כדי שנוכל לחלץ את ה-y_k-ים מהקשרים $z_k = \frac{\partial A}{\partial y_k}$ יש לדרוש שהנגזרות השניות של הפונקציה המקורית לא יתאפסו, כלומר שבביטויים האלה עדיין תהיה תלות במשתנים המקוריים. נראה שבמקרה שלנו הדרישה תמיד מתקיימת, ולכן אין לדאוג לה.

6.3 ההמילטוניאן ומשוואות המילטון

6.3.1 ההמילטוניאן כטרנספורמציית לז'נדר של הלגראנז'יאן

נעבור מהלגראנז'יאן להמילטוניאן, ובדרך נקבל את משוואות המילטון. נבחר מקרה פרטי שבו A היא הלגראנז'יאן $L(q_1, \dots, q_N, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_N, t)$ — פונקציה של הקואורדינטות, המהירויות ולפעמים גם של הזמן — ונחליט מהם המשתנים האקטיביים, שמהם רוצים להיפטר:

- המשתנים האקטיביים (y_k) הם המהירויות $\dot{q}_k$;
- המשתנים הפסיביים (x_i) הם הקואורדינטות q_k והזמן t.

המשתנים החדשים (z_k) מתקבלים מהגדרתם כנגזרת הפונקציה לפי המשתנה שמחליפים, כלומר

$$p_k = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}, \qquad k = 1, \dots, N,$$

והם בדיוק **התנעים הקנוניים**. החלפנו את המהירויות בתנעים. הפונקציה החדשה, לפי המרשם של ריבוי משתנים (סכום המכפלות של המשתנים הישנים בחדשים פחות הפונקציה המקורית), היא **ההמילטוניאן**. כבר הצגנו אותו בהקשר של גודל שנשמר כשהזמן אינו מופיע מפורשות בלגראנז'יאן, אבל אפשר להגדיר אותו באופן בלתי תלוי:

$$\boxed{H=\sum_{k=1}^{N}\dot{q}_k p_k - L = H(q_1,\dots,q_N,p_1,\dots,p_N,t)} \tag{6.3.1}$$

כעת אנו מבינים שזו פונקציה שאינה תלויה כלל במהירויות.

עד עכשיו זה לא היה כל כך חשוב: המשכנו לכתוב את H באמצעות המהירויות, כי כל מה שעניין אותנו היה אם הוא נשמר ואם הוא שווה לאנרגיה. אבל עכשיו אנו עוברים בצורה מסודרת לתיאור חלופי של המכניקה, שמחליף את הלגראנז'יאן ואת משוואות אוילר–לגראנז'. לכן הצעד האחרון של הטרנספורמציה הוא חיוני: בכל מקום שמופיעה מהירות $\dot{q}_k$ יש להציב במקומה את התלות שלה בקואורדינטות ובתנעים. מעתה ואילך:

הערה. נקפיד לרשום את H כפונקציה של הקואורדינטות והתנעים, ולא של המהירויות.

6.3.2 משוואות המילטון

הטרנספורמציה נותנת לנו תוצאות נוספות "במתנה": הקשרים שמצאנו לעיל. עבור המשתנים האקטיביים, המשתנה הישן הוא הנגזרת של הפונקציה החדשה לפי המשתנה החדש, ולכן

$$\boxed{\dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k}}, \qquad k=1,\dots,N. \tag{6.3.2}$$

עבור שני סוגי המשתנים הפסיביים, הקואורדינטות והזמן, מקבלים שתי תוצאות:

$$\frac{\partial H}{\partial q_k} = -\frac{\partial L}{\partial q_k}, \tag{6.3.3}$$

$$\frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}. \tag{6.3.4}$$

את (6.3.3) נפשט בעזרת משוואת אוילר–לגראנז' ובעזרת ההגדרה של התנע הקנוני:

$$\frac{\partial L}{\partial q_k} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}\right) = \frac{d}{dt}p_k = \dot{p}_k,$$

ולכן

$$\boxed{\frac{\partial H}{\partial q_k} = -\dot{p}_k}, \qquad k=1,\dots,N. \tag{6.3.5}$$

משוואה זו היא החוק השני של ניוטון (נסביר זאת מיד).

6.3.3 הנגזרת הכוללת של ההמילטוניאן בזמן

נשתמש בנגזרות החלקיות כדי לחשב את $\frac{dH}{dt}$. לפי כלל השרשרת, גוזרים את H לפי כל אחד ממשתניו, כופלים בנגזרת בזמן של אותו משתנה ומסכמים על כל המשתנים (ויש גם תלות ישירה, מפורשת, בזמן):

$$\begin{aligned}\frac{dH}{dt} &= \sum_{k=1}^{N}\frac{\partial H}{\partial p_k}\dot{p}_k + \sum_{k=1}^{N}\frac{\partial H}{\partial q_k}\dot{q}_k + \frac{\partial H}{\partial t} \\ &= \sum_{k=1}^{N}(\dot{q}_k\dot{p}_k - \dot{p}_k\dot{q}_k) - \frac{\partial L}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}.\end{aligned}$$

כאן הצבנו את הנגזרות החלקיות מ-(6.3.2), (6.3.5) ו-(6.3.4), והסכום מתאפס. התוצאה

$$\boxed{\frac{dH}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t}}$$

אומרת שאם L אינו תלוי מפורשות ב-t, אז H קבוע. זו תוצאה שמכירים — בגללה הגדרנו את ההמילטוניאן מלכתחילה — והיא התקבלה כאן שוב כמעט בחינם, עם מעט אלגברה.

6.3.4 משמעות משוואות המילטון

בסך הכול קיבלנו את **משוואות המילטון**, שמאפשרות לחשב את הנגזרות בזמן של ה-q-ים וה-p-ים:

$$\boxed{\begin{aligned}\dot{q}_k &= \frac{\partial H}{\partial p_k} \\ \dot{p}_k &= -\frac{\partial H}{\partial q_k}\end{aligned}} \qquad k = 1, \ldots, N. \tag{6.3.6}$$

- **המשוואה הראשונה** היא פשוט הקשר בין המשתנה שנפטרנו ממנו למשתנה שקיבלנו במקומו. הגדרנו את p_k כנגזרת של הלגראנז'יאן לפי $\dot{q}_k$, ובמעבר לפונקציה החדשה אנו מקבלים בחינם שהמשתנה הישן, $\dot{q}_k$, הוא הנגזרת של הפונקציה החדשה לפי המשתנה החדש.
- **המשוואה השנייה** התקבלה אחרי הצבת משוואת אוילר–לגראנז', ולכן היא שקולה לחוק השני של ניוטון. במשוואת אוילר–לגראנז' קשה היה לראות זאת במבט ישיר, אבל כאן רואים מיד שמדובר בחוק השני של ניוטון: ניוטון אמר לנו איך לחשב את $\dot{p}_k$ — זה הכוח. כשהכוח נגזר מאנרגיה פוטנציאלית הוא מינוס הנגזרת שלה לפי הקואורדינטה, וכאן הוא מתקבל כמינוס הנגזרת של ההמילטוניאן לפי הקואורדינטה. עבור קואורדינטות מוכללות כלליות, אחרי המעבר להמילטוניאן, זה הביטוי לחוק השני של ניוטון.

מעתה ועד, בערך, סוף השבוע הבא נראה שאפשר להמיר את הטיפול בבעיות מכניות: במקום לעבוד עם הלגראנז'יאן ולכתוב משוואות תנועה בעזרת משוואות אוילר–לגראנז', לעבוד עם ההמילטוניאן ולגזור משוואות תנועה בעזרת משוואות המילטון. יש הבדל עקרוני בין שתי הגישות:

- **הגישה הלגראנז'יאנית:** N קואורדינטות ו-N מהירויות, שהן פשוט הנגזרות בזמן של הקואורדינטות. משוואות אוילר–לגראנז' הן N משוואות דיפרנציאליות מסדר שני (מופיעות בהן התאוצות).
- **הגישה ההמילטוניאנית:** N קואורדינטות ו-N התנעים הקנוניים הצמודים להן, סך הכול $2N$ משתנים, ואחד אינו סתם נגזרת בזמן של השני. הגזירה של ההמילטוניאן לפי התנעים נותנת N משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון, והגזירה לפי הקואורדינטות נותנת עוד N: סך הכול $2N$ משוואות מסדר ראשון.

הקשר בין שתי קבוצות המשתנים, הקואורדינטות והתנעים, רחוק יותר מהקשר שהיה בין הקואורדינטות למהירויות. גם בתיאור הלגראנז'יאני, בזמן נתון t, הקואורדינטה והמהירות הם משתנים בלתי תלויים (בהינתן הקואורדינטה לא ניתן לחשב את המהירות); וגם כאן q ו-p בלתי תלויים. אולם q ו-p עוד פחות תלויים זה בזה ממה שהיו q ו-$\dot{q}$, וזה מה שיוביל אותנו ליתרון של המעבר לתיאור ההמילטוניאני. בדוגמה הקרובה נראה שלא הרווחנו ולא הפסדנו דבר — זו פשוט אלטרנטיבה לקבלת משוואות תנועה. היתרון האמיתי יבוא מכך שהקשר בין ה-q-ים ל-p-ים רופף הרבה יותר, וזה יאפשר להעשיר את ארגז הכלים לטיפול בבעיות מכניות.

6.3.5 דוגמה: מתנד הרמוני פשוט

דוגמה 6.3.1. דרגת חופש אחת:

$$L = \tfrac{1}{2}m\dot{x}^2 - \tfrac{1}{2}kx^2 = T_2 - V,$$

כאשר k הוא קבוע הקפיץ. האנרגיה הקינטית כאן היא הפשוטה ביותר, הומוגנית מסדר שני במהירות. זה חשוב לשים לב אליו, כי את צעד הטרנספורמציה מהלגראנז'יאן להמילטוניאן כבר חישבנו פעם אחת ולתמיד באופן כללי (לפי מרכיבי האנרגיה הקינטית), ואפשר לחסוך את החישוב בכל פעם מחדש. הפעם נחשב את הטרנספורמציה במפורש. הדבר שחשוב לזכור תמיד הוא שבסוף צריך לקבל פונקציה התלויה ב-p ולא ב-$\dot{x}$.

קודם כול התנע (המקרה הסטנדרטי, התנע הרגיל). אחרי שגזרנו את הפונקציה הישנה לפי המשתנה שממנו נפטרים, נחלץ מהקשר את המשתנה הישן כפונקציה של המשתנים החדשים:

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \quad \Longrightarrow \quad \dot{x} = \frac{p}{m} = \dot{x}(x,p)$$

(כאן אין תלות ב-x, אבל עקרונית אנו כותבים את המשתנה שנפטרנו ממנו כפונקציה של המשתנים הפסיביים, שלא נגענו בהם, ושל המשתנים החדשים). עכשיו אפשר לכתוב את ההמילטוניאן:

$$H = p\dot{x} - L = m\dot{x}^2 - L = \tfrac{1}{2}m\dot{x}^2 + \tfrac{1}{2}kx^2 = T_2 + V.$$

בחישוב זה $m\dot{x}^2$ פחות $\frac{1}{2}m\dot{x}^2$ נותן $\frac{1}{2}m\dot{x}^2$, ומינוס כפול מינוס נותן את האיבר החיובי $\frac{1}{2}kx^2$. את המעבר מ-L ל-H אפשר לחשב במפורש, כמו כאן, או להשתמש בביטוי הכללי שכבר הוכחנו. אבל נותר עוד הצעד האחרון, שבלעדיו ההמילטוניאן אינו מתאים לשימוש במשוואות המילטון: הצבת $\dot{x}(p)$ שקיבלנו. במקום $\dot{x}$ מציבים p/m, ולכן $\frac{1}{2}m\dot{x}^2 = \frac{p^2}{2m}$:

$$\boxed{H = \frac{p^2}{2m} + \tfrac{1}{2}kx^2 = H(x,p) = E}$$

אין כאן יותר $\dot{x}$, וזה מה שצריך לוודא; אחרת, כשנתחיל לגזור לפי משוואות המילטון, לא נקבל את התלות הנכונה במשתנים. במקרה זה H שווה גם לאנרגיה, אבל זה פחות חשוב לנו כאן.

נשתמש עכשיו במשוואות המילטון (6.3.6); יש שתיים. הראשונה:

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}.$$

את זה כבר ידענו כמובן — זה מה שהצבנו כדי להגיע להמילטוניאן — אבל הנקודה החשובה היא שאם מישהו כותב לנו את ההמילטוניאן, אפשר לחשב ממנו את $\dot{x}$ בלי לדעת מאיפה הגענו: הנגזרת של H לפי p נותנת מיד את המשתנה המקורי. השנייה נותנת את הנגזרת בזמן של p:

$$\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -kx.$$

זהו כוח הקפיץ המחזיר, בדיוק המשוואה שהיינו אמורים לקבל: כאן ממש רואים את החוק השני של ניוטון.

במקום משוואה דיפרנציאלית אחת מסדר שני יש לנו כעת שתי משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון. כדי לפתור אותן, נגזור את המשוואה הראשונה שוב ונציב בה את המשוואה השנייה.

$$\ddot{x} = \frac{\dot{p}}{m} = -\frac{k}{m}\,x \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\ddot{x} + \omega^2 x = 0}, \qquad \omega^2 = \frac{k}{m}.$$

זו בדיוק המשוואה שמקבלים מהמכניקה הלגראנז'יאנית, כך שבדוגמה זו לא הרווחנו דבר, אבל חשוב שיש לנו תיאור אלטרנטיבי. הפורמליזם הלגראנז'יאני נותן N משוואות דיפרנציאליות מסדר שני בבת אחת, והפורמליזם ההמילטוניאני נותן $2N$ משוואות מסדר ראשון. לפעמים נגזור חלק מהן ונציב באחרות כדי לקבל N משוואות מסדר שני (לא תמיד נעשה זאת); כשנעשה זאת נקבל בדיוק אותה תוצאה.

הערה. שאלה (בהפסקה): מה קורה במקרה כללי יותר? תשובה: גם אז עוברים להמילטוניאן לפי המרשם שכבר יש לנו: אם האנרגיה הקינטית היא $T = T_2 + T_1 + T_0$, אז $H = T_2 - T_0 + V$, ונותר להציב בו את המהירויות כפונקציה של התנעים. המתנד ההרמוני הוא מקרה פרטי פשוט מאוד, שנבחר רק כדי להראות איך השיטה עובדת.

6.3.6 עיקרון המילטון במכניקה ההמילטוניאנית

נרצה לראות שהמשתנים q_k ו-p_k תלויים זה בזה פחות מאשר q_k ו-$\dot{q}_k$ במכניקה הלגראנז'יאנית. לשם כך נבחן כיצד נראה עיקרון המילטון בעזרת ההמילטוניאן.

עיקרון המילטון אומר שעבור המסלול הפיזיקלי הוריאציה של הפעולה, $S = \int L\,dt$, מתאפסת: $\delta S = \delta \int L\,dt = 0$. בעזרת חשבון וריאציות (נגזרת פונקציונלית של הפונקציונל) קיבלנו בתוך האינטגרנד את משוואת אוילר–לגראנז', ומכאן שהיא מתקיימת עבור המסלול הפיזיקלי. עתה נרשום את אותו עיקרון בעזרת H. טרנספורמציית לג'נדר מאפשרת לעבור מ-L ל-H וגם בחינם חזרה: $H = \sum_k p_k\dot{q}_k - L$, ולכן $L = \sum_k p_k\dot{q}_k - H$. נבחר ש-$H$ יהיה תלוי ב-q_k וב-p_k (ואולי גם ב-t, שלא נכתוב במפורש).

נבצע את הוריאציה איבר-איבר. במכפלה $p_k\dot{q}_k$ יש תרומה גם מהוריאציה ב-p_k וגם מזו ב-$\dot{q}_k$ (כמו נגזרת של מכפלה), וב-H גוזרים לפי ה-q_k וה-p_k (אם יש תלות מפורשת ב-t היא לא משנה דבר, כי הזמן קפוא):

$$\begin{aligned}\delta S &= \delta \int \left(\sum_{k=1}^{N} p_k\dot{q}_k - H(q_1, \ldots, q_N, p_1, \ldots, p_N) \right) dt \\ &= \int \sum_{k=1}^{N} \left[p_k\,\delta\dot{q}_k + \dot{q}_k\,\delta p_k - \frac{\partial H}{\partial q_k}\delta q_k - \frac{\partial H}{\partial p_k}\delta p_k \right] dt.\end{aligned}$$

בוריאציות δq_k ו-δp_k אין בעיה, כי q_k ו-p_k הם המשתנים שלנו; אבל $\dot{q}_k$ כבר אינו משתנה עצמאי, ואי אפשר לבצע בו וריאציה. כמו בפעם הקודמת, נפטר מהוריאציה ב-$\dot{q}_k$ באינטגרציה בחלקים של האיבר הראשון:

$$\int p_k\,\delta\dot{q}_k\,dt = p_k\,\delta q_k\Big|_{\text{קצוות}} - \int \dot{p}_k\,\delta q_k\,dt.$$

בקצוות, כרגיל, $\delta q_k = 0$ (בעיקרון המילטון דורשים מראש שאין וריאציה בקואורדינטות בקצוות), ולכן איבר השפה מתאפס; ואילו האיבר הנותר הוא וריאציה במשתנה δq_k, כרצוי. נציב חזרה ב-δS, ונוציא גורם משותף δp_k ו-δq_k (שני האיברים ב-δq_k שליליים, ולכן מוציאים מינוס משותף):

$$\boxed{\delta S = \int \sum_{k=1}^{N} \left[\left(\dot{q}_k - \frac{\partial H}{\partial p_k} \right) \delta p_k - \left(\dot{p}_k + \frac{\partial H}{\partial q_k} \right) \delta q_k \right] dt = 0}$$

זהו חישוב הוריאציה בפעולה במכניקה ההמילטוניאנית. עיקרון המילטון דורש שהביטוי בסוגריים המרובעים יתאפס לכל k בנפרד ולכל זמן בנפרד, כדי שהאינטגרל כולו יתאפס באופן כללי (מקרים יוצאי דופן אינם מעניינים אותנו). גם בטיפול הלגראנז'יאני קיבלנו בתוך האינטגרל ביטוי שחייב להתאפס בכל רגע; שם הקואורדינטות היו בלתי תלויות, כי כל האילוצים ההולונומיים כבר נלקחו בחשבון ויש מספר מינימלי של דרגות חופש. כאן הביטוי בנוי משני חלקים: מקדם שכופל את הוריאציה ב-p_k, ומקדם אחר שכופל את הוריאציה ב-q_k. השאלה היא האם מהתאפסות הסכום נובע שכל מקדם מתאפס בפני עצמו. לא ברור כיצד היינו עונים על כך אלמלא ראינו קודם את משוואות המילטון, שבדיוק אומרות זאת: $\dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k}$ ו-$\dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial q_k}$.

כלומר, מתוך משוואות המילטון, המתארות את המסלול הפיזיקלי, המקדמים של δq_k ושל δp_k מתאפסים כל אחד בנפרד, ללא תלות בשני. מכאן שאפשר לבחור באופן חופשי לגמרי איזו וריאציה לבצע ב-q ואיזו ב-p, בכל רגע שנרצה: אפשר לבצע וריאציה רק ב-q ולא ב-p, או להפך, ועדיין נקבל $\delta S = 0$. הוריאציות δq_k ו-δp_k **בלתי תלויות**, בניגוד לכך ש-$\delta\dot{q}_k$ נקבע לפי δq_k.

כדאי להשוות זאת לתיאור הלגראנז'יאני. שם q ו-$\dot{q}$ בזמן נתון הם משתנים בלתי תלויים, אבל הוריאציה ב-$\dot{q}$ תלויה בוריאציה ב-q: משנים מעט את כל המסלול ומחשבים מחדש את המהירויות, וכך נקבעת הוריאציה ב-$\dot{q}$ — זה בדיוק מה שעשינו באינטגרציה בחלקים, כשביטאנו את $\delta\dot{q}_k$ בעזרת δq_k. כלומר בתיאור הלגראנז'יאני שינוי ב-q מכתיב את השינוי ב-$\dot{q}$. לעומת זאת בתיאור ההמילטוניאני לא רק ש-q ו-p בזמן נתון הם משתנים בלתי תלויים, אלא גם השינוי ב-q אינו מכתיב את השינוי ב-p ולהפך. את התוצאה הזאת מסיקים מעיקרון המילטון, שמגלם בתוכו את כל הפיזיקה הקלאסית.

בשורה התחתונה, ה-q-ים וה-p-ים תלויים זה בזה הרבה פחות מאשר ה-q-ים וה-$\dot{q}$-ים: זוג משתנים בלתי תלויים, הרבה מעבר למה שאפשר היה לצפות מראש.

הערה. שאלה: האם q_k ו-p_k באמת בלתי תלויים? תשובה: ודאי שיש ביניהם קשר: כדי לקבל את p_k גוזרים את הלגראנז'יאן לפי $\dot{q}_k$. הקשר הזה חשוב ולעולם לא נוכל להתעלם ממנו; הוא יושב בבסיס טרנספורמציית לג'נדר שביצענו. אבל הקשר הזה רחוק יותר: כשמסתכלים על הביטוי לווריאציה של הפעולה, הווריאציה במשתנה אחד אינה קובעת את הווריאציה במשתנה האחר. יש משוואת תנועה נפרדת לכל משתנה (משוואה דיפרנציאלית שנותנת את $\dot{q}_k$ כפונקציה של q, p, ומשוואה שנותנת את $\dot{p}_k$ כפונקציה של q, p), ולכן המשתנים תלויים זה בזה פחות ממה ש-q ו-$\dot{q}$ תלויים.

פרק 7

טרנספורמציות קנוניות, סוגרי פואסון ומשוואת המילטון–יעקובי

7.1 טרנספורמציות קנוניות

אפשר לבצע במשתנים q ו-p מגוון טרנספורמציות הרבה יותר רחב ממה שיכולנו לעשות כשהיו לנו רק ה-q-ים, ולכן נתבונן עתה במעבר מאוסף משתנים אחד לאוסף חדש. הטרנספורמציות שנבצע נקראות **טרנספורמציות קנוניות**, וזה קשור בדיוק לנקודה שהדגשנו: הקשר הקנוני בין ה-q-ים ל-p-ים (ה-p הוא תמיד נגזרת הלגראנז'יאן לפי $\dot{q}$) אי אפשר להסיר. נבצע טרנספורמציות כלליות בהרבה ממה שעשינו עד כה, אבל נדאג לשמר את הקשר הקנוני בין המשתנים.

7.1.1 טרנספורמציות נקודה

עד כה ראינו דוגמאות רבות למעבר מאוסף אחד של קואורדינטות מוכללות לאחר. למשל, בפרק התנודות ההרמוניות התחלנו מ-N קואורדינטות q, מצאנו נקודות שיווי משקל וחישבנו את הסטיות מהן (טרנספורמציה ראשונה); אחר כך, כשהסתכלנו על המטריצה והמשוואות שגרמו לצימוד בין הקואורדינטות, הלכסנו אותה כדי להפריד את הצימוד ועברנו לקואורדינטות הנורמליות, הקואורדינטות הטבעיות של המערכת (טרנספורמציה שנייה). דוגמה נוספת היא המעבר למערכת מרכז המסה. בכל הדוגמאות הללו הקואורדינטה החדשה (נסמן אותה תמיד באות גדולה) היא פונקציה של הקואורדינטה הישנה, ואולי גם של הזמן (מערכת סקלרונומית או ראונומית):

$$\boxed{Q = Q(q,t)}$$

טרנספורמציה כזו נקראת **טרנספורמציית נקודה** (point transformation). זה עבור דרגת חופש אחת; במערכת עם N דרגות חופש יש N משוואות טרנספורמציה,

$$\boxed{Q_k = Q_k(q_1, \dots, q_N, t)}, \qquad k = 1, \dots, N,$$

שבהן כל קואורדינטה מוכללת חדשה היא פונקציה של כל הקואורדינטות הישנות ואולי גם של הזמן.

7.1.2 טרנספורמציית מגע

במכניקה ההמילטוניאנית יש לנו לא N משתנים אלא $2N$: גם q וגם p. כעת, כשהשתכנענו שהם בלתי תלויים יותר ממה שציפינו, נבקש טרנספורמציות כלליות יותר מטרנספורמציות נקודה (שרק מערבבות את הקואורדינטות בינן לבין עצמן): טרנספורמציות שמערבבות יחד את הקואורדינטות והתנעים. נערבב קואורדינטה עם התנע הצמוד לה, ובכך נשכח לגמרי מהיחידות הפיזיקליות של הגדלים, כלומר נעבור לדרגה גבוהה יותר של אבסטרקציה. נעבור מאוסף המשתנים הקנוניים q_k ו-p_k לאוסף חדש Q_k ו-P_k; את המשתנים החדשים נסמן תמיד באותיות גדולות. עבור דרגת חופש אחת:

$$\boxed{\begin{aligned} Q &= Q(q,p,t) \\ P &= P(q,p,t) \end{aligned}}$$

כלומר Q החדש הוא פונקציה כללית של q הישן וגם של p הישן, וכך גם P — בניגוד למקרה המוגבל של טרנספורמציית נקודה. טרנספורמציה כזו נקראת **טרנספורמציית מגע** (contact transformation). באופן כללי, עבור N דרגות חופש:

$$\boxed{\begin{aligned} Q_k &= Q_k(q_1,\dots,q_N,p_1,\dots,p_N,t) \\ P_k &= P_k(q_1,\dots,q_N,p_1,\dots,p_N,t) \end{aligned}} \qquad k=1,\dots,N,$$

ולכן דרושות $2N$ משוואות טרנספורמציה, שכל אחת מהן היא פונקציה של כל $2N$ המשתנים הקנוניים המקוריים. את q ו-p נקרא לפעמים המשתנים הקנוניים ולפעמים המשתנים הדינמיים; המינוח המדויק יותר הוא משתנים קנוניים.

7.1.3 הגדרת טרנספורמציה קנונית

בפורמליזם הלגראנז'יאני ראינו (וזה ניתן גם כתרגיל בית) שכל טרנספורמציית נקודה תקינה, כלומר הפיכה (אפשר ללכת קדימה וחזרה בלי לאבד דרגת חופש), מובילה ללגראנז'יאן שנותן תיאור שקול של המערכת. יש לנו חופש לבחור את הקואורדינטות המוכללות: אם מחצית מהסטודנטים יבחרו קואורדינטה אחת וחצי אחר קואורדינטה אחרת, כל אחד יקבל משוואת תנועה שמתארת את הדינמיקה של הקואורדינטה שבחר, ואפשר תמיד לעבור בין המשוואות ולהשוות ביניהן. המעבר הזה תמיד תקין. ואם מתחילים מלגראנז'יאן, אחרי טרנספורמציית נקודה אפשר לבצע טרנספורמציית לג'נדר, לקבל המילטוניאן חדש, ולהסיק ממנו את התנעים החדשים הצמודים קנונית ל-Q-ים הגדולים (בדיוק כמו התנעים p הצמודים ל-q): אין בעיה.

עכשיו נעשה משהו הרבה יותר רחב: נתחיל כבר בתיאור ההמילטוניאני ונבצע טרנספורמציה שמערבבת את כל המשתנים הקנוניים, גם הקואורדינטות וגם התנעים. לא מובטח שנקבל זוגות צמודים קנונית, ולא מובטח שההמילטוניאן במשתנים החדשים, אם נפעיל עליו את משוואות המילטון, ייתן משוואות תנועה נכונות עבור המשתנים החדשים. טרנספורמציה כללית כזו לא תיתן תיאור שקול ונכון של המערכת הפיזיקלית. לכן נחפש מרשם שיבטיח טרנספורמציות כשרות, שמותר להשתמש בהן. צריך לדאוג שהטרנספורמציה שנבצע אכן תיתן תיאור שקול, ובפרט תשמור על הקשר הקנוני בין Q_k ל-P_k — זה לא יקרה מעצמו. כל טרנספורמציית נקודה היא כשרה (קודם מחליפים קואורדינטות ואז מחשבים את התנעים הצמודים להן), אבל אוסף הטרנספורמציות הקנוניות רחב הרבה יותר.

הגדרה 7.1.1. טרנספורמציה קנונית היא טרנספורמציית מגע של המשתנים הקנוניים ששומרת על מבנה משוואות המילטון עבור כל המערכות הדינמיות (כלומר עבור כל המילטוניאן).

הכוונה היא שהדרישה מטרנספורמציה קנונית איננה שתעבוד עבור המילטוניאן מסוים שמתאר מערכת פיזיקלית מסוימת, אלא שאפשר להפעיל אותה על כל המילטוניאן שנרצה ולקבל המילטוניאן במשתנים החדשים. כלומר עבור כל $H(q,p,t)$ אפשר למצוא המילטוניאן חדש $\bar{H}(Q,P,t)$, שתלוי במשתנים החדשים (ואינו חייב להיות זהה ל-H המקורי), ובעזרת משוואות המילטון שלו מקבלים את משוואות התנועה הנכונות עבור Q ו-P:

$$\dot{Q}_k = \frac{\partial \bar{H}}{\partial P_k}, \qquad \dot{P}_k = -\frac{\partial \bar{H}}{\partial Q_k}.$$

בפרט הקשר הקנוני בין Q ל-P נשמר. (את הקשר הקנוני בין q ל-p אפשר לתאר לא רק בעזרת הלגראנז'יאן אלא גם בעזרת ההמילטוניאן, וזו משוואת המילטון הראשונה $\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}$; באותו אופן $\dot{Q} = \frac{\partial \bar{H}}{\partial P}$.)

אותה טרנספורמציה קנונית עשויה להפוך המילטוניאן אחד לפשוט הרבה יותר, כך שקל לכתוב את משוואות התנועה שלו, ולהמילטוניאנים אחרים היא רק תהפוך את העניינים למסובכים יותר. דומה לכך כבר ראינו בטרנספורמציות נקודה: לפעמים עדיף להישאר בקואורדינטות קרטזיות ולפעמים כדאי לעבור לקואורדינטות כדוריות. אבל טרנספורמציה שמתארת את המעבר מקרטזיות לכדוריות אפשר להפעיל על כל לגראנז'יאן, והיא תיתן תיאור תקין של הבעיה; את אותה דרישה מציבים בטרנספורמציה הקנונית. הטרנספורמציה היא קנונית עוד לפני שבחרנו על איזה המילטוניאן להפעיל אותה.

מסתבר שיש כמה מרשמים ליצירת טרנספורמציות קנוניות. המטרה היא לבנות "בנק" של טרנספורמציות, ובכל פעם שנתקל במערכת מכנית לחפש בו טרנספורמציה שתפשט את ההמילטוניאן ותאפשר לקבל משוואות שקל יותר לפתור. לכן נרצה להרחיב ככל האפשר את ארסנל הטרנספורמציות. הדרך הראשונה נעזרת במה שנקרא פונקציות יוצרות.

7.1.4 פונקציות יוצרות

אלה אינן הפונקציות היוצרות מקורס השיטות; הן נקראות כך משום שהן יוצרות טרנספורמציות קנוניות. הרעיון נשען על כך ששני לגראנז'יאנים שנבדלים זה מזה בנגזרת שלמה בזמן של פונקציה כלשהי, $\frac{dF(q,t)}{dt}$, מתארים את אותה מערכת פיזיקלית. הפונקציה שגוזרים בזמן כדי לעבור מלגראנז'יאן אחד לאחר היא הפונקציה שבאמצעותה ניצור את הטרנספורמציה הקנונית.

נכתוב הכול בדרגת חופש אחת, ואחר כך נכליל. נניח שיש שתי דרכים לתאר את אותה מערכת: בקואורדינטות q ובקואורדינטות Q, ושהלגראנז'יאנים שלהן נבדלים בנגזרת שלמה בזמן. לגראנז'יאן אחד הוא $L(q,\dot{q},t)$ והשני $\bar{L}(Q,\dot{Q},t)$. באופן כללי, שני הלגראנז'יאנים הללו מתארים אותה מערכת פיזיקלית אם

$$\lambda L = \bar{L} + \frac{dF}{dt},$$

עבור קבוע λ כלשהו. אלה שתי התכונות שהוכחנו שאינן משנות את משוואות התנועה: כפל הלגראנז'יאן בקבוע ותוספת נגזרת שלמה בזמן של פונקציה. אם כן, L ו-$\bar{L}$ שקולים מבחינה פיזיקלית. את F נשתמש כדי לייצר את הטרנספורמציה הקנונית. אנו נסתפק ב-$\lambda = 1$: יש ספרים שמגדירים "טרנספורמציה קנונית מוכללת" (או מורחבת) כאשר $\lambda \neq 1$, אבל כפל בקבוע רק משנה את הסקאלה של היחידות שבהן מודדים אנרגיה ובדרך כלל אינו מרתק במיוחד.

נכתוב זאת גם בעזרת ההמילטוניאן. המשוואה הראשונה היא $L = \bar{L} + \frac{dF}{dt}$, ולכן, כשכותבים כל אחד מהלגראנז'יאנים כטרנספורמציית לג'נדר של ההמילטוניאן שלו ($L = p\dot{q} - H$, $\bar{L} = P\dot{Q} - \bar{H}$), המשוואה השנייה היא

$$p\dot{q} - H = P\dot{Q} - \bar{H} + \frac{dF}{dt}.$$

שתי המשוואות הללו יחד יאפשרו לייצר את הטרנספורמציה הקנונית: הן מקשרות בין ההמילטוניאן הישן לחדש דרך אותה פונקציה יוצרת.

מה מחפשים. הטרנספורמציה הקנונית היא שתי משוואות שמקשרות בין ארבעה משתנים קנוניים: q, p, Q, P; בסוף נחלץ את Q ו-P כפונקציות של q ו-p. בשלב הראשון אפשר לבחור איזה שניים מארבעת המשתנים יהיו הבלתי תלויים, ולהגדיר את F כפונקציה שלהם. כזכור, ה-q-ים וה-p-ים בלתי תלויים, ולכן אפשר לבחור פונקציה שתלויה גם ב-q וגם ב-p. (במכניקה לגראנז'יאנית, כשהוספנו נגזרת שלמה בזמן, היינו מוגבלים לפונקציה של q בלבד ולא של $\dot{q}$, כי הווריאציות במשתנים אלה היו תלויות זו בזו; במכניקה ההמילטוניאנית אין מגבלה כזו.) כדי לקבל בסופו של דבר טרנספורמציה שמתרגמת בין המשתנים הישנים לחדשים, נבחר תמיד משתנה ישן אחד ומשתנה חדש אחד. יש ארבע אפשרויות: (q,Q), (q,P), (p,Q) ו-(p,P). נשתמש בכולן, אך היום נתחיל מהטבעית ביותר, (q,Q), ונקרא לפונקציה F_1; בשבוע הבא נרחיב לאפשרויות האחרות.

הפונקציה היוצרת $F_1(q,Q,t)$

נכתוב שוב בצורה מסודרת את שתי המשוואות עבור $F_1 = F_1(q,Q,t)$:

$$\bar{L}(Q,\dot{Q},t) = L(q,\dot{q},t) - \frac{d}{dt}F_1(q,Q,t), \tag{7.1.1}$$

$$P\dot{Q} - \bar{H}(Q,P,t) = p\dot{q} - H(q,p,t) - \frac{d}{dt}F_1(q,Q,t). \tag{7.1.2}$$

המשוואה (7.1.2) היא טרנספורמציית לג'נדר של (7.1.1). נגזור את המשוואות הללו ונקבל את הטרנספורמציה הקנונית. תחילה, לפי כלל השרשרת, הנגזרת השלמה בזמן של F_1, שתלויה בשלושה משתנים, היא

$$\frac{dF_1}{dt} = \frac{\partial F_1}{\partial q}\dot{q} + \frac{\partial F_1}{\partial Q}\dot{Q} + \frac{\partial F_1}{\partial t}.$$

נציב ב-(7.1.1) ונגזור לפי $\dot{q}$:

$$\frac{\partial \bar{L}}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial}{\partial \dot{q}}\left(\frac{dF_1}{dt}\right) \quad \Longrightarrow \quad 0 = p - \frac{\partial F_1}{\partial q}.$$

באגף שמאל אין שום תלות ב-$\dot{q}$ (הפונקציה $\bar{L}$ תלויה רק במשתנים החדשים), ולכן מקבלים 0. באגף ימין $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$ בהגדרה, והתלות היחידה של $\frac{dF_1}{dt}$ ב-$\dot{q}$ היא באיבר $\dot{q}\frac{\partial F_1}{\partial q}$. קיבלנו קשר ראשון בין המשתנים:

$$\boxed{p = \frac{\partial F_1}{\partial q}}$$

נגזור כעת את (7.1.1) לפי $\dot{Q}$:

$$\frac{\partial \bar{L}}{\partial \dot{Q}} = \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}} - \frac{\partial}{\partial \dot{Q}}\left(\frac{dF_1}{dt}\right) \quad \Longrightarrow \quad P = 0 - \frac{\partial F_1}{\partial Q}.$$

עתה באגף שמאל מקבלים את P (בהגדרה, $P = \frac{\partial \bar{L}}{\partial \dot{Q}}$), ב-$L$ אין תלות ב-$\dot{Q}$, ומ-$\frac{dF_1}{dt}$ נשאר רק $\frac{\partial F_1}{\partial Q}$. הקשר השני:

$$\boxed{P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q}}$$

נותר להציב את שני הקשרים ב-(7.1.2), ולהחליף שם גם את $\frac{dF_1}{dt}$ בביטוי המפורש:

$$\begin{aligned} -\frac{\partial F_1}{\partial Q}\dot{Q} - \bar{H}(Q,P,t) = \frac{\partial F_1}{\partial q}\dot{q} - H(q,p,t) \\ - \left(\frac{\partial F_1}{\partial q}\dot{q} + \frac{\partial F_1}{\partial Q}\dot{Q} + \frac{\partial F_1}{\partial t}\right). \end{aligned}$$

האיבר $\frac{\partial F_1}{\partial q}\dot{q}$ מופיע באגף ימין פעמיים עם סימנים הפוכים ומצטמצם, והאיבר $-\frac{\partial F_1}{\partial Q}\dot{Q}$ מופיע בשני האגפים ומצטמצם גם הוא. מה שנשאר, אחרי סידור, הוא

$$\boxed{\bar{H}(Q,P,t) = H(q,p,t) + \frac{\partial F_1(q,Q,t)}{\partial t}}$$

סיכום. הפונקציה היוצרת F_1 נתנה שני קשרים, $p = \frac{\partial F_1}{\partial q}$ ו-$P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q}$, בין הקואורדינטות הישנות לחדשות: ב-F_1 מופיעה Q החדשה, ובנגזרת לפיה מקבלים את P; ובנגזרת לפי q הישנה מקבלים את p. זה בדיוק מה שחיפשנו: נחלץ מהם את Q ו-P ונכתוב את הטרנספורמציה כרגיל. ההמילטוניאן החדש מתקבל מהישן כך: בכל מקום שכתוב q ו-p מציבים את הטרנספורמציה, ואם הפונקציה היוצרת תלויה בזמן במפורש יש להוסיף להמילטוניאן גם את התוספת $\frac{\partial F_1}{\partial t}$. כך מתקבל המילטוניאן חדש שאיתו אפשר לעבוד כרגיל, כאילו הוא ההמילטוניאן המקורי.

שיעור 20

7.2 תזכורת: התיאור ההמילטוני וטרנספורמציות קנוניות

בימים הקרובים נראה את כוחה של הגישה ההמילטונית למכניקה. נתחיל בתזכורת. עברנו לתיאור ההמילטוני על ידי טרנספורם לז'נדר של הלגראנז'יאן: כדי להיפטר מהמהירויות המוכללות $\dot{q}_k$ כופלים אותן בנגזרת $p_k = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k}$ (התנע הקנוני) ומחסירים את L:

$$H = \sum_{k=1}^{N} \dot{q}_k p_k - L = H\left(q_1, \ldots, q_N, p_1, \ldots, p_N, t\right).$$

בגלל מבנה הטרנספורם התוצאה אינה תלויה במהירויות המוכללות אלא במשתנים הקנוניים, והטרנספורם נותן גם קשרים ספציפיים בין הנגזרות של H ושל L. יחד עם זאת, כשמצרפים את הידע הפיזיקלי, כלומר מציבים את משוואות אוילר–לגראנז' בקשרים האלה, מקבלים את משוואות המילטון:

$$\dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k}, \qquad \dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial q_k}.$$

מעתה אפשר לשכוח מהלגראנז'יאן ומאוילר–לגראנז' ולעבוד ישירות עם ההמילטוניאן: שתי משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון נותנות את השינוי בזמן של q ושל p מתוך H. שימו לב לסימטריה היפה ביניהם: עד כדי סימן, השינוי של האחד הוא נגזרת H לפי השני. בנוסף קיבלנו

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t}.$$

כלומר גם המידע על הגודל השמור כלול כבר ב-H: אם H אינו תלוי מפורשות ב-t, אז הוא קבוע. ההמילטוניאן שממנו גוזרים את משוואות התנועה הוא עצמו הקבוע שנשמר, וצריך רק לבדוק שהזמן אינו מופיע בו במפורש.

הנקודה החשובה: עברנו ל-$2N$ משתנים בלתי תלויים, המשתנים הקנוניים (המשתנים הדינמיים הבלתי תלויים). ראינו בעזרת עקרון המילטון בגרסתו ההמילטונית ש-q ו-p תלויים זה בזה הרבה פחות מאשר q ו-$\dot{q}$: אפשר לבצע וריאציה באחד באופן בלתי תלוי בוריאציה בשני. מורכבות המערכת לא השתנתה — לכל משתנה יש משוואה מסדר ראשון במקום מסדר שני — אבל המעבר **מעשיר את סוגי הטרנספורמציות** שאפשר לבצע כדי לעבור למשתנים קנוניים נוחים יותר, בתנאי שהטרנספורמציה משמרת את מבנה משוואות המילטון.

הגדרה 7.2.1. טרנספורמציה קנונית היא טרנספורמציה בין קבוצה אחת של משתנים קנוניים (q_k, p_k) לקבוצה חדשה (Q_k, P_k) השומרת על מבנה משוואות המילטון.

אם טרנספורמציה כזו משמרת את משוואות התנועה, מותר לבצע אותה גם כשאי אפשר לקבל אותה מהטרנספורמציות שידענו לעשות עד עכשיו. טרנספורמציה של ה-q-ים בלבד (**טרנספורמציית נקודה**), ואחריה חישוב הטרנספורמציה המתאימה של ה-p-ים, היא מקרה פרטי שכבר עשינו במכניקה הלגראנז'יאנית; כעת אפשר להרחיב בהרבה את אוסף הטרנספורמציות.

7.2.1 פונקציות יוצרות: המרשם

בשבוע שעבר הסתמכנו על כך שבמכניקה הלגראנז'יאנית שני תיאורים שקולים של אותה מערכת פיזיקלית עדיין יכולים להיבדל בנגזרת שלמה בזמן. אם $\bar{L}$ תלוי במשתנים החדשים ו-L במשתנים הישנים, אז

$$\bar{L}\left(Q, \dot{Q}, t\right) = L\left(q, \dot{q}, t\right) - \frac{d}{dt} F_1\left(q, Q, t\right).$$

את הפונקציה שבנגזרת השלמה אפשר היה לכתוב באמצעות הקואורדינטות הישנות או החדשות, אבל מאחר שבונים טרנספורמציה ביניהן אפשר לבנות ביטוי "שעטנז" התלוי גם בישנות וגם בחדשות. הכוונה: אם מחלקים את הכיתה לשני חצאים, שחצי אחד מתאר את המערכת ב-$(q, \dot{q})$ והשני ב-$(Q, \dot{Q})$, אז מעבר לטרנספורמציה עצמה, בחצי של Q יכולה להיות מוספת נגזרת שלמה בזמן של פונקציה כלשהי, כי ידוע שהיא אינה משנה את משוואות התנועה. על קשר זה התבסס המרשם ליצירת טרנספורמציה קנונית, ולשיטה קוראים **שימוש בפונקציות יוצרות לטרנספורמציות קנוניות**.

המרשם:

1. בוחרים פונקציה יוצרת כלשהי $F_1(q, Q, t)$ (כמעט בכל הספרות המודרנית היא נקראת F_1; בלנדאו–ליפשיץ, למשל, הסימון שונה).
2. שתי המשוואות

$$p = \frac{\partial F_1}{\partial q}, \qquad P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q}$$

נותנות את זוג הקשרים המבוקשים בין $\{q, p\}$ לבין $\{Q, P\}$, בתנאי ש-$\frac{\partial^2 F_1}{\partial q \, \partial Q} \neq 0$.

3. רושמים את $\bar{H}$ באמצעות החלפת המשתנים ב-H ומוסיפים $\frac{\partial F_1}{\partial t}$ (אם F_1 תלויה מפורשות בזמן):

$$\bar{H}(Q, P, t) = H(q(Q, P, t),\, p(Q, P, t),\, t) + \frac{\partial F_1}{\partial t}.$$

למה התנאי על הנגזרת המעורבת? כדי שהמשוואה $p = \frac{\partial F_1}{\partial q}$ תהיה קשר בין משתנה ישן למשתנה חדש, חייבת להישאר, אחרי הגזירה, תלות ב-Q. אם התלות ב-Q נופלת בגזירה, מה שנותר הוא פונקציה של q בלבד ואין קשר בין ישן לחדש. אותו דבר במשוואה השנייה: אם אחרי גזירה לפי Q לא נשארת תלות ב-q, אזי, מאחר שבצד השני מופיע P, אין קשר בין משתנה ישן למשתנה חדש. כדי לכתוב טרנספורמציה דרושים שני קשרים בלתי תלויים בין המשתנים הישנים לחדשים, והתנאי $\frac{\partial^2 F_1}{\partial q \partial Q} \neq 0$ מבטיח זאת. זו המגבלה היחידה על F_1: כל פונקציה של q, Q ואולי t העומדת בה מייצרת טרנספורמציה קנונית.

דוגמה 7.2.2. הדוגמה הפשוטה ביותר העונה לתנאי (הנגזרת המעורבת שווה 1) היא $F_1 = qQ$. אז

$$\begin{cases} p = \frac{\partial F_1}{\partial q} = Q, \\ P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q} = -q. \end{cases}$$

הקואורדינטה החדשה היא התנע הישן, והתנע החדש הוא מינוס הקואורדינטה הישנה: עד כדי סימן, החלפנו את תפקידי הקואורדינטה והתנע הצמוד לה. זה בדיוק מה שלא יכולנו לעשות בטרנספורמציות נקודה פשוטות.

בדיקה שהטרנספורמציה אכן קנונית. נבדוק פעם אחת במפורש (ואחר כך נפסיק) שעבור כל המילטוניאן המתאר מערכת בעלת דרגת חופש אחת, הטרנספורמציה הזו נותנת המילטוניאן חדש ושומרת על משוואות המילטון. הטרנספורמציה אינה תלויה מפורשות בזמן, ונניח שגם H אינו תלוי בו, ולכן אין תרומת $\frac{\partial F_1}{\partial t}$. אז $\bar{H}$ הוא H אחרי הצבת הטרנספורמציה ההפוכה $q = -P$, $p = Q$ (בכל מקום ב-H שבו מופיע q מציבים $-P$, ובכל מקום שבו מופיע p מציבים Q):

$$\bar{H}(Q,P) = H(q(Q,P), p(Q,P)) = H(-P,Q).$$

צריך לקבל $\dot{Q} = \frac{\partial \bar{H}}{\partial P}$ ו-$\dot{P} = -\frac{\partial \bar{H}}{\partial Q}$. לפי כלל השרשרת, תוך שימוש במשוואות המילטון המקוריות $\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$ ו-$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{H}}{\partial P} &= \frac{\partial H}{\partial q}\frac{\partial q}{\partial P} + \frac{\partial H}{\partial p}\frac{\partial p}{\partial P} = (-\dot{p})(-1) + (\dot{q})\,0 = \dot{p} = \dot{Q} \ \checkmark, \\ \frac{\partial \bar{H}}{\partial Q} &= \frac{\partial H}{\partial q}\underbrace{\frac{\partial q}{\partial Q}}_{0} + \frac{\partial H}{\partial p}\underbrace{\frac{\partial p}{\partial Q}}_{1} = \dot{q} = -\dot{P} \ \checkmark. \end{aligned}$$

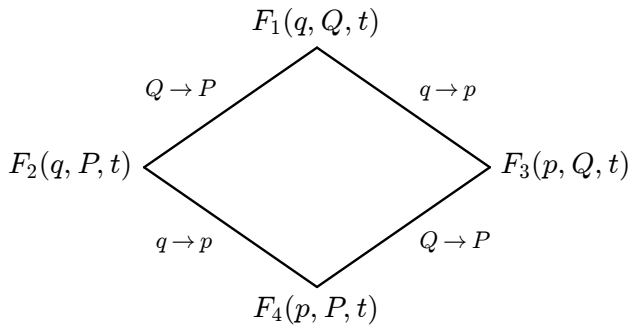
(בשורה הראשונה $p = Q$ אינו תלוי ב-P; בשנייה $q = -P$ אינו תלוי ב-Q; ובסוף $\dot{Q} = \dot{p}$ ו-$\dot{P} = -\dot{q}$.) כלומר הטרנספורמציה קנונית, והדבר נכון עבור כל H שמתאר מערכת בעלת דרגת חופש אחת — לא הנחנו דבר על H.

הסימנים במרשם, נגזרת בסימן חיובי במקרה אחד ושלילי במקרה האחר, מהותיים: בלעדיהם לא היינו מקבלים בדיוק את משוואות המילטון. למשל, החלפה "נאיבית" $Q = p$, $P = q$ (בלי המינוס) נותנת $\bar{H} = H(P,Q)$ ו-$\dot{Q} = -\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = \frac{\partial \bar{H}}{\partial P}$, כלומר משוואת המילטון הראשונה נכשלת והטרנספורמציה אינה קנונית.

שאלה: האם q ו-p באמת בלתי תלויים? כן. בזמן נתון גם q ו-$\dot{q}$ היו בלתי תלויים, אבל כאן המשתנים הדינמיים בלתי תלויים במידה רבה הרבה יותר: התלות ביניהם מגיעה אך ורק דרך הנגזרות של H (או של L), תלות עקיפה מאוד.

7.2.2 ארבעת סוגי הפונקציות היוצרות

כבר הזכרנו בשבוע שעבר שאת התוספת של הנגזרת השלמה בזמן אפשר לכתוב כפונקציה של איזה משתנה ישן ואיזה משתנה חדש שרוצים; עד כה בחרנו את q הישנה ואת Q החדשה. את שאר הפונקציות היוצרות לא נפתח מההתחלה: ניקח את $F_1(q,Q,t)$ ונחליף את התלות באחד המשתנים במשתנה אחר, ואנו כבר יודעים איך עושים זאת — בעזרת טרנספורם לז'נדר. הציור (המעוין) מהספר של Hand & Finch מתאר זאת:



מ-$F_1(q,Q,t)$ נעבור ל-$F_2(q,P,t)$ על ידי החלפת Q במשתנה חדש, ול-$F_3(p,Q,t)$ על ידי החלפת q; ומ-F_3 ל-$F_4(p,P,t)$. אלה ארבע האפשרויות לבחור משתנה ישן אחד ומשתנה חדש אחד. מקובל לשמור את המקום הראשון למשתנה הישן ואת השני למשתנה החדש.

נבצע טרנספורם לז'נדר, אבל בסימן הפוך מזה שעשינו ל-L (כך נהוג, וכך נקבל את מה שמופיע בכל הספרים): לוקחים את הפונקציה שרוצים להחליף בה משתנה, ומחסירים ממנה את המכפלה של המשתנה שרוצים להיפטר ממנו בנגזרת הפונקציה לפיו.

F_2. מחליפים את Q ב-P. מכיוון ש-$\frac{\partial F_1}{\partial Q}=-P$:

$$F_2=F_1-Q\frac{\partial F_1}{\partial Q}=F_1(q,Q,t)+QP=F_2(q,P,t),$$

ומובטח שהתוצאה כבר אינה תלויה ב-Q, המשתנה שממנו נפטרנו. כמו שהסקנו את משוואות המילטון בשבוע שעבר, אפשר לגזור במפורש את שני האגפים ולקבל את הקשרים (גם בלי לזכור אותם מראש, ובלי להתבלבל בגלל החלפת הסימן):

$$\frac{\partial F_2}{\partial P}=Q,\qquad \frac{\partial F_2}{\partial q}=\frac{\partial F_1}{\partial q}=p,\qquad \frac{\partial F_2}{\partial t}=\frac{\partial F_1}{\partial t}.$$

(בגזירה לפי P, F_1 אינה תלויה ב-P ולכן נשאר רק Q; q ו-t הם "משתנים פסיביים" שלא עשינו להם דבר, והנגזרות לפיהם עוברות ל-F_1.) המרשם החדש: בוחרים פונקציה $F_2(q,P,t)$ כרצוננו, בתנאי שהנגזרת המעורבת $\frac{\partial^2 F_2}{\partial q\,\partial P}$ אינה מתאפסת, ואז

$$\begin{cases} Q=\frac{\partial F_2}{\partial P},\\ p=\frac{\partial F_2}{\partial q},\\ \bar H=H+\frac{\partial F_2}{\partial t}, \end{cases}$$

כאשר ב-$\bar H$ מציבים את הטרנספורמציה כדי להחליף את המשתנים.

F_3. אותו מרשם, הפעם נפטרים מהתלות ב-q שב-F_1. מכיוון ש-$\frac{\partial F_1}{\partial q}=p$:

$$F_3=F_1-q\frac{\partial F_1}{\partial q}=F_1(q,Q,t)-qp=F_3(p,Q,t),$$

ומגזירה והצבה של הקשרים מהמרשמים הקודמים מקבלים

$$\begin{cases} q=-\frac{\partial F_3}{\partial p},\\ P=-\frac{\partial F_3}{\partial Q},\\ \bar H=H+\frac{\partial F_3}{\partial t}. \end{cases}$$

F_4. יוצאים מ-F_3 ונפטרים מהתלות ב-Q; כאן $\frac{\partial F_3}{\partial Q}=-P$, ולכן

$$F_4=F_3-Q\frac{\partial F_3}{\partial Q}=F_3(p,Q,t)+QP=F_4(p,P,t),$$

$$q = -\frac{\partial F_4}{\partial p}, \qquad Q = \frac{\partial F_4}{\partial P}, \qquad \bar{H} = H + \frac{\partial F_4}{\partial t}.$$

יש לנו חופש לבחור את הסוג הנוח ביותר, אבל העיקרון זהה בכל ארבע הפונקציות היוצרות. לסיכום:

הפונקציה היוצרת	הקשרים
$F_1(q,Q,t)$	$p = \frac{\partial F_1}{\partial q}, \quad P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q}$
$F_2(q,P,t)$	$p = \frac{\partial F_2}{\partial q}, \quad Q = \frac{\partial F_2}{\partial P}$
$F_3(p,Q,t)$	$q = -\frac{\partial F_3}{\partial p}, \quad P = -\frac{\partial F_3}{\partial Q}$
$F_4(p,P,t)$	$q = -\frac{\partial F_4}{\partial p}, \quad Q = \frac{\partial F_4}{\partial P}$

ובכל המקרים $\bar{H}(Q,P,t) = H(q,p,t) + \frac{\partial F}{\partial t}$, כאשר במקום המשתנים הישנים מציבים $q = q(Q,P,t)$, $p = p(Q,P,t)$.

7.2.3 הערות

1. אם יש כמה דרגות חופש, אפשר לערבב את סוגי הפונקציות היוצרות ולבחור עבור כל דרגת חופש את זוג המשתנים שהפונקציה היוצרת תלויה בהם: לקואורדינטה הראשונה פונקציה מסוג F_1, לשנייה מסוג F_3, לשלישית מסוג F_4 וכן הלאה. רק צריך לדעת לכל קואורדינטה איזו נגזרת לבצע. למשל, $q_1Q_1 + q_2P_2$ מחליפה (עד כדי סימן) קואורדינטה ותנע בדרגת החופש הראשונה ואינה נוגעת בשנייה.

2. אם מביאים בחשבון את ההרחבה הזו, גם הכיוון ההפוך נכון: אם טרנספורמציה קנונית, אז קיימת פונקציה יוצרת מאחד ארבעת הסוגים (או תערובת משולבת שלהם) שיוצרת אותה. "קיימת" פירושו לפחות אחת; מפונקציה יוצרת אחת אפשר בדרך כלל לעבור בטרנספורם לז'נדר לפונקציה מסוג אחר, אך לא תמיד:

3. בהינתן פונקציה יוצרת מסוימת, אפשר לעבור לפונקציה מסוג אחר על ידי טרנספורם לז'נדר, בתנאי שמתקיים התנאי לקיומו — הנגזרת השנייה לפי המשתנה שממנו רוצים להיפטר אינה מתאפסת.

7.2.4 דוגמאות נוספות

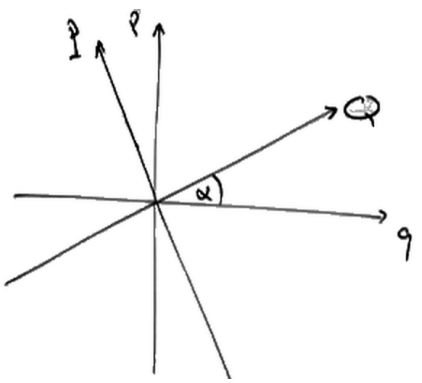
דוגמה 7.2.3 (טרנספורמציית היחידה)**.** נכתוב את F_2 הפשוטה ביותר, $F_2 = qP$ (כמו שקודם כתבנו $F_1 = qQ$). אז

$$\begin{cases} Q = \frac{\partial F_2}{\partial P} = q, \\ p = \frac{\partial F_2}{\partial q} = P, \end{cases}$$

כלומר טרנספורמציית היחידה: הקואורדינטה נשארת קואורדינטה והתנע נשאר תנע. ברור שהיא קנונית, ולא מפתיע שיש פונקציה שמייצרת אותה. שימו לב: כאן $\frac{\partial^2 F_2}{\partial P^2} = 0$, ולכן אי אפשר לעשות טרנספורם לז'נדר מ-F_2 ל-F_1 (החלפת P ב-Q) — מי שינסה יישאר בלי כלום ביד: $F_2 - QP = qP - QP = 0$, כי כאן $Q = q$.

כלומר אפשר לבצע טרנספורמציית יחידה, ואפשר, עד כדי סימן, להפוך קואורדינטה לתנע ותנע לקואורדינטה. מתברר ששני אלה מקרים פרטיים של עובדה כללית:

דוגמה 7.2.4 (סיבוב במרחב הפאזה)**.** במרחב הפאזה עם צירים (q,p) נבחר זווית α ונגדיר צירים מסובבים (Q,P), כמתואר בציור. כל סיבוב בזווית α נותן טרנספורמציה קנונית (ההוכחה בבית).



עבור $\alpha = 0$ מקבלים את טרנספורמציית היחידה, ועבור $\alpha = \pi/2$ בדיוק את הטרנספורמציה שהופכת את הקואורדינטה לתנע ואת התנע למינוס הקואורדינטה — זה מקור הסימן מינוס. שתי הדוגמאות הקודמות הן אפוא מקרים פרטיים של העובדה שכל סיבוב במרחב הפאזה הוא טרנספורמציה קנונית.

דוגמה 7.2.5 (טרנספורמציית נקודה)**.** נוודא שאפשר לקבל מהמרשם גם כל טרנספורמציית נקודה $Q = f(q)$ (עם f הפיכה). נבחר

$$F_2 = f(q)\, P.$$

אז, לפי כלל השרשרת,

$$\begin{cases} Q = \frac{\partial F_2}{\partial P} = f(q) \ \checkmark, \\ p = \frac{\partial F_2}{\partial q} = \frac{df}{dq}\, P, \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad P = \frac{p}{f'(q)}.$$

זהו המרשם להעברת התנע בין המערכות כשמבצעים טרנספורמציית נקודה, ואכן זה מה שעשינו במכניקה הלגראנז'יאנית. הדבר נכון גם למספר דרגות חופש (תרגיל בית).

7.3 מוטיבציה לחיפוש טרנספורמציות קנוניות

עכשיו נרצה להרוויח משהו מהטרנספורמציה: לפתור בעיה אמיתית בעזרת טרנספורמציה קנונית שמעבירה את ההמילטוניאן למשתנים שבהם הוא נראה הרבה יותר פשוט, ומשוואות התנועה פשוטות יותר. אנו כבר יודעים שכשעוברים למערכת שבה קואורדינטה חסרה מקבלים משוואות פשוטות יותר; אותה מוטיבציה מנחה אותנו בחיפוש טרנספורמציות קנוניות.

טענה 7.3.1. אם q חסרה ב-H, אז p גודל שמור.

הוכחה. $\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = 0$. □

בתיאור ההמילטוני אנו מרוויחים עוד דבר:

טענה 7.3.2. אם p חסר ב-H, אז q גודל שמור.

הוכחה. ממשוואת המילטון השנייה, $\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = 0$. □

שוב הסימטריה בין q ל-p. בלגראנז'יאן ידענו רק שאם q חסרה אז p נשמר; עכשיו, כשאפשר לערבב תנע וקואורדינטה, יש גם הטענה ההפוכה: אם p חסר מקבלים עוד גודל שמור.

7.3.1 דוגמה: אוסילטור הרמוני

דוגמה 7.3.3. (יש שתיים וחצי בעיות שאנו יודעים לפתור, ולכן פותרים אותן שוב ושוב.) ההמילטוניאן כפונקציה של q ו-p, עם $\omega^2 = k/m$:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}kq^2 = \frac{1}{2m}\left(p^2 + m^2\omega^2 q^2\right) = E.$$

(ההמילטוניאן הוא T_2+V, כלומר האנרגיה, ו-t אינו מופיע בו מפורשות, ולכן האנרגיה נשמרת.) ב-H מופיע צירוף של שני ריבועים, ולכן טבעי לחפש טרנספורמציה מהצורה

$$\begin{cases} p = f(P)\cos Q, \\ m\omega q = f(P)\sin Q, \end{cases}$$

ואנו רוצים למצוא $f(P)$ כך שזו תהיה טרנספורמציה קנונית. אם היא קנונית, מותר לבצע אותה ולקבל המילטוניאן שמתאר את המערכת באופן כשר לגמרי (אין תלות ב-t, ולכן $\bar{H}$ הוא פשוט H אחרי הצבה):

$$\bar{H}(Q,P) = H(q,p) = \frac{f^2(P)}{2m}\left(\cos^2 Q + \sin^2 Q\right) = \frac{f^2(P)}{2m}.$$

ואכן Q חסרה — בדיוק סוג הטרנספורמציות שרצינו. נראה שקל למצוא אותה בעזרת הכלים שפיתחנו.

מציאת הפונקציה היוצרת. מפריע לנו $f(P)$, לכן נחלק את המשוואות זו בזו ונכפול ב-$m\omega q$:

$$p = m\omega q\cot Q = \frac{\partial F_1(q,Q)}{\partial q}.$$

התלות ב-q וב-Q מרמזת על פונקציה מסוג F_1, והסימן חיובי כמו במרשם. מספיקה הפונקציה הפשוטה ביותר (אינטגרציה לפי q):

$$F_1 = \tfrac{1}{2}m\omega q^2\cot Q.$$

נשתמש בה כדי לקבל את הקשר השני, $P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q}$, ונזכור ש-$\frac{d}{dQ}\cot Q = -\frac{1}{\sin^2 Q}$:

$$P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q} = \frac{m\omega}{2}\frac{q^2}{\sin^2 Q} \quad\Longrightarrow\quad q = \sqrt{\frac{2P}{m\omega}}\sin Q.$$

נשווה לצורה שממנה יצאנו, $m\omega q = f(P)\sin Q$, ונזהה

$$f(P) = \sqrt{2m\omega P}.$$

ההמילטוניאן החדש:

$$\bar{H} = \frac{f^2}{2m} = \omega P = E.$$

Q חסרה ולכן P קבוע, ומאחר ש-H הוא האנרגיה, $P = E/\omega$. נשאר לפתור רק משוואה אחת:

$$\dot{Q} = \frac{\partial \bar{H}}{\partial P} = \omega \quad\Longrightarrow\quad Q = \omega t + \alpha.$$

נחזור בטרנספורמציה למשתנים המקוריים: נציב ב-$q(Q,P)$ את P באמצעות E ו-ω ואת Q באמצעות הפתרון:

$$q(t) = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}}\,\sin\left(\omega t + \alpha\right).$$

שני הקבועים E ו-α נקבעים, כרגיל, מתנאי ההתחלה. נשאר לבדוק, כתרגיל, שהצבת $P(t)$ ו-$Q(t)$ בטרנספורמציה השנייה נותנת $p(t) = m\dot{q}$, כצפוי. כך, במקום לפתור בעיה מורכבת יחסית (אוסילטור הרמוני), קיבלנו בעיה טריוויאלית לחלוטין, $\dot{Q} = \omega$. נמשיך מחר.

7.4 סוגרי פואסון

אנו עוסקים במכניקה המילטונית ובטרנספורמציות קנוניות. היתרון של המעבר מהמכניקה הלגראנג'ית להמילטונית נובע מכך שבמקום n משתנים בלתי תלויים עם n משוואות דיפרנציאליות מסדר שני יש כעת $2n$ משתנים בלתי תלויים עם $2n$ משוואות מסדר ראשון. קיומם של $2n$ משתנים מאפשר הרבה יותר חופש בהחלפת המשתנים הדינמיים שבהם מתארים את המערכת: ראינו טרנספורמציות קנוניות שמערבבות תנע וקואורדינטה (סיבוב חלקי ביניהם), ואפילו השתמשנו בטרנספורמציה קנונית כדי לפשט את האוסילטור ההרמוני. לכן חשוב לדעת לאפיין טרנספורמציות ולבדוק אם הן קנוניות: האם מותר להשתמש בטרנספורמציה שנראה שתפשט את הבעיה, או שאסור, משום שלא תיתן משוואות המילטון נכונות בתיאור החדש. עד כה היה בידינו כלי אחד — פונקציות יוצרות (אם אפשר לקבל את הטרנספורמציה מפונקציה יוצרת, היא קנונית). נציג כעת כלי נוסף, **סוגרי פואסון**. זהו כלי מתמטי מסודר עם הרבה תכונות, ונאסוף אותן כאן.

7.4.1 הנגזרת השלמה בזמן והגדרת הסוגרים

נשאל תחילה שאלה בסיסית, עוד לפני סוגרי פואסון: איך נראית הנגזרת השלמה לפי הזמן של פונקציה כלשהי של המשתנים הדינמיים. תהי F פונקציה של המשתנים הקנוניים q_k, p_k ואולי גם של הזמן. לפי כלל השרשרת, אחרי הצבת משוואות המילטון, $\dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k}$ ו-$\dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial q_k}$:

$$\frac{dF}{dt} = \sum_{k=1}^{N}\left(\frac{\partial F}{\partial q_k}\dot{q}_k + \frac{\partial F}{\partial p_k}\dot{p}_k\right) + \frac{\partial F}{\partial t}$$
$$\overset{\text{(משוואות המילטון)}}{=} \sum_{k=1}^{N}\left(\frac{\partial F}{\partial q_k}\frac{\partial H}{\partial p_k} - \frac{\partial F}{\partial p_k}\frac{\partial H}{\partial q_k}\right) + \frac{\partial F}{\partial t} \equiv [F,H] + \frac{\partial F}{\partial t}.$$

לכאורה סיבכנו את הביטוי, שהרי נגזרת פשוטה נכתבה כסכום; אבל ההמילטוניאן של הבעיה ידוע, והוא זה שקובע את ההתנהגות בזמן של הכול, ולכן זה בסדר שהוא יופיע במפורש במקום הנגזרות בזמן של הקואורדינטות. זו מוטיבציה להגדיר את הפעולה שמתוארת על ידי הסכום הגדול לכל זוג פונקציות.

הגדרה 7.4.1. בהינתן מערכת עם N דרגות חופש ובחירה של קואורדינטות ותנעים קנוניים q_k, p_k, **סוגרי פואסון** של שתי פונקציות f_1, f_2 של המשתנים הקנוניים (ואולי גם של הזמן) הם

$$[f_1, f_2] \equiv \sum_{k=1}^{N}\left(\frac{\partial f_1}{\partial q_k}\frac{\partial f_2}{\partial p_k} - \frac{\partial f_1}{\partial p_k}\frac{\partial f_2}{\partial q_k}\right).$$

כלומר מחשבים את מכפלת הנגזרות החלקיות בסדר הזה, ומחסירים ממנה את מכפלת הנגזרות החלקיות בסדר ההפוך. ההגדרה נובעת מחישוב סטנדרטי של השינוי בזמן של פונקציה, אבל נתייחס אליה כאל פעולה מתמטית כללית. שימו לב שבהגדרה לא צוין לפי אילו משתנים קנוניים גוזרים; למה זה לא משנה נראה בהמשך.

7.4.2 תכונות אלגבריות כלליות

לפעולה יש ארבע תכונות אלגבריות כלליות. חלקן טריוויאליות וחלקן תוכיחו בתרגיל או בתרגיל הבית. לכל f_1, f_2, f_3 פונקציות של המשתנים הקנוניים ו-a, b קבועים:

1. **אנטי-סימטריות:** $[f_1, f_2] = -[f_2, f_1]$. מכאן ישירות מההגדרה, בפרט, $[f_1, f_1] = 0$: סוגרי פואסון של פונקציה עם עצמה תמיד מתאפסים.
2. **ליניאריות:** $[af_1 + bf_2, f_3] = a[f_1, f_3] + b[f_2, f_3]$, ובגלל האנטי-סימטריות גם במשתנה השני. הסיבה: הפעולה הראשונה על הפונקציות היא גזירה, והיא ליניארית.

3. **מכפלת פונקציות:** $[f_1 f_2, f_3] = f_1[f_2, f_3] + [f_1, f_3]f_2$. זה נובע מכלל הגזירה של מכפלה. הקפדנו לשמור על סדר הפונקציות במכפלה: אצלנו הכפל קומוטטיבי ואפשר לכתוב בכל סדר, אבל המבנה שמתגלה כאן כללי יותר וחל לפעמים גם כשהכפל אינו קומוטטיבי, ולכן עדיף לכתוב בצורה ששומרת על הסדר.

4. **זהות יעקובי:**
$$[f_1, [f_2, f_3]] + [f_2, [f_3, f_1]] + [f_3, [f_1, f_2]] = 0,$$
כאשר מאיבר לאיבר מתבצעת תמורה ציקלית של שלוש הפונקציות. הזהות אומרת מה קורה כשמפעילים את הפעולה פעמיים.

אלגברת לי והקשר לתורת הקוונטים

אפשר לחשוב על סוגרי פואסון כעל סוג של "כפל" של פונקציות (לא הכפל הרגיל). בכפל רגיל יש אסוציאטיביות, $a(bc) = (ab)c$. הכפל שמוגדר על ידי סוגרי פואסון אינו אסוציאטיבי:
$$[f_1, [f_2, f_3]] \neq [[f_1, f_2], f_3].$$
במקום אסוציאטיביות מתקיימת זהות יעקובי, שמקשרת בין שלושת הביטויים. פעולת "כפל" שיש לה את ארבע התכונות האלה מגדירה במתמטיקה סוג מסוים של **אלגברה** (אלגברה היא מעט יותר ממרחב וקטורי), לא-אסוציאטיבית, וכל כך נפוצה שיש לה שם: **אלגברת לי** (על שם המתמטיקאי לי, Lie).

הדוגמה הישירה ביותר לאלגברת לי, אפילו פשוטה מסוגרי פואסון, היא אוסף המטריצות הריבועיות $n \times n$ עם הסוגריים שהם הקומוטטור:
$$[A, B] = AB - BA.$$
כפל מטריצות אינו קומוטטיבי, ולכן חשוב לשמור על סדר האיברים; הקומוטטור מקיים בדיוק את ארבע התכונות לעיל (מוזמנים לבדוק).

הדגשה זו חשובה משום שבתורת הקוונטים, שאותה תלמדו בהמשך, כל מה שנגלה כאן על סוגרי פואסון במכניקה קלאסית מוחלף בקומוטטור — של מטריצות או של אופרטורים באופן כללי (אופרטורים על מרחבי פונקציות). כל התכונות שנגלה לגבי סוגרי פואסון מתקיימות בתורת הקוונטים כשמחליפים את סוגרי פואסון בקומוטטור וכופלים או מחלקים ב-$i\hbar$. לכן מקבלים "שניים במחיר של אחד": התוצאות זהות אחת לאחת.

7.4.3 תכונות ספציפיות למכניקה

נעבור לתכונות המיוחדות לסוגרי פואסון (גם הן נשמרות בתורת הקוונטים, עד כדי החלפה בקומוטטור וכפל ב-$\frac{1}{i\hbar}$ או חילוק ב-$i\hbar$).

1. **שינוי בזמן של פונקציה** ("משוואת התנועה" של הפונקציה). זו המוטיבציה המקורית להגדרה: כדי לחשב נגזרת שלמה בזמן של פונקציה של המשתנים הדינמיים מחשבים את סוגרי פואסון שלה עם ההמילטוניאן, ואם הפונקציה תלויה מפורשות בזמן מוסיפים את הנגזרת החלקית:
$$\dot{f} = \frac{df}{dt} = [f, H] + \frac{\partial f}{\partial t}. \tag{7.4.1}$$

2. **נגזרת חלקית בזמן:**
$$\frac{\partial}{\partial t}[f_1, f_2] = \left[\frac{\partial f_1}{\partial t}, f_2\right] + \left[f_1, \frac{\partial f_2}{\partial t}\right].$$
זה נובע מכלל הגזירה של מכפלה, וההוכחה מיידית.

3. **נגזרת שלמה בזמן:**
$$\frac{d}{dt}[f_1, f_2] = \left[\frac{df_1}{dt}, f_2\right] + \left[f_1, \frac{df_2}{dt}\right].$$
גם כאן התוצאה דומה, אך כדי להוכיח אותה עבור נגזרת שלמה צריך צעד לוגי נוסף, בעזרת זהות יעקובי (נדמה שזה בתרגיל הבית).

4. **משפט פואסון:** אם f_1 ו-f_2 קבועים של התנועה, אז גם $[f_1, f_2]$ קבוע של התנועה.

הוכחה. $\frac{df_1}{dt} = 0$ ו-$\frac{df_2}{dt} = 0$, ולכן לפי התכונה הקודמת $\frac{d}{dt}[f_1, f_2] = [0, f_2] + [f_1, 0] = 0$.

למשפט פואסון יש משמעות פיזיקלית: הוא נותן כלי למצוא קבועי תנועה חדשים, שעוד לא גילינו. עם זאת, הרבה פעמים סוגרי פואסון של שתי פונקציות ייתנו סתם מספר קבוע או פונקציה של קבועים שכבר מכירים, כך שלא מובטח שנקבל משהו חדש; בפועל תתאכזבו יותר מפעמים שתגלו קבוע חדש, אך מדי פעם כן אפשר. הדוגמה המיידית ביותר: אם ידוע שהרכיבים x ו-y של התנע הזוויתי של חלקיק הם קבועי תנועה, אפשר בעזרת סוגרי פואסון למצוא גודל קבוע נוסף (לא נגלה כאן מהו, אף שהוא די מתבקש).

הערה. משפט פואסון הוא כיוון אחד בלבד (ההוכחה היא בדיוק השורה שלעיל); היה נחמד אילו היה גם בכיוון ההפוך, אך הוא אינו נכון. דוגמה נגדית טריוויאלית: $f_1 = f_2 = q$. אז $[q, q] = 0$ קבוע בזמן, אף ש-$q(t)$ עצמה משתנה בזמן.

אינווריאנטיות תחת טרנספורמציות קנוניות

לצורך הטרנספורמציות הקנוניות התכונה החשובה היא שהחישוב של סוגרי פואסון של שתי פונקציות אינו תלוי במשתנים הקנוניים שבאמצעותם מתארים את הפונקציות: הוא **אינווריאנטי** תחת טרנספורמציה קנונית. לכן בהגדרה לא ציינו בשום צורה לפי אילו משתנים קנוניים מחשבים.

משפט 7.4.2 (אינווריאנטיות)**.** אם $\{q_k, p_k\} \to \{Q_k, P_k\}$ היא טרנספורמציה קנונית, אז לכל שתי פונקציות

$$[f_1, f_2]_{q_k, p_k} = [f_1, f_2]_{Q_k, P_k}.$$

כלומר אפשר להשתמש בקבוצה אחת של משתנים, לגזור לפיה ולחשב את סוגרי פואסון עם ההמילטוניאן או של שתי פונקציות כלשהן; או לבצע טרנספורמציה קנונית, לתאר את שתי הפונקציות מחדש באמצעות המשתנים החדשים, לגזור לפיהם ולחשב — ומובטח לקבל אותה תוצאה. את ההוכחה לא נעשה כאן (היא נמצאת בחלק מהספרים ולוקחת זמן).

בדיקת קנוניות

הואיל והפעולה אינווריאנטית תחת טרנספורמציות קנוניות, היא מאפשרת גם לבדוק האם טרנספורמציה קנונית, והכיוון ההפוך נכון גם הוא: אם ורק אם. יש לנו שתי קבוצות של משתנים, האחת מסומנת באותיות קטנות והשנייה באותיות גדולות (אין משמעות לשאלה מי קדם למי, וגם הכיוון ההפוך אפשרי). נתונה משוואת טרנספורמציה שנותנת קבוצה אחת כפונקציות של האחרת.

משפט 7.4.3. טרנספורמציה כלשהי (טרנספורמציית מגע) $\{q_k, p_k\} \to \{Q_k, P_k\}$ היא קנונית אם ורק אם

$$\begin{cases} [Q_k, P_l] = \delta_{kl}, \\ [Q_k, Q_l] = 0, \\ [P_k, P_l] = 0, \end{cases}$$

כאשר הסוגרים מחושבים באמצעות המשתנים הישנים q, p.

הסבר. עבור המשתנים החדשים עצמם החישוב טריוויאלי לחלוטין:

$$[Q, P]_{Q,P} = \frac{\partial Q}{\partial Q}\frac{\partial P}{\partial P} - \frac{\partial Q}{\partial P}\frac{\partial P}{\partial Q} = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1,$$

כי משתנים בלתי תלויים נגזרים זה לפי זה ל-0, וכל משתנה לפי עצמו נותן 1. כלומר סוגרי פואסון של משתנה והצמוד הקנוני לו נותנים 1, ובכל צירוף אחר (שתי קואורדינטות, שני תנעים, או קואורדינטה ותנע שאינו הצמוד לה) מתקבל 0. מהאינווריאנטיות נובע שאותם ערכים מתקבלים גם כשמחשבים באמצעות q, p, וזה הכיוון הטריוויאלי. כדי לבדוק קנוניות אנו כותבים כל משתנה חדש כפונקציה של המשתנים הישנים, מחשבים בעזרתם את הסוגרים, ואם מתקבלים הערכים שמצפים להם — הטרנספורמציה קנונית. ההוכחה של הכיוון ההפוך אינה טריוויאלית ולא נעשה אותה כאן; מי שרוצה יכול לראות בספר של האנד ופינץ' (Hand & Finch) הנחיות בתרגיל 6.9.

7.4.4 בדיקת קנוניות בעזרת סוגרי פואסון: האוסילטור ההרמוני

נבדוק בעזרת סוגרי פואסון את הקנוניות של הטרנספורמציה שעשינו אתמול. בפתרון האוסילטור ההרמוני חיפשנו טרנספורמציה קנונית מהצורה

$$\begin{cases} q = \dfrac{f(P)}{m\omega}\sin Q, \\ p = f(P)\cos Q, \end{cases}$$

ומצאנו את התנאי על f בעזרת פונקציה יוצרת, שהבטיחה שהטרנספורמציה קנונית. כעת נמצא את אותו התנאי על f בעזרת סוגרי פואסון.

בבדיקה אין חשיבות לשאלה מי הגדול ומי הקטן, ואין צורך להפוך את הטרנספורמציה; נוח לחשב את $[q,p]$. נחשב אותו תחילה באמצעות המשתנים הישנים, לפי ההגדרה:

$$[q,p]_{q,p} = \underbrace{\frac{\partial q}{\partial q}}_{1}\underbrace{\frac{\partial p}{\partial p}}_{1} - \underbrace{\frac{\partial q}{\partial p}}_{0}\underbrace{\frac{\partial p}{\partial q}}_{0} = 1,$$

כי המשתנים בלתי תלויים. כדי שהטרנספורמציה תהיה קנונית, אותו חישוב במשתנים החדשים חייב לתת אף הוא 1. נציב q ו-p כפונקציות של Q,P ונגזור לפיהם ($f' \equiv \frac{df}{dP}$):

$$\begin{aligned}[q,p]_{Q,P} &= \left[\frac{f(P)}{m\omega}\sin Q,\ \ f(P)\cos Q\right]_{Q,P} \\ &= \frac{f}{m\omega}\cos Q\cdot f'\cos Q + \frac{f'}{m\omega}\sin Q\cdot f\sin Q = \frac{1}{m\omega}\,f\frac{df}{dP}.\end{aligned}$$

באיבר הראשון $\frac{\partial q}{\partial Q} = \frac{f}{m\omega}\cos Q$ ו-$\frac{\partial p}{\partial P} = f'\cos Q$; באיבר השני $\frac{\partial p}{\partial Q} = -f\sin Q$, ולכן הסימן המינוס שבהגדרה הופך לפלוס. בשני האיברים מופיע אותו גורם, ולכן $\cos^2 Q + \sin^2 Q = 1$. כדי שהטרנספורמציה תהיה קנונית צריך

$$\frac{1}{m\omega}\,f\frac{df}{dP} = 1.$$

מתקבל תנאי על f. נזכור ש-$f\frac{df}{dP} = \frac{1}{2}\frac{d}{dP}\left(f^2\right)$; נציב ונכפול ב-$2m\omega$:

$$\frac{d}{dP}\left(f^2\right) = 2m\omega \quad\Longrightarrow\quad f^2 = 2m\omega P + \text{const.}$$

אנו מחפשים תמיד את הפונקציה הפשוטה ביותר, ולהוסיף קבוע אינטגרציה אין שום משמעות, ולכן נזרוק אותו: $f = \sqrt{2m\omega P}$, בדיוק כפי שקיבלנו אתמול בעזרת הפונקציה היוצרת.

זה כלי חלופי נוח וקל לשימוש: גוזרים, מכפילים, מחברים, ומשווים ל-1. כדאי להתאמן בשימוש בו.

7.5 משוואות התנועה בעזרת סוגרי פואסון

נחזור לתכונה (7.4.1), שממנה התחלנו. שינוי בזמן של פונקציה הוא בעצם משוואת התנועה של הפונקציה: כשהפונקציה היא אחד המשתנים הדינמיים מקבלים את משוואות התנועה שלהם, אבל לפעמים רוצים לדעת איך משתנה בזמן פונקציה כללית. נקדיש מספר דקות לחישוב משוואות התנועה בעזרת סוגרי פואסון.

תהי $f = f(q_1,\ldots,q_N,p_1,\ldots,p_N,t)$. כאמור,

$$\frac{df}{dt} = [f,H] + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

7.5.1 קבוע תנועה

אם f קבוע של התנועה ($\frac{df}{dt}=0$), אגף שמאל מתאפס, ומקבלים

$$[f,H]=-\frac{\partial f}{\partial t}.$$

זה עלול לבלבל: הנגזרת השלמה של f מתאפסת, אבל f עצמה היא פונקציה של q-ים ו-p-ים (שתלויים בזמן) ואולי גם של t במפורש, ואלה מצטרפים כך שהתלות הכוללת בזמן מתבטלת בדיוק. בפרט, אם f אינה תלויה מפורשות בזמן, אז

$$\boxed{[f,H]=0}$$

כלומר סוגרי פואסון של f עם ההמילטוניאן מתאפסים. במכניקה קלאסית זו תוצאה חשובה ושימושית, אבל בתורת הקוונטים היא תוצאה מהותית ומרכזית ביותר מבחינת היכולת למדוד גדלים פיזיקליים במעבדה: לתכונה של שני אופרטורים (או מטריצות) שהקומוטטור שלהם מתאפס, כשאחד מהם הוא ההמילטוניאן, יש שם חשיבות גדולה, והתוצאה זהה. כדאי לזכור זאת.

7.5.2 דוגמאות מוכרות

נראה כמה תוצאות מוכרות שנכתבות כעת בצורה חדשה.

.$f=H$

$$\frac{dH}{dt}=[H,H]+\frac{\partial H}{\partial t}=\frac{\partial H}{\partial t},$$

כי סוגרי פואסון של כל פונקציה עם עצמה נותנים אפס (הפעולה אנטי-סימטרית). כלומר אם t אינו מופיע במפורש בהמילטוניאן, ההמילטוניאן אינו משתנה בזמן. זו דרך נוספת לראות את התוצאה המוכרת.

.$f=p_k$ או $f=q_k$ פונקציות אלה אינן תלויות מפורשות בזמן (רואים רק קואורדינטה, לא את t), ולכן אין איבר של נגזרת חלקית בזמן:

$$\begin{cases}\dot{q}_k=[q_k,H],\\ \dot{p}_k=[p_k,H].\end{cases}$$

אלה בדיוק משוואות המילטון. כדי לראות זאת מחשבים את הביטויים לפי ההגדרה ורואים שמקבלים, עם הסימן הנכון, $\dot{q}_k=\frac{\partial H}{\partial p_k}$ ו-$\dot{p}_k=-\frac{\partial H}{\partial q_k}$. זה לא צריך להפתיע, כי כך הוגדרה הפעולה מלכתחילה; אבל הכתיב נוח והסימון נוח לשימוש.

7.5.3 פיתוח לטור חזקות

הדבר האחרון הוא גימיק נחמד, אבל אפשר להשתמש בו: אפשר להשתמש בסוגרי פואסון כדי לפתח את הפתרון לטור חזקות בזמן. נניח ש-f אינה תלויה מפורשות בזמן, וגם H אינו תלוי מפורשות בזמן (מקרה פרטי אך נפוץ למדי). אז

$$\frac{df}{dt}=[f,H].$$

נניח שרוצים גם את הנגזרת השנייה. צריך לגזור לפי הזמן את הביטוי שקיבלנו, $[f,H]$; הוא אינו תלוי מפורשות בזמן וגם ההמילטוניאן אינו תלוי מפורשות בזמן, ולכן שוב כל מה שדרוש הוא סוגר פואסון עם ההמילטוניאן. כך גם הלאה:

$$\frac{d^2f}{dt^2}=\frac{d}{dt}[f,H]=[[f,H],H],$$
$$\frac{d^3f}{dt^3}=\Big[[[f,H],H],H\Big],$$

וכן הלאה, ואפשר לחשב כמה נגזרות שרוצים. מצוידים בנגזרות אלה אפשר לכתוב את הפתרון כטור טיילור:

$$f(t) = f_0 + t\,\frac{df}{dt}\bigg|_0 + \frac{1}{2}t^2\,\frac{d^2f}{dt^2}\bigg|_0 + \cdots$$

(הנגזרות מחושבות ב-$t = 0$, ו-$f_0 = f(0)$). אין בכך חידוש, אבל כעת כל האיברים מתקבלים מחישוב סוגרי פואסון בלבד: לא פותרים את משוואות התנועה, לא כותבים משוואות דיפרנציאליות ואף לא משוואות המילטון; רק מחשבים סוגרי פואסון של פונקציות עם ההמילטוניאן, גוזרים, כופלים ומחברים. (כמובן שמניחים כאן שהטור מתכנס; יש הנחות סמויות שלא תמיד מתקיימות.) אם אפשר לסכם את כל איברי הטור בצורה קומפקטית, מקבלים באופן עקרוני את הפתרון המלא של משוואות התנועה; ואם לא, מקבלים לפחות פתרון מקורב לזמנים קצרים.

דוגמה 7.5.1 (נפילה חופשית)**.** ההמילטוניאן בשדה הכבידה של כדור הארץ, עם קואורדינטה אחת x (הגובה), הוא

$$\begin{cases} H = \dfrac{p^2}{2m} + mgx, \\ f(x,p) = x. \end{cases}$$

כלומר נפתח לטור את הפונקציה הפשוטה ביותר, $f = x$ (אפשר לבחור פונקציות אחרות); הפיתוח של $x(t)$ הוא הפתרון של בעיית הנפילה החופשית. בדרגת חופש אחת הסכום בהגדרת סוגר פואסון הוא איבר יחיד:

$$[x, H] = \frac{\partial x}{\partial x}\frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial x}{\partial p}\frac{\partial H}{\partial x} = \frac{p}{m},$$

כי $\frac{\partial x}{\partial p} = 0$ ו-$\frac{\partial x}{\partial x} = 1$. הנגזרת השנייה היא סוגר פואסון של הביטוי הזה עם H; מוציאים את $\frac{1}{m}$ החוצה ושוב, $\frac{\partial p}{\partial x} = 0$ ו-$\frac{\partial p}{\partial p} = 1$:

$$\big[[x, H], H\big] = \frac{1}{m}[p, H] = \frac{1}{m}\left(-\frac{\partial H}{\partial x}\right) = \frac{1}{m}(-mg) = -g.$$

קיבלנו קבוע: אין עוד תלות ב-x או ב-p, ולכן כל הסוגרים הבאים מתאפסים. הטור האינסופי מסתיים בשלושה איברים, ואחרי הצבת הערכים ההתחלתיים (p_0 ו-x_0 ב-$t = 0$):

$$x(t) = x_0 + \frac{p_0}{m}\,t - \frac{1}{2}gt^2,$$

הפתרון המוכר. לקחנו בעיה מבית הספר התיכון ופתרנו אותה בדרך מתוחכמת, אבל זו הדגמה של העיקרון: שימוש בסוגרי פואסון לפיתוח הפתרון לטור. כתרגיל בית ינתן דוגמה קצת פחות קלה, אך לא קשה משמעותית.

הערה. באוסילטור ההרמוני, למשל, הסוגרים אינם מתאפסים והטור אינסופי, אבל כל הסוגרים הזוגיים נותנים תוצאה מאותו סוג וכל האי-זוגיים תוצאה אחרת; מתקבל טור מתחלף, שהוא הפיתוח לטור של סינוס או קוסינוס, בהתאם לתנאי ההתחלה.

7.6 סקירה: סוגי טרנספורמציות קנוניות

יש בידינו כעת שני כלים חשובים לבדיקת קנוניות של טרנספורמציה: סוגרי פואסון ופונקציות יוצרות. מכאן אפשר להיות יצירתיים ולנסות טרנספורמציות קנוניות מגוונות כדי לפתור את הבעיות שמעניינות אותנו. נסקור בקצרה את הסוגים שכבר ראינו ומה צפוי בהמשך.

7.6.1 משחקים עם מקום ותנע

1. **סיבוב כללי במרחב הפאזה.** ראינו שאפשר להחליף את תפקידי המקום והתנע; בתרגיל הבית נראה שכל סיבוב כללי במרחב הפאזה הוא טרנספורמציה קנונית.

2. **טרנספורמציית נקודה כללית ב-N דרגות חופש.** כל טרנספורמציית נקודה שידענו לעשות כבר במכניקה לגראנז'יאנית היא קנונית:

$$\begin{cases} Q_i = Q_i(q_1, \dots, q_N, t), \\ P_i = \ ? \end{cases}$$

כלומר Q_i תלוי בקואורדינטות הישנות ואולי בזמן, אך לא בתנעים. הקנוניות מכתיבה את הטרנספורמציה של התנעים הצמודים P_i. ראינו בכיתה דוגמה בדרגת חופש אחת, וראינו בדיוק איך צריך להתמיר את p כדי שהטרנספורמציה תהיה קנונית; בתרגיל הבית מכלילים זאת להרבה משתנים, בחישוב דומה מאוד.

7.6.2 משתני אנרגיה וזמן

אפשר לעבור גם לגדלים בעלי יחידות שונות לגמרי: המשתנים הקנוניים החדשים אינם קואורדינטה והתנע הצמוד לה, ואפילו לא זווית והתנע הזוויתי הצמוד לה, אלא אנרגיה וזמן — זוג של משתנים קנוניים. זה יינתן בתרגיל הבית: בהמילטוניאן של נפילה חופשית (שם הקואורדינטה z),

$$H = \frac{p^2}{2m} + mgz = E.$$

מחפשים טרנספורמציה קנונית שאחריה ההמילטוניאן החדש הוא

$$\bar{H}(Q, P) = P = E.$$

אם הטרנספורמציה אינה תלויה מפורשות בזמן, ההמילטוניאן החדש שווה להמילטוניאן הישן (אנו רק משנים את המשתנים), ולכן גם הוא שווה לאנרגיה. המשתנה הקנוני החדש P הוא אפוא האנרגיה, וכיוון שהזמן אינו מופיע בהמילטוניאן החדש, הוא גודל שמור. הקואורדינטה החדשה היא, כפי שיתברר, הזמן עד כדי קבוע (זמן התחלתי):

$$Q = t - t_0.$$

כלומר עוברים לקואורדינטה שהיא הזמן, ולתנע החדש שהוא האנרגיה.

7.6.3 שני סוגים נוספים

ישנם עוד שני סוגים חשובים: המעבר ל**משתני פעולה–זווית**, שנדון בו מיד אחרי ההפסקה, וטרנספורמציה דרמטית עוד יותר שנראה בשיעור הבא (המרצה לא גילה מהי).

7.7 משתני פעולה–זווית

7.7.1 הרעיון

אנו מחפשים טרנספורמציה קנונית שאחריה כל הקואורדינטות החדשות חסרות בהמילטוניאן החדש $\bar{H}$. את הקואורדינטות החדשות נסמן ψ_i (במקום Q_i). חסרות הקואורדינטות פירושו שכל התנעים החדשים הם קבועים של התנועה; גם להם ניתן סימון חדש, I_i (במקום P_i):

$$\boxed{P_i = \text{const} \equiv I_i}$$

ההמילטוניאן החדש תלוי רק בקבועים האלה, ואם הוא אינו תלוי מפורשות בזמן, גם הוא קבוע (וזאת ידענו מראש):

$$\bar{H} = \bar{H}(I_1, \dots, I_N) = \text{const}\ (= E).$$

בדרך כלל הוא יהיה שווה גם לאנרגיה, אם כי הוא אינו חייב להיות שווה לה — זה תלוי באופן שבו הגענו אליו. מכאן שמשוואות המילטון לקואורדינטות החדשות הן

$$\dot{\psi}_i = \frac{\partial \bar{H}}{\partial I_i} = \text{const},$$

כי זו נגזרת של פונקציה של קבועים לפי אחד הקבועים, ולכן קבוע בזמן. נסמן את הקבועים האלה ב-ω_i (הם עדיין פונקציות של המשתנים שמהם בנינו את ההמילטוניאן). המשוואה פשוטה, ופתרונה:

$$\boxed{\psi_i = \omega_i t + \beta_i}$$

עם קבוע אינטגרציה β_i שונה לכל משתנה. כל קואורדינטה ψ_i מתקדמת אפוא בקצב קבוע, כמו ωt. הסימונים נבחרו כך שיזכירו זוויות: ψ_i נקראים **משתני זווית** ו-I_i נקראים **משתני פעולה**, משום שיש להם יחידות של פעולה (קל לבדוק).

הדוגמה לכך היא האופן שבו פתרנו את בעיית האוסילטור ההרמוני בשיעור הקודם: חיפשנו טרנספורמציה קנונית ש-Q חסרה אחריה בהמילטוניאן (שם הייתה דרגת חופש אחת), ונשאר המילטוניאן שתלוי רק בתנע החדש, שהיה קבוע.

מה מרוויחים? אם אכן מצאנו את הטרנספורמציה, הפתרון טריוויאלי; אבל בכל מקרה לגופו, ייתכן שקל למצוא טרנספורמציה כזו וייתכן שבלתי אפשרי. זהו המבנה הכללי של השימוש במשתנים כאלה. יש סוג של בעיות שבהן יש יתרון מובנה במעבר למשתני פעולה–זווית: בעיות עם **תנועה מחזורית**.

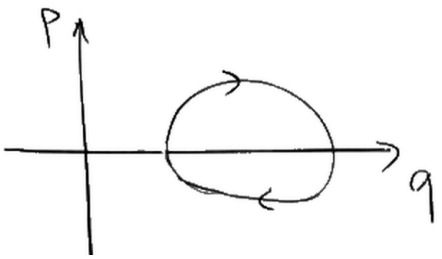
7.7.2 שני סוגי תנועה מחזורית

נתאר זאת בדרגת חופש אחת (ההכללה להרבה דרגות חופש ישירה). יש שתי אפשרויות.

אפשרות 1: $q(t)$ ו-$p(t)$ הן פונקציות מחזוריות של t.

$$\begin{cases} q(t+T_0) = q(t), \\ p(t+T_0) = p(t). \end{cases}$$

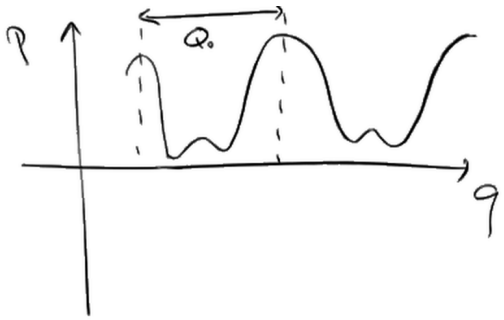
T_0 הוא זמן המחזור: אחרי כל תוספת של T_0 חוזרים בדיוק לערך המקורי. במרחב הפאזה זהו **מסלול סגור**: מתרחקים מנקודה מסוימת, מבצעים תנועה, ואחרי זמן T_0 חוזרים בדיוק לאותו q ולאותו p; T_0 הוא הזמן שלוקח להשלים את הלולאה הסגורה.



אפשרות 2: p היא פונקציה מחזורית של q.

$$p(q+Q_0) = p(q),$$

כאשר Q_0 הוא מרחק קבוע (תקופה ב-q) והגרף של $p(q)$ חוזר על עצמו שוב ושוב.



זהו **מסלול פתוח** במרחב הפאזה.

דוגמה למערכת שבה יש את שתי ההתנהגויות היא המטוטלת הפיזיקלית. באנרגיות קטנות יש לה פתרון של תנודות, כלומר מסלול סגור במרחב הפאזה (הציור ה"עין" שראינו): הגדלנו את האנרגיה והמסלולים הסגורים גדלו, עד לנקודות הקצה הרחוקות ביותר. באנרגיות גדולות המטוטלת מבצעת תנועה שממשיכה לנוע באותו כיוון — תנועה מחזורית אך פתוחה במרחב הפאזה (עם θ שעולה ב-2π בכל מחזור). בשני המקרים יש על פי רוב יתרון במעבר לתיאור במשתני פעולה–זווית.

7.7.3 פונקציה יוצרת והגדרת משתנה הפעולה

נשאל מה אפשר לומר באופן כללי על הטרנספורמציה הקנונית שתיתן לנו משתני פעולה–זווית. נאפיין אותה באמצעות הפונקציה היוצרת שלה, בהנחה שהיא קיימת. נבחר פונקציה יוצרת מהסוג F_1 — זו התלויה בקואורדינטה הישנה ובקואורדינטה החדשה — ובהקשר הזה מסמנים אותה W:

$$W = W(q, \psi).$$

(הדיון בדרגת חופש אחת, וניתן להכליל.) מאחר שהתנועה מחזורית ב-q בשני המקרים, ננסה למצוא פונקציה יוצרת שגם היא מחזורית ב-q. אין זה אומר שזה אפשרי תמיד, אבל זה הסוג של פונקציה שאנו מחפשים. הדרישה המדויקת: כש-q משלים מחזור אחד, W חוזרת לערכה ההתחלתי, ללא תלות בערך של ψ באותו זמן.

לפי כלל השרשרת, השינוי ב-W הוא

$$\mathrm{d}W = \frac{\partial W}{\partial q}\,\mathrm{d}q + \frac{\partial W}{\partial \psi}\,\mathrm{d}\psi \overset{F_1}{=} p\,\mathrm{d}q - I\,\mathrm{d}\psi,$$

כי עבור פונקציה יוצרת מסוג F_1 הנגזרות החלקיות הן משוואות הטרנספורמציה: $\frac{\partial W}{\partial q} = p$ ו-$\frac{\partial W}{\partial \psi} = -I$.
נבצע אינטגרציה של הביטוי על מחזור אחד ב-q (במסלול סגור q חוזר לערכו ההתחלתי; במסלול פתוח נוסף לו Q_0), ונסמן אינטגרל על מחזור ב-$\oint$:

$$\oint \mathrm{d}W = \oint p\,\mathrm{d}q - \oint I\,\mathrm{d}\psi.$$

נבחן את הביטוי:

- I קבוע לאורך כל הזמן (עוברים להמילטוניאן שבו הקואורדינטה חסרה), ולכן אפשר להוציאו מהאינטגרל.
- W מחזורית ב-q: בתחילת המחזור ובסופו היא באותו ערך, ולכן $\oint \mathrm{d}W = 0$.

נקבל

$$0 = \oint p\,\mathrm{d}q - I\oint \mathrm{d}\psi.$$

עדיין אפשר לומר משהו על $\oint \mathrm{d}\psi$: ψ גדלה בקצב קבוע עם הזמן, ωt, ולכן במהלך כל מחזור נוסף לה קבוע. נוח להחליט שהקבוע הזה הוא 2π, ובכך נקבע גם הסקאלה של ψ — כלומר היחידות שבהן מודדים זמן בבעיה (התדירות שבה היא מתקדמת). אז $\oint \mathrm{d}\psi = 2\pi$ ומתקבל

$$\boxed{I = \frac{1}{2\pi}\oint p\,\mathrm{d}q} \tag{7.7.1}$$

הערה. הערה לשאלה שנשאלה: האינטגרל $\oint \mathrm{d}W$ מתאפס כי W חוזרת לערכה ההתחלתי כש-q משלים מחזור. לעומת זאת $\oint p\,\mathrm{d}q$ אינו מתאפס: לפני $\mathrm{d}q$ יש פונקציה של q, ולכן האינטגרל נותן את השטח במרחב הפאזה — במסלול סגור, השטח שמוקף במסלול, ובמסלול פתוח, השטח מתחת לגרף של p כפונקציה של q על פני מחזור. גם $\oint \mathrm{d}\psi$ אינו מתאפס, כי ψ צוברת בכל מחזור.

7.7.4 מה קיבלנו

התוצאה (7.7.1) מדהימה: איננו יודעים באיזו מערכת עוסקים ואיננו יודעים דבר על הפונקציה היוצרת W, אבל היא נעלמה לגמרי מהביטוי, ובכל זאת קיבלנו נוסחה שמאפשרת, בהינתן p ו-q, לחשב את משתנה הפעולה, שאנו יודעים שהוא קבוע. כלומר:

1. מבלי למצוא במפורש את W יש לנו מרשם (לפחות עקרוני; ייתכנו קשיים בחישוב) למציאת קבועי תנועה חדשים — אחד לכל דרגת חופש — וקבועי תנועה הם שם המשחק בקורס.

2. מבלי לפתור את משוואות התנועה אפשר לחשב את התדירות של התנועה המחזורית. ממשוואת המילטון, ואם $\bar{H}$ היא האנרגיה:

$$\omega = \dot{\psi} = \frac{\partial \bar{H}}{\partial I} = \frac{\partial E}{\partial I}, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \frac{dI}{dE}.$$

   לכן, אם נדע לחשב את I כפונקציה של E, מקבלים ישירות את התדירות ואת זמן המחזור. לפעמים קל יותר לרשום את I כפונקציה של E (כי אפשר לזהות את התלות באנרגיה באגף ימין של הנוסחה ל-I) ואז להשתמש בביטוי ההפוך.

3. משתנה הפעולה הוא **אינווריאנט אדיאבטי** (adiabatic invariant) — ראו להלן.

4. משתני פעולה–זווית היו בסיס לקוונטיזציה של בוהר–זומרפלד — ראו להלן.

אינווריאנט אדיאבטי

נספר בלי הוכחה. נניח שההמילטוניאן מכיל פרמטר שתלוי מפורשות בזמן, ולכן האנרגיה אינה קבועה; אך הפרמטר משתנה לאט מאוד, כלומר השינוי בו במהלך זמן מחזור אחד של התנועה זניח. אז לא רק E אינה קבועה בזמן, אלא גם התדירות ω, אבל הפעולה נשמרת בקירוב:

$$I = \text{const} + O\left(\left(\frac{\partial H}{\partial t}\right)^2\right).$$

האנרגיה והתדירות משתנות בסדר ראשון בקצב שבו ההמילטוניאן משתנה, אבל הצירוף שלהן שנותן את משתנה הפעולה אינו משתנה בסדר ראשון, אלא רק בסדר שני. מכאן השם: "אינווריאנט" (גודל שנשמר) "אדיאבטי" (בשינוי איטי מאוד של ההמילטוניאן).

קוונטיזציה של בוהר–זומרפלד

משתני פעולה–זווית מהווים בסיס לאחת התיאוריות שקדמו לתורת הקוונטים הנוכחית, הקוונטיזציה של בוהר–זומרפלד. לפיה משתנה הפעולה שחישבנו מקבל בתורת הקוונטים רק ערכים בקפיצות של $\hbar = \dfrac{h}{2\pi}$ (h קבוע פלאנק):

$$I = \frac{1}{2\pi}\oint p\,\mathrm{d}q = n\frac{h}{2\pi} + I_0 = I_0 + n\hbar,$$

עם n שלם. זהו, בין היתר, הבסיס למודל האטום המפורסם של בוהר, בשנים הראשונות של המאה ה-20, והרעיון הזה מתבסס על הפיתוח של משתנה פעולה–זווית שראינו כאן.

7.7.5 דוגמה: מטוטלת בתנודות קטנות

נבחן אוסילטור הרמוני בצורת מטוטלת בתנודות קטנות. הלגראנז'יאן, תוך קירוב $1-\cos\theta \approx \theta^2/2$:

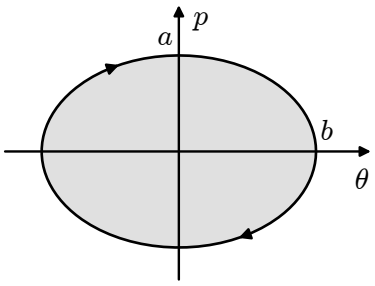
$$L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl\,(1-\cos\theta) \approx \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}mgl\,\theta^2.$$

התנע: $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = ml^2\dot{\theta}$, כלומר $\dot{\theta} = \dfrac{p}{ml^2}$, ולכן ההמילטוניאן (הקואורדינטה היא $q=\theta$)

$$H = \frac{p^2}{2ml^2} + \frac{mgl}{2}\theta^2 = E.$$

במרחב הפאזה זו אליפסה:

$$\frac{p^2}{a^2} + \frac{\theta^2}{b^2} = 1, \qquad a^2 = 2ml^2E, \quad b^2 = \frac{2E}{mgl}.$$



$\oint p\,\mathrm{d}q$ הוא שטח האליפסה, πab, ולכן

$$I = \frac{1}{2\pi}\oint p\,\mathrm{d}q = \frac{1}{2\pi}\,\pi ab = \frac{1}{2}\sqrt{2ml^2E\cdot\frac{2E}{mgl}} = E\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

(במעבר האחרון 2-ים מצטמצמים עם הגורם $\frac{1}{2}$, m מצטמצם, ו-$l^2/l = l$, ונשאר E^2 בתוך השורש.) בהיפוך, $E = \sqrt{g/l}\,I$, ולכן

$$\omega = \frac{dE}{dI} = \sqrt{\frac{g}{l}},$$

התדירות המוכרת של מטוטלת. זו דוגמה פשוטה, והשימוש בשיטה כאן הוא overkill: לא הרווחנו דבר חדש. אפשר לבצע את אותו תרגיל על המטוטלת הפיזיקלית, שפתרנו בעמל רב — לא כדי למצוא את מסלולי התנועה, אלא כדי לקבל בבת אחת את התדירות (אולי יינתן כתרגיל).

שאלה חדשה: קיצור איטי של המטוטלת

אפשר לשאול כעת שאלה שעוד לא ידענו לפתור: מה יקרה אם לאט לאט מקצרים את אורך המטוטלת? המטוטלת קשורה לחוט, מחזיקים את קצהו ביד, נותנים לה להתנדנד ומושכים את החוט לאט מאוד — כלומר בזמן מחזור אחד של המטוטלת אורך החוט כמעט אינו משתנה.

האורך מופיע במכנה של התדירות, ולכן קיצור החוט יגדיל את ω; גם האנרגיה, שפרופורציונית לתדירות, תגדל; אבל I יישאר בקירוב קבוע (שינויו בזמן יהיה רק מסדר שני בקצב קיצור האורך). נשאל כיצד תשתנה האמפליטודה אם מתחילים מאמפליטודה נתונה.

כדי לקשור בין האנרגיה לאמפליטודה $\theta_{\max}$: בסטייה המקסימלית המערכת במנוחה וכל האנרגיה פוטנציאלית, ולכן $E = \frac{1}{2}mgl\,\theta_{\max}^2$. מציבים ב-$I = E\sqrt{l/g}$:

$$I = \frac{1}{2}mgl\,\theta_{\max}^2\sqrt{\frac{l}{g}} = \frac{1}{2}\,m\,g^{1/2}\,l^{3/2}\,\theta_{\max}^2.$$

זהו האינווריאנט האדיאבטי, ולכן בקירוב קבוע; מכאן

$$\theta_{\max}(t) = \sqrt{\frac{2I}{m\sqrt{g}}}\ l(t)^{-3/4},$$

כאשר מתייחסים לכל המקדם $\sqrt{2I/(m\sqrt{g})}$ כקבוע. כלומר האמפליטודה הולכת כמו $1/l^{3/4}$: ככל שמקצרים את החוט האמפליטודה גדלה.

הערה. לשאלה למה I משתנה לאט יותר מההמילטוניאן: האנרגיה (ההמילטוניאן) משתנה בסדר ראשון בקצב שבו הפרמטר משתנה, וגם התדירות משתנה כך; אך כשמחלקים ביניהם, השינוי מסדר ראשון מצטמצם ונשאר רק שינוי מסדר גבוה יותר. במקרה הפשוט הזה — $I = E/\omega$ — ואכן E ו-ω משתנות, אבל היחס ביניהן לא (בסדר ראשון). באופן כללי הביטויים יהיו מורכבים יותר, אך עדיין השינוי ב-I הוא מסדר שני בשינוי בהמילטוניאן.

סיכום: עשינו כאן משהו מופשט למדי, כי השתמשנו בפונקציה יוצרת כדי לייצר טרנספורמציה קנונית, ובסופו של דבר התעלמנו מהפונקציה היוצרת עצמה — היא נפלה מכל החישוב, וכל מה שנדרש הוא לדעת לחשב את I מתוך p ו-q. זה עדיין נותן יכולת רבה להתקדם וללמוד על המערכת. בשיעור הבא נראה טרנספורמציה קנונית עוד יותר דרמטית.

שיעור 22

7.8 משוואת המילטון–יעקובי

7.8.1 הרעיון: טרנספורמציה קנונית שמאפסת את ההמילטוניאן

היום נבצע את הטרנספורמציה הקנונית ה"מטורפת" ביותר שאפשר לעשות. ראינו שאפשר לבצע טרנספורמציות קנוניות מגוונות מאוד, וכל מה שדרוש לפני שמשתמשים בהן הוא לוודא שהן קנוניות. לשם כך יש שני כלים: או שמייצרים את הטרנספורמציה מפונקציה יוצרת לפי הכללים שראינו (ואסור לשכוח את הסימנים בנגזרות — הם קריטיים), או שבודקים בעזרת סוגרי פואסון שהיא נותנת את התוצאה המתבקשת.

השתמשנו בכלים האלה, למשל, כדי לחפש טרנספורמציות שבעקבותיהן כל הקואורדינטות חסרות בהמילטוניאן, ואז מקבלים בבת אחת N קבועי תנועה. היום נלך צעד אחד רחוק יותר: נחפש טרנספורמציה שבה לא רק הקואורדינטות אלא גם כל התנעים חסרים בהמילטוניאן החדש; כלומר שום דבר לא מופיע בו, ואז פשוט נהפוך אותו לאפס. זה הרעיון שעומד מאחורי הטכניקה אולי המפתיעה ביותר לפתרון בעיות במכניקה.

נניח שקיימת פונקציה יוצרת S שהטרנספורמציה הקנונית הנגזרת ממנה מאפסת את ההמילטוניאן. ההמילטוניאן החדש (בקואורדינטות ובתנעים החדשים, ואולי גם תלוי מפורשות בזמן) שווה להמילטוניאן הישן ועוד הנגזרת החלקית של הפונקציה היוצרת לפי הזמן, ואנו דורשים שיתאפס:

$$\bar{H}\left(Q_1,\dots,Q_N,P_1,\dots,P_N,t\right) = H\left(q_1,\dots,q_N,p_1,\dots,p_N,t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0.$$

(זה מנצל את העובדה שבמעבר מהמילטוניאן ישן לחדש מותר להוסיף לו איבר; אנו מוסיפים בדיוק את האיבר שמאפס אותו.)

אם קואורדינטה חסרה בהמילטוניאן, התנע הצמוד לה קבוע; ואם תנע חסר, הקואורדינטה הצמודה לו קבועה. כאן הכול חסר, ולכן משוואות המילטון בקואורדינטות החדשות נותנות

$$\begin{cases} \dot{P}_k = 0 \ \Rightarrow\ P_k = \text{const} \equiv \alpha_k, \\ \dot{Q}_k = 0 \ \Rightarrow\ Q_k = \text{const} \equiv \beta_k, \end{cases} \qquad k = 1,\dots,N.$$

כלומר שום דבר לא תלוי בזמן; כל הקואורדינטות והתנעים החדשים קבועים. נשאלת השאלה: אם אין המילטוניאן, ושום דבר אינו תלוי בזמן, איפה נמצאת הדינמיקה? התשובה: העברנו את כל הדינמיקה מההמילטוניאן אל הפונקציה היוצרת שמאפסת אותו.

הערה. כל האינפורמציה על הדינמיקה נמצאת בפונקציה היוצרת S, ואם נמצא אותה, אולי נוכל לדלות ממנה ישירות את הפתרונות של משוואות התנועה. זה מעבר מהפכני — לדעת המרצה, פסגת ההישג האינטלקטואלי של הפיתוחים בקורס: פותרים את בעיית התנועה בלי לפתור משוואות דיפרנציאליות בזמן, אלא באמצעות חיפוש של פונקציה יוצרת. לא תמיד אפשר לעשות זאת, אבל כשאפשר זה נותן תחושה טובה במיוחד.

נניח כעת ש-S מהסוג F_2 (זה הסוג שבו הנגזרות הן שתיהן חיוביות, ולכן קצת נוח יותר), לכל דרגות החופש. אז S היא פונקציה של הקואורדינטות הישנות, של התנעים החדשים ושל הזמן:

$$S = S\left(q_1, \dots, q_N, P_1, \dots, P_N, t\right) = S\left(q_1, \dots, q_N, \alpha_1, \dots, \alpha_N, t\right).$$

היא בוודאי תלויה מפורשות בזמן: כדי לאפס את ההמילטוניאן דרוש ש-$\frac{\partial S}{\partial t} = -H$. אבל התנעים החדשים כבר סומנו α_k משום שהם קבועים בזמן. לכן יש לחשוב על S כעל פונקציה של N משתנים התלויים בזמן (q_k), של N משתנים שאינם תלויים בו (α_k), ושל הזמן עצמו במפורש. משוואות הטרנספורמציה מהפונקציה היוצרת (מסוג F_2) הן

$$\bar{H} = 0, \qquad \boxed{p_k = \frac{\partial S}{\partial q_k}}, \qquad Q_k = \frac{\partial S}{\partial P_k} \implies \boxed{\beta_k = \frac{\partial S}{\partial \alpha_k}}.$$

שימו לב לנוטציה: α_k אכן משתנה של S, אבל הוא "קבוע" במובן זה שהתנע הקנוני החדש אינו תלוי בזמן.

7.8.2 משוואת המילטון–יעקובי

המשוואה שיש לפתור כדי למצוא את S היא $H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$, אך כעת נרצה לכתוב אותה כמשוואה על S בלבד. ב-H נשאיר את $q_1, \dots, q_N$ כמות שהם, ובכל מקום שכתוב p_k נציב לפי הטרנספורמציה $p_k = \frac{\partial S}{\partial q_k}$:

$$\boxed{H\left(q_1, \dots, q_N, \frac{\partial S}{\partial q_1}, \dots, \frac{\partial S}{\partial q_N}, t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0} \tag{7.8.1}$$

משוואה זו נקראת **משוואת המילטון–יעקובי**. היא נותנת שיטה חדשה לחלוטין, ברמה העקרונית, להתמודד עם בעיות דינמיות. פתרונה, הפונקציה היוצרת S, נקרא **הפונקציה העיקרית** (או הראשית) **של המילטון** (Hamilton's principal function).

מהי המשוואה הזו מבחינה מתמטית? בהמילטוניאן החלפנו כל p_k בנגזרת חלקית של S לפי הקואורדינטה המצומדת, ובנוסף יש נגזרת חלקית לפי הזמן. כל הנגזרות הן מסדר ראשון, ולכן זו משוואה דיפרנציאלית חלקית מסדר ראשון ב-$N+1$ משתנים. S היא פונקציה של ה-q_k, של ה-α_k ושל t, אך כשפותרים את המשוואה המשתנים שגוזרים לפיהם הם ה-q_k וה-t.

7.8.3 פתרון סטנדרטי וקבועי האינטגרציה

לא בטוח שקיים פתרון כזה, וגם אם קיים הוא לא בהכרח נוח לשימוש. כדי לדעת בדיוק מתי למשוואה יש פתרון נדרש קורס במשוואות דיפרנציאליות חלקיות; לא ניכנס לכך, אבל בהרבה מאוד מקרים אכן מקבלים פתרון. לכן ננקוט גישה פרגמטית ונבדוק כל מקרה לגופו: אנו מקווים שקיים **פתרון סטנדרטי** של המשוואה, כלומר פתרון שמכיל $N+1$ קבועי אינטגרציה (משוואה ב-$N+1$ משתנים, שלפי כל אחד מהם יש נגזרת ראשונה, ולכן אחרי אינטגרציה, עקרונית, על כל $N+1$ המשתנים, מצפים ל-$N+1$ קבועים).

- קבוע אחד הוא טריוויאלי: אפשר להוסיף ל-S קבוע S_0 בלי לשנות דבר. ואכן S נכנסת למשוואה (7.8.1) רק דרך נגזרות (לפי ה-q ולפי הזמן), ולכן קבוע שאינו תלוי ב-q וב-t נעלם. הקבוע הזה לא מעניין אותנו ואפשר לזרוק אותו.
- את N הקבועים הנותרים נסמן $\alpha_1, \dots, \alpha_N$ ונזהה אותם בתור התנעים החדשים (ידענו מראש ש-S צריכה להיות תלויה ב-N קבועים כאלה).

את המחצית הראשונה של משוואות הטרנספורמציה ($p_k = \frac{\partial S}{\partial q_k}$) ניצלנו כדי לבנות את המשוואה; פתרנו אותה וזיהינו את הקבועים. עכשיו נשתמש במחצית השנייה: נגזור את S לפי הקבועים האלה ונמצא את הקואורדינטות החדשות, שגם הן קבועות בזמן. כך נקבל את פתרון משוואות התנועה (המקוריות):

$$\boxed{\beta_k = \frac{\partial}{\partial \alpha_k} S\left(q_1, \ldots, q_N, \alpha_1, \ldots, \alpha_N, t\right), \qquad k = 1, \ldots, N}$$

N המשוואות הללו מכילות את הקואורדינטות, את כל קבועי התנועה ואת הזמן, ומתוכן מחלצים את $q_k(t)$ — בלי שפתרנו אף משוואת תנועה, ואפילו בלי שכתבנו את משוואות התנועה.

7.8.4 המקרה שבו H אינו תלוי מפורשות בזמן

כבר ידוע לנו שאם ההמילטוניאן (או הלגראנז'יאן) אינו תלוי מפורשות בזמן, יש עוד גודל שמור — ההמילטוניאן עצמו, שלעתים שווה גם לאנרגיה. לכן סביר שהמצב הזה יחסוך שלב בחישוב. אכן, אפשר אז להפריד את התלות של S בזמן מהתלות בשאר המשתנים (אני מוריד כרגע את ה-α-ות מהכתיבה):

$$S\left(q_1, \ldots, q_N, t\right) = W\left(q_1, \ldots, q_N\right) - \alpha t.$$

נציב במשוואת המילטון–יעקובי: $\frac{\partial S}{\partial t} = -\alpha$, ולכן

$$H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0 \implies H = \alpha.$$

כלומר α הוא קבוע ו-H שווה לו. ראינו זאת כבר בשתי דרכים, וכאן אנו רואים בדרך נוספת ש-H נשמר אם t אינו מופיע בו מפורשות. ואם H הוא האנרגיה (כלומר כאשר $T = T_2$), נוכל מראש לרשום E במקום α. בכך נפטרנו מהנגזרת החלקית לפי הזמן: נותרה משוואה דיפרנציאלית חלקית עבור W, שבה רק N נגזרות.

שאלה: מדוע אפשר להניח הפרדה ליניארית בזמן, $W - \alpha t$? **תשובה:** מאחר שבפורמליזם של הטרנספורמציה הקנונית מופיעות רק נגזרות ראשונות של S (לפי ה-q, לפי ה-P ולפי הזמן), לא תופיע נגזרת שנייה של S; לכן כשאין תלות מפורשת של H בזמן, התלות של S בזמן יכולה להיות ליניארית. בפועל מציבים, מנסים ורואים שזה עובד, ואז נותר רק למצוא את W. אם, לעומת זאת, H תלוי מפורשות בזמן, גם התלות של S בזמן עלולה להיות מורכבת יותר, ותלויה באופן שבו H תלוי בו (למשל אם מופיע בו $\sin t$).

7.9 דוגמה: חלקיק בשדה הכובד

נפתור דוגמה פשוטה, אך לא טריוויאלית לגמרי: חלקיק בשלושה ממדים הנופל בשדה הכובד (כלומר מביאים בחשבון גם את הכיוונים הניצבים לכוח). הפתרון מוכר לכולנו; הרעיון הוא לראות את השיטה עובדת מראשיתה ועד סופה, צעד אחר צעד.

ציר z צומח כלפי מעלה, והכבידה היא בכיוון $-z$. ההמילטוניאן:

$$H = \frac{1}{2m}\left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2\right) + mgz.$$

כדי לקבל את משוואת המילטון–יעקובי מחליפים כל p_i ב-$\frac{\partial S}{\partial q_i}$:

$$\frac{1}{2m}\left[\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial z}\right)^2\right] + mgz + \frac{\partial S}{\partial t} = 0.$$

7.9.1 הפרדת משתנים

ננסה פתרון בהפרדת משתנים, אך מסוג מעט שונה מזה שמכירים מקורס השיטות המתמטיות (שם הפתרון הוא בדרך כלל מכפלה של פונקציות התלויות במשתנים שונים; זה תלוי באופי המשוואה): כאן ננסה פתרון שהוא סכום. יש בכך מידה של אמנות וניסיון; בתרגילים בדרך כלל יינתן רמז איזו הפרדה לבצע. ההמילטוניאן אינו תלוי מפורשות בזמן, ולכן את התלות בזמן אנו כבר יודעים לכתוב, ו-$\alpha = E$:

$$S(x,y,z,t) = W_1(x) + W_2(y) + W_3(z) - Et.$$

נציב במשוואה. כל W_i היא פונקציה של משתנה אחד, ולכן אפשר לכתוב נגזרות רגילות, ו-$\frac{\partial S}{\partial t} = -E$ (שאותו מעבירים לאגף ימין):

$$\underbrace{\frac{1}{2m}\left(\frac{dW_1}{dx}\right)^2}_{f_1(x)} + \underbrace{\frac{1}{2m}\left(\frac{dW_2}{dy}\right)^2}_{f_2(y)} + \underbrace{\frac{1}{2m}\left(\frac{dW_3}{dz}\right)^2 + mgz}_{f_3(z)} = E.$$

(באגף שמאל מופיע ההמילטוניאן הישן אחרי ההצבות, ו-$H = E$ כצפוי.)

טענה 7.9.1. אם $f_1(x) + f_2(y) + f_3(z) = E$ (קבוע), אז אף אחת מהפונקציות f_i אינה תלויה במשתנה שלה, כלומר כל אחת מהן קבועה.

הוכחה. נגזור לפי x. הפונקציה היחידה שתלויה כביכול ב-x היא f_1, ולכן $\frac{df_1}{dx} + 0 + 0 = \frac{dE}{dx} = 0$, כלומר f_1 אינה תלויה ב-x. אותו טיעון, בגזירה לפי y ולפי z, נותן ש-f_2 ו-f_3 קבועות. □

נזהה את הקבועים הללו עם $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. יש כאן ארבעה קבועים ($f_1, f_2, f_3$ ו-E), ואילו אנו צריכים רק שלושה (שלב זיהוי N הקבועים בפתרון). יש חופש מסוים: אפשר לבחור שניים מה-f-ים ואת E, או את שלושת ה-f-ים. הפתרון סימטרי יותר אם בוחרים את ה-f-ים בתור האלפות; בחירה של E ושתי אלפות נותנת בדיוק אותו פתרון (כדאי לנסות זאת בעצמכם). מה שחשוב: מרגע שבחרנו שלושה קבועים, את הקבוע הרביעי יש לבטא כפונקציה שלהם, כדי שלא יהיו יותר קבועים מהדרוש. כאן

$$f_i = \alpha_i, \qquad \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = E.$$

קיבלנו שלוש משוואות דיפרנציאליות רגילות ונפרדות:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2m}\left(\frac{dW_1}{dx}\right)^2 &= \alpha_1, \\
\frac{1}{2m}\left(\frac{dW_2}{dy}\right)^2 &= \alpha_2, \\
\frac{1}{2m}\left(\frac{dW_3}{dz}\right)^2 + mgz &= \alpha_3.
\end{aligned}$$

עבור x ו-y מתקבלת אותה משוואה (הבעיה סימטרית בהם), ועבור z, שהוא כיוון הכבידה, משוואה שונה. מבודדים את הנגזרת ומבצעים אינטגרציה; אגף ימין של שתי המשוואות הראשונות אינו תלוי במשתנה, ולכן:

$$\begin{aligned}
\frac{dW_1}{dx} &= \pm\sqrt{2m\alpha_1} && \Longrightarrow \quad W_1(x) = \pm x\sqrt{2m\alpha_1}, \\
\frac{dW_2}{dy} &= \pm\sqrt{2m\alpha_2} && \Longrightarrow \quad W_2(y) = \pm y\sqrt{2m\alpha_2}, \\
\frac{dW_3}{dz} &= \pm\sqrt{2m\left(\alpha_3 - mgz\right)} && \Longrightarrow \quad W_3(z) = \mp\frac{2}{3}\sqrt{\frac{2}{mg^2}}\left(\alpha_3 - mgz\right)^{3/2}.
\end{aligned}$$

(בשלישית יש להעביר את mgz לאגף ימין לפני הוצאת השורש; האינטגרל של $(\alpha_3 - mgz)^{1/2}$ נותן חזקה $\frac{3}{2}$, וצריך לארגן את הקבועים — אפשר לבדוק בגזירה.) עקרונית כל אינטגרציה נותנת קבוע, וסכום הקבועים הוא בדיוק ה-S_0 שאמרנו שאפשר לזרוק; הנה הוא מגיע כפי שציפינו, ולכן אינו נכתב.

הפתרון של משוואת המילטון–יעקובי:

$$\boxed{S = W_1(x) + W_2(y) + W_3(z) - (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)\, t}$$

שימו לב: ב-S רוצים לראות רק את שלושת הקבועים α_i שקבענו להיות התנעים החדשים, ולא את E; לכן חשוב לכתוב את האיבר האחרון כסכום האלפות כפול t, עם סימן מינוס.

7.9.2 מציאת משוואות התנועה

נשתמש עכשיו ביתר משוואות הטרנספורמציה, כלומר נגזור את S לפי α_k כדי לקבל את β_k. כאן חשוב שזיהינו כיצד E תלויה באלפות: α_1 מופיע גם ב-W_1 וגם באיבר $-Et$ (כי $E = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$), ובלי זה לא היינו מקבלים את התלות הנכונה. מקבלים:

$$\begin{aligned}
\beta_1 &= \frac{\partial S}{\partial \alpha_1} = \pm x\sqrt{\frac{m}{2\alpha_1}} - t, \\
\beta_2 &= \frac{\partial S}{\partial \alpha_2} = \pm y\sqrt{\frac{m}{2\alpha_2}} - t, \\
\beta_3 &= \frac{\partial S}{\partial \alpha_3} = \mp\sqrt{\frac{2\,(\alpha_3 - mgz)}{mg^2}} - t.
\end{aligned}$$

(ב-β_1 וב-β_2 נדרש ה-x, ה-y בהתאמה: בלעדיו אין פתרון למשוואת התנועה.) המשוואות מופרדות לגמרי, וכל אחת נותנת קואורדינטה אחת כפונקציה של הזמן:

$$\begin{cases}
x(t) = \pm\sqrt{\dfrac{2\alpha_1}{m}}\;(\beta_1 + t)\,, \\
y(t) = \pm\sqrt{\dfrac{2\alpha_2}{m}}\;(\beta_2 + t)\,, \\
z(t) = \dfrac{\alpha_3}{mg} - \dfrac{g}{2}\,(\beta_3 + t)^2\,.
\end{cases}$$

(את האלגברה כדאי לבדוק בבית. ב-z אין $\pm$, כי $\beta_3 + t$ מועלה בריבוע.)

האם זה הפתרון שאנו מכירים? כמובן, רק שהקבועים כאן אינם הקבועים הרגילים: בדרך כלל כותבים אותו בעזרת המיקום ההתחלתי x_0, y_0, z_0 והמהירות ההתחלתית $v_{x,0}, v_{y,0}, v_{z,0}$. אם פותחים את הסוגריים, אפשר לזהות אותם:

$$\begin{aligned}
x(t) &= \underbrace{\pm\sqrt{\frac{2\alpha_1}{m}}\,\beta_1}_{x_0}\;\;\underbrace{\pm\sqrt{\frac{2\alpha_1}{m}}}_{v_{x,0}}\,t, \\
z(t) &= \frac{\alpha_3}{mg} - \frac{g}{2}\,(\beta_3 + t)^2 = z_0 + v_{z,0}\,t - \frac{g}{2}t^2.
\end{aligned}$$

ב-x הסימן של האיבר הקבוע פחות חשוב (אפשר לקחת β_1 שלילי), אבל הסימן של המהירות חשוב: הוא קובע אם התחלנו בתנועה שמאלה או ימינה. ב-z האיבר הקבוע מורכב מ-α_3/mg ומהאיבר עם β_3^2, האיבר המעורב $-g\beta_3 t$ הוא $v_{z,0}t$, ובסוף $-\frac{1}{2}gt^2$ — התלות המעניינת.

קיבלנו אם כן בדיוק את הפתרון הידוע (אף שהקבועים שמופיעים הם אלו שמצאנו במהלך התהליך, ולא ממש $\vec{r}_0, \vec{v}_0$) כלי שכתבנו משוואה דיפרנציאלית בזמן, בלי שכתבנו את משוואות התנועה ובלי שפתרנו אותן ישירות. כל פעם מחדש זה נראה כמו קסם.

7.10 הערות

7.10.1 אילו בעיות אפשר לפתור

הבעיות שאפשר לפתור בטכניקה זו הן אותן בעיות שאפשר לפתור בטכניקות האחרות: אם הבעיה פתירה, פחות או יותר, אפשר לפתור אותה בכל השיטות. מכאן שאת כל הבעיות שפתרנו עד כה בקורס אפשר

לפתור גם בשיטת המילטון–יעקובי (מה שנותן רעיונות להכנה למבחן).

7.10.2 הפונקציה היוצרת היא הפעולה

נתבונן בנגזרת השלמה של S לפי הזמן. המשתנים ב-S התלויים בזמן הם ה-q_k (ה-α_k קבועים), ולכן

$$\frac{dS}{dt} = \sum_k \frac{\partial S}{\partial q_k}\dot{q}_k + \frac{\partial S}{\partial t}.$$

ממשוואות הטרנספורמציה $p_k = \frac{\partial S}{\partial q_k}$, ובנוסף $\frac{\partial S}{\partial t} = -H$. לכן

$$\frac{dS}{dt} = \sum_k p_k\dot{q}_k - H = L \quad \Longrightarrow \quad S = \int L\,dt.$$

כלומר הפונקציה היוצרת היא **הפעולה**! זו תוצאה אסתטית ואלגנטית, שמראה שהתיאוריה עקבית ושדברים מסתדרים, והיא גם מסבירה מדוע סימנו את הפונקציה היוצרת ב-S ולא באות אקראית. היא אינה נותנת דרך נוספת לפתרון: הפעולה כאן מחושבת לאורך המסלול הפיזיקלי, כך שכדי לחשב אותה ולפתור בעזרתה את הבעיה צריך כבר לדעת את הפתרון.

7.11 סיכום: שלוש השיטות לפתרון בעיות במכניקה

נסכם את השיטות שלמדנו: משוואות אוילר–לגראנז', משוואות המילטון ומשוואת המילטון–יעקובי (הכותרת היא שם המשוואה שכותבים), ונשווה את מספר המשתנים הבלתי תלויים, מספר המשתנים התלויים ומספר המשוואות ואופיין.

	Euler–Lagrange	Hamilton	Hamilton–Jacobi
# משתנים בלתי תלויים	t : 1	t : 1	$\{q_k\}, t$: $N+1$
# משתנים תלויים	$\{q_k\}$: N	$\{q_k, p_k\}$: $2N$	S : 1
# משוואות ואופיין	N מד"ר מסדר שני	$2N$ מד"ר מסדר ראשון	1 מד"ח מסדר ראשון ב-$N+1$ משתנים

- **אוילר–לגראנז'**: משתנה בלתי תלוי אחד, הזמן; N משתנים דינמיים תלויים בזמן, הקואורדינטות. גוזרים אותם (המהירויות) ומקבלים N משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר שני.
- **המילטון**: עדיין משתנה בלתי תלוי אחד, הזמן, אבל $2N$ משתנים דינמיים, גם ה-q_k וגם ה-p_k; לכן $2N$ משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון.
- **המילטון–יעקובי**: משהו שונה לגמרי. אין כותבים משוואות תנועה; t הוא כבר אחד המשתנים שלפיהם גוזרים. יש $N+1$ משתנים בלתי תלויים (ה-q_k ו-t) ופונקציה אחת התלויה בכולם — הפונקציה היוצרת S שאותה מחפשים. פותרים משוואה אחת בלבד, דיפרנציאלית חלקית מסדר ראשון, ומהפתרון מחלצים את פתרון משוואות התנועה.

המעבר מאוילר–לגראנז' להמילטון היה בסך הכול ניואנס: עדיין כותבים משוואות דיפרנציאליות רגילות ומצומדות, ורק משנים את המרחב שבו פותרים אותן. באוילר–לגראנז' הפתרון הוא במרחב הקונפיגורציה, שכל קואורדינטה של המערכת מציינת בו כיוון (מרחב N-ממדי); עברנו למרחב הפאזה, שבו כל קואורדינטה וכל תנע מגדירים כיוון אורתוגונלי (מרחב $2N$-ממדי). המעבר להמילטון–יעקובי משמעותי הרבה יותר, ולכן שווה לצייר לפניו קו כפול בטבלה: זנחנו לגמרי את סוג הבעיה שאנו פותרים. לא כותבים משוואות דיפרנציאליות רגילות בזמן ופותרים אותן, אלא פותרים משהו אחר לגמרי, וממנו מחלצים ישירות את פתרון משוואות התנועה.

מחר נתחיל את הפרק האחרון בקורס.

פרק 8

גוף קשיח

שיעור 23

8.1 סיבובים ותנועת גוף צפיד

זהו הפרק האחרון של הקורס (חמש השעות האחרונות). בשל המעבר מ-14 ל-13 שבועות בסמסטר נאלצנו לקצץ בחומר, והפרק על סיבובים ותנועת גוף צפיד הוא שנפגע יותר מכול: זה נושא שקל יותר להשלים לבד מאשר את משתני פעולה–זווית ואת משוואת המילטון–יעקובי. ניתן כאן את הבסיס להבנת הנושא, ומי שירצה יוכל להשלים את המשך החומר בעצמו.

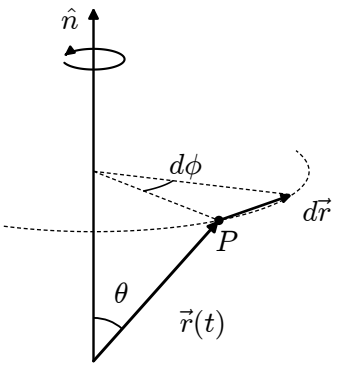
גוף צפיד מתואר, כפי שידוע, על ידי שש דרגות חופש. נהוג לבחור שלוש מהן להיות מיקום מרכז המסה של הגוף, ובכך מתואר מיקומו של הגוף במרחב; שלוש הזוויות הנוספות מתארות את האוריינטציה המרחבית של הגוף, כלומר מידת הסיבוב שלו בכיוונים השונים. עיקר הדיון בשבועיים האחרונים יהיה בהיבט הזה, הסיבוב של הגוף הצפיד.

8.1.1 תזכורת: מהירות זוויתית

נגדיר מחדש את המושג מהירות זוויתית. בקורס המכניקה הקלאסית הקודם (Classical 1) כמעט כל הבעיות עסקו בסיבוב שבו ציר הסיבוב, כיוון הסיבוב ומהירות הסיבוב קבועים: הגוף הסתובב במהירות זוויתית קבועה סביב כיוון נתון במרחב, והמהירות הזוויתית הייתה מספר אחד. כעת נרצה לאפשר לגוף להסתובב באופן חופשי, כך שגם ציר הסיבוב ישתנה בזמן, ולכן נגדיר מהירות זוויתית כוקטור. ההגדרה קשורה ישירות להגדרה הקודמת במקרה הפרטי, ונתחיל ממנה.

בהדגמה בכיתה קובייה קטנה על מתקן מסתובב מייצגת נקודה בגוף. נתבונן בנקודה P בגוף שמבצע תנועה סיבובית סביב ציר שכיוונו קבוע (כיוון הסיבוב נקבע לפי כלל יד ימין). מהראשית, שעל הציר, יוצא וקטור המקום $\vec{r}(t)$ אל הנקודה P. הגוף מסתובב, ולכן בזמן dt הנקודה זזה בהעתק $d\vec{r}$:

$$\vec{r}(t+dt) = \vec{r}(t) + d\vec{r}.$$



בקואורדינטות כדוריות נסמן ב-θ את הזווית בין $\vec{r}$ לציר. בסיבוב סביב הציר θ אינה משתנה, ורק הזווית האזימוטלית ϕ משתנה. נוריד אנכים מ-P (לפני הסיבוב ואחריו) אל הציר (הקווים המקווקווים), ונסמן ב-$d\phi$ את הזווית שבה הסתובב האנך. אורך האנך הוא $r\sin\theta$, ולכן גודל ההעתק תלוי בזווית הסיבוב (רדיוס כפול זווית נותן את הקשת; בקירוב האינפיניטסימלי זה מדויק):

$$|d\vec{r}| = r\sin\theta\, d\phi.$$

הכיוון של $d\vec{r}$ ניצב גם לציר הסיבוב (התנועה היא סביב הציר) וגם ל-$\vec{r}$, כפי שרואים בדגם.

נגדיר וקטור יחידה $\hat{n}$ בכיוון ציר הסיבוב. מכיוון ש-$d\vec{r}$ ניצב גם ל-$\hat{n}$ וגם ל-$\vec{r}$, אפשר להשתמש במכפלה הווקטורית. גודלה (אורך $\hat{n}$ הוא 1):

$$|\hat{n}\times\vec{r}| = r\sin\theta,$$

וזה בדיוק הגודל של $d\vec{r}$ חלקי $d\phi$. מבחינת הכיוון, כלל יד ימין (ארבע האצבעות מסתובבות מ-$\hat{n}$, כלפי מעלה, אל $\vec{r}$) נותן אגודל בכיוון $d\vec{r}$, ולכן הסדר הוא $\hat{n}\times\vec{r}$ ולא $\vec{r}\times\hat{n}$. מכאן

$$d\vec{r} = d\phi\,\hat{n}\times\vec{r}.$$

נגדיר "וקטור" שגודלו $d\phi$ וכיוונו כיוון הציר, ואז

$$d\vec{\phi} = d\phi\,\hat{n} \quad\Longrightarrow\quad d\vec{r} = d\vec{\phi}\times\vec{r}.$$

המרכאות סביב "וקטור" אינן מקריות: $d\vec{\phi}$ הוא פסאודו-וקטור (וקטור אקסיאלי), כמו כל מה שמתקבל ממכפלה וקטורית. בכל מה שקשור לסיבובים תמיד יופיעו פסאודו-וקטורים; מכפלה וקטורית של פסאודו-וקטור בוקטור רגיל נותנת וקטור רגיל, ולכן $d\vec{r}$ הוא וקטור רגיל, והכול מסתדר. לא נתמקד בנקודה זו.

כדי להשלים את ההגדרה "נחלק ב-dt". (כמו תמיד, $d\vec{r}$, $d\vec{\phi}$ ו-dt הם בעצם הפרשים Δ קטנים שמותר להכפיל ולחלק, ורק בסוף לוקחים את הגבול האינפיניטסימלי.)

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{\phi}}{dt}\times\vec{r}.$$

אגף שמאל הוא מהירות הנקודה P. נגדיר כעת את וקטור המהירות הזוויתית במקרה זה כ-$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\phi}}{dt}$, ונקבל

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\phi}}{dt} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\vec{v}_P = \vec{\omega}\times\vec{r}}.$$

זה דומה מאוד למה שהכרנו עד עכשיו, רק שהוספנו למהירות הזוויתית תכונה של וקטור.

הערה. זו הגדרה טובה במקרה שציר הסיבוב קבוע, אבל היא לא תהיה מספקת למקרה הכללי. רק בזכות קביעות כיוון הציר (גודל המהירות הזוויתית יכול להשתנות בזמן) אפשר להגדיר $\vec{\omega} = \frac{d\vec{\phi}}{dt}$ כך. בסיבוב כללי נגדיר את $\vec{\omega}$ כראוי; לשם כך צריך לעבוד קצת יותר קשה, ונעשה זאת עכשיו באמצעות אלגברה מסודרת של מערכות צירים מסתובבות.

8.2 מערכות צירים מסתובבות

8.2.1 שתי מערכות הצירים והסימון

כאשר מתבוננים בגוף מסתובב, מעניינות אותנו שתי מערכות צירים:

- מערכת K, ללא תגים, עם קואורדינטות X,Y,Z (וקטורי היחידה $\hat{x},\hat{y},\hat{z}$): **מערכת הגוף**, או המערכת המסתובבת. היא מסתובבת עם הגוף ולכן אינה אינרציאלית.
- מערכת K', עם קואורדינטות עם תגים, X',Y',Z': **מערכת המרחב**, או המערכת הנייחת, או המערכת האינרציאלית; כל הכינויים בשימוש. אנו נמצאים במעבדה, והמרחב נייח או לכל היותר נע במהירות קבועה.

כדי לא ללכת לאיבוד נקפיד, לפחות היום, על הסימון של הספר העיקרי של הקורס (H&F):

- אות עם חץ, $\vec{a}$, היא וקטור כלשהו במרחב, הקיים בפני עצמו עוד לפני שבחרנו מערכת צירים: $\vec{r}, \vec{v}, \vec{a}, \vec{L}, ...$ (לא משנה אם הוא פסאודו-וקטור).

- וקטור כזה אפשר לבטא באמצעות כל מערכת צירים שנרצה:

$$\vec{a} = a_1\hat{x} + a_2\hat{y} + a_3\hat{z} = a'_1\hat{x}' + a'_2\hat{y}' + a'_3\hat{z}',$$

כאשר $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ הם וקטורי היחידה של מערכת הגוף ו-$\hat{x}', \hat{y}', \hat{z}'$ הם וקטורי היחידה של מערכת המרחב.

- את עמודת הקואורדינטות במערכת נתונה נסמן באות עם קו תחתון (בספר: אות מודגשת):

$$\underline{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \text{ (מערכת הגוף)}, \qquad \underline{a}' = \begin{pmatrix} a'_1 \\ a'_2 \\ a'_3 \end{pmatrix} \text{ (מערכת המרחב)}.$$

כלומר ללא תג — מערכת הגוף, ועם תג — מערכת המרחב. הסימון מעיק בתחילה, אבל חייבים להקפיד עליו, אחרת לא רואים מנין באים הביטויים השונים.

8.2.2 מטריצת הסיבוב U

אם כל מה שהגוף עושה הוא להסתובב, כלומר מרכז המסה שלו אינו זז במרחב, אפשר להשאיר את הראשיות של שתי המערכות בנקודה משותפת. (ברגע שהגוף יתחיל לנוע ביחס למרחב, ראשית מערכת הגוף תתרחק מראשית מערכת המרחב; את התנועה הזו נוסיף בהמשך.) כל עוד הראשית משותפת, מה שמבדיל בין המערכות הוא סיבוב כללי במרחב, ואותו מתארת מטריצה אורתוגונלית: מטריצה ששומרת על אורכי (נורמות) וקטורים ועל הכיוון היחסי שלהם, ולכן שני וקטורים אורתוגונליים לפני הסיבוב נשארים אורתוגונליים אחריו.

שתי המערכות קשורות אפוא דרך טרנספורמציית סיבוב, ובתנאי שיש להן ראשית משותפת נוכל לכתוב במפורש

$$\underline{a}' = U\,\underline{a},$$

כאשר U מטריצה אורתוגונלית. (האות U משום שזה מקרה פרטי של מטריצות אוניטריות מעל המרוכבים; מעל הממשיים הן נקראות אורתוגונליות.) כלומר U (בלי תגים או טילדות) לוקחת את אוסף הקואורדינטות של הווקטור במערכת הגוף ומתרגמת אותו לאוסף הקואורדינטות שלו במערכת המרחב. נסמן ב-$\tilde{U}$ את המטריצה המוחלפת (transposed: שורות במקום עמודות); אחת ההגדרות של מטריצה אורתוגונלית היא שהמוחלפת שלה היא ההופכית שלה:

$$\tilde{U}U = \mathbb{1} \quad \Longrightarrow \quad \tilde{U} = U^{-1}.$$

8.2.3 שינוי בזמן של וקטור בשתי המערכות

שאלה: כיצד נראה שינוי בזמן של וקטור $\vec{a}$ כלשהו? השינוי נראה שונה לצופה שמסתובב עם הגוף ולצופה נייח. מי שמסתובב עם הגוף רואה פשוט את השינוי ביחס למערכת הגוף. מי שנמצא במערכת הנייחת רואה צירוף של שינוי הווקטור במערכת הגוף ושל התנועה של מערכת הגוף ביחס למרחב; את הקשר הזה נרצה למצוא במפורש.

לשאלת סטודנט, בדגם: הראשית המשותפת היא נקודה על הציר (זו שממנה יוצא המוט אל הקובייה). הגוף הוא כל החלק המסתובב, והוא מסתובב ביחס למרחב הנייח כך שהנקודה הזו נשארת קבועה. לכן ההבדל בין תיאור וקטור במערכת המרחב ובמערכת הגוף הוא מטריצת סיבוב, אבל מכיוון שהגוף מסתובב כל הזמן, מטריצת הסיבוב משתנה כל הזמן; האופן שבו U עצמה משתנה בזמן הוא שייתן את התשובה לשאלה.

נסמן את השינוי כפי שנמדד במערכת המרחב ב-$\left.\frac{d\vec{a}}{dt}\right|_{\text{space}}$. לשינוי זה תהיה תרומה מהשינוי בזמן במערכת הגוף, שנסמן $\left.\frac{d\vec{a}}{dt}\right|_{\text{body}}$, ומהתנועה של מערכת הגוף ביחס למרחב.

כדי לבטא כל גודל בכל מערכת נבנה טבלה. כל שורה היא גודל אחד, והעמודות הן הבעת הגודל בלי בחירת מערכת, בקואורדינטות הגוף ובקואורדינטות המרחב.

	כללי	מבוטא בקואו' הגוף	מבוטא בקואו' המרחב
וקטור כלשהו	$\vec{a}$	$\underline{a}$	$\underline{a}' = U\underline{a}$
השינוי ב-$\vec{a}$ כפי שנמדד במע' הגוף	$\left.\frac{d\vec{a}}{dt}\right\|_{\text{body}}$	$\frac{d\underline{a}}{dt}$	$U\frac{d\underline{a}}{dt}$
השינוי ב-$\vec{a}$ כפי שנמדד במע' המרחב	$\left.\frac{d\vec{a}}{dt}\right\|_{\text{space}}$	$\tilde{U}\frac{d\underline{a}'}{dt}$	$\frac{d\underline{a}'}{dt}$

נסביר את המילוי:

- השינוי כפי שנמדד בגוף. כדי לחשב אותו הכי פשוט לקפוץ למערכת הגוף ולגזור בזמן כל קואורדינטה: $\frac{d\underline{a}}{dt}$. כדי לתאר את השינוי הזה בקואורדינטות המרחב מתרגמים אותו בעזרת U: $U\frac{d\underline{a}}{dt}$ (כל וקטור מתורגם ממערכת הגוף למערכת המרחב בכפל ב-U).
- השינוי כפי שנמדד במרחב. מי שנמצא במערכת המרחב גוזר את שלוש הקואורדינטות עם התגים, $\frac{d\underline{a}'}{dt}$. כדי לבטא את התוצאה בקואורדינטות הגוף (נניח שאני על המערכת המסתובבת ורוצה לדעת איך הצופה במרחב רואה את השינוי) מבצעים את הטרנספורמציה ההפוכה, כלומר כופלים במוחלפת: $\tilde{U}\frac{d\underline{a}'}{dt}$.

מי שמבין את הטבלה הזו עבר את המשוכה העיקרית בהבנת האלגברה כאן. שינוי בזמן של וקטור נראה שונה בשתי המערכות, וההבדל נובע מכך שמערכת אחת נעה ביחס לשנייה, כלומר הטרנספורמציה U עצמה משתנה כפונקציה של הזמן.

נגזור בזמן את הקשר $\underline{a}' = U\underline{a}$, כמו נגזרת של מכפלה:

$$\underbrace{\frac{d\underline{a}'}{dt}}_{(1)} = \underbrace{\frac{dU}{dt}\underline{a}}_{(2)} + \underbrace{U\frac{d\underline{a}}{dt}}_{(3)}.$$

בעזרת הטבלה אפשר לזהות את האיברים:

(1) השינוי ב-$\vec{a}$ במערכת המרחב, מבוטא בקואורדינטות המרחב.

(3) השינוי ב-$\vec{a}$ במערכת הגוף, מבוטא בקואורדינטות המרחב (הוא כבר מוכפל ב-U).

(2) מה שנשאר הוא בדיוק הנגזרת בזמן של הטרנספורמציה בין שתי המערכות, כלומר התנועה היחסית של מערכות הצירים.

זה מה שציפינו לו: לשינוי במערכת המרחב תרומה מהשינוי במערכת הגוף ומהתנועה היחסית של מערכות הצירים. האיברים (1) ו-(3) כתובים בקואורדינטות המרחב, אבל את האיבר (2) עדיין איננו יודעים לפרש. אילו היה גם הוא כתוב בקואורדינטות המרחב, היינו יודעים שזו משוואה לווקטור עצמו: משוואה בין רכיבי וקטורים, שכל הרכיבים בה כתובים באותה מערכת קואורדינטות, היא משוואה עבור הווקטורים, בלי תלות במערכת שבה מתארים אותם. לכן נרצה להבין את משמעות האיבר הזה.

המטריצה האנטי-סימטרית A'

מה המשמעות של האיבר $\frac{dU}{dt}\underline{a}$? הנגזרת של מטריצה היא נגזרת בזמן של כל רכיב ורכיב שלה, כמו עם וקטור; נסמנה $\dot{U} = \frac{dU}{dt}$. נכניס בין $\dot{U}$ ל-$\underline{a}$ את מטריצת היחידה, $\mathbb{1} = \tilde{U}U$ (זה הסדר שאנו רוצים), ונקבל

$$\begin{aligned}\frac{d\underline{a}'}{dt} &= \dot{U}\overbrace{\tilde{U}U}^{\mathbb{1}}\underline{a} + U\frac{d\underline{a}}{dt} \\ &= \underbrace{\dot{U}\tilde{U}}_{A'}\underbrace{U\underline{a}}_{\underline{a}'} + U\frac{d\underline{a}}{dt}.\end{aligned}$$

כעת $U\underline{a}=\underline{a}'$ הם רכיבי $\vec{a}$ במערכת המרחב, ולכן המטריצה שפועלת עליהם, $\dot{U}\tilde{U}$, היא מטריצה במערכת המרחב; נקרא לה זמנית A' (התג משום שהיא פועלת על וקטור במערכת המרחב והופכת אותו לוקטור חדש בה). נברר את תכונותיה.

טענה 8.2.1. $A'=\dot{U}\tilde{U}$ היא מטריצה אנטי-סימטרית, כלומר בהחלפת שורות ועמודות היא מחליפה סימן: $\tilde{A'}=-A'$.

הוכחה. נשתמש בעובדה ש-$U\tilde{U}=\mathbb{1}$; זו מטריצה קבועה, ולכן גזירתה בזמן נותנת את מטריצת האפס:

$$U\tilde{U}=\mathbb{1} \xrightarrow{\text{נגזור בזמן}} \boxed{\dot{U}\tilde{U}+U\dot{\tilde{U}}=0} \quad\Longrightarrow\quad U\dot{\tilde{U}}=-\dot{U}\tilde{U}.$$

המוחלפת של מכפלת מטריצות היא מכפלת המוחלפות בסדר הפוך, ולכן

$$\tilde{A'}=\widetilde{\dot{U}\tilde{U}}=\tilde{\tilde{U}}\,\tilde{\dot{U}}=U\dot{\tilde{U}}=-\dot{U}\tilde{U}=-A'. \qquad \square$$

במטריצה אנטי-סימטרית האלכסון, שאינו משתנה בהחלפת שורות ועמודות, חייב להיות אפסים, והחלק העליון הוא מינוס התחתון: במטריצה 3×3 כזו יש רק שלושה איברים בלתי תלויים. באופן הכללי ביותר נרשום (ההחלטה היכן הפלוסים והמינוסים שרירותית, ויש לה סיבה, כפי שנראה מיד):

$$A'=\begin{pmatrix}0 & -A'_3 & A'_2\\ A'_3 & 0 & -A'_1\\ -A'_2 & A'_1 & 0\end{pmatrix}.$$

נפעיל אותה על $\underline{a}'$:

$$A'\underline{a}'=\begin{pmatrix}0 & -A'_3 & A'_2\\ A'_3 & 0 & -A'_1\\ -A'_2 & A'_1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a'_1\\ a'_2\\ a'_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-A'_3a'_2+A'_2a'_3\\ A'_3a'_1-A'_1a'_3\\ -A'_2a'_1+A'_1a'_2\end{pmatrix}=\underline{A}'\times\underline{a}',$$

כאשר

$$\underline{A}'=\begin{pmatrix}A'_1\\ A'_2\\ A'_3\end{pmatrix}$$

הוא וקטור חדש שרכיביו הם שלושת האיברים הבלתי תלויים של המטריצה; בגלל זה הוצבו המינוסים דווקא שם. כלומר פעולת המטריצה על וקטור היא מכפלה וקטורית של $\underline{A}'$ בוקטור.

הקשר הווקטורי

נציב בנגזרת:

$$\frac{d\underline{a}'}{dt}=\underline{A}'\times\underline{a}'+U\frac{d\underline{a}}{dt}.$$

עכשיו כל האיברים כתובים באותה מערכת צירים, מערכת המרחב: מכפלה וקטורית של שני וקטורים במערכת המרחב, ו-$U\frac{d\underline{a}}{dt}$, שגם הוא וקטור במערכת המרחב (חישבנו במערכת הגוף ותרגמנו ב-U). משוואה כזו, אם היא נכונה במערכת אחת, נכונה בכל מערכת צירים, כי היא קשר בין הווקטורים עצמם. לכן אפשר לכתוב אותה באופן וקטורי, בלי לבחור מערכת:

$$\left.\frac{d\vec{a}}{dt}\right|_{\text{space}}=\vec{A}\times\vec{a}+\left.\frac{d\vec{a}}{dt}\right|_{\text{body}}.$$

כדי למצוא את הקשר בין השינוי בזמן במערכת הגוף לשינוי בזמן במערכת המרחב צריך אפוא רק לכפול וקטורית את $\vec{a}$ בווקטור החדש $\vec{A}$. הווקטור $\vec{A}$ נלקח מהמטריצה $\dot{U}\tilde{U}$: גזרנו את U, הכפלנו במוחלפת שלה, הבנו שהתוצאה אנטי-סימטרית ולכן יש בה שלושה רכיבים בלבד, ושלושת הרכיבים האלה מגדירים את $\vec{A}$.

המשמעות הפיזיקלית של $\vec{A}$

אבל מה המשמעות של הווקטור $\vec{A}$? הביטוי נכון לכל סיטואציה ולכל וקטור, ובפרט למצב שבו התבוננו בתחילת השיעור: שאלנו כיצד משתנה המיקום במערכת המרחב של נקודה P שהיא נייחת במערכת הגוף. במערכת שמסתובבת עם הגוף וקטור המקום $\vec{r}$ של הנקודה אינו משתנה, ובמערכת המרחב הנקודה נעה בגלל התנועה היחסית של מערכות הצירים. ראינו שם

$$\vec{v}_P = \frac{d\vec{r}}{dt}\Big|_{\text{space}} = \vec{\omega} \times \vec{r} + \underbrace{\frac{d\vec{r}}{dt}\Big|_{\text{body}}}_{0}.$$

התוצאה הכללית נכונה גם לווקטורים שמשתנים במערכת הגוף וגם לווקטורים שאינם משתנים בה; במקרה של תחילת השיעור הווקטור אינו משתנה במערכת הגוף אך משתנה במערכת המרחב, ואת מקומו של $\vec{A}$ תופס $\vec{\omega}$. לכן $\vec{A}$ הוא בעצם וקטור המהירות הזוויתית: $\vec{A} = \vec{\omega}$. ההגדרה מתחילת השיעור, $\frac{d\vec{\phi}}{dt}$, נכונה רק במקרה הפרטי שבו כיוון הציר קבוע; ההגדרה שהתקבלה כאן, באמצעות המטריצה U ונגזרתה בזמן, היא ההגדרה הכללית, ובה נוכל להשתמש תמיד.

התוצאה הסופית של החישוב:

$$\boxed{\frac{d\vec{a}}{dt}\Big|_{\text{space}} = \vec{\omega} \times \vec{a} + \frac{d\vec{a}}{dt}\Big|_{\text{body}}}$$

החישוב היה מייגע, כי צריך לעקוב אחרי הקואורדינטות בשתי המערכות, אבל התוצאה היא ביטוי וקטורי נקי, ובו נשתמש.

רכיבי $\vec{\omega}$

באופן כללי נסיק את רכיבי $\vec{\omega}$ מתוך המטריצה שבנינו. במערכת המרחב בנינו את המטריצה $A' = \dot{U}\tilde{U}$, וזיהינו בה שלושה רכיבים שונים מאפס, רכיבי $\vec{A}$; כעת אנו יודעים שאלה רכיבי $\vec{\omega}$. כלומר, אחרי שנחשב את $\dot{U}\tilde{U}$, נקבל

$$A' = \dot{U}\tilde{U} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3' & \omega_2' \\ \omega_3' & 0 & -\omega_1' \\ -\omega_2' & \omega_1' & 0 \end{pmatrix},$$

וממנה נקרא את רכיבי $\vec{\omega}$ במערכת המרחב. על פי רוב נרצה לכתוב את משוואות התנועה דווקא במערכת הגוף, ולכן נצטרך גם את רכיבי $\vec{\omega}$ בה.

רכיבי $\vec{\omega}$ במערכת הגוף

את רכיבי $\vec{\omega}$ במערכת הגוף נקבל על ידי טרנספורמציה בעזרת U. וקטור מעבירים ממערכת הגוף למערכת המרחב בכפל במטריצה U; מטריצה, לעומת זאת, כשמחליפים את הבסיס שבו מתוארים הווקטורים, כופלים ב-U מצד אחד וב-$U^{-1} = \tilde{U}$ מהצד השני (כך משפיעים מעברי בסיס על מטריצות, כפי שנלמד באלגברה לינארית; כדאי לבדוק זאת לבד). לכן המטריצה A, שמתארת את אותה פעולה במערכת הגוף, היא

$$A = \tilde{U}A'U = \tilde{U}\,\dot{U}\,\underbrace{\tilde{U}\,U}_{1} = \tilde{U}\dot{U},$$

כי $\tilde{U}U$ היא מטריצת היחידה. כלומר אלה אותן שתי מטריצות, המוחלפת של U והנגזרת של U בזמן, מוכפלות בסדר הפוך: בסדר $\dot{U}\tilde{U}$ מזהים מהמכפלה את רכיבי $\vec{\omega}$ במערכת המרחב, ובסדר $\tilde{U}\dot{U}$ את רכיביו במערכת הגוף, שוב מתוך המבנה האנטי-סימטרי:

$$A = \tilde{U}\dot{U} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

כך אפשר לחשב מראש את הרכיבים שמעניינים אותנו. (מדוע מעבירים למערכת הגוף את המטריצה ולא פשוט כופלים את רכיבי $\vec{\omega}$ ב-$\tilde{U}$? משום ש-$\vec{\omega}$ אינו וקטור רגיל אלא פסאודו-וקטור, ולכן בטוח יותר לבצע את טרנספורמציית הדמיון על המטריצה האנטי-סימטרית.)

הערה. כדי לדעת מהם רכיבי $\vec{\omega}$ אי אפשר לקחת וקטור כלשהו של זוויות ולגזור אותו בזמן. צריך לכפול את המטריצות $\tilde{U}$ ו-$\dot{U}$ ולזהות מאיברי המכפלה את רכיבי $\vec{\omega}$. הסיבה: באופן כללי $\vec{\omega}$ אינו אינטגרבילי, כלומר מתמטית לא קיים וקטור שנגזרות רכיביו בזמן הן רכיבי $\vec{\omega}$ (לא נוכיח זאת; ייתכן שנדגים בהמשך בדוגמה מתאימה). רק כשכיוון ציר הסיבוב קבוע $\vec{\omega}$ אינטגרבילי, ואז באמת אפשר לכתוב אותו כנגזרת בזמן של זווית; באופן כללי אי אפשר, וכדאי לזכור זאת.

8.2.4 דוגמאות מוכרות: מהירות ותאוצה

נבחן את התוצאה

$$\frac{d\vec{a}}{dt}\Big|_{\text{space}} = \vec{\omega} \times \vec{a} + \frac{d\vec{a}}{dt}\Big|_{\text{body}}$$

בשתי דוגמאות מוכרות משנה א', מהירות ותאוצה. את מהירותה של נקודה כפי שנמדדת במערכת המרחב כבר כתבנו:

$$\vec{v}\Big|_{\text{space}} = \frac{d\vec{r}}{dt}\Big|_{\text{space}} = \vec{\omega} \times \vec{r} + \frac{d\vec{r}}{dt}\Big|_{\text{body}}.$$

זהו ביטוי חשוב מאוד, שמיד נעשה בו שימוש רב.

כדי לקבל את התאוצה במערכת המרחב ביחס לתאוצה במערכת הגוף, נגזור שוב את $\vec{v}\big|_{\text{space}}$ לפי מערכת המרחב. הנגזרת במערכת המרחב של כל וקטור $\vec{b}$ היא $\vec{\omega} \times \vec{b}$ ועוד הנגזרת של $\vec{b}$ במערכת הגוף; לכן פשוט מציבים את הזהות הזאת פעמיים ואוספים איברים:

$$\vec{a}\Big|_{\text{space}} = \frac{d}{dt}\Big|_{\text{space}} \vec{v}\Big|_{\text{space}} = \vec{\omega} \times \left[\vec{\omega} \times \vec{r} + \frac{d\vec{r}}{dt}\Big|_{\text{body}}\right] + \frac{d}{dt}\Big|_{\text{body}} \left[\vec{\omega} \times \vec{r} + \frac{d\vec{r}}{dt}\Big|_{\text{body}}\right].$$

באיבר הראשון $\vec{\omega} \times \vec{v}\big|_{\text{body}}$ $\frac{d\vec{r}}{dt}\big|_{\text{body}} = \vec{v}\big|_{\text{body}}$. באיבר השני יש נגזרת של מכפלה: אחד מאיבריה הוא שוב $\vec{\omega} \times \vec{v}\big|_{\text{body}}$ (ולכן $\vec{\omega} \times \vec{v}\big|_{\text{body}}$ מופיע פעמיים), האחר בא מגזירת $\vec{\omega}$ עצמו, $\dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}$, ומהגזירה הכפולה של $\vec{r}$ במערכת הגוף נשאר $\vec{a}\big|_{\text{body}}$. בסך הכול

$$\vec{a}\Big|_{\text{space}} = \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) + 2\vec{\omega} \times \vec{v}\Big|_{\text{body}} + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r} + \vec{a}_{\text{body}}.$$

זהו, במלוא הדרו, הקשר בין תאוצה של נקודה במערכת הגוף לבין האופן שבו התאוצה הזאת נראית במערכת המרחב. הביטוי מורכב כל כך משום שמערכת מסתובבת איננה אינרציאלית, ולכן היא משפיעה על התאוצה באופן לא טריוויאלי.

8.2.5 כוחות מדומים במערכות מסתובבות

לתוצאה יש מסקנה מיידית: הכוחות המדומים שמופיעים במערכות מסתובבות. נניח שאנו על מערכת מסתובבת, כמו כדור הארץ. בהדגמות בכיתה קשה להבחין בסיבוב, כי הוא איטי מדי, אבל במערבולות אוויר (הוריקנים) ובמערכות פיזיקליות אחרות בסקאלה המתאימה אנו מרגישים בפירוש בסיבוב כדור הארץ; במטוטלת פוקו, אם מחכים מספיק זמן, רואים שציר התנודה של המטוטלת מסתובב. אנו יכולים לחוש שאנו במערכת לא אינרציאלית, ובכל זאת לפעמים נתעקש לתאר את הפיזיקה כאילו היינו במערכת אינרציאלית; אז נפרש את התופעות כאילו פועלים עלינו כוחות שאינם קיימים באמת, כוחות מדומים.

החוק השני של ניוטון נכון במערכת המרחב, שהיא אינרציאלית:

$$\vec{F} = m\vec{a}\Big|_{\text{space}}.$$

מי שמסתובב עם מערכת הגוף ומתעקש להתייחס אליה כאינרציאלית ימדוד תאוצה, יכפול אותה במסה ויחליט שזה הכוח הפועל עליו. כך הוא מגדיר כוח לכאורה (שאנו מבינים שאינו הכוח הנכון):

$$\vec{F}_{\text{לכאורה}} = m\,\vec{a}\Big|_{\text{body}}.$$

מכיוון שהקשר בין $\vec{a}\big|_{\text{body}}$ ל-$\vec{a}\big|_{\text{space}}$ ידוע, מציבים במקום $m\vec{a}\big|_{\text{space}}$ את הכוח האמיתי $\vec{F}$ ומעבירים את כל התוספות לאגף השני, עם סימן מינוס. כעת הכול כתוב במערכת הגוף, ולכן לא נסמן body בכל מקום:

$$\boxed{\vec{F}_{\text{לכאורה}} = \vec{F} \underbrace{- m\,\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r})}_{\text{צנטריפוגלי}} \underbrace{- 2m\,\vec{\omega}\times\vec{v}}_{\text{קוריוליס}} \underbrace{- m\,\dot{\vec{\omega}}\times\vec{r}}_{\text{אוילר}}}$$

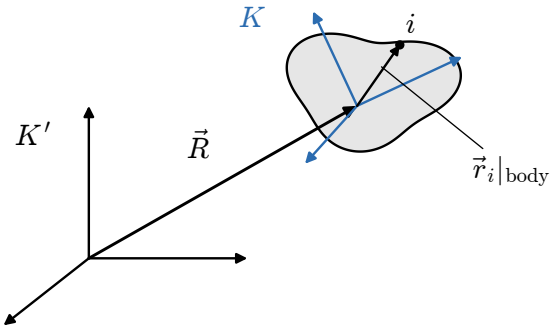
זהו הכוח האמיתי $\vec{F}$, בתוספת כל האיברים שנראים לנו רק משום שאנו מתעקשים שאנו במערכת אינרציאלית. האיבר הראשון הוא הכוח הצנטריפוגלי, השני כוח קוריוליס. את השלישי ייתכן שלא ראיתם בשנה שעברה, כי שם מהירות הסיבוב הייתה קבועה תמיד; זהו כוח מדומה נוסף, הנובע מכך שגם מהירות הסיבוב עשויה להשתנות, והוא קרוי, כמו דברים רבים בתחום, על שם אוילר. (אם אינכם יודעים על שם מי קרוי משהו, אפשר להמר על אוילר.) הוריקנים ומטוטלת פוקו הן מערכות סטנדרטיות שבהן רואים את התופעות האלה.

בזה הסתיים הטיפול הכללי בהשוואה בין מערכות צירים. כעת יש בידינו הטרמינולוגיה הדרושה כדי להתחיל לטפל בתנועה סיבובית של גוף צפיד.

8.3 אנרגיה קינטית של גוף צפיד

בסופו של דבר רוצים להיות מסוגלים לרשום לגראנז'יאן או המילטוניאן, ולכן קודם כול צריך לכתוב את האנרגיה הקינטית של גוף צפיד בתנועה. מרכז המסה של הגוף יכול לנוע, והגוף יכול גם להסתובב; שתי התנועות תורמות לאנרגיה הקינטית.

לגוף צפיד שש דרגות חופש. עד כה ראשית מערכת הגוף וראשית מערכת המרחב היו כל הזמן באותה נקודה. כעת נאפשר לראשית מערכת הגוף להיפרד מראשית המרחב, וזה מוסיף שלוש דרגות חופש. מערכת המרחב K' נייחת; לגוף הצפיד מוצמדת מערכת צירים K שנעה איתו; הווקטור $\vec{R}$ אומר היכן נמצאת ראשית מערכת הגוף ביחס לראשית המרחב, וגם הוא יכול להיות בתנועה. הסיבוב, כל מה שתיארנו עד כה, מתאר את מידת הסיבוב של הגוף ביחס להזזה צפידה פשוטה שלו, בלי סיבוב.



המעבר ממערכת המרחב למערכת הגוף הוא אפוא שתי פעולות: קודם מסיטים את ראשית הצירים לנקודה החדשה, ורק אז מפעילים את המטריצה U, שמתארת את מידת הסיבוב של הגוף ביחס לאוריינטציה המקורית שלו, סביב הנקודה הזאת. המיקום יכול להשתנות בכל רגע, והסיבוב עדיין מתואר בידי אותה מטריצה U; לכן מאותה U אפשר לחלץ את רכיבי $\vec{\omega}$ ולתאר את כל מה שנרצה.

8.3.1 מהירות של נקודה בגוף

נבחר נקודה i בגוף, שמיקומה ביחס למערכת הגוף מתואר בווקטור $\vec{r}_i$. מיקום הנקודה, מבוטא בקואורדינטות המרחב, הוא (כאן כותבים space עוד לפני שגוזרים בזמן, כי המיקום עצמו שונה כעת)

$$\vec{r}_i\Big|_{\text{space}} = \vec{R} + \vec{r}_i\Big|_{\text{body}}.$$

בלי הזזת הראשית שני הווקטורים היו זהים; עכשיו נוספת ההזזה $\vec{R}$ של ראשית מערכת הגוף. מהירות הנקודה במערכת המרחב היא השינוי בזמן של שני הווקטורים: את $\vec{R}$ פשוט גוזרים בזמן, ואת השינוי של $\vec{r}_i\big|_{\text{body}}$ מנקודת המבט של מי שבמערכת המרחב אנו כבר יודעים לחשב: $\vec{\omega}\times\vec{r}_i$ ועוד השינוי של מיקום הנקודה במערכת הגוף. אבל זו נקודה בגוף המסתובב, כמו הנקודה p שהייתה לנו קודם, ולכן מיקומה במערכת הגוף אינו משתנה בזמן והתוספת היחידה היא $\vec{\omega}\times\vec{r}_i$:

$$\boxed{\vec{v}_i\Big|_{\text{space}} = \dot{\vec{R}} + \vec{\omega}\times\vec{r}_i} \tag{8.3.1}$$

ביטוי זה מוקף במסגרת משום שהוא מה שייכנס לאנרגיה הקינטית. את האנרגיה הקינטית, את הלגראנז'יאן ואת כל הביטויים, אם רוצים משוואות תנועה נכונות, חייבים לכתוב במערכת אינרציאלית; לכן נרשום את מהירותה של כל נקודה בגוף כפי שהיא במערכת המרחב. ביחס לגוף הצפיד הנקודה אינה משנה את מיקומה, אך ביחס למרחב היא משנה אותו כמתואר, וזה נכנס לאנרגיה הקינטית.

8.3.2 פירוק האנרגיה הקינטית לתנועה ולסיבוב

נסכום על כל נקודות הגוף, כשלנקודה i מסה m_i (לגוף רציף נחליף את הסכום באינטגרל על התפלגות המסה). את v_i מחשבים במערכת המרחב, אבל נרצה לבטא את התוצאה בגדלים של מערכת הגוף, ולכן נציב את (8.3.1):

$$\begin{aligned} T = \frac{1}{2}\sum_i m_i v_i^2\Big|_{\text{space}} &= \frac{1}{2}\sum_i m_i\left(\dot{\vec{R}}+\vec{\omega}\times\vec{r}_i\right)^2 \\ &= \frac{1}{2}\Big(\sum_i m_i\Big)\dot{\vec{R}}^2 + \dot{\vec{R}}\cdot\vec{\omega}\times\Big(\sum_i m_i\vec{r}_i\Big) + \frac{1}{2}\sum_i m_i\left(\vec{\omega}\times\vec{r}_i\right)^2. \end{aligned}$$

ריבוע של וקטור הוא כרגיל מכפלה סקלרית שלו בעצמו. בפתיחת הסוגריים כל התלות ב-i נמצאת ב-$\vec{r}_i$ ($\vec{R}$, מיקום ראשית מערכת הגוף, אינו תלוי ב-i), ולכן הסכום על i הוכנס רק לאיברים התלויים ב-i; באיבר המעורב החצי מצטמצם עם הגורם 2.

שני דברים לזהות מיד: $\sum_i m_i = M$ היא המסה הכוללת של הגוף, ו-$\sum_i m_i\vec{r}_i = M\vec{r}_{cm}$, בדיוק לפי הגדרת מרכז המסה. עד כה לא הקפדנו היכן נמצאת ראשית מערכת הגוף; כדאי להחליט **שראשית מערכת הגוף נמצאת במרכז המסה שלו**, ולכן $\vec{r}_{cm}=0$ והאיבר המעורב נעלם. (בהמשך נראה איך מכלילים למקרים שבהם דווקא עדיף שהראשית לא תהיה במרכז המסה; לצורך הביטוי הכללי נניח זאת.) מתקבל

$$T = \underbrace{\frac{1}{2}M\dot{\vec{R}}^2}_{T_{\text{trans}}} + \underbrace{\frac{1}{2}\sum_i m_i\left(\vec{\omega}\times\vec{r}_i\right)^2}_{T_{\text{rot}}}.$$

האנרגיה הקינטית היא אפוא סכום של אנרגיה קינטית של טרנסלציה של הגוף ואנרגיה קינטית של רוטציה שלו. כשזורקים גוף, יש לו אנרגיה קינטית מהתנועה הסיבובית ואנרגיה קינטית מהתנועה הקווית; אם בוחרים נכון את הראשית (במרכז המסה), הביטוי ממש מתפרק לשני ביטויים נפרדים. הביטוי השמאלי טריוויאלי. את הימני לא נרצה לחשב מחדש בכל פעם עבור גוף נתון: יש בו תכונות שנובעות מהמסות של הנקודות וממיקומיהן בגוף, שאפשר לחשב פעם אחת ולתמיד, ונרצה ביטוי פשוט יותר שבעזרתו, בהינתן וקטור המהירות הזוויתית $\vec{\omega}$, נחשב את האנרגיה הקינטית. עם מעט אלגברה וקטורית נקבל ביטוי פשוט הרבה יותר, אבל לא פשוט מדי: מה שראיתם בשנה שעברה פשוט מדי.

8.3.3 טנזור מומנט ההתמד

צריך לחשב $(\vec{\omega}\times\vec{r}_i)\cdot(\vec{\omega}\times\vec{r}_i)$. נשתמש בשתי זהויות. הראשונה: המכפלה המשולשת הסקלרית אינווריאנטית לתמורות מחזוריות של הווקטורים,

$$\vec{A}\cdot\left(\vec{B}\times\vec{C}\right) = \vec{B}\cdot\left(\vec{C}\times\vec{A}\right).$$

נזהה $\vec{A} = \vec{\omega} \times \vec{r}_i$,$\vec{B} = \vec{\omega}$,$\vec{C} = \vec{r}_i$, ואז

$$(\vec{\omega} \times \vec{r}_i) \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) = \vec{\omega} \cdot (\vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)) .$$

(לכאורה רק סיבכנו את העניינים, אבל זה בסדר.) השנייה היא זהות BAC–CAB הידועה,

$$\vec{a} \times \left(\vec{b} \times \vec{c}\right) = \vec{b}\,(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}\left(\vec{a} \cdot \vec{b}\right),$$

כאן עם $\vec{a} = \vec{r}_i$,$\vec{b} = \vec{\omega}$,$\vec{c} = \vec{r}_i$:

$$\vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) = r_i^2\,\vec{\omega} - (\vec{\omega} \cdot \vec{r}_i)\,\vec{r}_i, \tag{8.3.2}$$

ולכן, אחרי המכפלה הסקלרית עם $\vec{\omega}$,

$$(\vec{\omega} \times \vec{r}_i)^2 = \vec{\omega} \cdot \left[r_i^2\vec{\omega} - (\vec{\omega} \cdot \vec{r}_i)\,\vec{r}_i\right] = r_i^2\omega^2 - (\vec{\omega} \cdot \vec{r}_i)^2 .$$

כדי להפריד את רכיבי $\vec{\omega}$ ולהשאיר ביטוי שמחשבים פעם אחת ולתמיד עבור הגוף, נרשום במפורש ברכיבים את המכפלות עם $\vec{\omega}$ ונציב ב-$T_{\rm rot}$:

$$T_{\rm rot} = \frac{1}{2}\sum_i m_i \left[r_i^2 \sum_{\alpha=1}^{3} \omega_\alpha\omega_\alpha - \sum_{\alpha=1}^{3}\sum_{\beta=1}^{3} r_{i,\alpha}\,\omega_\alpha\,r_{i,\beta}\,\omega_\beta\right].$$

כדי שהסכומים ייראו אותו דבר נכניס גם באיבר הראשון סכום על β, עם דלתא של קרונקר, שמשאירה רק את האיברים שבהם $\alpha = \beta$. אז אפשר להוציא את $\omega_\alpha\omega_\beta$ כגורם משותף:

$$\begin{aligned} T_{\rm rot} &= \frac{1}{2}\sum_i m_i \sum_{\alpha,\beta} \left(r_i^2\,\omega_\alpha\omega_\beta\,\delta_{\alpha\beta} - r_{i,\alpha}\,r_{i,\beta}\,\omega_\alpha\omega_\beta\right) \\ &\equiv \frac{1}{2}\sum_{\alpha,\beta} \omega_\alpha\,I_{\alpha\beta}\,\omega_\beta = \frac{1}{2}\,\tilde{\vec{\omega}} \cdot \underline{\underline{I}} \cdot \vec{\omega}. \end{aligned}$$

כל האיברים מכילים $\omega_\alpha\omega_\beta$, ולכן הפרדנו אותם, ואת כל השאר, גם את המסות וגם את המיקומים, הכנסנו לגודל החדש $I_{\alpha\beta}$, שמחשבים פעם אחת ולתמיד. אפשר לחשוב עליו כעל מטריצה, ואז מה שכתוב הוא מכפלה של וקטור, מטריצה ושוב וקטור (המקפידים יציינו שהווקטור השמאלי הוא הווקטור השוכב, המוחלף; כאן לא נקפיד על כך בכתיבה).

הגדרה 8.3.1. טנזור מומנט ההתמד של גוף צפיד הוא

$$\boxed{I_{\alpha\beta} = \sum_i m_i \left(r_i^2\,\delta_{\alpha\beta} - r_{i,\alpha}\,r_{i,\beta}\right)}$$

ובעזרתו $T_{\rm rot} = \frac{1}{2}\,\tilde{\vec{\omega}} \cdot \underline{\underline{I}} \cdot \vec{\omega}$.

(אל תיבהלו מהמילה "טנזור"; זה יעבור. את הטנזור הזה ראיתם בשנה שעברה רק במקרים מיוחדים מאוד, כשציר הסיבוב לא שינה את כיוונו, כלומר רק טעימה ממנו. את תכונותיו של טנזור מומנט ההתמד, תכונות אלגבריות שקל מאוד להוכיח, נסכם בשיעור הבא, יחד עם תזכורת להגדרה של וקטור וטנזור; חלקן ייבדקו בתרגיל ובתרגיל הבית.)

הערה. **ההקבלה לתנועה קווית.** יש לנו כעת גודל, טנזור מומנט ההתמד, שממלא בתנועה סיבובית את התפקיד של המסה, מסת ההתמד, בתנועה קווית. בתנועה קווית האנרגיה הקינטית היא $\frac{1}{2}mv^2$, כאשר m מתאר את התנגדות הגוף לשינוי מהירותו, את ההתמד שלו. בתנועה סיבובית יש ביטוי מאותה צורה בדיוק, "$\frac{1}{2}I\omega^2$", עד כדי כך שמדובר בטנזור ובשני וקטורים. לכן המילה "התמד" מופיעה בשם הגודל, אבל זו לא מסת ההתמד אלא מומנט ההתמד: הוא מתאר את התנגדות הגוף לשינוי מהירותו הסיבובית, וכדי לשנות מהירות סיבובית צריך להפעיל לא כוח אלא מומנט כוח.

8.4 תנע זוויתי של גוף צפיד

יחד עם התיאור של הפעלת מומנט כוח על גוף מסתובב צריך להבין גם איך לרשום את התנע הזוויתי של הגוף. נחשב אותו באופן דומה מאוד לחישוב האנרגיה הקינטית. נחשוב על הגוף כאוסף נקודות עם מסות m_i, ונסכום על כולן את המכפלה הווקטורית של המיקום בתנע:

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \sum_i m_i \left(\vec{r}_i \times \vec{v}_i\right).$$

את $\vec{r}_i$ ו-$\vec{v}_i$ אפשר לראות מנקודת המבט של מי שנמצא בגוף, אך אז כל הנקודות נייחות (הגוף צפיד, שום דבר לא נע בתוכו); אנו רוצים את התנע הזוויתי כפי שמתאר אותו מי שנמצא במערכת המרחב. לכן נשתמש שוב בקשר בין מערכת הגוף למערכת המרחב:

$$\begin{cases} \vec{r}_i\Big|_{\text{space}} = \vec{R} + \vec{r}_i\Big|_{\text{body}}, \\ \vec{v}_i\Big|_{\text{space}} = \dot{\vec{R}} + \vec{\omega} \times \vec{r}_i\Big|_{\text{body}}. \end{cases}$$

צריך לחשב את המכפלה הווקטורית של שני הווקטורים האלה, שבכל אחד מהם שני איברים:

$$\begin{aligned} \vec{L} &= \sum_i m_i \left(\vec{R} + \vec{r}_i\right) \times \left(\dot{\vec{R}} + \vec{\omega} \times \vec{r}_i\right) \\ &= M\vec{R} \times \dot{\vec{R}} + \vec{R} \times \left(\vec{\omega} \times \sum_i m_i \vec{r}_i\right) + \left(\sum_i m_i \vec{r}_i\right) \times \dot{\vec{R}} + \sum_i m_i \, \vec{r}_i \times \left(\vec{\omega} \times \vec{r}_i\right). \end{aligned}$$

שוב נקבע את ראשית מערכת הגוף במרכז המסה שלו; אז האיברים המעורבים במכפלה (האיבר הראשון של הווקטור הראשון עם האיבר השני של הווקטור השני, וההפך) מכילים את $\sum_i m_i \vec{r}_i = 0$ ומתאפסים. נגדיר את התנע של מרכז המסה

$$\vec{P} = M\dot{\vec{R}},$$

ונקבל

$$\vec{L} = \vec{R} \times \vec{P} + \sum_i m_i \, \vec{r}_i \times \left(\vec{\omega} \times \vec{r}_i\right).$$

שוב, בזכות הבחירה של מרכז המסה כראשית מערכת הגוף, הביטוי התפרק: האיבר הראשון הוא התנע הזוויתי של מרכז המסה, בדיוק כפי שהיינו מתארים אותו (לגוף מסה M ומהירות $\dot{\vec{R}}$, המכפלה $M\dot{\vec{R}}$ היא התנע שלו, ו-$\vec{R} \times \vec{P}$ התנע הזוויתי שלו); האיבר השני הוא תוספת לתנע הזוויתי הנובעת מכך שהגוף מסתובב. כמו באנרגיה הקינטית, לא נרצה לחשב אותו מחדש בכל פעם עבור גוף נתון, אלא להשתמש באותו טנזור מומנט ההתמד, שתלוי במיקומי הנקודות ובמסותיהן, כך שברגע שנתון $\vec{\omega}$ נדע מיד מהו התנע הזוויתי. שימו לב שבביטוי הזה הכול כבר כתוב במערכת הגוף: בהתחלה כתבנו $\vec{r}_i\big|_{\text{space}}$ ו-$\vec{v}_i\big|_{\text{space}}$, אבל כל ה-$\vec{r}_i$ כאן הם במערכת הגוף.

נעתיק את התוצאה (8.3.2) שחישבנו קודם (אותו ביטוי BAC–CAB). אבל בניגוד לאנרגיה הקינטית, שם כפלנו אותו עוד סקלרית ב-$\vec{\omega}$ שעמד בחוץ וקיבלנו סקלר, כאן אין $\vec{\omega}$ בחוץ, ויש לנו באמת שלושה רכיבים של וקטור. נכתוב כל אחד מהם בעזרת וקטורי היחידה $\hat{e}_\alpha$: הסכום על β של $I_{\alpha\beta}\omega_\beta$ נותן את הרכיב בכיוון α, וצריך לסכום גם על α כדי לקבל את כל הווקטור:

$$\vec{L}_{\text{rot}} = \sum_i m_i \left(r_i^2 \, \vec{\omega} - \left(\vec{\omega} \cdot \vec{r}_i\right) \vec{r}_i\right) = \sum_{\alpha,\beta} I_{\alpha\beta} \, \omega_\beta \, \hat{e}_\alpha = \underline{\underline{I}} \cdot \vec{\omega}.$$

זה בדיוק כמו להפעיל את טנזור מומנט ההתמד על הווקטור $\vec{\omega}$ (כדאי לוודא לבד את האלגברה הפשוטה). כמו שבאנרגיה הקינטית קיבלנו ביטוי סגור ויפה בעזרת $\underline{\underline{I}}$ ו-$\vec{\omega}$, כך גם כאן: התנע הזוויתי מורכב מ-$\vec{R} \times \vec{P}$, ובנוסף רק צריך לחשב את המכפלה של טנזור מומנט ההתמד ב-$\vec{\omega}$:

$$\boxed{\vec{L} = \vec{R} \times \vec{P} + \underline{\underline{I}} \cdot \vec{\omega}}$$

הערה. **הכיוונים של $\vec{L}$ ושל $\vec{\omega}$ שונים בדרך כלל.** נשים בצד את תנועת מרכז המסה. אנו רגילים מאוד שכיוון התנע הזוויתי הנובע מהסיבוב הוא גם כיוון ציר הסיבוב, אך זאת רק משום שכך היו כל הדוגמאות שראינו עד כה, במכניקה קלאסית 1. לפי התוצאה, כדי לקבל את $\vec{L}$ מ-$\vec{\omega}$ כופלים אותו בטנזור $\underline{\underline{I}}$, טנזור מדרגה שנייה שנראה כמו מטריצה, כמו כפל מטריצה בווקטור. אם המטריצה אלכסונית ופרופורציונית למטריצת היחידה אין בעיה: הווקטור החדש הוא פשוט $\vec{\omega}$ כפול מספר. אבל אם היא אינה פרופורציונית למטריצת היחידה — היא עדיין יכולה להיות אלכסונית, עם איברים שונים על האלכסון, ובוודאי אם אינה אלכסונית — לווקטור המתקבל מהכפל במטריצה יש באופן כללי כיוון שונה מזה של הווקטור המקורי. לכן באופן כללי כיוון התנע הזוויתי של גוף מסתובב שונה מכיוון המהירות הזוויתית שלו; רק במקרים פרטיים מיוחדים הכיוונים זהים.

שיעור 24

8.5 טנזור מומנט ההתמד: סיכום תכונות

בסוף השיעור הקודם ראינו שכדאי להגדיר לגוף מסתובב גודל אחד, **מומנט ההתמד**. די לחשב אותו פעם אחת עבור הגוף, ואז בהינתן המהירות הזוויתית $\vec{\omega}$ אפשר לחשב בעזרתו גם את האנרגיה הקינטית וגם את התנע הזוויתי. האנלוגיה לתנועה קווית מושלמת: מומנט ההתמד מופיע בשני הביטויים באופן דומה לאופן שבו מסת ההתמד מופיעה ב-$p = mv$ וב-$\frac{1}{2}mv^2$. ההבדל הוא שבמקום המסה, שהיא סקלר, מופיע כאן טנזור מדרגה שנייה. זה אחד הטנזורים הראשונים שבאמת נדרשים לטיפול במערכות פיזיקליות, ויש להתרגל לקיומם: ראינו אותם באלגברה ובקורס שיטות, ונפגוש אותם עוד ועוד במערכות פיזיקליות. נסכם את תכונות הטנזור.

8.5.1 הגדרה וייצוג מטריצי

האנרגיה הקינטית של גוף צפיד מסתובב נתנה את הביטוי הבא עבור טנזור מומנט ההתמד:

$$I_{\alpha\beta} = \sum_i m_i \left(r_i^2 \, \delta_{\alpha\beta} - r_{i,\alpha} \, r_{i,\beta} \right),$$

כאשר $\vec{r}_i$ הוא וקטור המקום של הנקודה ה-i בגוף. שלושת רכיביו x_i, y_i, z_i מסומנים $r_{i,1}, r_{i,2}, r_{i,3}$, והאינדקסים α, β רצים על $1, 2, 3$ (לרוב נקרא להם במפורש x, y, z, אך לא בהכרח). עבור התפלגות מסה רציפה, שצפיפותה $\rho(\vec{r})$, מחליפים את הסכום באינטגרל:

$$I_{\alpha\beta} = \iiint \rho(\vec{r}) \left(r^2 \delta_{\alpha\beta} - r_\alpha r_\beta \right) dx \, dy \, dz.$$

מה שנלמד בקלאסית 1 בשנה שעברה הוא מקרה פרטי מאוד, איבר אחד בלבד מתוך הטנזור הכללי הזה.
מאחר שזה טנזור מדרגה 2, קל לייצגו כמטריצה 3×3; פשוט כותבים כל איבר בנפרד:

$$\underline{\underline{I}} = \begin{pmatrix} \sum m_i \left(y_i^2 + z_i^2 \right) & -\sum m_i x_i y_i & -\sum m_i x_i z_i \\ -\sum m_i x_i y_i & \sum m_i \left(z_i^2 + x_i^2 \right) & -\sum m_i y_i z_i \\ -\sum m_i x_i z_i & -\sum m_i y_i z_i & \sum m_i \left(x_i^2 + y_i^2 \right) \end{pmatrix},$$

ובאופן דומה במקרה הרציף.

8.5.2 תכונות אלגבריות

1. **הטנזור סימטרי ומוגדר חיובית:** הסימטריה היא

$$I_{\alpha\beta} = I_{\beta\alpha},$$

והחיוביות אומרת שלכל $\vec{\omega} \in \mathbb{R}^3$ מתקיים

$$T_{rot} = \tfrac{1}{2} \, \vec{\omega} \cdot \underline{\underline{I}} \cdot \vec{\omega} \ \geq 0.$$

הסימטריה נראית מיד מהמטריצה. החיוביות נובעת מכך שהביטוי הגיע מחישוב האנרגיה הקינטית, שאינה יכולה להיות שלילית. זו בדיוק אותה תכונה שהייתה למטריצה T בניתוח התנודות הקטנות (סימטרית ומוגדרת חיובית, גם היא מהאנרגיה הקינטית), ולכן אותה מסקנה: תמיד ניתן ללכסן את המטריצה, וכל הערכים העצמיים שלה אי-שליליים.

2. **קיום צירים ראשיים:** תמיד קיימת טרנספורמציה אורתוגונלית U (סיבוב במרחב) המלכסנת את $\underline{\underline{I}}$:

$$U\,\underline{\underline{I}}\,\tilde{U} = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix}.$$

הערכים העצמיים I_1, I_2, I_3, כולם ≥ 0, הם **מומנטי ההתמד הראשיים** (האיברים שעל האלכסון), והוקטורים העצמיים הם **הצירים הראשיים** של הטנזור; הלכסון מסדר את כיווני הצירים לפיהם. (ההוכחה אינה מובאת, אך האנלוגיה לתנודות הקטנות מלאה.) כשהמטריצה אלכסונית קל לראות שסכום כל שניים מבין שלושת הערכים העצמיים גדול או שווה לשלישי.

8.5.3 משמעות גיאומטרית

נבחר כיוון כלשהו במרחב, ונסמן אותו בוקטור יחידה $\hat{n}$. אם נסובב את הגוף סביב ציר בכיוון $\hat{n}$, מומנט ההתמד סביב ציר זה מתקבל מכפל הטנזור משני הצדדים בוקטור $\hat{n}$ (האלגברה מושמטת):

$$I_n = \tilde{\hat{n}} \cdot \underline{\underline{I}} \cdot \hat{n}.$$

אם נסרוק את כל הכיוונים האפשריים, ובכל כיוון נסמן נקודה שמרחקה מהראשית נקבע לפי גודל I_n, נקבל משטח שנראה כמו **אליפסואיד** (הגרסה התלת-ממדית של אליפסה). כמו שלאליפסה דו-ממדית יש שני צירים ראשיים, לאליפסואיד שלושה, ואלה בדיוק שלושת הכיוונים שמתקבלים מלכסון הטנזור. זו משמעות הצירים הראשיים.

במקרים פשוטים רבים אפשר לזהות את הצירים הראשיים מיד משיקולי סימטריה; למשל בקובייה המונחת ישר מול הצופה, או בקופסת נעליים, ברור שהם הצירים x, y, z שעוברים דרך מרכזי הפאות. כשלא רואים אותם, כותבים את המטריצה 3×3 ומלכסנים אותה.

8.5.4 הערה: ציר שאינו עובר במרכז המסה

הביטוי לטנזור נגזר כשהראשית נמצאת במרכז המסה, ואם מצאנו את הצירים הראשיים אנו גם יודעים כיצד לכוון את הצירים. אם הגוף מסתובב סביב נקודה אחרת, נרצה את מומנט ההתמד סביב אותה נקודה; יש משפט פשוט שמתרגם את הטנזור ממרכז המסה לכל נקודה בגוף. אם $\underline{\underline{I}}_{CM}$ הוא טנזור מומנט ההתמד ביחס למרכז המסה של גוף שמסתו M, אז ביחס לנקודה המוסטת ממנו בוקטור $\vec{a}$

$$\left(I_{\vec{a}}\right)_{\alpha\beta} = \left(I_{CM}\right)_{\alpha\beta} + M\left(a^2\delta_{\alpha\beta} - a_\alpha a_\beta\right).$$

זו הכללה של משפט הצירים המקבילים (משפט שטיינר) מהשנה שעברה, שמתקבל כמקרה פרטי, וההוכחה תרגיל נחמד לתרגול.

8.5.5 סיווג הסביבונים

כל גוף מסתובב נקרא **סביבון** (לא רק סביבון של חנוכה), ומסווגים סביבונים לפי מומנטי ההתמד הראשיים (הערכים העצמיים של הטנזור):

- **סביבון א-סימטרי:** שלושת הערכים שונים זה מזה, $I_1 < I_2 < I_3$. דוגמה: קופסת נעליים. סביב הציר הקצר המסה קרובה לציר ולכן מומנט ההתמד הקטן ביותר; סביב הציר הבא ההתפלגות מרוחקת יותר, ואז המומנט גדול יותר; וסביב הציר השלישי המסה הכי רחוקה מהציר, ולכן המומנט הגדול ביותר.

- **סביבון סימטרי:** שני מומנטים ראשיים שווים והשלישי שונה, $I_1 = I_2 \neq I_3$. במקרה זה שני הערכים העצמיים מנוונים, ואת כיווני שני הצירים המתאימים (ניצבים זה לזה, ובמישור שניצב לציר הסימטריה) אפשר לבחור כרצוננו. שני מקרים:
  - $I_3 > I_1 = I_2$: סביבון סימטרי **פחוס**. דוגמאות: דיסקה, סופגניה, כדור הארץ (פחוס מעט). סביב ציר הסימטריה ההתפלגות רחוקה יותר מהציר, ולכן מומנט ההתמד גדול יותר.
  - $I_3 < I_1 = I_2$: סביבון סימטרי **מוארך**. דוגמאות: ביצה, הטוש שבו כותבים על הלוח.
- **סביבון כדורי:** $I_1 = I_2 = I_3$. כמובן עבור כדור (סימטריה כדורית), אבל גם קובייה מושלמת: צירי הסימטריה שלה הם צירים ראשיים, והסימטריה $x \to y \to z$ גורמת לשלושת המומנטים להיות שווים. מומנט ההתמד של סביבון כדורי הוא כפל של מטריצת היחידה.

8.5.6 אנלוגיה בין תנועה קווית לתנועה סיבובית

	תנועה קווית	**תנועה סיבובית**
מהירות	$\vec{v}$ (וקטור)	$\vec{\omega}$ (פסאודו-וקטור)
מסה / מומנט התמד	m (סקלר)	$\underline{\underline{I}}$ (טנזור מדרגה 2)
תנע	$\vec{p} = m\vec{v}$ (וקטור)	$\vec{L} = \underline{\underline{I}} \cdot \vec{\omega}$ (פסאודו-וקטור)
אנרגיה קינטית	$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\vec{v} \cdot \vec{p}$ (סקלר)	$\frac{1}{2}\tilde{\vec{\omega}} \cdot \underline{\underline{I}} \cdot \vec{\omega} = \frac{1}{2}\vec{\omega} \cdot \vec{L}$ (סקלר)

פסאודו-וקטור (וקטור אקסיאלי) הוא וקטור שתחת שיקופים מתנהג מעט אחרת מוקטור רגיל, אך לצורכי סיבובים ודינמיקה פשוטה אפשר להתייחס אליו כאל וקטור.

תזכורת: התנהגות תחת טרנספורמציה אורתוגונלית U. ההבדלים האלה נקבעים לפי האופן שבו כל גודל משתנה תחת U, כאשר $\det U = +1$ בסיבוב ו-$\det U = -1$ כשמעורב שיקוף:

גודל	**דוגמה**	**כתיב ברכיבים**	**כתיב מטריצי**
סקלר s	$s = \vec{r} \cdot \vec{r}$	$s' = s$	$s' = s$
פסאודו-סקלר p	$p = \vec{r}_1 \cdot (\vec{r}_2 \times \vec{r}_3)$	$p' = \det(U)\, p$	$p' = \det(U)\, p$
וקטור $\vec{a}$	$\vec{r}$	$a'_\alpha = \sum_\beta U_{\alpha\beta} a_\beta$	$\underline{a}' = U\underline{a}$
פסאודו-וקטור $\vec{L}$	$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$	$L'_\alpha = \det(U) \sum_\beta U_{\alpha\beta} L_\beta$	$\underline{L}' = \det(U)\, U \underline{L}$
טנזור מדרגה 2	$I_{\alpha\beta} = r_\alpha r_\beta$	$I'_{\alpha\beta} = \sum_{\mu,\nu} U_{\alpha\mu} U_{\beta\nu} I_{\mu\nu}$	$\underline{\underline{I}}' = U\, \underline{\underline{I}}\, \tilde{U}$

למה כדאי לעבוד במערכת הצירים הראשיים. כשמרכז המסה בראשית וכשהצירים ראשיים, $\underline{\underline{I}}$ אלכסונית (גם אם הערכים שונים זה מזה), ולכן $\vec{L} = \underline{\underline{I}} \cdot \vec{\omega}$ הוא פשוט מכפלת האיברים שעל האלכסון ברכיבי $\vec{\omega}$:

$$\vec{L} = \underline{\underline{I}} \cdot \vec{\omega} = \begin{pmatrix} I_1\omega_1 \\ I_2\omega_2 \\ I_3\omega_3 \end{pmatrix}, \qquad T_{rot} = \frac{1}{2}\tilde{\vec{\omega}} \cdot \underline{\underline{I}} \cdot \vec{\omega} = \frac{1}{2}\sum_\alpha I_\alpha \omega_\alpha^2.$$

כל רכיב של התנע הזוויתי תלוי ברכיב אחד בלבד של המהירות הזוויתית. אילו היו איברים מחוץ לאלכסון (כי לא בחרנו את הצירים הראשיים, ולא לכסנו), כל רכיב של $\vec{L}$ היה תלוי בכל שלושת רכיבי $\vec{\omega}$, והביטוי היה מורכב יותר; כך גם באנרגיה הקינטית.

8.6 משוואות אוילר

עכשיו מתחילים לכתוב משוואות תנועה ולדבר על דינמיקה של גופים מסתובבים. מחר נכתוב את הלגראנז'יאן ונפתור את משוואות התנועה בטכניקות הקורס; היום מתמקדים במשוואות אוילר, שאפשר לקבל כבר בגישה הניוטונית.

8.6.1 גזירת המשוואות

בשיטות ניוטוניות אפשר לכתוב משוואות תנועה אם ידוע מומנט הכוח $\vec{N}$ הפועל על הגוף, שכן הגרסה הסיבובית של החוק השני של ניוטון היא

$$\vec{N} = \left.\frac{d\vec{L}}{dt}\right|_{space}.$$

את שינוי הוקטור בזמן אפשר למדוד משתי נקודות מבט: מערכת המרחב הנייחת, ומערכת הגוף שאינה אינרציאלית. החוק השני חייב להיכתב במערכת אינרציאלית, ולכן הביטוי שלמעלה מוגדר במערכת המרחב (האינרציאלית). אבל אנו רוצים לתאר את התנועה דווקא במערכת הגוף, ונשתמש בזהות מהשיעור הקודם הקושרת את הנגזרת בזמן במערכת המרחב לנגזרת במערכת הגוף ועוד התוספת $\vec{\omega}\times$:

$$\vec{N} = \vec{\omega}\times\vec{L} + \left.\frac{d\vec{L}}{dt}\right|_{body} \qquad \text{(הכול במערכת הגוף).}$$

המשוואה נכונה במערכת אינרציאלית, ולכן אפשר לכתוב אותה שם ואחר כך לתרגם אותה למערכת הגוף; זה התרגום.

כדי לפתור, נכתוב את המשוואה ברכיבים של הוקטורים, וכאן נשתמש ביתרון של מערכת הצירים הראשיים של הגוף. נבחר אפוא את מערכת הצירים של הגוף על סמך הצירים הראשיים שלו, ואז

$$\vec{L} = \begin{pmatrix} I_1\omega_1 \\ I_2\omega_2 \\ I_3\omega_3 \end{pmatrix}.$$

בכל מערכת צירים אחרת (מסובבת) הביטוי היה מורכב יותר. הרכיב הראשון של המשוואה, כאשר $\left(\vec{\omega}\times\vec{L}\right)_1 = \omega_2 L_3 - \omega_3 L_2$:

$$\begin{aligned} &\frac{dL_1}{dt} + \omega_2 L_3 - \omega_3 L_2 = N_1 \\ \Rightarrow \quad &I_1\frac{d\omega_1}{dt} - \omega_2\omega_3\left(I_2 - I_3\right) = N_1. \end{aligned}$$

בשורה השנייה הצבנו $L_i = I_i\omega_i$, כשהמקדמים I_i קבועים בזמן (הם תכונות הגוף); האיברים $\omega_2\omega_3 I_3 - \omega_3\omega_2 I_2$ נותנים יחד את $-\omega_2\omega_3\left(I_2 - I_3\right)$. זו משוואה דיפרנציאלית מסדר ראשון במהירות הזוויתית (לא בקואורדינטות), שנובעת מהחוק השני של ניוטון. פרמוטציות ציקליות של האינדקסים נותנות את שתי המשוואות האחרות:

$$\begin{aligned} I_1\frac{d\omega_1}{dt} - \omega_2\omega_3\left(I_2 - I_3\right) &= N_1, \\ I_2\frac{d\omega_2}{dt} - \omega_3\omega_1\left(I_3 - I_1\right) &= N_2, \\ I_3\frac{d\omega_3}{dt} - \omega_1\omega_2\left(I_1 - I_2\right) &= N_3. \end{aligned} \tag{8.6.1}$$

אלה **משוואות אוילר**: שלוש משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון לשלושת רכיבי המהירות הזוויתית במערכת הצירים הראשיים. הפיתוח פשוט ונשען על שיטות ניוטוניות בלבד.

8.6.2 דוגמה: סביבון סימטרי חופשי

נבחן סביבון סימטרי, $I_1 = I_2 \neq I_3$, שהוא חופשי, כלומר $\vec{N} = 0$. אגף ימין של (8.6.1) מתאפס בכל המשוואות. נציב $I_2 = I_1$, נעביר אגפים את האיברים שאינם נגזרות, ונחלק במומנט ההתמד:

$$\begin{cases} \dot{\omega}_1 = \omega_2\omega_3\,\dfrac{I_1 - I_3}{I_1}, \\ \dot{\omega}_2 = \omega_3\omega_1\,\dfrac{I_3 - I_1}{I_1}, \\ \dot{\omega}_3 = 0. \end{cases}$$

במשוואה השלישית הגורם $I_1 - I_2$ מתאפס בגלל הסימטריה. מכאן מיד:

$$\dot{\omega}_3 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\omega_3 = \text{const}},$$

הערך שהיה בתחילת התנועה נשאר לאורכה. בשתי המשוואות הראשונות מופיע, עד כדי סימן, אותו גורם כפול ω_3, ולכן נגדיר פרמטר קבוע

$$\Omega \equiv \omega_3 \, \frac{I_3 - I_1}{I_1},$$

והמשוואות נהפכות ל-

$$\dot{\omega}_1 = -\Omega \, \omega_2, \qquad \dot{\omega}_2 = \Omega \, \omega_1.$$

Ω הוא קבוע, כי I_1, I_3 מתארים את גאומטריית הגוף ו-ω_3 קבוע; ערכו נקבע מתנאי ההתחלה (בעל יחידות של מהירות זוויתית). נותר לפתור עבור שתי הקואורדינטות האחרות. נפתור את שתיהן בבת אחת בעזרת משתנה מרוכב (מי שרוצה מוזמן לפתור בדרך סטנדרטית יותר בבית):

$$z = \omega_1 + i\omega_2 \quad \Rightarrow \quad \dot{z} = \dot{\omega}_1 + i\dot{\omega}_2 = -\Omega\omega_2 + i\Omega\omega_1 = i\Omega \, z.$$

זו משוואה דיפרנציאלית מסדר ראשון, הפשוטה ביותר, ופתרונה

$$z = z_0 \, e^{i\Omega t}.$$

ל-z שני רכיבים (הוא גודל מרוכב), ולנוחות נכוון את הצירים במישור 1–2 כך שבתחילת התנועה המהירות הזוויתית כולה בכיוון 1, כלומר

$$\omega_1(0) = \omega_0, \qquad \omega_2(0) = 0.$$

אז $z_0 = \omega_0$ ממשי, והפתרון המלא:

$$\vec{\omega}(t) = \begin{pmatrix} \omega_0 \cos \Omega t \\ \omega_0 \sin \Omega t \\ \omega_3 \end{pmatrix}.$$

מכאן גודל המהירות הזוויתית:

$$\omega = \sqrt{\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2} = \sqrt{\omega_0^2 + \omega_3^2} = \text{const},$$

כי $\cos^2 + \sin^2 = 1$ והתלות בזמן נופלת. (ω_0 הוא תנאי התחלה במישור שניצב לציר 3, ו-ω_3 קבוע, ולכן ω קבוע.)

מסקנה. סביבון סימטרי חופשי (ללא מומנט כוח חיצוני) נע כך ש: גודל וקטור המהירות הזוויתית קבוע, רכיבו בציר הסימטריה ω_3 קבוע, והרכיבים שניצבים לציר הסימטריה מבצעים סיבוב בתדירות Ω במישור שניצב לציר הסימטריה. תנועה זו נקראת **פרצסיה**.

הדגמה. צעצוע של סביבון סימטרי: דיסקה עגולה המחוברת למנוע שמבטיח שהסיבוב סביב ציר הסימטריה נעשה במהירות קבועה (במערכת הרבה חיכוך, והמנוע מדמה את הקביעות של ω_3). נותנים דחיפה בכיוון הניצב לציר, ואכן רואים את הסיבוב סביב ציר הסימטריה של הגוף; החיכוך מדעיך את התנודות האלה במהירות, והדבר היחיד שאינו דועך הוא הסיבוב ω_3 שהמנוע מקיים. כיוון ציר הסימטריה אינו חשוב, כי מרכז המסה נמצא בנקודת האחיזה ולכן לא פועל מומנט כוח בשום כיוון.

הערות.

- יש הבדל בין סביבון פחוס לסביבון מוארך: סימן Ω תלוי ביחס בין I_3 ל-$I_1 = I_2$, ולכן בסביבון פחוס הפרצסיה היא בכיוון אחד סביב ציר הסימטריה, ובסביבון מוארך היא תמיד בכיוון ההפוך.
- **כדור הארץ** הוא סביבון סימטרי פחוס, ובקירוב לא רע לא פועל עליו מומנט כוח (לא לגמרי נכון, ויש תיקונים לקירוב). לכן, מנקודת המבט של מערכת הגוף (אנו נמצאים על כדור הארץ), וקטור המהירות הזוויתית מבצע פרצסיה סביב ציר הסימטריה של הכדור. זמן המחזור:

$$\tau = \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{I_1}{I_3 - I_1} \cdot \frac{2\pi}{\omega_3} \approx 300 \text{ ימים},$$

ביטוי חיובי כי הכדור פחוס, כש-$2\pi/\omega_3$ הוא זמן סיבוב אחד של כדור הארץ, יום אחד. הצבת ערכי המומנטים של כדור הארץ נותנת סדר גודל של 300 ימים להשלמת הפרצסיה. במדידה בפועל מקבלים כ-400 יום. ההבדל נובע בעיקר מכך שרוב כדור הארץ נוזלי בפנים ולכן אינו גוף צפיד, ולכך יש השפעה על כל ההתנהגות הסיבובית.

את השפעת כוח הכבידה נוסיף מחר, ונפתור זאת בשיטות לגראנז'יאניות.

8.6.3 דוגמה: סביבון א-סימטרי חופשי

נחזור לקופסת הנעליים, סביבון א-סימטרי, שמסתובבת סביב מרכז המסה ללא מומנט כוח: $\vec{N}=0$ ו-$I_1<I_2<I_3$. המקרה דומה לקודם, אבל עכשיו גם $I_1\neq I_2$. משוואות אוילר הופכות ל-

$$\begin{cases} \dot{\omega}_1 = \omega_2\omega_3\,\dfrac{I_2-I_3}{I_1} \equiv \alpha_1\,\omega_2\omega_3, \\ \dot{\omega}_2 = \omega_3\omega_1\,\dfrac{I_3-I_1}{I_2} \equiv \alpha_2\,\omega_3\omega_1, \\ \dot{\omega}_3 = \omega_1\omega_2\,\dfrac{I_1-I_2}{I_3} \equiv \alpha_3\,\omega_1\omega_2. \end{cases}$$

כל משוואה היא פרמוטציה ציקלית של הרכיבים במשוואה שמעליה. מהסדר $I_1<I_2<I_3$ נובע שמקדמים α_1 ו-α_3 שליליים, ו-α_2 חיובי.

שימו לב: השינוי בזמן של רכיב אחד של $\vec{\omega}$ תלוי בשני הרכיבים האחרים, כלומר יש צימוד חזק בין הרכיבים, ושום שורה אינה מתבטלת (כפי שהתבטלה בסביבון הסימטרי). לכן אם נסובב את הסביבון בכיוון כללי נקבל, באופן כללי, סיבוב סביב כל הצירים. הסיבה: אם נתחיל לסובב סביב ציר שאינו אחד הצירים הראשיים שבהם כתבנו את המשוואות, ייווצרו כל הרכיבים.

במערכת הצירים הראשיים כן נוכל לקבל פתרון שבו רק אחד מהרכיבים שונה מאפס, למשל

$$\omega_1=\Omega \quad (\text{קבוע}); \qquad \omega_2=\omega_3=0.$$

בדיקה: מציבים את האפסים באגף ימין; בכל מכפלה מופיע לפחות אחד משני הרכיבים המתאפסים, ולכן שום דבר אינו משתנה בזמן. כלומר אפשר לסובב את הקופסה סביב כל אחד מהצירים הראשיים. אבל יש לבדוק את **היציבות הדינמית** של הפתרון.

יציבות הפתרון

נזכיר מהדיון בשיווי משקל דינמי: במצב יציב שינוי קטן בפרמטר גורם רק לתנודות קטנות סביב השיווי משקל; ובמצבים שבהם אנו נמצאים במקסימום של פוטנציאל אפקטיבי כלשהו, שינוי קטן מוציא את המערכת ממצב שיווי המשקל הדינמי. מסתבר שכאן:

- סיבוב סביב הצירים הראשון והשלישי יציב, כי $\alpha_1,\alpha_3<0$.
- סיבוב סביב הציר השני אינו יציב, כי $\alpha_2>0$.

הסימנים של ה-α קובעים אם אנו במינימום של פוטנציאל אפקטיבי (והוא יחזיר אותנו) או במקסימום. אפשר לכתוב פוטנציאל אפקטיבי ולהוכיח כך, אך דרך פשוטה יותר, שנשארת לבית, היא להוסיף לפתרון הפרעה קטנה,

$$\omega_1=\Omega+\delta\omega_1, \qquad \omega_2=\delta\omega_2, \qquad \omega_3=\delta\omega_3,$$

לכתוב את הקירוב הליניארי בהפרעות, ולבדוק אם הפתרון בורח מהמצב או נשאר בו.

הדגמה. הציר שבו מומנט ההתמד הוא הגדול ביותר, I_3, הוא זה שהמסה סביבו הרחוקה ביותר (שטח הפנים של הקופסה כאן הגדול ביותר), והציר שבו מומנט ההתמד הוא הקטן ביותר (I_1) הוא זה שהשטח בניצב לו קטן ביותר. הסיבוב סביב שני צירים אלה עובד. אך כשמסובבים סביב הציר האמצעי, לא ניתן להשלים סיבוב שבו התנועה היא רק סביבו: מתערבבת בו תנועה בכיוונים האחרים, כי התנועה אינה יציבה. אין כאן תעלול: המרצה אינו נותן דחיפה בכיוון הניצב, וכל אחד יכול לנסות זאת בעצמו. (הדגמה יפה לארוחת שישי; אפשר לנסות עם קופסת דגנים, ולא עם קופסת סיגריות.)

8.6.4 הקובייה כסביבון כדורי

אחרון להדגמה: מבחינת סיבובים קובייה מתנהגת כמו כדור. הסימטריה מאפשרת למצוא בקלות את הצירים הראשיים x, y, z, אבל כל כיוון כזה זהה לשניים האחרים, ולכן מומנט ההתמד פרופורציוני למטריצת היחידה.

דרך למדוד מומנט התמד: להרכיב את הגוף על קפיץ פיתול בעל קבוע ידוע ולמדוד את התנודות הקטנות. תדירות התנודות תלויה בקבוע קפיץ הפיתול ובמומנט ההתמד סביב הציר שמסביבו מסובבים, כמו בקפיץ רגיל התלוי במסה. אפשר להתקין את הקובייה על הקפיץ דרך מרכז פאה, או דרך האלכסון שלה, ולהשוות את התדירות. מאחר שהטנזור פרופורציוני למטריצת היחידה, לא חשוב באיזה כיוון מסובבים, כל עוד הציר עובר דרך מרכז המסה: מומנט ההתמד זהה, ולכן בתנודות הקטנות מתקבלת תמיד אותה תדירות. (בהדגמה אין מדידה עם שעון, אך באופן איכותי רואים שהתדירויות זהות עבור כל שלושת הצירים שעוברים במרכז המסה.)

סיכום. ראינו סביבון כדורי, סביבון סימטרי וסביבון א-סימטרי. מחר נוסיף כבידה.

שיעור 25

8.6.5 המשך: סביבונים ושימוש בפורמליזם הלגראנז'יאני

בשיעורים הקודמים דנו במשוואות אוילר, המאפשרות לטפל בתנועה של גופים מסתובבים. חשוב לשים לב שאלה משוואות עבור וקטור המהירות הזוויתית $\vec{\omega}$ ולא עבור קואורדינטות מוכללות, כלומר עבור סט זוויות שמתאר כפונקציה של הזמן את מצב הסביבון. החוק השני של ניוטון מדבר על תאוצה, ולכן אלו משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון ב-$\vec{\omega}$.

אנו יודעים, עם זאת, שאפשר לכתוב משוואות תנועה (ובתנאים מתאימים גם לפתור אותן) כאשר מגדירים במפורש קואורדינטות מוכללות המתארות את הגוף. כאן הגוף הוא סביבון, ולכן נבחר זוויות המתארות את מצבו במרחב. נשתמש היום בכלים שפיתחנו במהלך הסמסטר: נכתוב את הלגראנז'יאן של הסביבון ונפתור את משוואות התנועה.

נניח, כמו בשיעור הקודם, שמרכז המסה של הסביבון נמצא במקום קבוע, כלומר מתמקדים אך ורק בדרגות החופש של הסיבוב. (בהמשך אפשר להתייחס גם לסביבון רגיל, שנע על המשטח בזמן שהוא מסתובב.) כשם שאוילר הבין את משוואות התנועה של המהירות הזוויתית, הוא גם הבין מהו סט הקואורדינטות הנוח ביותר לתיאור הסביבונים, והזוויות קרויות על שמו.

8.7 זוויות אוילר

8.7.1 הגדרת הזוויות

האוריינטציה המרחבית של גוף מסתובב נקבעת על ידי שלוש זוויות, ולכן דרושות שלוש קואורדינטות מוכללות. באופן טבעי, קואורדינטה אחת מתארת את מידת הסיבוב של הסביבון סביב ציר הסיבוב שלו, ושתי זוויות נוספות מתארות את הנטייה במרחב של הציר הזה. אפשר היה לחשוב לבחור את θ, ϕ של קואורדינטות כדוריות לתיאור הנטייה, ואת הזווית ψ לתיאור הסיבוב סביב הציר. מסתבר שזוויות אוילר אינן θ, ϕ של קואורדינטות כדוריות: אנו מגדירים אותן תוך כדי בניית הטרנספורמציה בין מערכת המרחב למערכת הגוף, והדבר חשוב מאוד, כי כדי לכתוב את וקטור המהירות הזוויתית יש לכתוב את מטריצת הטרנספורמציה האורתוגונלית U, לגזור אותה בזמן ולכפול ב-$\tilde{U}$ (ההופכית), ולקבל מטריצה אנטי-סימטרית שמהרכיבים שלה קוראים את $\vec{\omega}$. זו הפרוצדורה כשהתנועה כללית; אין פרוצדורה אחרת. כשהציר היה קבוע (בקורס של השנה הקודמת) לא הייתה בעיה: הייתה זווית אחת, והנגזרת שלה הייתה המהירות הזוויתית.

נסמן את רכיבי וקטור במערכת המרחב ב-$\underline{r} = (r_1, r_2, r_3)^T$ ובמערכת הגוף ב-$\underline{r}' = (r_1', r_2', r_3')^T$. המטריצה האורתוגונלית U מעבירה מרכיבי הגוף לרכיבי המרחב, וההופכית שלה היא המוחלפת:

$$\underline{r}' = U\,\underline{r}, \qquad \underline{r} = \tilde{U}\,\underline{r}'.$$

נבנה את $\tilde{U}$, המעבירה ממערכת המרחב למערכת הגוף, כפונקציה של שלוש הזוויות. (הבנייה היא זו שבספר של הנד ופינץ', Hand and Finch.)

נתחיל ממצב שבו מערכת הגוף ומערכת המרחב מתלכדות. נבחר סביבון סימטרי (אפשר לבצע את הבנייה גם לסביבון א-סימטרי). הכיוון מעלה הוא ציר z וגם z'; ציר x של שתי המערכות מתלכד גם הוא,

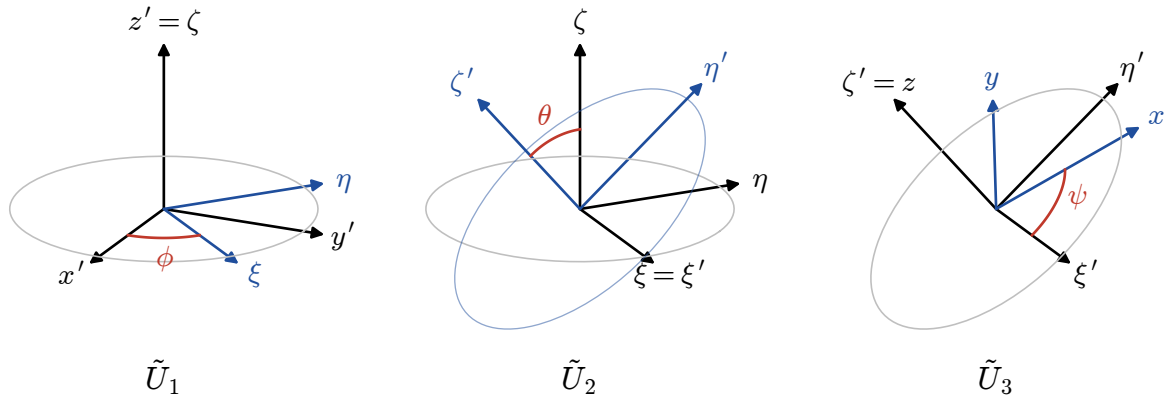
וכך גם y. מערכת המרחב (הצירים עם תג) נייחת תמיד: ציר z' מגדיר את כיוון הכבידה. צירי הגוף נעים יחד עם הגוף. נעבור ממערכת המרחב למערכת הגוף בשלושה שלבים:

1. סיבוב בזווית ϕ סביב ציר z'. בתחילה z ו-z' הם אותו ציר, ואחרי הסיבוב עדיין כך, אך צירי x, y של הגוף הסתובבו בזווית ϕ.

2. סיבוב בזווית θ סביב ציר x החדש (ציר x של הגוף אחרי השלב הראשון). הזווית θ מזכירה את של קואורדינטות כדוריות: היא מתארת את הסטייה של ציר z של הגוף מציר z' של המרחב.

3. סיבוב בזווית ψ סביב ציר z החדש (ציר הסימטריה של הסביבון, במקרה של סביבון סימטרי).

כך אפשר להגיע מהמצב ההתחלתי, שבו המערכות מתלכדות, לכל קונפיגורציה אפשרית של הגוף במרחב. (צריך לוודא מראש כמה לסובב ב-ϕ וכמה להשלים אחר כך ב-ψ, אך כל קונפיגורציה ניתנת להשגה בשלושת הצעדים.)



$\tilde{U}_1$ $\tilde{U}_2$ $\tilde{U}_3$

איור 8.1: שלושת הסיבובים: בכל שלב המערכת הקודמת בשחור, החדשה בכחול וזווית הסיבוב באדום.

כל צעד מתבצע על ידי מטריצת סיבוב אורתוגונלית: הראשונה מותירה את ציר z ללא שינוי, השנייה את ציר x ללא שינוי, והשלישית שוב את ציר z:

$$\tilde{U}_1(\phi)=\begin{pmatrix}\cos\phi & \sin\phi & 0\\ -\sin\phi & \cos\phi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\ \tilde{U}_2(\theta)=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\theta & \sin\theta\\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix},\ \tilde{U}_3(\psi)=\begin{pmatrix}\cos\psi & \sin\psi & 0\\ -\sin\psi & \cos\psi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

אם $\underline{\xi}=(\xi,\eta,\zeta)^T$ ו-$\underline{\xi}'=(\xi',\eta',\zeta')^T$ הם רכיבי הוקטור במערכות הביניים, אז

$$\underline{\xi}=\tilde{U}_1\,\underline{r}',\qquad \underline{\xi}'=\tilde{U}_2\,\underline{\xi},\qquad \underline{r}=\tilde{U}_3\,\underline{\xi}'.$$

הטרנספורמציה הכוללת היא מכפלת שלוש הטרנספורמציות, ומפעילים מטריצה על וקטור מימין לשמאל, ולכן קודם הצעד הראשון:

$$\tilde{U}=\tilde{U}_3\,\tilde{U}_2\,\tilde{U}_1,$$

כאשר $\tilde{U}_1,\tilde{U}_2,\tilde{U}_3$ הן מטריצות הסיבוב של שלושת הצעדים. מכיוון שהתחלנו ממערכת המרחב ועברנו למערכת הגוף, מקבלים $\tilde{U}$ ולא U. כדי לקבל את U מחליפים שורות ועמודות בכל מטריצה וגם הופכים את סדר המכפלה:

$$U=U_1\,U_2\,U_3,$$

כאשר U_i היא המוחלפת של $\tilde{U}_i$. את המכפלה (המסורבלת) מבצעים בזהירות, בעזרת תוכנה, ומקבלים את המטריצה שדרושה להגדרת המעבר בין מערכת הגוף למערכת המרחב:

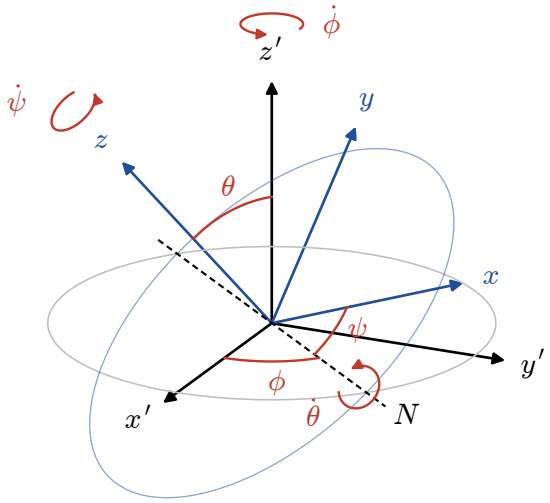
$$\boxed{U=\begin{pmatrix}\cos\psi\cos\phi-\cos\theta\sin\phi\sin\psi & -\sin\psi\cos\phi-\cos\theta\sin\phi\cos\psi & \sin\theta\sin\phi\\ \cos\psi\sin\phi+\cos\theta\cos\phi\sin\psi & -\sin\psi\sin\phi+\cos\theta\cos\phi\cos\psi & -\sin\theta\cos\phi\\ \sin\theta\sin\psi & \sin\theta\cos\psi & \cos\theta\end{pmatrix}}$$

לשאלת סטודנט (האם אחת הזוויות מיותרת): לא, כל שלוש הזוויות נחוצות. ψ מתארת את מידת הסיבוב אחרי שכבר קבענו את האוריינטציה של הציר, ושתי הזוויות ϕ, θ דרושות כדי לתאר את כיוון הציר: θ את הנטייה ביחס לציר z' של המרחב, ו-ϕ את מידת הסיבוב (הפרצסיה) של הציר סביב ציר z', המוגדר על ידי הכבידה. סדר הפעולות הוא פשוט בחירה שעשינו, והוא שמגדיר את המטריצה U שאיתה נעבוד.

הערה (שאלה: האם סדר הסיבובים משנה?). כן, מאוד. אם כל הסיבובים הם סביב ציר קבוע אחד, אז סיבוב ב-ϕ_1 ואחריו ב-ϕ_2 שווה לסיבוב ב-ϕ_2 ואחריו ב-ϕ_1. אך כשמשנים את הצירים שסביבם מסובבים, סיבובים במרחב אינם חילופיים (אינם קומוטטיביים), וסדר הפעולות חשוב מאוד. לכך יש השלכה משמעותית, שנראה מיד.

8.7.2 המשמעות של נגזרות הזוויות

האיור הבא מרכז את שלוש הזוויות ואת השינוי בזמן של כל אחת מהן, ומאפשר להבין זאת איכותית. N הוא ציר x של השלב הראשון, שסביבו מתבצע הסיבוב ב-θ (line of nodes).



- $\dot{\psi}$ — מהירות הסיבוב של הסביבון סביב ציר הסימטריה שלו (באנגלית spin).
- $\dot{\phi}$ — מהירות הזוויתית של הפרצסיה של ציר הסימטריה סביב ציר z', שהוא כיוון הכבידה (כשהסביבון נמצא בשדה כבידה).
- $\dot{\theta}$ — השינוי בזמן של זווית הנטייה של ציר הסביבון ביחס לציר z' של המרחב. זו התנועה המעניינת שנצטרך למצוא בפתרון הבעיה.

אלו הקואורדינטות והמהירויות המוכללות שנעבוד איתן: שלוש קואורדינטות ושלוש מהירויות.

8.7.3 המהירות הזוויתית כפונקציה של זוויות אוילר

האנרגיה הקינטית תלויה ב-$\vec{\omega}$, ולכן צריך לבנות את $\vec{\omega}$ מהקואורדינטות והמהירויות. עושים זאת בדיוק כפי שלמדנו בשבוע שעבר: לוקחים את U, גוזרים בזמן, ומכפילים ב-$\tilde{U}$ המוחלפת. במערכת הגוף:

$$A = \tilde{U}\,\dot{U},$$

מטריצה אנטי-סימטרית עם שלושה רכיבים בלתי תלויים (ושלושה אפסים ושלושה מינוסים של הרכיבים המקוריים), שהם רכיבי $\vec{\omega}$ במערכת הגוף. ניתן גם לעבוד במערכת המרחב; ההבדל הוא רק בסדר המכפלה:

$$A' = \dot{U}\,\tilde{U},$$

וגם ממנה קוראים את רכיבי $\vec{\omega}$, כעת במערכת המרחב. התוצאות של שתי הדרכים (רק אלגברה: לקחת מטריצה, לגזור בזמן, לכפול ולזהות את הרכיבים), כשנשתמש בעיקר ברכיבי הגוף:

$$\underline{\omega} = \begin{pmatrix} \dot{\theta}\cos\psi + \dot{\phi}\sin\psi\sin\theta \\ -\dot{\theta}\sin\psi + \dot{\phi}\cos\psi\sin\theta \\ \dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \underline{\omega}' = \begin{pmatrix} \dot{\theta}\cos\phi + \dot{\psi}\sin\phi\sin\theta \\ \dot{\theta}\sin\phi - \dot{\psi}\cos\phi\sin\theta \\ \dot{\phi} + \dot{\psi}\cos\theta \end{pmatrix}.$$

הערה (חשובה: $\vec{\omega}$ אינה אינטגרבילית). וקטור המהירות הזוויתית $\vec{\omega}$ אינו נגזרת בזמן של שום וקטור התלוי בקואורדינטות המוכללות בלבד: אין פונקציה וקטורית קדומה. כשהצגנו זאת בשבוע שעבר זה היה אבסטרקטי; כאן אפשר לראות זאת במפורש. זו הסיבה שהדרך היחידה לבנות את $\vec{\omega}$ היא התהליך שתואר לעיל, ואי אפשר לעקוף אותו. (משמעות נוספת: אילו היו קיימות שלוש זוויות $\Lambda_1, \Lambda_2, \Lambda_3$ שנגזרותיהן בזמן הן בדיוק רכיבי $\vec{\omega}$, החיים היו קלים בהרבה; אי-האינטגרביליות אומרת שאין בחירה נבונה יותר של קואורדינטות מוכללות מזו של אוילר במובן הזה.)

הוכחה (בדרך השלילה). נניח שכן, כלומר נניח שקיימת פונקציה וקטורית $\vec{\Lambda}'(\theta,\psi,\phi)$ ש-$\vec{\omega}$ היא הנגזרת שלה בזמן. נסתכל, למשל, על הרכיב x במערכת המרחב:

$$\omega'_x = \frac{d\Lambda'_x}{dt} = \frac{\partial\Lambda'_x}{\partial\theta}\dot{\theta} + \frac{\partial\Lambda'_x}{\partial\psi}\dot{\psi} + \frac{\partial\Lambda'_x}{\partial\phi}\dot{\phi}.$$

מצד שני, מהחישוב שביצענו,

$$\omega'_x = \dot{\theta}\cos\phi + \dot{\psi}\sin\phi\sin\theta,$$

ומהשוואת המקדמים מקבלים

$$\frac{\partial\Lambda'_x}{\partial\theta} = \cos\phi, \qquad \frac{\partial\Lambda'_x}{\partial\psi} = \sin\phi\sin\theta.$$

אבל לפונקציה גזירה של כמה משתנים הנגזרות המעורבות אינן תלויות בסדר הגזירה, ואנו מקבלים

$$\frac{\partial^2\Lambda'_x}{\partial\psi\,\partial\theta} = \frac{\partial}{\partial\psi}\cos\phi = 0 \;\neq\; \sin\phi\cos\theta = \frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\phi\sin\theta\right) = \frac{\partial^2\Lambda'_x}{\partial\theta\,\partial\psi},$$

בסתירה. לכן לא קיימת Λ'_x כזו, והוא הדין בשאר הרכיבים. הסיבה היא שסדר הפעולות חשוב: ב-$\vec{\omega}$ מקודדים לא רק ערכי הזוויות אלא גם הסדר שבו ביצענו את הסיבובים בדרך ממערכת המרחב למערכת הגוף, והסדר הזה אובד כשרואים רק את $\vec{\omega}$, ולא ניתן לשחזר אותו על ידי גזירה של פונקציה של שלוש הזוויות.

8.8 האנרגיה הקינטית של סביבון סימטרי

בחרנו קואורדינטות, ויודעים איך נראים רכיבי המהירות הזוויתית, ולכן אפשר לכתוב לגראנז'יאן. נסתפק בסביבון סימטרי, כי אותו נפתור: $I_1 = I_2 \neq I_3$, כאשר I_3 הוא ציר הסימטריה של הסביבון. כדי לכתוב את הלגראנז'יאן נחשב קודם את האנרגיה הקינטית של התנועה הסיבובית (מרכז המסה במנוחה):

$$T = \frac{1}{2}\,\vec{\omega}\cdot\underline{\underline{I}}\cdot\vec{\omega}.$$

האנרגיה נכתבת בעזרת שני גדלים: טנזור מומנט ההתמד (התלוי בגיאומטריה ובפיזור המסה של הגוף) ו-$\vec{\omega}$. קיבלנו את הביטוי הזה בכתיבה במערכת אינרציאלית, אבל מבחינת מטריצות הסיבוב הביטוי הוא סקלר: $\vec{\omega}$ הוא וקטור (או פסאודו-וקטור, אבל לא משנה, כי הוא מופיע פעמיים והסימנים מתקזזים), ו-$\underline{\underline{I}}$ טנזור מדרגה שניה; מכפלה פנימית עם וקטור מכל צד נותנת סקלר. לכן אין חשיבות לאיזו מערכת מבטאים את רכיבי $\vec{\omega}$ ו-I, ונבחר את המערכת הנוחה ביותר.

הנוחה ביותר היא מערכת הגוף, כשראשית הצירים במרכז המסה והצירים מכוונים לפי הצירים הראשיים של הגוף: אז $\underline{\underline{I}}$ אלכסוני, והביטוי פשוט הרבה יותר. לכן נבחר לבטא את T במערכת הגוף, כשהצירים

מתלכדים עם הצירים הראשיים. מכיוון ש-$I_1 = I_2$ (עוד לפני שנדע מהו $\vec{\omega}$, זה נובע מסימטריית הסביבון ומבחירת הצירים):

$$T = \frac{1}{2} I_1 \left(\omega_1^2 + \omega_2^2\right) + \frac{1}{2} I_3 \, \omega_3^2.$$

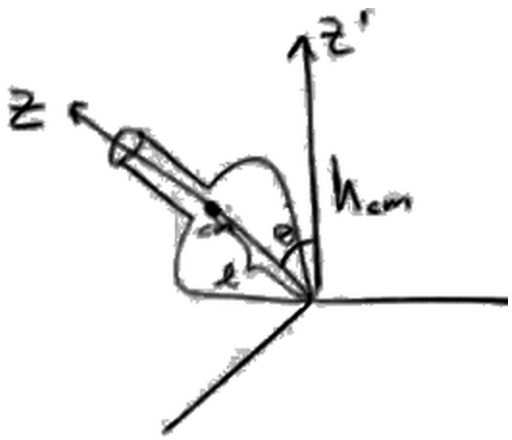
כעת נציב את רכיבי $\vec{\omega}$ במערכת הגוף, שמצאנו לעיל. בסכום $\omega_1^2 + \omega_2^2$ מופיעים $\sin^2$ ו-$\cos^2$ של ψ שמסתכמים ל-1 (האיברים המעורבים מתבטלים), ואחרי אלגברה פשוטה:

$$T = \frac{I_1}{2}\left(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2\theta\right) + \frac{I_3}{2}\left(\dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta\right)^2.$$

העבודה הקשה הייתה לכתוב את U, לגזור, לכפול ב-$\tilde{U}$ ולזהות את רכיבי $\vec{\omega}$; מרגע שעשינו זאת, מספיק להציב.

8.9 סביבון סימטרי בהשפעת כוח הכבידה

נפתור את תנועת הסביבון הסימטרי בשדה הכבידה. האנרגיה הקינטית כבר ידועה, וכדי לקבל לגראנז'יאן דרושה רק אנרגיה פוטנציאלית. נקודת המגע של הסביבון נייחת בראשית. נסמן ב-M את מסת הסביבון, וב-l את מרחק מרכז המסה מנקודת המגע, לאורך ציר הסימטריה; θ היא הזווית בין ציר הסימטריה z לציר z', וגובה מרכז המסה הוא $h_{cm} = l\cos\theta$.



האנרגיה הפוטנציאלית הכבידתית (הקבועים M, l מתארים את תכונות הסביבון):

$$V = Mgh_{cm} = Mgl\cos\theta.$$

הלגראנז'יאן:

$$L = \frac{I_1}{2}\left(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2\sin^2\theta\right) + \frac{I_3}{2}\left(\dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta\right)^2 - Mgl\cos\theta = T_2 - V.$$

את הלגראנז'יאן הזה כבר ראינו בתרגיל או שניים (בבית). ממנו רואים מיד:

- הקואורדינטות ϕ ו-ψ חסרות (מופיעות רק נגזרותיהן), ולכן p_ϕ ו-p_ψ הם קבועי תנועה.
- t אינו מופיע במפורש, ולכן ההמילטוניאן H שמור.
- $T = T_2$: האנרגיה הקינטית היא פונקציה הומוגנית מסדר שני במהירויות המוכללות: המהירויות מופיעות תמיד בחזקה שנייה של צירוף כלשהו ($\dot{\theta}^2$, $\dot{\phi}^2$ ו-$(\dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta)^2$), ולכן $H = T_2 + V = E$ — האנרגיה הכוללת.

סיכמנו אפוא שיש שלוש דרגות חופש ושלושה גדלים שמורים: p_ψ, p_ϕ ו-E. יש לנו סיכוי טוב לפתור את הבעיה. אין צורך לכתוב את משוואות אוילר–לגראנז' במלואן, ונפתור בעזרת הגדלים השמורים.

8.9.1 p_ψ ו-p_ϕ

הקואורדינטה ψ חסרה, ולכן p_ψ שמור. $\dot\psi$ מופיע רק באיבר השני של הלגראנז'יאן:

$$p_\psi = \frac{\partial L}{\partial \dot\psi} = I_3\left(\dot\psi + \dot\phi\cos\theta\right) = I_3\omega_3 \equiv I_1 a. \tag{8.9.1}$$

מכאן, כמו במקרה של סביבון ללא כוחות חיצוניים, ω_3 — רכיב המהירות הזוויתית בכיוון ציר הסימטריה — הוא קבוע תנועה. שימו לב: ω_3 אינו הספין $\dot\psi$ עצמו, אלא הצירוף $\dot\psi + \dot\phi\cos\theta$. I_3 קבוע המתאר את הגיאומטריה של הגוף, ולכן גם $a = I_3\omega_3/I_1$ קבוע. (מדוע לנרמל דווקא ב-I_1 ולא ב-I_3? עם I_3 היינו מקבלים פשוט ω_3, אבל בהמשך נוח לצמצם הכול ב-I_1; כך גם את p_ϕ נסמן כ-I_1 כפול קבוע.)

כעת p_ϕ (שהוא גם קבוע). $\dot\phi$ מופיע בשני האיברים הראשונים, ולכן יש שתי תרומות, ובאיבר השני צריך לגזור גם את הנגזרת הפנימית, שמוסיפה $\cos\theta$:

$$\begin{aligned} p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot\phi} &= I_1\dot\phi\sin^2\theta + I_3\left(\dot\psi + \dot\phi\cos\theta\right)\cos\theta \\ &= \left(I_1\sin^2\theta + I_3\cos^2\theta\right)\dot\phi + I_3\cos\theta\,\dot\psi \;\equiv\; I_1 b. \end{aligned} \tag{8.9.2}$$

ב-(8.9.2) סידרנו את הביטוי כך שמקדם $\dot\phi$ ומקדם $\dot\psi$ יופיעו בנפרד; שניהם תלויים ב-θ.

8.9.2 חילוץ $\dot\phi$ ו-$\dot\psi$

יש לנו שני ביטויים שמכילים את $\dot\phi$ ו-$\dot\psi$ ותלויים ב-θ. כמו בפתרון תנועה בכוח מרכזי, נחלץ את שתי המהירויות כפונקציות של θ; אז, כשנדע את $\theta(t)$, נציב ונפתור את שתיהן באינטגרציה נוספת. כדי להפטר מ-$\dot\psi$ ב-(8.9.2) נחסר ממנו את $\cos\theta$ כפול (8.9.1):

$$p_\phi - \cos\theta\, p_\psi = I_1\sin^2\theta\,\dot\phi = I_1\left(b - a\cos\theta\right)$$

לפיכך

$$\boxed{\dot\phi = \frac{b - a\cos\theta}{\sin^2\theta}}. \tag{8.9.3}$$

את זה נציב במשוואה (8.9.1), כלומר $\dot\psi = \omega_3 - \dot\phi\cos\theta$, ונקבל

$$\boxed{\dot\psi = \omega_3 - \cos\theta\,\frac{b - a\cos\theta}{\sin^2\theta}}. \tag{8.9.4}$$

($I_1 a/I_3 = \omega_3$.) כלומר ב-$\dot\phi$ וב-$\dot\psi$ הכול תלוי ב-θ ובקבועי התנועה a, b, ω_3. כשנדע את $\theta(t)$ נציב באגף ימין, ואינטגרציה אחת לכל משוואה תיתן את $\phi(t)$ ו-$\psi(t)$ (משוואות דיפרנציאליות רגילות מסדר ראשון).

8.9.3 הקבוע השלישי: האנרגיה, ופוטנציאל אפקטיבי

נותר למצוא משוואה עבור θ, וכאן נשתמש בקבוע השלישי, האנרגיה. האנרגיה היא הלגראנז'יאן עם הסימן של הפוטנציאל המוחלף:

$$E = T_2 + V = \frac{I_1}{2}\left(\dot\theta^2 + \dot\phi^2\sin^2\theta\right) + \frac{I_3}{2}\,\omega_3^2 + Mgl\cos\theta.$$

כאן כבר הצבנו ω_3 במקום $\dot\psi + \dot\phi\cos\theta$, כי ω_3 קבוע ולכן לא מעניינת התלות שלו במהירויות. $\dot\psi$ אינו מופיע עוד (הוא נספג בקבוע), ונותר $\dot\phi^2$ שנרצה לכתוב כפונקציה של θ, כך שכל האנרגיה תהיה פונקציה של θ ושל $\dot\theta$. זה בדיוק מה שעשינו בתנועה בפוטנציאל מרכזי: שם הופיעה גם התלות ב-$\dot\theta$, הצבנו אותה בעזרת הגודל השמור (התנע הזוויתי) וקיבלנו משוואה אפקטיבית אחת עבור הקואורדינטה r.

נגדיר קבוע חדש, שאנו לא רוצים לסחוב איתנו: האנרגיה פחות האנרגיה הקינטית שנובעת מהסיבוב סביב ציר הסימטריה (גם זה גודל שמור), ונציב את (8.9.3):

$$E' \equiv E - \frac{I_3}{2}\omega_3^2 = \frac{I_1}{2}\dot{\theta}^2 + \underbrace{\frac{I_1}{2}\frac{(b-a\cos\theta)^2}{\sin^2\theta} + Mgl\cos\theta}_{V_{\text{eff}}(\theta)}. \tag{8.9.5}$$

(הביטוי $\dot{\phi}^2\sin^2\theta$ הופך ל-$(b-a\cos\theta)^2/\sin^2\theta$: ה-$\sin^4\theta$ במכנה מצטמצם חלקית עם ה-$\sin^2\theta$ שמכפיל אותו.) קיבלנו משוואה שנראית כמו אנרגיה של בעיה עם דרגת חופש אחת: איבר קינטי $\frac{1}{2}I_1\dot{\theta}^2$ (בדומה ל-$\frac{1}{2}mv^2$), ועוד איבר שהוא פונקציה של הקואורדינטה θ בלבד, $V_{\text{eff}}(\theta)$, האנרגיה הפוטנציאלית האפקטיבית. (הסימון E' אינו נגזרת: זה רק שם לקבוע; הקבועים a, b, E' נקבעים מתנאי ההתחלה.) כמו בפוטנציאל המרכזי, שם נוסף לפוטנציאל האמיתי איבר שנובע מהכוח הצנטריפוגלי (תנועה בתנע זוויתי קבוע), גם כאן אותה לוגיקה ואותו חישוב מובילים לפתרון באותה צורה: באינטגרציה אחת,

$$t = \int \frac{d\theta}{\sqrt{\frac{2}{I_1}\left(E' - V_{\text{eff}}(\theta)\right)}}.$$

זה הפתרון הפורמלי עבור $\theta(t)$, והוא כשלעצמו אינו אומר הרבה. כשכותבים הכול כמו שצריך, מקבלים צירוף של אינטגרלים אליפטיים, אותה משפחת פונקציות שפגשנו במטוטלת הפיזיקלית. זו בעיה פתירה אנליטית, בצורה סגורה, אך אין טעם לכתוב את הפתרון במפורש (גם רוב הספרים אינם טורחים); אחרי שמציבים אותו ב-(8.9.3) ו-(8.9.4) ועושים אינטגרציה, מקבלים בעקרון את θ, ϕ, ψ כפונקציות של הזמן. החשוב יותר הוא להבין איכותית אילו סוגי מסלולים אפשריים, בדומה לבעיות קודמות.

8.10 דיון איכותי בפתרונות

כדי לקבל ביטויים פשוטים נחליף משתנים ל-$u = \cos\theta$, כאשר u מוגבל לתחום $[-1, 1]$. הזהויות הרלוונטיות:

$$\begin{cases} \dot{u} = -\sin\theta\,\dot{\theta}, \\ 1 - u^2 = \sin^2\theta. \end{cases}$$

כעת נכתוב את E' בשפת u, ולצורך כך נכפול את שני אגפי (8.9.5) בגורם $\sin^2\theta$ ונחליף משתנים.

8.10.1 משוואת התנועה במשתנה $u = \cos\theta$

נכפול את משוואת האנרגיה E' ב-$\sin^2\theta = 1 - u^2$. באגף ימין $\dot{\theta}^2$ כפול $\sin^2\theta$ נותן בדיוק $\dot{u}^2$, ולכן

$$E'\left(1-u^2\right) = \frac{I_1}{2}\dot{u}^2 + \frac{I_1}{2}\left(b-au\right)^2 + Mgl\,u\left(1-u^2\right).$$

נחלק ב-$\frac{I_1}{2}$ כדי להיפטר מהקבוע, ונגדיר שני קבועים:

$$\alpha \equiv \frac{2E'}{I_1} > 0, \qquad \beta \equiv \frac{2Mgl}{I_1} > 0.$$

α חיובי כי גם אחרי שהורדנו מהאנרגיה את החלק שנושאת התנועה הסיבובית סביב ציר הסימטריה נותרת אנרגיה חיובית, ו-β חיובי כי הוא בנוי מגדלים חיוביים של המערכת, שאינם תלויים בתנאי ההתחלה. מקבלים

$$\dot{u}^2 = \left(1-u^2\right)(\alpha - \beta u) - \left(b-au\right)^2 \equiv f(u). \tag{8.10.1}$$

זה ביטוי פשוט בהרבה מהמשוואה המקורית ב-θ. גם כאן אפשר להוציא שורש, $\frac{du}{dt} = \pm\sqrt{f(u)}$, להעביר את t לצד אחד ואת u לצד השני ולבצע אינטגרציה; מתקבל אותו פתרון (שוב אינטגרלים אליפטיים), מתורגם לקואורדינטה החדשה. זה אינו הכיוון שנלך אליו, אבל אם רוצים לפתור במחשב ולשרטט את המסלולים במפורש, עדיף לעבוד עם u ולא עם θ. אנו נמשיך בדיון האיכותי.

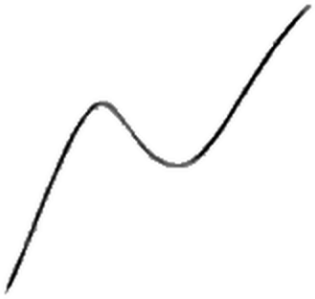
8.10.2 נקודות המפנה כשורשי $f(u)$

$f(u)$ היא פולינום ממעלה שלישית ב-u. באגף שמאל של (8.10.1) מופיע ריבוע מהירות, ולכן עבור פתרון פיזיקלי $f(u)$ חייבת להיות חיובית. בנקודות שבהן $\dot{u}=0$, כלומר גם $\dot{\theta}=0$, התנועה בכיוון θ נעצרת לרגע ומחליפה כיוון; לכן נקודות האפס של $f(u)$ (שבהן $\dot{u}=0$) הן נקודות המפנה.

כדי להבין איך $f(u)$ נראית נבדוק את התנהגותה ב-$\pm\infty$ ואת המקומות שבהם היא חוצה את ציר u. בגבולות רק החזקה הגבוהה ביותר, u^3, רלוונטית, ומקדמה הוא $\beta>0$:

$$f(u)\xrightarrow[u\to+\infty]{}\beta u^3\to+\infty,\qquad f(u)\xrightarrow[u\to-\infty]{}\beta u^3\to-\infty.$$

כלומר f מגיעה ממינוס אינסוף, עושה שני עיקולים בדרך, והולכת לפלוס אינסוף:

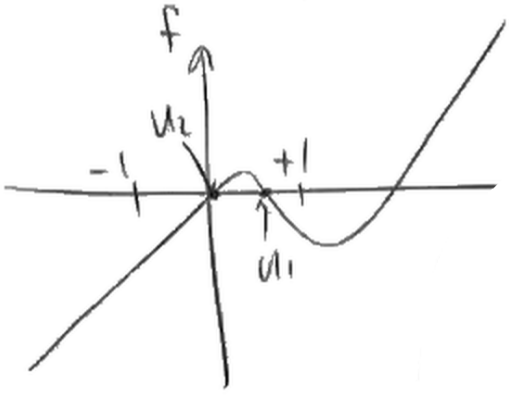


לפולינום ממעלה שלישית יש שלושה שורשים ממשיים, או שורש ממשי אחד ושני שורשים מרוכבים. בציור זו שאלה של היכן עובר ציר u: אם הוא נמוך (או גבוה) מספיק יש חיתוך אחד בלבד, ובתחום ביניים הוא חוצה את הגרף שלוש פעמים.

עם זאת, $u=\cos\theta$, ולכן מעניינים אותנו רק השורשים הממשיים של f בתחום הפיזיקלי $-1\le u\le 1$, ובתחום זה אנו רוצים ערכים חיוביים של f. נבדוק את ערכה של f ב-$u=\pm1$: האיבר $(1-u^2)(\alpha-\beta u)$ מתאפס, ונשאר רק הריבוע:

$$f(\pm1)=-(b\mp a)^2<0.$$

זה ריבוע של גודל ממשי עם מינוס מבחוץ, ולכן בשני הקצוות f תמיד שלילית. כדי שיהיה פתרון פיזיקלי f חייבת לעלות איפשהו בין -1 ל-$+1$ לערכים חיוביים, ולכן היא מהצורה שבציור: חוצה את הציר, עולה מעל האפס, ויורדת שוב לפני $u=1$ (השורש השלישי נמצא מחוץ לתחום, ב-$u>1$). היכן בדיוק נמצאים שני החיתוכים אינו חשוב: שניהם יכולים להיות חיוביים, שניהם שליליים או אחד מכל סוג; חשוב רק שהפונקציה אכן חוצה את הציר, אחרת אין לבעיה פתרון פיזיקלי.



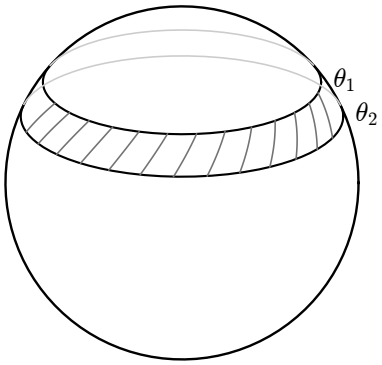
עבור כל פתרון פיזיקלי מתקבלות אפוא שתי נקודות מפנה, המגדירות שתי זוויות נטייה:

$$\begin{cases}u_1=\cos\theta_1,\\ u_2=\cos\theta_2.\end{cases}$$

כיוון ש-$u = \cos\theta$ יורד ב-θ, לשורש הגדול u_1 מתאימה הזווית הקטנה, $\theta_1 < \theta_2$. ב-θ_1 וב-θ_2 המהירות $\dot{\theta}$ מתאפסת ומחליפה כיוון, ולכן נטיית ציר הסביבון ביחס לציר z' של המרחב מוגבלת לתחום $\theta_1 \le \theta \le \theta_2$ ואינה יכולה לחרוג ממנו. זו אותה תכונה שראינו בבעיות חד-ממדיות (למשל מסלולי קפלר): באנרגיה נתונה, בפוטנציאל חוסם, הקואורדינטה נעה בין שתי נקודות מפנה שבהן המהירות מתאפסת. כאן אנו מתארים זאת בעזרת הפונקציה $f(u)$ במקום ישירות בעזרת הפוטנציאל.

8.10.3 הרצועה על כדור היחידה

הנקודה שבה ציר הסביבון חותך את כדור היחידה (כדור הכיוונים במרחב) יכולה לנוע רק ברצועה המקווקוות שבין שני המעגלים $\theta = \theta_1$ ו-$\theta = \theta_2$, וכל המסלולים כלואים בתוכה.



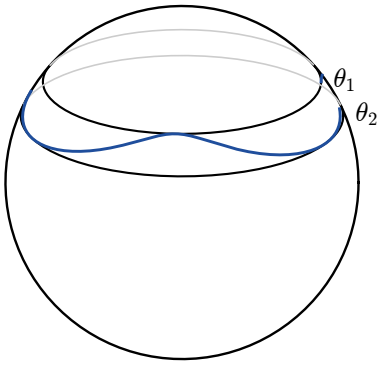
כדי לבחון (באופן איכותי) את סוגי המסלולים בתוך הרצועה נזדקק לתלות של $\dot{\phi}$ ב-θ (שכבר קיבלנו):

$$\dot{\phi} = \frac{b - a\cos\theta}{\sin^2\theta}.$$

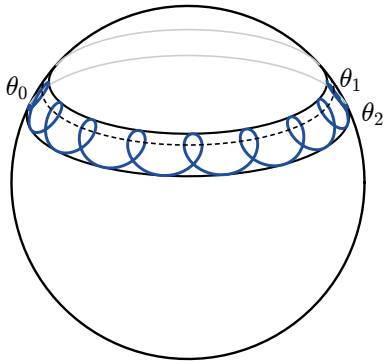
8.10.4 סוגי המסלולים

המונה $b - a\cos\theta$ יכול להחליף סימן כפונקציה של θ. לכן הנקודה המהותית שמבדילה בין סוגי המסלולים היא האם בתוך הרצועה נמצאת זווית θ_0 שעבורה $a\cos\theta_0 = b$. אם כן, מצד אחד שלה $\dot{\phi}$ בעל סימן אחד ומצדה השני סימן הפוך: עבור זוויות מסוימות הפרצסיה היא בכיוון אחד ועבור אחרות בכיוון ההפוך. כיוון הפרצסיה תלוי אפוא בזווית θ. נבחין (איכותית בלבד) בשלושה מקרים.

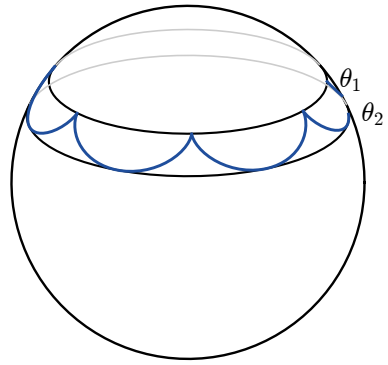
(1) אם $b > a\cos\theta$ בכל המרווח $\theta_1 \le \theta \le \theta_2$, אז הפרצסיה אינה משנה כיוון. $\dot{\phi}$ משתנה עם θ (מאיץ ומאט), אך שומר על סימנו, והנקודה על הכדור מקיפה את הרצועה כל הזמן באותו כיוון, ובמקביל עולה ויורדת בין θ_1 ל-θ_2.



(2) אם $b = a\cos\theta_0$ עבור $\theta_1 \le \theta_0 \le \theta_2$, נקבל שינוי בכיוון הפרצסיה. הציר נע קדימה בחלק מהזמן; כשהוא עולה לזוויות קטנות ומגיע ל-θ_0, $\dot{\phi}$ מתאפס לרגע, ומעבר ל-θ_0 הסימן הפוך והציר נע אחורה, עד שהוא חוזר דרך θ_0 ושוב נע קדימה. המסלול מורכב מלולאות.



(3) מקרה גבולי: אם $b = a\cos\theta_1$, נקודת האפס של $\dot{\phi}$ נמצאת בדיוק בקצה הרצועה, על הקו העליון $\theta = \theta_1$. שם $\dot{\phi}$ ו-$\dot{\theta}$ מתאפסים יחד, והציר ממשיך אחר כך שוב קדימה (בלי לחזור אחורה), כך שהמסלול נוגע בקו העליון בנקודות חוד. סוג המסלול נקבע על ידי הקבועים a, b, כלומר על ידי תנאי ההתחלה.



8.10.5 הדגמה: סביבון סימטרי

הסביבון בהדגמה סימטרי, ומאוזן כך שמרכז המסה שלו נמצא בדיוק בנקודה שבה הוא מוחזק; לכן אין מומנט כבידה. כשמנסים לדחוף אותו הוא אינו נדחף, אלא מבצע את הפרצסיה שחקרנו בשיעור הקודם בעזרת משוואות אוילר: פרצסיה סביב ציר הסימטריה של הגוף, לא סביב ציר הכבידה. כשמזיזים את המשקולת הצידה מופיע מומנט כוח של הכבידה; קשה להתחיל ממצב התחלתי נקי, ולכן נותנים לסביבון מכה. מתקבלת תנועה מהסוג השני: הגלגל מסתובב מהר סביב צירו בקצב ω_3, שהוא קבוע (עד כדי החיכוך), ואילו $\dot{\phi}$ משתנה ומחליף סימן: הציר נע לכיוון אחד וחוזר מעט אחורה, שוב ושוב. (שימו לב: ω_3 קבוע, אבל $\dot{\psi} = \omega_3 - \dot{\phi}\cos\theta$ עצמו משתנה בזמן.) את הפתרון מהסוג הראשון קשה יותר לייצר בהדגמה, אך הנקודה היא שאנו מבינים איכותית מאין מגיעים הפתרונות ולמה מתקבלת תנועה מורכבת כל כך, שבה כיוון הפרצסיה מתהפך. אם הופכים את כיוון מומנט הכוח, גם הכיוון הממוצע של הפרצסיה מתהפך.

8.10.6 פרצסיה ונוטציה: הטרמינולוגיה

בלי כבידה, הפרצסיה היחידה שעליה יכולנו לדבר הייתה ביחס לציר הסימטריה של הסביבון. בבעיה עם כבידה, **פרצסיה** פירושה תנועה סביב ציר הכבידה, ציר z' של המרחב, המתוארת על ידי $\dot{\phi}$. התנועה שבלי כבידה כינינו פרצסיה סביב ציר הסימטריה, וכעת היא קשורה ל-$\dot{\theta}$, מקבלת שם חדש: **נוטציה**. (לא כל הספרים מקפידים על הטרמינולוגיה, ולעתים השמות פרצסיה ונוטציה מתחלפים; זו רק שאלה של שמות.)

התנועה הכללית של הסביבון בשדה הכבידה מורכבת אפוא משלושה חלקים: הספין $\dot{\psi}$ סביב ציר הסימטריה; הפרצסיה $\dot{\phi}$ סביב ציר הכבידה; והנוטציה, כלומר השינוי בזמן של זווית הנטייה θ של הציר ביחס לציר z' של המרחב. זהו הפתרון האיכותי המלא של הסביבון בשדה הכבידה.

8.11 דוגמאות לתפקיד החיכוך

חיכוך גורם בסופו של דבר להפסקת התנועה, אך לפעמים הוא עושה דברים מעניינים יותר. נראה שתי הדגמות, בלי לכתוב את המשוואות.

8.11.1 הסביבון המתהפך

כשמסובבים סביבון מיוחד זה על שולחן עם מעט חיכוך, הוא מתהפך ומסתובב על הרגל שלו. מרכז המסה של הסביבון נמצא למטה, ולכן ההיפוך דורש תשלום באנרגיה פוטנציאלית. מה שמספק את מומנט הכוח שהופך את הסביבון הוא החיכוך עם השולחן. הסבר לפתרון הבעיה מופיע כתרגיל בפרק זה בספר הלימוד (Hand & Finch).

8.11.2 הדיסק של אוילר

זו התנועה שמתקבלת כשמגלגלים מטבע על שולחן: הדיסק נוטה ביחס למישור השולחן בזווית α, וציר הסימטריה שלו מקיף את הציר האנכי. כדי לדעת מהו כיוון המהירות הזוויתית מקפיאים לרגע את התנועה ושואלים מהי התנועה הרגעית של הדיסק. רבים מנחשים את ציר הסימטריה של הדיסק, אך ברגע נתון הדיסק מסתובב סביב הציר שיוצא מנקודת המגע ועובר דרך מרכז המסה שלו. במערכת הגוף יש למהירות הזוויתית שני רכיבים: רכיב לאורך ציר הסימטריה, ורכיב מהתנועה המורכבת שבה גם ציר הסימטריה עצמו מסתובב. לכן כיוון המהירות הזוויתית אינו זהה לכיוון התנע הזוויתי, כפי שהודגש קודם.

החיכוך גורם לכך שזווית הנטייה α קטנה עם הזמן, והתנועה נחלשת עד שהיא נעצרת. אם פותרים את הבעיה כראוי, מקבלים את המהירות הזוויתית Ω של הפרצסיה של ציר הסימטריה של הדיסק ביחס לציר הכבידה:

$$\Omega^2 = \frac{4g}{R\sin\alpha},$$

כאשר R רדיוס הדיסק ו-α זווית הנטייה שלו עם מישור השולחן. ככל ש-α קטנה, מהירות הפרצסיה גדלה, וכש-$\alpha \to 0$ היא שואפת לאינסוף. זו תופעה יוצאת דופן, **התבדרות בזמן סופי**. אנו רגילים לגדלים שדועכים אקספוננציאלית לאפס: הם מגיעים לאפס רק כשהזמן שואף לאינסוף, ולכן אחד חלקי גודל כזה מתבדר רק בזמן אינסופי. כאן, לעומת זאת, ההתבדרות מתרחשת בזמן סופי, ואפשר ממש לשמוע אותה ברעש שמשמיע הדיסק עד שהוא נעצר.